

الفصل الأول: مقدمة في التغذية الرياضية

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- تنويع التغذية الأداء من استراتيجيات التغذية العامة والسريية.
- وصف التغذية كاستراتيجية لإثارة الأداء الرياضي.
- تقييم مكونات برمجة التغذية باستخدام تغذية الأداء: التسلسل الهرمي للأولوية.
- التعرف على خصائص مدرب التغذية الرياضية الفعال.

الانضباط التدريب على التغذية الرياضية

هناك حاجة كبيرة ومتنامية للتدريب على التغذية الرياضية في العالم الحديث ، حيث تشير تقارير الصناعة إلى أن معدلات النمو السنوية في سوق التدريب الرياضي والأداء تزيد عن 5٪ ويقدر حجم السوق بأكثر من 12 مليار دولار. عام 2023 (تكنافيو ، 2021). يبدو أن هذا الارتفاع في التدريب على الرياضة والأداء مدفوعاً بإمكانية الوصول المتزايدة للأحداث الرياضية للهواة والمحترفين ، وزيادة الوعي بفوائد التدريب الرياضي والأداء ، والإجماع المتزايد على أهمية تدريب التغذية الرياضية للرياضيين من جميع الأنواع (Bosscher، 2018، Sotiriadou & De

ضمن التدريب الرياضي والأداء ، **غذاء رياضي** ومدرّب التغذية الرياضية أصبحت معترف بها بشكل متزايد على أنها مهمة عناصر من فريق العلوم الرياضية ، والذي غالباً ج يغفل الأعضاء الآخريّن ، بما في ذلك **مدرّب القوة والتكيف** و**محللو البيانات** و**الميكانيكيون الحيويون** و**أطباء الطب الرياضي**، و**علماء نفس الأداء** (et al. ، 2019، Fullagar). يمكن تحسين الأداء الرياضي عن طريق التلاعب بالتغذية (مثل توازن الطاقة الغذائية ، **المغذيات الكبيرة** و**المغذيات الدقيقة** التركيب والترطيب). تعتبر التغذية الفردية مهمة للرياضي لأنه ، على الرغم من أن الأفراد يستجيبون عموماً بشكل مشابه (على سبيل المثال ، عندما يتم فقدان الوزن في حساب السرعات الحرارية) ، فإن الحجم الذي تحدث فيه التكيفات غالباً ما يكون فردياً وسياًقاً (ستراسر وآخرون ، 2007). على هذا النحو ، يلعب مدرّب التغذية الرياضية دوراً مهماً في علوم الرياضة والأداء الرياضي ، حيث يقدمون التعليم والمعلومات والتدريب حول الرياضة والتمارين الأيض ، والهضم ، وعلم وظائف الأعضاء الجزيئي ، والطاقة الحيوية ، والترطيب ، والتعافي ، وتعديل نظام المناعة. (Couture et al.، 2015، Beck et al.، 2015).

-غذاء رياضي

-القوة والتكيف- مدرّب رياضي

-محلل بيانات

-ميكانيكي بيولوجي

-طبيب طب رياضي-

-علم نفس الأداء-

-المغذيات الكبيرة

-المغذيات الدقيقة

من المهم فهم الأدوار المختلفة التي يؤديها مدرب التغذية الرياضية عند مقارنته بمدرب التغذية العامة أو مدرب التغذية السريرية. بشكل عام ، سيركز مدرب التغذية العام على الصحة العامة والتعليم حول إرشادات التغذية وبعض تعديل العادة ، بينما سيركز مدرب التغذية الرياضية بشكل أكبر على الأداء والتعافي والتثقيف الغذائي القائم على الطاقة الحيوية (كون والستائر ، 2019 ؛ بيت الكلب ، 2018). سيعمل مدرب التغذية العامة بشكل أكبر مع العملاء والسكان لتطوير استراتيجيات لمعالجة قضايا مثل السمنة وتكوين الجسم والشيخوخة وأساليب نمط الحياة لإدارة الأمراض ، في حين سيعمل مدرب التغذية الرياضية مع الرياضيين لتثقيف وتوفير التدريب حول تغذية الأداء ، استراتيجيات التغذية اليومية وإدارة الوزن للمعايير الرياضية (الشكل: مقارنة مدرب التغذية الرياضية ومدرب التغذية). بشكل أكثر تحديداً ، على عكس مدرب التغذية ، يصفطع مدرب التغذية الرياضية بالمسؤوليات التالية:

1. يطور معرفة عالية التخصص في متطلبات الطاقة الحيوية لمختلف الرياضات والأنشطة البدنية
2. توعية الرياضيين بدور محدد من المغذيات الدقيقة والكلية في التدريب والأداء والتعافي
3. تطوير المعرفة المتخصصة حول استراتيجيات الترطيب المثلى عبر مختلف أفواج الرياضة والتدريب
4. يوفر التثقيف والتدريب حول دور التغذية خلال المراحل المختلفة من التدريب الدوري ، وكذلك حول دور التغذية الدورية في الأداء على المدى القصير والطويل
5. يعمل مع الرياضيين للتأكد من أن عاداتهم الغذائية وسلوكياتهم واستراتيجياتهم تساعد في الحفاظ على التكوين المثالي للجسم لرياضتهم ووقت موسم المنافسة
6. يوفر التعليم والتدريب حول التغذية والمكملات للحفاظ على وظيفة المناعة خلال فترات التدريب المكثف أو عالي الحجم

حرج

سيعمل مدرب التغذية العامة بشكل أكبر مع العملاء والسكان لتطوير استراتيجيات لمعالجة فقدان الوزن وأنشطة الحياة اليومية ، بينما سيعمل مدرب التغذية الرياضية مع الرياضيين لمعالجة الأداء والتدريب وتكوين الجسم للرياضة.

غالباً ما تكون الاستراتيجيات التي يستخدمها مدرب التغذية الرياضية أكثر اختلافاً عن تلك المستخدمة من قبل مدرب التغذية العام.

- ◆ يركز مدرب التغذية العامة على الاستراتيجيات التي تؤثر على العافية وتكوين الجسم.
- ◆ يركز مدرب التغذية الرياضية على الاستراتيجيات التي تؤثر على الأداء والتعافي.

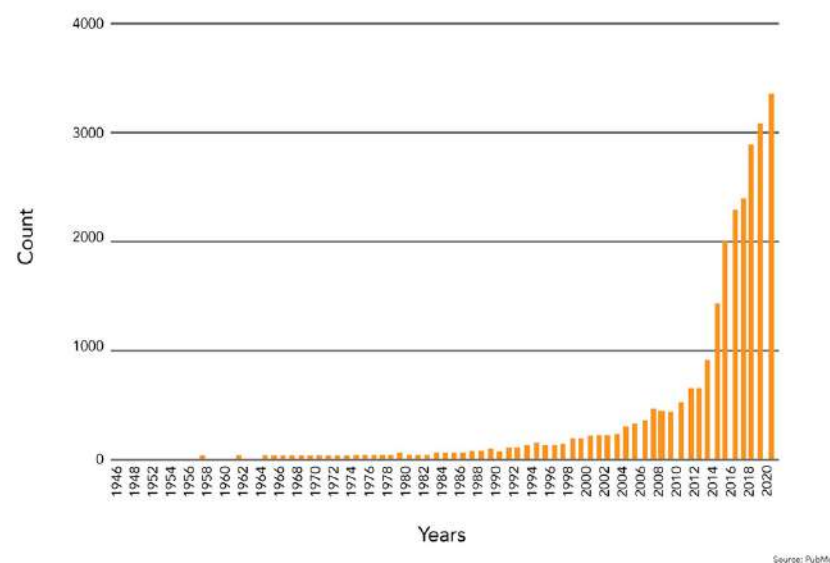
على سبيل المثال ، حيث قد يركز مدرب التغذية العامة بشكل أكبر على تطوير العادات التي تساعد الأفراد على خفض السعرات الحرارية ، فقد يحتاج مدرب التغذية الرياضية إلى العمل مع بعض الرياضيين لتطوير استراتيجيات لزيادة تناول السعرات الحرارية. سيحتاج مدرب التغذية الرياضية أيضاً إلى فهم أفضل لكيفية تأثير شدة ومدة النشاط البدني على حاجة الفرد إلى مغذيات كبيرة.

Sports Nutrition Coach	vs.	Nutrition Coach
Develops highly specialized knowledge in the bioenergetic requirements of various sports and physical activities		Has robust knowledge of bioenergetics as it relates to different energy requirements for the general population
Educates athletes on the role of specific macro- and micronutrients in training, performance, and recovery		Provides education around the role of macro- and micronutrients for energy balance, physical activity, and wellness
Develops specialized knowledge around optimal hydration strategies across various sports and training regiments		Has robust knowledge about general hydration strategies for daily living and exercise in general
Provides education and coaching on the role of nutrition during different phases of periodized training, as well as on the role of periodized nutrition in both short- and long-term performance		Provides education and coaching on the role of nutrition during exercise in general
Works with athletes to ensure their nutrition habits, behaviors, and strategies help them maintain the ideal body composition for their sport depending on the time of year and their season		Works with the general population to achieve and maintain a healthy body composition for that individual
Provides education and coaching around nutrition and supplementation for maintaining immune function during periods of intense or high-volume training		Provides education around the role of nutrition and maintaining overall health, including the immune system

الشكل 1.1 مدرب التغذية الرياضية ومقارنة مدرب التغذية

بالإضافة إلى الحاجة المتزايدة للتدريب على التغذية الرياضية والسوق الاقتصادي المتنامي لمدربي التغذية الرياضية ، نما المجال العلمي بشكل مطرد على مدى العقود العديدة الماضية. في الواقع ، زاد عدد الأوراق العلمية المنشورة عن التغذية الرياضية بشكل كبير خلال العقد الماضي ، مع نشر آلاف الأوراق العلمية الجديدة كل عام منذ عام 2014 (الشكل: الأوراق العلمية المنشورة حول التغذية الرياضية). علاوة على ذلك ، هناك العديد من المجلات التي تركز حصرياً على التغذية الرياضية ، مثل *مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية* و *المجلة الدولية للتغذية الرياضية والتمثيل الغذائي*. هذا يعني أن هناك حاجة هائلة لتعليم حديث وقائم على الأدلة وعملي لمدربي التغذية الرياضية الطموحين. الهدف من هذه الدورة هو توفير برنامج تعليمي شامل للتغذية الرياضية ، والذي سيوفر مبادئ التغذية المحددة لمساعدة ودعم الأداء والصحة لأنواع مختلفة من الرياضيين الذين يواجههم المتخصصون في مجال الرياضة ، كما سيدعم تطبيق هذه المفاهيم مع اليوم. عملاء اليوم. تتضمن هذه الدورة لمحة عامة عن مهنة التغذية الرياضية ، وأسس التمثيل الغذائي والطاقة الحيوية للأداء ، والمغذيات الكلية والصغرى ، والترطيب ، واستراتيجيات التغذية للأداء ، واستراتيجيات التدريب لمجموعة كاملة من الرياضيين بما في ذلك الرياضيين الشباب ، وعملاء الأداء غير المتنافسين ، و حتى فناني الأداء النخبة.

Published Scientific Papers on Sports Nutrition



Source: PubMed

ملحوظة: عدد الأوراق التي راجعها الزملاء تحت عنوان "التغذية الرياضية" والتي تم نشرها في المكتبة الوطنية للطب كل عام منذ عام 1946.

الشكل: أوراق علمية منشورة عن التغذية الرياضية

لماذا يحتاج العملاء إلى مدرب التغذية الرياضية

يعمل مدرب التغذية الرياضية مع العملاء لفهم وضعهم الفريد ويستخدم التدريب القائم على التغذية لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم بشكل أسرع وأكثر فعالية. كما يوفر مدرب التغذية الرياضية للعملاء الأسس لمواصلة تحقيق الأهداف في المستقبل ، ومساعدتهم على زيادة أدائهم إلى الحد الأقصى من خلال دعم احتياجاتهم الغذائية من التدريب والتعافي والمنافسة. يوفر مدرب التغذية الرياضية منظوراً موضوعياً ومتعلماً للعملاء ويحملهم المسؤولية ، مما يضمن تطابق سلوكياتهم مع أهدافهم. الرياضات والأحداث المختلفة لها احتياجات غذائية فريدة ، ويوفر مدرب التغذية الرياضية معرفة ومهارات فريدة لمساعدة العملاء على حل المشكلات ، وبالتالي تعزيز المهارات وإطلاق العنان للقدرات التي يمتلكها العميل بالفعل مع توفير نظام دعم شخصي أيضاً.

من أفضل الطرق لفهم سبب قيام مدرب التغذية الرياضية بهذا الدور الحاسم في مشهد الرعاية الصحية هو التفكير في عميل محتمل قد يعمل معه مدرب التغذية الرياضية. فكر في محام يبلغ من العمر 37 عاماً وقضى السنوات الخمس عشرة الأولى من حياته المهنية يتجاهل صحته ليثبت نفسه كمحامٍ ناجح. بعد أن أدرك أنه بحاجة إلى أن يصبح أكثر صحة ، فقد هذا العميل 100 رطل في 18 شهراً من خلال اتباع نظام غذائي مقيد ، وقرر الآن أنه يريد إجراء أول ماراثون له. ومع ذلك ، بعد 18 شهراً من تقييد السعرات الحرارية لإنقاص الوزن ، فإنه يكافح من أجل كيفية التزود بالوقود للماراثون. يعتبر مدرب التغذية الرياضية أمراً بالغ الأهمية لمساعدة هذا العميل على تحويل وجهة نظره عن التغذية من أداة لفقدان الوزن إلى أداة للأداء.

بالإضافة إلى ذلك ، سوف يعلمه مدرب التغذية الرياضية كيفية التزود بالوقود أثناء جولاته الطويلة ، وهو أمر لم يسبق لهذا العميل مواجهته من قبل. كمصدر للدعم والمساءلة أثناء تدريبه ، سيوفر مدرب التغذية الرياضية تسجيلات وصول أسبوعية ، ويضمن إكماله للتدريب ، ويشجعه على طول الطريق. سيعمل مدرب التغذية الرياضية مع العميل لإعداد استراتيجية تغذية ليوم السباق وسيساعده في وضع خطة لكيفية التزويد بالوقود وترطيبه أثناء السباق. قد يقدم مدرب التغذية الرياضية اقتراحات لتفسير توقعات الطقس المختلفة ، مثل إخبار العميل بأنه سيحتاج إلى استهلاك المزيد من المياه إذا كانت الرطوبة أعلى من المعدل الطبيعي. في هذا السيناريو ، يعتبر مدرب التغذية الرياضية مكوناً مهماً للعميل حتى يتمكن من الوصول إلى أهدافه بنجاح ،

الأداء ديناميكي

أحد الجوانب المركزية لسبب بحث العملاء عن مدرب التغذية الرياضية هو تحسين الأداء ، والذي يرتبط مباشرة بقدرة الشخص على تنفيذ أو إنجاز مهمة أو وظيفة أو حدث. من حيث صلته بالرياضة ، يمكن قياس الأداء بعدة طرق مختلفة ، مثل القدرة على الحفاظ على العمل لفترة طويلة ، والقدرة على إنتاج أقصى قدر من القوة أو القوة ، والقدرة على الحفاظ على القدرة على التحمل البدني بحيث تعتمد على المهارات الرياضية لا تنخفض أثناء المنافسة.

-ركن المدرب

قد يكون من المفيد تحديد إجمالي حجم تدريب العميل وكثافته على مدار عام معين على الرسم البياني. بعد ذلك ، قسم ذلك إلى أشهر وانظر إلى أين يجب أن يكون أداء العميل في أي وقت.

غالباً ما يُنظر إلى الأداء في سياق الرياضة على أنه فكرة ثابتة - شيء فريد. ومع ذلك ، يجب النظر إلى الأداء على أنه مفهوم ديناميكي. سيختلف الأداء عبر الرياضة وداخلها. على سبيل المثال ، هناك اختلافات موسمية في الأداء داخل رياضة واحدة ، ولكن ضمن تلك الاختلافات الموسمية ، هناك اختلافات في الأداء شهرياً وأسبوعياً وكل ساعة. يجب أن يفهم مدرب التغذية الرياضية أن الأداء ديناميكي حقاً ، حيث سيعملون مع العملاء عبر إطار زمني واسع يمكن أن يمتد لأسابيع أو شهور أو سنوات أو حتى عقود. من الأهمية بمكان لمدرب التغذية الرياضية أن يفهم الطيف الديناميكي للأداء من حيث صلته بكل عميل.

عميل تدريب التغذية الرياضية

من المهم لمدرّب التغذية الرياضية أن يفهم الأفراد عبر طيف التدريب على التغذية ، وأين يتواجد عملاؤهم ، وكيف يتفوقون على الأفراد الآخرين في طيف الأداء. في أحد طرفي الطيف يوجد أفراد قد يتم وصفهم على أنهم **المرضى**. المرضى هم أفراد يتم فحصهم في بيئة سريرية ويعملون مع أخصائي رعاية صحية مرخص ، مثل الطبيب أو أخصائي التغذية المسجل (لجنة إدارة الجودة بالأكاديمية ، 2018).. تلقى هؤلاء الأفراد في كثير من الأحيان **الزامية** المشورة التي يتم تقديمها للأغراض الطبية أو الصحية ، والتي تتطلب التزاماً صارماً وإشرافاً دقيقاً. يمكن أن يحدث هذا في بيئة المستشفى أو المرضى الداخليين أو العيادات الخارجية. على الطرف الآخر من الطيف ، هناك أفراد قد يتم وصفهم على أنهم **العملاء**. العملاء هم أفراد يعملون مع مدربي التغذية خارج بيئة سريرية. هؤلاء الأفراد يتلقون **غير وصفي** المشورة والتعليم حول التغذية لتحقيق أهدافهم (ماكين وآخرون ، 2015). قد يتراوح هؤلاء العملاء في أي مكان من عامة الناس الذين لا يهتمون بالرياضة أو يمارسون الرياضة على طول الطريق إلى نخبة الرياضيين (الشكل: الاختلاف بين المرضى والعملاء).

Patient

- Patients are in a clinical setting (i.e., hospital, inpatient/outpatient setting)
- Work with a licensed healthcare professional (i.e., MD, DO, RD)
- Receive prescriptive advice for medical purposes



Client

- Clients work with nutrition coaches outside of a clinical setting.
- Receive nonprescriptive advice and education
- General public with no interest in sports or exercise all the way across the spectrum to elite athletes.



الشكل:الخلافا ت بين المرضى والعملاء

-	صبور
-	تقديري
-	عميل
-	غير وصفي

-الدورة الشهرية

قد يعمل مدرب التغذية الرياضية مع مجموعة متنوعة من العملاء طوال حياتهم المهنية. قد يكون العميل شخصاً من عامة الناس يرغب في تحسين أدائه في إحدى رياضات الهوايات المفضلة لديهم ، ورياضيين المدارس الثانوية ، والرياضيين الجامعيين ، والرياضيين النخبة أو المحترفين ، وحتى الرياضيين الكبار (الشكل: طيف عميل التغذية الرياضية وانتشاره). حتى بين هؤلاء الرياضيين قد تكون هناك مستويات مختلفة من الاحتياجات ، تتراوح من التدخل المكثف إلى التدخل البسيط والتدريب. عبر هذا الطيف ، ستختلف احتياجات العملاء بشكل كبير ، وكذلك النهج الذي يتبعه مدرب التغذية الرياضية لمعالجتها. على سبيل المثال ، من المرجح أن يحتاج رياضي في المدرسة الثانوية إلى مزيد من التعليم حول احتياجات الطاقة وكيفية بناء عادات للحفاظ على إنتاج طاقة عالية أثناء تجربة جسم متنام ومتغير. يتوقع هذا الرياضي أيضاً أن يرى تحسينات كبيرة في الأداء على مدى 12 شهراً من العمل مع مدرب التغذية الرياضية. نسبياً ، من المحتمل أن يحتاج الرياضي المحترف من النخبة إلى مزيد من التعليم في يوم المنافسة وقد يتطلب التغذية التعافي التغذية لفترة للتغيرات الموسمية في حجم التدريب وشدة ، وسيحتاج إلى تعليم حول المغذيات الدقيقة من أجل صحة المناعة وفوائد الأداء الثانوية. يتوقع هذا الرياضي أن يرى تحسينات أقل في الأداء وسيشهد أيضاً تحسناً في الانتعاش وأداءً مستداماً طوال الموسم (الجدول: Nutrition Client Spectrum (Sports).

Sports Nutrition Client Spectrum and Prevalence



الشكل طيف عميل التغذية الرياضية وانتشاره

-نصيحة تدريبية

قد يتضمن التدخل والتدريب المكثف مدرباً يراقب المدخل اليومي من الطعام ، ويخطط لوجبات لعدة أيام ، والسفر مع رياضي للمنافسة ، والعمل جنباً إلى جنب مع فريق من المتخصصين (على سبيل المثال ، أطباء الطب الرياضي وعلماء النفس الرياضي). على العكس من ذلك ، قد يشمل التدخل البسيط والتدريب توفير ندوات تعليمية لمجموعات من الرياضيين مرة واحدة في الشهر.

الجدول: طيف عميل التغذية الرياضية

أسباب العميل لإشراك مدرب التغذية الرياضية	نوع العميل
◆ يريد تطوير فهم أفضل للتغذية للرياضات التي يختارها ◆ يحتاج إلى إرشادات حول كيفية الأداء بشكل أفضل لكل من التدريب والأداء في الأحداث السنوية أو نصف السنوية ◆ يتطلب معرفة وتخطيطاً أفضل للتغذية اليومية من أجل تعافي أفضل	اللياقة العامة متحمس
◆ يحتاج إلى تطوير فهم لمتطلبات الطاقة لرياضتهم ◆ يتطلب معرفة أفضل للتغذية أداء يوم المنافسة ◆ يحتاج إلى تطوير عادات ومهارات حول التغذية للمستوى التالي من حياتهم المهنية الرياضية	متوسط مدرسة / جامعية

◆ يحتاج إلى معرفة وإرشادات متقدمة حول التغذية في يوم المنافسة	نخبة أداء الرياضيين
◆ يتطلب مساعدة غذائية محددة لفترات التدريب على مدار الموسم أو لأحداث مختلفة	
◆ يحتاج إلى مدرب التغذية الرياضية لإدارة التغذية اليومية لفترات التدريب المكثفة	

-جرب هذا

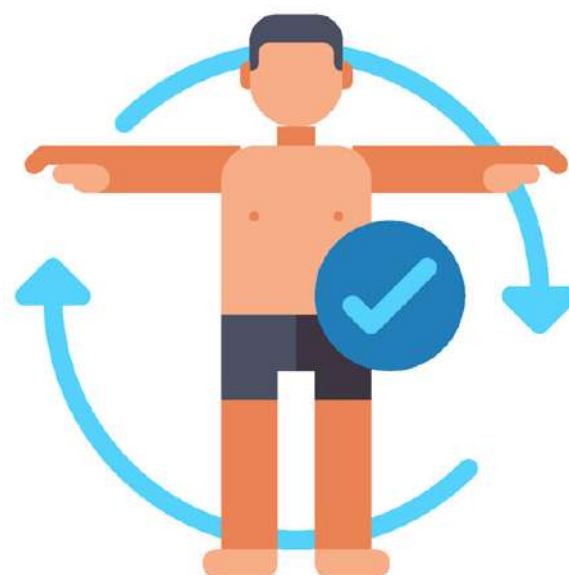
قم بعمل قائمة بخمسة عملاء تخيليين عبر طيف الأداء. قم بتدوين الملاحظات بجانب كل عميل لمعرفة ما إذا كان من الأفضل العمل مع مدرب التغذية الرياضية أو مدرب التغذية العام.

عشاق اللياقة العامة

في حين أن معظم متحمس tness العام سيعمل العملاء مع مدرب تغذية عام أو سريري للوصول إليهم الأهداف من فقدان الدهون ، واكتساب كتلة العضلات ، والمحافظة على الصحة العامة ، بعضها قد تبحث عن مدرب التغذية الرياضية لأسباب مختلفة متعلقة بالأداء. فمثلاً، قد يرغب الشخص الذي يرغب في إكمال أول حدث رياضي للتحمل في العمل مع مدرب التغذية الرياضية لفهم كيفية استخدام التغذية للوقود للتدريب والأحداث بشكل أفضل. من المحتمل ألا يكون هذا الشخص رياضياً ولكنه شخص يريد ضمان قدرته على الأداء الجيد في الرياضة التي تهمة وتحسين أدائه بمرور الوقت من خلال التغذية الرياضية المناسبة. قد يكون هذا الشخص بالغاً في سن ما بعد الكلية وله خلفية متوسطة إلى موسعة في ممارسة الرياضة وربما حتى تاريخ من الشباب والرياضات الجماعية. قد يعملون أو لا يعملون حالياً مع أخصائي التغذية أو مدرب التغذية العام ويريدون معرفة أكثر تقدماً أو تخصصاً. يمثل هؤلاء العملاء جزءاً كبيراً من مجموعة العملاء المتاحة لمدرب التغذية الرياضية. فمثلاً، (لانج ، 2020).

الرياضيون في المدرسة الثانوية والجامعية

المدرسة الثانوية ورياضي جامعي العملاء هم أفراد تتراوح أعمارهم بين 13 و 22 عاماً ويشاركون في رياضة على مستوى تنافسي. غالباً ما يرغب هؤلاء الأفراد في تحسين أدائهم والتعافي على المدى القصير (اللعبة أو الموسم الحالي) والتطور للمرحلة التالية في حياتهم المهنية الرياضية (الانتقال من المدرسة الثانوية إلى ألعاب القوى الجماعية ، أو من الزمالة إلى الرياضيين المحترفين). بينما سيحتاج كل رياضي إلى نهج فردي متخصص ، إلا أن هناك بعض العموميات التي يمكن تطبيقها على هذا النوع من العملاء (تشولويوا وآخرون ، 2015). عند العمل مع هذا النوع من العملاء ، فإن الهدف من التدخل الغذائي على الأرجح سيكون التركيز على تثقيف العميل حول متطلبات الطاقة لرياضته والمرحلة الحالية من النمو البيولوجي ، ودور المغذيات الكبيرة في تغذية رياضتهم ، ودور المغذيات الدقيقة في هذه المرحلة في تطوّرهم ، وكذلك تطوير التغذية. عادات ومهارات تحضير الطعام. يمر هذا العميل بفترة نمو مهمة ، ويمكن أن يكون مدرب التغذية الرياضية جزءاً لا يتجزأ من تطوره كرياضي (الشكل: اعتبارات العميل). توفر شريحة العملاء هذه أيضاً مجموعة كبيرة من العملاء المحتملين ، نظراً لوجود ما يقرب من ثمانية ملايين رياضي في المدارس الثانوية ، بالإضافة إلى ذلك ، هناك ما يقرب من 480,000 رياضي جامعي يتنافسون في الرابطة الوطنية لألعاب القوى. (بحوث الرابطة الوطنية لألعاب القوى، 2020 ؛ لانج ، 2020).



- 1) Increased energy demands due to biological growth.
- 2) Greater energy costs for movement.
- 3) Lower glycogen storage capacity.
- 4) Large changes in hormones.

الشكل اعتبارات العميل

-الحصول على التقنية

المغذيات الكبيرة المقدار والمغذيات الدقيقة جانبان مختلفان من الغذاء. توفر المغذيات الكبيرة المقدار الطاقة ويتم استهلاكها بكميات كبيرة - تقاس بعشرات إلى مئات الجرامات. هناك ثلاثة مغذيات كبيرة المقدار: البروتين والكربوهيدرات والدهون.

- متحمس عام للياقة البدنية

- المدرسة الثانوية والجامعة- الرياضيين

- التدخل الغذائي

لاتوفر المغذيات الدقيقة الطاقة ولكنها ضرورية لعملية التمثيل الغذائي البشري ويتم استهلاكها بكميات أقل -
تقاس بالمليغرام والميكروغرام ، وتصل إلى 10-5 جرام في بعض الحالات.

نخبة الرياضيين

نخبة الرياضيين هم الأفراد الذين يؤدون أعلى مستويات المنافسة في رياضتهم. عادة ما يكونون رياضيين محترفين أو رياضيين هواة من الطراز العالمي. عند العمل مع هذا النوع من العملاء ، يتعامل مدرب التغذية الرياضية بطريقة أكثر تفصيلاً وحميمية مع عملائه. ضمن بيئة النخبة الرياضية ، غالباً ما يكون مدرب التغذية الرياضية مسؤولاً عن الدعم الغذائي اليومي ، يوم المنافسة التغذية والمكملات والتغذية الانتعاش. قد يعمل مدرب التغذية الرياضية أيضاً بدوام كامل مع هؤلاء الرياضيين خلال الموسم الأول. على سبيل المثال ، قد يعمل مدرب التغذية الرياضية مع العميل لتخصيص تناول الكربوهيدرات أثناء التدريب قبل الموسم ، وأثناء الموسم التنافسي ، وأثناء التدريب بعد الموسم. (Vitale & Getzin، 2019). التركيز على هؤلاء العملاء تعظيم الأداء وتعزيز التكيف مع التدريب والتعافي في حين الحفاظ على الرفاهية وطول العمر في الرياضة. في هذا المستوى ، يتم تحديد الدعم بالكامل من خلال المتطلبات الفردية المتعلقة مباشرة بالأداء الرياضي. هذا العميل الديموغرافي يمثل أصغر تجمع عملاء محتمل لمدرب التغذية الرياضية. على سبيل المثال ، وفقاً لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل ، لا يوجد سوى ما يقرب من 13000 إلى 14000 رياضي محترف في الولايات المتحدة (2021).

-نصيحة تدريبية

عند العمل مع نخبة الرياضيين ، غالباً ما يشارك مدرب التغذية الرياضية في التدريب أثناء المنافسة أو الأحداث. على سبيل المثال ، قد يساعدون في استراتيجيات الترطيب أثناء حدث ما أو في اختيار الطعام أثناء الترياتلون أو في الشوط الأول.

-نخبة الرياضيين-

متطلبات أن تصبح مدرباً للتغذية الرياضية

هناك نوعان مختلفان من المتطلبات لتصبح مدرباً للتغذية الرياضية: التعليم وبيانات الاعتماد ، والمهارات الشخصية والمهنية. يشتمل التعليم المطلوب لتصبح مدرباً للتغذية الرياضية على أسس التمثيل الغذائي والطاقة الحيوية للتدريب والأداء ، والمغذيات الكبيرة والصغرى ، والترطيب ، والتدريب ، واستراتيجيات التغذية للأداء. على الرغم من عدم وجود ترخيص محدد مطلوب ، فإن هذا النوع من التعليم يوفر فهماً قوياً لكيفية تحويل جسم الإنسان للطعام إلى طاقة ، وكيف تتغير متطلبات الطاقة من رياضة إلى أخرى ، وكيفية استخدام التغذية لتحقيق أقصى قدر من الأداء وتلبية متطلبات الطاقة الرياضية.

-رمز مساعد

مطلوب الترخيص أو التسجيل المهني من قبل بعض الولايات في الولايات المتحدة وبعض البلدان للعمل مع الرياضيين على مستوى النخبة وخاصة الرياضيين الأولمبيين. في الولايات المتحدة ، قد يكون هذا الترخيص المهني كأخصائي تغذية مسجل (RD) أو كأخصائي معتمد في علم التغذية الرياضية (CSSD). في المملكة المتحدة ، قد تحتاج إلى التسجيل في سجلات الرياضة والتمارين الرياضية (SENr) أو في أستراليا ، في المعهد الأسترالي للرياضة (AIS).

لا يتطلب العمل مع الرياضيين الترفيهيين ترخيصاً طالما أن العمل لا يركز على العلاج السريري ويلتزم مدرب التغذية الرياضية بنطاق ممارستهم.

تسمح هذه المعرفة التأسيسية لمدرب التغذية الرياضية بتدريب العملاء بشكل فعال ومساعدة العملاء على تحسين أدائهم بشكل متكرر ، مما سيساعد مدرب التغذية الرياضية على بناء المصداقية.

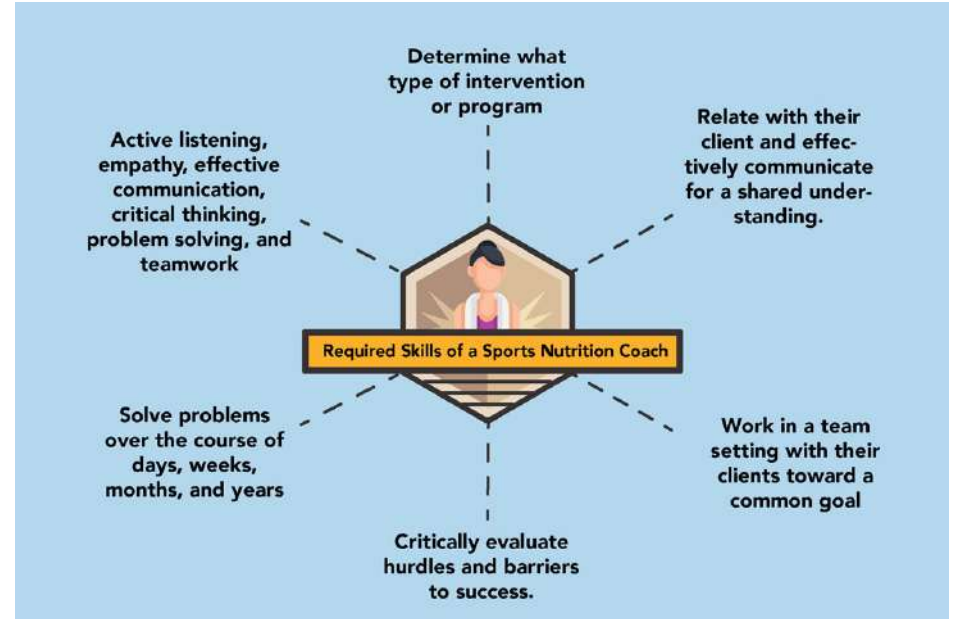
-رمز مساعد

تتمثل بعض أفضل الطرق لبناء حياة مهنية كمدرب للتغذية الرياضية في الحصول على النتائج التي يرغب فيها العملاء ، وبناء ممارسة للعملاء الناجحين ، والحصول على إحالات من العملاء. على سبيل المثال ، قد يكون لدى مدرب التغذية الرياضية عميل يأتي إليه لتحسين أدائه والتعافي باعتباره رياضياً رياضياً. يعمل مدرب التغذية الرياضية مع العميل ويكتشف أنهم لا يستهلكون ما يكفي من السعرات الحرارية والكربوهيدرات لأعباء العمل ، وأنهم لم يتعلموا كيفية تزويدهم بالوقود أثناء السباقات ، وأنهم يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الحديد. يعمل مدرب التغذية الرياضية معهم على مدار عام ويساعدهم على تناول عدد مناسب من السعرات الحرارية والكربوهيدرات ، ويثقفهم على استراتيجيات التزويد بالوقود المناسبة في السباق ، ويساعدهم على اختيار الأطعمة التي تحتوي على كميات كافية من الحديد. الموسم القادم ، يحسن الرياضي وقته بنسبة 10% ويلاحظ جميع أصدقائه التحسن الهائل. يقوم العميل بعد ذلك بإحالة أصدقائه إليك ، مدربه.

تشمل المهارات الشخصية والمهنية المطلوبة لتكون مدرباً للتغذية الرياضية الاستماع النشط والتعاطف والتواصل الفعال والتفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي. يجب أن يستمع مدرب التغذية الرياضية إلى عملائه ويحدد نوع التدخل أو البرنامج الذي سيعمل للمساعدة في تقدم العميل إلى مستوى الأداء التالي. كما يجب أن يكونوا قادرين على التواصل مع عملائهم والتواصل معهم بشكل فعال لضمان أن يكون لدى مدرب التغذية الرياضية والعميل فهم مشترك. يجب أن يكونوا قادرين على حل المشكلات على مدار أيام وأسابيع وشهور وسنوات من العمل مع عملائهم ، كما يجب أن يكونوا قادرين على تقييم العقبات والعقبات التي تحول دون النجاح بشكل نقدي.

حرج

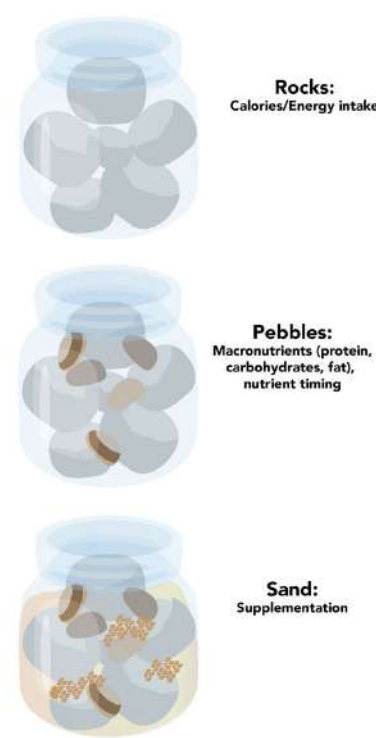
قبل العمل مع أي عميل كمدرب للتغذية الرياضية ، تأكد من حصولك على شهادة من مؤسسة معتمدة وأنت مؤمن أيضاً بشكل صحيح! العمل بدون الشهادات والتأمين المناسبين يمكن أن يكون له تداعيات قانونية ومالية كبيرة.



الشكل المهارات المطلوبة لمدرب التغذية الرياضية

العملية

تغذية رياضية فعالة هو الشخص الذي يطور عملية واضحة ومركزة وقابلة للتكرار يمكنهم تطبيقها على نظام التدريب الخاص بهم. يجب أن تستخدم هذه العملية المبادئ الأساسية الثلاثة لـ In Coach **الممارسة القائمة على الأدلة** علمي: دليل علمي **الخبرة السريرية**، وتعليقات العملاء وخبراتهم. يجب أيضاً أن تحدد الأولويات بشكل صحيح للاستراتيجيات الرئيسية لتحسين أداء الرياضيين وتعافيهم (ماكيون ، 1998). يجب أن تستخدم عملية فعالة مطورة بدقة **أتصاعدي** النهج الذي يبني أساساً متيناً يمكن بناء مهارات إضافية عليه. غالباً ما يُنظر إليه على أنه الصخور الكبيرة مقابل الرمال في تشبيه الجرة ، يستخدم النهج التصاعدي الصخور الكبيرة لتمثيل أهم المكونات (الأساس) ، والتي يجب وضعها في الجرة أولاً. يلي ذلك حصى ، وهي المكونات المهمة التالية المضافة إلى الجرة. أخيراً ، فإن التفاصيل الدقيقة ، التي يمثلها الرمل ، هي المكون النهائي الذي يجب أن يملأ الجرة بمجرد عدم إضافة المزيد من الصخور أو الحصى. (الشكل: النهج التصاعدي).



الشكل النهج التصاعدي

-الحصول على التقنية

الخبرة السريرية هي الحكم والمراوغة والمعرفة التطبيقية التي يحصل عليها الفرد من العمل والممارسة في مجاله المهني. غالباً ما يكون مزيجاً من المعرفة النظرية والكتب المدرسية والمعرفة التجريبية. على سبيل المثال ، قد يبدأ مدرب التغذية الرياضية بفهم نظري لكيفية تأثير الترطيب على التقلصات وقد يعرف بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لمنع أو علاج التقلصات ، لكنهم سيطورون أيضاً الخبرة السريرية بعد العمل مباشرة مع الرياضيين لمدة خمس سنوات. ، واختبار البروتوكولات المختلفة في ظل ظروف مختلفة.

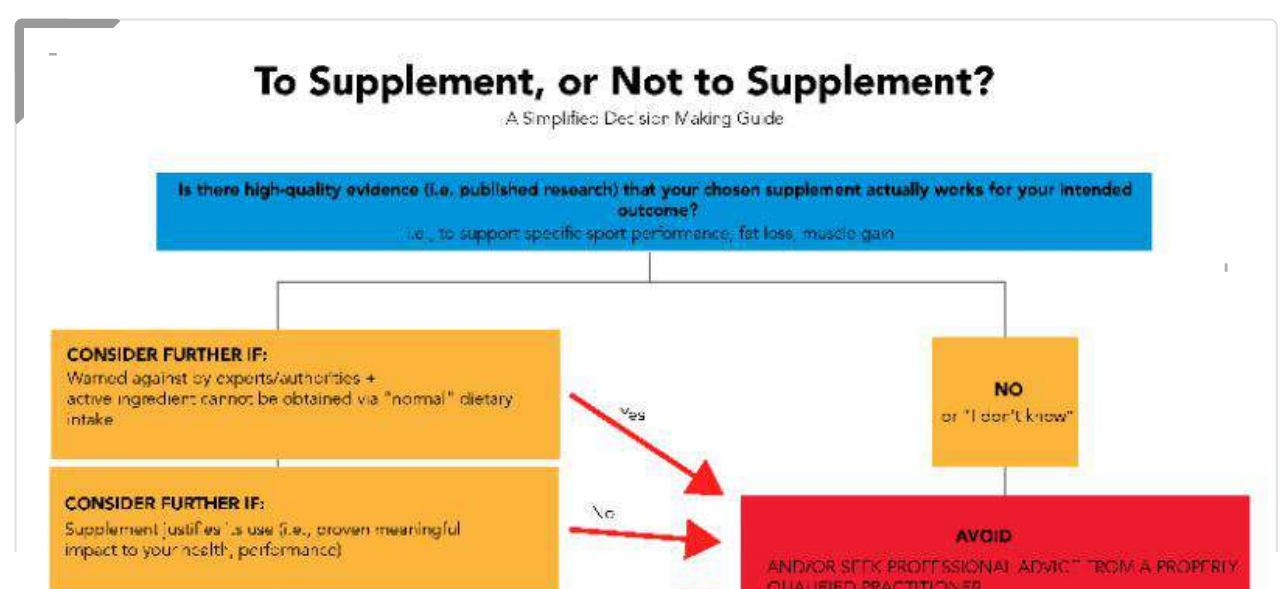
التسلسل الهرمي للأدلة العلمية للتدريب على التغذية الرياضية

تم تطوير مؤلفات ثرية على مدى العقود العديدة الماضية وهناك الآن أساس كبير من الأدلة العلمية التي يمكن على أساسها بناء تسلسل هرمي مهم للتدريب على التغذية الرياضية. يبدأ بناء هذا التسلسل الهرمي من نهج تصاعدي حقيقي بالفهم الأساسي لاحتياجات توازن الطاقة للرياضي ونهج الغذاء الأول للتغذية (الشكل: التسلسل الهرمي للتدريب على التغذية الرياضية).



الشكل: التسلسل الهرمي للتدريب على التغذية الرياضية

تتضمن هذه الخطوة الأولى فهم ومعالجة احتياجات الطاقة الإجمالية للرياضي ، وعوامل نمط حياتهم ، وصحتهم العقلية وإدارة الإجهاد. تتضمن الخطوة التالية تزويد الرياضي بنوع الطعام الذي يحتاجه لرياضة معينة. تتضمن هذه الخطوة بشكل عام التركيز على التغذية بالمغذيات الكبيرة وفهم احتياجات الطاقة الحيوية الأساسية ومطالب التمثيل الغذائي لتدريبهم وأدائهم في الرياضة التي يختارونها ؛ تستخدم الرياضات والأحداث المختلفة أنظمة طاقة مختلفة بدرجات متفاوتة. تتضمن الخطوة الثالثة توقيت المغذيات ، سواء بالمعنى الحاد (قبل التدريب وبعده أو الوجبات داخل اللعبة) والمعنى المزمن (فترة التغذية عبر دورة تدريبية). تتضمن الخطوة الرابعة التكميل وفهم الاحتياجات واللوائح المتعلقة بالمكملات الغذائية لذلك الرياضي ورياضته ، وفعالية المكملات بناءً على الأدبيات العلمية التي راجعها الأقران ، وبروتوكولات الاختبار الشاملة لسلامة المكملات. متأصل في هذا التسلسل الهرمي هو فهم أن يجب أن تستند جميع التدخلات ، بما في ذلك المكملات ، إلى معلومات من أفراد موثوق بهم ومؤهلين يتمتعون بالكفاءة في مجال التغذية الصحية والأداء (الشكل: ملحق أو لا ملحق).

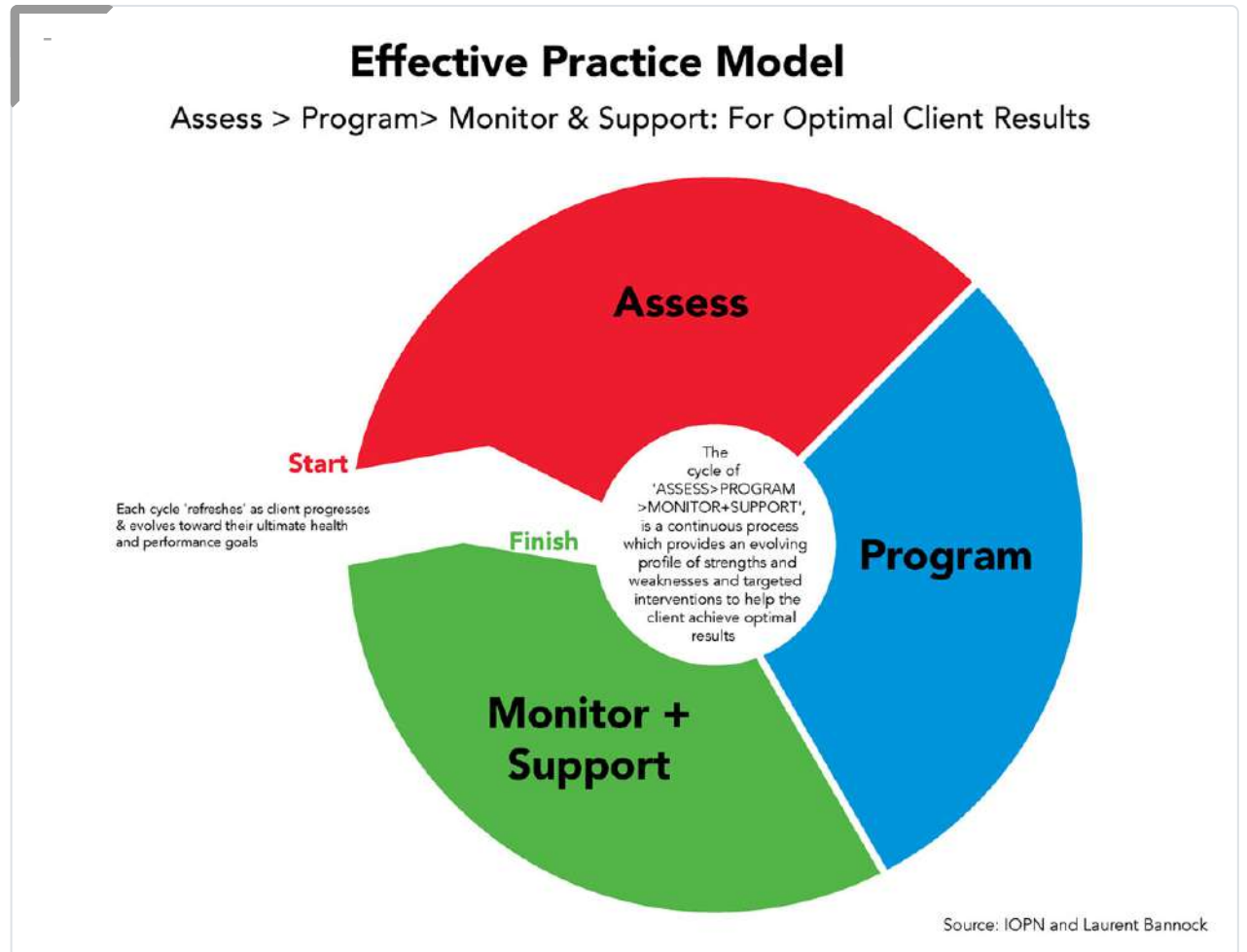




الشكل لتكمل أو لا تكمل

طريقة التدريب على التغذية الرياضية

يعد تطوير طريقة أو نظام للتدريب على التغذية الرياضية منظم ومدرّس جيداً مكوناً حيويّاً لتطوير ممارسة تدريب فعالة وقابلة للتكرار ومستدامة. إحدى الطرق الفعالة التي يجب على مدرب التغذية الرياضية مراعاتها هي ثلاثة استراتيجية-عملية خطوة يتضمن **تقييم** و **تدخل قضائي**. هذه الخطوات الثلاث تشكل جوهر ج مكونات للتدريب الفعال على التغذية الرياضية ويمكن استخدامها بطريقة تكرارية طوال دورة حياة العميل بالكامل (الشكل: استشارات التغذية المخصصة: العملية).



الشكل استشارات التغذية الشخصية: العملية

تقييمات للتغذية الرياضية

تركز خطوة التقييم في العملية على جمع المعلومات حول العميل ويمكن أيضاً اعتبارها عملية لجمع البيانات. هذه الخطوة مهمة لسببين رئيسيين ، أولهما أنها توفر الأساس لتقييم موضوعي للعميل ، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير التدخلات لهم. السبب الثاني هو أنه يمثل فرصة لقياس معرفة العميل ووجهات نظره الحالية. ستتم مناقشة مراجعة كاملة لمرحلة التقييم بعمق في وقت لاحق في هذه الدورة ، لكن التركيز الأساسي لتقييم مدرب التغذية الرياضية ينصب على تغذية العميل وعاداته الغذائية ، ومتطلبات الطاقة الرياضية لرياضته. يمكن استخدام طرق مختلفة للتقييم وجمع البيانات ، ويجب أن تركز جميعها على الفحص الأولي لفهم حالة الفرد ونمط حياته وأي عوامل قد تؤدي إلى اتساق تغيير السلوك والاتفاق والمثابرة. على سبيل المثال ، تشمل طرق التقييم التي قد يستخدمها مدرب التغذية الرياضية يوميات الطعام ، واستبيانات تكرار الطعام ، واسترجاع النظام الغذائي على مدار 24 ساعة ، والمقابلات (شاتزكين وآخرون ، 2003). المعلومات الإضافية التي يمكن جمعها أثناء مرحلة التقييم والتي تكون مفيدة بشكل خاص لمدرب التغذية الرياضية قد تشمل المعلومات المحيطة بفترة التدريب وجدول المنافسة، بالإضافة إلى سجلات التدريب التي تتضمن معدل الأذن ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) proles للرياضي لتحديد متطلبات التمثيل الغذائي وحجم التدريب الكلي o (شنايدر وآخرون ، 2018).

-الحصول على التقنية

يمكن أن تساعد العديد من ساعات أو تطبيقات التدريب الحديثة مدرب التغذية الرياضية في تحديد كثافة تدريب عملائهم وحجمه. في كثير من الأحيان ، يمكن للساعات أو أحزمة الصدر قياس معدل ضربات القلب ، وهي علامة بديلة لشدة التمرين ويمكن أيضاً استخدامها لإجمالي حجم التدريب. غالباً ما تستخدم أنظمة GPS للمساعدة في تقييم التدريب

تقييم

بمجرد العمل الأولي تقييم تم إكمال وجمع جميع البيانات اللازمة ، يجب على مدرب التغذية الرياضية القيام بذلك تقييم العميل أماه. يجب أن يكون هذا التقييم تقييماً موضوعياً للبيانات المقدمة من العميل أثناء مرحلة التقييم وتقييماً شخصياً للعميل نفسه. ستتم مناقشة خطوة التقييم بتعمق لاحقاً في الدورة ، ولكن باختصار يجب أن تتضمن تقييم العميل في سياق التسلسل الهرمي للأداء ، الوضع الحالي للعميل 'س المعرفة التغذوية ، ورغبتهم في التعلم ، وأي عوائق يجب التغلب عليها أمام تغيير السلوك. ال يجب أن يحدد التقييم جداول زمنية مناسبة للعميل بناءً على أهدافهم وحالتهم الحالية ، وتطوير الفعالية أولويات التسليم والتغيير ، وتحديد الأهداف في كل مرحلة من مراحل التدخل. يجب أن يأخذ التنبيه أيضاً في الاعتبار أهداف التعليم الرئيسية للعميل وأفضل الأساليب لتوفير هذا التعليم وحلول للقضايا المحيطة بتغيير السلوك المعتاد (Prochaska & Velicer ، 1997).

تدخل



الشكل الأهداف الذكية

بعد التقييم والتقييم ، يجب أن يبدأ مدرب التغذية الرياضية في وضع خطة للعميل. هنا ، يجب أن يعمل مدرب التغذية الرياضية بشكل تعاوني مع عملائه. بعد مناقشة حول التدخل و خطة العمل مع العميل ، يجب أن يبدأ مدرب التغذية الرياضية في تنفيذ التدخل. مفتاح خلال المراحل الأولية من تنفيذ التدخل هو تحديد الهدف. أحد الأطر التي يمكن أن يستخدمها مدرب التغذية الرياضية لتحديد الأهداف مع العملاء هو إطار عمل تحديد الأهداف SMART (المحدد ، والقابل للقياس ، والقابل للتحقيق ، والمناسب ، والموجه بالوقت) (الشكل: أهداف SMART). عند اتخاذ قرار بشأن التدخلات ، يوصى أيضاً بالنظر في نماذج تغيير السلوك واستخدامها أثناء عملية التخطيط (Michie et al. ، 2011). من المهم أن نتذكر أن تنفيذ التدخل هو عملية تكرارية تستخدم التغذية الراجعة ، ومقاييس موضوعية للنجاح ، ومقاييس ذاتية للنجاح لمراجعة ومراجعة التدخل مع تقدم العميل. إن تركيز التدخل على مراحل تطوير العادات والمعرفة والقدرة العملية يمنع العميل من أن يطفئ عليه التغيير الجذري. مزيد من التفاصيل حول عفريت التدخل. سيتم مناقشتها في فصل لاحق lementation

فرص لمدرّب التغذية الرياضية

هناك الكثير من الفرص والأماكن التي قد يعمل فيها مدرّب التغذية الرياضية. قد يعمل مدرّب التغذية الرياضية مباشرة مع النوادي الصحية ومع المتحمسين العامين. على سبيل المثال ، قد يبدأ مدرّب التغذية الرياضية حياته المهنية كمدرّب شخصي في صالة الألعاب الرياضية ويطور اهتماماً بتدريب رياضي طموح لتحمل لإعدادهم لسباق الترياتلون. قد يقودهم هذا إلى أن يصبحوا مدرّباً للتغذية الرياضية حتى يتمكنوا من توفير التدريب على جانب التغذية في التدريب أيضاً. قد يقوم هذا المدرّب بعد ذلك ببناء قائمة عملاء من الأفراد الذين يريدون مدرّباً متخصصاً في تغذية التحمل لمساعدتهم على تحسين أداء الترياتلون. في النهاية ، قد يقوم مدرّب التغذية الرياضية هذا ببناء أعمال تدريب عبر الإنترنت والبدء في العمل مع العملاء في جميع أنحاء العالم ، توفير تسجيلات وصول أسبوعية لتثقيف العملاء وتدريبهم من خلال استراتيجيات التغذية للتدريب أو الحدث لهذا الأسبوع. قد يطور مدرّب التغذية الرياضية هذا سمعة لكونه مدرّباً على مستوى عالمي ويمكن أيضاً تجنيده لتقديم تدريب على التغذية الرياضية للفرق أو الأندية الرياضية التحمل المحلية والإقليمية والوطنية.

هناك أماكن أخرى يمكن أن يعمل فيها مدرّب التغذية الرياضية ، بما في ذلك العمل مباشرة في فرق رياضية محترفة. على سبيل المثال ، قد يصبح الفرد مدرّباً للتغذية الرياضية وله مصلحة في تدريب لاعبي كرة السلة. قد يبدأ مدرّب التغذية الرياضية هذا بالتطوع والعمل مع فرق كرة السلة المحلية الصغيرة لمساعدة اللاعبين على تحسين تغذيتهم. بمرور الوقت ، قد يطور مدرّب التغذية الرياضية هذا علاقات مع الكليات المجاورة ، ويوفر تدريباً للتغذية الرياضية قائماً على العقود لهذه الفرق أيضاً. في النهاية ، قد يُمنح مدرّب التغذية الرياضية هذا فرصة بدوام كامل مع فريق كرة سلة محترف ، حيث يتواجدون في مرفق الفريق كل يوم ويسافرون مع الفريق ،

-رمز مساعد

عندما تشرع في مسيرتك المهنية كمدرّب للتغذية الرياضية مع هذه الدورة ، اكتب أهدافك المهنية النهائية وابدأ في التفكير في الخطوات التي ستحتاج إلى اتخاذها للوصول إلى هناك. ستكون خطوتك الأولى هي أن تصبح معتمداً ، ويمكنك تجاوز القائمة بمجرد اجتياز هذه الدورة التدريبية!

الفرص هائلة ، ومدرّب التغذية الرياضية لديه القدرة على العمل في مجموعة متنوعة من المجالات. تم تصميم برنامج مدرّب التغذية الرياضية المعتمد هذا لتوفيراً

التعليم الشامل والمهارات العملية والفهم القوي لمجال تدريب التغذية الرياضية ويمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لمهنة مدى الحياة في مجال التغذية الرياضية.

ملخص الفصل

يلعب مدرّبو التغذية الرياضية دوراً حيوياً في صناعة الصحة واللياقة البدنية. هم في تقاطع علم التغذية وعلوم الرياضة. نمت أهمية دور التغذية في الأداء الرياضي بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية وستستمر في النمو من حيث أهميتها وكخيار وظيفي في مجال الصحة واللياقة البدنية. يؤدي مدرّب التغذية الرياضية دوراً متميزاً عن مدرّب التغذية العامة والتغذية الطبية السريرية من حيث أنه يركز على العملاء الرياضيين والذين يحتاجون إلى تدريب متخصص على احتياجات الطاقة الرياضية، ومتطلبات التمثيل الغذائي، ومتطلبات التعافي. يعمل مدرّب التغذية الرياضية فقط مع العملاء غير الإكلينيكيين الذين قد يتراوحون من المتحمسين العامين إلى الرياضيين في المدارس الثانوية والجامعيين، وحتى الرياضيين النخبة أو المحترفين.

يشارك مدرّب التغذية الرياضية بشكل فعال في الممارسة القائمة على الأدلة ولديه فهم قوي للتسلسل الهرمي للأداء والتعافي. تطوير نهج منهجي للتدريب من خلال التقييم والتقييم والتنفيذ يساعد مدرّب التغذية الرياضية على استخدام منهجية التدريب الفعالة. يمكن استخدام هذه الطريقة لمساعدة مدرّب التغذية الرياضية على تطوير المهارات والخبرة اللازمة لبناء حياة مهنية طويلة وناجحة تعمل في مجموعة متنوعة من إعدادات التغذية الرياضية.

يقدم هذا المساق تعليم علوم التغذية التأسيسي لمدرّب التغذية الرياضية. يقدم لمحة عامة عن مهنة التدريب على التغذية الرياضية، والتعليم في علوم التمثيل الغذائي البشري والطاقة الحيوية، وإرشادات حول المغذيات الدقيقة والكبيرة ودورها في الأداء. كما يعلم مدرّب التغذية الرياضية عن الترطيب، والفترة الزمنية، وتوقيت المغذيات، وكذلك كيفية تحسين تكوين الجسم، ومساعدة العملاء على التعافي، ودعم رياضي مريض أو مصاب. أخيراً، توضح الدورة لمدرّب التغذية الرياضية كيفية وضع العلم موضع التنفيذ من خلال توفير إرشادات متعمقة حول التقييم والتقييم واستراتيجيات التدريب النشطة والبرمجة. في نهاية هذه الدورة، يجب أن يكون لدى مدرّب التغذية الرياضية كل المعرفة والمهارات والأدوات لبدء حياة مهنية طويلة وناجحة ومجزية.

الفصل 2: نطاق الممارسة

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ تنويع تغذية الأداء من استراتيجيات التغذية العامة والسريية.
- ◆ نطاق الممارسة لأداء التغذية المهنية Dene
- ◆ تحديد التوقعات المهنية لمدربي التغذية الرياضية.
- ◆ تنوع بين المهن الصحية والمهن المجاورة وتوقعات وقيود كل منها.
- ◆ اشرح عواقب انتهاك نطاق الممارسة.
- ◆ تحديد موعد إحالة الرياضيين إلى محترف آخر.
- ◆ اشرح أهمية الممارسة القائمة على الأدلة لنطاق الممارسة.

مقدمة

يعمل مدرب التغذية الرياضية ، مثل مدرب التغذية العامة وغيرهم من المتخصصين في مجال اللياقة البدنية ، جنباً إلى جنب مع غيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية للتأثير بشكل إيجابي على حياة الناس وتحسينها. يلعب مدرب التغذية الرياضية دوراً فريداً في استمرارية الرعاية الصحية لأن دوره يتمثل في المساعدة في تحسين إمكانات الفرد من خلال توفير التثقيف الغذائي والتدريب لتحسين الأداء البدني للفرد. يتعامل مدرب التغذية الرياضية مع بقية سلسلة الرعاية الصحية ، حيث توجد أدوار لجميع أنواع المهن

(الممارسات المهنية) تتراوح من الأطباء لمرضى المعلمي المرضى. لكل مهنة أدوار مهمة ومؤثرة وواضحة في نظام الرعاية الصحية.

المصطلح نطاق الممارسة ينكر مجموعة المهارات والإجراءات والعمليات التي يكون الفرد مؤهلاً للقيام بها ، عادةً بموجب اعتماد و / أو قانون من هيئة إدارة مهنية. ينطبق نطاق الممارسة على النطاق الكامل لإعداد الرعاية الصحية ، بدءاً من الأطباء إلى الممرضات وأخصائيي التغذية ، مثل مدرب التغذية الرياضية. تختلف نطاقات الممارسة لكل تخصص وهي مصممة لتوفير تغطية كاملة لسلسلة الرعاية الصحية ومستويات مختلفة من التدخل بناءً على احتياجات الفرد. على سبيل المثال ، في مجال التغذية ، هناك مجموعة من نطاقات الممارسة المنظمة التي توفر مستويات مختلفة من الرعاية. يحتل مدرب التغذية الرياضية مكانة فريدة في كل من مجال التغذية ومن منظور نطاق الممارسة لأن دوره غالباً ما يتعدى تقديم المشورة التعليمية والعافية لفهم وتطبيق المعرفة والتدخلات المحددة لمساعدة العميل. يمكن لمدرب التغذية الرياضية أن يقع بسهولة خارج نطاق ممارسته عن غير قصد ، بالنظر إلى طبيعة عملهم. سيساعد هذا الفصل في تحديد نطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية ضمن نطاق سلسلة الرعاية الصحية.

-	الممارسة المهنية
-	الطبيب المعالج
-	ممرضة
-	نطاق الممارسة

- مدونة قواعد الممارسة
- اختصاصي تغذية مسجل / اختصاصي تغذية تغذية مسجل

يتم تحديد نطاق الممارسة وتنظيمه بشكل عام من قبل الهيئات الحاكمة التي لديها مدونات قواعد الممارسة التي تغطي مجموعة المهارات والقدرات التي يجب أن يتمتع بها المسجلون. قواعد الممارسة أيضا سلت الضوء على بعض المهام الرئيسية التي يمكن أو يجب على المحترفين القيام بها ، والتوقعات المهنية ، وأي مهام رئيسية يجب على المحترف القيام بها على الإطلاق. قد نطاق الممارسة أيضا كن مصمما حسب الموقع الجغرافي الموقع الرسومي ، لا سيما في مجال التغذية ، والذي عزز بوضوح نطاق قوانين الممارسة التي تختلف باختلاف الدول. تتضمن بعض هذه القوانين تفويضات تتراوح من "عدم وجود معارضة قانونية للأفراد الذين يقدمون استشارات غذائية" إلى شخص "لا يمكنه إجراء استشارات غذائية محددة بشكل قانوني ما لم يتم ترخيصه باعتباره اختصاصي تغذية مسجل: يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية على دراية بقوانين دولتهم ويجب عليهم أيضا النظر بعناية في الأسس الأخلاقية والعملية للحفاظ على نطاق ممارستهم. وهذا يشمل التأكد من أنهم قادرون على تحديد متى يكون لدى العملاء احتياجات خارج نطاق ممارستهم وخبراتهم ، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند الفحص والتقييم الأولي للعميل وإعادة التقييم طوال فترة علاقة العمل بين المدرب والعميل. في حين أن هناك جوانب قانونية خاصة بالولاية ، يوفر الجدول: مثال على نطاق الممارسة لمدرب التغذية الرياضية إرشادات أوسع لنطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية. جدول (، 2021 ، NutritionEd.org)

-قوانين التغذية حسب الولاية

الجدول:أمثلة على نطاق الممارسة لمدرب التغذية الرياضية	
لا يمكن لمدرب التغذية الرياضية	يمكن لمدرب التغذية الرياضية
◆ تقديم خطط وجبات محددة وقوائم طعام يومية ◆ وصف مكملات غذائية معينة أو جرعات من الفيتامينات و / أو المعادن ◆ اقترح قيوداً صارمة على السعرات الحرارية ◆ تشجيع استخدام المواد المعززة للأداء ◆ وصف الأنظمة الغذائية التي تحذف أو تقيد بشدة مجموعات غذائية معينة ◆ تعارض توصيات المتخصصين في الرعاية الصحية المرخص لهم بأي شكل من الأشكال ◆ قدم خطأً غذائية مفصلة للرياضيين الذين يشاركون في برامج التدريب القاسية (على سبيل المثال ، لاعبو Ironman الثلاثي ،أو أولترا ماراثونرز) ◆ توفير العلاج الغذائي لعلاج المرض أو الوقاية منه ◆ تقديم وصفات التمارين الرياضية أو البرمجة التفصيلية ، ما لم تكن معتمدة بالفعل كمدرب شخصي	◆ تقييم خطط الأكل الحالية وتقديم إرشادات عامة لاحتياجات العميل من الطاقة ومتطلبات التمثيل الغذائي بناءً على رياضته أو مساعيه الرياضية ◆ نوصي بأن يناقش العميل استخدام المكملات مع اختصاصي التغذية أو الطبيب أو الصيدلي المسجل ◆ تعزيز المبادئ التوجيهية للسعرات الحرارية التي حددتها وزارة الزراعة الأمريكية MyPlate ، الولايات المتحدة دليل Eatwell للمملكة ، أو كيانات أخرى مقبولة ◆ التوصية بتعديلات غذائية تدريجية وممارسات غذائية متسقة ◆ ناقش أهمية تناول متوازن من المغذيات الكبيرة المقدارو ◆ المغذيات الدقيقة في ضوء متطلبات رياضة العميل ◆ الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية الشخصي للعميل ، عند الضرورة ◆ نصيحة حول سلوكيات الأكل و / أو المغذيات الكبيرة المعروفة لتقليل مخاطر المرض أو إبطاء تقدم المرض ◆ إرشادات التمرين والنشاط البدني

-الحصول على التقنية

التوقعات المهنية ، على عكس نطاق الممارسة أو قواعد الممارسة ، هي التوقعات الذاتية الموضوعة على الفرد بناءً على مهنته. على سبيل المثال ، قد تتضمن التوقعات المهنية لمدرّب التغذية الرياضية ما يلي:

- ◆ الانخراط في التواصل المهني مع العملاء
- ◆ إظهار موقف إيجابي ومحترم تجاه العملاء
- ◆ أداء واجبات الوظيفة على النحو المبين في العمل المتعاقد عليه مع العملاء
- ◆ القيام بالأعمال بنزاهة وأمانة

الجدول:نطاق الممارسة ضمن نطاق الرعاية الصحية	
مهنة	نطاق الممارسة
مسجل اخصائية تغذية	إجراءتقييم شامل للتغذية ، وتحديد تشخيص التغذية ، وتخطيط وتنفيذ التدخل التغذوي باستخدام إرشادات ممارسة التغذية المسندة بالأدلة ،ورصد وتقييم تقدم الفرد نحو الأهداف(جمعية الحماية الأمريكية ، 2011)
رياضات تغذية مدرّب رياضي	توفيرالتعليم والتوجيه والتدريب بشأن احتياجات الطاقة والصفات الغذائية وإرشادات التغذية والمتطلبات الأيضية لرياضة معينة
تغذية مدرّب رياضي	توفيرالتثقيف والإرشاد والتدريب على التوجيه التغذوي والتغيير السلوكي والتحفيز على الصحة العامة والعافية
الطبيب المعالج	تشخيصأو علاج أو تصحيح أو وصف أي مرض أو مرض أو إصابة أو عدم انتظام أو تشوه أو ألم أو حالة أخرى (بما في ذلك مشاكل الصحة النفسية / العقلية)
طبيب مساعد	الحصول على التاريخ الطبي ، واستكمال فحوصات الأداء ، وطلب الاختبارات المعملية وتفسيرها ، وتشخيص الأمراض ، وإدارة خطط العلاج ،ووصف الأدوية ، والمساعدة في العمليات الجراحية مساعداالطبيب لا يمارس مهنته بموجب الرخصة الطبية الخاصة به
ممرضة ممارس المهنة	استكمال التقييمات الطبية ، وطلب وتفسير الاختبارات التشخيصية والمخبرية ، وتشخيص الأمراض وإدارتها ، ووصف الأدوية ، والانخراط في تثقيف المريض

شركةالتغذية الرياضية.هو متخصص يقدم المشورة أو المشورة الغذائية ، خاصة فيما يتعلق بالأداء أو التغذية الرياضية. قد يساعد مدرب التغذية الرياضية العملاء أيضاًعلى التصرف بناءًعلى نصيحة اختصاصي التغذية أو الطبيب المسجل. على سبيل المثال ، قد يجد الطبيب أن الرياضي لائق بالحديد ، وقد يساعد مدرب التغذيةالرياضية الرياضيين وطرقهم في دمج المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامهم الغذائي.ي. مدرب التغذية الرياضية ليس متخصصاً مرخصاً للرعاية الصحية ولاينبغي أبداً تصوير نفسه على هذا النحو. يمكن العثور على مدرب التغذية الرياضية يعمل في النوادي الصحية الخاصة أو المنظمات الرياضية المهنية أو عيادات الأداءالخاصة أو منظمات الصحة العامة أو المدارس أو مراكز الصحة والرياضة. تترك العديد من الدول الأمر للعميل للقيام بالعناية الواجبة والتحقق في المكان الذي تلقىفيه مدرب التغذية الرياضية التدريب وما هي أوراق الاعتماد التي تجعله مؤهلاًلتقديم المشورة الغذائية. أحد جوانب تدريب التغذية الرياضية الذي يميزه عن تدريبالتغذية العام هو الدور الذي يمكن أن يلعبه التخصص في مهنة مدرب التغذية الرياضية. قد يبحث العملاء الذين يريدون مدرباً للتغذية الرياضية عن فرد يتمتع بخلفيةمحددة وتعليم وخبرة في الرياضة التي يختارونها. على سبيل المثال ، قد يبحث لاعبو كرة السلة الجماعيون الذين يرغبون في تحسين نظامهم الغذائي عن مدربالتغذية الرياضية الذي عمل على نطاق واسع مع لاعبي كرة السلة المحترفين ولن يبحث عن مدرب التغذية الرياضية الذي عمل على نطاق واسع مع عدائي التراماراثونach

-الحصول على التقنية

مدربالتغذية الرياضية ليس متخصص رعاية صحية مرخص. هذا يعني أن لديهمنطاقاً منفصلاً ومتميزاً للممارسة عن مهن الرعاية الصحية الأخرى المرخصة ،مثل اختصاصي التغذية المسجل. في حين أن هذا قد يحد من بعض التدخلات التي يستطيع مدرب التغذية الرياضية تنفيذها (على سبيل المثال ، وصفخطط الوجبات) ، إلا أنه يسمح لمدرب التغذية الرياضية بالعمل بطريقة أكثرارتباطاً. يمكن لمدرب التغذية الرياضية العمل مع العميل في بيئة غير سريرية ،وتطوير علاقات قوية مع العملاء ، وإنشاء تغييرات سلوكية دائمة ، والعمل في البيئة الفعلية التي يتنافس فيها عملاؤهم.

-ركن المدرب

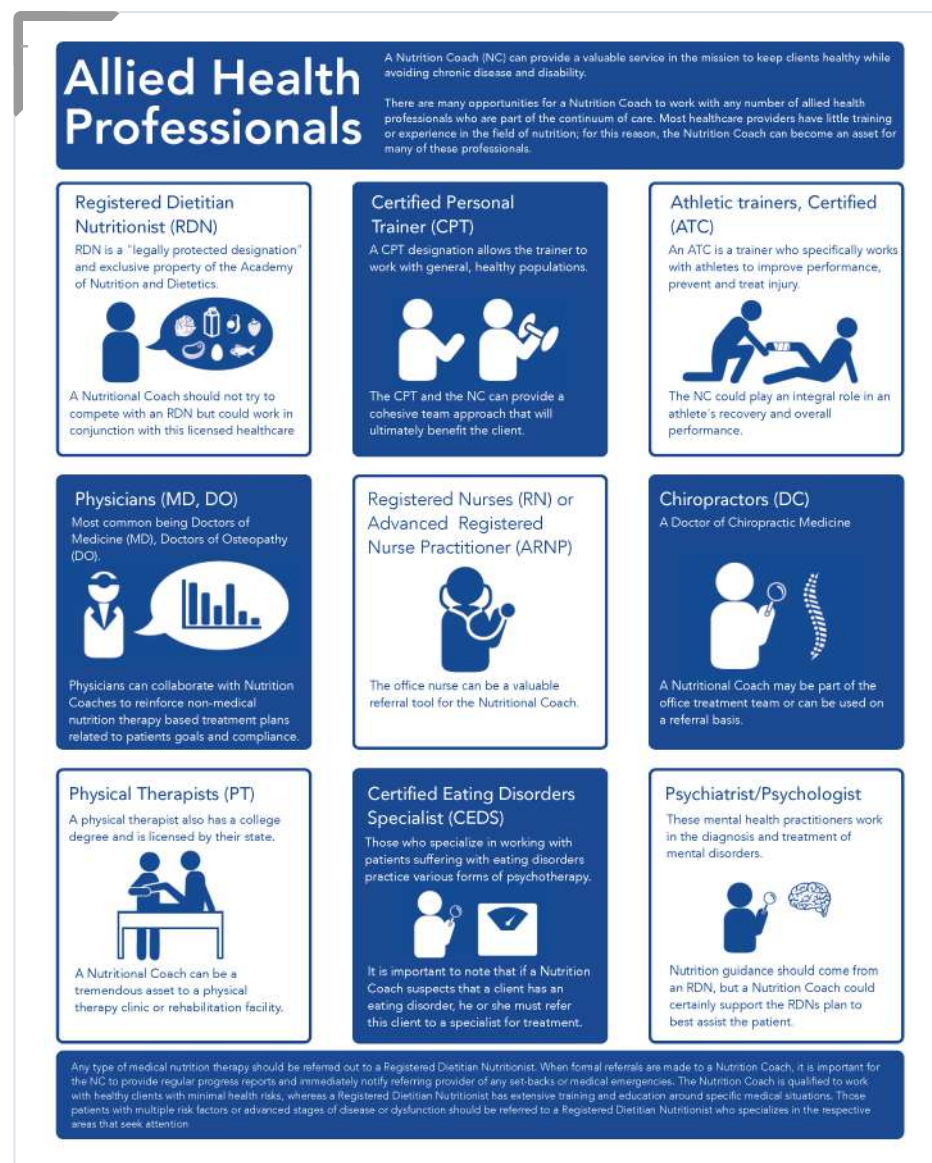
كلما تقدمت في حياتك المهنية و / أو تعليمك وحضرت المزيد من دورات التطوير ،قد يتغير نطاق ممارستك. على سبيل المثال ، إذا كنت ستلتحق بكلية أوجامعة لدراسة علم التغذية أو الطب والحصول على الترخيص اللازم ، فقد يبدأ نطاقممارستك ليشمل المواقف السريرية.

نطاق الممارسة

إظهار النص التفاعلي

مهن الصحة واللياقة المتجاورة

لا يعمل مدرب التغذية الرياضية بمفرده. لمساعدة عملائهم على تحقيق النتائج المثلى وللمساعدة في تعزيز حياتهم المهنية من خلال تطوير الشبكات المهنية ومصادر الإحالة ، سيعملون غالباً جنباً إلى جنب مع العديد من المهن الصحية والمتخصصة التي تقع بجوار مدرب التغذية الرياضية. على سبيل المثال ، هناك أطباء وممرضات ومعالجون فيزيائيون ومعالجون بتقويم العمود الفقري ومدربون شخصيون قد يتفاعلون جميعاً مع نفس العميل الذي يعمل معه مدرب التغذية الرياضية (الشكل: Allied Health Professionals). ضمن مجال التغذية ، هناك أيضاً مهن تعمل جنباً إلى جنب مع مدرب التغذية الرياضية. على سبيل المثال ، قد يعمل اختصاصي التغذية المسجل مباشرة مع مريض رياضي موجود في المستشفى لضمان تلبية احتياجاته الغذائية والالتزام بالاحتياجات الطبية للتعافي من الجراحة. على العكس من ذلك ، قد يعمل مدرب التغذية مع نفس المريض مثل العميل في إعداد النادي الصحي لإدارة الوزن بعد عدة أشهر من الجراحة ، أثناء إعادة تأهيل الإصابة. في جزء آخر من الطيف ، قد يعمل مدرب التغذية الرياضية مع نفس العميل بمجرد تعافيه تماماً والعودة إلى أداء رياضته على مستوى تنافسي.



الشكل العاملون في مجال الصحة المتحالفة

من بين تلك المهن التي تشخص الأمراض و / أو الاضطرابات (على سبيل المثال ، الأطباء) ، وتقدم المشورة الإرشادية (على سبيل المثال ، اختصاصي التغذية المسجلين) ، أو التعليم والتدريب حول التدخلات التغذوية ، هناك العديد من الهيئات والمنظمات المهنية المعترف بها على الصعيد الوطني التي تعتمد الأعضاء بناءً على مستوى التعليم أو الشهادات. ضمن هذه الهيئات المهنية ، يختلف نطاق الممارسة ، وبالتالي ، عمل السكان مع ، ومسارات الإحالة ، والتغطية القانونية المقدمة أيضاً. لكل من الهيئات الحاكمة والاعتماد مزايا وقيود تلعب دوراً فريداً عند توفير التدخل الغذائي للعملاء. على سبيل المثال ، قد يتم إدخال العميل إلى المستشفى بسبب مرض تنفسي حاد ويمكن أن يعالج من قبل طبيب في المستشفى. يمكن لهذا الطبيب إجراء التشخيص ووصف الأدوية مثل العلاج المضاد للفيروسات لعلاج مرض العميل الحاد. أثناء التواجد في المستشفى ، قد يقدم اختصاصي التغذية المسجل خطة وجبات للعميل للتأكد من حصوله على السعرات الحرارية والمواد الغذائية الكافية للتعافي. عند الخروج من المستشفى ، قد يحيلهم الطبيب إلى مدرب التغذية الرياضية ، والذي بمجرد عودة العميل إلى أنشطة الحياة اليومية وتدريبه ، قد يوفر التعليم والتوجيه بشأن احتياجات السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة لأنها تزيد ببطء من احتياجاتهم. حجم التدريب والعودة إلى المنافسة.

اختصاصي تغذية مسجل (RD) / اختصاصي تغذية مسجل (RDN)

اختصاصي التغذية المسجل (RD) أو اختصاصي التغذية المسجل (RDN) هو محترف تم تدريبه بشكل خاص حتى مستوى الشهادة الجامعية في علم التغذية الإكلينيكي ومرخص له بالعمل في البيئات السريرية والمستشفيات (لجنة إدارة الجودة الأكاديمية ، 2018). سيكونون قد أكملوا مجموعة واسعة من العمل في مجموعة متنوعة من البيئات مثل التعليم والبحث والممارسة السريرية والصناعة والإعلام والمنظمات الحكومية. ينظم القانون ويحمي لقب اختصاصي التغذية. في حين أن RDs و RDNs مؤهلون قانوناً للعمل مع الرياضيين ، فإن تركيزهم وتدريبهم أكثر ملاءمة للتغذية السريرية في بيئة طبية أو سريرية حيث يمكنهم تلبية المزيد من الاحتياجات السريرية. على عكس RDs و RDNs ، يعمل مدرب التغذية الرياضية في المجتمع أو في ممارسة خاصة مع نوع معين من العملاء ، عادةً الرياضيين.

-الحصول على التقنية

الوظائف ذات المسميات المحمية مثل "اختصاصي تغذية مسجل" لها توصيف وظيفي لا يمكن استخدامه بشكل قانوني إلا من قبل الأشخاص الذين أكملوا دورة تدريبية محددة و / أو أعضاء في جمعية تجارية معينة. الأطباء (MDs) هم أيضاً مثال للمهنيين ذوي اللقب المحمي.

-غذاء للفكر

يتطلب الحصول على RD أو RDN إكمال العديد من المتطلبات: (1) إكمال درجة البكالوريوس أو الماجستير في التغذية ، (2) إكمال تدريب في النظام الغذائي ، (3) اجتياز امتحان لجنة التسجيل الغذائي (CDR) ، و (4) الحصول على ترخيص في حالة الممارسة.

-اختصاصي معتمد في الرياضة- علم التغذية(CSSD)

أخصائي معتمد في التغذية الرياضية (CSSD)

هناك فرص تعليمية واعتماد إضافية لـ RDs و RDNs الذين يرغبون في توسيع حياتهم المهنية خارج الإعدادات السريرية والعمل في النظم الغذائية الرياضية. على وجه التحديد ، يُعرف هذا التعليم والاعتماد باسم **أخصائي معتمد في التغذية الرياضية (CSSD)**. تم تصميم هذا التخصص الإضافي لأخصائيي التغذية الذين يرغبون في تقديم المشورة والتنقيف الفردي والجماعي في مجال التغذية لتعزيز أداء الرياضيين. هناك متطلبات إضافية كبيرة لإكمال RD أو RDN من أجل الحصول على هذه الشهادة ، بما في ذلك 2000 ساعة من ممارسة علم التغذية الرياضية وستين على الأقل من الممارسة باعتبارها RD. هذا تخصص إضافي لـ RDs مع نفس النطاق الأساسي للممارسة ؛ ومع ذلك ، تشمل المسؤوليات الإضافية وضع خطط وجبات للرياضيين والفرق الفردية ، وإدارة مكملات الرياضيين الفرديين والفرق ، وتقييم ومراقبة موازين الكهارل لدى الرياضيين وحالات الترطيب. مدرب التغذية الرياضية و dier CSSD حيث أن CSSD هو تخصص فرعي بين اختصاصيي التغذية المرخصين ، في حين أن مدرب التغذية الرياضية ليس تخصصاً فرعياً مخصصاً. قد يعمل CSSD بقدرة سريرية أكثر مع الرياضيين ، بينما قد يعمل مدرب التغذية الرياضية بقدرة تعليمية أكبر. على سبيل المثال ، قد يقوم CSSD بمراقبة عمل الدم وعلامات الترطيب والعمل على المكملات لتصحيح الانحرافات أو بروتوكولات الترطيب المحددة للرياضيين لضمان الترطيب. ومع ذلك ، قد يعمل مدرب التغذية الرياضية مع الرياضيين على تناول نظام غذائي صحي شامل لتقليل مخاطر تطوير العناصر الغذائية وقد يوفر أيضاً التنقيف حول متطلبات الترطيب اليومية واستراتيجيات السلوك لضمان الترطيب المناسب.يخدم كل تخصص دوراً فريداً ، وقد يعمل مدرب التغذية الرياضية و CSSD بشكل تعاوني مع كل من العملاء الفرديين والفرق. قد يعمل CSSD بقدرة سريرية أكثر مع الرياضيين ، بينما قد يعمل مدرب التغذية الرياضية بقدرة تعليمية أكبر. على سبيل المثال ، قد يقوم CSSD بمراقبة عمل الدم وعلامات الترطيب والعمل على المكملات لتصحيح الانحرافات أو بروتوكولات الترطيب المحددة للرياضيين لضمان الترطيب. ومع ذلك ، قد يعمل مدرب التغذية الرياضية مع الرياضيين على تناول نظام غذائي صحي شامل لتقليل مخاطر تطوير العناصر الغذائية وقد يوفر أيضاً التنقيف حول متطلبات الترطيب اليومية واستراتيجيات السلوك لضمان الترطيب المناسب.يخدم كل تخصص دوراً فريداً ، وقد يعمل مدرب التغذية الرياضية و CSSD بشكل تعاوني مع كل من العملاء الفرديين والفرق. قد يعمل CSSD بقدرة سريرية أكثر مع الرياضيين ، بينما قد يعمل مدرب التغذية الرياضية بقدرة تعليمية أكبر. على سبيل المثال ، قد يقوم CSSD بمراقبة عمل الدم وعلامات الترطيب والعمل على المكملات لتصحيح الانحرافات أو بروتوكولات الترطيب المحددة للرياضيين لضمان الترطيب. ومع ذلك ، قد يعمل مدرب التغذية الرياضية مع الرياضيين على تناول نظام غذائي صحي شامل لتقليل مخاطر تطوير العناصر الغذائية وقد يوفر أيضاً التنقيف حول متطلبات الترطيب اليومية واستراتيجيات السلوك لضمان الترطيب المناسب.يخدم كل تخصص دوراً فريداً ، وقد يعمل مدرب التغذية الرياضية و CSSD بشكل تعاوني مع كل من العملاء الفرديين والفرق. قد يعمل CSSD بقدرة سريرية أكثر مع الرياضيين ، بينما قد يعمل مدرب التغذية الرياضية بقدرة تعليمية أكبر.

حيث يناسب مدرب التغذية الرياضية

يحتل كل متخصص صحي عبر نطاقات الممارسة المختلفة مكاناً فريداً في سلسلة الرعاية الصحية ، ومن المهم أن نفهم أين يتواجد مدرب التغذية الرياضية. يقع دور مدرب التغذية الرياضية في مجال التغذية في نهاية التعليم والتدريب من الطيف. إنهم يعملون بشكل مباشر مع العملاء - وليس المرضى - ويقدمون التعليم والتدريب والمشورة بشأن التغذية من أجل الأداء والتعافي. قد يعملون جنباً إلى جنب مع RD أو RDN ، وطبيب ، وممرض ممارس ، وأخصائي صحة متحالف مثل المعالج الطبيعي. يمكنهم المساعدة في ترجمة النصائح الإرشادية من RDs أو RDN أو الأطباء إلى تطبيقات واقعية. يمكنهم أيضاً تقديم التوجيه والإشراف على تنفيذ التدخلات التغذوية.



الشكلمدرب التغذية الرياضية

نطاق الممارسة لمدرّب التغذية الرياضية

هناك نطاقات واضحة للممارسة تم تحديدها لكل مهنة ضمن سلسلة الرعاية الصحية ، حيث يكون كل مجال من مجالات الممارسة عاملاً ناتجاً ومسبباً لتقوية دور كل مهنة ضمن تلك السلسلة المتصلة. كما تمت مناقشته ، يعمل مدرّب التغذية الرياضية مع عملاء الأداء لتقديم التوجيه والإشراف والتدريب على عادات وسلوكيات التغذية ، بينما يساعد في تعزيز إرشادات التغذية. مدرّب التغذية الرياضية في كثير من الأحيان يعمل مع العملاء على أساس أسبوعي أو يومي وهو أمر بالغ الأهمية في تثقيف العملاء وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتغيير السلوكيات والعادات. يوفر مدرّب التغذية الرياضية التدريب والتعليم الفردي للعملاء المصمم خصيصاً لاحتياجاتهم ويساعدهم في حل المشكلات وبناء المهارات والوصول إلى أهدافهم. يعد فهم نطاق ممارستهم أمراً مهماً لضمان مساعدتهم لعملائهم على تحقيق أهدافهم القائية على الأداء مع البقاء ضمن الحدود القانونية لمهنتهم. سيحدد هذا القسم نطاق الممارسة التي تساعد على تحديد الدور الحاسم الذي يلعبه مدرّب التغذية الرياضية في سلسلة الرعاية الصحية.

توفير التعليم ، وتعزيز المبادئ التوجيهية ، وتقديم تدخلات تغيير السلوك

يمكن تقسيم نطاق ممارسة مدرّب التغذية الرياضية إلى ثلاثة مكونات رئيسية: إرشادات التغذية ، وتعزيز المبادئ التوجيهية ، وتغيير السلوك. يجب عدم توفير الاستراتيجيات والوجبات الغذائية الفردية المحددة من قبل مدرّب التغذية. بدلاً من ذلك ، يجب على مدرّب التغذية الرياضية توفير التعليم والمعلومات حول نظام غذائي متوازن ، وتدريب العملاء على أن يكونوا على دراية بالأطعمة والمكملات التي قد تكون مفيدة ، وتعزيز الإرشادات الغذائية الحكومية. على سبيل المثال ، قد يقوم مدرّب التغذية الرياضية بتثقيف العميل بشأن احتياجاته المحددة من الطاقة بناءً على مستوى نشاطه البدني وقد يساعد العميل على ضمان وصوله إلى متطلباته الغذائية اليومية ومتطلبات الطاقة من خلال توفير معلومات حول كيفية استهلاك الطاقة الكثيفة. والأطعمة الغنية بالمغذيات ، لكن مدرّب التغذية الرياضية قد لا يقدم خطط وجبات وصفية. قد يقدم مدرّب التغذية الرياضية قائمة بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن ، لكنها لا تستطيع تقديم خطة دقيقة للأطعمة التي يجب تناولها ، وكمية الأكل ، ومتى. بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد مدرّب التغذية الرياضية في تعزيز الرسائل من التدخلات الإرشادية التي أوصى بها أو طورها اختصاصيو التغذية المسجلون ويساعدون في تنفيذها. على سبيل المثال ، قد يقدم اختصاصي التغذية المسجل خطة وجبات محددة للرياضي ، وسيساعد مدرّب التغذية الرياضية في توجيه العميل لضمان تنفيذ خطط الوجبات من خلال تحديد أهداف محددة وجعل العميل يتتبع تناول الطعام اليومي ومقارنته مع خطة الوجبة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يجعل مدرّب التغذية الرياضية العميل على دراية بأنواع مختلفة من الأطعمة وخصائصها الغذائية المتأصلة ، وقد يقوم أيضاً بتثقيف العملاء بشأن ما يجب أن يأكلوه لتعزيز الأداء والتعافي. قد يكون مدرّب التغذية الرياضية قادراً أيضاً على توفير التدريب حول تغيير السلوك وكيفية معالجة السلوكيات السلبية والبناء على السلوكيات الإيجابية.

أنشطة التدريب على التغذية الرياضية ضمن نطاق الممارسة

يسمح نطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية لهم بتوفير التعليم حول مواضيع مختلفة مثل احتياجات الطاقة ، ومتطلبات التمثيل الغذائي للرياضة ، ومصادر الغذاء الكلي والمغذيات الدقيقة ، والترطيب ، والمكملات. يمكن أن يأتي هذا التعليم في شكل تقديم الأدلة والمشاركة في المناقشات مع العملاء حول هذه المواضيع. يمكن لمدرّب التغذية الرياضية أن يساعد في تعزيز المبادئ التوجيهية من خلال توفير التعليم والتدريب على المبادئ التوجيهية المعمول بها. يمكن لمدرّب التغذية الرياضية العمل مع العملاء على تغيير السلوك من خلال تشكيل وتعزيز السلوكيات. بعض السلوكيات التي قد يعمل عليها مدرب التغذية الرياضية مع عملائه تضمن تلبية احتياجات السعرات الحرارية اليومية ، ومراقبة وضمان الترطيب الكافي ، وممارسة توقيت الوجبة. قد يساعد مدرب التغذية الرياضية العملاء أيضاً على تطوير المهارات والأدوات لاختيار الأطعمة ، تحضير الوجبات واتخاذ القرارات بشأن التغذية قبل المنافسة وبعدها. يمكن أن يساعد تغيير السلوكيات وبناء المهارات من خلال مساعدة مدرب التغذية الرياضية العميل في الوصول إلى أهداف أدائه ، وتزويد العميل بأساس لمواصلة التحسين في المستقبل ، وصياغة وتحقيق أهداف جديدة.

أنشطة التدريب على التغذية الرياضية خارج نطاق الممارسة

هناك بعض الأنشطة التي تقع خارج نطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية. على سبيل المثال ، لا يُسمح لمدرّب التغذية الرياضية بعمل وصفات غذائية للمغذيات الكبيرة المقدار أو خطط الوجبات. لا يُسمح لمدرّب التغذية الرياضية بإجراء تقييمات سريرية للبيانات البيوكيميائية ولا تقديم استشارات التغذية للوقاية من الأمراض أو علاجها. كما أن مدرب التغذية الرياضية غير مرخص له بالعمل مع المرضى في بيئة سريرية.

من المهم أن يفهم مدرب التغذية الرياضية ما يقع خارج نطاق ممارسته ولماذا. لا يمتلك مدرب التغذية الرياضية الترخيص أو التدريب السريري الرسمي لإجراء التشخيصات أو التقييم السريري البيوكيميائية أو بيانات الدم. كما أنهم ليسوا مدربين أو مرخصين لتقديم العلاج للأمراض أو للعمل في البيئات السريرية. إن إبقاء هذا خارج نطاق ممارستهم يحمي كل من العميل ومدرّب التغذية الرياضية من الأذى والمسؤولية القانونية المحتملة. علاوة على ذلك ، يسمح هذا لمدرّب التغذية الرياضية بالتواصل مع عملائه فيما يتعلق بالقضايا التي تقع خارج نطاق ممارستهم ويجب إحالتها إلى الممارس المناسب (الشكل: خارج نطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية).



الشكل: خارج نطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية

مدونة لقواعد السلوك

تم تأسيس كل مهنة ضمن سلسلة الرعاية الصحية **مدونة لقواعد السلوك** تتكون من مجموعة من المبادئ المصممة لمساعدة المهنيين على إدارة الأعمال بأمانة ونزاهة مع البقاء ضمن نطاق ممارستهم (الشكل: مدونة الأخلاق). إن مدونة الأخلاق هي أساس جميع مهن الرعاية الصحية وهي مصممة للمساعدة في حماية المرضى والعلماء الذين يتفاعلون مع مهن الرعاية الصحية (ريدك ، 2003). هناك قواعد أخلاقية مصممة لكل مجال ومهنة ، بما في ذلك الحماية الغذائية والتغذية. يمكن وصف مدونة الأخلاقيات لمدرّب التغذية الرياضية على النحو التالي (أكاديمية التغذية وعلم التغذية ، 2018):

- ◆ الكفاءة والتطوير المهني في الممارسة (غير الفتنة)
- ◆ النزاهة في السلوكيات والممارسات الشخصية والتنظيمية (الحكم الذاتي)
- ◆ احترافية (الخير)
- ◆ المسؤولية الاجتماعية عن التغذية والرفاهية المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية (عدالة)



Competence and professional development in practice
(Non-Maleficence)

a. Practice using an evidence-based approach within areas of competence, continuously develop and enhance expertise, and recognize limitations.

b. Demonstrate in depth scientific knowledge of food, human nutrition and behavior.

c. Assess the validity and applicability of scientific evidence without personal bias.



Integrity in personal and organizational behaviors and practices
(Autonomy)

a. Disclose any conflicts of interest, including any financial interests in products or services that are recommended. Refrain from accepting gifts or services which potentially influence or which may give the appearance of influencing professional judgment.

b. Comply with all applicable laws and regulations, including obtaining/-maintaining a state license or certification if engaged in practice governed by nutrition and dietetics statutes.

c. Maintain and appropriately use credentials.



Professionalism
(Beneficence)

a. Participate in and contribute to decisions that affect the well-being of patients/clients.

b. Respect the values, rights, knowledge, and skills of colleagues and other professionals.

c. Demonstrate respect, constructive dialogue, civility and professionalism in all communications, including social media.



Social responsibility for local, regional, national, global nutrition and well-being
(Justice)

a. Collaborate with others to reduce health disparities and protect human rights.

b. Promote fairness and objectivity with fair and equitable treatment.

c. Contribute time and expertise to activities that promote respect, integrity, and competence of the profession.

الشكل مدونة لقواعد السلوك

-مدونة لقواعد السلوك

-عدم الإيذاء

-الحكم الذاتي

-الإحسان

-عدالة

سرية

يعتبر مدرّب التغذية الرياضية عضواً في سلسلة الرعاية الصحية ويجب أن يلتزم بالإرشادات والسياسات الخاصة بالشروط. يجب ألا يناقش مدرّبي النفقة جذات الصلة client مشاكل مع أي فرد آخر دون موافقة كتابية من العميل للقيام بذلك (Sankar et al. ، 2003). في بعض الحالات، من المهم أيضاً أن نفهم أن معلومات العميل واتصالاته قد تدرج تحت قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) وهو قانون فيدرالي يسن معايير لحماية المعلومات الصحية للمريض والعمل الحساسة من الكشف عنها دون موافقة الفرد.

-قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA)

يعمل مدرّب التغذية الرياضية في بيئة فريدة حيث قد تكون نتائج العميل أداة إحالة رائية. لهذا السبب ، قد تصبح مشاركة معلومات العميل جزءاً مهماً من حياة مدرّب التغذية الرياضية. يُسمح بمشاركة هذه المعلومات إذا اتبع مدرّب التغذية الرياضية بعض الإرشادات:

- ◆ إذا استخدم مدرّب التغذية الرياضية بيانات العميل أو النتائج للحصول على عمل جديد أو أعمال الإحالة ، فيجب على المدرّب الحصول على موافقة كتابية صريحة من العميل.
- ◆ يجب على العميل إعطاء موافقة خطية صريحة لاستخدام أي صور خاصة به ، سواء كانت صور فردية أو قبل وبعد الصور.
- ◆ أي بيانات أو معلومات يرغب العميل في الاحتفاظ بها على انفراد يجب ألا تكون متاحة للجمهور.
- ◆ يجب تخزين معلومات العميل في أماكن آمنة لا يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد بخلاف مدرّب التغذية الرياضية.

HIPPA-

-

بناء شبكة والإحالة

سيواجه عملاء مدرّب التغذية الرياضية العديد من المواقف التي تتطلب منهم التفاعل مع مختلف المتخصصين في الرعاية الصحية. في كثير من الأحيان ، قد يجد مدرّب التغذية الرياضية نفسه يعمل بمفرده ويمكن في كثير من الأحيان أن يصبح معزولاً عن الممارسين الآخرين. هذا النقص في التكامل والتواصل والفرص المنتظمة لمراجعة الأقران يمكن أن يساهم في بدء مدرّب التغذية الرياضية في الانجراف خارج نطاق ممارستهم. يُنصح بأن يقوم مدرّب التغذية الرياضية بتطوير شبكة من الأقران في مختلف المهن لمساعدتهم على تطوير الأفكار ، والنمو في تقييمهم النقدي للممارسة ، واكتساب فهم لكيفية فهم المهن الأخرى لقضايا العملاء. تطوير شبكة وعلاقات مهنية مع اختصاصيي التغذية المحليين ، وأخصائيي الصحة العقلية ، والأطباء ، والمعالجون الفيزيائيون خلال مهنة مدرّب التغذية الرياضية أمر بالغ الأهمية لضمان أفضل رعاية للعملاء. يعتبر مدرّب التغذية الرياضية الذي أنشأ شبكة مهنية ممتازة رصيماً هائلاً لعملائه ؛ إنهم يعرفون أين تنتهي معرفتهم ومتى يتم تقديم أفضل خدمة لعملائهم من قبل أخصائي رعاية صحية آخر. علاوة على ذلك ، توفر القدرة على إحالة العميل إلى ممارس ممتاز آخر قيمة هائلة للعميل.

في حين أن إحالة عميل إلى محترف آخر قد يبدو مثل فقدان عميل ، إلا أنه يساعد في الواقع في بناء مصداقية ممارسة مدرّب التغذية الرياضية والثقة التي يكتسبونها مع العملاء. عندما يعلم العميل أن مدرّب التغذية الرياضية لديه يقدم تجربة أخلاقية ويعمل على إيجاد الحل الصحيح والكامل له ، فإنه يكتسب الثقة والألفة التي يمكن أن تبني علاقات طويلة الأمد مع العملاء. علاوة على ذلك ، فإنه يساعد أيضاً مدرّب التغذية الرياضية على بناء شبكة إحالة تسير في كلا الاتجاهين. على سبيل المثال ، فإن إحالة العميل المصاب باضطراب الأكل المحتمل إلى أخصائي صحة نفسية مرخص يقدم مساعدة فورية للعميل ، وقد يبدأ أخصائي الصحة العقلية الذي يعمل مع الرياضيين أيضاً في إحالة عملاء مدرّب التغذية الرياضية من ممارستهم الخاصة في المستقبل .

-ركن المدرّب

سيواجه مدرّب التغذية الرياضية العديد من المواقف التي يتساءلون فيها عما إذا كانت ضمن نطاق ممارستهم أو ما إذا كانت لديهم المهارات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة. على سبيل المثال ، قد يعاني العميل من إجهاد من التدريب عالي الحجم. قد يشك مدرّب التغذية الرياضية في اللباقة الحديدية ولكنه قد يكون غير متأكد مما إذا كان هذا هو الحال. قد يتساءلون عما إذا كان من نطاق ممارستهم اقتراح مكملات الحديد للعميل. في ظل هذه الظروف ، من الأفضل دائماً إحالة العميل إلى المحترف المناسب والمرخص له.

إذا كنت في شك ... أشر!

الاعتبارات القانونية

بالإضافة إلى معرفة نطاق ممارستهم ، يجب أن يكون مدرّب التغذية الرياضية على دراية بالقوانين المتعلقة بمهنتهم. داخل الولايات المتحدة ، تمتلك جميع الدول تقريباً **قوانين الترخيص** التي تحمي لقب اختصاصي التغذية ، والذي يتضمن مدرّب التغذية الرياضية ويمارس الحصرية. هناك **خائط وإرشادات واضحة** يمكن لمدرّب التغذية الرياضية الرجوع إلى تلك الخطوط العريضة لقوانين ممارستهم. **تختلف الكلاسيكية الدقيقة لهذه القوانين** من دولة إلى أخرى ؛ ومع ذلك ، يملّي الكثير أنه غير قانوني الانخراط في التغذية وعلم التغذية دون الحصول على أولارخصة. في الدول التي لديها قوانين أكثر صرامة حول e في الممارسات القائمة على التغذية وعلم التغذية بدون ترخيص ، لا تزال هناك خيارات لتدريب العملاء والعمل معهم. يمكن للأفراد إما الحصول على ترخيصهم أو يمكنهم الاتصال بالهيئات الإدارية المحلية لتحديد النطاق الدقيق للممارسة التي يمكنهم المشاركة فيها. على سبيل المثال ، قد يكون من ضمن نطاق الممارسة لمهنيي التغذية معالجة مخاوف العملاء وأسئلتهم طالما أنها ليست طبية بطبيعتها أو لمجموعات سريرية أو مرضى. قد تتضمن الأسئلة الإجابة على أسئلة هدف التمرين ، مثل كيفية تعظيم الطاقة حول الجلسات أو قدرة بناء العضلات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لأخصائيي التغذية الرياضية تقديم نصائح عامة حول كيفية تأثير الطعام على الجسم ، لكنهم قد لا يشخصون اللياقة البدنية للمغذيات الدقيقة.

-أنظمة الترخيص والمعلومات حسب الدولة

-حرج

من المهم معرفة القوانين التي تحكم ممارسة التغذية في ولايتك. ومع ذلك ، فإن اتباع القواعد البسيطة لتجنب أي تغذية إرشادية والالتزام بالثقيف العام والمشورة قد يمنع أي مسائل قانونية تتعلق بالممارسة. في العالم الحديث ، لا يعمل العديد من المدربين وجهاً لوجه مع عملائهم وقد يكون لديهم عملاء في دول مختلفة. على هذا النحو ، من المهم النظر في قوانين ولوائح الدول التي يوجد بها العملاء.

-قوانين الترخيص

-

- اضطراب الأكل

- اضطرابات الطعام

اضطرابات الأكل واضطراب الأكل

من المحتمل أن يواجه مدرب التغذية الرياضية العملاء الذين لديهم شكل من أشكال **أنماط الأكل المضطربة** أو **اضطرابات الطعام**. لهذا السبب ، من المهم أن يفهم مدرب التغذية الرياضية اضطرابات الأكل التي قد يواجهونها خلال حياتهم المهنية. يؤثر الأكل المضطرب على ما يصل إلى 46% من الرياضيين (اعتماداً على عدد السكان) وقد يكون أكثر شيوعاً بين الرياضيين 3-4 مرات أكثر من غير الرياضيين (الشكل: اضطراب الأكل ((Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2013; Joy et al., 2016)). يصف الأكل المضطرب أنماطاً غير طبيعية متعددة لسلوكيات الأكل أو الأكل التي ، عند أخذها في الاعتبار من تلقاء نفسها ، لا تبرر تشخيص اضطراب الأكل. قد يشمل اضطراب الأكل تقييد الطاقة المزمن ، أو الأكل القهري أو الشراهة ، أو أنماط الأكل غير المنتظمة ، أو تجاهل الإشارات الفسيولوجية (الجوع) ، أو الأكل العاطفي. تعتبر اضطرابات الأكل من حالات الصحة العقلية أو الاضطرابات التي تنجم عن عادات الأكل غير الطبيعية التي تسبب آثاراً صحية بدنية وعقلية سلبية. هذه الاضطرابات لها معايير قابلة للتشخيص. في حين أنه من المهم لمدرب التغذية الرياضية أن يفهم مدى انتشار هذه الحالات وأن يدرك أنه من المحتمل أن يواجهوا هذه المشكلات ، فليس من نطاق الممارسة أن يقوم مدرب التغذية الرياضية بتشخيص أو مساعدة العملاء الذين يعانون من اضطراب الأكل أنماط، بغض النظر عن أي أسباب أساسية. من المهم أن يقوم مدرب التغذية الرياضية بتطوير وعي بهذه القضايا وإحالة العملاء إلى أخصائي الصحة العقلية المناسب والمرخص ، مثل الأطباء النفسيين أو علماء النفس أو المعالجين.



Disordered eating impacts up to

46%

of athletes

(Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2013; Joy et al., 2016)

الشكل الأكل المضطرب

- حرج

يمكن تشخيص اضطرابات الأكل ، ولها معايير تشخيصية واضحة ، ويتم تشخيصها من قبل أخصائيي الصحة العقلية. يعد تشخيص حالات الصحة العقلية خارج نطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية.

يمكن أن تتضمن اضطرابات الأكل والمشكلات النفسية تغيرات جذرية في الوزن ، والتقيؤ القسري ، واستخدام المسهلات حول الوجبات ، والقلق بشأن الأكل ، والاعتماد على المخدرات أو الكحول ، والسلوكيات الاكتئابية مثل المزاج المزاجي ، والتعب ، والأفكار الانتحارية(جوي وآخرون ، 2016). من بين مشاكل الأكل المضطربة ، هناك بعض اضطرابات الأكل التي يمكن تشخيصها ، بما في ذلك فقدان الشهية العصبي ، والشه المرضي العصبي ، واضطرابات الأكل بنهم(هارينجتون وآخرون ، 2015). في حين أن تشخيص هذه الاضطرابات يقع خارج نطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية ، فمن المهم بالنسبة لهم فهم معايير التشخيص الخاصة بهم وأن يكونوا قادرين على تحديد العلامات وعدم تجاهلها(إدارة خدمات إساءة استخدام المواد المخدرة والصحة العقلية ، 2016) (الجدول: ملخص معايير تشخيص اضطرابات الأكل).

الجدول:ملخص معايير تشخيص اضطرابات الأكل	
تشخيص	المعاييرالرئيسية
فقدان الشهية	انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ ، والوزن والشكل بشكل ملحوظ.
الشه المرضي العصبي	تكرار الأكل بنهم وسلوكيات تعويضية (مثل التطهير ، واستخدام ملين) ؛ مخاوف الوزن والشكل الجوهرية
الشراهة يتناول الطعام اضطراب*	الأكل بنهم متكرر ما لا يقل عن ثلاثة من خمسة معايير إضافية تتعلق بنهم الأكل (على سبيل المثال ، تناول كميات كبيرة عندما لا تكون جائعاً جسدياً ، وتناول الطعام بمفرده بسبب الإحراج) ؛ محنة كبيرة
* يتم تحديد اضطراب الأكل بنهم كتشخيص فقط في DSM-5 ؛ في الإصدار العاشر من التصنيف الدولي للأمراض ، يكون لدى الشخص الذي يستوفي المعايير تشخيص "باضطراب أكل آخر".	

يجب ألا يحاول مدرب التغذية الرياضية تشخيص هذه المشكلات أو معالجتها إذا بدا أنها موجودة مع العميل. ومع ذلك ، يمكن لمدرب التغذية الرياضية أن يوصي العميل بمقابلة ممارس مرخص له بمعالجة هذه المشكلات. على الرغم من إخفاء بعض علامات وأعراض هذه المشكلات الصحية ، فمن المهم أن يتواصل مدربي التغذية الرياضية مع العملاء وإحالتهم إلى المحترف المناسب إذا رأوا أي علامات على هذه الأنواع من المشكلات. في حالة كشف العميل عن أفكار انتحارية ، هناك ما يبرر الاتصال الفوري بخدمات الطوارئ ، ولا تدع العميل يغادر المبنى.

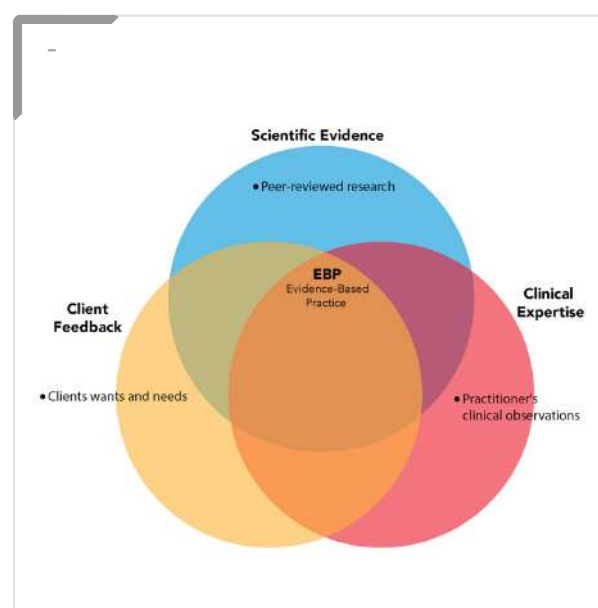
يمكن أن تتضمن اضطرابات الأكل والمشكلات النفسية تغيرات جذرية في الوزن ، والتقيؤ القسري ، واستخدام المسهلات حول الوجبات ، والقلق بشأن الأكل ، والاعتماد على المخدرات أو الكحول ، والسلوكيات الاكتئابية مثل المزاج المزاجي ، والتعب ، والأفكار الانتحارية(جوي وآخرون ، 2016). من بين مشاكل الأكل المضطربة ، هناك بعض اضطرابات الأكل التي يمكن تشخيصها ، بما في ذلك فقدان الشهية العصبي ، والشراهة المرضية العصبي ، واضطرابات الأكل بنهم(هارينجتون وآخرون ، 2015). في حين أن تشخيص هذه الاضطرابات يقع خارج نطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية ، فمن المهم بالنسبة لهم فهم معايير التشخيص الخاصة بهم وأن يكونوا قادرين على تحديد العلامات وعدم تجاهلها(إدارة خدمات إساءة استخدام المواد المخدرة والصحة العقلية ، 2016) (الجدول: ملخص معايير تشخيص اضطرابات الأكل).

الجدول:ملخص معايير تشخيص اضطرابات الأكل	
تشخيص	المعاييرالرئيسية
فقدان الشهية	انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ ، والوزن والشكل بشكل ملحوظ.
الشراهة المرضية عصبي	تكرار الأكل بنهم وسلوكيات تعويضية (مثل التطهير ، واستخدام ملين) ؛ مخاوف الوزن والشكل الجوهرية
الشراهة يتناول الطعام اضطراب*	الأكل بنهم متكرر ما لا يقل عن ثلاثة من خمسة معايير إضافية تتعلق بنهم الأكل (على سبيل المثال ، تناول كميات كبيرة عندما لا تكون جائعاً جسدياً ، وتناول الطعام بمفرده بسبب الإحراج) ؛ محنة كبيرة
* يتم تحديد اضطراب الأكل بنهم كتشخيص فقط في DSM-5 ؛ في الإصدار العاشر من التصنيف الدولي للأمراض ، يكون لدى الشخص الذي يستوفي المعايير تشخيص "باضطراب أكل آخر".	

يجب ألا يحاول مدرب التغذية الرياضية تشخيص هذه المشكلات أو معالجتها إذا بدا أنها موجودة مع العميل. ومع ذلك ، يمكن لمدرب التغذية الرياضية أن يوصي العميل بمقابلة ممارس مرخص له بمعالجة هذه المشكلات. على الرغم من إخفاء بعض علامات وأعراض هذه المشكلات الصحية ، فمن المهم أن يتواصل مدربي التغذية الرياضية مع العملاء وإحالتهم إلى المحترف المناسب إذا رأوا أي علامات على هذه الأنواع من المشكلات. في حالة كشف العميل عن أفكار انتحارية ، هناك ما يبرر الاتصال الفوري بخدمات الطوارئ ، ولا تدع العميل يغادر المبنى.

الممارسة المبنية على دليل التغذية الرياضية

كما تمت مناقشته briey في الفصل 1 ، **الممارسة القائمة على الأدلة** هو عنصر أساسي لكونك مدرباً فعالاً للتغذية الرياضية. الممارسة القائمة على الأدلة هي نهج يستخدم الأدلة العلمية والملاحظة والخبرة السريرية وتعليقات العميل أو المريض والنظر فيه (ماكيبون ، 1998) (الشكل: مخطط الممارسة القائم على الأدلة). من المهم أن يستخدم مدرب التغذية الرياضية جميع المكونات الثلاثة في ممارستهم ، لأن كل مكون في حد ذاته قد لا يكون كافياً لمعالجة مشكلة أو لإنشاء النتيجة التي يحتاجها العميل (ريكرافت مالون وآخرون ، 2004). الدليل العلمي هو أفضل شكل من أشكال المعلومات المتاحة لمحاولة تقديم حقائق موضوعية حول العالم ويجب أن تكون بمثابة الأساس لتعليم مدرب التغذية الرياضية. ومع ذلك ، قد لا تُترجم الأدلة العلمية دائماً بشكل مثالي في كل موقف ، اعتماداً على التركيبة السكانية للمشاركين أو تصميم البحث للدراسة. قد توفر الخبرة السريرية أيضاً للممارس قدراً كبيراً من الأدلة القصصية على نجاح التدخل ، ولكن التدخل قد يعمل ببساطة عن طريق العلاج الوهمي - وقد لا يكون تدخلاً فعالاً حقاً. علاوة على ذلك ، قد تكون هناك ملاحظات إكلينيكية قام بها أحد الممارسين بأن الأدبيات العلمية لم يكن لديها وقت للتحقيق فيها ، مما يعني أنه على الرغم من محدودية النطاق ، قد تكون هذه الملاحظات مفيدة لمدرب التغذية الرياضية للاستفادة منها في ممارساتهم. أخيراً ، قد لا تتوافق الأدلة العلمية والخبرة السريرية دائماً مع احتياجات العميل أو رغبته. على سبيل المثال ، إذا كان العميل منخرطاً في النشاط (أ) وأظهر البحث العلمي أن الوجبة التي تحتوي على كمية X من الكربوهيدرات هي الأمثل للأداء بينما تعمل الوجبة Y أيضاً ولكنها ليست فعالة ، ولكن العميل غير قادر أو غير راغب في تناول الوجبة X ، إذن يجب على العميل تناول الوجبة Y لأنها أكثر انسجاماً مع احتياجات العميل ورغبته.



الشكل مخطط الممارسة المبنية على الأدلة

الممارسة المبنية على الأدلة هي أداة تم تصميمها لمساعدة الممارسين مثل مدرب التغذية الرياضية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل واضح ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الرعاية الشاملة للعملاء عن طريق تقليل الأخطاء ؛ تركز الممارسة ومراعاة احتياجات العميل ، والمخاطرة مقابل المكافأة ، والتكلفة مقابل الفائدة. فيما يتعلق بنطاق الممارسة ، من المهم أن يتبع جميع المتخصصين في التمرين نموذج ممارسة قائم على الأدلة باستخدام معلومات موثوقة من مصادر موثوقة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

-رمز مساعد

غالباً ما يكون تحديد المصادر الموثوقة هو القضية الرئيسية في الممارسة القائمة على الأدلة. بدلاً من الاستماع إلى الذكريات القصصية من محترفي التمارين الآخرين أو قراءة المدونات من غير الخبراء ، استخدم قواعد البيانات مثل Google Scholar و PubMed للبحث عن الأوراق العلمية التي تمت مراجعتها من قبل الأقران. تتمثل نقطة البداية الجيدة في العثور على أوراق المراجعة أو المواقع واستخدام المراجع والاستشارات طوال الوقت لتوجيه مزيد من القراءة.

حتى يبين الأدبيات التي راجعها النظراء ، هناك بعض المصادر الأفضل من غيرها. على سبيل المثال ،
المجلات مثل *طبيعة* *سجية* و *خلية* ، و *صحيفة الطب الانكليزية* الجديدة تعتبر من المجلات ذات التأثير العالي
وتعتبر بشكل عام المجلات التي تمت مراجعتها بدقة.

ملخص الفصل

نطاق الممارسة يستخدم لوصف المهارات والإجراءات والعمليات التي يسمح للفرد المؤهل القيام بها. إنه جانب مهم من دور مدرب التغذية الرياضية ويساعد على ضمان أنهم يقدمون المستوى الصحيح من التدخل والتوجيه للعملاء. يساعد نطاق الممارسة أيضاً مدرب التغذية الرياضية على فهم الدور المهم الذي يلعبه في سلسلة الرعاية الصحية والمهن التي يعملون بجوارها بشكل أفضل.

يتيح نطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية لهم توفير التعليم والتدريب والتوجيه بشأن احتياجات الطاقة والمتطلبات الأيضية للرياضة ومصادر الغذاء الكلي والمغذيات الدقيقة والترطيب وإرشادات التغذية والمكملات. يمكن لمدرب التغذية الرياضية أن يعمل أيضاً مع العملاء على تغيير السلوك من خلال تشكيل وتعزيز السلوكيات. على العكس من ذلك ، فإنه خارج نطاق الممارسة لمدرب التغذية الرياضية لعمل وصفات غذائية للمغذيات الكبيرة أو خطط الوجبات ، أو إجراء تقييمات سريرية للبيانات البيوكيميائية ، أو تقديم المشورة التغذوية للوقاية من الأمراض أو علاجها. كما أنه خارج نطاق الممارسة لمعالجة أو علاج اضطرابات الأكل.

يتمثل أحد المكونات الأساسية لكونك مدرباً فعالاً في مجال التغذية الرياضية في استخدام نهج الممارسة القائم على الأدلة في التدريب. تستخدم الممارسة القائمة على الأدلة نهجاً ثلاثي الأبعاد ، يعتمد على الأدلة العلمية والخبرة والتجربة السريرية وتعليقات العملاء وتفضيلهم لتوجيه وإبلاغ ممارسة مدرب التغذية الرياضية. بالإضافة إلى استخدام الممارسة القائمة على الأدلة ، فإن بناء شبكة إحالة للعملاء الذين تقع احتياجاتهم خارج نطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية يعد جزءاً مهماً من بناء حياة مهنية ناجحة.

الماخذ الرئيسية

- ◆ يلعب مدرب التغذية الرياضية دوراً مهماً في استمرارية الرعاية الصحية من خلال توفير التعليم والتدريب والتوجيه بشأن استخدام التغذية لتحسين الأداء والتعافي.
- ◆ يمتلك مدرب التغذية الرياضية نطاقاً محدداً من الممارسة التي يعملون فيها عند الانخراط في ممارساتهم. يساعد نطاق الممارسة هذا على ضمان أن كلاً من العميل ومدرب التغذية الرياضية يمكنهما العمل معاً في سياق احترافي ومناسب لتحقيق الأهداف بأقل قدر من المخاطر.
- ◆ يمكن لمدرب التغذية الرياضية تقديم إرشادات عامة لاحتياجات العميل من الطاقة ومتطلبات التمثيل الغذائي بناءً على الرياضة أو المساعي الرياضية ، ويمكنه تقديم توصيات بشأن التعديلات الغذائية التدريجية والممارسات الغذائية المتسقة.
- ◆ يمكن لمدرب التغذية الرياضية مناقشة أهمية تناول متوازن من المغذيات الكبيرة المقدار والمغذيات الدقيقة بالنظر إلى متطلبات رياضة العميل ويمكنه الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية الشخصي للعميل عند الضرورة.
- ◆ من خارج نطاق ممارسة Sports Nutrition Coach وصف خطط الوجبات أو المكملات الغذائية أو مكملات تحسين الأداء ، بالإضافة إلى إجراء التشخيصات أو التقييمات السريرية بناءً على البيانات البيوكيميائية للعميل أو التاريخ الصحي.
- ◆ يعد مدرب التغذية الرياضية عضواً مهماً في سلسلة الرعاية الصحية ويمكنه استخدام شبكة مهنية من اختصاصيي التغذية والأطباء والمعالجين والممرضات والمتخصصين الصحيين المتحالفين للمساعدة في بناء ممارسة مزدهرة تفيد إلى أقصى حد عملاء مدرب التغذية الرياضية وحياته المهنية.

الفصل 3: الممارسة المبنية على الأدلة

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ استدعاء البحوث العلمية التأسيسية ومفاهيم المنهجية ذات الصلة بتغذية الأداء.
- ◆ استنبط الممارسات المستنيرة بالأدلة من الممارسة القائمة على الأدلة.
- ◆ تحديد مصادر المعلومات عالية الجودة وذات الصلة لتوجيه الممارسة الفعالة.
- ◆ إجراء تقييم نقدي للدراسات والادعاءات فيما يتعلق بأهمية تغذية الأداء والفرد الرياضي.

مقدمة

الدليل العلمي هو أحد المكونات والأدوات التأسيسية التي سيستخدمها مدرب التغذية الرياضية أثناء ممارسته.الدليل العلمي هو الدليل الذي يستخدم لمواجهة أو دعم **أفرضية**أو**نظرية**. العلم نفسه هو عملية تستخدم الأدلة والأفكار القابلة للاختبار للتنبؤ بالعالم الطبيعي وتفسيره. في الجوهر ، العلم والأدلة المستمدة من استخدام العلم ، هي عملية تستخدم في محاولة للوصول إلى حقائق موضوعية حول واقع العالم الطبيعي.

في حين أن العلم والأدلة العلمية أدوات قوية ، إلا أنها مجرد جزء واحد من مدرب التغذية الرياضية**الممارسة القائئمةعلى الأدلة**نهج التدريب. الممارسة المسندة بالأدلةيمكن وصفها بأنها عملية تستند فيها القرارات في الممارسةإلى أفضل الأدلة المتاحة والحالية والصحيحة وذات الصلة (McKibbon ، 1998). دور أخصائي التغذيةيتطور ويخضع حالياً لثورة من خلال مزيج من الزيادة**بحث علمي خاضع لاستعراض الأقران**، والمنظمات المهنية الناشئة ، والاهتمام المتزايد وإدراك أهمية التغذية من كل من المستهلك ومجال الرعاية الصحية.على الرغم من ال هي ثورة ، لا تزال هناك وفرةمن المعلومات غير المنقحة وغير الصحيحة في كثير من الأحيان التي يتم توصيلها في**المجال العام**عبر الإنترنت والمجلات والكلمات الشفهية. واحدة من المشاكل الرئيسيةالتي يواجههامدرب التغذية الرياضيةهي كيفية التمييز بين المعلومات المفيدة والجديرة بالثقة والمعلوماتغير الجديرة بالثقة أو التي تأتي بنتائج عكسية أو الخطرة التي يجب حذفها من الممارسة.

-غذاء للفكر

هل مقالات المجلات حول الطريقة التي يأكل بها الممثل أو الرياضي المفضل لدينا للحصول على الشكل المناسبلفيلمهم التالي أو معسكرهم التدريبي مصادر موثوقة للمعلومات؟ أم يجب على الشخص العادي أن يراجعكتب التغذية الطبية؟ هذا هو المكان الذي يمكن أن يلعب فيه مدرب التغذية الرياضية دوراً رئيسياً ؛ يمكنهمأخذ الأدلة العلمية واستخدامها كأحد المكونات الأساسية لممارستهم القائئمة على الأدلة.

-	-فرضية
-	-نظرية
-	-الممارسة القائئمة على الأدلة
-	-بحث علمي خاضع لاستعراض الأقران
-	-المجال العام

-الممارسة المستنيرة بالأدلة-

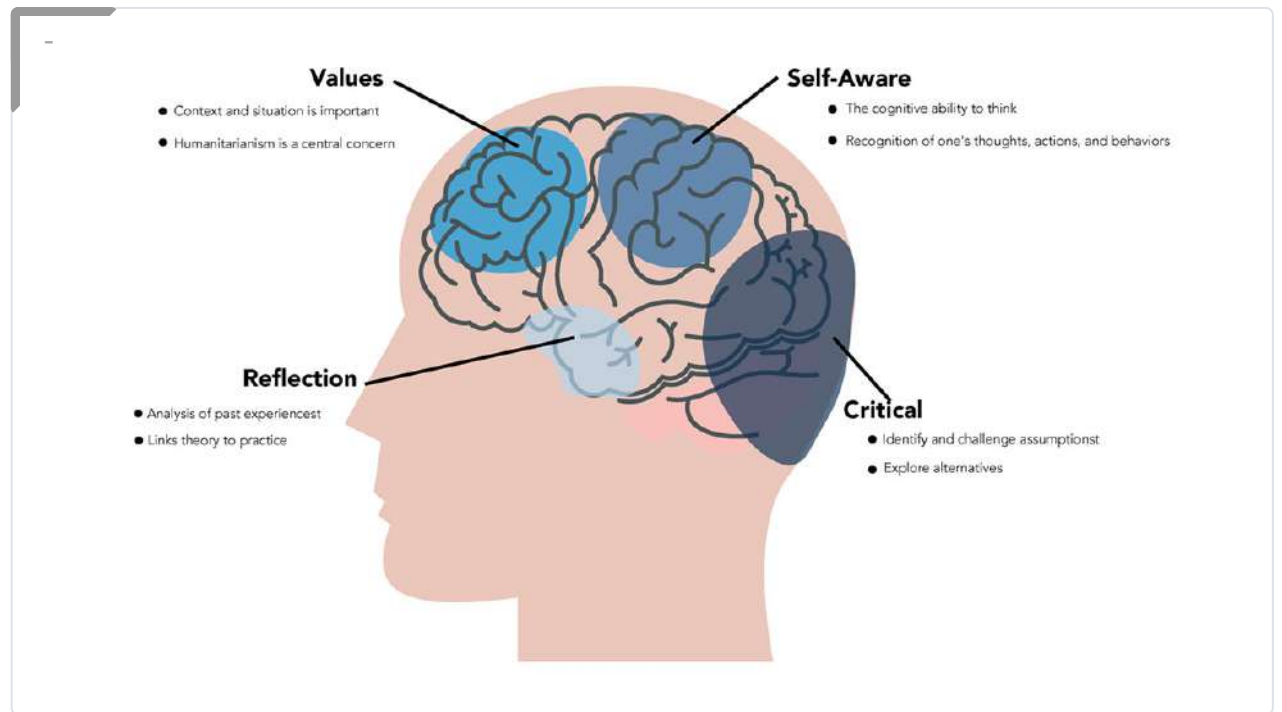
-التجارب العشوائية-

-رأي الخبراء-

-دراسة الحالة-

-تجربة سريرية-

الممارسة المبنية على الأدلة ، تسمى أحياناً **ممارسة قائمة على الأدلة**، يستخدم العديد من مصادر أو مدخلات المعلومات والعديد من الأساليب للمعرفة أو الحقيقة (ميلنيك ونيوهاوس ، 2014). وتشمل هذه المصادر أدلة علمية من **التجارب العشوائية**، بيانات الإجماع ، **رأي الخبراء**، و**دراسات الحالة**، وكذلك مدرب التغذية الرياضية المهارات الخاصة في سجل تجاري التفكير التبادلي ، والتقييم القائم على القيمة ، والوعي الذاتي ، والرجوع (الشكل: المهارات المعرفية للممارس القائم على الأدلة) (Woodbury & Kuhnke، 2014). يجب أن يستفيد مدرب التغذية الرياضية من كل هذه الأساليب ، بالإضافة إلى كل مصادر المعلومات والأدلة هذه للوصول إلى أفضل الإجابات لعملائهم.



الشكل المهارات المعرفية للممارس المبني على البراهين

بالإضافة إلى الأدلة العلمية ، تعتمد الممارسة القائمة على الأدلة أيضاً على الخبرة والخبرة السريرية ، بالإضافة إلى ملاحظات العملاء. **تجربة سريرية** والخبرة من المكونات الهامة للممارسة القائمة على الأدلة لأنها جزء لا يتجزأ من تقديم الرعاية عبر جميع أجزاء سلسلة الرعاية الصحية. تعتمد الخبرة السريرية على تجميع المعلومات التجريبية ، ودمج القرائن السياقية ، واستخدام الأساليب التجريبية لاتخاذ القرارات. يمكن أن تكون هذه أدوات قوية ، لأنها يمكن أن تكون فعالة سريرياً وصدقية للبيئة ، وبالتالي تجنب الاختبارات والتدخلات غير الضرورية وتسريع الوقت لحل المشكلات (هاي وآخرون ، 2008). ومع ذلك ، فإن التجربة والخبرة عرضة للفرط والتحيز ، ولهذا السبب يجب موازنتهما مع المكونات الأخرى للممارسة القائمة على الأدلة ، مثل الأدلة العلمية ، للمساعدة في معالجة أوجه القصور المحتملة للاعتماد فقط على الخبرة والتجربة السريرية (طومسون ، 2003). على سبيل المثال ، قد تظهر تجربة مدرب التغذية الرياضية أن وجود الرياضيين يستهلكون مخفوق البروتين فوراً بعد التدريب يزيد من نمو عضلاتهم في اليوم التالي ، لكن البحث العلمي قد يدعم أيضاً أن الرياضيين يمكنهم الانتظار بضع ساعات بعد التمرين إذا كان الأمر أكثر. عملياً بالنسبة لهم للقيام بذلك (Schoenfeld et al. ، 2013).

-ركن المدرب-

يمكن لمدرب التغذية الرياضية تطبيق المهارات المعرفية للتفكير النقدي ، والتقييم القائم على القيمة ، والوعي الذاتي ، وإعادة التأهيل بعدة طرق.

فيما يتعلق بالتفكير النقدي ، قد تكون هناك أوقات يقول فيها البحث العلمي ما هو الأفضل للعميل ، لكن العميل غير قادر على فعل ما هو الأمثل بسبب القيود ويجب على المدرب إيجاد طرق أخرى للحصول على النتائج.

غالباً ما يأخذ التقييم القائم على القيمة الجوانب الاجتماعية والثقافية في الاعتبار. على سبيل المثال ، قد يكون البروتين الحيواني أكثر فاعلية في استنباط تخليق البروتين العضلي مقارنة بالبروتين النباتي ، ولكن قد يتبنى العميل نظاماً غذائياً نباتياً لأسباب ثقافية. يجب على مدرب التغذية الرياضية مراعاة هذه الجوانب عند العمل مع العملاء.

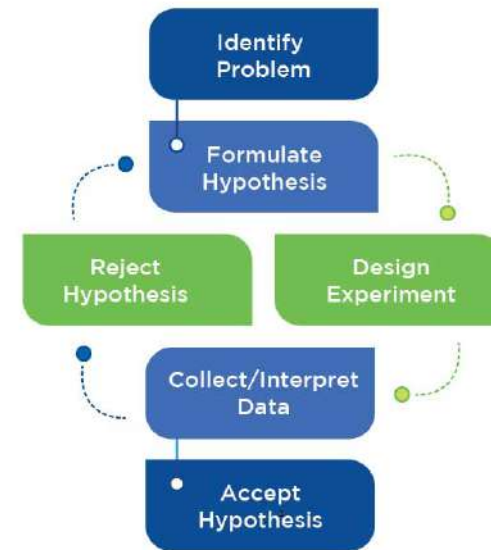
يمكن استخدام الوعي الذاتي عندما يواجه مدرب التغذية الرياضية موقفاً أو مشكلة ويعرفون أنهم ليسوا أفضل شخص للتعامل مع هذه المشكلة. هذا يسمح

عليهم أن يضعوا الأنا جانباً ويجدون أفضل حل لعملائهم.

يساعد Reection مدرب التغذية الرياضية على التعلم من التجارب السابقة والبحث بشكل أعمق في الأدلة، بما يتجاوز الحقائق، في ترجمة العلم إلى ممارسة.

الطريقة العلمية

يمكن أن يكون التمييز بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الدقيقة أحد أكثر الجوانب صعوبة في العمل كمدرّب للتغذية الرياضية. ال **طريقة علمية** هي أداة مفيدة لحل هذه المشكلة لأنّ إنه نهج منظم للتجميع **دليل تجريبي** لاكتشاف الحقائق حول العالم الطبيعي. تتضمن هذه الطريقة لاكتساب المعرفة من خلال الاستكشاف العلمي المنهجي صياغة الفرضيات بناءً على سؤال أولي وصياغة خطة منظمة للتحقيق والتجريب. ال الطريقة هي عملية تكرارية حيث يبدأ المرء بطرح سؤال وصياغة فرضية أو فكرة مقترحة للإجابة على هذا السؤال؛ فمثلاً، نفترض أنه عندما يتم استهلاك البروتين ، ستتمو كتلة العضلات. والخطوة التالية هي إجراء تجربة علمية لاختبار الفرضية صحيح. بعد اكتمال التجربة وتحليل البيانات ، ستدعم البيانات الفرضية أو لن تدعمها. إذا كانت البيانات لا تدعم الفرضية الجديدة ، فيمكن إجراء المزيد من البحث لإنشاء فرضية جديدة ومعدلة. بمجرد أن تدعم الأدلة الفرضية ، يمكن إجراء المزيد من الاختبارات وجمع المزيد من الأدلة ، وفي النهاية يمكن تحويل الفرضية إلى نظرية (الشكل: الطريقة العلمية).



الشكل الطريقة العلمية

- طريقة علمية

- دليل تجريبي

-استعراض النظراء

غالباً ما يتم كتابة التجارب العلمية كأوراق وتقديمها **استعراض النظراء**، حيث أخرى العلماء الخبراء في المجال يحللون التجارب وينتقدون تصميم الدراسة والاستنتاج. إذا تم إجراء التجارب بشكل جيد واتفق العديد من العلماء مع تصميم الدراسة والاستنتاجات ، فيمكن أن تكون التجارب بعد ذلك نشرت كبحث علمي في المجلات المحكمة. هذا EV العلمية تشكل الأدلة إحدى الركائز الثلاث للممارسة القائمة على الأدلة ، حيث يتمثل العاملان الآخران في الخبرة والخبرة السريرية وتعليقات المريض أو العميل (الشكل: الممارسة القائمة على الأدلة). يجب على مدرب التغذية الرياضية استخدام هذا الدليل العلمي كأساس لمعرفته والتأكد من أنهم يعتمدون على معلومات دقيقة ومحدثة لاتخاذ القرارات مع عملائهم. غالباً ما لا تكون الترجمة المباشرة للعلم إلى ممارسة عملية بسيطة وتتطلب تفكيراً نقدياً ، لأن البحث يتم في قد لا يتم ترجمة إعداد المختبر مباشرة إلى تطبيقات في العالم الحقيقي.

-ركن المدرب

غالباً ما يكون من المهم النظر في تطبيق الأدلة العلمية والتطبيق العملي للعالم الحقيقي. على سبيل المثال ، من الناحية النظرية ، قد يكون من الأفضل لراكب دراجة التحمل أن يستهلك عدداً محدداً من الكربوهيدرات جنباً إلى جنب مع كمية محددة من الكاين وبيكربونات الصوديوم في وقت محدد قبل البدء.

التنافس لتعظيم الوقت للتعب ، ولكن في الواقع ، قد تجعل الخدمات اللوجستية والتفضيل الشخصي لراكب الدراجة هذا مستحيلاً.



الشكل الممارسة المبنية على الأدلة

-رمز مساعد

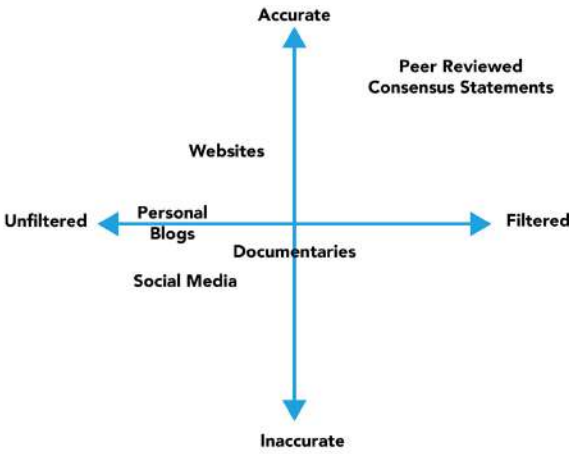
هناك بعض المجلات المتخصصة في التغذية الرياضية مثل مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية والحدود في التغذية والتغذية الرياضية والتمارين الرياضية.

مصادر المعلومات

كما ذكرنا ، من المهم لمدرّب التغذية الرياضية الاعتماد على معلومات دقيقة ومحدّثة عند اتخاذ القرارات مع العملاء. هناك العديد من مصادر المعلومات الغذائية المتاحة ، بما في ذلك المعلومات المصنّفة وغير المقيّدة ، والتي يمكن أن تأتي من مجموعة متنوعة من المصادر المختلفة. **المعلومات المفلّترة** يشير إلى المواد التي تم فحصها بشكل وثيق من قبل الآخرين ويمكن أن تشمل دراسات تمت مراجعتها من قبل الأقران في العلوم أو المقالات المنشورة في المجلات الأكاديمية ذات السمعة الطيبة. قد تتضمن المعلومات التي تمت تصفيتها ورقة تمت مراجعتها من قبل النظراء تم نشرها في *المجلة الأمريكية للتغذية السريرية* أو افتتاحية من قبل عالم في علم مجلة. بالمقابل **معلومات غير مقيّدة** عادة المواد التي لم يتم فحصها من قبل الآخرين وغالباً ما يتم نشرها في منشورات تجارية أو شخصية. قد تتضمن المعلومات غير المعدلة مقالات في مجلات الثقافة الشعبية أو المدونات الشخصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الأفلام الوثائقية. يجب أن يكون مدرّب التغذية الرياضية على دراية بنوع المعلومات التي يعتمدون عليها لتوجيه ممارستهم السريرية ، ويمكنهم أن يلعبوا دوراً نشطاً في مساعدة العملاء على فهمها. فهم أنواع ومصادر المعلومات المختلفة. بينما يمكن اعتبار المعلومات مقسمة إلى فئتين - مفلّترة وغير مقيّدة - يمكن اعتبار المعلومات في الواقع على أنها تقع على طيف (الشكل: طيف المعلومات). ليست كل المعلومات التي تمت تصفيتها دقيقة تماماً ، وليست كل المعلومات غير المصنّفة غير دقيقة. يجب أن يكون أخصائي التغذية حذراً للغاية عند تفسير المعلومات.

- المعلومات المفلّترة
- المعلومات غير المفلّترة

Spectrum of Information



الشكل طيف المعلومات

-ركن المدرّب

يجب أن يعتمد مدرّب التغذية الرياضية على المعلومات المرشحة متى كانت متاحة. تتمتع هذه المعلومات بمستوى أعلى من الدقة وأكثر موثوقية. ومع ذلك ، حتى المعلومات المرشحة قد تحتوي على بعض عدم الدقة ، لذلك يجب على مدرّب التغذية الرياضية أن يطبق التفكير النقدي دائماً.

-غذاء للفكر

على مدى السنوات القليلة الماضية ، أصبحت الأفلام الوثائقية عن التغذية ظاهرة ثقافية رئيسية. يمكن لمدرّب التغذية الرياضية توفير عدسة نقدية ومساعدة العملاء على فرز المعلومات الموجودة في هذه الأفلام الوثائقية.

المصادرالأولية مقابل المصادر الثانوية

الدليل العلمي هو أحد الأشكال الأساسية للمعلومات المنقولة التي سيعتمد عليها مدرب التغذية الرياضية عندإجراء ممارسة قائمة على الأدلة. هناك عدة طرق لتصنيف الأدلة العلمية التي يمكن أن تساعد مدرب التغذيةالرياضية على فهم وتشغيل المعلومات التي يستمدونها من الأدلة العلمية. الطريقة الأولى لتصنيف الأدلةالعلمية هي تصنيفها على أنهاالأدلة الأوليةأودليل ثانوي. تشير الأدلة الأولية إلى النتيجة الأولية لدراسة أوتجربة. يقدم هذا النوع من الأدلة بشكل عام الفرضية الأولية وطرق اختبار الفرضية ونتائج الدراسة. تشمل المصادرالأولية عموماً التجارب العشوائية أو التجارب المعملية أو دراسات الحالة أو دراسات الأتراب أو التجاربالتجريبية. يلخص الدليل الثانوي الأدلة الأولية ويقارنها أو يقدم تقارير عنها. غالباً ما يتم استخدام هذا الدليل كطريقة لتجميع البحوث الأولية في بيانات قاطعة أكبر ، وأوسع في كثير من الأحيان. تشمل المصادر الثانويةللأدلة عموماً المراجعات السردية والمراجعات المنهجية والتحليلات الوصفية والمبادئ التوجيهية والملاحظات السريرية وإدخالات الموسوعة (الجدول: فئات الأدلة العلمية).

الجدول:فئات الأدلة العلمية		
	نوع من يذاكر	وصف الدراسة
خبرات شهادة	عشوائي محاكمة	تجربةواحدة تحقق في سؤال بحث محدد بطريقة مصممة لتحديدالسبب والتأثير
	المراقبة يذاكر	شكل من أشكال الدراسة التي تراقب أو تتابع مجموعات من الأشخاص بمرور الوقت
	دراسة الحالة	دراسة مكثفة لموضوع محدد ، والذي غالباً ما يكون شخصاً أو مجموعة أو مجتمعاً
	تجربة تجريبية	دراسة صغيرة مصممة للإبلاغ عن جدوى تصميم الدراسة قبل أداءمشروع بحثي واسع النطاق
ثانوي شهادة	رواية إعادة النظر	مراجعات الأدبيات الأولية والثانوية في بعض الأحيان حول موضوع محدد ؛ غالباً ما تكون غير منظمة ولا تتبع مناهج أو إرشادات منهجية لتضمين الدراسات
	منهجي إعادة النظر	مراجعة الأدبيات العلمية (الدراسات السابقة المنشورة) باستخدام منهج منهجي للبحث واسترجاع نتائج البحث والتي تحتوي على مناقشات موضوعية ونظرية لموضوع معين كهدف رئيسي
	التحليل البعدي	تحليل إحصائي كمي لتجارب أو دراسات مصممة بشكل مشابه لاختبار البيانات المجمعة من أجل الدلالة الإحصائية

كل من الأدلة الأولية والثانوية مهمة للنظر فيها والاستفادة منها في ممارسة مدرب التغذية الرياضية. قد يوفر جزء واحد من الأدلة الأولية معرفة محددة حول فعالية التدخل في مجموعة سكانية معينة ، في حين أن قطعة من الدليل الثانوي الذي يجمع عشرات من مصادر الأدلة الأولية قد يساعد مدرب التغذية الرياضية على فهم كيفية تفعيل هذه المعرفة على نطاق أوسع. مجموعة من العملاء. على سبيل المثال ، إذا كان مدرب التغذية الرياضية يبحث عن أفضل استراتيجيات التعافي بعد التمرين للرياضيين ،

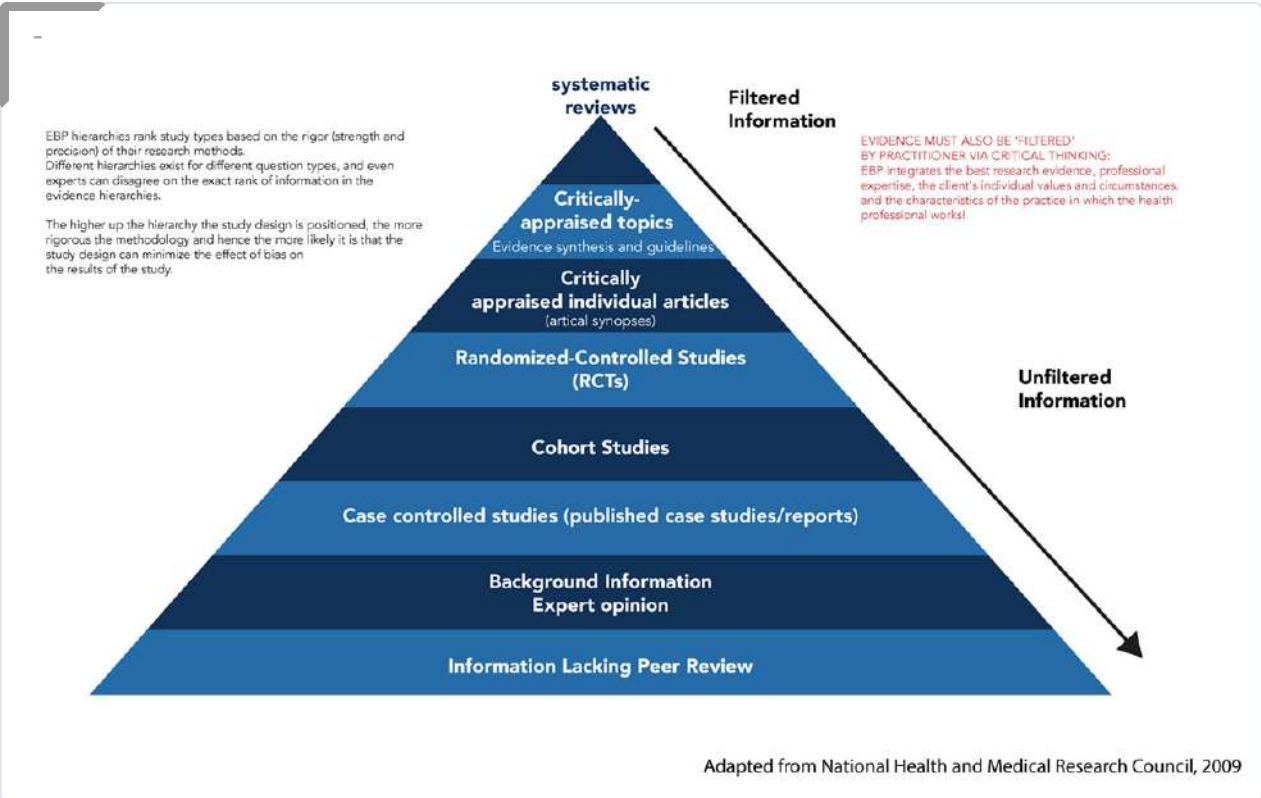
-الأدلة الأولية

-دليل ثانوي

قديستخدمون عددًا قليلاً من دراسات الأدلة الأولية ، مثل التجارب العشوائية ، للنظر في البروتوكولات المختلفة التي تبدو فعالة في الرياضات المختلفة. بعد ذلك ، قد يبحثون عن جزء من الدليل الثانوي ، مثل مراجعة منهجية ، لمساعدتهم على تطوير إطار عام يمكنهم استخدامه عبر رياضات التحمل المتعددة لتبسيط البرمجة وتشغيلها.

أنواع مصادر البحث

كما نوقش بري أعلاه ، هناك عدة أنواع من مصادر البحث ضمن كل فئة من فئات الأدلة الأولية والثانوية. يلعب كل نوع من أنواع البحث دوراً مهماً في مجموعة الأدلة الأكبر وله مكان محدد في التسلسل الهرمي للأدلة. سيستعرض هذا القسم بعضاً من أكثر أنواع مصادر البحث شيوعاً التي سيواجهها مدرب التغذية الرياضية ويستخدمها: التجارب العشوائية المضبوطة ، ودراسات الملاحظة ، ودراسات الحالة ، والتحليلات الوصفية (الشكل: التسلسل الهرمي للأدلة).



الشكل التسلسل الهرمي للأدلة

التجارب المعشاة ذات الشواهد

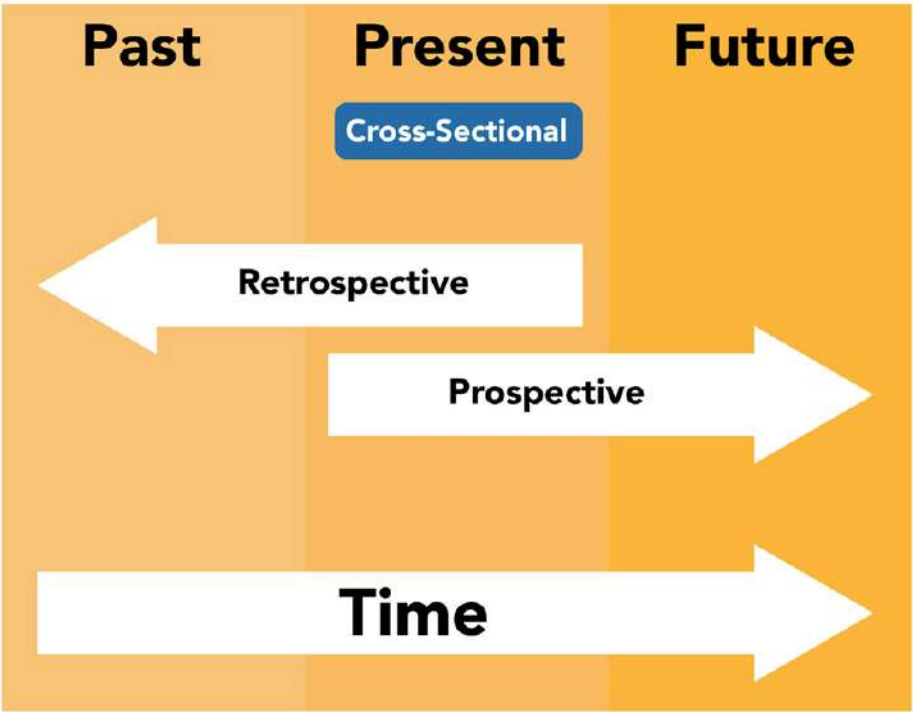
غالباً ما يشار إلى التجربة العشوائية ذات الشواهد على أنها المعيار الذهبي للأدلة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد السبب والتأثير أو فعالية التدخل (ميلدروم ، 2000 ؛ فان بوك وآخرون ، 2016). هذا لأن أعشوائيّض إن التجربة المضبوطة هي تجربة واحدة تحقق في سؤال بحث محدد بطريقة مصممة نيد لتحديد السبب والتأثير. منهجيات الدراسة لهذه التجارب صارمة وهي مصممة للتحكم في أي عوامل قد تؤثر على الخروج. هذه الدراسات لها ميزات مثل استخدام الوهمي، تعمية التجربة ، والعشوائية في مجموعات. على سبيل المثال ، إذا أراد مدرب التغذية الرياضية اكتشاف ما إذا كان caeine قد قام بتحسين أوقات العدو لمسافة 800 متر ، فيمكنه إجراء تجربة عشوائية تقارن caeine بالعلاج الوهمي في مجموعة من العدائين (ماركيز وآخرون ، 2018).

غالباً ما يتم نشر التجارب العشوائية في المجلات العلمية وتخضع لمراجعة الأقران ، ولكن غالباً ما تركز هذه الدراسات على فرضيات محددة جداً. يتم إجراؤها عادةً على عدد صغير من المشاركين الذين غالباً ما يكون لديهم خصائص متشابهة (مثل الدراسة التي تستخدم فيها الذكور الملتحقين بالجامعة وغير المدربين الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 28 عاماً) وغالباً ما تكون في سياق محدد (مثل ممارسة تشغيل الحالة الثابتة) ، وبالتالي يجب تفسير النتائج وفقاً لذلك. كما سكاللي ، عند تطبيق النتائج من تجربة عشوائية ، يجب على مدرب التغذية الرياضية البحث عن دراسات إضافية أو استخدام بعض الأدلة الثانوية للمساعدة في تعميم النتائج أو وضعها في سياقها.

الدراسات الرصدية

بينما تستخدم التجارب العشوائية التدخلات النشطة ، هناك أشكال أخرى من البحث الأولي يمكن أن توفر معلومات مفيدة حول السبب والتأثير. يُعرّف أحد أشكال البحث هذه باسم **الدراسات الرصدية**. الدراسات القائمة على الملاحظة هي أشكال من البحث ، كما يوحي الاسم ، تراقب أو تتابع مجموعات من الأشخاص بمرور الوقت. عادة ما يتم تصنيف الدراسات القائمة على الملاحظة بناءً على معيارين مختلفين: الوقت وطبيعة المجموعة التي يدرسونها.

تعتبر الفترة الزمنية ، أو مقياس الوقت ، للدراسة مهمة لتحديد ما إذا كان يمكن استخلاص استنتاجات حول السبب والتأثير و / أو العلاقات بين الأشياء أم لا. يتم تصنيف هذه الدراسات إلى واحدة من ثلاث فئات: **بأثر رجعي** أو **مقطعي** أو **مستقبلي**. **دراسات بأثر رجعي** تأخذ مجموعة من الناس والنظر إلى الوراء في الوقت المناسب ؛ **دراسات مستعرضة** تخذ مجموعة من الناس وانظر إليهم في الوقت الحاضر ؛ **الدراسات المستقبلية** اصطحب مجموعة من الأشخاص وتابعهم في المستقبل (الشكل: أنواع الدراسات القائمة على الملاحظة بناءً على الوقت). بشكل عام ، تقدم الدراسات المستقبلية أقوى دليل على السبب والتأثير ، تليها دراسات **بأثر رجعي** ، مع دراسات مقطعية لا توفر رؤية حقيقية للسبب والتأثير.



الشكل أنواع الدراسات القائمة على الملاحظة على أساس الوقت

بالإضافة إلى الطبيعة الزمنية للدراسة ، هناك نوعان من المجموعات السكانية التي يمكن دراستها. الأول هو **مؤلف دراسة الأتراب**. دراسات الأتراب هي شكل من أشكال البحث الذي يتبع مستقبلياً واحداً أو أكثر من المجموعات (أو المجموعات) من الأفراد لمعرفة ما إذا كان حدث ما. عادة ما يكون هذا الحدث نتيجة صحية أو مرض. النوع الآخر من السكان الذي يمكن دراسته هو **أدراسة الحالات والشواهد**. تشبه دراسات الحالات والشواهد دراسات الأتراب ، باستثناء أنها تفصل الأشخاص إلى أولئك الذين يعانون من حدث أو نتيجة (حالة) وأولئك الذين لا (مجموعة تحكم). واحدة من المزايا الرئيسية لهذه الدراسات القائمة على الملاحظة هو أنه على الرغم من الحاجة إلى أعداد كبيرة ، يمكن تحديد نتائج متعددة ، اعتماداً على **عضوية** الدراسة ، في بعض الأحيان يمكن تحديد علاقات السبب والتأثير (أغنية ، 2010).

دراسات الحالة

قد لا ترقى المعلومات من الأحداث والتجارب الفردية إلى تحقيق علمي قوي بالطريقة التي تعمل بها التجربة العشوائية، ولكنها يمكن أن تكون بمثابة بحث مفيد وإعلامي يمكن لممارس مثل مدرب التغذية الرياضية استخدامه في الممارسة. يُعرف أحد هذه الأنواع من الأبحاث باسم **دراسة الحالة**. دراسة الحالة هي دراسة مكثفة لموضوع محدد، والذي غالباً ما يكون شخصاً أو مجموعة أو مجتمعاً. تعتبر دراسات الحالة مهمة لأنها تتيح استكشافات متعمقة ومتعددة الأوجه للقضايا المعقدة في ظروف الحياة الواقعية (كرو وآخرون، 2011). يمكن لمدرب التغذية الرياضية أن يجد دراسات الحالة الأكثر فائدة للمساعدة في شرح ووصف وتقديم النصائح التدخلية لمواقف العالم الحقيقي التي قد يواجهونها. على سبيل المثال، إذا أراد مدرب التغذية الرياضية مساعدة العميل في الاستعداد لعرض كمال الأجسام ولكنه غير قادر على إجراء تجربة عشوائية حول هذا الموضوع، فقد يبحث عن دراسة حالة توفر رؤى حول التدخلات الناجحة (روبنسون وآخرون، 2015).

المراجعات المنهجية والتحليلات الوصفية

الأشكال الأولية للبحث الثانوي التي سيعتمد عليها مدرب التغذية الرياضية هي المراجعات المنهجية والتحليلات التلوية. المراجعات المنهجية هي مراجعات للأدبيات المتعلقة بموضوع معين والتي تستند إلى معايير الأهلية المحددة مسبقاً ويتم إجراؤها وفقاً لنهج منهجي محدد مسبقاً (موهير وآخرون، 2015). التحليل التلوي هو التحليل الكمي للبيانات، باستخدام تقنيات إحصائية لدمج وتلخيص نتائج دراسات متعددة والتي غالباً ما يتم استخلاصها من الأدبيات التي تم تجميعها في المراجعة المنهجية. تعد المراجعة المنهجية والتحليل التلوي أدوات مفيدة للسماح لمدرب التغذية الرياضية باستخلاص النتائج بسرعة وفعالية بناءً على مساحات كبيرة من الأدبيات. على سبيل المثال، إذا أراد مدرب التغذية الرياضية معرفة مقدار تناول البروتين الأمثل لنمو العضلات، فيمكنه قراءة العشرات والعشرات من الدراسات، أو يمكنهم قراءة مراجعة منهجية وتحليل تلوي يجمع الأدبيات ويقومون بإجراء التحليل الكمي. تحليل لهم (مورتون وآخرون، 2018).

آراء الخبراء

بالإضافة إلى الأساليب المنهجية والكمية لتجميع وتلخيص موضوعات محددة، هناك أيضاً ملخصات آراء الخبراء. هؤلاء هم أفكار وآراء وتقييمات خبراء متعددين في مجال معين. ال هدف، تصويب من هذا النوع من البحث هو تقديم لمحة عامة عن موضوع ما، بالاعتماد على فهم الخبراء من الأدب المتاح. هذه مفيدة لممارس التغذية لأنها غالباً ما توفر أساساً جيداً لمزيد من القراءة وتقديم مفاهيم جديدة. قد يكون هذا مفيداً في الحالات التي توجد فيها بيانات تجريبية منشورة محدودة، ولكن هذه الملخصات غالباً ما تكون محل تحيز في الاختيار.

التسلسل الهرمي للأدلة

ليست كل الأدلة متطابقة ، ولا ينبغي أن تزن جميعها بنفس الطريقة. علاوة على ذلك ، هناك حاجة لجميع أنواع الأدلة وأنواع مختلفة من الأبحاث التي نوقشت أعلاه. واحدة من أكثر الأفكار المعاصرة حول الدليل العلمي هي فكرة التسلسل الهرمي للأدلة. ينظم التسلسل الهرمي للأدلة المعلومات بناءً على مدى ترسيخها ، مع وجود آراء الخبراء والمعلومات الأساسية في أسفل الهرم ، والمراجعات المنهجية والتحليلات الوصفية في الجزء العلوي من الهرم. يمكن لمدرّب التغذية الرياضية استخدام التسلسل الهرمي للأدلة للمساعدة في تنظيم المعلومات الموجودة لديهم وتصنيفها واتخاذ قرارات بشأن دقة هذه المعلومات وفائدتها.

-رمز مساعد

غالباً ما يساء تفسير التسلسل الهرمي للأدلة على أنه ترتيب لأهمية كل دليل علمي. ومع ذلك ، يُنظر إليه بشكل أفضل على أنه وسيلة لتنظيم الأنواع المختلفة من الأدلة وتنظيمها بحيث يكون لدى المستخدم النهائي ، مثل مدرّب التغذية الرياضية ، فهم مستنير لمكان كل قطعة من الأدلة في مشهد الأدلة العلمية.

كيف ولماذا مصدر المعلومات

كيف يمكن لمدرّب التغذية الرياضية الحصول على المعلومات يمكن أن يكون خطوة حاسمة في ضمان حصوله على معلومات دقيقة وموثوقة. يجب أن يركز مدرّب التغذية الرياضية على الأدبيات التي راجعها النظراء وبيانات الإجماع المقدمة من المنظمات المهنية مثل أكاديمية التغذية وعلم التغذية ، والرابطة الوطنية لمختصي التغذية ، والجمعية الأمريكية للتغذية السريرية. من بين الأدبيات التي راجعها النظراء ، هناك مقاييس يمكن لمدرّب التغذية الرياضية استخدامها لتحديد جودة البحث. على سبيل المثال ، ملف **عامل التأثير** من المجلة التي تنشر فيها الورقة بشكل عام انعكاس للجودة الشاملة وأهمية الأوراق المنشورة في تلك المجلة. عدد ال **اقتباسات** يمكن أيضاً اعتبار الورقة مقياساً لأهمية أو تأثير الورقة التي راجعها الأقران. تشبه هذه المقاييس عدد المتابعين والإعجابات التي قد يحصل عليها شخص ما على منصة وسائل اجتماعية من حيث أنها تشير إلى مدى شهرة العلم ومدى جودة قراءته.

-رمز مساعد

بشكل عام ، كلما ارتفعت درجة عامل التأثير ، زادت جودة وأهمية البحث الموجود عادةً في تلك المجلة.

من المهم أن يحصل مدرب التغذية الرياضية على معلومات دقيقة وعالية الجودة لممارسته كمدرّب لعدة أسباب. أولاً ، كلما كانت المعلومات التي يمتلكها المدرب أفضل ، كلما كان التدريب أكثر فعالية. ثانياً ، إذا كان المدرب يستخدم أحدث المعلومات وأكثرها دقة ، فإن احتمالية تشجيع عادة ضارة أو برمجة شيء يضر بالعملاء تكون أقل بكثير. أخيراً ، يمكن أن يسمح استخدام معلومات دقيقة وعالية الجودة لمدرب التغذية بتطوير نهج فعال في حل المشكلات ، لأنه سيعلمهم كيفية فرز المعلومات المختلفة والوصول إلى إجابات دقيقة بسرعة وبشكل منهجي (الشكل: أسباب الاستعانة بمصادر عالية- معلومات الجودة).

-نصيحة تدريبية

احكم على مصادر المعلومات المتعلقة بمستوى التعليم ورقم الاقتباس وعامل التأثير ، بدلاً من عدد المتابعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

Up-to-date and accurate information leads to:

1. More effective coaching
2. Reduction in potential client harm
3. Improved problem solving



الشكل أسباب الحصول على معلومات عالية الجودة

أنواع مصادر البحث

إظهار النص التفاعلي

استخدام الأدلة العلمية لإبلاغ الممارسة في التدريب على التغذية الرياضية

بمجرد أن يطور مدرب التغذية الرياضية فهماً لكيفية تصافر الأنواع المختلفة من الأدلة ومصادر البحث معاً ، يجب أن يكونوا قادرين على دمجها في استراتيجيات التدريب الخاصة بهم. يمكن دمج الأدلة العلمية في ممارسة التدريب على التغذية الرياضية كجزء من الممارسة القائمة على الأدلة أو الممارسة المستنيرة بالأدلة. سيكون هذا الدليل العلمي بمثابة قاعدة معرفية يمكن لمدرب التغذية الرياضية الاعتماد عليها للمساعدة في توفير المزيد من البيانات الموضوعية عند النظر إليها جنباً إلى جنب مع خبرتهم السريرية واحتياجات العملاء ورغباتهم.

للمساعدة في وضع دور الدليل العلمي في سياق ضمن إطار ممارسة قائمة على الأدلة ، ضع في اعتبارك المثال التالي. يعمل مدرب التغذية الرياضية مع عميل يستعد لموسم كرة قدم قادم ، وهم في مرحلة تدريب موسمي حيث الهدف هو إضافة 2 أو 3 أرطال من كتلة الجسم النحيل. عند العمل مع رياضي على التغذية بعد التمرين ، يراجع مدرب التغذية الرياضية الأدبيات ويرى أن الرياضي لا يحتاج بالضرورة إلى تناول وجبة ما بعد التمرين تحتوي على البروتين مباشرة بعد التدريب للتأكد من أنها تزيد من تخليق البروتين العضلي (شوينفيلد وآخرون ، 2013). ومع ذلك ، من التجربة السريرية ، يعرف مدرب التغذية الرياضية أن العديد من الرياضيين نادراً ما يستهلكون سعرات حرارية كافية خلال اليوم ، وأنهم إذا لم يأكلوا فوراً بعد التدريب ، فغالباً ما ينتهي بهم الأمر بنقص السعرات الحرارية والبروتين في اليوم. يسأل مدرب التغذية الرياضية العميل أيضاً عن تفضيله لاستهلاك الطعام على مدار اليوم ، ويشير العميل إلى أنه يفضل تناول وجبة خفيفة بعد التدريب.

يقرر مدرب التغذية الرياضية أنه من مصلحة الرياضيين تثقيفهم حول تناول وجبة ما بعد التمرين فوراً بعد التدريب الذي يتضمن جميع المغذيات الكبيرة الثلاثة (البروتين والكربوهيدرات والدهون) ، مع ما يقرب من 40 جراماً من البروتين للمساعدة تأكد من أن الرياضي لديه بروتين عضلي مناسب بعد التمرين. في هذا المثال ، استخدم مدرب التغذية الرياضية جميع المكونات الثلاثة للممارسة القائمة على الأدلة (الدليل العلمي ، والخبرة السريرية ، وتعليقات العملاء) وسمح للأدلة العلمية للمساعدة في توجيه القرارات بشأن توفير التعليم حول التغذية بعد التمرين للعميل.

-متغيرات مربكة-

التقييم النقدي للأدلة العلمية

لإجراء تقييم نقدي للأدلة العلمية ، يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية قادراً على:

- 1.استنباط قوة الأدلة من جودة البحث
- 2.تقييم جودة البحث وصدقه
- 3.تفسير البحث في سياق عملائهم
- 4.تطبيق تدقيق البحث

يمكن تحقيق التمييز بين قوة الأدلة من خلال جودة البحث من خلال تجزئة الفكرتين. على سبيل المثال ، على الرغم من أن التحليل التلوي يعتبر عادة دليلاً قوياً ، إلا أنه قد يتم إجراؤه بشكل سيئ ويحتوي على نتائج غير دقيقة. قد يكون للتحليل التلوي معايير إدراج ضعيفة وربما تم إجراء التحليل الإحصائي بشكل غير صحيح. على العكس من ذلك ، في حين أن دراسة الحالة غالباً ما تُعتبر دليلاً أضعف ، فقد يكون لديها منهجية وتقارير ممتازة وربما قدمت نتائج دقيقة للغاية وقيمة.

قد يبدو تقييم جودة البحث وصدقه أمراً شاقاً للأفراد الجدد في قراءة البحوث وتفسيرها. ومع ذلك ، يمكن أن يتم إجراؤها بواسطة مدرب التغذية الرياضية بطريقة بسيطة ومنهجية ودود. أحد الأنظمة التي يمكن أن تكون فعالة هو طرح الأسئلة التالية: (1) ما هو المجتمع الذي أجريت عليه الدراسة ، وهل تلك المتعلقة بالعميل ، (2) ما هو تصميم البحث ، وهل تبدو الطرق مناسبة للإجابة على السؤال. السؤال الذي يتم طرحه ، (3) هل تم التحكم في الدراسة بشكل صحيح ، أو يمكن أن تكون موجودة **متغيرات مربكة** التي تجعل تفسير النتائج صعباً ، و (4) ما هي الفرضيات البديلة التي قد تفسر نتائج هذه الدراسة؟ يمكن أن يساعد طرح كل من هذه الأسئلة والإجابة عليها مدرب التغذية الرياضية في تقييم جودة البحث وصحته بنجاح.

-جرب هذا-

اختر دراسة بحثية حول موضوع يهمك. ثم اعمل من خلال تمرين الإجابة على الاسئلة التالية.

1. ما هو المجتمع الذي أجريت عليه الدراسة ، وهل هذا متعلق بعميلي؟
2. ما هو تصميم البحث ، وهل تبدو الأساليب مناسبة للإجابة على السؤال المطروح؟
3. هل تم التحكم في الدراسة بشكل صحيح ، أم يمكن أن تكون هناك متغيرات مربكة تجعل تفسير النتائج صعباً؟
4. ما هي الفرضيات البديلة التي قد تفسر نتائج هذه الدراسة؟

يعد تفسير البحث في سياق العميل أحد أهم جوانب التقييم النقدي للأدلة العلمية. قد لا يكون التدخل أو الأداة الأقوى في الأدبيات العلمية فعالاً إذا لم يكن قابلاً للتطبيق على عميل محدد. على سبيل المثال ، قد يتعلم مدرب التغذية الرياضية عن مكمل في الأدبيات العلمية يظهر أنه يعزز القدرة على التحمل في راكب دراجة بنسبة 90% ، ولكن قد يكون العميل مضرباً أولمبياً ، مما يجعل البحث غير مهم وغير مناسب لذلك العميل. يجب تفسير جميع الأبحاث والأدلة العلمية في سياق العميل.

يجب على مدرب التغذية الرياضية بعد ذلك تطبيق البحث والتدقيق. باستخدام الدليل العلمي ، يجب على مدرب التغذية الرياضية تطوير التدخلات وتطبيقها على عملائهم وجمع البيانات الخاصة بهم حول نتيجة التدخل. يجب على مدرب التغذية الرياضية بعد ذلك تحليل نجاح أو فشل التدخل بشكل نقدي ، ومراجعة فعالية التدخل ، ثم تحديث معلوماتهم بناءً على المراجعة. المهارات ، وأن يصبحوا أكثر نجاحاً في تقييم وتقييم الأدلة العلمية ودمجها في ممارساتهم القائمة على الأدلة بمرور الوقت. مدرب التغذية الرياضية لن يفعل ذلك أبداً

الوصول إلى نهاية قدرتهم على التعلم وتحسين ممارساتهم ، والتي يجب أن تصبح أكثر فعالية مع الوقت الإضافي.

ملخص الفصل

شهادة-الممارسة القائمة هي واحدة أداة مهمة يجب على مدرب التغذية الرياضية تطويرها واستخدامها في ممارسته كمدرب. الممارسة القائمة على الأدلة يمكن وصفها بأنها عملية تستند بموجبها القرارات في الممارسة العملية إلى أفضل ما هو متاح حالياً، والأدلة ذات الصلة وفي أي تم دمج الخبرة السريرية للممارس والاحتياجات والمدخلات من العميل. تشكل الأدلة العلمية جزءاً كبيراً من الممارسة القائمة على الأدلة ، ومن الأهمية بمكان أن يفهم مدرب التغذية الرياضية عملية كيفية إنشاء الدليل العلمي ، وما هي أنواع الأدلة العلمية ، وكيفية دمج الأدلة العلمية في ممارساتهم.

الطريقة العلمية هي طريقة منهجية لاكتشاف الحقائق حول العالم الطبيعي. إنها تنطوي على عملية طرح الأسئلة وصياغة الفرضيات واختبار الفرضيات ثم تحديث الفرضيات أو طرح أسئلة جديدة بناءً على نتائج الاختبار. من الناحية النظرية ، العلم هو عملية تصحيح الأخطاء ، حيث يؤدي الاستمرار في تكرار الأسئلة في النهاية إلى إجابة أكثر دقة وصحة. هناك عدة أشكال من الأدلة العلمية التي يمكن تطويرها من خلال الطريقة العلمية. كل شكل من أشكال الأدلة العلمية له فائدة ، لكن المنفعة تختلف بناءً على الطبيعة الجوهرية للأدلة. يمكن أن يساعد فهم كيفية الاستفادة من الأنواع المختلفة من الأدلة العلمية مدرب التغذية الرياضية في ضمان حصولهم على فهم دقيق للمعلومات.

إن الترجمة المباشرة للأدلة العلمية إلى ممارسة ليست دائماً سهلة أو مباشرة. بدلاً من تطبيق نتائج البحث بشكل أعمى على عملائه ، يتم تشجيع مدرب التغذية الرياضية على استخدام المكونين الآخرين للممارسة القائمة على الأدلة: التجربة السريرية والخبرة وتعليقات العملاء. يمكن أن يساعد فهم السياق السريري للبحث ، وتمييز كيفية تطبيقه في العالم الحقيقي ، واستخدام ملاحظات العملاء ، مدرب التغذية الرياضية على ترجمة نتائج البحث إلى حلول وتدخلات قابلة للتطبيق لممارستهم.

الماخذ الرئيسية

- ◆ العلم والطريقة العلمية هي العمليات التي تستخدم الأدلة والأفكار القابلة للاختبار للتنبؤ بالعالم الطبيعي وتفسيره. إنها ليست مجموعات من الحقائق أو حقائق ثابتة.
- ◆ الممارسة القائمة على الأدلة هي نهج لممارسة مدرب التغذية الرياضية الذي يدمج الأدلة العلمية التي تمت مراجعتها من قبل الأقران ، والخبرة السريرية للممارس ، وقيم العميل ومدخلاته.
- ◆ هناك أنواع مختلفة من الأدلة العلمية التي يمكن تصنيفها إلى فئتين رئيسيتين: الدليل الأولي والأدلة الثانوية. كلا النوعين من الأدلة مهمان لمدرب التغذية الرياضية للنظر فيهما.
- ◆ تقارير الأدلة الأولية حول النتائج الأولية لدراسة أو تجربة. تتضمن هذه الأدلة تجارب عشوائية ودراسات قائمة على الملاحظة ودراسات حالة.
- ◆ يلخص الدليل الثانوي الأدلة الأولية ويقارنها أو يقدم تقارير عنها. يتضمن هذا الدليل المراجعات السردية والمراجعات المنهجية والتحليلات التلوية.
- ◆ تعتمد الخبرة السريرية ، التي تم بناؤها بمرور الوقت من الممارسة كمدرب تغذية رياضي ، على تجميع المعلومات التجريبية ، ودمج القرائن السياقية ، واستخدام الاستدلال لاتخاذ القرارات.
- ◆ يجب أن يستخدم مدرب التغذية الرياضية الأدلة العلمية كأساس لممارستهم ويجب أن يستخدموا أيضاً خبرتهم السريرية وخبراتهم وقيم ومدخلات عملائهم لاتخاذ أفضل القرارات لعملائهم.



أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ تحديد مكان وجود الرياضيين ضمن مجموعة الرياضيين واحتياجاتهم.
- ◆ قم بتمييز الرياضيين بناءً على نوع الرياضة و / أو أهداف الأداء.
- ◆ تحليل الاحتياجات بناءً على العوامل الفسيولوجية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية.

مقدمة في الطيف الرياضي والأداء

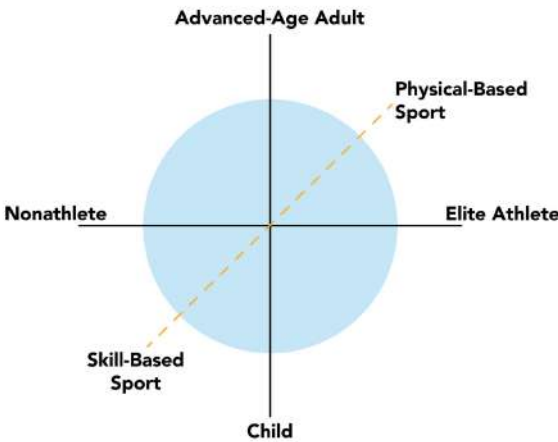
مدرّب التغذية الرياضية متخصص في التدريب على التغذية للرياضيين وتحسين الأداء. حتى داخل هذا **سوييلد**التغذية ، يجب أن يكون لدى مدرّب التغذية الرياضية فهم شامل لـ **نطاق** من الرياضيين الذين قد يعملون معهم ومجالات الأداء المختلفة التي قد يتعين عليهم تدريب عملائهم عليها. على سبيل المثال ، قد يعملون مع المتحمسين العاميين الذين يعتبرون أنفسهم رياضيين هواة ويريدون تحسين تغذيتهم وأدائهم في الأحداث المحلية مثل الترياتلون ، أو اجتماعات رفع الأثقال ، أو عروض اللياقة البدنية. على الطرف الآخر من الطيف ، قد يعملون مع الرياضيين المحترفين أو النخبة الذين يحتاجون إلى مدرّب التغذية الرياضية لمساعدتهم على توفير الوقود بشكل مناسب للتدريب وصقل يوم اللعب أو التغذية في يوم الأداء.

النطاق الواسع الذي يمكن أن يعمل من خلاله مدرّب التغذية الرياضية في تنوع دوره في الصناعة من أنواع أخرى من المتخصصين في مجال التغذية الرياضية. على سبيل المثال ، بينما يعمل مدرّب القوة والتكيف بشكل أساسي مع مجموعات محددة من الرياضيين في سياق محدد ، يمكن لمدرّب التغذية الرياضية العمل عبر مجموعة كاملة من الرياضيين والأفراد الذين يتطلعون إلى تحسين أدائهم. يمنح هذا الطيف الواسع مدرّب التغذية الرياضية مجموعة واسعة من الخيارات التي يمكنهم العمل فيها. يمكن أن يساعد الشرح الأكثر تعمقاً للأنواع المختلفة من العملاء مدرّب التغذية الرياضية على فهم كيف أن ممارسة التدريب الخاصة بهم قد تكون أكثر تنوعاً عبر مجموعة متنوعة من العملاء.

-المرحلة التنموية

أنواع عملاء التغذية الرياضية

تتطلب ممارسة العمل كمدرّب للتغذية الرياضية العمل مع العملاء عبر طيف واسع من الرياضيين ، بدءاً من المتحمسين العامين والرياضيين الشباب إلى الرياضيين المحترفين والنخبة. هناك العديد من جوانب العملاء التي يمكن أن تساعد مدرّب التغذية الرياضية في تحديد مكان العميل في هذا النطاق. العوامل الأساسية المحددة التي تحدد نوع العميل الذي سيعمل معه مدرّب التغذية الرياضية هي: مستوى المنافسة (على سبيل المثال ، رياضي ترفيهي أو محترف أو رياضي النخبة) ، **المرحلة التنموية** (على سبيل المثال ، الرياضيون الشباب مقابل الكبار) ، والنوع الرياضي (على سبيل المثال ، الرياضات الجماعية مقابل الرياضات الفردية ، والرياضات اللاهوائية مقابل الرياضات الهوائية). بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يفهم مدرّب التغذية الرياضية ما إذا كانوا يقدمون تدريباً على التغذية للتدريب أو للأداء أو لكليهما ، لأن هذا يمكن أن يحدد نوع وعمق التدريب الذي قد يحتاج إلى الحدوث. سيستكشف هذا القسم مجموعة أنواع العملاء وسيناقش ما يجب على مدرّب التغذية الرياضية مراعاته للعملاء المتميزين الذين سيعملون معهم في حياتهم المهنية (الشكل: طيف عميل التغذية الرياضية).



الشكل طيف عميل التغذية الرياضية

-الحصول على التقنية

يمكن أن يتطلب التدريب والأداء مناهج شديدة الاختلاف. على سبيل المثال ، قد يتدرب شخص ما من ساعتين إلى ثلاث ساعات ، مرتين يومياً للاستعداد لموسم أو حدث. نسبياً ، يمكنهم التنافس مرة واحدة فقط في الأسبوع لمدة ساعة إلى ساعتين في كل مرة. سيتطلب التدريب لهذا الموسم نهجاً صارماً من التدريب للمنافسة.

عملاءالتغذية الرياضية عبر طيف المنافسة

أحدأكبر المتعاملين بين العملاء هو المكان الذي يقع فيه العميل في نطاق المنافسة (من غير رياضي إلى رياضي النخبة). هذا بسبب وجود اختلافات كبيرة في المعلامات الفسيولوجية ، ومتطلبات الطاقة ، واستخداماتنظام الطاقة ، واحتياجات المغذيات الدقيقة ، واحتياجات الفترة الزمنية ، وهامش التحسين ، اعتماداًعلى المكان الذي يقع فيه العميل في الطيف. على سبيل المثال ، من منظور فسيولوجي ، يظهر الرياضيونالمدرّبون تدريباًعالياًعُتبات ذروة اللاكتيت أعلى بكثير من الرياضيين غير المدرّبين أو الترفيهي ، والعلاقةبين**بداية الحلبوعتبة التهوية**أيضاً ديرز إلى حد كبير(سيمون وآخرون ، 1986). of client dierently. competition spectrum and how the Sports Nutrition Coach might approach each type of athletes. This section will provide more indepth discussion about clients across the and post-exercise nutrition needs, and even supplementation needs for the range require substantially dierent approaches to total daily nutrition needs, recovery . These dierences lead to dierent volumes and intensities of training, which

Athletes and the General Fitness Enthusiast
Recreational

ربمايمثل الرياضي الترفيهي ، أو المتحمس العام ، أكبر مجموعة من العملاء المحتملين لمدرّب التغذية الرياضية.غالباً ما يكون هؤلاء العملاء أفراداً ، سواء كانوا من الشباب أو البالغين ، ممن يرغبون في المنافسة فيأول حدث رياضي لهم أو قد يكونون رياضيين كانوا يتنافسون في الأحداث المحلية أو الإقليمية ويتطلعون إلىتحسين أدائهم. لا يُعتبر هؤلاء العملاء عموماً من الرياضيين المحترفين أو النخبة بناءًعلى أدائهم أو وظائفهمولديهم أحجام تدريب منخفضة إلى متوسطة. بشكل عام ، سيرغب هؤلاء الرياضيون في إجراء تحسيناتأكبر في أدائهم ، لأنه لا يزال هناك الكثير من التقدم الذي يتعين إحرازه. من المرجح أن يركّز مدرّب التغذيةالرياضية بشكل أكبر على إجراء تحسينات كبيرة في العادات والمعرفة بدلاً من العمل على التفاصيل الصغيرةلتحسين الأداء.

-جرب هذا

تخيل أن لديك عميل رياضي ترفيهي يعمل على إدارة ماراتون. لديهم معرفة محدودة بإجمالي احتياجات السرعاتالحرارية ويقللوا عموماً من احتياجاتهم اليومية بحوالي 1000 كيلو كالوري في اليوم. ومع ذلك ، فإن العميلمهتم بالضبط بالمكملات التي يجب أن يتناولها أثناء التمرين لضمان تعافيتها على النحو الأمثل. أي من هذهالأمر تدرج تحت "عادات الصورة الكبيرة" وأيها تدرج تحت "التفاصيل الصغيرة"؟

أنظمة الطاقة

سيعمل مدرب التغذية الرياضية بشكل عام مع هؤلاء العملاء للتأكد من أنهم يفهمون متطلبات الطاقة اليومية لمستوى نشاطهم البدني. وسيعملون أيضاً مع هؤلاء الرياضيين لمساعدتهم على فهم ما هو مختلف **أنظمة الطاقة**، أي منها يتم استخدامها أثناء تدريبهم وأدائهم ، وكيفية تزويدهم بالوقود لتحسين أدائهم. من المحتمل ألا يوفر مدرب التغذية الرياضية إشرافاً دقيقاً على التغذية اليومية للعملاء ، ولكن من المرجح أن يوفر التعليم والتدريب حول احتياجاتهم الغذائية اليومية. قد يركز مدرب التغذية الرياضية على تكوين الجسم مع هذا النوع من العملاء ، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة ، لضمان قدرتهم على البقاء نشطين والمشاركة في الرياضة أو الحدث الذي يختارونه.

الحصول على التقنية

تشير أنظمة الطاقة ، التي ستم مناقشتها بمزيد من التفصيل في الفصول اللاحقة ، إلى الأنظمة الكيميائية الحيوية الرئيسية الثلاثة للجسم التي تنتج الطاقة: نظام الفوسفوكرياتين (الفوسفاجين) ، ونظام التحلل السكري ، والنظام الهوائي (التأكسدي).

قد يعمل مدرب التغذية الرياضية على مساعدة رياضي ترفيهي أو عميل متحمس عام على فهم أنظمة الطاقة التي يستخدمونها بالضبط. على سبيل المثال ، إذا كان مدرب التغذية الرياضية يعمل مع عميل يريد تحسين أدائه في رياضة شديدة اللاهوائية مثل البرازيلي جيو جيتسو ، فقد يوفر المدرب مزيداً من التعليم حول أنظمة الفوسفاجين وحالة السكر ويساعد الرياضي على التأكد من أنهم تأجيج لهم.

غالباً ما لا يتضمن الرياضي الترفيهي أو المتحمس العام العديد من الاعتبارات التي يقوم بها الرياضيون المحترفون أو النخبة. على سبيل المثال ، يجب أن يركز العديد من الرياضيين المحترفين والنخبة بشكل أكبر على معالجة العناصر الغذائية الدقيقة المحتملة التي قد تؤثر على الأداء ، مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك وفيتامين د (Pollock et al., 2020؛ Coates et al., 2017؛ Dahlquist et al., 2015؛ et al., 2001؛ Micheletti et al., 2001). علاوة على ذلك ، فإن الرياضي الترفيهي أو المتحمس العام سيكونون قادرين عادةً ، ولكن ليس دائماً ، على إنقاص الوزن مع تحسين أدائهم في نفس الوقت ، مع مخاطر أقل بكثير من الطاقة الناتجة عن الإفراط في التدريب الذي يمكن أن يحدث في الرياضيين المحترفين أو النخبة (أكرمان وآخرون ، 2020).

الرياضيون المحترفون والنخبة

قديم عمل مدرب التغذية الرياضية أيضاً مع الرياضيين المحترفين والنخبة في ممارستهم. هؤلاء الرياضيون هم بشكل عام من الشباب (16+ سنة) ، والبالغين في منتصف الثلاثينيات من العمر لمعظم الألعاب الرياضية ، وكبار السن الذين يمارسون الرياضات الأكثر توجهاً نحو المهارات مثل الجولف. يتنافس هؤلاء العملاء بشكل عام على أعلى مستويات رياضتهم وسيعملون مع مدرب التغذية الرياضية لتحسين التدريب وأداء يوم اللعبة.

يريد هؤلاء العملاء إجراء تحسينات هامشية ، لأنهم بالفعل بالقرب من قمة أدائهم. على سبيل المثال ، قد يرغب الرياضيون المحترفون في تحسين أدائهم العام بنسبة 0.5-1.0% ، أو قد يكونوا في ذروتهم ويحاولون الحفاظ على ذروة الأداء. سيعمل مدرب التغذية الرياضية مع هؤلاء العملاء للتأكد من أن عاداتهم اليومية فعالة في تلبية احتياجاتهم التغذوية بالإضافة إلى توفير أداء البرنامج وتغذية التعافي للتدريب والتغذية في يوم اللعب والتعليم بشأن احتياجات المكملات. على سبيل المثال ، قد يعمل مدرب التغذية الرياضية مع أحد الرياضيين لاختيار وجبات خفيفة ووجبات خفيفة بعد التدريب للتأكد من أنها تستعيد مخازن الجليكوجين بشكل كاف وتحفيز تخليق البروتين العضلي فوراً بعد جلسة التدريب.

يعمل مدرب التغذية الرياضية مع هؤلاء العملاء لتخصيص احتياجاتهم من الطاقة بشكل دوري بناءً على حجم التدريب اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي و يبلغ ذروته في الوقت المناسب للمنافسة. كما أنهم يعملون مع هؤلاء الرياضيين للتأكد من أنهم يفهمون كيفية استخدام التغذية لتحسين كل نظام للطاقة وكيفية ضبط التغذية بناءً على المتطلبات المتغيرة لرياضتهم طوال الموسم. على سبيل المثال ، قد تتطلب التغذية قبل الموسم كمية أكبر من السعرات الحرارية وكمية أكبر من الكربوهيدرات ، حيث قد تكون كثافة التدريب وحجمه أعلى بكثير في تلك المرحلة لإعداد أجسامهم لموسم واحد. على العكس من ذلك ، قد تتطلب التغذية في الموسم الأول استهلاكاً أقل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات بسبب انخفاض حجم النشاط البدني. مع هؤلاء العملاء ، **حالة الترطيب**، وغيرها من البيانات الحيوية المهمة مثل معدل ضربات القلب أثناء الراحة ، **تقلب معدل ضربات القلب والنوم** وإجمالي ناتج الطاقة. قد يحتاج هؤلاء العملاء إلى تدريب على إدارة وزن الجسم وتكوين الجسم مقارنة بوزن الجسم وتكوين الجسم في الموسم الأول للتأكد من أنهم يجدون التوازن المناسب بين تكوين الجسم والأداء (الشكل: الرياضيون النخبة).



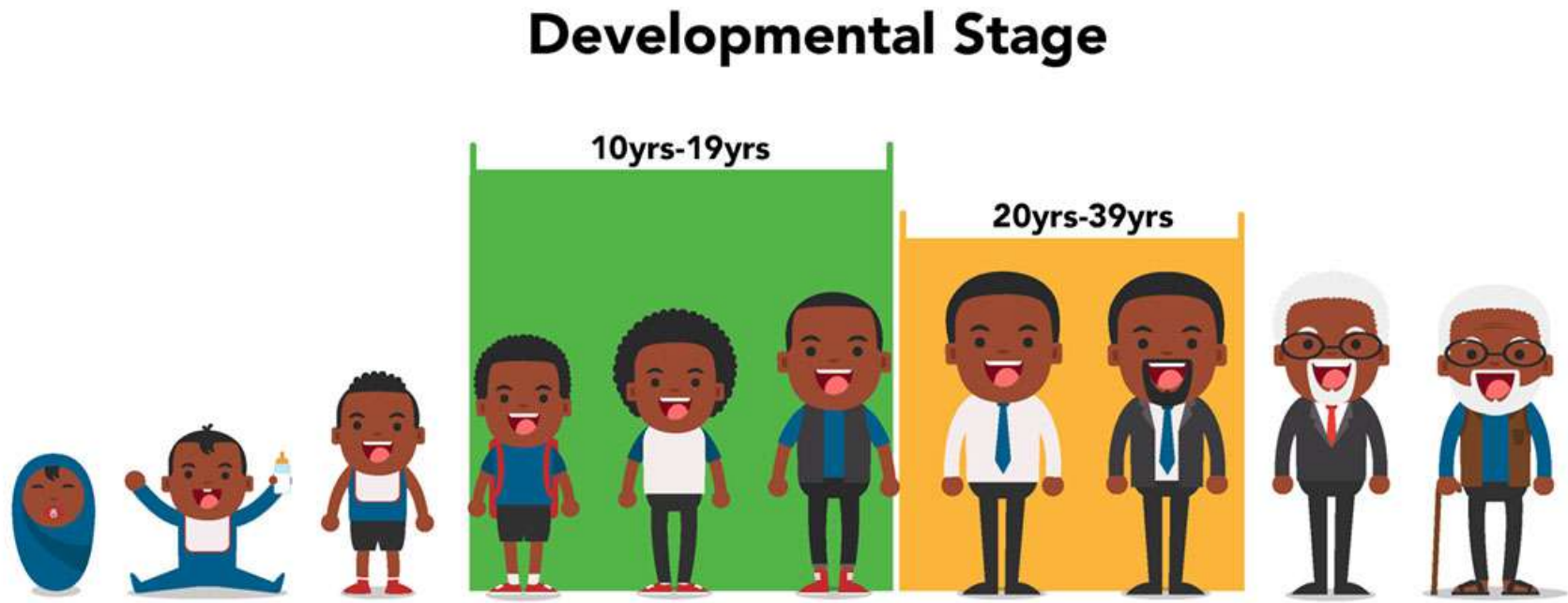
الشكلرياضيو النخبة

- حالة الترطيب

-تقلب معدل ضربات القلب

العملاء عبر مرحلة النمو

بالإضافة إلى تصنيف العملاء حسب المكان الذي يقعون فيه في طيف المنافسة ، يمكن أن يساعد أيضاً في فهم طيف العملاء بناءً على مرحلة التطوير. المرحلة التنموية للرياضي هي مرحلة التطور البيولوجي التي يمر بها العميل أو الرياضي: الطفولة ، والمراهقة ، والبلوغ المبكر ، والبلوغ الأوسط ، والشيخوخة. تعكس المرحلة التنموية عموماً عمر العميل. على سبيل المثال ، عادةً ما يتم اعتبار العميل الذي يتراوح عمره بين 10 و 19 عاماً في مرحلة المراهقة ، بينما يعتبر الشخص البالغ الذي يتراوح عمره بين 20 و 39 عاماً في بداية مرحلة البلوغ (ساكس وآخرون ، 2003). يجب أن يفهم مدرب التغذية الرياضية المرحلة التطورية للعميل لأن احتياجات العميل والتركيز عليه يمكن أن يتفاوت بشكل كبير على أساس المرحلة.



الشكل المرحلة التنموية

-معدل الأيض الأساسي (BMR)-

العملاء من الشباب والمراهقين

قد يعمل مدرب التغذية الرياضية مع العملاء من الشباب والمراهقين في المقام الأول في سياق الشباب والرياضة في المدرسة الثانوية. عند العمل مع عميل مراهق ، من المهم أن يفهم مدرب التغذية الرياضية أن العميل يمر بنمو وتطور جسدي كبير ، مع تغييرات في تكوين الجسم والتقلب الهرموني (سوير وآخرون ، 2012) . عندما يعمل مدرب التغذية الرياضية مع هؤلاء العملاء ، فمن المرجح أن يكون التركيز الأساسي على تعليم احتياجات الطاقة ، وبناء علاقات صحية مع الطعام ، وتأسيس عادات غذائية قوية ، والتأكد من أن العميل يلبي متطلبات الطاقة لرياضته. (ديسبرو وآخرون ، 2014). يمكن أن يكون التحقق من احتياجات الطاقة الفردية وتحديد أهداف الطاقة المكثفة لهؤلاء العملاء أمراً صعباً نظراً للتنوع الكبير في احتياجات التمثيل الغذائي (بيتري وآخرون ، 2004).

هناك بعض الجوانب الإضافية التي يجب على مدرب التغذية الرياضية مراعاتها عند العمل مع هؤلاء العملاء. في المتوسط ، يظهر العملاء الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً إنفاقاً أكبر للطاقة ومتطلباتاً للطاقة مقارنة بالشباب من خلال البالغين المتقدمين في السن (دورنين ، 1981). هذا يرجع إلى حقيقة أن هذه الفئات العمرية تتطلب الطاقة للحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية وعادة ما تكون أكثر نشاطاً على مدار اليوم. إنها تتطلب أيضاً فائضاً في الطاقة (وبالتالي يكون لديها أعلى معدل الاستقلاب الأساسي) لتسهيل النمو والنضج (Hannon et al. ، 2020). هناك بعض الأدلة على أن أكسدة الركيزة أكثر كثافة بين الرياضيين المراهقين ، مع زيادة الاعتماد على أكسدة الدهون مقارنة بالبالغين وانخفاض القدرة على استخدام الجليكوجين لإنتاج الطاقة أثناء التمرين ؛ ومع ذلك ، فإن الرياضيين المراهقين أكثر فعالية في استخدام الكربوهيدرات الخارجية (المستهلكة) من البالغين (Delamarche et al.، 1992؛ Eriksson et al.، 1971؛ Timmons et al.، 2003). تسلط هذه الأنواع من الأدوار الضوء على الأساس المنطقي لمدرب التغذية الرياضية في اعتبار عملائه من الشباب والمراهقين منفصلين ومتميزين عن العملاء الآخرين. يمكن العثور على مخطط موجز لاحتياجات الطاقة وتوصيات التغذية العامة للرياضيين الشباب في الجدول: إجمالي الاحتياجات اليومية للطاقة للشباب والمراهقين الذين يمارسون نشاطاً بدنياً ثقيلاً حسب العمر والجدول: توصيات التغذية العامة للرياضيين الشباب.

-حرج

عند العمل مع العملاء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ، من الأهمية بمكان التأكد من أنك تعمل في نطاق ممارستك ، والتي ستضمن الحصول على موافقة الوالدين.

-معدل الأيض الأساسي (BMR)-

العملاء من الشباب والمراهقين

قد يعمل مدرب التغذية الرياضية مع العملاء من الشباب والمراهقين في المقام الأول في سياق الشباب والرياضة في المدرسة الثانوية. عند العمل مع عميل مراهق ، من المهم أن يفهم مدرب التغذية الرياضية أن العميل يمر بنمو وتطور جسدي كبير ، مع تغييرات في تكوين الجسم والتقلب الهرموني (سوير وآخرون ، 2012) . عندما يعمل مدرب التغذية الرياضية مع هؤلاء العملاء ، فمن المرجح أن يكون التركيز الأساسي على تعليم احتياجات الطاقة ، وبناء علاقات صحية مع الطعام ، وتأسيس عادات غذائية قوية ، والتأكد من أن العميل يلبي متطلبات الطاقة لرياضته. (ديسبرو وآخرون ، 2014). يمكن أن يكون التحقق من احتياجات الطاقة الفردية وتحديد أهداف الطاقة المكثفة لهؤلاء العملاء أمراً صعباً نظراً للتنوع الكبير في احتياجات التمثيل الغذائي (بيتري وآخرون ، 2004).

هناك بعض الجوانب الإضافية التي يجب على مدرب التغذية الرياضية مراعاتها عند العمل مع هؤلاء العملاء. في المتوسط ، يظهر العملاء الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً إنفاقاً أكبر للطاقة ومتطلباتاً للطاقة مقارنة بالشباب من خلال البالغين المتقدمين في السن (دورنين ، 1981). هذا يرجع إلى حقيقة أن هذه الفئات العمرية تتطلب الطاقة للحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية وعادة ما تكون أكثر نشاطاً على مدار اليوم. إنها تتطلب أيضاً فائضاً في الطاقة (وبالتالي يكون لديها أعلى معدل الاستقلاب الأساسي than adults consumed) carbohydrates athletes are more effective at using exogenous ability to utilize glycogen for energy production during exercise; however, adolescent athletes, with an increased reliance on fat oxidation compared to adults and a lower al., 2020). There is some evidence that substrate oxidation is different among adolescent et al., 1971; Timmons et al., 2003) (to facilitate growth and maturation) Hannon et al., 1992; Eriksson Delamarche et al., 2003). تسلط هذه الأنواع من الأدوار الضوء على الأساس المنطقي لمدرب التغذية الرياضية في اعتبار عملائه من الشباب والمراهقين منفصلين ومتميزين عن العملاء الآخرين. يمكن العثور على مخطط موجز لاحتياجات الطاقة وتوصيات التغذية العامة للرياضيين الشباب في الجدول: إجمالي الاحتياجات اليومية للطاقة للشباب والمراهقين الذين يمارسون نشاطاً بدنياً ثقيلاً حسب العمر والجدول: توصيات التغذية العامة للرياضيين الشباب.

-حرج

عند العمل مع العملاء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ، من الأهمية بمكان التأكد من أنك تعمل في نطاق ممارستك ، والتي ستتضمن الحصول على موافقة الوالدين.

Nutrition Recommendations for Youth Athletes TABLE: General	
/kg/day derived from whole food sources should come from protein; 0.8–1.2 g 15–20% of total calories	Protein
of total calories should come from fat < 15% and >30%	Fat
come from carbohydrates, or 3–8 g/kg/day < 50% of total calories should	Carbohydrate
Smith et al., 2015Table adapted from	

الجدول:إجمالي الاحتياجات اليومية من الطاقة للشباب والمراهقينالذين يمارسون نشاطاً بدنياً ثقيلًا حسب العمر		
Girls)kcal/day(	Boys)kcal/day(	Ages)years(
1,650	1,800	6-7
1,775	1,950	7-8
1,950	2,100	8-8
2,125	2,275	9-8
2,300	2,475	10-9
2,475	2,700	11-9
2,625	2,925	12-10
2,725	3,175	13-14
2,855	3,450	14-15
2,875	3,650	15-16
2,875	3,825	16-17
2,875	3,925	17-18
Table adapted from Smith et al., 2015		

Nutrition Recommendations for Youth Athletes	
TABLE: General	
/kg/day derived from whole food sources should come from protein; 0.8–1.2 g 15–20% of total calories	Protein
of total calories should come from fat < 15% and >30%	Fat
come from carbohydrates, or 3–8 g/kg/day < 50% of total calories should	Carbohydrate
Smith et al., 2015Table adapted from	

Who Engage in Heavy Physical Activity by Age		
Daily Energy Needs for Youth and Adolescents		
TABLE: Total		
Girls)kcal/day(	Boys)kcal/day(	Ages)years(
1,650	1,800	6-7
1,775	1,950	7-8
1,950	2,100	8-8
2,125	2,275	9-8
2,300	2,475	10-9
2,475	2,700	11-9
2,625	2,925	12-10
2,725	3,175	13-14
2,855	3,450	14-15
2,875	3,650	15-16
2,875	3,825	16-17
2,875	3,925	17-18
Table adapted from Smith et al., 2015		

Puberty-

Young Adult to Adult Clients

على الرغم من عدم وجود تمييز واضح بين العملاء المراهقين الأكبر سناً (حوالي 17-19 عاماً) وبين العملاء من الشباب والبالغين (من 20 إلى 40 عاماً) ، فإن مرحلة التطور ونوع العميل الذي سيعمل عليه مدرب التغذية الرياضية مع التغييرات (جاكسون وآخرون ، 2003). في هذه المرحلة ، يمر العملاء [سن البلوغ](#) وقد حدثت الكثير من نموها ، وتغيرات كبيرة في تكوين الجسم ، وتغيرات هرمونية. أيضاً ، فإن العديد من الاختلافات في فسيولوجيا الجسم الأساسية التي كانت موجودة خلال فترة شبابهم تعتبر الآن متوافقة مع فسيولوجيا الإنسان للبالغين. في هذه المرحلة ، يكون هؤلاء العملاء قد نضجوا تماماً وسيطلبون مناهج مختلفة من مدرب التغذية الرياضية. يمكن إجراء مقاييس أكثر دقة لمتطلبات الطاقة الإجمالية ، ويمكن للمدرب البدء في مساعدة الرياضيين على استخدام التغذية بشكل أفضل لتناسب مع متطلبات الطاقة في رياضتهم. يمكن اعتبار المكملات الآن مناسبة لبعض العملاء ، اعتماداً على رياضتهم ، ومستوى المنافسة ، وأي عناصر غذائية محتملة تحتاج إلى المعالجة.

غالباً ما يتطلب هذا النوع من العملاء من مدرب التغذية الرياضية التركيز بشدة على تغذية الأداء ، والعمل مع الرياضي لتحسين التغذية اليومية لتحقيق أعلى أداء. سيتضمن ذلك غالباً التأكد من أن العميل يلبي متطلبات السعرات الحرارية لنفقات الطاقة الخاصة به وأن تناول المغذيات الكبيرة مناسب لرياضته. من المحتمل أن يكون التثقيف بشأن المكملات مطلوباً إما بسبب احتياج الرياضي المحتمل إلى مغذيات دقيقة إضافية أو للتأكد من أن الرياضي ليس مدخولاً مكملات موهجاً ذاتياً ينتهك معايير الهيئات الحاكمة. بالإضافة إلى ذلك ، عند العمل مع العملاء البالغين الشباب ، غالباً ما يحتاج مدرب التغذية الرياضية إلى التركيز على التثقيف حول تناول نظام غذائي جيد ، وإنشاء سلوكيات غذائية صحية ، وتطوير مهارات إعداد الطعام ،

من الشباب إلى البالغين من العملاء

على الرغم من عدم وجود تمييز واضح بين العملاء المراهقين الأكبر سناً (حوالي 17-19 عاماً) وبين العملاء من الشباب والبالغين (من 20 إلى 40 عاماً) ، فإن مرحلة التطور ونوع العميل الذي سيعمل عليه مدرب التغذية الرياضية مع التغييرات (جاكسون وآخرون ، 2003). في هذه المرحلة ، يمر العملاء [سن البلوغ](#) وقد حدثت الكثير من نموها ، وتغيرات كبيرة في تكوين الجسم ، وتغيرات هرمونية. أيضاً ، فإن العديد من الاختلافات في فسيولوجيا الجسم الأساسية التي كانت موجودة خلال فترة شبابهم تعتبر الآن متوافقة مع فسيولوجيا الإنسان للبالغين. في هذه المرحلة ، يكون هؤلاء العملاء قد نضجوا تماماً وسيطلبون مناهج مختلفة من مدرب التغذية الرياضية. يمكن إجراء مقاييس أكثر دقة لمتطلبات الطاقة الإجمالية ، ويمكن للمدرب البدء في مساعدة الرياضيين على استخدام التغذية بشكل أفضل لتناسب مع متطلبات الطاقة في رياضتهم. يمكن اعتبار المكملات الآن مناسبة لبعض العملاء ، اعتماداً على رياضتهم ، ومستوى المنافسة ، وأي عناصر غذائية محتملة تحتاج إلى المعالجة.

غالباً ما يتطلب هذا النوع من العملاء من مدرب التغذية الرياضية التركيز بشدة على تغذية الأداء ، والعمل مع الرياضي لتحسين التغذية اليومية لتحقيق أعلى أداء. سيتضمن ذلك غالباً التأكد من أن العميل يلبي متطلبات السعرات الحرارية لنفقات الطاقة الخاصة به وأن تناول المغذيات الكبيرة مناسب لرياضته. من المحتمل أن يكون التثقيف بشأن المكملات مطلوباً إما بسبب احتياج الرياضي المحتمل إلى مغذيات دقيقة إضافية أو للتأكد من أن الرياضي ليس مدخولاً مكملًا موهباً ذاتياً ينتهك معايير الهيئات الحاكمة. بالإضافة إلى ذلك ، عند العمل مع العملاء البالغين الشباب ، غالباً ما يحتاج مدرب التغذية الرياضية إلى التركيز على التثقيف حول تناول نظام غذائي جيد ، وإنشاء سلوكيات غذائية صحية ، وتطوير مهارات إعداد الطعام ،

- بلوغ

مع تقدم الرياضيين خلال مرحلة البلوغ والوصول إلى التصنيف العمري للرياضي الرئيسي (< 35 عاماً) ، يمكن أن تتغير متطلبات التمثيل الغذائي والتغذية. من المحتمل أن يحتاج مدرب التغذية الرياضية إلى تعديل الأولوية مع الرياضيين للتركيز على الحفاظ على كتلة الجسم النحيل ، والتعافي ، وتكوين الجسم ، والقوة ، ومستويات القلب والأوعية الدموية. في حين أن سن 35 عاماً قد يبدو صغيراً لتصنيف الرياضيين على أنهم سادة ، إلا أن هذا العمر محدد بسبب ارتباط زيادة نوبات القلب والأوعية الدموية بين الرياضيين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً (موريسون وآخرون ، 2018). بالنظر إلى المفهوم المقبول على نطاق واسع بأن الكتلة العضلية تفقد أثناء الشيخوخة ، فإن تناول الطاقة والبروتين بشكل عام له أهمية خاصة. في الواقع ، يعد توزيع الطاقة والبروتين مهماً أيضاً ، مع التوصية بالابتلاع بعد التمرين وبانتظام على مدار اليوم ؛ على سبيل المثال ، 0.4 جم / كجم من البروتين عالي الجودة بعد فترة وجيزة من التدريب و3-4 مرات أخرى على مدار اليوم (مورتون وآخرون ، 2018 ؛ ويتارد وآخرون ، 2019).

يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية على دراية بمرحلة تطور العميل ، لأن كل مرحلة لها احتياجات وأولويات مختلفة. سيساعد الفهم الكامل للاحتياجات الفسيولوجية المتنوعة للعميل ، والعموم النفسي ، وعادات السلوك والتغذية بناءً على مرحلة نموهم في وضع مدرب التغذية الرياضية لتحقيق النجاح مع العملاء عبر الطيف التنموي.

-	-اللاهوائية
-	-نظام الفوسفاجين
-	-نظام حال السكر
-	-الهوائية
-	-استخدام الركيزة

عملاءعبر طيف الرياضة

بالإضافةإلى المنافسة وأطياف التنمية ، هناك خاصية رئيسية أخرى تساعد على تصنيف العملاء على طول الطيفوهي نوع الرياضيين والرياضة التي يمارسونها. يمكن أن تختلف متطلبات الطاقة المطلوبة للتدريب والمنافسةاعتماداً كبيراً ليس فقط على القلب والأوعية الدموية ومتطلبات هذه الرياضة وقوتها وقوتها ، وكذلكمدة وشدة التمرين(et al., 2003؛ Bangsbo, 1994؛ Narazaki et al., 2009؛ Scott et al., 2011؛ Degoutte). يجب دعم الإرشادات الخاصة بتوقيت ونوع وإجمالي مدخول المغذيات الكبيرة بجميع المعلومات المتاحة بما في ذلك كيفيةاللاهوائية(الفوسفاجينوحال السكر) والهوائية(أكسدة الدهون والكربوهيدرات) تستجيب أنظمة الطاقة في سياقات مختلفة ، لأن هذا يمكن أن يؤثر**استخدام الركيزة** والتكيف وإنفاق الطاقة. يمكن أن يغير المدخول الغذائي أيضاً استخدام الركيزة ، والذي سيتم مناقشته في فصولأخرى.

-الحصول على التقنية

تنقسمأنظمة الطاقة إلى فئتين رئيسيتين: اللاهوائية (بدون أكسجين) والهوائية (مع الأكسجين).

هناك نوعان من الأنظمة اللاهوائية الأولية: نظام الفوسفاجين ونظام تحلل السكر. يستخدم نظام الفوسفاجين بشكل أساسي فوسفات الكرياتين لإنتاج الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP) بسرعة ؛ ومع ذلك ، يمكنه فقط توفير ما يكفي من الطاقة لتلبية الطلبات قصيرة المدى ، وعادةً ما يصل إلى 10 ثوانٍ تقريباً. يستخدم نظام تحلل السكرالجلوكوز لإنتاج ATP ويعمل كمصدر وسيط للوقود ، مما يوفر الطاقة لمدة 90 ثانية تقريباً من العمل عالي الكثافة.

يوجدنظام هوائي أساسي واحد يتكون من مكونين: دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون. يمكن أن يستخدم هذاالنظام البيروقات الذي يتم إنشاؤه من تحلل السكر وجزئيات الأحماض الدهنية التي تم إنشاؤها أثناء أكسدةبيتا لتوفير ATP على مدى فترات زمنية أطول ، بشكل عام أثناء التمرينات منخفضة الكثافة وطويلة الأمد.

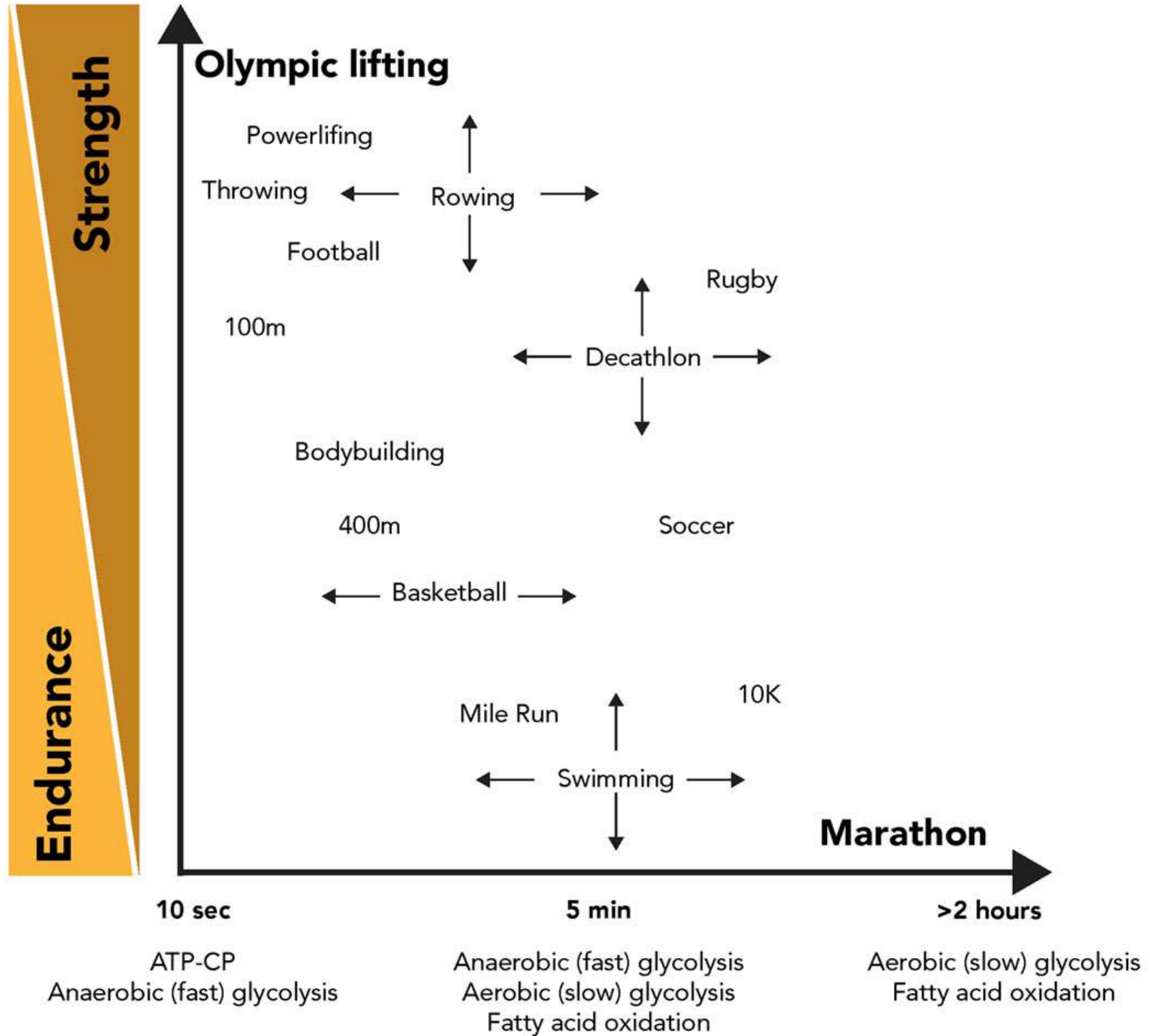
جرب هذا

قم بعمل قائمة بالعملاء المحتملين أو أنواع العملاء الذين قد ترغب في العمل معهم. ثم ضع رياضتهم على نطاق متطلبات الطاقة. بعد ذلك ، قم بعمل وصف تفصيلي لمتطلبات الطاقة الإجمالية وأنظمة الطاقة التي سيستخدمونها أثناء التدريب والمنافسة.

سيعمل مدرب التغذية الرياضية مع مجموعة متنوعة من العملاء أثناء ممارستهم. يجب أن يفهموا أن معظم الرياضات تقع في سلسلة متصلة بين القوة البحتة والقدرة على التحمل البحتة ، حيث تتطلب جميعها تقريباً جانباً من القوة أو التحمل. الرياضات الجماعية المتقطعة هي خير مثال على ذلك (ساندرز وآخرون ، 2017). في كرة القدم ، على سبيل المثال ، يجب أن يركض اللاعبون مسافات طويلة بشكل معقول بكثافة عالية ومنخفضة ، ويجب أن يكونوا قادرين على تنفيذ حركات قوية عند القفز أو الركل ، ويجب أن يكونوا أقوياء عند الاتصال مع لاعبي الخصم. يسلط هذا الضوء على كيف يجب أن يفهم مدرب التغذية الرياضية أساسيات فسيولوجيا الإنسان وأنظمة الطاقة وكيف تتفاعل التغذية مع هذه المكونات - والتي تم شرحها جميعاً في هذه الدورة التدريبية. تسمح المعرفة القوية بهذه الأساسيات لمدرب التغذية الرياضية بفهم تعقيدات كل رياضة ، واحتياجات عملائهم ، وكيفية إجراء ممارستهم لضمان وصول عملائهم إلى النتائج المستهدفة.

الرياضة المنحازة للقوة

قد يعمل مدرب التغذية الرياضية مع العملاء الذين يتنافسون بشكل أساسي في الرياضات المنحازة للقوة. تعتبر هذه الرياضات منحازة للقوة لأنها تركز بشكل أساسي على القوة القصوى أو قوة الإنتاج على فترات قصيرة. تشمل هذه الرياضات رفع الأثقال الأولمبية ، ورفع الأثقال ، ورياضات الرمي مثل الرمح ورمي الجلة ، وبعض رياضات الركض ، وأحداث الرجل القوي (الشكل: المتطلبات الأيضية المختلفة من قبل Dierent Sports).



The Effect of Exercise Order on Same Day Concurrent Training: Implications for the development of Maximal Strength, Power, Force and changes in Body Composition in Recreationally Trained Men
Following 5 weeks of a Concurrent versus Resistance-only Training Program by James Ballantyne

الشكل متطلبات التمثيل الغذائي المختلفة من Dierent Sports

تستخدم هذه الرياضات عموماً أنظمة الطاقة اللاهوائية ، حيث يوفر الفوسفاجين وأنظمة تحليل السكر معظم الطاقة للمنافسة ويستخدم النظام الهوائي بالكامل تقريباً للتعافي. قد يشارك بعض العملاء أيضاً في الرياضات المنحازة للقوة والتي تتطلب أيضاً مستوى معيناً من القدرة على التحمل. قد تشمل هذه الرياضات التجديف ، والركض من 400 إلى 800 متر ، والرياضات مثل الرجبي وكرة القدم الأمريكية. سيعتمد العملاء الذين يشاركون في هذه الرياضات بشكل كبير على نظام تحليل السكر لإنتاج الطاقة وسيحتاجون إلى قدرة لاهوائية عالية للتميز في رياضتهم. حتى أنها قد تتطلب عملية التمثيل الغذائي المؤكسدة القوية لأداء ذروتها.

عند العمل مع هؤلاء الرياضيين ، يجب على مدرب التغذية الرياضية مراعاة الحجم الإجمالي للتدريب الذي ينخرط فيه هؤلاء العملاء. يمكن أن يكون للتدريب الرياضي المتحيز للقوة أحجام تدريب كبيرة تؤدي إلى متطلبات طاقة كبيرة (على سبيل المثال ، رياضات الرجل القوي) أو يمكن أن يكون لديهم أحجام تدريب أقل قيادة متطلبات طاقة أقل (على سبيل المثال ، رياضة الرمي) (بورك ، 2001). يجب أن يفكر مدرب التغذية الرياضية أيضاً في أنظمة الطاقة التي تسود الرياضة التي يمارسها العميل ، سواء في التدريب أو في أدائه. على سبيل المثال ، من المرجح أن يستخدم عداء بطول 100 متر نظام تحليل السكر بكثافة أثناء التدريب ، لأنهم يشاركون في نوبات متكررة وبعض الركض لمسافات أطول ؛ ومع ذلك ، أثناء المنافسة ، قد يعتمدون بشكل أكبر على نظام الفوسفاجين. ضمن هذه الرياضات قد تكون هناك أيضاً متطلبات بروتينية متفاوتة. على سبيل المثال ، قد يحتاج عملاء رفع الأثقال إلى متطلبات بروتين أعلى من عداء بطول 100 متر ؛ ستتم تغطية مناقشة أكثر تعمقاً للاحتياجات من المغذيات الكبيرة لكل رياضة في فصول لاحقة من هذه الدورة (الشكل: الرياضيون المنحازون للقوة).



Strength-biased Athletes

- Rely heavily on the phosphagen and glycolytic energy systems.
- Require more protein than endurance athletes and the general public.
- Sports Nutrition Coaches should consider the athlete's total training volume and energy requirements.

الرياضة المنحازة على التحمل

قد يعمل مدرب التغذية الرياضية أيضاً مع مجموعة متنوعة من العملاء الذين يندرجون ضمن الرياضات المتحيزة للقدرة على التحمل. قد يكون هؤلاء العملاء من العدائين لمسافات طويلة أو راكبي الدراجات أو السباحين أو عملاء رياضات جماعية. تعتبر هذه الرياضات من رياضات التحمل لأنها تعتمد بشكل أكبر على التمثيل الغذائي للمؤكسد وأعباء العمل المستمرة في جهد دون الحد الأقصى وقد تشمل أيضاً دفعات قصيرة من الإنتاج عالي الكثافة الذي يتطلب أنظمة حال للجلوكوز والفوسفات لإنتاج الطاقة. يعتمد العملاء الذين يمارسون هذه الرياضات بشكل كبير على التمثيل الغذائي الهوائي أو التأكسدي القوي وعتبات التهوية العالية للنجاح في رياضتهم.

-ركن المدرب

بالإضافة إلى الجوانب الفسيولوجية والموجهة نحو الهدف التي يجب مراعاتها ، هناك عدد من الاعتبارات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية عند البرمجة للرياضيين وتعليمهم وإرشادهم. نظراً لتنوع سكان العالم ، من المحتمل أن يصادف أخصائي التغذية مجموعة من العملاء الأفراد ، بما في ذلك الدول والأديان والعادات المجتمعية المختلفة. من المهم أن تؤخذ هذه الاختلافات في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ التعليم والمشورة.

عند العمل مع هؤلاء الرياضيين ، يجب على مدرب التغذية الرياضية أن يأخذ بعين الاعتبار حجم التدريب الإجمالي الذي يشارك فيه هؤلاء العملاء ، لأنه يمكن أن يكون هناك اختلافات كبيرة في إجمالي إنفاق الطاقة. على سبيل المثال ، قد ينفق عداء ألترا ماراثون ما يصل إلى 6500 سعرة حرارية تقريباً في اليوم خلال موسم المنافسة ، بينما قد ينفق راكب دراجة النخبة حوالي 4000 سعرة حرارية في اليوم (Hill & Davies, 2001; Vogt et al., 2005). من المهم أيضاً أن يأخذ مدرب التغذية الرياضية بعين الاعتبار النطاق الكامل لمتطلبات الأداء للرياضي ، لأنه ليست كل رياضات التحمل لها نفس احتياجات الطاقة. على سبيل المثال ، سيحتاج لاعب كرة القدم إلى قاعدة هوائية كبيرة للحفاظ على جهده على مدار 90 دقيقة ، ولكنه يحتاج أيضاً إلى نظام تحلل لا هوائي قوي لمباريات العدو المتكررة التي يشارك فيها طوال المباراة (بانجسبو ، 1994).

علاوة على ذلك ، يجب على مدرب التغذية الرياضية أن يأخذ في الاعتبار مدة الحدث ، لأن ذلك يمكن أن يغير دور مدرب التغذية الرياضية. على سبيل المثال ، إذا كان العميل عداءً بطول 1500 متر ، سيركز مدرب التغذية الرياضية الكثير من اهتمامه على عادات التغذية اليومية ، واستعادة التدريب ، والتغذية قبل المنافسة. إذا كان العميل عداءً للعبة Ultramarathon ، فسيتعين على مدرب التغذية الرياضية أيضاً العمل مع العميل لتطوير استراتيجيات الوقود داخل السباق ، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير على أدائه مثل تدخلات التغذية الأخرى (الشكل: التحمل- الرياضيين المنحازين).

Endurance-Biased Sports



- Rely heavily on the oxidative energy system, but may also include short high-intensity spurts that require glycolytic and phosphagen systems for energy production.
- Typically require more protein than general public but less than strength-biased athletes.
- Sports Nutrition Coaches should consider the athlete's total training volume and energy requirements.

الشكل الرياضيون المنحازون للقدرة على التحمل

عملاء عبر طيف الرياضة

ملخص الفصل

سيتفاعل مدرب التغذية الرياضية مع مجموعة متنوعة من العملاء خلال حياتهم المهنية. يقع هؤلاء العملاء في طيف ، ويمكن أن يساعد نوع الرياضة ومستوى المنافسة التي يشارك فيها العميل ، بالإضافة إلى مرحلته التنموية ، مدرب التغذية الرياضية على فهم احتياجات عملائهم بشكل أفضل. يمكن أن يساعد طيف المنافسة مدرب التغذية الرياضية على فهم مستوى التدخل الذي يحتاجه الرياضي وما يجب أن يكون التركيز الأساسي عليه لهذا العميل. يمكن أن يساعد الطيف التنموي مدرب التغذية الرياضية على فهم المجالات التي سيحتاج العميل إلى التركيز عليها بشكل أكبر ، بالإضافة إلى أي اعتبارات خاصة تستند إلى فسيولوجيا العميل. يمكن أن يساعد الطيف الرياضي مدرب التغذية الرياضية على فهم أنظمة طاقة العميل وإجمالي احتياجات الطاقة واحتياجات المغذيات بشكل أفضل.

يجب أن يأخذ مدرب التغذية الرياضية في الاعتبار جميع الأطياف الثلاثة ويجب أن يستخدم نهجاً منهجياً لمعالجة كل جانب من جوانب عملائه. سيسمح ذلك لمدرب التغذية الرياضية ببناء فهم أفضل لعملائهم والتأكد من قيامهم بتدريب العملاء بشكل مناسب بناءً على مكان كل منهم ضمن تلك الأطياف.

الماخذ الرئيسية

- ◆ من المرجح أن يعمل مدرب التغذية الرياضية مع مجموعة متنوعة من العملاء خلال حياتهم المهنية ، وستختلف احتياجات كل عميل بناءً على مكان تواجدهم في نطاق الأداء.
- ◆ العوامل الأساسية المحددة التي ستحدد نوع العميل الذي سيعمل معه مدرب التغذية الرياضية هي: مستوى المنافسة ، مرحلة التطوير ، والنوع الرياضي.
- ◆ بينما قد يعمل مدرب التغذية الرياضية مع نخبة من الرياضيين المحترفين في بعض حياتهم المهنية ، فإن المتحمسين العامين ورياضيين المدارس الثانوية والجامعيين يمثلون مجموعة أكبر بكثير من العملاء المحتملين.
- ◆ عند العمل مع العملاء ، من المهم فهم مرحلة نموهم وما إذا كانوا مصنّفين كشباب أو مراهقين أو بالغين ، لأن احتياجات كل عميل يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً عبر مراحل النمو.
- ◆ يلعب نوع الرياضة التي يمارسها العميل أيضاً دوراً رئيسياً في كيفية عمل مدرب التغذية الرياضية مع العميل. العملاء الذين يقعون في نهاية نطاق القوة والقوة سيكون لديهم احتياجات أكبر بكثير من العملاء الذين يقعون في نهاية الطيف التحمل.

الفصل الخامس: أساسيات التمثيل الغذائي

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ وصف توازن الطاقة والمفاهيم ذات الصلة.
- ◆ اشرح التمثيل الغذائي الهوائي.
- ◆ اشرح التمثيل الغذائي اللاهوائي.
- ◆ وصف تفاعل الأيض الهوائي واللاهوائي ، خاصة عند الرياضيين.

-التأثير الحراري للغذاء (TEF)-

مقدمة في التمثيل الغذائي

في هذا الفصل ، سيكتسب مدرب التغذية الرياضية تقديراً عميقاً لعملية التمثيل الغذائي ، والتي تشير إلى العمليات الكيميائية داخل الكائن الحي التي توفر الطاقة (سميث وآخرون ، 2016). يمكن لجسم الإنسان تخزين الطاقة لاستخدامها لاحقاً (الطاقة الكامنة) أو استخدامها في العمل (الطاقة الحركية). على سبيل المثال ، يحتوي الطعام على طاقة كامنة في شكل روابط يمكن كسرها لتحرير الطاقة. يمكن أيضاً العثور على الطاقة الكامنة داخل الروابط بين الجزيئات المخزنة في أشكال مختلفة في جميع أنحاء جسم الإنسان ، مثل الأنسجة الدهنية أو الجليكوجين في الكبد والعضلات الهيكلية. تتطلب القدرة على أداء الحركة إمداداً ثابتاً بالطاقة ، ويشار إلى عملية توليد الطاقة الحركية من مصادر الطاقة الكامنة باسم التمثيل الغذائي. نظراً لأنه لا يمكن تخزين سوى كمية محدودة من الطاقة الكامنة لاستخدامها لاحقاً ، فإن جسم الإنسان يحتاج إلى إمدادات ثابتة من الطعام لإنتاج الطاقة من أجل البقاء (وظائف التمثيل الغذائي الأساسية) والنشاط البدني (أي شكل من أشكال الحركة ، بما في ذلك التمرين). يتضمن التمثيل الغذائي سلسلة من المسارات المتصلة. غالباً ما يتم تصنيف هذه المسارات على أنها إما هوائية (مع الأكسجين) أو لاهوائية (بدون أكسجين) ، والتي سيتم مناقشتها بالتفصيل في هذا الفصل.

-نصيحة تدريبية-

يصف التمثيل الغذائي العمليات التي تحول الأطعمة إلى وقود. يمثل معدل الأيض الأساسي (BMR) الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة للحفاظ على الحياة وغالباً ما يشتمل على أكبر مساهمة في إجمالي نفقات الطاقة اليومية (TDEE).

كما هو موصوف ، يتم استقلاب الطاقة للسماح للجسم بأداء وظائف بيولوجية ، وهي عملية مكلفة من حيث الطاقة ، ويشار إلى العملية باسم معدل الأيض الأساسي (BMR). تستخدم الطاقة أيضاً لتمكين البشر من أداء أنشطة الحياة اليومية التي يشار إليها غالباً باسم التوليد الحراري للنشاط غير التدريبي (NEAT). تشمل هذه الأنشطة المهام الأساسية مثل المشي أو غسل الملابس أو صعود السلالم. يطلق على التمرين الرسمي ، مثل الجري في ماراثون أو لعب مباراة تنس أو الركض السريع ، نشاط التوليد الحراري للنشاط الرياضي (EAT). أخيراً ، يتطلب هضم الطعام أيضاً طاقة ، وبالتالي فإن بعض الأطعمة توفر الوقود لهضم الطعام. هذا هو المعروف باسم **التأثير الحراري للغذاء (TEF)** ، والتي تساهم في المتوسط بنسبة 10% من إجمالي متطلبات الطاقة اليومية. من الواضح إذن أن الطعام المقدم للجسم له دور أساسي يلعبه في الوقود المتاحة لهذه المهام الصعبة. في هذا الفصل ، سيدرس أخصائي التغذية الطرق التي تصبح بها الأطعمة وقوداً وكيف يؤثر النشاط البدني والتدريب على استخدام الوقود. هذا يزود مدرب التغذية الرياضية بالمعرفة الواعية لتقديم توصيات غذائية مستنيرة تزيد من الأداء الرياضي المحدد ولتقييم نقدي للبحوث الجديدة والاتجاهات الحالية في التغذية.



مبادئ الديناميكا الحرارية

- رمز مساعد

تشرح الديناميكا الحرارية كيف يتم نقل الطاقة من مكان إلى آخر ومن شكل إلى آخر ، مثل المواد الكيميائية إلى الميكانيكية. كبشر ، نحن لا نخلق الطاقة ، لكننا نحول الطاقة إلى **ثلاثي فوسفات الأدينوزين (ATP)** من مصادر الطاقة المخزنة مثل الجليكوجين والدهون الثلاثية والأطعمة التي نستهلكها.

الديناميكا الحرارية تصف المبادئ العلاقة بين الحرارة والطاقة (ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية) وكيف يتم تحويلها إلى بعضها البعض. ردود الفعل التي تحدث في الجسم ، بما في ذلك تلك التي تشارك في تحويل الطعام إلى وقود واستخدام هذا الوقود لممارسة السلطة ، كلها تتطلب تغييرات في الطاقة. لتقدير **الطاقة الحيوية** rst of which is integral to human energy metabolism. This rst law is known as the basic thermodynamic principles. There are four laws of thermodynamics, the is converted to **law of conservation of energy** of exercise it is important to understand pedals and crank, turning the wheels. In this way, the chemical energy in the muscles on a bicycle, the energy produced by muscles is conserved through its transfer to the or destroyed. In other words, energy is always conserved. For example, when pedaling by specialist proteins called **kinetic energy**, and it states that energy cannot be created cells' biological processes require energy changes, and these reactions are catalyzed in the reaction)known as **enzymes**. Therefore, the chemical reactions that drive **reactants**. During a chemical reaction, the molecules involved التفاعل. هذا التغيير في الطاقة يسمى **الطاقة الداخلية الكامنة** بتغيير. تُعرف الطاقة التي يطلقها تفاعل كيميائي باسم **غير قادر علي** يتغير. ببساطة ، الطاقة تريد الانتقال من منطقة مركزة إلى منطقة أقل تركيزاً. يتم قياس تغيرات الطاقة بالوحدات المعروفة باسم **سعرات حرارية**.

- ثلاثي فوسفات الأدينوزين (ATP)

- الديناميكا الحرارية

- الطاقة الحيوية

- قانون الديناميكا الحرارية 1: الحفاظ على الطاقة

- الطاقة الحركية

- الانزيمات

- متفاعل

- الطاقة الداخلية الكامنة

- غير قادر علي

- السعرات الحرارية (كالوري)

-جول-

-الحصول على التقنية-

على الرغم من أنه قد يبدو محيراً ، إلا أن هناك مقياساً آخر للطاقة يجب أن يكون اختصاصي التغذية على دراية به. هذه هي الوحدة القياسية الدولية (SI) للطاقة وتُعرف باسم **الجول**. على غرار السرعات الحرارية ، يعتبر الجول وحدة صغيرة ، لذلك غالباً ما نرى إشارات إلى الكيلوجول. لحسن الحظ ، يمكننا بسهولة تحويل السرعات الحرارية إلى كيلوجول بضرب السرعات الحرارية في 4.184. من المهم معرفة هذه التفاصيل الدقيقة لأن العديد من ممارسي الرياضة يبلغون عن إنفاق الطاقة أو العمل الذي تم القيام به أثناء التمرين في الجول ، لا سيما في المقالات البحثية. نظراً لأن التغذية الرياضية هي مجال معولم ، فقد يكون فهم وحدات SI مفيداً للممارس.

-رمز مساعد-

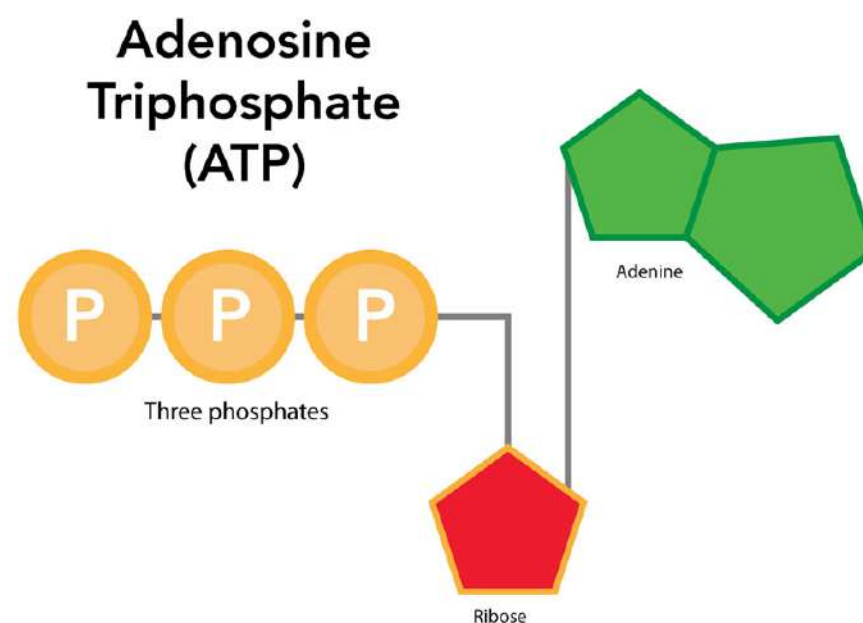
فكر في الانتروبيا تتغير مثل مقلاة ساخنة عند إزالتها من الموقد. لا يبقى ساخناً لفترة طويلة لأن الطاقة الموجودة في المقلاة تتبدد بسرعة مثل الحرارة في الهواء المحيط.

يصبح هذا مهماً لأخصائي التغذية عند التفكير في أن الطعام يحتوي على قيمة من السرعات الحرارية ، مما يعني أنه يحتوي على طاقة يمكن إطلاقها لتشغيل جميع العناصر البيولوجية

العمليات. بغض النظر عن التمرين الذي يؤديه الفرد ، فإن التمرين يعتمد على ATP ، عملة الطاقة للخلايا.

عملة الطاقة البشرية: ATP

من الممكن حقاً تقدير أهمية القيمة النشطة لمصادر الوقود المختلفة ، ATP من خلال فهم الهيكل الأساسي والوظيفة لـ ATP. تحتوي الروابط بين جزيئات الفوسفات على الطاقة المركزة لـ ATP (الشكل: هيكل) من قاعدة (أدينين) مرتبطة بسكر (ريبوز) وثلاثة جزيئات فوسفات ATP الطاقة لأنشطة التمثيل الغذائي الرئيسية في العضلات مثل الحركة والنمو والإصلاح. يتكون الهيكل الأساسي لـ ATP هو شكل مركز من الطاقة وعملة الطاقة الرئيسية للخلايا. يوفر ATP



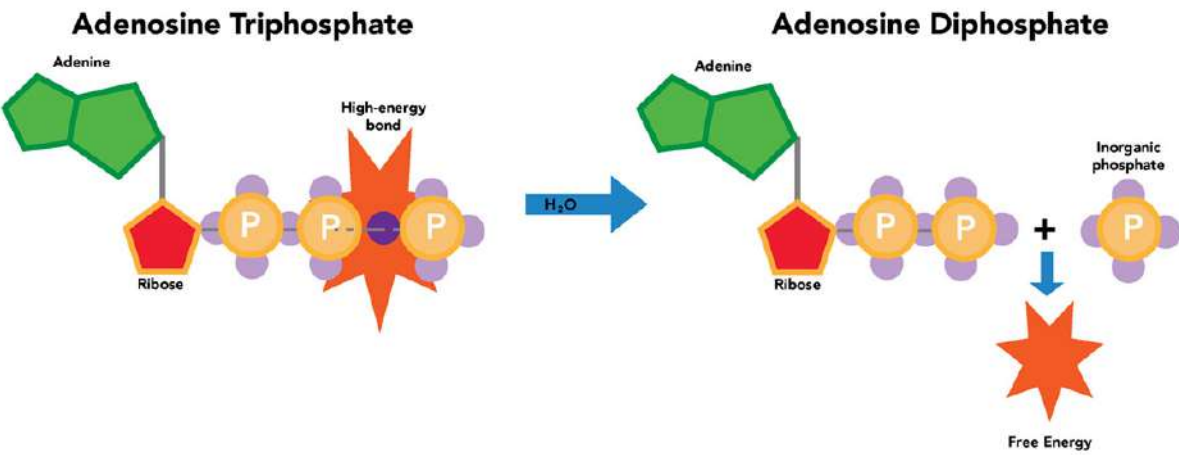
الشكل هيكل ATP

-	التحلل المائي
-	الميويسين
-	أكتين
-	نظرية الخيوط المنزلقة
-	ثنائي فوسفات الأدينوزين (ADP)
-	ATPase
-	طارد للطاقة

-رمز مساعد

وتجدد الإشارة إلى أن المصير النهائي للكربوهيدرات والدهون والبروتينات التي نستهلكها ، عندما نوجهها لمتطلبات الطاقة ، يجب أن تتحول إلى ATP. غالباً ما يشار إلى ATP بالعملة البشرية.

الكسر ،أوالتحلل المائي، من رابط فوسفات واحد (لتشكيل ثنائي فوسفات الأدينوزين أو ADP) يوفر طاقة مجانية لتغذية العمليات الفسيولوجية (الشكل: إطلاق الطاقة بواسطة التحلل المائي ATP). أثناء تقلص العضلات ،الميويسينيتفاعل معالأكتين، على النحو الذي وصفهنظرية انزلاق الرثاء. تسمح هذه العملية بحركة الإنسان ويتم تشغيلها بالطاقة المشتتة بسهولة أثناء التحلل المائي (الانهيار الذي يتطلب الماء) لـ ATP إلى ثنائي فوسفات الأدينوزين (ADP)والفوسفات الحر (P) ، وهو تفاعل كيميائي يحفزه إنزيمATPase.عندما يتم إطلاق الطاقة أثناء هذا التفاعل (7.3 كيلو كالوري أو 30.5 كيلو جول) ، فإنها تعتبر كذلك قوي (إطلاق الطاقة).



الشكل إطلاق الطاقة عن طريق التحلل المائي ATP

-الحصول على التقنية

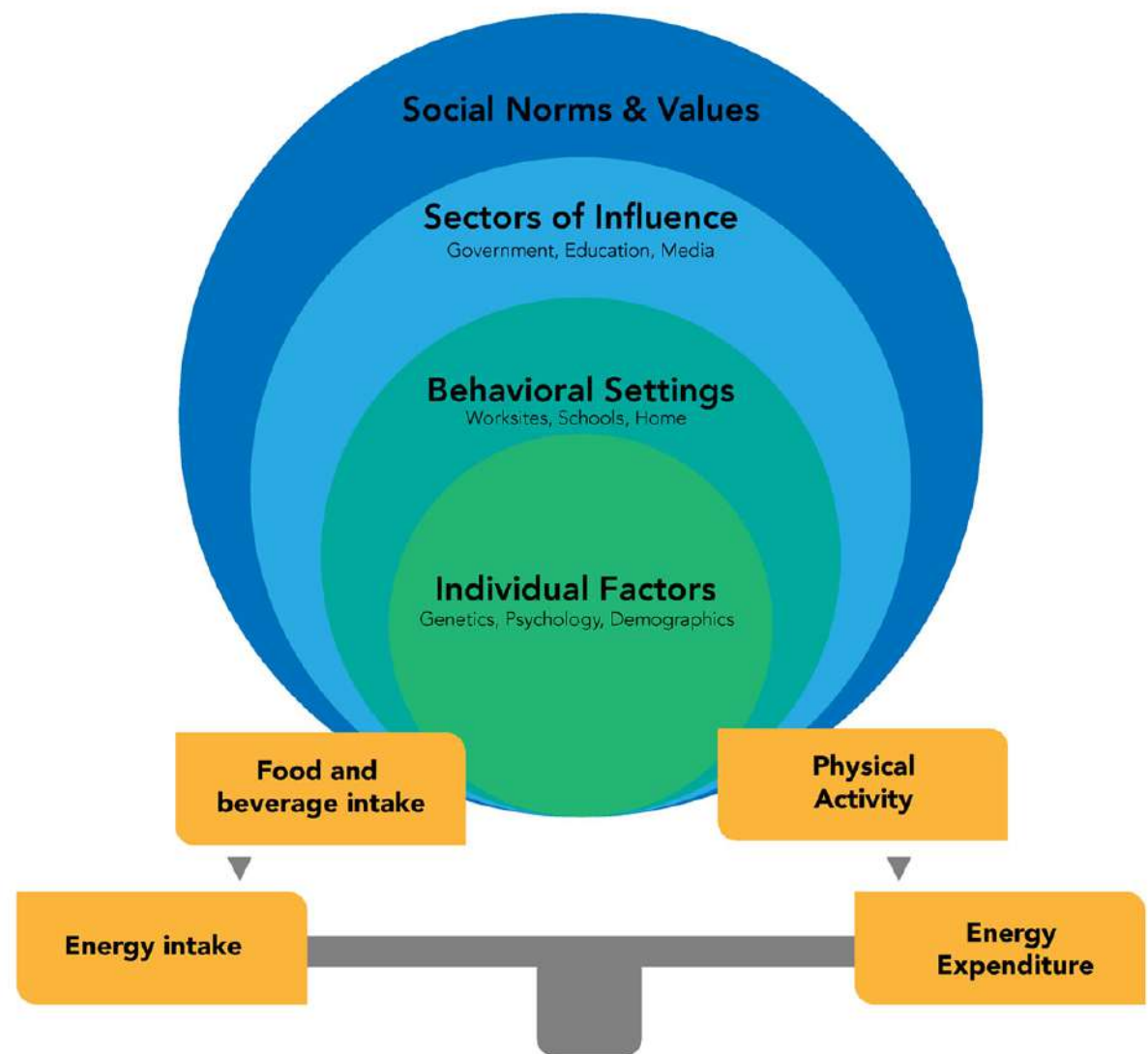
في عام 1954 ، أصدر هكسلي وهكسلي المنشورات العلمية الأولى التي تصف الآلية الجزيئية التي تنقبض العضلات بواسطتها. باستخدام مجاهر عالية الطاقة ، لاحظ الباحثون كيف تتغير الوحدة الأساسية للعضلة ، القسم العضلي ، أثناء الانكماش (Huxley & Niedergerke ، 1954 ؛ Huxley & Hanson ، 1954). بناءً على تمدد المجهر ، اقترح الباحثون نظرية الرثاء المنزلق. تقترح هذه النظرية أن انزلاق الأكتين بعد الميوسين هو المسؤول عن توتر العضلات. لذلك كانت الدراسات المستقبلية قادرة على البناء على هذه النظرية الأولية ، مؤيدة للعديد من جوانبها. وقد أدى ذلك إلى عقود من البحث اللاحق ، والذي سلط الضوء على الأساس الجزيئي لكيفية تحقيق هذا القصور في قسم عضلي. باختصار ، يمتد الميوسين إلى الأمام لربط الأكتين ، والعقود ، وإطلاق الأكتين ، ثم تتكرر الدورة.

أحد المبادئ الأساسية لهذا البحث هو دور ATP. يوفر التحلل المائي ATP الطاقة للميوسين/إطلاق سراح الأكتين ، مما يسمح بحدوث دورة أخرى عبر الجسر. إذا لم يتوفر ATP الجديد ، فسيظل الميوسين مرتبطاً بالأكتين ، مما يمنع استرخاء العضلات.

على الرغم من أن ATP هو المصدر الرئيسي للطاقة في الخلايا ، إلا أنه يوجد نقص في الإمداد به. في العضلات ، هذا ما يقرب من 25 ملي مول / كجم من الكتلة الجافة (40-50 جم إجمالاً). فيما يتعلق بتقوية تقلص العضلات أثناء التمرين ، فإن هذا يوفر طاقة كافية فقط لمدة 2-4 ثوانٍ من العمل. ومع ذلك ، فإن جسم الإنسان قادر على تقلص العضلات بشكل متكرر ، مما يتيح الركض لمسافات طويلة ، والجلوس ، والقفز ، وما إلى ذلك. هذا يؤكد أن الجسم لديه آليات لإعادة بناء ATP الذي تم استخدامه ، ويتم تحقيق ذلك من خلال تحويل الطاقة من الطعام والشراب إلى الطاقة التي تدفع إعادة بناء ATP.

توازن الطاقة

من المهم أن نفهم كيف تترجم هذه المفاهيم والمبادئ الأساسية المتعلقة بالطاقة إلى سلوكيات بشرية ، مثل الأكل والتمارين الرياضية. وأفضل تصور لهذا هو مصطلح توازن الطاقة ، والذي يشير إلى العلاقة بين الطاقة من الطعام والشراب والطاقة التي يتم إنفاقها من خلال الحياة والتمارين الرياضية. مكونات **استهلاك الطاقة** و **المصروفات** في الشكل التالي: العوامل المؤثرة في توازن الطاقة. عندما يستهلك الفرد نفس القدر من الطاقة من نظامه الغذائي الذي يستهلكه من معدل الأيض الأساسي ، و NEAT ، و EAT ، و TEF ، فإن توازن السرعات الحرارية سيكون 0 كيلو كالوري. بشكل عام ، إذا كان لدى الفرد توازن طاقة سلبي ، فسوف يفقد الكتلة وإذا كان لديه توازن طاقة إيجابي ، فسوف يكتسب كتلة. في الممارسة العملية ، يجب أن يقدر مدرب التغذية الرياضية عدد العوامل التي تؤثر على الطاقة المستهلكة كطعام وشراب ، بما في ذلك الأعراف والقيم الاجتماعية ، وقطاعات التأثير مثل الحكومة والتعليم ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ، والأوضاع السلوكية والأفراد. عوامل.



الشكل العوامل المؤثرة في توازن الطاقة

-غذاء للفكر

الطريقة الذهبية لتحديد كمية الطاقة الموجودة في الطعام هي نظام يسمى مسعر القنبلة. هذا الجهاز عبارة عن حجرة مليئة بالأكسجين داخل خزان المياه. يمكن إضافة الأطعمة إلى الحجرة وحرقها لتفكيك الروابط الكيميائية التي تتكون منها الأطعمة. عند القيام بذلك ، يتم إطلاق الطاقة المخزنة في الطعام على شكل حرارة وستقوم بتسخين الماء. لذلك يشير التغيير في درجة حرارة الماء إلى القيمة النشطة للطعام في السرعات الحرارية. يسلط هذا الضوء أيضاً على قوانين الديناميكا الحرارية في العمل وكيفية ارتباطها بالطاقة المخزنة في الطعام.

- استهلاك الطاقة

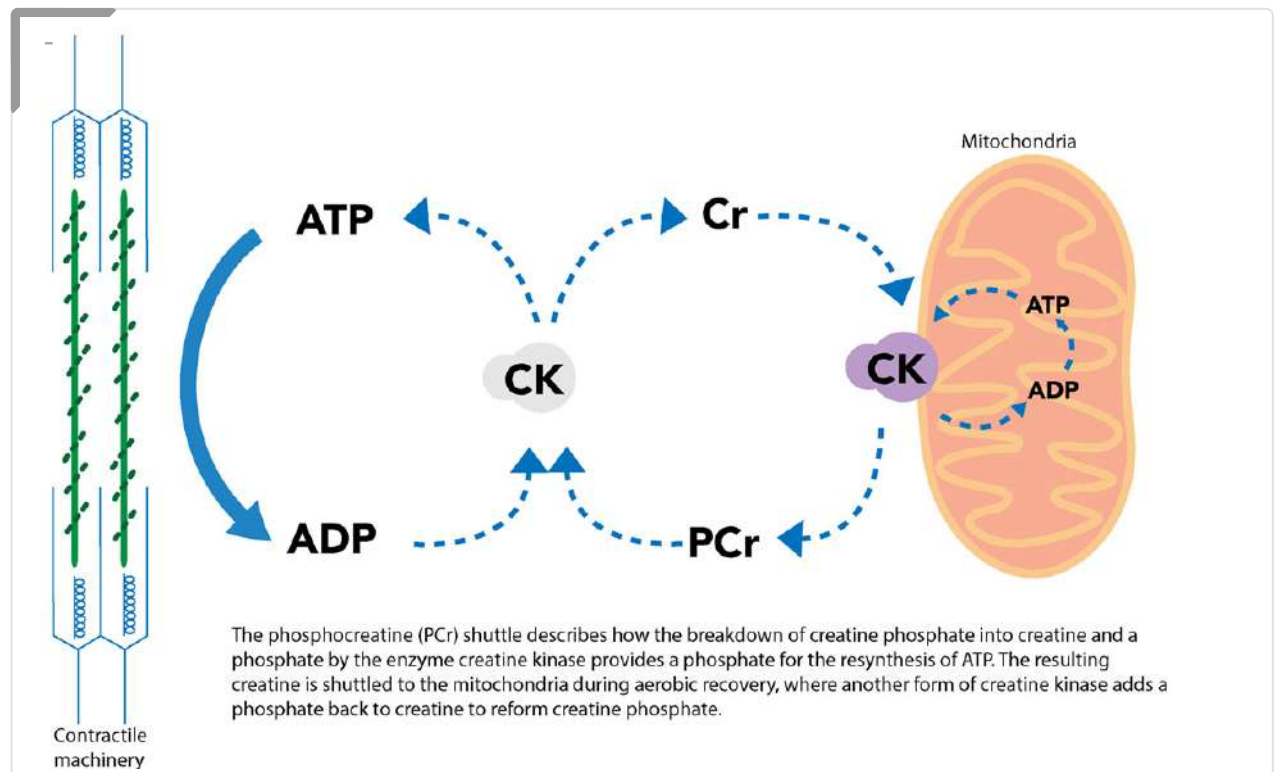
- نفقات الطاقة

مصادر الوقود وأنظمة الطاقة

لفهم كيفية إعادة بناء ATP أثناء التمرين ، والسماح بانقباضات العضلات لأكثر من أربع ثوان ، من الضروري تقدير مصادر الوقود وأنظمة الطاقة. تُعرف أنظمة الطاقة الرئيسية الثلاثة هذه باسم **نظام PCr-ATP** ، **الفسفرة التأكسدية** ، **ATP-phosphocreatine** ، التحلل اللاهوائي ، والتمثيل الغذائي الهوائي ، كما يطلق عليه **الفسفرة التأكسدية**. تستخدم أنظمة الطاقة هذه العناصر الغذائية في الطعام بطريقة منظمة. سوف تستكشف الأقسام التالية هذه الأنظمة بالترتيب الذي تم استدعائها به. سيزود هذا القسم مدرب التغذية الرياضية بالمعرفة لتقدير كيف ولماذا قد تؤثر أو لا تؤثر الأطعمة والمكملات الغذائية على عملية التمثيل الغذائي أثناء التمرين. لذلك ، تدعم هذه المفاهيم جميع توصيات التغذية وتسمح للفرد بإجراء تقييم نقدي للأطعمة والمكملات الغذائية.

إعادة تخليق ATP ومكوك الفوسفوكرياتين

الفوسفوكرياتين ، الذي يشار إليه أحياناً باسم فوسفات الكرياتين (يختصر بـ PCr أو PC) هو فوسفاتين عالي الطاقة قادر على التبرع بفوسفاته إلى ADP ، ونتيجة لذلك ، يعيد تصنيع ATP. الكرياتينين هو أيضاً نتاج التفاعل. يتم تحفيز هذا التفاعل بواسطة إنزيم الكرياتين كيناز (اختصار CK) ولا يتطلب الأكسجين. وبالتالي ، فهو سريع ويوفر الطاقة لأقصى قدر من التمرين لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ من النشاط اللاهوائي. يقتصر تخزين PCr في العضلات البشرية على 80 ملي مول / كجم من الكتلة الجافة (إجمالي 120 جم ، أقل في الأفراد النباتيين والنباتيين). أثناء الاسترداد الهوائي ، يمكن أيضاً إعادة تصنيع PCr في الفضاء بين الغشاء في الميتوكوندريا بواسطة الميتوكوندريا **شكل إسوي** من كيناز الكرياتين (CK ميتو؛ انظر الشكل: مكوك الفوسفوكرياتين (PCr) ، وهي عملية تتطلب حوالي 3-5 دقائق (Arnold et al ، 1984). هذا النقل المكوكي PCr بين CK الميتوكوندريا و CK في **العصارة الخلوية** غالباً ما يشار إليه باسم مكوك الفوسفوكرياتين.



الشكل مكوك فوسفوكرياتين (PCr)

- فوسفوكرياتين -ATP
نظام (ATP-PCr)

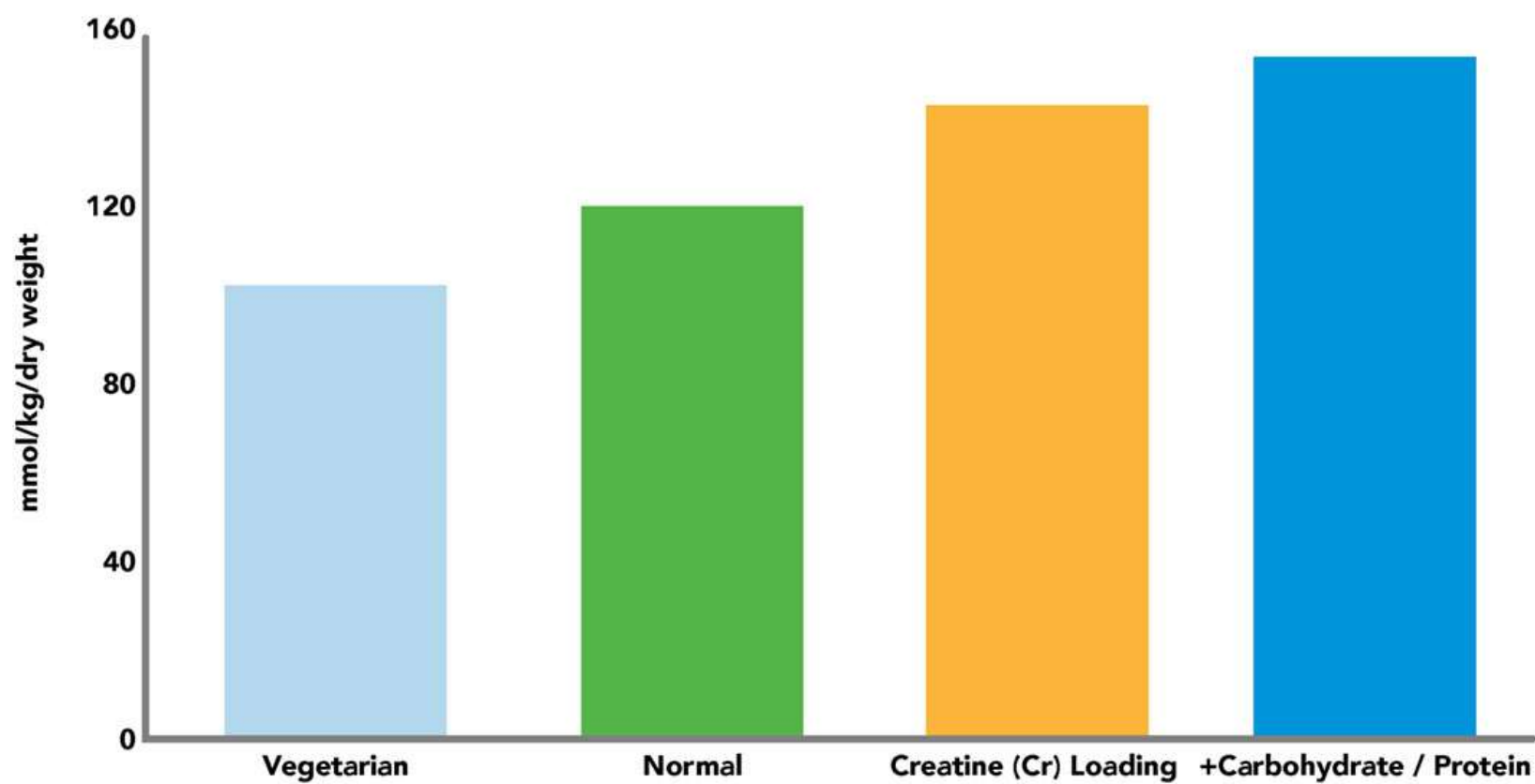
- الفسفرة التأكسدية-

- إسوفورم

- العصارة الخلوية

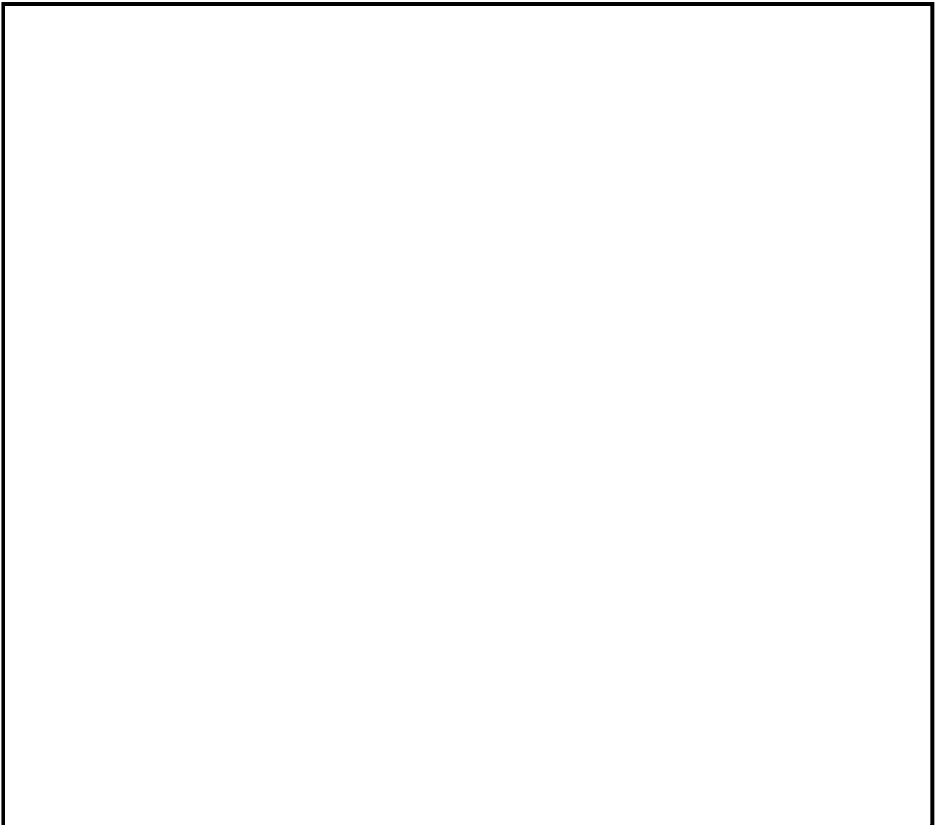
-ركن المدرب

Muscle Creatine Concentration



يتم تغذية الرياضات مثل سباق 100 متر ، و 40 ياردة ، والجولف ، ورفع الأثقال الأولمبي بواسطة نظام ATP-PCr. الأهم من ذلك ، أن نوع النظام الغذائي الذي يستهلكه الفرد يمكن أن يؤثر على كمية الكرياتين المخزنة في الجسم ، بما في ذلك من مكملات الكرياتين (الشكل: تركيز الكرياتين في العضلات).

يبدو أن الحد الأعلى لتخزين الكرياتين هو حوالي 160 مليمول / كجم من كتلة العضلات الجافة في معظم الأفراد. يتحلل حوالي 1-2٪ من الكرياتين العضلي إلى كرياتينين ويطرح في البول. لذلك ، يحتاج الجسم إلى تعويض حوالي 1-3 جم من الكرياتين يوميًا للحفاظ على مخزون الكرياتين الطبيعي (غير المكمل) ، اعتماداً على كتلة العضلات. نظراً لوجود الكرياتين في الغالب في اللحوم والشرب ، يميل النباتيون إلى امتلاك مخزون أقل من الكرياتين في العضلات. عند استخدام استراتيجيات تحميل الكرياتين ، خاصة مع إضافة الكربوهيدرات والبروتينات ، يمكن زيادة مخزون الكرياتين العضلي فوق الفرد العادي. (كريدن وآخرون ، 2017).



مسار طاقة ATP-PC

-الحصول على التقنية-

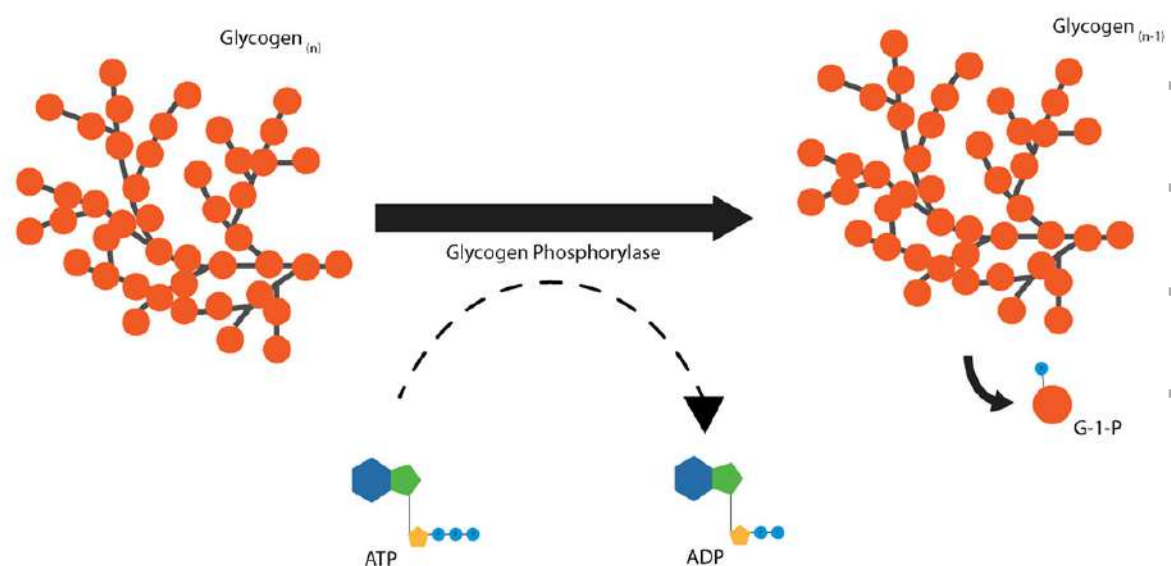
الإنزيمات عبارة عن مجموعة من الإنزيمات التي تحفز نفس التفاعل ولكن لها أشكال إنزيمات مختلفة وكفاءة تحفيزية. يُعتقد أن الإنزيمات موجودة لتعظيم القدرة البيولوجية. يتم ترميز الإنزيمات بواسطة جينات مختلفة. على سبيل المثال ، تم العثور على CK-MM في العضلات والهيكل العظمي والقلب ، وتوجد CK-MB في القلب وترتفع عند تلف عضلة القلب ، وتوجد CK-BB في الغالب في الدماغ ، وكذلك بعض العضلات الملساء.

من ناحية أخرى ، فإن الأشكال الإسوية للإنزيم ليست شديدة الجينات وراثياً ولكن لها تعديلات تساهمية و / أو توزيعات أنسجة. ومن الأمثلة على الأشكال الإسوفنية الإنزيمية كيناز الكرياتين الموجود في السيتوبلازم وميتوكوندريا كرياتين كيناز الموجود في الفضاء بين الغشاء الميتوكوندريا.

الأيض اللاهوائي: تحليل الجليكوجين وتحلل اللاهوائي

كما هو موضح في القسم السابق ، يمكن لنظام PCr تجديد مخازن ATP ، ولا يحتاج إلى أكسجين ، وهو سريع في توفير الطاقة لأقصى قدر من التمرين لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ من النشاط. بالنسبة للرياضات عالية الكثافة التي تتطلب أقصى قدر من النشاط لمدة تزيد عن 10 ثوانٍ، يتم استدعاء نظام لاهوائي ثانٍ للحفاظ على الطلب المرتفع على الطاقة. يتضمن هذا المسار الثاني تحطيم الكربوهيدرات المخزنة في العضلات كجليكوجين لإطلاق الطاقة لإعادة تخليق ATP. تُعرف هذه العملية باسم **تحلل السكر** (مشتق من اليونانية الجذعية **جليك** - ، "حلوة" ، والكلمة **تحلل** ، "تحلل"). يمكن القول أن تحليل السكر يخدم غرضين رئيسيين: **إعادة التركيب** والإنتاج ATP **بيروفات** للأكسدة في الميتوكوندريا. يحدث هذا الأخير في ظل ظروف هوائية ، والتي سيتم استكشافها لاحقاً. في ظل الظروف اللاهوائية ، يتم تحويل البيروفات إلى حمض اللاكتيك.

الركيزة لتحلل السكر هي الجلوكوز. من المهم معرفة أن الجلوكوز الذي يتم نقله إلى العضلات من خلال بروتينات نقل الجلوكوز (أي **غلوت 4**) أولاً إلى جلوكوز 6 فوسفات (G-6-P) بواسطة إنزيم هكسوكيناز. هذا التفاعل مهم لأنه يجسب بشكل فعال جزيء الجلوكوز في الخلية. يمكن بعد ذلك تقسيم G-6-P عن طريق سلسلة من التفاعلات الأنزيمية في مسار التحلل لإطلاق الطاقة من أجل إعادة تخليق ATP. الجليكوجين المخزن في العضلات هو أيضاً ركيزة لتحلل السكر حيث يمكن أن يوفر الجلوكوز لهذا المسار. الجليكوجين عبارة عن جزيئات جلوكوز مرتبطة ببعضها البعض لتكوين جزيء تخزين أكبر. يجب أولاً تكسير الجليكوجين لتحرير جزيئات الجلوكوز من خلال عملية تعرف باسم **تحلل الجليكوجين**، يحفزها الإنزيم **فسفوريلاز الجليكوجين**. نتيجة تفاعل فسفوريلاز الجليكوجين هي **G-1-P**، والذي يتم تحويله بعد ذلك إلى **G-6-P** و متاح لـ **انهيار حال السكر** لإطلاق الطاقة. من المهم أن نلاحظ أن جوهر جزيء الجليكوجين لا يتفكك تماماً أبداً ، لذلك هناك دائماً الجليكوجين متاح في العضلات لإعادة البناء عن طريق إضافة مونومرات جلوكوز جديدة. تلخيص عملية تحليل الجليكوجين في الشكل: تحليل الجليكوجين.



- الإنزيم

- تحليل السكر

- إعادة التركيب

- بيروفات

- غلوت 4

- تحليل الجليكوجين

- فسفوريلاز الجليكوجين

- G-1-P

- G-6-P

- انهيار حال السكر

ملحوظة.يتم تكسير الجليكوجين إلى جزيئات الجلوكوز المكونة له بواسطة فوسفوريلاز الجليكوجين ، وهي عملية تتطلب ATP.

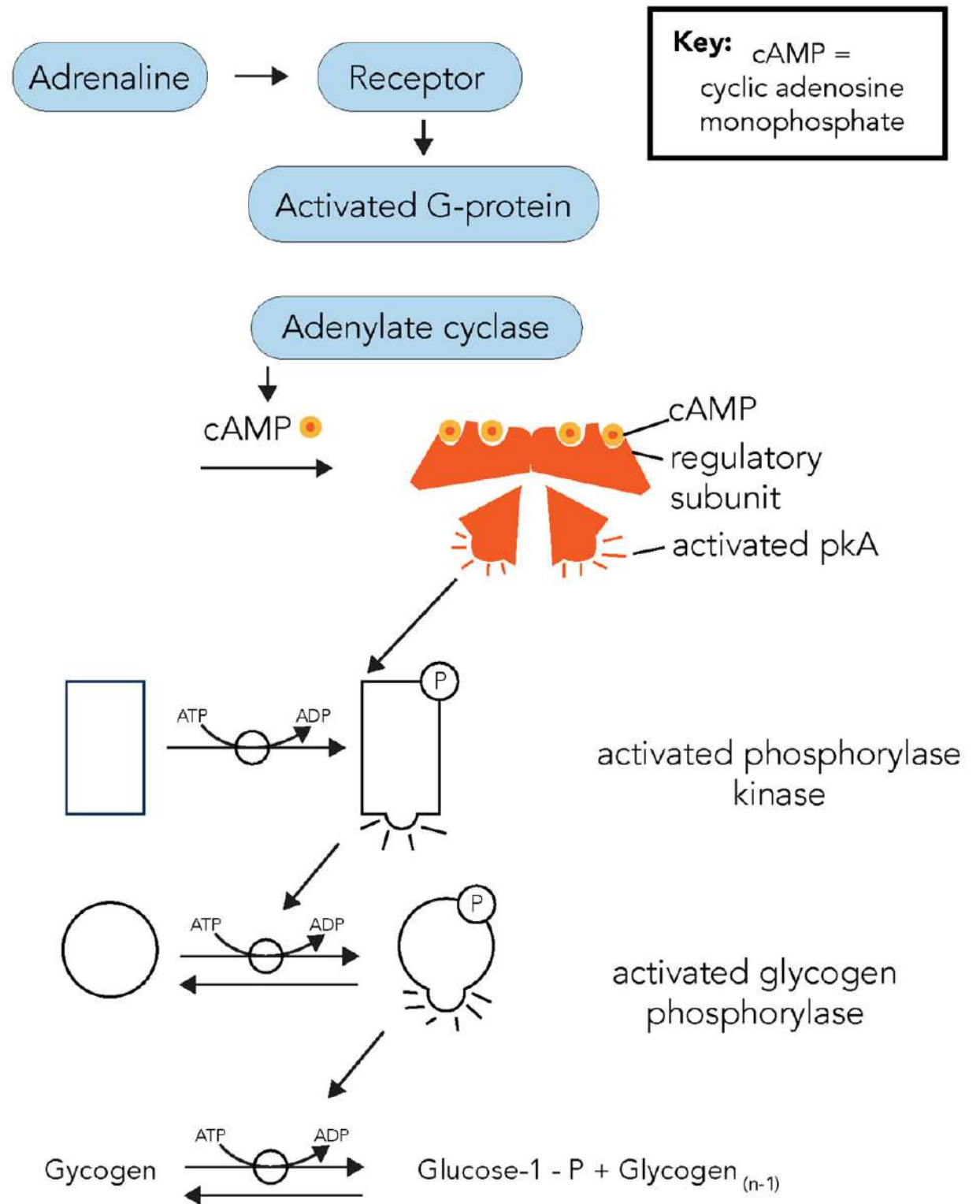
الشكلتحلل الجليكوجين



-الأدرينالين

-النخاع الكظرية

لا يحدث تحليل الجليكوجين تلقائياً ، ومع ذلك يجب أن يكون قادراً على التنشيط بسرعة لبدء عملية تحليل السكر لإطلاق الطاقة. لذلك ، فإن التحول في نشاط الفسفوريلاز من الشكل الأقل نشاطاً إلى الشكل الأكثر نشاطاً يخضع لتنظيم نظام يكتشف التغيرات في الإجهاد الفسيولوجي ويجهز العضلات للنشاط. في كل من الكبد والعضلات ، التي تخزن الجليكوجين ، يتم التحكم في عملية تحليل الجليكوجين بواسطة الهرمون الأدرينالين ، الذي تم إصداره من النخاع الكظرية. يتم إطلاق الأدرينالين أثناء التمرين وينتقل في الدورة الدموية إلى العضلات والكبد ، حيث يرتبط بمستقبلاته على غشاء الخلية. عندما يرتبط الأدرينالين بمستقبلاته ، يؤدي ذلك إلى تنشيط بروتينات الإشارات في الخلايا التي تنقل الرسائل البيولوجية لبدء أحداث مثل انهيار الجليكوجين. يتم شرح العملية التي يحفز الأدرينالين من خلالها تحليل الجليكوجين بشكل أكبر في الشكل: تنشيط تحليل الجليكوجين.

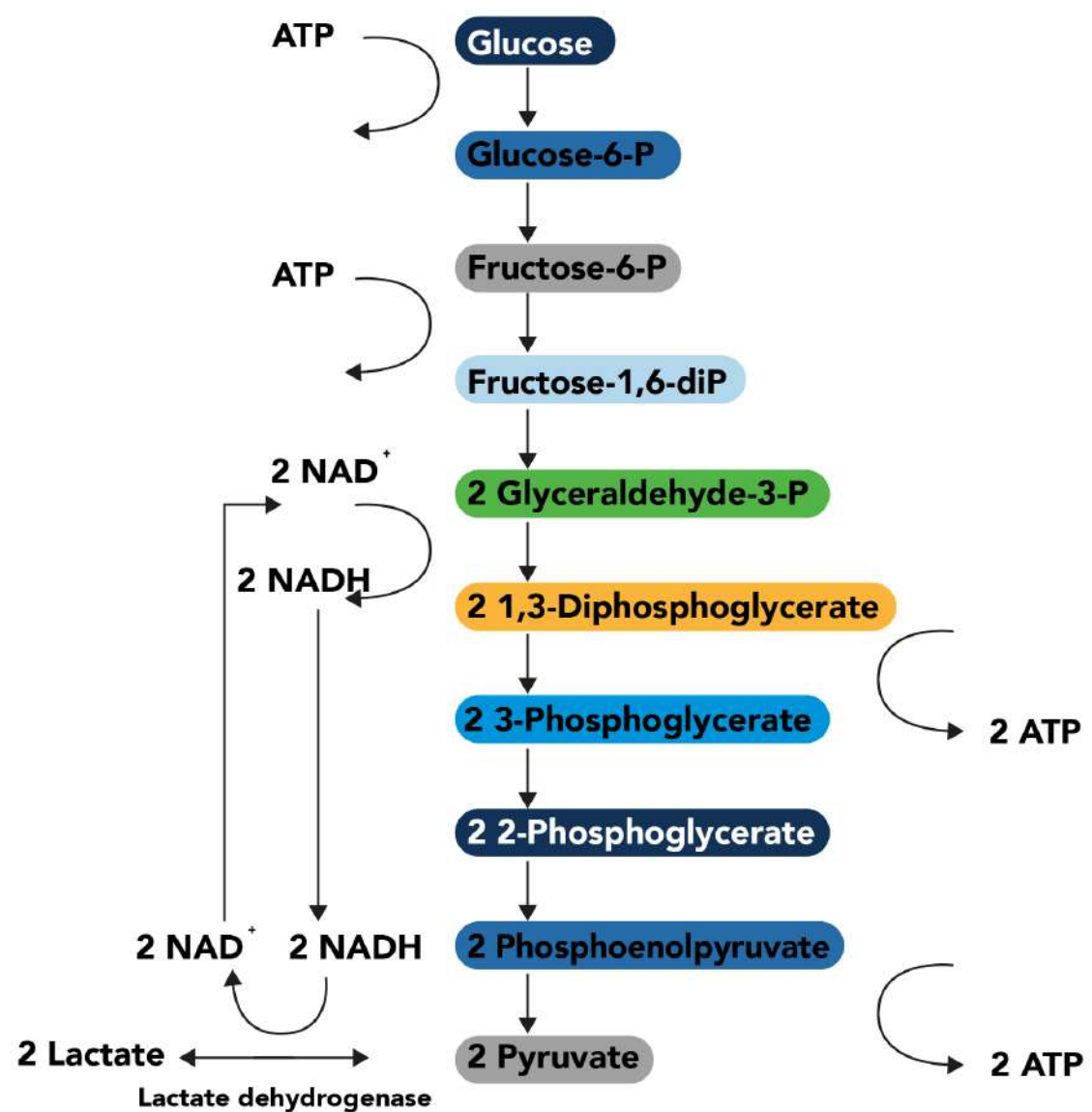


Adrenaline binds to its receptor, initiating a subcellular signaling cascade that begins with activated G proteins. The end result is an activation of glycogen phosphorylase that catalyzes the breakdown of glycogen, releasing glucose.

GLUT ناقلات

ماذا كان G-6-P مشتقاً من دخول الجلوكوز في الخلية بواسطة **ناقلات GLUT** أو من تحلل الجليكوجين للجليكوجين المخزن ، فإن عملية تكسير الجلوكوز لإطلاق الطاقة هي نفسها. يتم تحويل G-6-P أولاً إلى الفركتوز-6- الفوسفات (F-6-P) ثم الفركتوز- 1,6- ثنائي الفوسفات (F-1,6-P) ، والأخير تحت تأثير الإنزيم فسفوفركتوكيناز.

ثم يتم تقسيم F-1,6-P إلى مركبين من ثلاثة كربون: ثنائي هيدروكسي أسيتون فوسفات (DHAP) و جليسيرالديهيد 3-فوسفات. يتم تحويل DHAP إلى glyceraldehyde 3-phosphate لذلك هناك نوعان من glyceraldehyde 3-phosphates. بعد ذلك ، يتم تحويل جليسيرالديهيد 3-فوسفات إلى 1,3 ، ثنائي فوسفوجليسيرات ، يتم خلاله تكوين نيكوتيناميد الأدينين ثنائي النوكليوتيد (NADH) من نيكوتيناميد الأدينين ثنائي النوكليوتيد (NAD). الشكل 1,3 ، يتم تحويل ثنائي فسفوجليسيرات بعد ذلك إلى 3-فسفوجليسيرات ، مما ينتج ATP ، ثم يتم تحويله إلى 2-فسفوجليسيرات ثم فسفوينول بيروفات (أو PEP) المرحلة النهائية من تحليل السكر هي إنتاج البيروفات وأدينوزين ثلاثي الفوسفات آخر من PEP. هناك نقطة يجب مراعاتها وهي أن تحليل السكر ينتج عنه صافي إنتاج لجزيئي ATP ، وهي كمية صغيرة نسبياً عند فهم مقدار ATP الذي يمكن إنتاجه من التمثيل الغذائي الهوائي (الشكل:



الشكل التحلل اللاهوائى

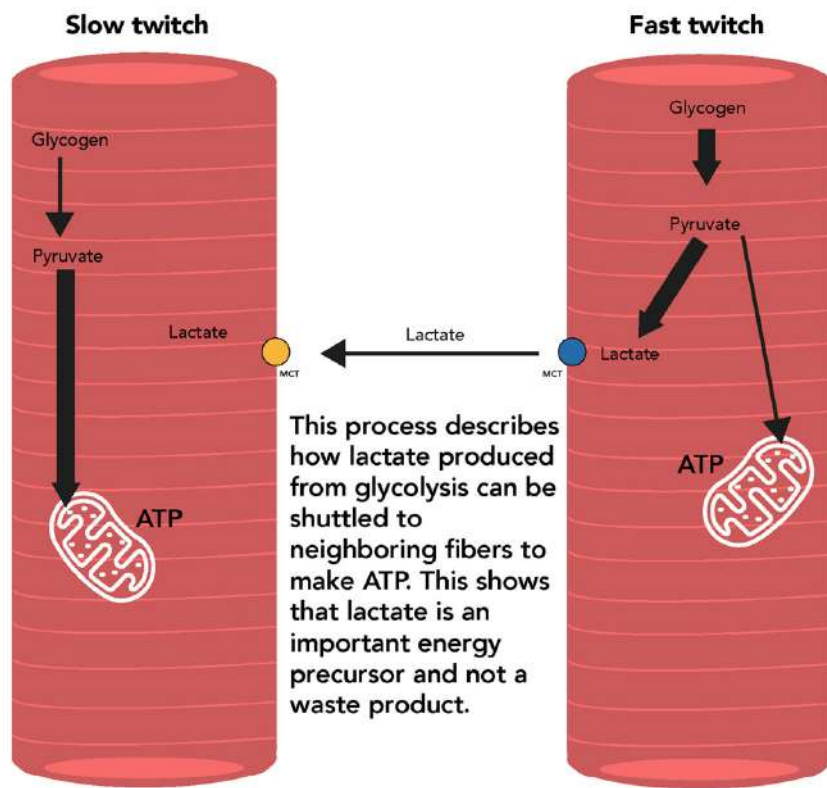
- أحادي الكربوكسيل
ناقلات (MCTs)

كما لوحظ ، تنتج الحالة النهائية لتحلل السكر البيروفات ، ويحدد مصير البيروفات ما إذا كان التحلل الجلدي هوائياً أم لا هوائياً. هناك خمس نقاط رئيسية تحدد هذا المصير:

1. مدى سرعة إنتاج البيروفات ، ويتم تحديده من خلال كثافة التمرين وتوافر الجليكوجين.
2. نسبة NADH إلى NAD في العصارة الخلوية للخلية.
3. كتلة الميتوكوندريا (حجم وعدد الميتوكوندريا في الخلية): تعني المتقدرات الأكبر والأكثر قدرة أكبر للسماح بأكسدة البيروفات لإنتاج ATP.
4. توافر الأكسجين: انخفاض الأكسجين يعني قدرة أقل لقبول الإلكترونات في المرحلة النهائية من التمثيل الغذائي التأكسدي في الميتوكوندريا.
5. نشاط اللاكتات ديهيدروجينيز (LDH).

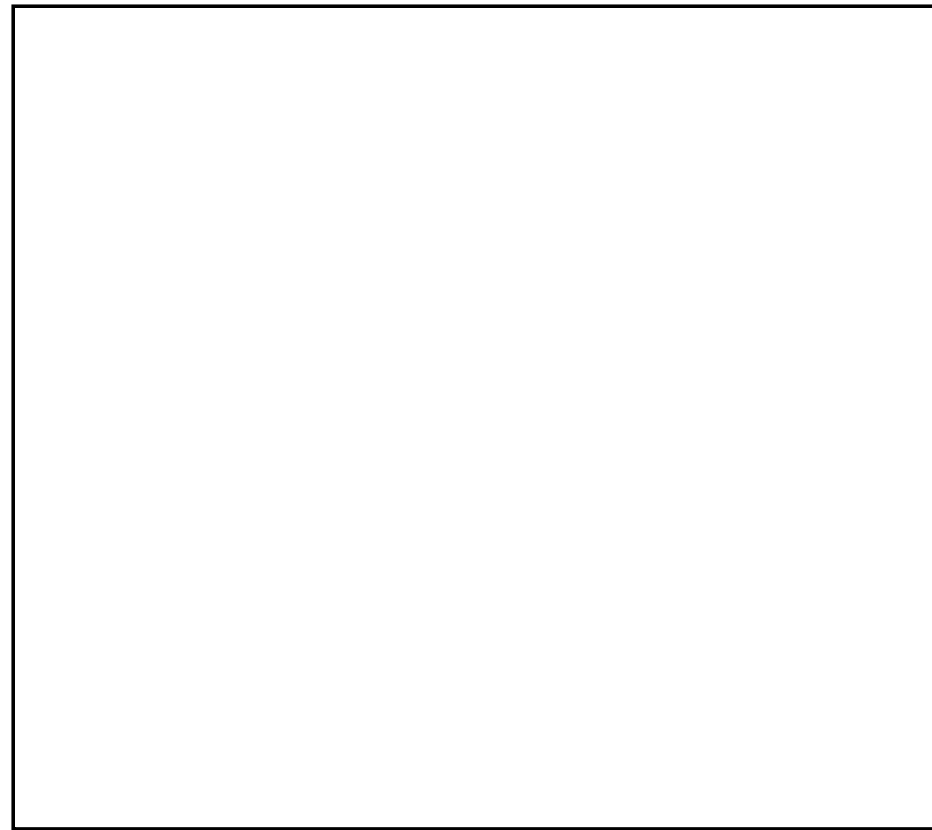
أثناء ارتفاع تركيز الجليكوليك ، هناك حاجة لتحويل البيروفات إلى لاكتات للسماح بتحلل السكر باستمرار. يتم تحفيز التفاعل الذي يتم بواسطته تحويل البيروفات إلى حمض اللاكتيك بواسطة LDH الموجود في العديد من الأشكال الإسوية. الأهم من ذلك ، يمكن أن يحدث التفاعل في كلا الاتجاهين: يمكن تحويل البيروفات إلى حمض اللاكتيك والعكس صحيح. في نوع IIX (السريع) العضلي ، يوجد الشكل الإسوي LDH1 ، الذي يفضل إنتاج حمض اللاكتيك من البيروفات ، بينما في النوع الأول (البطيء) ، يكون الشكل الإسوي LDH5 أكثر وفرة ، ويفضل إنتاج البيروفات من حمض اللاكتيك. هذا أمر بالغ الأهمية لتذكر عند فهم مكوكات اللاكتات. قد يبدو أن اللاكتات وحمض اللاكتيك يستخدمان بالتبادل هنا ، لكن هذا ليس هو الحال. حمض اللاكتيك هو المنتج الفوري للتفاعل المحفز بواسطة LDH ،

على الرغم من أن الكثير من الناس يشيرون إلى حمض اللاكتيك على أنه سبب إرهاق العضلات ، إلا أن هذا خطأ ومضلل. يتواجد حمض اللاكتيك بكميات صغيرة جداً (< 99% هو الشكل المنفصل: أيونات اللاكتات والهيدروجين) ، ويعمل اللاكتات - نتاج تحويل البيروفات إلى حمض اللاكتيك - كوقود كربوهيدرات متداول بالغ الأهمية. اللاكتات و H⁺ يتم ضخ الأيونات خارج الخلية بواسطة **ناقلات أحادية الكربوكسيل (MCTs)**. يتم تنظيم تركيزات اللاكتات في المصل بإحكام ، لأن ارتفاع اللاكتات في المصل هو حالة طبية خطيرة تُعرف باسم الحمض اللبني ، لذلك يتم تناول اللاكتات من قبل الخلايا التي قد تستخدمها كوقود من قبل نفس عائلة الناقلات (MCTs) التي تنقل اللاكتات خارج خلية - زنزانة. يتم تنظيم امتصاص اللاكتات في الخلية من خلال تدرج اللاكتات والبروتون ، وعلى هذا النحو ، فإن الخلايا ذات تركيز اللاكتات العصاري الخلوي المنخفض ستفضل امتصاص اللاكتات. بمجرد نقل اللاكتات إلى الخلية بواسطة MCT ، يمكن أكسدة اللاكتات إلى البيروفات واستخدامها في الفسفرة المؤكسدة.



من الأفضل تحديد سياق عملية نقل اللاكتات هذه عند التفكير في استقلاب الطاقة في نشل سريع وبطيء أثناء التمرين. أثناء التمرينات عالية الكثافة ، بالقرب من $VO_2 \max$ اللاكتات التي تنتجها نفضات العضلات سريعة النتوء ، سيتم نقل عضلات تحلل السكر من الناقلات ويتم تناولها بواسطة نشل عضلي مؤكسد بطيء النتوء المجاور حيث يتأكسد إلى البيروفات ويستخدم في ثلاثي الكربوكسيل دورة الحمض (TCA)، المعروف أيضاً باسم دورة كريبس (الشكل: المكوك اللبني بين ألياف العضلات).

الشكل المكوك اللبني بين ألياف العضلات



إظهار النص التفاعلي

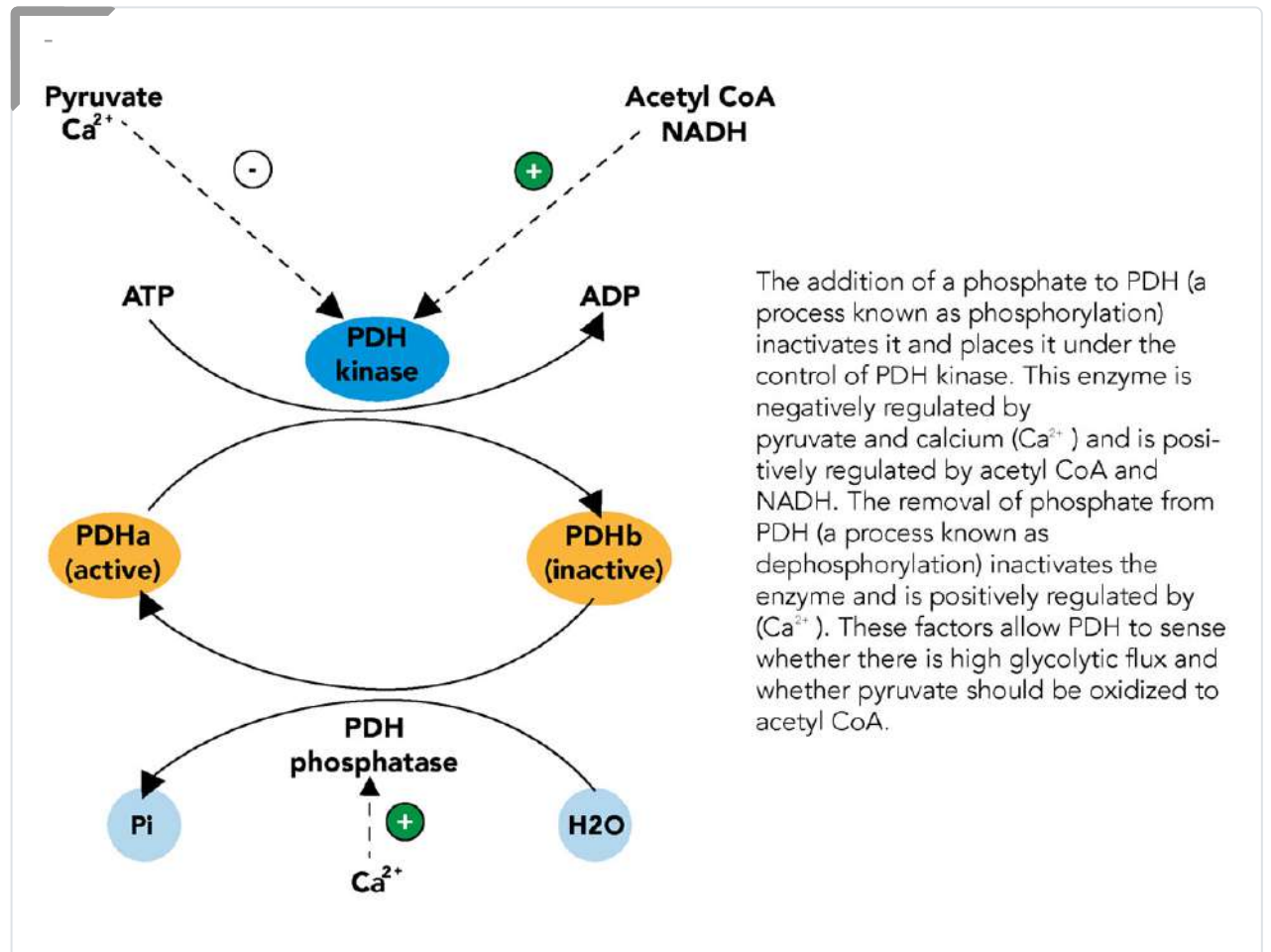
مسار طاقة تحلل السكر

-أسيتيل أنزيم أ (أسيتيل- شهادة توثيق
البرامج)

-تفاعل الارتباط

الأيض الهوائي أو التأكسد

إذا كان الطلب على ATP أثناء التمرين يتجاوز قدرة نظام التحلل اللاهوائي ، فيجب أن تنخفض شدة التمرين بحيث يمكن أن توفر المسارات الأيضية الهوائية أو التأكسدية الأبطأ الطاقة. في هذه الحالة ، فإن مصير البيروفات مهم للغاية. كما تم وصفه سابقاً ، يعد اختزال البيروفات إلى اللاكتات أحد المصائر المحتملة. والآخر هو أكسدة البيروفات **أسيتيل أنزيم أ (أسيتيل CoA)**. يتم تحفيز تفاعل الأكسدة هذا بواسطة إنزيم نازعة هيدروجين البيروفات (PDH) وغالباً ما يطلق على التفاعل اسم **تفاعل الارتباط**، لأنه يربط تحلل الجلوكوز بدورة TCA أو Krebs. الأهم من ذلك ، أن تكوين الأسيتيل CoA هو مفترق طرق CH_2O وأكسدة الدهون ، وبالتالي فهونقطة مهمة للتحكم الأيضي في الخلية. مثل معظم الإنزيمات ، لا يتم تشغيل PDH دائماً. في الواقع ، يوجد في شكلين يعرفان باسم PDHa (نشط) و PDHb (غير نشط). يسمح هذان الشكلان بالتحكم بالعوامل التي تشير إلى حالة الطاقة في الخلية والحاجة إلى تدفق البيروفات في دورة TCA. هذا مهم ، لأنه يسمح للخلية بمنع أكسدة البيروفات غير الضرورية إذا كان من الممكن توفير أسيتيل CoA من الدهون. يتم تنظيم تحويل PDHa إلى PDHb بواسطة إنزيم يعرف باسم PDH kinase ، ويتم التحكم في تحويل PDHb مرة أخرى إلى PDHa بواسطة إنزيم PDH الفوسفاتيز. انظر الشكل: التنظيم من نشاط PDH لكيفية التحكم في هذه التفاعلات.

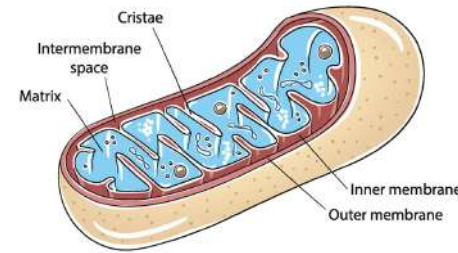


الشكل تنظيم نشاط PDH

-الميتوكوندريا (جمع الميتوكوندريا)

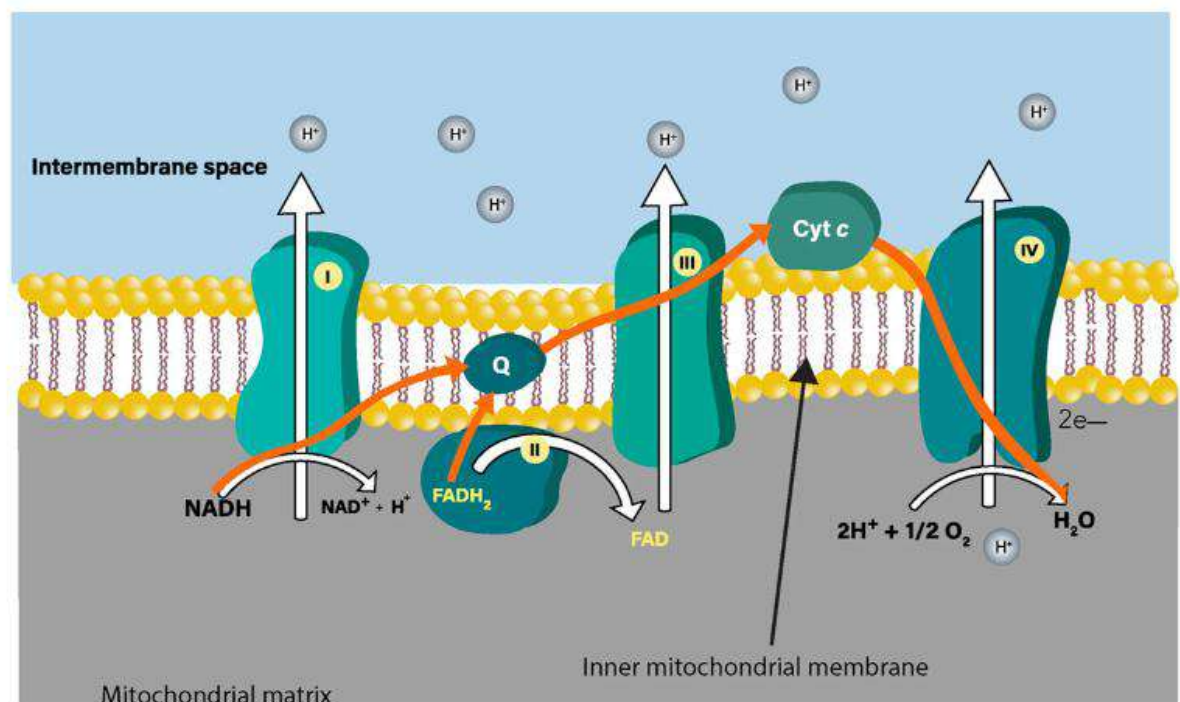
تتم عمليات التمثيل الغذائي الهوائية الرئيسية في **ميتوكوندريا** وابدأ بدورة كريبس أو TCA. غالباً ما يشار إلى الميتوكوندريا على أنها قوة الخلية لأن وظيفتها هي استقلاب الوقود من الطعام لإنتاج ATP من خلال عملية نقل الإلكترون. تقع تفاصيل بنية الميتوكوندريا خارج نطاق هذه الدورة ، ولكن من المهم فهم البنية الأساسية للميتوكوندريا وتقدير مكان حدوث تفاعلات مختلفة. يمكن ملاحظة رسم مبسط للميتوكوندريا في الشكل: الهيكل الأساسي للميتوكوندريا.

Basic Structure of a Mitochondrion



الشكل. الهيكل الأساسي للميتوكوندريا

دورة كريبس أو TCA هي المحور المركزي لعملية التمثيل الغذائي في الخلايا وتحدث في مصفوفة الميتوكوندريا. يستخدم TCA أسيتيل CoA الناتج عن تفاعل الارتباط الموصوف سابقاً لاستخراج الإلكترونات التي ستسمح في النهاية بإنتاج ATP في الميتوكوندريا. لن يتم النظر في جميع خطوات دورة TCA هنا ، ولكن يجب أن يدرك أخصائي التغذية أن acetyl-CoA الذي يدخل الدورة ينتج إلكترونات NADH عالية الطاقة وأفين أدينين ثنائي النوكليوتيد ($FADH_2$). في الواقع ، ينتج TCA ثلاثة جزيئات NADH وواحد $FADH_2$. سينتج كل NADH في النهاية ثلاثة جزيئات ATP و $FADH_2$ ستنتج جزيئين من ATP في مسار الطاقة الرئيسي في الميتوكوندريا تسمى سلسلة نقل الإلكترون (ETC) (الشكل: سلسلة نقل الإلكترون). إن ETC هي المرحلة النهائية من التمثيل الغذائي الهوائي ، وتتألف من سلسلة من عمليات نقل الإلكترون إلى الأكسجين مع إطلاق ATP في نفس الوقت. لهذا السبب ، يُعرف إنتاج ATP في الميتوكوندريا باسم الفسفرة المؤكسدة ، وغالباً ما يتم اختصارها إلى OXPHOS. من المهم ملاحظة أن الأسيتيل CoA المستخدم في TCA يمكن توفيره من تحلل الكربوهيدرات أو الدهون. وبالتالي ، فإن TCA هو موقع رئيسي للتكامل الأيضي في الخلية ، وهي النقطة التي تتم عندها معالجة المغذيات الكبيرة التي توفر الطاقة من النظام الغذائي للسماح بإنتاج ATP.



ملحوظة: تتحرك الإلكترونات على طول معقدات البروتين من الأول إلى الرابع لتحريك أيونات الهيدروجين (البروتونات) عبر غشاء الميتوكوندريا الداخلي. يتم نقل الإلكترونات أولاً إلى المركب I ، والاستمرار في المركب II ، ثم المركب III و Cyt c (cytochrome c عبر الإنزيم المساعد Q) ، ثم أخيراً إلى المركب IV.



-رمز مساعد

لماذا تعتبر دورة كريبس أو TCA معقدة للغاية؟ في البداية ، عند دراسة دورة TCA ، يبدو أنها سلسلة طويلة من التفاعلات لمجرد إدخال بعض المواد الكيميائية في الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة. يمكن للمرء أن يتساءل لماذا يجب أن تكون هذه عملية معقدة. إن دورة TCA ليست طويلة فقط عن طريق الصدفة - إنها مثال على كيفية تطور علم الأحياء لتعظيم الطاقة التي يمكن أن تنتجها عن طريق الفسفرة المؤكسدة. ما تفعله دورة TCA هو السماح للخلايا باستخراج إلكترونات عالية الطاقة (NADH ، FADH_2) من الأسيتات (أسيتيل CoA) ، مطلقاً ثاني أكسيد الكربون. تُستخدم الإلكترونات عالية الطاقة لتوليد ATP في الميتوكوندريا. ومع ذلك ، فإن المشكلة التي تواجهها الخلايا هي أن الأسيتات عبارة عن جزيء صغير لا يمتلك الجسم إنزيمًا للتعامل معه. لذلك ، نظراً لأن الخلايا لا يمكنها أكسدة جزيء أسيتات ثنائي الكربون بشكل مباشر ، فإنها تلتصق بجزيء مكون من أربعة كربون لتكوين جزيء من ستة كربون ، والذي يمكن بعد ذلك أن يتأكسد بالتسلسل بواسطة الإنزيمات التي يمتلكها الجسم للتعامل معها ثلاثة وأربعة وخمسة وستة كربون. لذلك ، فكر في TCA كحل تطوري للقيام بعمل طويل كان من الممكن القيام به بواسطة إنزيم واحد يمكنه أكسدة أسيتات ثنائي الكربون ، وهو ما لا نملكه.

-رمز مساعد

تلاعب بالزيت

طريقة سهلة لتذكر ماهية الأكسدة والتفاعل الاختزالي هي باستخدام زيت ذاكري OILRIG. هذا يعني ؛ الأكسدة هي الخسارة ، والاختزال مكسب ويشير إلى اكتساب وفقدان الإلكترونات.

من الأهمية بمكان تقدير دور FADH_2 و NADH أنتجت في مصفوفة الميتوكوندريا بواسطة TCA. تنتقل ناقلات الإلكترون عالية الطاقة هذه إلى مركز التحكم في الإمداد (ETC) للسماح بإنتاج ATP. يحدث ETC عبر مصفوفة الميتوكوندريا في الفضاء بين الغشاء للخلية عند طيات خاصة في غشاء الميتوكوندريا الداخلي (IMM) يعرف باسم cristae. يتضمن ETC سلسلة من التفاعلات التي تعتمد على البروتينات المضمنة في IMM لنقل الإلكترونات منها NADH و 2FADH_2 لجزيء مستقيل. بمجرد أن يتم تقليل NAD و FADH عن طريق اكتساب الإلكترونات ، فإنهم يريدون تمرير هذه الإلكترونات ، الأمر الذي يتطلب جزيءاً آخر لقبولها. في ETC ، يحدث هذا في مجمع البروتين الأول والثاني. ثم يقوم المركبان I و II بتمرير هذه الإلكترونات إلى المركبين III و IV. الأكسجين (2O) هو متقبل الإلكترون nal ، ونتيجة لتقليله باكتساب الإلكترونات ، يصبح الماء (2H).



إظهار النص التفاعلي

دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون

حرج

في الشكل: مسارات استهلاك الأكسجين ، يمكننا أن نرى مسار الأكسجين من الفم إلى الخلية التي تستهلك الأكسجين. في بداية التمرين ، هناك زيادة كبيرة في الطلب على ATP لأن مخازن ATP في العضلات تنفك بسرعة لتقلص العضلات والتفاعلات التي تحدث في الخلية.

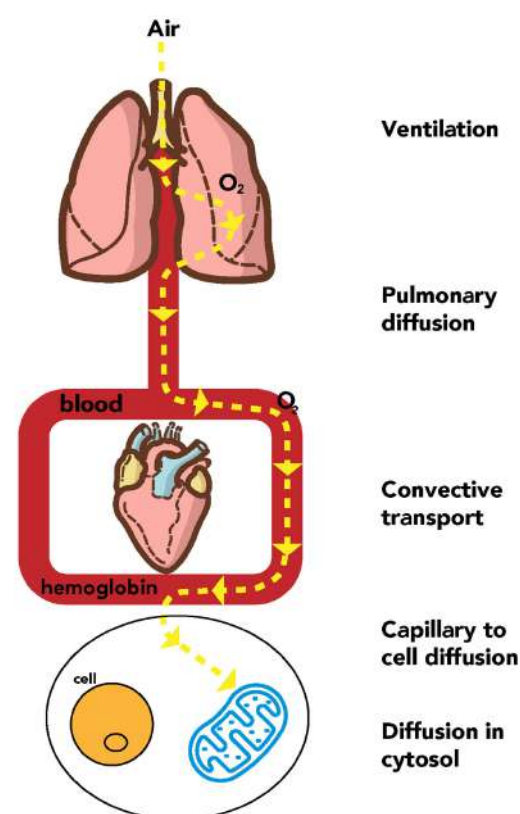
من الناحية العملية ، يمكننا ملاحظة العلاقة بين شدة التمرين والفسفرة التأكسدية التي تحدث في الميتوكوندريا عن طريق إجراء اختبار تمرين إضافي حيث تزيد سرعة الجري (كم / ساعة) أو عبء عمل الدورة (واط) ، على سبيل المثال ، بشكل تدريجي خلال فترة زمنية محدودة حتى الإرهاق (يشار إليه غالباً باسم اختبار التمرين المتدرج). أثناء الاختبار ، $\dot{V}O_2$ (معدل استهلاك الأكسجين) ، الذي يتم قياسه في الفم عن طريق تحليل الغازات عن طريق التنفس ، يتم أخذها أثناء الراحة ومراقبتها باستمرار خلال كل مرحلة من مراحل الاختبار. يتم قياس الأكسجين المستهلك من خلال المراقبة المستمرة للأكسجين الذي يتم استنشاقه مقابل ما يتم استنشاقه ، $\dot{V}O_2$

يتم قياس الاستهلاك بالمليلتر لكل كيلوغرام من كتلة الجسم في الدقيقة (مل / كغ / دقيقة). عادةً ما يبدأ الاختبار بكثافة منخفضة جداً وتستغرق كل مرحلة حوالي ثلاث دقائق. هذا أمر بالغ الأهمية ، لأن هناك تأخيراً زمنياً بين الزيادة في الشدة والزيادة في $\dot{V}O_2$ ، والتي لا تصل عادةً إلى حالة الاستقرار الجديدة لمدة دقيقتين تقريباً. في اختبار $\dot{V}O_{2\max}$ ، يتم أخذ الموضوع في الاعتبار بحد أقصى عندما يكون هناك تسوية أو هضبة في استهلاك الأكسجين مع زيادة كثافة التمرين. على المستوى الخلوي ، تكون الفسفرة المؤكسدة في أقصى قدرتها.

كيف يتفاوت $\dot{V}O_{2\max}$ بين رياضي وغير رياضي ، وهل للجنس تأثير؟ الجدول: يوضح هذا الحد التقريبي $\dot{V}O_2$ كحد أقصى لنخبة الرياضيين عبر الرياضات المختلفة والأفراد المستقرين.

ماهي العوامل التي تؤثر على $\dot{V}O_2$ كحد أقصى؟

كما هو مبين في الجدول: $\dot{V}O_{2\max}$ التقريبي للرياضيين النخبة عبر الرياضات المختلفة والأفراد المستقرين ، يمتلك الرياضيون المتميزون قيم $\dot{V}O_2$ القصوى التي تزيد بنسبة 50-100% عن تلك التي تظهر في الأفراد المستقرة. التعديلات الفسيولوجية الرئيسية التي تقوم عليها هذه هي زيادة **حجم السكتة القلبية** ، وزيادة حجم الدم ، وزيادة كثافة الشعيرات الدموية ، وكثافة الميتوكوندريا في العضلات المدربة. بشكل جماعي ، تسمح هذه التعديلات للرياضي باستخدام كمية أكبر من الأكسجين في العضلات العاملة.



الشكل مسارات استهلاك الأكسجين

كحد أقصى لنخبة الرياضيين عبر مختلف الرياضيين والأفراد المستقرين $\dot{V}O_2$ تقريبي
TABLE:

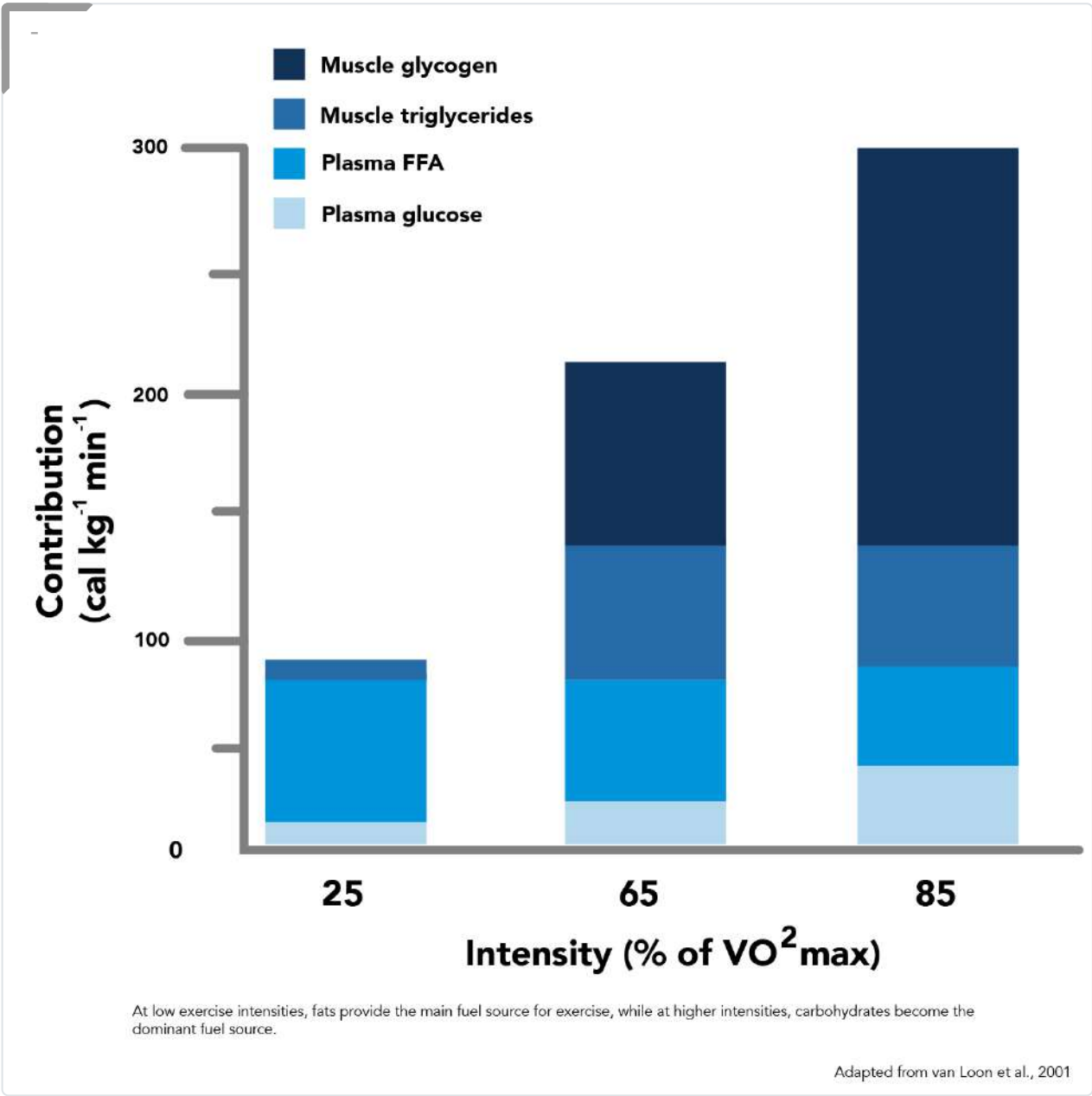
رجال

المتزلجين عبر البلاد	82مل / كجم / دقيقة
العدائين	80مل / كجم / دقيقة
المتزلجين على السرعة	78مل / كجم / دقيقة
راكبو الدراجات	75مل / كجم / دقيقة
المجدفين	62مل / كجم / دقيقة
رافعي الأثقال	52مل / كجم / دقيقة
كسول	43مل / كجم / دقيقة
امراة	
المتزلجين عبر البلاد	65مل / كجم / دقيقة
العدائين	59مل / كجم / دقيقة
السباحون	55مل / كجم / دقيقة
المتزلجين على السرعة	45مل / كجم / دقيقة
كسول	40مل / كجم / دقيقة
مقتبس من سالتين وأستراند ، 1967.	

- التكامل الأيضي

التكامل الأيضي

وصف هذا الفصل ، حتى الآن ، البري مصادر الوقود الرئيسية (الكربوهيدرات والدهون) وقدم نظرة عامة مفصلة عن المسارات الأيضية لإنتاج الطاقة أثناء التمرين. الاعتبار النهائي لهذا الفصل هو كيفية تنظيم اختيار الوقود ، والذي يشار إليه باسم **التكامل الأيضي**. يتم وضع هذا المفهوم في سياقه بشكل أفضل عند النظر في الاستخدام النسبي للوقود في شدة التمرينات الكثيفة (الشكل: مساهمة مصادر الكربوهيدرات والدهون في إنتاج الطاقة أثناء التمرين). ما يجب أن يكون واضحاً للوهلة الأولى هو أنه على الرغم من أن المساهمات النسبية لمصادر الوقود المختلفة تتغير مع كثافة التمرين ، فلا توجد حالة يوفر فيها مصدر وقود واحد فقط كل الطاقة اللازمة للتمرين. تدمج العضلة إشارات مختلفة لتحديد مصدر الوقود الذي يجب الاتصال به. بصفتك متخصصاً في التغذية ، تعد هذه المعلومات مهمة للغاية عند تقديم توصيات بشأن تناول المغذيات الكبيرة لتغذية الأنشطة المختلفة أو عند البحث عن وظيفة المسار الأيضي الأمثل. تتم مناقشة هذه المفاهيم بشكل أكبر في القسم التالي.



الشكل مساهمة مصادر الكربوهيدرات والدهون في إنتاج الطاقة أثناء التمرين

استقلاب الطاقة للرياضيين ذوي الأداء العالي

عندالتفكير في عملية التمثيل الغذائي للرياضيين ذوي الأداء العالي ، من الواضح أن التمثيل الغذائي لطاقتهم يكون صديقاً للغاية ومتخصصاً لمتطلبات رياضتهم. إن أخذ نظرة مجهرية لنخبة عضلات الرياضيين سيظهر أنهم متخصصون في الرياضة التي يتنافسون فيها. على سبيل المثال ، سيكون لدى العدائين الذينيلبلغ طولهم 100 متر نسبة عالية من عضلات تحلل السكر سريعة الارتعاش (النوع الثاني) التي يمكن أن تنتج قوى عالية ولكن التعب بسرعة. من ناحية أخرى ، فإن نخبة مؤدي التحمل لديهم نسبة أعلى من النشل المؤكسد البطيء (النوع الأول) الممنوح بالآلات الجزئية لاستقلاب الكربوهيدرات والدهون بشكل فعالبسبب إمدادهم الشعري الكثيف وكتلة الميتوكوندريا العالية (Zierath & Hawley ، 2004). النظر في المعلومات الواردة في الجدول: الخصائص الأيضية لألياف العضلات والمعلومات التي تم تناولها حتى الآن في هذا الفصل ، يجب أن يبدأ مدرب التغذية الرياضية في تقدير أن النصائح الغذائية يتم إطلاعها علىالاحتياجات الأيضية الأساسية للرياضي. يتمتع رياضيو التحمل بقدرة عالية على أكسدة الدهون والكربوهيدرات لأن لديهم الكثير من الميتوكوندريا ولديهم القدرة على توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى العضلات من خلال وجود كثافة عالية من الشعيرات الدموية. يمتلك رياضي العدو السريع مخزوناً أقل من الدهونولكنه يحتوي على كمية أكبر من الجليكوجين ، والذي يمكن تكسيره سريعاً عن طريق تحلل الجلوكوز لتزويد ATP. يدعم هذا الفهم الأساسي جميع نصائح التغذية الرياضية التطبيقية الأكثر تعقيداً المصممة للرياضي. يجب أن يبدأ مدرب التغذية الرياضية في إدراك أن النصائح الغذائية تستند إلى الاحتياجات الأيضيةالأساسية للرياضي. يتمتع رياضيو التحمل بقدرة عالية على أكسدة الدهون والكربوهيدرات لأن لديهم الكثير من الميتوكوندريا ولديهم القدرة على توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى العضلات من خلال وجود كثافة عالية من الشعيرات الدموية. يمتلك رياضي العدو السريع مخزوناً أقل من الدهون ولكنه يحتوي على كمية أكبر من الجليكوجين ، والذي يمكن تكسيره سريعاً عن طريق تحلل الجلوكوز لتزويد ATP. يدعم هذا الفهم الأساسي جميع نصائح التغذية الرياضية التطبيقية الأكثر تعقيداً المصممة للرياضي. يتمتع رياضيو التحمل بقدرة عالية على أكسدة الدهون والكربوهيدرات لأن لديهم الكثير من الميتوكوندريا ولديهم القدرة على توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى العضلات من خلال وجود كثافة عالية من الشعيرات الدموية. يمتلك رياضي العدو السريع مخزوناً أقل من الدهون ولكنه يحتوي على كمية أكبر من الجليكوجين ، والذي يمكن تكسيره سريعاً عن طريق تحلل الجلوكوز لتزويد ATP. يدعم هذا الفهم الأساسي جميع نصائح التغذية الرياضية التطبيقية الأكثر تعقيداً المصممة للرياضي.

الجدول:الخصائص الأيضية لألياف العضلات			
مؤكسدبطيء	مؤكسدسريع	حال السكر بسرعة	
الخصائصالمورفولوجية			
1= مرتفع	0.8= متوسط	0.6= منخفض	كثافةالشعيرات الدموية
1= مرتفع	0.7= متوسط	0.4= منخفض	كثافةالميتوكوندريا
خصائصالتمثيل الغذائي			
1= مرتفع	0.7= متوسط	0.2= منخفض	القدرةعلى الأكسدة
1= مرتفع	1.5= مرتفع جدا	2.0= مرتفع جدا	قدرةحال السكر
1= مرتفع	1.2= مرتفع	1.2= مرتفع	فسفوكرياتين
1= مرتفع	1.3= مرتفع	1.5= مرتفع جدا	الجليكوجين
1= مرتفع	0.4= منخفض	0.2= منخفض	ثلاثيالجلسرين
ملحوظة.يتم التعبير عن جميع القيم على أنها أضعاف التغيير من الأكسدة البطيئة. مقتبس من Zierath & Hawley، 2004.			

استقلاب الطاقة للرياضيين ذوي الأداء العالي

عندالتفكير في عملية التمثيل الغذائي للرياضيين ذوي الأداء العالي ، من الواضح أن التمثيل الغذائي لطاقتهم يكون صديقاً للغاية ومتخصصاً لمتطلبات رياضتهم. إن أخذ نظرة مجهرية لنخبة عضلات الرياضيين سيظهر أنهم متخصصون في الرياضة التي يتنافسون فيها. على سبيل المثال ، سيكون لدى العدائين الذينيلبلغ طولهم 100 متر نسبة عالية من عضلات تحلل السكر سريعة الارتعاش (النوع الثاني) التي يمكن أن تنتج قوى عالية ولكن التعب بسرعة. من ناحية أخرى ، فإن نخبة مؤدي التحمل لديهم نسبة أعلى من النشل المؤكسد البطيء (النوع الأول) الممنوح بالآلات الجزئية لاستقلاب الكربوهيدرات والدهون بشكل فعالبسبب إمدادهم الشعري الكثيف وكتلة الميتوكوندريا العالية (Zierath & Hawley ، 2004). النظر في المعلومات الواردة في الجدول: الخصائص الأيضية لألياف العضلات والمعلومات التي تم تناولها حتى الآن في هذا الفصل ، يجب أن يبدأ مدرب التغذية الرياضية في تقدير أن النصائح الغذائية يتم إطلاعها علىالاحتياجات الأيضية الأساسية للرياضي. يتمتع رياضيو التحمل بقدرة عالية على أكسدة الدهون والكربوهيدرات لأن لديهم الكثير من الميتوكوندريا ولديهم القدرة على توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى العضلات من خلال وجود كثافة عالية من الشعيرات الدموية. يمتلك رياضي العدو السريع مخزوناً أقل من الدهونولكنه يحتوي على كمية أكبر من الجليكوجين ، والذي يمكن تكسيره سريعاً عن طريق تحلل الجلوكوز لتزويد ATP. يدعم هذا الفهم الأساسي جميع نصائح التغذية الرياضية التطبيقية الأكثر تعقيداً المصممة للرياضي. يجب أن يبدأ مدرب التغذية الرياضية في إدراك أن النصائح الغذائية تستند إلى الاحتياجات الأيضيةالأساسية للرياضي. يتمتع رياضيو التحمل بقدرة عالية على أكسدة الدهون والكربوهيدرات لأن لديهم الكثير من الميتوكوندريا ولديهم القدرة على توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى العضلات من خلال وجود كثافة عالية من الشعيرات الدموية. يمتلك رياضي العدو السريع مخزوناً أقل من الدهون ولكنه يحتوي على كمية أكبر من الجليكوجين ، والذي يمكن تكسيره سريعاً عن طريق تحلل الجلوكوز لتزويد ATP. يدعم هذا الفهم الأساسي جميع نصائح التغذية الرياضية التطبيقية الأكثر تعقيداً المصممة للرياضي. يتمتع رياضيو التحمل بقدرة عالية على أكسدة الدهون والكربوهيدرات لأن لديهم الكثير من الميتوكوندريا ولديهم القدرة على توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى العضلات من خلال وجود كثافة عالية من الشعيرات الدموية. يمتلك رياضي العدو السريع مخزوناً أقل من الدهون ولكنه يحتوي على كمية أكبر من الجليكوجين ، والذي يمكن تكسيره سريعاً عن طريق تحلل الجلوكوز لتزويد ATP. يدعم هذا الفهم الأساسي جميع نصائح التغذية الرياضية التطبيقية الأكثر تعقيداً المصممة للرياضي.

الجدول:الخصائص الأيضية لألياف العضلات			
مؤكسدبطيء	مؤكسدسريع	حال السكر بسرعة	
الخصائصالمورفولوجية			
1 = مرتفع	0.8 = متوسط	0.6 = منخفض	كثافةالشعيرات الدموية
1 = مرتفع	0.7 = متوسط	0.4 = منخفض	كثافةالميتوكوندريا
خصائصالتمثيل الغذائي			
1 = مرتفع	0.7 = متوسط	0.2 = منخفض	القدرةعلى الأكسدة
1 = مرتفع	1.5 = مرتفع جدا	2.0 = مرتفع جدا	قدرةحال السكر
1 = مرتفع	1.2 = مرتفع	1.2 = مرتفع	فسفوكرياتين
1 = مرتفع	1.3 = مرتفع	1.5 = مرتفع جدا	الجليكوجين
1 = مرتفع	0.4 = منخفض	0.2 = منخفض	ثلاثيالجلسرين
ملحوظة.يتم التعبير عن جميع القيم على أنها أضعاف التغيير من الأكسدة البطيئة. مقتبس من Zierath & Hawley، 2004.			

سواء كان الرياضي ذو الأداء العالي هو عداء للمسافات المتوسطة من النخبة يؤدي أداء VO_2 80-100% كحد أقصى أو عداء يؤدي أعلى من VO_2 (شدة فوق الحد الأقصى) ، فإن الكربوهيدرات هي الوقود المهيمن للفوز بالأداء. بصفتك مدرباً للتغذية الرياضية ، من المهم أن تتذكر التكامل الأيضي الأساسي والبحث الأساسي الذي يملئ أكسدة الكربوهيدرات التي تهيمن على شدة التمرينات العالية التي يؤدي فيها الرياضيون النخبة. حتى عندما يفكر المرء في أداء الماراثون ، والذي يعتبره الكثيرون سباقاً بطيئاً للقدرة على التحمل ، فإن أداء عدائي الماراثون المتميزين بنسبة 80% أو أكثر من VO_2 كحد أقصى خلال سباق الماراثون (جونز وآخرون ، 2021) .

هذا يعني أن الرياضي عالي الأداء لا يمكنه ولا يستخدم الدهون كوقود ، بل يجب أن يكون مفهوماً أن أكسدة الدهون القصوى (fatmax) ستحدث عند 60-65% VO_2 كحد أقصى عند الرجال و 56% عند النساء (Achten وآخرون ، 2002).

على الرغم من اتجاهات النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات والدهون ، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا النهج إلى تعزيز الأداء الفائق في نخبة الرياضيين. كان معروفاً لبعض الوقت أن استخدام الدهون كوقود يكلف ~ 5.5% أكسجين أكثر من الكربوهيدرات لتوليد نفس القدر من الطاقة لدى البشر (كروغ وليندارد ، 1920).

استقلاب الطاقة للرياضيين ذوي الأداء العالي

إظهار النص التفاعلي

ملخص

كانت أهداف هذا الفصل تزويد مدرب التغذية الرياضية بالمعرفة اللازمة لوصف توازن الطاقة والمفاهيم ذات الصلة ، والتمثيل الغذائي اللاهوائي والهوائي ، والتفاعل بين هذين المسارين الأيضيين في سياق التمرين والأداء الرياضي.

يجب أن يقدر أخصائي التغذية الآن مسار الطاقة من الطعام المستهلك إلى نقل الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الحركية التي تحرك الحركة. عادةً ما يتم قياس هذه الطاقة المستهلكة والمستهلكة بالسرعات الحرارية والتوازن بين المدخول والنفقات أمر بالغ الأهمية لإدارة الاستراتيجيات العملية لتغذية التدريب والأداء وأهداف تكوين الجسم. في حين أن أساسيات الديناميكا الحرارية تدعم ذلك ، تلعب العوامل الاجتماعية والاقتصادية دوراً كبيراً في إملاء سلوكيات الأكل والتدريب.

يجب أن يفهم أخصائي التغذية الآن أن لدى الممارسين الرياضيين احتياجات حيوية متفاوتة تستند إلى علم وظائف الأعضاء ونوع التمارين الرياضية التي يقومون بها. يعتمد الرياضيون في القوة والقوة بشكل كبير على نظام ATP-PCr لفترات قصيرة من النشاط الأقصى ، وبالتالي ، فإن الاستراتيجيات الغذائية لتعظيم هذا النظام ستكون مفيدة. الأداء الرياضي الذي يدوم لفترة أطول من 10-15 ثانية ، حتى 60 ثانية تقريباً ، شديد التحلل السكري ويتطلب تكسير الكربوهيدرات المخزنة لإطلاق الطاقة لإعادة تخليق ATP. إن التدخلات الغذائية لتعظيم هذا المسار والتعافي قبل نوبات النشاط اللاحقة ستفيد هؤلاء الرياضيين. أخيراً ، يعتمد رياضيو التحمل على مسار تحلل السكر والفسفرة التأكسدية ، الأمر الذي يتطلب الطاقة المشتقة من الدهون والكربوهيدرات. بشكل حاسم ،

الماخذ الرئيسية

◆ ATPase. طاقته عن طريق انهياره تحت تأثير إنزيم ATP هي عملة الطاقة في الجسم اللازمة لتغذية جميع العمليات البيولوجية. يطلق ATP

◆ أثناء التمرين المكثف ، يتم استخدام ATP بمعدل سريع ويمكن إعادة تصنيعه بواسطة الفوسفوكرياتين تحت تأثير الكرياتين كيناز وتحلل السكر اللاهوائي. لا تتطلب أي من هذه المسارات الأكسجين.

◆ في شدة التمرين المنخفضة ، توفر الأكسدة الهوائية للكربوهيدرات والدهون الطاقة لإعادة تخليق ATP. يمكن أيضاً استخدام الأحماض الأمينية لهذا الغرض ، ولكن بمعدل أقل بكثير.

◆ يتمتع الرياضيون النخبة بتوزيع عضلي عالي التخصص ، مع خواص الأيض التي تزيد من الأداء في رياضتهم.

الفصل 6: توازن الطاقة وتوافرها

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ اشرح مدى توفر الطاقة.
- ◆ اشرح توازن الطاقة مقابل توافر الطاقة.
- ◆ تحديد احتياجات الطاقة لتحسين كفاءات التدريب وتعزيز التعافي.
- ◆ تحديد متطلبات التزود بالوقود لتحقيق الأداء الأمثل.

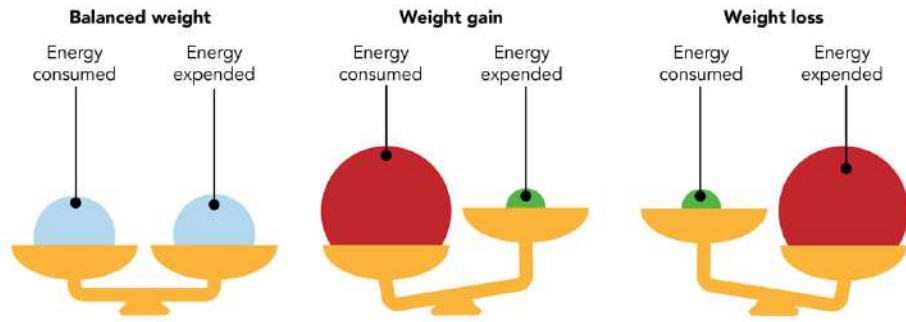
مقدمة

يتيح التوازن الدقيق بين استهلاك الطاقة وإنفاق الطاقة للرياضيين الحفاظ على وزن ثابت ، بينما تؤدي الاختلالات الصغيرة على جانبي الميزان إلى فقدان الوزن أو زيادته. الهدف من مدرب التغذية الرياضية هو إدارة هذا التوازن جنباً إلى جنب مع متطلبات التدريب المتغيرة باستمرار. قد تؤدي متطلبات التدريب المرتفعة في بعض الأحيان إلى القليل من الطاقة للوظائف الفسيولوجية الأخرى ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على صحة الرياضي. على سبيل المثال ، يتم الإبلاغ عن الفترات الضائعة بشكل شائع بين الرياضيات ذوات نفقات الطاقة العالية والرغبة في الحصول على مستويات منخفضة من الدهون في الجسم ، مما يدل على تأثير اللياقة في الطاقة على علم وظائف الأعضاء الطبيعي. بين الرياضيين الذكور ، أظهر تقرير دراسة حالة حديثاً كيف أدت ممارسات الوزن القاسية لممارسة فنون القتال المختلطة (MMA) إلى إصابة الكلى الحادة (كاسبر وآخرون ، 2011). على العكس من ذلك ، يكافح بعض الرياضيين للحفاظ على مستويات الدهون المثلى في الجسم ووزن متوازن بسبب سهولة الوصول إلى الأطعمة السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ومنخفضة في كثافة العناصر الغذائية.

يستكشف هذا الفصل مفهوم توازن الطاقة بمزيد من التفصيل أثناء مناقشة الآثار المحتملة لتوافر الطاقة المنخفض على صحة الرياضيين. بالنسبة لمدرب التغذية الرياضية ، فإن فهم المبادئ الأساسية لتوازن الطاقة أمر بالغ الأهمية للتلاعب بنجاح بتكوين جسم الرياضي مع تقليل التأثير الضار على كل من الصحة والأداء.

لائحة توازن الطاقة للأداء

كما هو موضح في الفصل الخامس ، يشير توازن الطاقة إلى التوازن بين إنفاق الطاقة واستهلاك الطاقة. بينما يمكن قياس توازن الطاقة على أساس يومي ، فإن التغيرات في توازن الطاقة على مدى فترات أطول من الأسابيع والشهور والسنوات هي التي يمكن أن تؤثر على التغيرات في كتلة الجسم. ينتج اكتساب الوزن من الفترات الطويلة التي يكون فيها استهلاك الطاقة أكبر من إنفاق الطاقة بينما يحدث فقدان الوزن في ظل ظروف يتجاوز فيها استهلاك الطاقة استهلاك الطاقة. في الأفراد الذين يستقرون في الوزن ، يظل تناول الطاقة وإنفاقها متوازنين (الشكل: مفهوم توازن الطاقة). بالنسبة للرياضي ، حتى الاختلافات قصيرة المدى في توازن الطاقة (وبالتالي في كتلة الجسم) يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأداء. في حين أن الاختلافات قصيرة المدى في توازن الطاقة قد تكون غير مهمة بالنسبة لغير الرياضيين ، إلا أن بضع مئات من الجرامات من كتلة الجسم يمكن أن يكون هو الفرق بين فوز الرياضي وخسارة. في الواقع ، بالنسبة للرياضيين المتنافسين في الرياضات ذات الوزن الزائد ، فإن بضع مئات من الجرامات من وزن الجسم قد تمنعهم حتى من دخول الحلبة. هناك نوعان من المكونات التي تنظم توازن الطاقة: استهلاك الطاقة وإنفاق الطاقة.



الشكل مفهوم توازن الطاقة

مكونات استهلاك الطاقة

يتكون مدخول الطاقة من ثلاث مغذيات كبيرة المقدار- الكربوهيدرات والبروتين والدهون - مع مساهمةأقل من الكحول. بينما الكحول

يجبأن يكون الاستهلاك محدوداً بين الرياضيين ، وغالباًما تتضمن الممارسات الثقافية في بعض الألعابالرياضية تناول كميات كبيرة من الكحول بعدالتدريب أو المنافسة (Martens et al. ، 2006) ويجبمراعاة آثارها على توازن الطاقة.

-رمز مساعد

يحتويالكحول على 7 سعرات حرارية لكل جرام وغالباًما يتجاهلها الرياضيون. لذلك ، يجب على الرياضيينالمهتمين بموازنة الوزن وتحسين تكوينالجسم أن يستهلكوا الكحول باعتدال ، على كل حال.

ال **الطاقة الأيضية**من الطعام الذي نستهلكه ، والمعروف باسم استهلاك الطاقة ، يمثل الاختلافات بين **الطاقة المطلقة**من الطعام المبتلع وأي طاقة مفقودة في البراز والبول. تبلغ الطاقة القابلة للتمثيل الغذائي لكل مغذٍ كبير المقدار حوالي 4 كيلو كالوري / جرام للكربوهيدرات ، و 4 كيلو كالوري / جرام للبروتين ، و 9 كيلوكالوري / جرام للدهون ، بينما يحتوي الكحول على حوالي 7 كيلو كالوري / جرام من الطاقة القابلة للتمثيل الغذائي (الجدول: الطاقة الأيضية للمغذيات الكبيرة).

جدول:الطاقة الأيضية من المغذيات الكبيرة	
المغذياتالكبيرة	الطاقةالأيضية (لكل جرام)
كربوهيدرات	4سعرات حرارية
بروتين	4سعرات حرارية
سمين	9سعرات حرارية

-الحصول على التقنية

يتطلبالحصول على متطلبات الطاقة اليومية الدقيقة استخدام عملية تسمى قياس المسعرات المباشرة وظروفالمختبر عالية التحكم. القياس غير المباشر هو طريقة يتم من خلالها قياس نوع ومعدل استخدام الركيزةمن قياسات تبادل الغازات (إنتاج ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الأكسجين) أثناء تمرين الراحة والثبات.

في حين أن معظم مدربي التغذية الرياضية قد لا يتمكنون من الوصول إلى ظروف المختبر الخاضعة للرقابة أو معداتقياس السعرات الحرارية غير المباشرة ، توجد عدة معادلات للمساعدة في حساب متطلبات الطاقة اليوميةللراحة ومستويات النشاط.

هاريسبنديكت

الرجال:معدل الأيض الأساسي (BMR) = 88.362 + (13.397 × الوزن بالكيلوغرام) + (4.799 × الارتفاع بالسنتيمتر) - (5.677 × العمر بالسنوات)

النساء:معدل الاستقلاب الأساسي = 447.593 + (9.247 × الوزن بالكيلوغرام) + (3.098 × الارتفاع بالسـم) - (4.330 × العمر بالسنوات)

مين سانت. جيور

الرجال:معدل الاستقلاب الأساسي = (10 × الوزن بالكيلو جرام) + (6.25 × الارتفاع بالسنتيمتر) - (5 × العمر بالسنوات) + 5

الإنساء:معدل الاستقلاب الأساسي = (10 × الوزن بالكيلوغرام) + 6.25 × الارتفاع بالسنتيمتر) - (5 × العمر بالسنوات) - 161

عوامل النشاط (AF) (اضرب BMR x AF للحصول على متطلبات الطاقة المقدرة (EER):

◆ تمارين قليلة أو معدومة: معدل كفاءة الطاقة = معدل الاستقلاب الأساسي x 1.2 (في السرير) ؛ للاستخدام خارج السرير ولكن قليل النشاط
1.3

◆ تمرين خفيف (من 1 إلى 3 أيام / أسبوع): معدل الأيض الأساسي x 1.375

◆ تمرين معتدل (3-5 أيام / أسبوع): معدل الأيض الأساسي x 1.55

◆ التمارين الشاقة (6-7 أيام / أسبوع): معدل الأيض الأساسي x 1.725

-الطاقة الأيضية

-طاقة مطلقة

◆ تمارين شاقة للغاية (على سبيل المثال ، تمرينان / يوم ؛ تدريبات مكثفة أو تدريب رياضي): معدل كفاءة الطاقة = معدل الاستقلاب الأساسي × 1.9

مكونات إنفاق الطاقة

يتكون إنفاق طاقة الرياضي من عدة مكونات متميزة: معدل الأيض (RMR) والتأثير الحراري للغذاء والنشاط توليد الحرارة(الشكل: مكونات إنفاق الطاقة). بالنسبة لمدرّب التغذية الرياضية ، فإن القدرة على تقدير نفقات الطاقة مهمة للغاية للتأكد من أن أهداف الطاقة والمغذيات الكبيرة اليومية محددة لكل رياضي على حدة.على سبيل المثال ، بدون فهم نفقات الطاقة ، لن يتمكن مدرّب التغذية الرياضية من تحديد الطاقة اليومية(كيلو كالوري) اللازمة لتسهيل فترات فقدان الوزن أو الزيادة أو حتى الصيانة.

Energy Expenditure

Non-Exercise Activity
Thermogenesis

Exercise Activity
Thermogenesis

Thermic Effect
of Food

Basal
Metabolic Rate

Energy Intake

Calories
Consumed

Energy Balance

الشكلمكونات إنفاق الطاقة

- معدل الأيض أثناء الراحة (RMR)

-توليد الحرارة

معدل الأيض في الراحة

-رمز مساعد

عادةً ما يكون لدى الرياضيين نسب أعلى من كتلة العضلات ، وبالتالي يكون معدل الأيض عند الراحة أعلى مقارنةً بالرياضيين الذين ليس لديهم نفس الوزن. يوضح هذا أهمية استخدام معادلات التنبؤ الخاصة بالرياضيين عند تقدير RMR.

يشكل معدل الأيض الأساسي (BMR) أكبر عنصر في إنفاق الطاقة ، ويعادل ما يقرب من 60-70٪ من إجمالي نفقات الطاقة اليومية ، ويتعلق بالطاقة اللازمة للوظائف الفسيولوجية عندما يكون الجسم في حالة راحة تامة. الأنسجة المختلفة داخل الجسم لها متطلبات مختلفة من الطاقة أثناء الراحة. على سبيل المثال ، تتمتع أعضاء مثل الكبد والأمعاء والدماغ والكلى والقلب بمتطلبات عالية من الطاقة وتمثل ما يقرب من 75٪ من معدل الأيض أثناء الراحة. على الرغم من أن العضلات الهيكلية تشكل ما يقرب من 40٪ من إجمالي وزن الجسم ، فإن العضلات تتطلب طاقة أقل بكثير من هذه الأعضاء الحيوية وتشكل 20٪ فقط من معدل الأيض أثناء الراحة. ومع ذلك ، لأن إنفاق الطاقة للأعضاء النشطة متشابه بين الأفراد ، يتم تفسير الاختلاف في إنفاق الأفراد على الطاقة أثناء الراحة في الغالب من خلال التكاثر في كتلة العضلات. مع وضع ذلك في الاعتبار ، فإن الرياضيين الذين لديهم نسبة أعلى من كتلة العضلات سيكون لديهم أيضاً معدل RMR مرتفع ومرتفع مقارنة بالرياضيين الذين ليس لديهم نفس الوزن. تتكون نسبة 5٪ المتبقية من استهلاك الطاقة في حالة الراحة من الأنسجة الدهنية (Johnstone et al. ، 2005).

التأثير الحراري للغذاء

يرتبط التأثير الحراري للغذاء ، أو التوليد الحراري الناتج عن النظام الغذائي ، بالزيادات في إنفاق الطاقة التي تحدث استجابةً للهضم ، وامتصاص ، واستقلاب ، وتخزين مغذيات كبيرة محددة. في الأفراد الأصحاء الذين يتبعون نظاماً غذائياً مختلطاً ، يمثل التأثير الحراري للغذاء حوالي 10٪ من نفقات الطاقة اليومية. المحدد الرئيسي للتأثير الحراري للغذاء هو محتوى الطاقة الكلي للطعام ، يليه محتوى المغذيات الكبيرة النوعية في كل وجبة (Westerterp ، 2004). يعتمد التأثير الحراري للغذاء أيضاً على المصير الأيضي لكل عنصر غذائي كبير المقدار. على سبيل المثال ، يتطلب تخزين الدهون في الأنسجة الدهنية حوالي 3٪ من طاقة الوجبة المبتلعة ، بينما يتطلب تخزين الكربوهيدرات كجليكوجين ما يصل إلى 7٪. تبلغ تكلفة الطاقة لتخليق وتفتيت البروتين حوالي 24٪ من الطاقة المتاحة ،

نشاط التوليد الحراري

يُنظر إلى النشاط البدني على أنه ثاني أكبر مساهم في إنفاق الطاقة اليومي وينقسم إلى فئتين: التوليد الحراري للنشاط الرياضي والتوليد الحراري للنشاط غير الرياضي. هذا هو إلى حد بعيد العنصر الأكثر تبايناً في الإنفاق اليومي على الطاقة وسيقلب أيضاً يومياً. بالنسبة للرياضيين الذين يكملون تدريبات هادفة بانتظام ، يمكن أن يمثل التوليد الحراري للنشاط الرياضي ما يقرب من 30٪ من إجمالي نفقات الطاقة اليومية ، وفي بعض الحالات ، يمكن أن يصل إلى 70-80٪. على سبيل المثال ، أظهرت التقارير أن نخبة راكبي الدراجات يمكنهم إنفاق حوالي 8.500 كيلو كالوري خلال المراحل المكثفة من سباق فرنسا للدراجات ، وهو إنفاق للطاقة يزيد بخمس مرات عن معدل الأيض (Westerterp et al. ، 1986). في مثل هذه الظروف ، يعادل الإنفاق على النشاط ما يقرب من 70٪ من إجمالي نفقات الطاقة. بالمقارنة، قد يكون إنفاق طاقة النشاط للأفراد المستقرين الذين لم يجروا تمريناً منظماً مخططاً منخفضاً يصل إلى 5-10٪ من إجمالي إنفاق الطاقة. يرتبط إنفاق طاقة النشاط غير التدريبي بالنشاط البدني خارج التمرين المنظم ويشمل جميع الحركات الأخرى المتعلقة بالنشاط مثل الجلوس والوقوف والمشي ، بالإضافة إلى الإجراءات اللاإرادية مثل الغمس.

توازن الطاقة

إظهار النص التفاعلي

-توافر الطاقة

توافر الطاقة

بينما يوفر توازن الطاقة فهماً للعلاقة بين استهلاك الطاقة ونفقاتها ، فإنه لا يوفر فهماً لمقدار الطاقة المتاحة للوظيفة الفسيولوجية العادية (على سبيل المثال ، الطاقة التي تتطلبها الأعضاء لتعمل) بعد الطاقة المطلوبة للنشاط البدني يحسب ل. على سبيل المثال ، قد يستهلك متسابق Tour de France متوسط استهلاك طاقة قدره 8000 كيلو كالوري في اليوم خلال الفترات الشديدة طوال السباق. ومع ذلك ، نظراً لأن هؤلاء الدراجين يمكن أن ينفقوا طاقة تمارينهم بحوالي 5600 كيلو كالوري (70٪ من إجمالي إنفاق الطاقة) يومياً ، فقديتركهم هذا بكميات دون المستوى الأمثل من الطاقة للوظيفة الفسيولوجية العادية. على هذا النحو ، تم تطوير مفهوم توافر الطاقة لإلغاء الاختلاف بين استهلاك الطاقة ونفقات الطاقة المرتبطة بالنشاط.

توافر الطاقة يمكن حسابها باستخدام الصيغة:

توافر الطاقة = (استهلاك الطاقة - ممارسة إنفاق الطاقة) ÷ الكتلة الخالية من الدهون

-جرب هذا

باستخدام مثال راكب الدراجة أعلاه ، يحسب التالي مدى توفر طاقة الراكب:

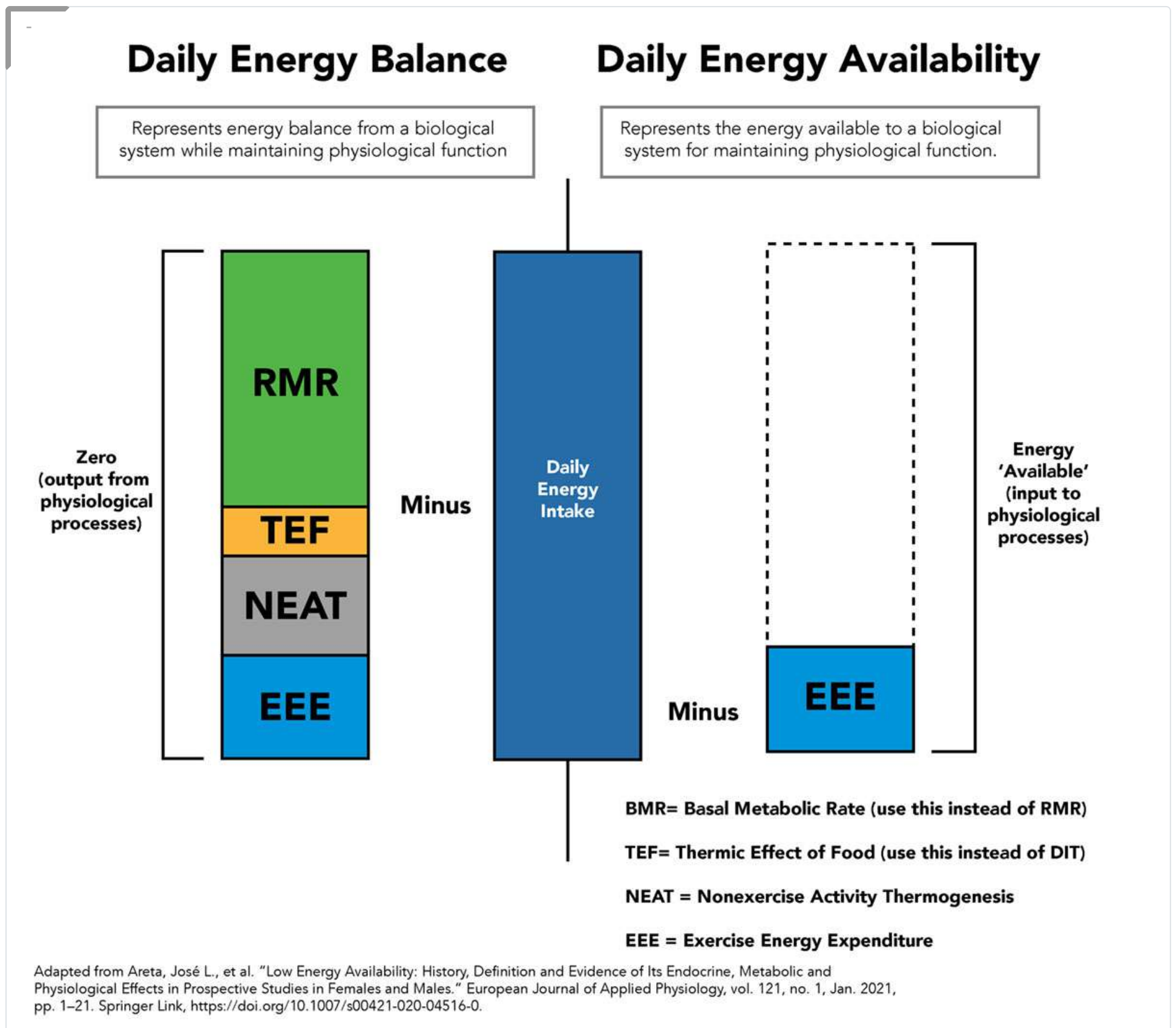
استهلاك الطاقة (8000 كيلو كالوري) - ممارسة إنفاق الطاقة (5600 كيلو كالوري) / الكتلة الخالية من الدهون (70 كجم)

توافر الطاقة = (8000 - 5600) / 70

توافر الطاقة = 2400 / 70 = 34.3

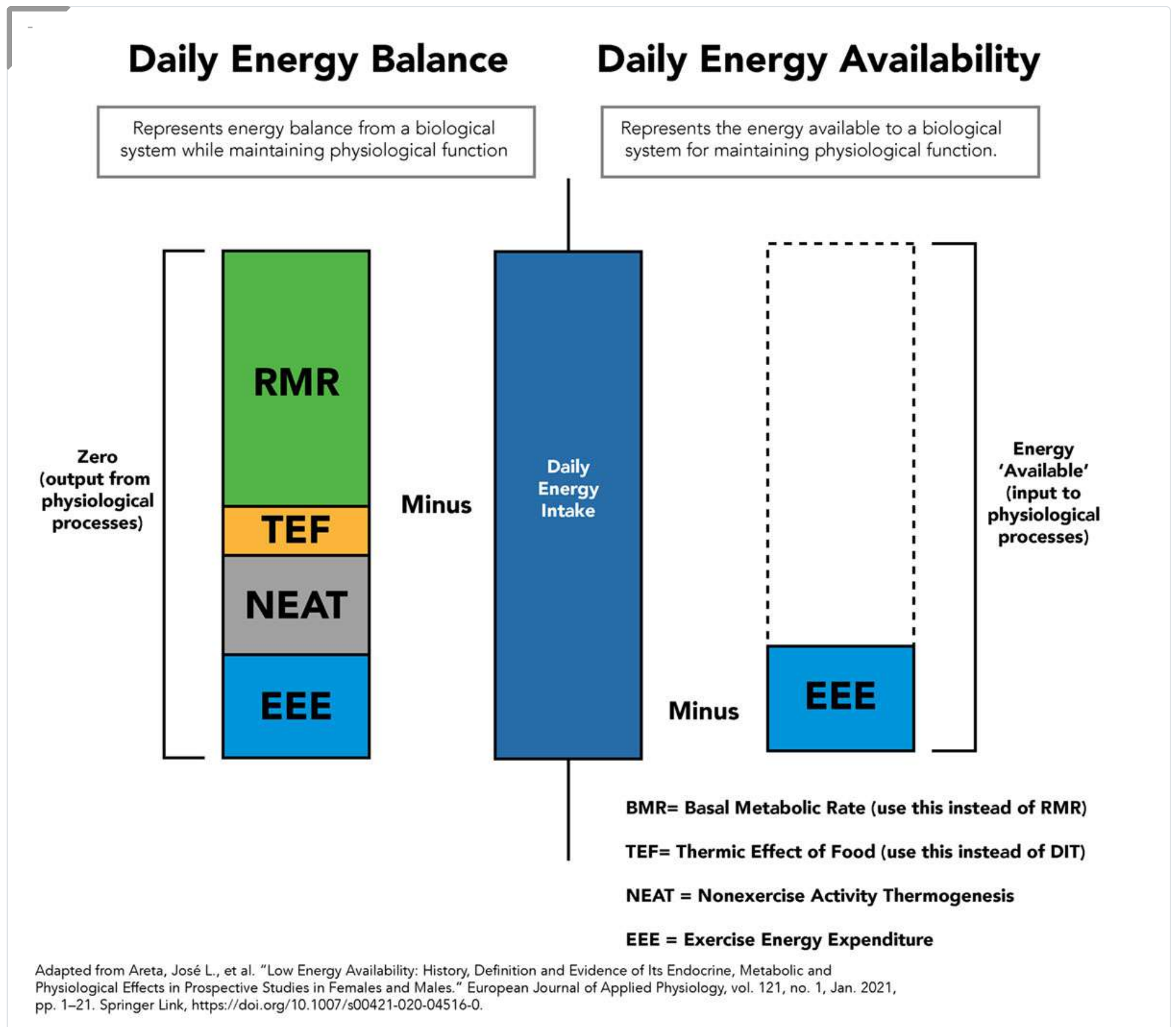
EA = 34.3

قد يبدو مفهوماً توازن الطاقة وتوافر الطاقة متشابهين لأنهما مرتبطان باستهلاك الطاقة وإنفاقها. ومع ذلك ، فإن تركيزهم يختلف بشكل أساسي. يرتبط مفهوم توازن الطاقة باستهلاك الطاقة لجميع مكونات إنفاق الطاقة وعادة ما يستخدم لفهم التغيرات في وزن الجسم أو تكوينه. في المقابل ، يتعلق توافر الطاقة باستهلاك الطاقة فقط لممارسة إنفاق الطاقة وبالتالي يشير إلى كمية الطاقة المتاحة للحفاظ على الوظائف الفسيولوجية الأخرى خارج التمرين (الشكل: نظرة عامة على توازن الطاقة وتوافر الطاقة). استناداً إلى مثال راكب الدراجة المقدم ، يظل الرياضي في توازن الطاقة من خلال مطابقة استهلاك الطاقة اليومي مع المصروفات ؛ ومع ذلك ، نظراً للمستوى المرتفع من إنفاق طاقة النشاط ، يكون الفارس في حالة توافر طاقة منخفض تحت الإكلينيكي. في الأساس ، يتم استخدام الطاقة التي يتم الحصول عليها من خلال النظام الغذائي في المقام الأول لتلبية المتطلبات العالية للتمرين ، مما يترك طاقة أقل لدعم الوظيفة الفسيولوجية الطبيعية.



الشكل: نظرة عامة على توازن الطاقة وتوافر الطاقة

قد يبدو مفهوما توازن الطاقة وتوافر الطاقة متشابهين لأنهما مرتبطان باستهلاك الطاقة وإنفاقها. ومع ذلك ، فإن تركيزهم يختلف بشكل أساسي. يرتبط مفهوم توازن الطاقة باستهلاك الطاقة لجميع مكونات إنفاق الطاقة وعادة ما يستخدم لفهم التغيرات في وزن الجسم أو تكوينه. في المقابل ، يتعلق توافر الطاقة باستهلاك الطاقة فقط لممارسة إنفاق الطاقة وبالتالي يشير إلى كمية الطاقة المتاحة للحفاظ على الوظائف الفسيولوجية الأخرى خارج التمرين (الشكل: نظرة عامة على توازن الطاقة وتوافر الطاقة). استناداً إلى مثال راكب الدراجة المقدم ، يظل الرياضي في توازن الطاقة من خلال مطابقة استهلاك الطاقة اليومي مع المصروفات ؛ ومع ذلك ، نظراً للمستوى المرتفع من إنفاق طاقة النشاط ، يكون الفارس في حالة توافر طاقة منخفض تحت الإكلينيكي. في الأساس ، يتم استخدام الطاقة التي يتم الحصول عليها من خلال النظام الغذائي في المقام الأول لتلبية المتطلبات العالية للتمرين ، مما يترك طاقة أقل لدعم الوظيفة الفسيولوجية الطبيعية.



الشكل: نظرة عامة على توازن الطاقة وتوافر الطاقة

-انخفاض توافر الطاقة (LEA)-

على الرغم من أن المستويات المثلى لتوافر الطاقة لدى الرياضيين غير معروفة حالياً ، فإن توفر الطاقة بمقدار 45كيلو كالوري / كجم من الكتلة الخالية من الدهون (FFM) يومياً للإناث و 40 كيلو كالوري / كجم من FFM يومياً للذكور يوفر عتبة للحفاظ على الوظيفة الفسيولوجية الطبيعية مثل كما هو موضح في الجدول: فئات توافر الطاقة. على النقيض من ذلك ، فإن توافر الطاقة أقل من 30 كيلو كالوري / كجم من FFM في اليوم يتم وصفه عادةً على أنه سريري **انخفاض توافر الطاقة (LEA)**، بينما يصنف توافر الطاقة بين 30 و 45 كيلو كالوري / كجم من FFM في اليوم على أنه LEA تحت الإكلينيكي. في البداية ، ينتج عن LEA ببساطة توازن طاقة سلبي وفقدان الوزن لاحقاً ، حيث يمكن لمخازن الطاقة في الجسم المساهمة في متطلبات الطاقة اليومية. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي الفترات المزمدة من LEA إلى تغيرات فسيولوجية وأيضية تحاول الحفاظ على الطاقة (على سبيل المثال ، تقليل معدل الأيض أثناء الراحة) ، ومنع المزيد من فقدان الوزن وتعزيز البقاء على قيد الحياة.تسمح هذه التعديلات للجسم بالحصول على مستوى جديد من توازن الطاقة حيث يظل الوزن مستقراً.على هذا النحو ، قد يكون الرياضيون المصابون بـ LEA مستقراً في الوزن ويتواجدون بمستويات طبيعية من الدهون في الجسم ، ومع ذلك قد لا يزالون يعانون من اختلال الوظائف الفسيولوجية المرتبطة بـ LEA.

الجدول:فئات توافر الطاقة			
طاقة التوفر	ذكر	أنثى	تعليقات
متوسط	في الاعلى 40	في الاعلى 45	لزيادة الوزن الصحي أو الحفاظ عليه
أفضل	في الاعلى 40	في الاعلى 45	للمحافظة على الوزن وتوفير الطاقة الكافية لجميع الوظائف الفسيولوجية
تحت السريرية	30-40	30-45	يمكن تحمله لفترات قصيرة خلال برنامج إنقاص الوزن جيد البناء
مرضي	أقل 30	أقل 30	الآثار الصحية مع ضعف في أنظمة الجسم الرئيسية ،بما في ذلك التكيف مع التدريب والأداء
ملحوظة.تم قياس الوحدات الخاصة بالذكور والإناث أعلاه بالكيلو كالوري / كجم من بعنة تقصي الحقائق.			

انتشارانخفاض توافر الطاقة لدى الرياضيين

تم الإبلاغ عن ارتفاع معدل انتشار الأعراض الفسيولوجية المرتبطة بـ LEA ، مثل **انقطاع الطمث** أو **انقطاع الطمث الوظيفي (FHA)** في الإناث وانخفاض هرمون التستوستيرون عند الذكور ، يشير إلى أن العديد من الرياضيين يفشلون حالياً في مطابقة مدخول الطاقة مع إنفاق طاقة التمرينات وبالتالي يتقدمون بـ LEA. كما هو موضح في الجدول: انتشار LEA عبر الرياضات المتعددة ، يبدو أن الرياضيين الذين يتنافسون في الرياضات الحساسة للوزن و / أو الرياضات التي تتطلب مستويات عالية من إنفاق الطاقة أكثر عرضة للإصابة بـ LEA. في المقابل ، فإن LEA أقل انتشاراً في الرياضيين الذين يتنافسون في الألعاب الرياضية حيث تكون متطلبات الطاقة اليومية أقل بشكل ملحوظ وهناك أهمية أقل توضع على الحجم الكلي للجسم وتكوينه. من المحتمل أيضاً أن تتغير التغييرات في حالة توفر الطاقة عبر البرنامج السنوي للرياضي ، حيث يكون توفر الطاقة عادةً أعلى خلال مراحل العام عندما يكون حمل التدريب أقل. فمثلاً،

-غذاء للفكر

يجب أن يدرك المدربون الذين يعملون في الرياضات أو الرياضات الحساسة للوزن التي ينفق فيها الرياضيون كميات كبيرة من الطاقة من خلال التدريب أن هؤلاء الرياضيين أكثر عرضة للإصابة بـ LEA. على هذا النحو ، يجب على مدرب التغذية الرياضية تثقيف الرياضي بشأن مخاطر الصحة والأداء لـ LEA وتعزيز ممارسات التزويد الجيدة لضمان تناول الطاقة الكافية. علاوة على ذلك ، يجب على مدرب التغذية الرياضية أن يدير بعناية مقدار التركيز الذي يتم وضعه على وزن الجسم ودهون الجسم لتجنب التشجيع غير المتعمد على فترات تقييد الطاقة.

الجدول:انتشار LEA عبر الرياضات المتعددة			
الرياضيين	جنس:ذكور أو تأنيث	متوسطالعمر	%مع LEA
السباحينالمتزامنين	أنثى	20.4	100
راكبيدراجات التحمل	ذكرو أنثى	40	التحضيرالمسبق: 70 المنافسة:90
لاعبيكرة القدم	أنثى	19	التحضيرللموسم: 26 منتصفالموسم: 33 مابعد الموسم: 12
راقصاتالباليه	أنثى	17	100
تتبعالرياضيين وعلمهم	أنثى	19	52
لاعبيجمباز	أنثى	19	44.8
الفرسان	ذكر	27	100
العدائين	ذكرو أنثى	19	3
ملحوظة.مقتبس من Logue et al.، 2018			

-انقطاع الطمث

-

-انقطاع الطمث الوظيفي (FHA)

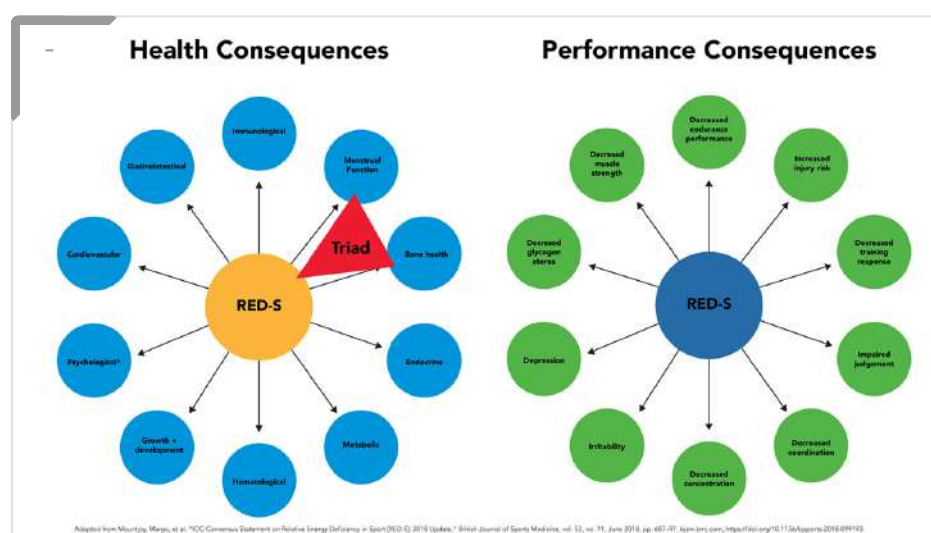
-

بينما يتم ملاحظة LEA والأعراض المرتبطة به عند الرياضيين البالغين ، يُعتقد أن مثل هذه المشكلات تبدأ خلال فترة الشباب ، وخاصة بالنسبة للإناث. على سبيل المثال ، لوحظ LEA في 38٪ من الرياضيين في المدارس الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 13-18 عاماً. يبدو أن مثل هذه السلوكيات تنبع من المواقف المبكرة لنوع الجسم المثالي. تشير التقارير إلى أن 23٪ من الفتيات و 8٪ من الأولاد يتخطون وجبات الطعام بانتظام لإنقاص الوزن. علاوة على ذلك ، يعتقد أكثر من 50٪ من الفتيات و 60٪ من الأولاد أن النحافة ستؤدي إلى أداء أسرع في الجري (Tenforde وآخرون ، 2015). على هذا النحو ، يجب أن يكون هدف مدرب التغذية الرياضية هو تثقيف الرياضيين منذ سن مبكرة حول أهمية تناول الطاقة الكافية والآثار المترتبة على LEA.

عواقب LEA

إن حدوث LEA على المدى القصير أمر شائع خلال مراحل التدريب المكثف والمنافسة ويؤدي ببساطة إلى فترات من فقدان الوزن لأنه يمكن استخدام مخازن الطاقة المتاحة في الجسم للمساهمة في الطاقة الإضافية المطلوبة للوظيفة الفسيولوجية الطبيعية. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي الفترات الطويلة والمستمرة من LEA إلى العديد من المشكلات الصحية والأداء الرياضي. يتم تسليط الضوء على النتائج الصحية الأولية وتأثيرات الأداء الناتجة عن LEA في نموذج احتشام الطاقة النسبي في الرياضة (RED-S) (الشكل: احتشام الطاقة النسبي في الرياضة). تشمل أكثرها شيوعاً ما يلي:

- ◆ اضطرابات في الوظيفة الإنجابية وإنتاج الهرمونات الجنسية
- ◆ زيادة خطر انخفاض كثافة المعادن في العظام
- ◆ تعديلات في معدل الأيض
- ◆ انخفاض الرفاه النفسي
- ◆ تخفيضات في الأداء



الشكل احتشام الطاقة النسبي في الرياضة

إظهار النص التفاعلي

توفر منخفض للطاقة

مينا ريش

-

العواقب الصحية المحتملة لـ LEA

يمكن أن يؤثر LEA سلباً على صحة الرياضيين والأفراد النشطين بدنياً. تشمل العواقب الصحية من LEA الخلل الإنجابي ، وضعف صحة العظام ، والتغيرات في التمثيل الغذائي ، والقلب والأوعية الدموية ، والجهاز الهضمي ، والمناعة ، وأمراض الدم ، والنفسيّة ، وقضايا الأداء الرياضي.

ضعف الانجاب

يقلل LEA من الهرمونات الجنسية المرتبطة بالخصوبة لدى كل من الرياضيين الذكور والإناث. في الإناث ، يمنع LEA إنتاج الهرمونات الجنسية مما يؤدي إلى FHA ، وغياب الدورة الشهرية ، وفقدان الإباضة. تشمل المخاوف الصحية اللاحقة التي تنشأ عن قروض إدارة الإسكان الفدرالية ضعف كثافة المعادن في العظام ، وضعف الخصوبة ، وزيادة عوامل الخطر القلبية الوعائية. في الذكور ، يعرض LEA الرياضي لخطر انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة مخاطر مشاكل الخصوبة ، وضعف صحة العظام ، وانخفاض معدل الأيض.

بين الرياضيات ، توفر اضطرابات الدورة الشهرية مؤشراً آخر للمخاطر المحتملة للإصابة بـ LEA. على وجه التحديد ، يُنظر إلى فقدان أو غياب الدورة الشهرية عند الإناث في سن الإنجاب لفترة أطول من ثلاثة أشهر على أنه علامة تحذير محتملة لـ LEA. للرياضيات الأصغر سناً ، لا **الحيض** (أول ظهور للحيض) بحلول سن 15 قديوفر أيضاً مؤشراً أو LEA (Mountjoy وآخرون ، 2015). لتقييم مثل هذه الاضطرابات ، تم تطوير توافر الطاقة المنخفضة في استبيان الإناث (LEAF-Q) لتقييم الأعراض الفسيولوجية المرتبطة بـ LEA ويسمح بتصنيف الرياضيين على أنهم معرضون لمخاطر عالية أو منخفضة بناءً على مجموع نقاط LEAF-Q. يمكن العثور على LEAF-Q باستخدام بحث بسيط عبر الإنترنت.

ضعف صحة العظام

كما تمت الإشارة سابقاً ، يمكن أن يساهم LEA في ضعف صحة العظام لدى الرياضيين ، وخاصة الإناث. على سبيل المثال ، يبدو أن الرياضيات اللائي تعرضن لـ LEA قد قللن من كثافة المعادن في العظام ، وقللن تقديرات قوة العظام ، وزاد من خطر إصابات إجهاد العظام. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العواقب المصاحبة لـ LEA مثل اضطراب الأكل واختلال الهرمونات الجنسية تساهم أيضاً في زيادة خطر الإصابة بإجهاد العظام بشكل عام.

تعديلات على معدل الأيض

يرتبط LEA أيضاً بانخفاض معدل RMR في كل من الرياضيين الذكور والإناث. على سبيل المثال ، أفادت دراسة حالة أجريت عام 2019 بعد ممارسات صنع الوزن لمحترف MMA المحترف بتخفيض 330 سعرة حرارية في معدل الأيض أثناء الراحة بعد 7 أسابيع فقط من انخفاض توافر الطاقة (Kasper et al. ، 2011). في الواقع ، ينتج عن أقل من خمسة أيام من LEA السريري (يتم تقليله مع توفر الطاقة أقل من 30) قمع بنسبة 22 ٪ في إنتاج هرمون الغدة الدرقية ، والذي يلعب دوراً مهماً في تحديد معدل التمثيل الغذائي (Loucks et al. ، 1992). بالنظر إلى أن معدل الأيض يمثل حوالي 60-70٪ من إجمالي إنفاق الطاقة ، فإن مثل هذه التخفيضات في معدل الأيض لها آثار واضحة على الحفاظ على وزن الجسم الأمثل.

وظيفة القلب والأوعية الدموية

يتسبب LEA المستدام في حدوث تغيرات في الهرمونات المنتشرة والتي لها تأثير مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية. على سبيل المثال ، يلعب الإستروجين دوراً وقائياً في نظام القلب والأوعية الدموية ، ولكن في حالات اللباقة الاستروجينية ، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ. على هذا النحو ، فإن حشمة الإستروجين على المدى الطويل بين الرياضيين المصابين بانقطاع الطمث قد يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (al. ، 2019 ، Grosman-Rimon et).

مشاكل الجهاز الهضمي

يُعتقد أن فترات فقدان الطاقة المزمدة تسبب ضموراً في الأنسجة المخاطية داخل الأمعاء ، والذي يتجلى في العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتشنج والإمساك. على سبيل المثال ، أفادت دراسة استقصائية لرياضيات التحمل اللاتي تعرضن لـ LEA أيضاً وجود درجة أعلى من أعراض الجهاز الهضمي (Melin et al. ، 2014).

حصانة

قديم أيضاً تغيير جهاز المناعة بواسطة LEA ، مما قد يتسبب في تفويت الرياضيين لمزيد من أيام التدريب. على سبيل المثال ، تشير الدراسات القائمة على الملاحظة للرياضيين النخبة الذين يقدمون مع LEA إلى زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض وآلام الجسم والأعراض المرتبطة بالرأس (Drew et al. ، 2017 ، 2018). بالنظر إلى أن عدد أيام التدريب الفأئمة بسبب المرض يرتبط بأداء المنافسة الناجح ، فإن الانخفاض المحتمل في مناعة الرياضيين بسبب LEA له آثار مهمة على الرياضي (Mårtensson et al. ، 2014).

قضايا الدم

غالباً ما يرتبط ضعف حالة الحديد بـ LEA. أفادت دراسة حديثة أجريت على 1000 لاعبة رياضية عن زيادة نسبة الأرجحية لتاريخ الإصابة بفقر الدم ، أو انخفاض الهيموغلوبين ، أو انخفاض مستوى الحديد بين أولئك الذين يتطابقون مع LEA (أكرمان وآخرون ، 2019). نظراً للدور المهم للحديد في القدرة على حمل الأكسجين ، يمكن أن يساهم احتشام الحديد في الشعور بالتعب وتقليل القدرة على التحمل ، وفي النهاية يمكن أن يضعف جودة التدريب (DellaValle & Haas ، 2011).

النمو والتنمية

التناوب في الهرمونات التي تلعب دوراً مهماً في النمو والتطور مثل هرمون النمو وعامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1)، لوحظ في الرياضيين الذين يعانون من انقطاع الطمث (ووترز وآخرون ، 2001). نتيجة لذلك ، قد تؤدي الفترات المستمرة من LEA إلى إضعاف نضج الرياضيين الشباب.

القضايا النفسية

يمكن أيضاً أن تتأثر جوانب مختلفة من الرفاهية النفسية بواسطة LEA. على سبيل المثال ، وُجد أن الرياضيات اللاتي يتقدمن مع قروض إدارة الإسكان الفدرالية لديهن معدل أعلى من سمات الاكتئاب الخفيف وانعدام الأمن الاجتماعي والمخاوف من زيادة الوزن. في الذكور ، ثبت أن الفترات الطويلة من LEA السريرية تؤدي إلى زيادة عدد اضطرابات المزاج والتهيج (Marcus et al. ، 2001).

أداء

بالإضافة إلى التأثيرات الصحية الملحوظة لـ LEA ، يمكن أيضاً أن يتأثر الأداء سلباً من خلال الآليات غير المباشرة مثل انخفاض التعافي وضعف وظائف العضلات. علاوة على ذلك ، نظراً لأن LEA يزيد من مخاطر المرض والإصابة ، فقد يتأثر الأداء بشكل غير مباشر بسبب فقدان أيام التدريب المتاحة وتأثير إلغاء التدريب اللاحق. في حين أن البيانات في هذا المجال غير متوفرة ، فقد تم الإبلاغ عن انخفاض في أداء التدريب لدى نخبة السباحين الذين يعانون من كبت المبايض نتيجة لـ LEA عند مقارنتهم مع نزييف زملائه (et al. ، 2014). Vanheest). بالإضافة إلى ذلك ، تؤثر مدخول الطاقة المنخفضة أيضاً بشكل غير مباشر على توافر الجليكوجين داخل العضلات ، ولأن الجليكوجين هو الوقود الأساسي المستخدم أثناء التمرين ، فإنه يحد بالتالي من قدرة الرياضي على التدريب بالشدة المرغوبة.

-	إفراز الطمث
-	هرمون النمو
-	عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1)

فحص الرياضيين لـ LEA

يعد فحص وتشخيص LEA أمراً صعباً لأن الأعراض غالباً ما تكون خفية. ومع ذلك ، فإن التحديد المبكر لـ LEA والمخاطر الصحية المرتبطة به أمر بالغ الأهمية لتوجيه التدخلات المناسبة ومنع العواقب الصحية طويلة الأجل المرتبطة بها. على الرغم من أنه يوصى بإعطاء الأولوية للفحص عند الرياضيين الذين يعانون من ضغوط لتحقيق انخفاض في كتلة الجسم و / أو كتلة الدهون ، أو الرياضيين المصابين ، أو أولئك الذين يعانون من اضطراب في سلوك الأكل ، يمكن إجراء الفحص لجميع الرياضيين كجزء من الفحص الصحي السنوي.

-ركن المدرب

عند فحص LEA ، من المهم ملاحظة أن وجود الأعراض في عزلة لا تشير إلى LEA بدلاً من ذلك ، يجب أن يبحث مدرب التغذية الرياضية عن علامات الأعراض المتعددة. كلما زادت الأعراض الموجودة ، زادت احتمالية الإصابة بـ LEA. علاوة على ذلك ، قد تحدث أعراض LEA أيضاً بسبب عوامل أخرى أو مشاكل طبية ، لذا فإن الإحالة إلى أخصائي طبي أمر مهم.

يتضمن التقييم المعياري الذهبي لتوافر الطاقة التقييم الدقيق لاستهلاك الطاقة (من خلال يوميات الطعام الموزونة) ، وممارسة إنفاق الطاقة (باستخدام مقياس السعرات الحرارية غير المباشر) وقياس الكتلة الخالية من الدهون (باستخدام قياس امتصاص الأشعة السينية مزدوج الطاقة). ومع ذلك ، نظراً لأنه من غير المحتمل أن يكون مثل هذا الاختبار المحدد متاحاً بسهولة ، يمكن استخدام أدوات أخرى للمساعدة في عملية الفرز.

الأعراض الذاتية

تشمل الأعراض الذاتية لـ LEA تدني الحالة المزاجية ، والتهيج ، ومشاعر التعب (أكرمان وآخرون ، 2019). على الرغم من أن هذه الأعراض وحدها لا تدل على LEA ، يمكن استخدام التغيرات في الحالة المزاجية جنباً إلى جنب مع عوامل أخرى للمساعدة في عملية الفحص. نظراً لأن هذه التغيرات غالباً ما تكون دقيقة ويمكن تفويتها بسهولة ، فإن العلاقة الوثيقة بين الرياضي والمدرّب أمر حيوي. إلى جانب ذلك ، توفر استبيانات الرفاهية اليومية فرصة لتتبع هذه التغيرات السلوكية بمرور الوقت وقد توفر أداة مفيدة لدعم عملية الفحص.

تركيب الجسم

تعد مقاييس تكوين الجسم المختلفة أيضاً أدوات مفيدة للكشف عن LEA. على سبيل المثال ، يمكن استخدام المستويات المطولة والمنخفضة بشكل غير طبيعي من دهون الجسم ، والانخفاضات الكبيرة في كتلة الجسم (5-10٪) على مدار شهر واحد ، وتخفيف النمو المتوقع في الرياضيين الشباب كمؤشرات محتملة لـ LEA. بالنسبة للرياضيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق متخصصة مثل أجهزة قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائية الطاقة (DEXA) ، فإن انخفاض كثافة المعادن في العظام يوفر أيضاً مؤشراً آخر على احتمال وجود LEA (Mountjoy وآخرون ، 2015). يمكن مقارنة هذه الفحوصات إما بمسح DEXA التاريخي السابق للرياضي أو درجة Z المبلغ عنها ، والتي توفر مقارنة بين كثافة عظام الرياضي مقابل البيانات المعيارية لسنهم وجنسهم.

التقييم السريري

يمكن أيضاً استخدام تقييمات فحص الدم السريرية لتحديد أي انحرافات هرمونية قد تحدث من LEA. في الإناث ، توفر الهرمونات الجنسية مثل الاستراديول والهرمون اللوتيني (LH) والهرمون المنبه للجريب (FSH) المؤشرات الأولية لـ (Sygo et al. ، 2018) LEA. بين الرياضيين الذكور ، **التستوستيرون** LEA هي العلامات الأكثر شيوعاً لقياس FSH و LH ،

في حين أن مثل هذه التقييمات هي أدوات فحص مفيدة ، يجب على مدرب التغذية الرياضية طلب المشورة من المهنيين الطبيين عند إحالة الرياضيين للتقييمات البيوكيميائية وكذلك أثناء تفسير النتائج لضمان بقاءهم ضمن نطاق ممارستهم.

-ركن المدرب

للبقاء ضمن نطاق ممارستهم ، يجب على مدرب التغذية الرياضية جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات لإبلاغ قرارهم بشأن المخاطر المحتملة لـ LEA. بشكل منفصل ، كل من الأعراض المذكورة أعلاه لا تدل على LEA ، ومع ذلك ، كلما زادت الأعراض التي يعاني منها الرياضي ، زادت مخاطر الإصابة بـ LEA. بمجرد تحديد الخطر ، يجب على مدرب التغذية الرياضية إحالة الرياضي إلى أخصائي طبي ، مثل طبيب رياضي ، لجمع مزيد من المعلومات من خلال تقييم علامات الغدد الصماء المختلفة.

-التستوستيرون

-

استراتيجيات للمساعدة في منع LEA

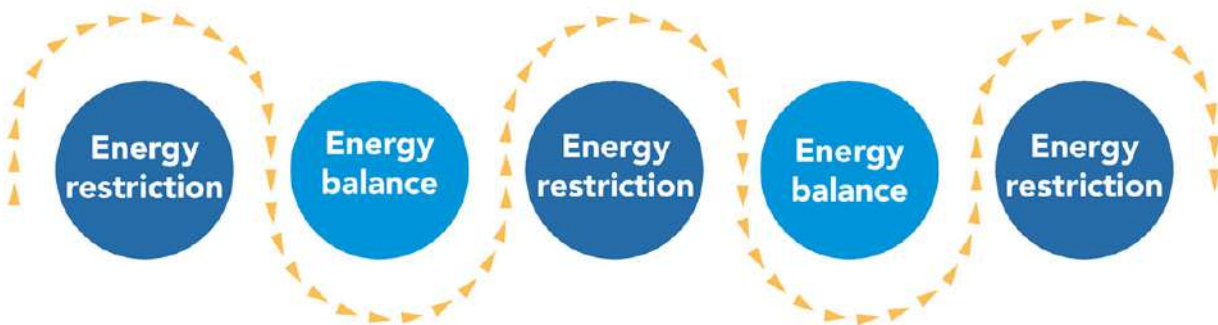
لمنع LEA ، يجب إعطاء الأولوية لاستهلاك الطاقة المناسب وفقاً لمتطلبات التدريب. للقيام بذلك ، يجب أن يفهم مدرب التغذية الرياضية متطلبات الطاقة للرياضي **جدول التدريب** ويجب **زمن الفترات** تناول الطاقة على أساس يومي للتأكد من أن مدخول الطاقة كافٍ يجب أن تركز استراتيجيات التغذية بشكل خاص على تناول الطاقة الكافية قبل التمرين وأثناءه وبعده لتعزيز الأداء الأمثل والتعافي. يجب أيضاً تجنب الاستراتيجيات التي تعزز تقليل تناول الطاقة ، مثل التمارين السريعة أو استراتيجيات النظام الغذائي المقيدة ، لدى الرياضيين المعرضين لمخاطر عالية أو أولئك الذين لديهم تاريخ سابق من اضطراب الأكل أو LEA.

نصيحة تدريبية

الرياضيون الأكثر عرضة للإصابة بـ LEA يشملون بعضاً مما يلي:

- أولئك الذين يتنافسون في الألعاب الرياضية ذات الإنفاق العالي على الطاقة
- أولئك الذين يتنافسون في الرياضات الجمالية التي تتطلب مستويات منخفضة من الدهون في الجسم أو صغر حجم الجسم
- أولئك الذين لديهم تاريخ من سلوكيات الأكل المضطربة أو اضطراب الأكل المشخص إكلينيكيًا
- أولئك الذين لديهم رغبة مستمرة في إنقاص الوزن و / أو الدهون في الجسم

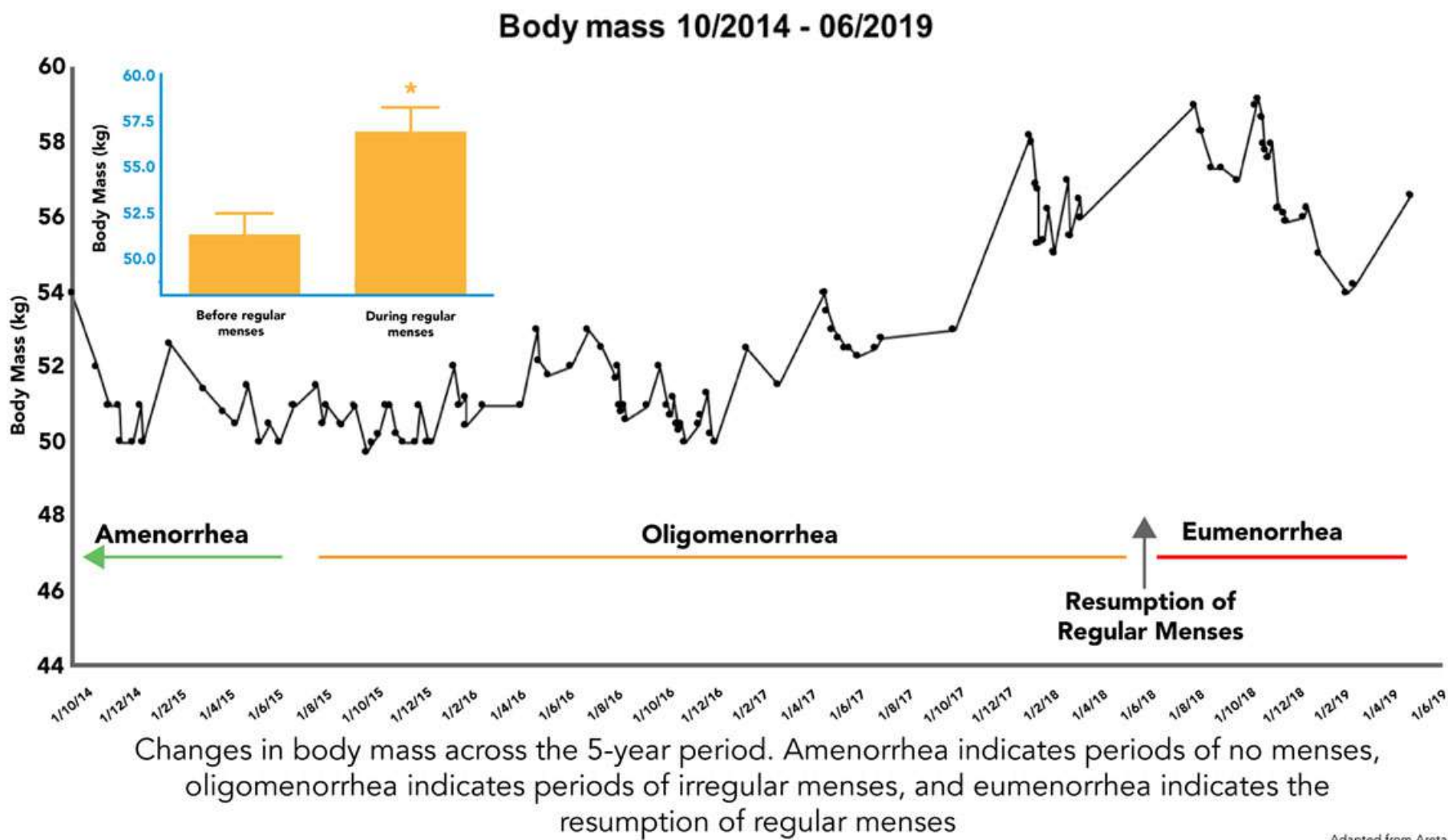
بالنسبة للرياضيين الذين يرغبون في تغيير تكوين الجسم عن قصد عن طريق تقليل كتلة الدهون الكلية ، يجب على مدرب التغذية الرياضية توفير الدعم المناسب للحماية من فقدان الوزن السريع ولضمان أن يظل توافر الطاقة للرياضي مرتفعاً قدر الإمكان مع تحقيق فقدان الوزن المطلوب. علاوة على ذلك ، في توقيت استراتيجي **استراحات النظام الغذائي** يمكن استخدامها لإعادة ضبط الوظائف الفسيولوجية مع توفير استراحة نفسية من الطاقة المطلوبة لفقدان الوزن. تسمح فترات الراحة في النظام الغذائي للرياضي بزيادة مدخوله من الطاقة لفترات قصيرة ، عادةً أسبوع واحد ، والعودة إلى حالة توازن الطاقة قبل العودة إلى بضعة أسابيع أخرى وفقاً لمقدار الطاقة المحدد. تهدف هذه الزيادة قصيرة المدى في مدخول الطاقة إلى تقليل التكاليف الأيضية والفسيولوجية التي تحدث خلال فترات LEA عن طريق إعادة ضبط الوظيفة الفسيولوجية (الشكل: فترات التوقف عن النظام الغذائي).



الشكل استراحات النظام الغذائي

علاج LEA

يجب أن تكون استعادة توافر الطاقة أولوية عالية لتعزيز صحة الرياضيين وأدائهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة مدخول الطاقة ، أو تقليل نفقات الطاقة ، أو مزيج من الاثنين معاً. عادةً ما يكون تقليل حمل التدريب غير ممكن بالنسبة لمعظم الرياضيين ، لأنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تأثير إلغاء التدريب وقد يؤدي إلى زيادة التأثير على أداء الرياضي. على هذا النحو ، يجب أن يكون هدف مدرب التغذية الرياضية هو زيادة مدخول الطاقة اليومي واستعادة توفر الطاقة تدريجياً إلى المستويات المثلى. على الرغم من أن هذا من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة الوزن ، خاصة بسبب قمع معدل الأيض الذي يحدث مع LEA ، فإن زيادة مدخول الطاقة يسمح باستعادة الوظيفة الفسيولوجية الطبيعية. في دراسة حالة حديثة لراكبة دراجات على الطريق من النخبة تعاني من خلل في الدورة الشهرية مرتبط بـ LEA لأكثر من خمس سنوات ، فإن زيادة مدخول الطاقة على مدار فترة ستة أشهر يسمح باستعادة وظيفة الدورة الشهرية (Areta ، 2020). على الرغم من أن فترة إعادة اكتساب الوزن هذه أدت أيضاً إلى زيادة 6.6 كجم في إجمالي كتلة الجسم (الشكل: دراسة حالة راكبة دراجة على الطريق أنثى النخبة) ، لم يتعرض الرياضي لأي آثار ضارة في الأداء.



Adapted from Areta, 2020

الشكل: دراسة حالة راكبة دراجة على الطريق أنثى النخبة

ممارسات مماثلة لتلك الموصوفة أعلاه يتم اتباعها بشكل شائع من قبل الرياضيين مثل لاعبي كمال الأجسام ، الذين يقومون بفترات من "اتباع نظام غذائي عكسي" بعد فترات طويلة من LEA لتقليل الدهون في الجسم قبل المنافسة. على غرار ما ورد أعلاه ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة مدخول الطاقة ببطء على مدى أشهر لاستعادة الوظيفة الفسيولوجية وتركيزات الهرمونات إلى قيم ما قبل النظام الغذائي (Trexler et al. ، 2014).

بالنسبة لمدرّب التغذية الرياضية ، يجب أن يكون تركيز أي تدخل لاستعادة الوزن هو إعادة الرياضي ببطء إلى توافر الطاقة الأمثل على مدار أسابيع أو شهور لتقليل اكتساب كتلة الدهون. يمكن القيام بذلك عن طريق زيادة تدريجية في إجمالي مدخول الطاقة على أساس أسبوع بأسبوع (على سبيل المثال ، 5% من إجمالي مدخول الطاقة) أثناء تتبع التغييرات الأسبوعية والمتحركة في كتلة الجسم. ومع ذلك ، في بعض السيناريوهات ، قد يحتاج الرياضي إلى مزيد من الدعم المتخصص ، في حالة تعرضه لسلوكيات أكل مضطربة أو تم تشخيصه باضطراب معين في الأكل. في مثل هذه الحالات ، يجب إحالة هؤلاء الرياضيين إلى أخصائيين طبيين أو أخصائيي تغذية ، وفقاً لنطاق ممارسة مدرّب التغذية الرياضية.

ملخص

يشكل التوازن الدقيق بين تناول الطاقة والنفقات أحد الأهداف الأساسية لمدرّب التغذية الرياضية. في العديد من الرياضات ، يعد هذا الفهم أمراً ضرورياً لمساعدة الرياضيين على تحقيق التكوين الأمثل للجسم مع ضمان توفر الطاقة الواعية لدعم المتطلبات العالية للتدريب والوظيفة الفسيولوجية الطبيعية. بالنسبة لبعض الرياضيين ، يمكن أن تؤدي متطلبات التدريب والمنافسة العالية إلى فقدان الطاقة والنتائج الصحية السلبية اللاحقة. على هذا النحو ، يلعب مدرّب التغذية الرياضية دوراً مهماً في ضمان توافر الطاقة الواعية ليس فقط لتحسين الأداء ، ولكن أيضاً لضمان بقاء الرياضي في صحة جيدة في جميع الأوقات.

الماخذ الرئيسية

- ◆ يرتبط توازن الطاقة باستهلاك الطاقة لجميع مكونات إنفاق الطاقة (معدل الأيض الأساسي ، والتأثير الحراري للغذاء ، وإنفاق الطاقة في ممارسة الرياضة) ويستخدم لفهم التغيرات في وزن الجسم.
- ◆ يتعلق توافر الطاقة باستهلاك الطاقة فقط لممارسة إنفاق الطاقة ويشير إلى كمية الطاقة المتاحة للحفاظ على الوظائف الفسيولوجية خارج التمرين.
- ◆ يمكن أن تؤدي الفترات المزمّنة من LEA إلى تكيفات فسيولوجية وأيضية في محاولة الجسم للحفاظ على الطاقة.
- ◆ يعتبر LEA أكثر شيوعاً عند الرياضيين الذين يعانون من الضغط لتقديم مستويات منخفضة من الدهون في الجسم أو بين الأفراد الذين يعانون من مستويات عالية من إنفاق الطاقة في ممارسة الرياضة.
- ◆ تشمل عواقب LEA اضطرابات في الوظيفة الإنجابية وإنتاج الهرمونات الجنسية ، وزيادة خطر انخفاض كثافة المعادن في العظام ، وتغيرات في معدل التمثيل الغذائي ، وانخفاض الرفاهية النفسية ، وانخفاض الأداء.
- ◆ يمكن تقليل من مخاطر LEA من خلال فهم متطلبات الطاقة للتدريب والمطابقة الدقيقة لاستهلاك الطاقة على أساس يومي.
- ◆ يمكن استخدام مرحلة (إعادة) اكتساب الوزن المخطط لها بعناية لإخراج الرياضيين من LEA واستعادة الوظيفة الفسيولوجية.

الفصل السابع: البروتين في التغذية الرياضية

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ اشرح بنية ووظيفة البروتين.
- ◆ يصف عملية هضم وامتصاص البروتين.
- ◆ يشرح دور البروتينات وإرشاداتها الغذائية للرياضيين.
- ◆ يصف طرق تحديد متطلبات البروتين في برنامج غذائي.
- ◆ يشرح الخرافات الرئيسية أو الموضوعات الساخنة المتعلقة بالبروتين.

مقدمة

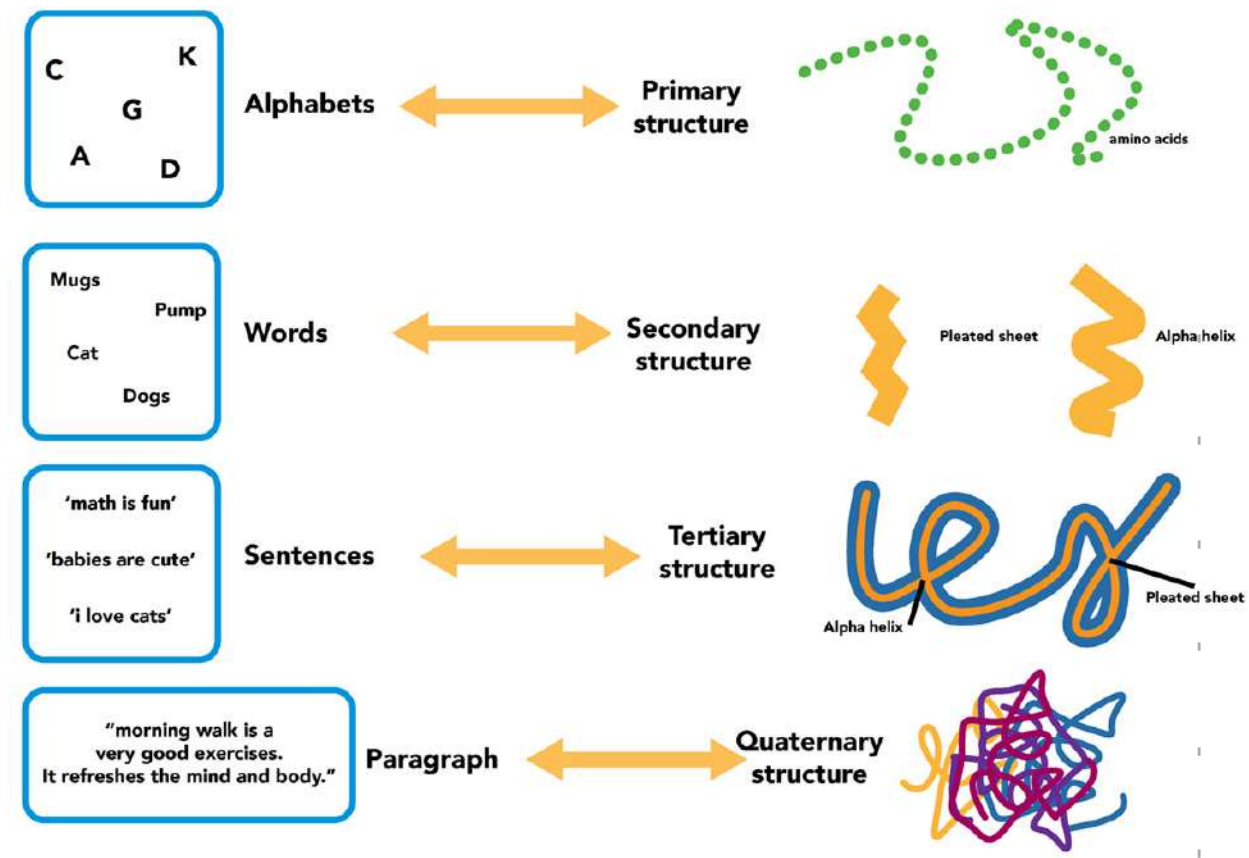
البروتين هو واحد من ثلاثة مغذيات كبيرة ، إلى جانب الكربوهيدرات والدهون. من بين المغذيات الكبيرة الثلاثة ، ربما يكون البروتين هو المغذيات الكبيرة الأكثر ارتباطاً بالتغذية الرياضية ، ولسبب وجيه. كما سيتم مناقشته في هذا الفصل ، يعد البروتين أمراً بالغ الأهمية لنمو العضلات واستعادتها ، والحفاظ على وظيفة المناعة خلال فترات حجم التدريب الكبير ، وتوفير الطاقة في بعض الأحداث الرياضية. بينما يمكن لمدرّب التغذية العامة أن يشير إلى توصيات عامة بشأن تناول البروتين لعامة السكان ، يجب أن يطور مدرّب التغذية الرياضية فهماً قوياً لاحتياجات عملائهم من البروتين نظراً لنوع الرياضة وحجم التدريب والمرحلة التنموية. العميل في (على سبيل المثال ، الشباب والكبار وكبار السن) سيغير متطلبات البروتين للرياضي.

سيساعد هذا الفصل مدرّب التغذية الرياضية على تطوير فهم الجوانب الأساسية للبروتين ، مثل هيكله ، والوظائف المختلفة التي يلعبها في جسم الإنسان ، ودور الأحماض الأمينية في البروتين ، والاختلافات بين البروتينات الكاملة وغير الكاملة ، و التباينات بين البروتينات النباتية والحيوانية. علاوة على ذلك ، سيتعرف مدرّب التغذية الرياضية على كمية البروتين التي يجب أن يستهلكها العميل في كل وجبة ومتى يجب أن يأكل العميل كل وجبة لتحسين النمو والتعافي. بالإضافة إلى ذلك ، سيكتسب مدرّب التغذية الرياضية المعلومات ليتمكن من تثقيف عملائه حول أنواع البروتين التي يجب استهلاكها. (على سبيل المثال ، بروتين كامل وغير مكتمل) .سيقدم هذا الفصل لمحة عامة عن الدور الفسيولوجي للبروتين في التمثيل الغذائي البشري ،

هيكـ البروتين

البروتينات هي جزيئات موجودة في الكائنات الحية تتكون من بنيتين أصغر أو أكثر تسمى **أحماض أمينية**، والتي تعمل بمثابة اللبنات الأساسية لجميع البروتينات. تعد البروتينات أمراً بالغ الأهمية في صحة الإنسان وأدائه لأنها ضرورية للبناء (على سبيل المثال ، العضلات والعظام تستخدم البروتينات) ، ومعظم التفاعلات الكيميائية الحيوية ، والهرمونات ، ووظيفة المناعة ، والعديد من الوظائف البيولوجية الأخرى. تتراوح البروتينات في جسم الإنسان من جزيئات صغيرة جداً وبسيطة مثل **ثنائي الببتيدات** (مثل كارنوزين) و**ثلاثي الببتيدات** (مثل الكرياتين) وصولاً إلى جزيئات كبيرة جداً تحتوي على 27000 من الأحماض الأمينية (مثل **تيتين**). إن الوظائف والأحجام المتنوعة للبروتينات تجعلها أحد أهم جوانب التمثيل الغذائي البشري وعلم وظائف الأعضاء. نظراً لأن البروتينات مهمة جداً لبيولوجيا الإنسان ، يجب على مدرب التغذية الرياضية فهم أساسيات البروتينات وبنيتها التحتية ومعرفة كيفية تطبيق هذه المعرفة على عملائها في سياق التغذية الرياضية.

يمكن تصنيف البروتينات حسب بنيتها ونوعها. فيما يتعلق ببنية البروتين ، هناك أربعة مستويات مختلفة: **خبرات وثنائي وبعد الثانوي**، و**رباعي**. الهيكل الأساسي هو ببساطة "الكود" أو ترتيب الأحماض الأمينية في البروتين. الهيكل الثانوي هو "الشكل" الحقيقي الأول للبروتين **أوراق بيتا** و**حلزونات ألفا** كونها الشكل الأول الذي تأخذه البروتينات. البنية الثلاثية هي البنية الكاملة ثلاثية الأبعاد لسلسلة مفردة من الأحماض الأمينية. الهيكل الرباعي هو الهيكل عندما يتفاعل اثنان أو أكثر من الهياكل الثلاثية (الشكل: هياكل البروتين).



الشكل هياكل البروتين

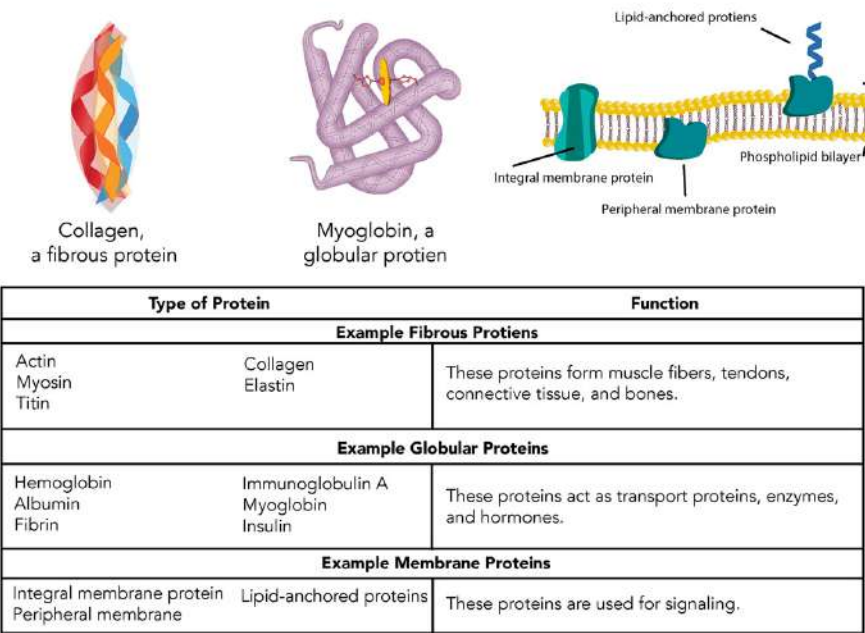
-	بروتين
-	أحماض أمينية
-	ثنائي الببتيدات
-	ثلاثي الببتيدات
-	تيتين
-	الهيكل الأساسي
-	الهيكل الثانوي
-	الهيكل الثالث
-	هيكل رباعي
-	أوراق بيتا
-	حلزونات ألفا

بالإضافة إلى تصنيف البروتينات حسب بنيتها ، يمكن أيضاً تصنيف البروتينات حسب نوعها. توجد ثلاثة أنواع رئيسية من البروتينات الموجودة في جسم الإنسان (الشكل: أنواع البروتين في جسم الإنسان):

◆ البروتينات الليفية: تشكل هذه البروتينات (مثل الأكتين والكولاجين والتيتين والإيلاستين والميوسين) عضلات العضلات والأوتار والنسيج الضام والعظام.

◆ البروتينات الكروية: هذه البروتينات قابلة للذوبان في الماء ، على شكل كرة أو كرة (مثل الهيموجلوبين والألبومين والبرين والغلوبيولين المناعي A والميوجلوبين والأنسولين) وتعمل كبروتينات نقل وإنزيمات وهرمونات.

◆ بروتينات الغشاء: بروتينات الغشاء هي جزء لا يتجزأ من أغشية الخلايا وتؤدي غالبية وظائف هذه الأغشية. توجد أغشية في جميع الخلايا وتفصل داخل الخلية عن البيئة الخارجية. تستخدم هذه البروتينات (مثل البروتينات المتكاملة والطرفية والمثبتة بالدهون) للإشارة.

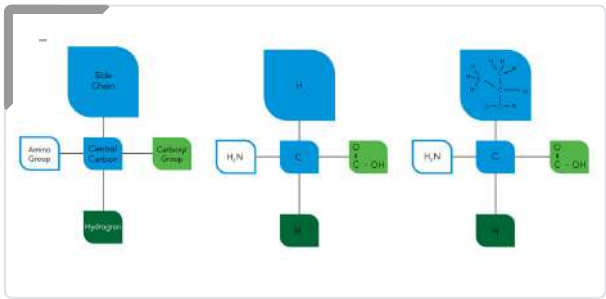


الشكل أنواع البروتين في جسم الإنسان

هذه هي المفاهيم الأساسية للبروتينات في جسم الإنسان وكيف تجعلها بنيتها شديدة التنوع. نظراً لتنوع الهياكل التي يمكن أن تتشكلها البروتينات ، فإنها تلعب أدواراً مختلفة ، بدءاً من توفير بنية لأنسجة الجسم إلى تنظيم عملية التمثيل الغذائي وتسهيل نقل العناصر الغذائية داخل وخارج الخلايا. من المهم أن يفهم مدرب التغذية الرياضية أن البروتين الغذائي مهم لجميع جوانب فسيولوجيا الإنسان ، وليس فقط لبناء العضلات ، كما يُنظر إليه في المقام الأول. تستند توصيات البروتين الغذائي التي سيقدمها مدرب التغذية الرياضية لعملائهم على الأدوار الأساسية التي تلعبها البروتينات في جميع وظائف وظائف الأعضاء البشرية.

أحماض أمينية

كما تمت مناقشته ، فإن الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية لبناء البروتينات. إنهم يشكلون "الكود" لكل بروتين. إنها بمثابة كتل بناء فردية يمكن تبادلها مع بعضها البعض ، ولكن كل تسلسل فريد من الأحماض الأمينية يشكل بروتيناً أقوى. تشترك جميع هذه الأحماض الأمينية في بنية مشتركة من خمسة هياكل مختلفة: ذرة كربون مركزية ، ومجموعة كربوكسيل (حمض عضوي - COOH) ، وذرة هيدروجين ، ومجموعة أمينية (NH₂) ، وسلسلة جانبية (مجموعة R). تشترك جميع الأحماض الأمينية في أربعة من نفس المكونات ، والسلسلة الجانبية هي التي تجعل كل حمض أميني أكثر كثافة. على سبيل المثال ، يحتوي ليسين الأحماض الأمينية على بنية متفرعة كبيرة لمجموعته الجانبية ، بينما يحتوي الجليسين فقط على ذرة هيدروجين مفردة كمجموعة جانبية. يتم ربط الأحماض الأمينية معاً من مجموعة كربوكسيل واحدة إلى المجموعة الأمينية التالية بواسطة **السندات الببتيد**، مما يجعلها جزيئات مستقرة (الشكل: مثال على بنية الأحماض الأمينية).



الشكل مثال على بنية الأحماض الأمينية

تم العثور على المئات من الأحماض الأمينية في الطبيعة ، ولكن يستخدم جسم الإنسان 20 فقط من الأحماض الأمينية. من بين هذه الأحماض الأمينية العشرين ، يمكن لجسم الإنسان أن يصنع الكثير منها بنفسه ، لكنه لا يستطيع صنعها كلها. تسمى الأحماض الأمينية التي يمكن أن يصنعها جسم الإنسان **غير ضروري** الأحماض الأمينية ، بينما تسمى الأحماض الأمينية **أساسي** أحماض أمينية. في سياق التغذية العامة ، يجب أن يعرف مدرب التغذية أيها ضروري وأيها غير ضروري. يجب أن يعرف مدرب التغذية الرياضية أيضاً الأحماض الأمينية التي تلعب أدواراً محددة في إرسال إشارات لتخليق البروتين العضلي (على سبيل المثال ، ليسين) ، والتي تصبح ضرورية بشكل مشروط خلال فترات حجم التدريب العالي (على سبيل المثال ، الجلوتامين) ، وأي منها قد يكون متورطاً في مختلف العمليات الفسيولوجية مثل توسع الأوعية (على سبيل المثال ، أرجينين) (الجدول: أنواع الأحماض الأمينية).

الجدول:أنواع الأحماض الأمينية		
أمينوغير أساسي الأحماض	شرط أساسي أحماض أمينية	الأحماض الأمينية الأساسية
الأنين	أرجينين	الهستيدين
الهليون	سيستين	ليسين
حمض الأسبارتيك	الجلوتامين	ميثيونين
حمض الجلوتاميك	جليكاين	فينيل ألانين
سيرين	البرولين	ثريونين
	تيروزين	الترتوفان
		متفرعة سلسلة Amino

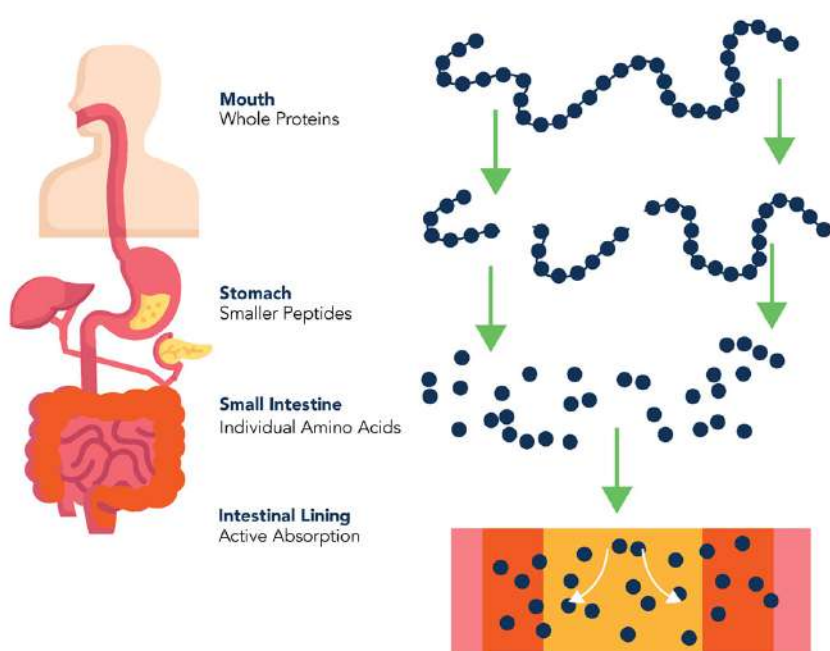
الأحماض		
آيسولوسين		
يسين		
فالين		

التمثيل الغذائي للبروتين

لكي يستخدم جسم الإنسان البروتين الغذائي ، يجب أولاً أن يتم استقلابه. تتم عملية التمثيل الغذائي من الكربوهيدرات والدهون ، مع عمليات ميكانيكية وأنزيمية مختلفة ، واستجابات هرمونية ، ومعدلات امتصاص. سيقوم هذا القسم بتوجيه مدرب التغذية الرياضية خلال العملية الكاملة لعملية التمثيل الغذائي للبروتين وما هي جوانب الطعام التي يمكن أن تغير عملية التمثيل الغذائي للبروتين. سيسمح فهم ذلك لمدرب التغذية الرياضية بتقديم التوصيات والتثقيف لعملائهم حول البروتين الغذائي.

نظرة عامة على هضم البروتين وامتصاصه

يمكن وصف هضم البروتين باستخدام أربع خطوات رئيسية ، والتي تحدث في أربعة مواقع أساسية في جسم الإنسان. الخطوة الأولى هي الهضم الميكانيكي الذي يحدث في الفم. في هذه الخطوة ، يتم تقسيم أجزاء كبيرة من البروتينات الكاملة إلى أجزاء أصغر من البروتين من خلال المضغ (المضغ). تحدث الخطوة الثانية في المعدة ، حيث يتم تقسيم البروتينات الكاملة إلى بروتينات أصغر (ببتيدات) بواسطة إنزيمات تسمى البروتياز. الأكثر شيوعاً هو المعروف باسم البيبسين. تحدث الخطوة الثالثة في الأمعاء الدقيقة ، حيث يتم تكسير الببتيدات الأصغر إلى أحماض أمينية فردية بواسطة إنزيمات تسمى الببتيدات. والأكثر شيوعاً هو التربسين والكيموتربسين. الخطوة الرابعة هي امتصاص الأحماض الأمينية في مجرى الدم ، والتي تحدث في الأمعاء. بشكل عام، يتم امتصاص معظم الأحماض الأمينية في الجسم كأحماض أمينية مفردة أو في ثنائي أو ثلاثي الببتيدات. في بعض الحالات ، تجعل الببتيدات الأكبر ، التي تسمى عديد الببتيدات ، تداولها (الشكل: هضم البروتين).



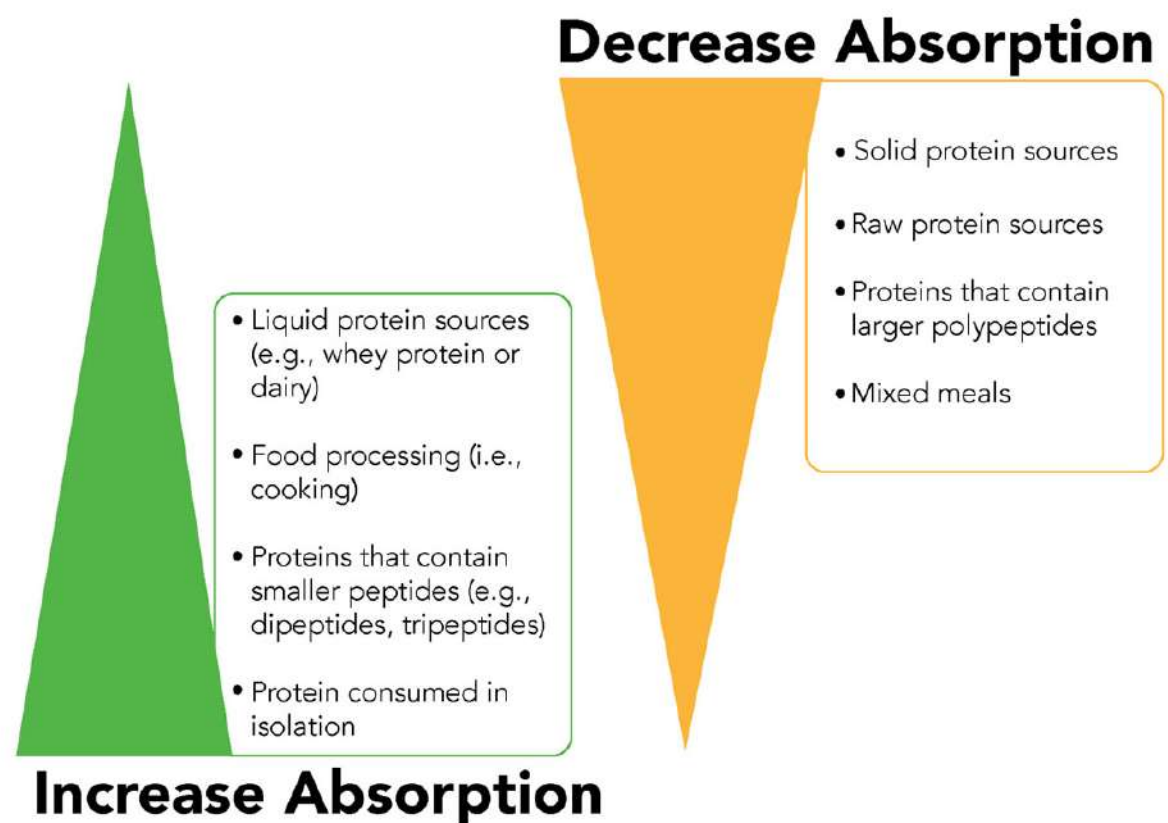
الشكل هضم البروتين

العوامل المؤثرة على الامتصاص

هناك نوعان من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على امتصاص البروتينات: العوامل الخارجية والعوامل الداخلية. ترتبط العوامل الخارجية بجوانب مصدر البروتين نفسه. ترتبط العوامل الداخلية بجوانب جسم الإنسان.

العوامل الخارجية الرئيسية التي تؤثر على هضم وامتصاص البروتين هي: حالة البروتين (سائل أو صلب) ، وما إذا كان قد تم طهيه ، ومدى تعقيد البروتين ، وما إذا كان يتم استهلاكه بشكل منفصل. (الشكل: العوامل التي تؤثر على هضم البروتين وامتصاصه) غالباً ما يتم امتصاص مصادر البروتين السائل (مثل بروتين مصّل اللبن أو منتجات الألبان) بشكل صديق للبيئة عند مقارنتها بالمصادر الصلبة. هذا صحيح جزئياً لأن البروتينات السائلة تتطلب القليل من الهضم الميكانيكي أو لا تتطلب أي هضم ميكانيكي ويمكن هضمها إنزيمياً بسهولة بواسطة الببتيدات في المعدة. يمكن أن تؤثر معالجة الطعام (مثل الطهي) أيضاً على امتصاص البروتين. على سبيل المثال ، يتم امتصاص حوالي 90٪ من بروتين البيض المطبوخ بينما يتم امتصاص حوالي 50٪ فقط من بروتين البيض الخام (Evenepoel et al. ، 1998). يمكن أن يؤثر تعقيد البروتين أيضاً على امتصاصه. على سبيل المثال ، غالباً ما يتم امتصاص البروتينات التي تحتوي على ببتيدات أصغر ، مثل ثنائي أو ثلاثي الببتيدات ، أسرع قليلاً من البروتينات التي تحتوي على سلاسل ببتيد أطول. يعتبر بروتين مصّل اللبن مثلاً جيداً على ذلك ، لا سيما في سياق التغذية الرياضية. هناك بعض الأدلة على أن استهلاك **بروتين مصّل اللبن المتحلل** ، الذي يتم هضمه إنزيمياً مسبقاً ، يتم امتصاصه بشكل أسرع قليلاً من بروتين مصّل اللبن السليم تماماً (كوبمان وآخرون ، 2009). ومع ذلك ، فإن الدرجة التي يتم بها امتصاص البروتينات الصغيرة القائمة على الببتيد بسرعة أكبر تبدو صغيرة جداً وقد لا تحدث تأثيراً كبيراً. أخيراً ، يبدو أن تناول البروتين في عزلة أكثر فائدة لزيادة الامتصاص بشكل حاد عند مقارنته بالوجبات المختلطة (تروملين وآخرون ، 2019). هناك بعض الأدوات التي يمكن لمدرّب التغذية الرياضية استخدامها للمساعدة في تحديد مدى قابلية هضم مصدر البروتين ومقدار مساهمة مصدر البروتين في تجمع الأحماض الأمينية الحرة. على سبيل المثال ، درجة هضم البروتين المصححة من الأحماض الأمينية هي أداة ممتازة يمكن أن تساعد في تحديد مدى قابلية هضم مصدر البروتين. (شافسمة ، 2000). في حين أن هذه كلها عوامل تؤثر على امتصاص البروتين ، فمن المهم تذكر السياق الكامل للنظام الغذائي وعدم التركيز فقط على جانب واحد من تناول البروتين.

- بروتين مصّل اللبن المتحلل



الشكل العوامل المؤثرة على هضم البروتين وامتصاصه

-الإشارات الخلوية

بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي تؤثر على امتصاص البروتين ، تؤثر جوانب جسم الإنسان أيضاً على كيفية امتصاص البروتين ، والتي تُعرف بالعوامل الداخلية. أولاً ، تختلف كمية الببتيدات (إنزيمات هضم الببتيد) الموجودة في الجهاز الهضمي من شخص لآخر ، وكلما قل عدد الببتيدات ، كلما قل هضم البروتين وامتصاصه. (ماثيوز ، 1971). ثانياً ، يؤثر حمض المعدة أيضاً على هضم البروتين وامتصاصه ، وغالباً ما يمتص الأفراد الذين يعانون من حمض المعدة الأقل كمية أقل من البروتين الذي يستهلكونه. ثالثاً ، تقل فعالية الهضم والامتصاص مع زيادة حجم وكمية البروتين. على سبيل المثال ، إذا استهلك شخص ما حوالي 10 جرامات من البروتين ، فسوف يمتص نسبة مئوية أعلى من تلك العشر جرامات مما لو كان سيستهلك حوالي 100 جرام من البروتين. على هذا النحو ، من المهم لمدرّب التغذية الرياضية أن يأخذ في الاعتبار أيضاً العوامل الداخلية التي قد تؤثر على هضم البروتين وامتصاصه عند تثقيفه بشأن المدخول الأمثل للبروتين.

الهضم والامتصاص الرياضي

يمكن أن يكون للخصائص الهضمية والامتصاصية للبروتينات المختلفة تأثيرات مهمة على العملاء الذين يعمل معهم مدرّب التغذية الرياضية وغالباً ما تكون أكثر أهمية لمدرّب التغذية الرياضية من مدرّب التغذية الذي يعمل مع عامة السكان. على سبيل المثال ، يمكن أن تؤثر الخصائص الهضمية للبروتينات على الاستجابة الابتنائية للبروتين أثناء التمرين وأثناء الراحة. غالباً ما تُصنّف هذه البروتينات على أنها سريعة أو بطيئة بناءً على الهضم والامتصاص (بويري وآخرون ، 1997). تقارن غالبية الأبحاث حول البروتين السريع والبطيء مصّل اللبن والكازين وفول الصويا (البروتين المعزول الأكثر شيوعاً). يعتبر مصّل اللبن وفول الصويا من البروتينات السريعة ، في حين أن الكازين بطيء. هناك عامل آخر يجب مراعاته عند اختيار نوع البروتين المراد استهلاكه وهو محتوى الأحماض الأمينية ، خاصة الليوسين. يعمل هذا الحمض الأميني كجزيء إشارة يحفز مسارات البروتين الاصطناعية مثل mTOR (دروموند وراسموسن ، 2008 ؛ تيبتون ، فيراندو وآخرون ، 1999). يحتوي بروتين مصّل اللبن على الليوسين أكثر من الكازين أو الصويا. ومع ذلك ، يمكن أن تحتوي المكملات في كثير من الأحيان على لوسين إضافي ، مما يعزز الاستجابة الابتنائية بعد التمرين (ريدي وآخرون ، 2013).

-الحصول على التقنية

المعروف باسم الهدف الثديي للراباميسين ، هو إنزيم يشارك في ، mTOR الإشارات الخلوية العمليات التي تزيد من تخليق البروتين العضلي. من المعروف أن العديد من الأحماض الأمينية تنشط mTOR ، لكن الليوسين يوفر واحدة من أقوى الإشارات لتنشيطه. كان هناك الكثير من الأبحاث حول الليوسين و mTOR على مر السنين ، ويبدو أن هناك كمية حدية من الليوسين لتحفيز تخليق البروتين (3 جم لكل وجبة) (تشيرشواردين وآخرون ، 2014).

البروتينات التكميلية

نوع البروتين الغذائي

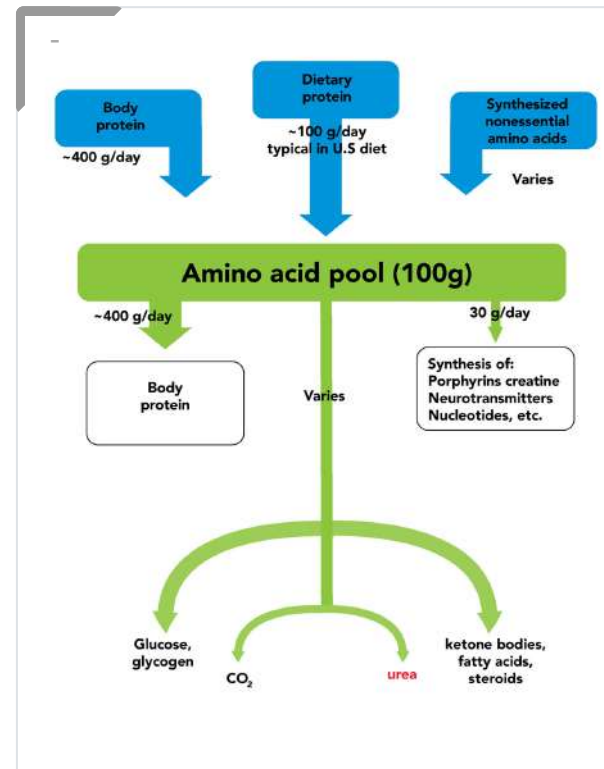
بالإضافة إلى عوامل مثل الهضم والامتصاص ، يمكن للبروتينات أن تكون أكثر كثافة في نوعها ، حيث يتم استخلاص النوع بناءً على أساس الحمض الأميني. تسمى البروتينات التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية *كاملة*. يمكن الإشارة إلى مصادر البروتين اللائقة في واحد أو أكثر من الأحماض الأمينية غير مكتمل. بشكل عام ، البروتين الحيواني ذو جودة أعلى من البروتين النباتي ، لأن جميع الأحماض الأمينية الأساسية موجودة. نظراً لأن الأحماض الأمينية الأساسية قد لا يتم تصنيعها ، فقد يؤدي تناول الغذاء غير الكافي إلى تناسق المغذيات لأن الجسم قد لا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التي يحتاجها لتنفيذ التفاعلات الأيضية المختلفة المطلوبة للحفاظ على عمل جسم الإنسان بشكل صحيح.

هذامهم بشكل خاص لمدرّب التغذية الرياضية لأن العملاء الذين يتبعون حمية نباتية يميلون إلى استهلاك كمية أقل من البروتين بشكل عام ، ولأن مصادر البروتين النباتي غير مكتملة ، فيمكنهم زيادة خطر الإصابة بفقرات الأحماض الأمينية (فيندرلي وكامبل ، 2006). غالباً ما تكون النظم الغذائية النباتية أقل في ليسين ، ليسين ، ميثيونين ، إيزولوسين ، ثريونين ، وتريبتوفان (روجرسون ، 2017). يمكن أن توفر الاختيارات المناسبة لمصادر البروتين النباتية مصادر مناسبة ، ولكن يجب اختيارها بعناية لضمان تناول كمية كافية من كل حمض أميني. استراتيجية واحدة لمساعدة الرياضيين النباتيين على ضمان تلبية احتياجاتهم من الأحماض الأمينية هي الاستهلاك **البروتينات التكميلية**. يتطلب هذا من مدرّب التغذية الرياضية والرياضي فحص عمولات الأحماض الأمينية لمصادر البروتين التي يتم استهلاكها في يوم معين والتأكد من تلبية جميع احتياجات الأحماض الأمينية. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون المكسرات والبذور مصادر غنية للأحماض الأمينية آيسولوسين وفالين ، في حين أن الفاصوليا مصادر غنية بالليسين ، ويمكن أن يكون العدس مصادر جيدة لليوسين.

نقل الأحماض الأمينية والتمثيل الغذائي

"عملة البروتين" الرئيسية في جسم الإنسان هي الأحماض الأمينية. تحدث جميع عمليات التمثيل الغذائي التي تنطوي على البروتين تقريباً على مستوى الأحماض الأمينية. بمجرد امتصاص الأحماض الأمينية في مجرى الدم أثناء الهضم ، فإنها تساهم في ما يعرف باسم تجمع الأحماض الأمينية الحرة. يتم بعد ذلك نقل الأحماض الأمينية الموجودة في هذا التجمع حول الجسم ، ويتم استخدامها عند الحاجة ، ويتم دمجها باستمرار في هياكل البروتين وتكسيرها مرة أخرى إلى الأحماض الأمينية.

على الرغم من أن غالبية هذه الأحماض الأمينية مدمجة في بروتينات الأنسجة ، إلا أن هناك أيضاً مجموعة مجانية من الأحماض الأمينية في العضلات الهيكلية ، والتي يتم استخراج الأحماض الأمينية منها واستخدامها في تخليق البروتينات المختلفة. عندما تتحلل (تتحلل) ، تعود بعض الأحماض الأمينية المشتقة من البروتين إلى تجمع الأحماض الأمينية الحرة (الشكل: نقل الأحماض الأمينية والتمثيل الغذائي).



الشكل نقل الأحماض الأمينية والتمثيل الغذائي

-رمز مساعد

كما ذكرنا سابقاً ، فإن إشارات mTOR مهمة لتخليق بروتين العضلات. الأحماض الأمينية الأساسية ، مثل ليسين ، أكثر فعالية في تنشيط mTOR من الأحماض الأمينية غير الأساسية ، وهو ما يجعلها متفوقة في تحفيز تخليق البروتين (دروموند وراسموسن ، 2008 ؛ جرابر وآخرون ، 2017).

لا يتم إنشاء جميع مصادر البروتين أو الأحماض الأمينية على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بتخليق البروتين وتفكك البروتين. تتفوق الأحماض الأمينية الأساسية على الأحماض الأمينية غير الأساسية لاستنباط تخليق البروتين العضلي. في الواقع ، أظهرت دراسات متعددة أن الأحماض الأمينية غير الأساسية ليست مطلوبة للحصول على استجابة قوية لتخليق البروتين عند وجود الأحماض الأمينية الأساسية (كاتو وآخرون ، 2018). علاوة على ذلك ، تؤدي الأحماض الأمينية الأساسية إلى استجابة بروتين عضلي أكبر من الأحماض الأمينية غير الأساسية (تيتون ، جوركين وآخرون ، 1999).



هضم البروتين وتصنيعه

البروتين كمصدر للطاقة

تعمل الكربوهيدرات والدهون كمصادر أساسية للوقود في جسم الإنسان ؛ ومع ذلك ، خلال فترات انخفاض توافر الطاقة أو انخفاض توافر المغذيات ، يمكن استخدام البروتين- على وجه التحديد الأحماض الأمينية - لتوفير الطاقة. يمكن للأحماض الأمينية توفير الطاقة بشكل غير مباشر من خلال عدة أجزاء مختلفة من التمثيل الغذائي الهوائي. أولاً ، يمكن تحويل بعض الأحماض الأمينية إلى بيروفات ، والتي تتحول في النهاية إلى Acetyl-CoA والتي تدخل بعد ذلك في دورة كريبس. ثانياً ، يمكن تحويل الأحماض الأمينية الأخرى إلى α -كيتوجلوتارات أو فومارات ، وهما وسطاء في دورة كريبس. أخيراً ، تُستخدم بعض الأحماض الأمينية كركائز لإنتاج المزيد من الجلوكوز من خلال عملية استحداث السكر ، والتي تتطلب اللاكتات والجليسرين والأحماض الأمينية.

يوفر استقلاب الأحماض الأمينية الحد الأدنى من الطاقة للجسم أثناء الراحة وغالباً ما يزداد أثناء التمرين (ريني وآخرون ، 1981). بالإضافة إلى التمرين ، يمكن أن يؤدي انخفاض الكربوهيدرات أيضاً إلى زيادة التمثيل الغذائي للأحماض الأمينية (Howarth et al., 2010; Wagenmakers et al., 1991). ومع ذلك ، حتى في هذه الظروف ، تظل المساهمة الإجمالية للأحماض الأمينية في إجمالي إنتاج الطاقة منخفضة. في بعض الحالات ، على الرغم من ذلك ، قد يحتاج مدرب التغذية الرياضية إلى توفير كمية أكبر من البروتين الموصى به عندما يكون توافر الكربوهيدرات منخفضاً لمراعاة زيادة أكسدة الأحماض الأمينية.

-الحصول على التقنية

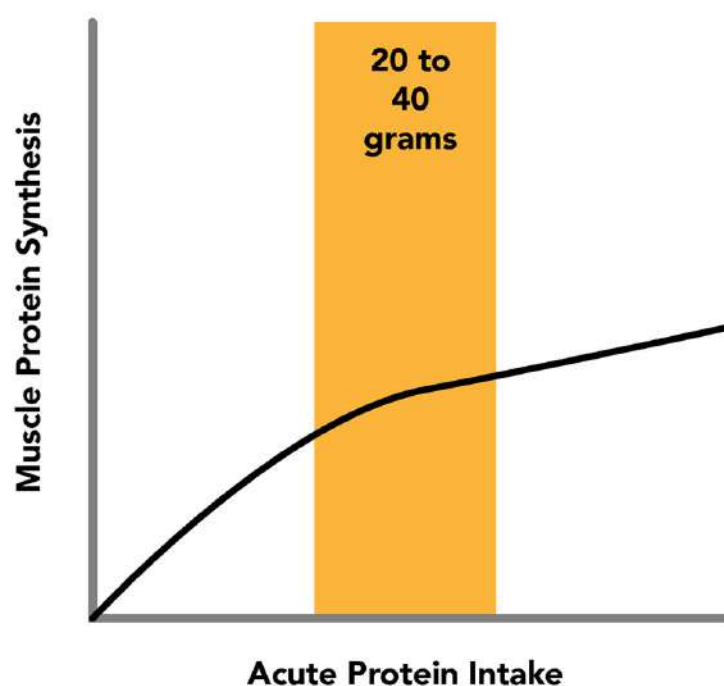
من المهم ملاحظة أنه على الرغم من عدم اعتباره مصدراً رئيسياً للطاقة ، إلا أن البروتين يوفر 4 كيلو كالوري لكل جرام ، مما يعني أنه في أوقات انخفاض توافر الطاقة ، يمكن استقلاب البروتين للحصول على الطاقة ، ويتم تخزين الغالبية العظمى منها في الأنسجة العضلية.

حجم وجبة البروتين وتوقيتها

في كل مرة يتلع فيها شخص ما البروتين ، تثير الأحماض الأمينية استجابة تخليق البروتين في الجسم ، وخاصة في العضلات الهيكلية. في الواقع ، تتمثل إحدى أكثر الاستراتيجيات فعالية لتحسين الأنسجة العضلية الخالية من الدهون في التأكد من أن الشخص يستهلك كمية كافية من البروتين كل يوم. في سياق التغذية الرياضية ، يعتمد إجمالي الاحتياجات اليومية من البروتين إلى حد كبير على الرياضة المختارة وحجم التدريب الذي يمارسه الرياضي. ومع ذلك ، كان هناك بحث كبير للمساعدة في تحديد الكمية المثلى من البروتين التي يجب تناولها في وجبة واحدة ، وكذلك كيفية تحديد توقيت البروتين على مدار اليوم ، وبالتحديد في سياق تحسين تخليق البروتين في الأنسجة العضلية.

بروتين لكل وجبة

كانت هناك سلسلة من الدراسات التي فحصت بشكل منهجي كمية البروتين التي يجب استهلاكها في وجبة واحدة وذلك لتحسين معادلة توازن البروتين بحيث يتم تعظيم تخليق البروتين. من خلال هذه الدراسات ، وجد أنه لا يبدو أن هناك حداً أعلى حقيقياً لتناول البروتين وتخليق البروتين العضلي. على سبيل المثال ، يعتبر تناول 20 جراماً من البروتين أكثر فعالية في تحفيز تكوين البروتين العضلي من تناول 10 جرام ، كما أن استهلاك 40 جراماً يكون أكثر فعالية من تناول 20 جراماً. وآخرون ، Macnaughton 2016). علاوة على ذلك ، أظهرت الدراسات أن تناول 70 جراماً هو أيضاً أكثر فعالية بقليل من تناول 40 جراماً (كيم وآخرون ، 2016). ومع ذلك ، هناك عوائد متناقضة مع زيادة تناول البروتين ، حيث أن استهلاك 40 جراماً لا يوفر بالضرورة زيادة بنسبة 100% في تخليق البروتين مقارنة باستهلاك 20 جراماً ، واستهلاك 70 جراماً لا يوفر 75% زيادة مقارنة بـ 40 جراماً. يقع المدخل العملي الأمثل لمعظم العملاء والرياضيين في مكان ما بين 20 جراماً إلى 40 جراماً لكل نطاق وجبة (الشكل: المدخل العملي للبروتين).



الشكل المدخل العملي للبروتين

توقيت البروتين الغذائي

يمكن أن يؤثر توقيت استهلاك البروتين على بعض الجوانب الرئيسية لعملية التمثيل الغذائي للبروتين من حيث صلته بمدرّب التغذية الرياضية وعملائه ، بشكل خاص حول بناء العضلات الهيكلية. تؤدي تمارين المقاومة إلى زيادة تخليق البروتين العضلي وانهيار البروتين العضلي ، مما يؤدي إلى زيادة معدل دوران البروتين داخل الجسم. ومع ذلك ، فإن انهيار البروتين العضلي يتجاوز تخليق البروتين العضلي ، مما يؤدي إلى صافي التوازن السلبي. تمرين المقاومة يهيئ العضلات للاستجابة لابتلاع الأحماض الأمينية الغذائية (بوردي وآخرون ، 2011) ، وهذا هو سبب أهمية تناول البروتين بعد التمرين لزيادة التضخم (مورتون وآخرون ، 2018). ومع ذلك ، فإن الإطار الزمني المحدد الذي يجب أن يستهلك فيه شخص ما البروتين بعد التمرين لم يتم تناوله جيداً. على سبيل المثال ، في التحليل التلوي الذي يبحث في المواقف التي تم فيها استهلاك البروتين في غضون ساعتين من التمرين أو بعد ساعتين من التمرين ، أظهر التحليل أن استهلاك البروتين في غضون ساعتين يوفر فائدة صغيرة جداً للتضخم الكلي (صافي توازن البروتين). ومع ذلك ، لم يتم ملاحظة هذا الفائدة عند النظر في إجمالي البروتين اليومي. لذلك ، استناداً إلى الأدبيات الحالية ، يبدو أن تناول البروتين بعد التمرين مهم ، ولكن قد تمتد الفترة إلى 4-6 ساعات ، ومن المحتمل أن يكون تناول البروتين اليومي هو العامل الأكثر أهمية.

كما ذكرنا أعلاه ، هناك عوائد متناقصة لتوازن البروتين مع زيادة كمية البروتين في وجبة واحدة ، وهناك بعض الفوائد الصغيرة لتوقيت البروتين بعد التمرين. من المهم أن يأخذ مدرّب التغذية الرياضية بعين الاعتبار نمط الاستهلاك اليومي الكلي للبروتين. أظهرت إحدى الدراسات المحددة التي تبحث في هذا أنه على الرغم من بقاء البروتين الكلي على حاله (80 جم) ، فإن انتظام المدخول مهم (Areta et al.، 2013). وجد الباحثون أن 4 وجبات $\times$ 20 جرام يتم تغذيتها كل ثلاث ساعات كانت استراتيجية أكثر فاعلية من الكميات الكبيرة الأقل بانتظام (وجبتان $\times$ 40 جرام كل ست ساعات) أو كميات أصغر بانتظام (8 وجبات $\times$ 10 جرام كل 1.5 ساعة). بالإضافة إلى ذلك ، تم اقتراح أن استهلاك البروتين قبل النوم مهم لتوفير البروتين لإعادة التشكيل أثناء النوم (ريس وآخرون ، 2012) ، والاستهلاك في الصباح وتقصير الفترة الزمنية دون تناول منتظم قد يكون مهماً أيضاً.

هذه المفاهيم حول توقيت البروتين وحجم الوجبة مهمة لمدرّب التغذية الرياضية ليأخذها في الاعتبار عند العمل مع عملائه ويمكن تلخيصها في بعض المبادئ الأساسية:

- ◆ هناك عوائد متناقصة على تخليق البروتين العضلي حيث يزداد حجم حصص البروتين في الوجبة الواحدة. ما يقرب من 20-40 جراماً هي كمية عملية ومثالية لمعظم الأفراد.
- ◆ يحسن استهلاك البروتين بعد التمرين التعافي من منظور تخليق البروتين العضلي ، ولكن يبدو أن نافذة استهلاك ما بعد التمرين واسعة جداً (حوالي 0-6 ساعات).
- ◆ يبدو أن تقسيم تناول البروتين بالتساوي إلى جرعات معتدلة على مدار اليوم هو الاستراتيجية المثلى لتعظيم تخليق البروتين العضلي.

وظيفة البروتين

بالإضافة إلى المساهمة في العضلات الهيكلية وتوفير ركائز لإنتاج الطاقة ، تلعب الأحماض الأمينية أدواراً مهمة في الجوانب الحاسمة الأخرى لعملية التمثيل الغذائي، بدءاً من تكوين الهرمونات إلى توفير اللبنة الأساسية لجهاز المناعة. يجب أن يفهم مدرب التغذية الرياضية الوظائف الأساسية التي يلعبها البروتين في الجسم. يمكن استخدام هذا الفهم لتوفير التعليم حول كل وظيفة لمساعدة عملائهم على تعلم تلبية احتياجات الجسم من البروتين وكيف يمكن لهذه الاحتياجات أن تتغير بناءً على رياضتهم وعمرهم التنموي وحجم التدريب.

مناديل جسدية

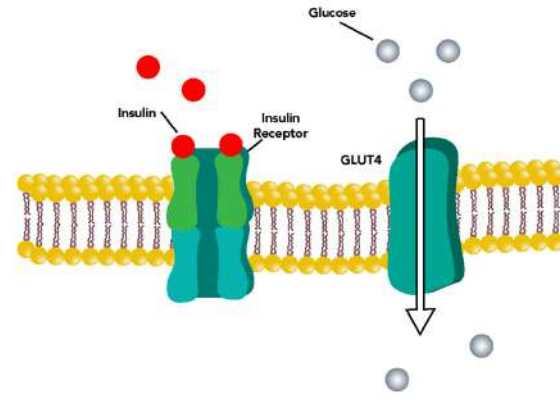
بالإضافة إلى العضلات الهيكلية ، تعد البروتينات مكوناً مهماً لأنسجة الجسم الأخرى. البروتين مهم لأنسجة العظام والنسيج الضام (مثل الأوتار والأربطة) وأنسجة الأعضاء. على سبيل المثال ، يشكل البروتين ما يقرب من ثلث كتلة أنسجة العظام (هيني ، 2007). بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكولاجين ، الذي يتكون في الغالب من الأحماض الأمينية الجلايسين والبرولين ، يعمل كبروتين هيكلي رئيسي لجسم الإنسان ، ويمثل ما يقرب من 40 ٪ من جميع البروتينات في الجسم. (لوديش وآخرون ، 2000).

الانزيمات والناقلات الخلوية

تعد البروتينات أكثر تنوعاً بكثير من مجرد توفير البنية. كما أنها مهمة في التفاعلات الكيميائية الحيوية من خلال أدوارها كإنزيمات وناقلات خلوية ، ونقل العناصر الغذائية والهرمونات والشوارد والجزيئات الأخرى في جميع أنحاء الجسم. تشارك الإنزيمات مثل الليباز والبروتياز في هضم الطعام ، وزيادة فعالية التفاعلات الكيميائية ، وخلق جزيئات جديدة من الجزيئات الأخرى (مثل تحويل الجلوكوز إلى جليكوجين). تعمل الناقلات الخلوية في أماكن مختلفة من الجسم. على سبيل المثال ، هناك ناقلات في الجهاز الهضمي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية ، وهناك ناقلات في أنسجة أخرى في الجسم تساعد في نقل أشياء مثل الجلوكوز والأحماض الدهنية إلى الخلايا لاستخدامها في الطاقة ، خاصة أثناء التمرين.

الإشارات الخلوية

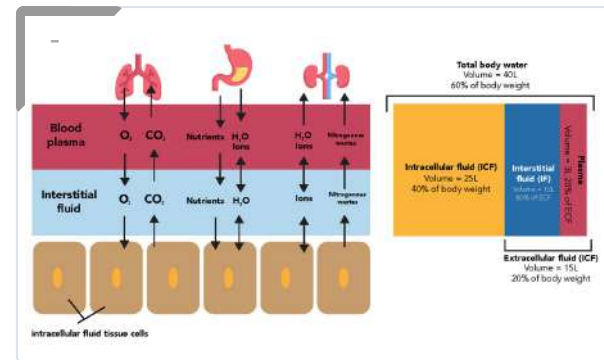
تتضمن العديد من العمليات التي تحدث داخل خلايا جسم الإنسان عملية تعرف باسم إشارات الخلية. بشكل أساسي، هناك جزيئات مختلفة داخل الخلايا تساعد في ترجمة الإشارات من خارج الخلية إلى عمليات مختلفة في الخلية. على سبيل المثال، عندما يربط الأنسولين مستقبلًا على سطح الخلية العضلية، يتم تنشيط إشارة تمر عبر خطوات مختلفة وتخبر في النهاية بروتينًا يسمى GLUT4 بالذهاب إلى سطح الخلية وامتصاص الجلوكوز. تعمل هذه الإشارة نفسها أيضاً على تنشيط الجزيئات الأخرى في الخلية لبدء تكوين المزيد من الأنسجة العضلية. تعد البروتينات مهمة في عمليات الإشارات الخلوية هذه حيث أن معظم العقد في هذه الإشارات مصنوعة من البروتينات (الشكل: إشارات الخلية).



الشكل: الإشارات الخلوية

توازن السوائل

يتم موازنة السائل في أجسامنا بعناية إلى ثلاث أقسام: في الدورة الدموية (مجرى الدم)، وفي الخلايا، وفي الفراغ الخلوي (المسافة بين الخلايا). يلعب البروتين دوراً مهماً في ضمان توزيع السوائل بشكل صحيح عبر هذه الأجزاء الثلاثة. عندما توجد البروتينات في الدورة الدموية، فإنها تمارس ما يعرف باسم **الضغط الاسموزي الغرواني**، مما يعني أنها تجذب الماء، مما يسمح للجسم بالاحتفاظ بكمية كافية من السوائل في الدورة الدموية (درويش ولوي، 2020). عندما تكون مستويات بروتين البلازما منخفضة، يتأثر توازن السوائل، وينتهي المزيد من السوائل في الفراغ الخلوي، مما يجعل الناس تبدو منتفخة. هذا ملائم لمدرّب التغذية الرياضية لأن ضمان استهلاك عملائهم للبروتين الغذائي الكافي يمكن أن يساعدهم في الحفاظ على توازن السوائل (الشكل: توازن السوائل).



الشكل: توازن السوائل

الهرمونات والناقلات العصبية

الأحماض الأمينية هي المكونات الرئيسية ل **الهرمونات والناقلات العصبية**. في الواقع ، هناك فئة واحدة من الهرمونات مشتقة بالكامل من الأحماض الأمينية: **هرمونات الببتيد**. أكثر هرمونات الببتيد شيوعاً هي الأنسولين وهرمون النمو و**الأوكسيتوسين**. تلعب الأحماض الأمينية أدواراً مختلفة في النقل العصبي. على سبيل المثال ، بعض الأحماض الأمينية عبارة عن نواقل عصبية في حد ذاتها ، بما في ذلك الغلوتامات والسيستين والأسبارتات والجليسين والتورين والألانين. في أمثلة أخرى ، يتم تحويل الأحماض الأمينية بسهولة إلى ناقلات عصبية ، مثل تحويل التيروسين إلى دوبامين ويتم تحويل الجلوتامين إلى **حمض جاما أمينوبوتيريك (غابا)**.

الجهاز المناعي

تعتمد العديد من الوظائف الأساسية لجهاز المناعة على البروتينات. **المناعية**، التي تعمل كأجسام مضادة ، هي فئة محددة من البروتينات وتتكون من الأحماض الأمينية. هذه البروتينات المتخصصة هي التي تسمح لجهاز المناعة بتحديد الأجسام الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات. علاوة على ذلك ، فإن البروتينات هي المكون الرئيسي للمستقبلات الموجودة في الخلايا المناعية التي تساعد الخلايا المناعية على تحديد الغلوبولين المناعي والخلايا الأخرى. يستخدم الجهاز المناعي أيضاً جزيئات بروتينية معروفة باسم **الكيماويات والسيتوكينات** التي تساعد في التعرف على الخلايا المناعية وجذبها إلى مناطق الجسم التي تتطلب الاستجابة المناعية.

-	-الهرمونات
-	-الناقلات العصبية
-	-هرمونات الببتيد
-	-الأوكسيتوسين
-	-حمض الغاما غاما- (غابا)
-	-المناعية
-	-كيموكينيس
-	-السيتوكينات

احتياجات البروتين عبر طيف التغذية الرياضية

تم تحديد الأدوار المختلفة التي يلعبها البروتين في الجسم في الأقسام أعلاه. يعد فهم هذه الأدوار المختلفة أمراً مهماً لمدرّب التغذية الرياضية لأن الجسم سيستخدم البروتين لتلبية احتياجاته ، والتي تختلف بشكل كبير في الأنشطة اليومية للشخص. على هذا النحو ، فإن التوصيات الخاصة بالبروتين بين الرياضيين تختلف عن غير الرياضيين. على سبيل المثال ، حددت إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يومياً باعتباره البديل اليومي الموصى به للبالغين العاديين ، في حين أن أحدث التوصيات للرياضيين تتراوح من 1.4 إلى 2.2 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم. (فيليبس وآخرون ، 2016). يجب أن يأخذ مدرّب التغذية الرياضية في الاعتبار جوانب عديدة لعملائه عند تحديد احتياجات البروتين: الرياضة ، وحجم التدريب ، والعمر ، والجنس البيولوجي ، والمرضى أو الإصابة.

متطلبات البروتين حسب الرياضة

تختلف متطلبات البروتين بناءً على الرياضة المحددة التي يمارسها العميل. وذلك لأن كل رياضة لها متطلبات مختلفة من الطاقة والمغذيات للأداء والتعافي وتكييف الجسم لتلبية متطلبات تلك الرياضة بشكل أفضل. بشكل عام ، تتطلب رياضات التحمل بروتيناً أقل (نسبة إلى وزن الجسم) من رياضات القوة ورياضات القوة.

رياضي التحمل

غالباً ما يُنظر إلى البروتين في سياق تدريبات المقاومة ورياضات القوة. ومع ذلك ، يلعب البروتين أدواراً مهمة لرياضيين التحمل في الحفاظ على كتلة العضلات الهيكلية ، وكذلك في التكيفات الأخرى التي يسببها التدريب مثل تعافي الميتوكوندريا وإعادة تشكيل الأوتار والأربطة (Knuiman et al. ، 2018). يتمتع رياضيو التحمل بكتلة عضلية هيكلية ودوران أقل ومتطلبات نمو أقل مقارنة بالرياضيين الذين يتمتعون بالقوة والقوة. على هذا النحو ، فإن متطلباتهم من البروتين أقل قليلاً ، مع متطلبات البروتين الموصى بها بحوالي 1.2 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يومياً (بولستر وآخرون ، 2005). ومع ذلك ، قد يحتاج بعض الأفراد إلى 1.6 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم إذا كانوا يمارسون تمارين رياضية مكثفة (Kato et al. ، 2016؛ Tarnopolsky ، 2004). لا يمثل هذا المقدار بالضرورة كمية البروتين الأمثل ، بل يمثل كمية لمنع توازن البروتين السلبي. تم اقتراح المدخول الأمثل لما يقرب من 1.7 جرام لكل كيلوغرام (يحتمل أن يكون أكثر مما هو مذكور) لتسهيل قدرة الرياضي على إصلاح واستبدال البروتين التالف ، وإعادة تشكيل البروتين في العضلات والأوتار والأربطة ، والحفاظ على الوظيفة المثلى لمسارات التمثيل الغذائي ، ودعم الزيادات في اكتساب الكتلة الخالية من الدهون عند الحاجة ، ودعم المعدلات المثلى لإنتاج البروتين (Philips ، 2012).

القوة والقوة الرياضي

على عكس رياضيين التحمل ، تتطلب تمارين المقاومة مستويات متزايدة من البروتين الغذائي بسبب زيادة الطلب على العضلات الهيكلية خلال الحدث الرياضي وللشفاء. يؤدي تدريب المقاومة أو ممارسة رياضة القوة أو القوة إلى استجابة تخليق البروتين العضلي ، الأمر الذي يتطلب البروتين والأحماض الأمينية لتلبية الطلب (داماس وآخرون ، 2015). بالإضافة إلى ذلك ، كما نوقش سابقاً في هذا الفصل ، يوفر البروتين الغذائي إشارة مهمة للجسم لزيادة تخليق البروتين العضلي وتحويل توازن البروتين نحو صافي إيجابي ، مما يسمح للجسم بتراكم الأنسجة العضلية. كما هو الحال مع رياضيين التحمل ، فقد ثبت أن 1.5 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم كفو لضمان توازن النيتروجين أثناء التدريب قصير المدة. ومع ذلك ، فقد ثبت أن الحد الأدنى من المدخول للحفاظ على توازن النيتروجين هو استراتيجية غير فعالة لتحسين الانتعاش ونمو العضلات للقوة والرياضيين بسبب زيادة الطلب على الأنسجة العضلية في هذه الرياضات. على هذا النحو ، من المرجح أن تكون متطلبات البروتين لهؤلاء الرياضيين بين 1.6-2.0 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم (جاغر وآخرون ، 2017).

رياضي الفريق

يمكن تصنيف الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة القدم والرجبي على أنها رياضة جماعية متقطعة تتكون من سلسلة من نوبات الركض والمشي والجري. بسبب التغيرات المنتظمة في السرعات (التسارع والتباطؤ) والاتجاه (حركات القطع) ، يكون معدل دوران البروتين العضلي مرتفعاً عادة. بالإضافة إلى ذلك ، غالباً ما يشارك الرياضيون في الرياضات الجماعية في التمارين والتدريبات المتزامنة بطبيعتها. هذا يعني أنهم غالباً ما يتلقون تدريباً قائماً على المقاومة وتدريباً ميدانياً في نفس اليوم ، مما يعني أن المطالب والأضرار عالية ، خاصة عند محاولة التعافي من تلف العضلات والألم أثناء المنافسة (Cockburn et al. ، 2012 ؛ et al. ، 2014 ؛ Churchward-Venne). لهذه الأسباب ، يوصى باستهلاك > 1.4 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يومياً ، خاصة في فترة ما بعد المنافسة (هيتون وآخرون ، 2017) في الآونة الأخيرة، (كولينز وآخرون ، 2021) تم اقتراح أن يستهلك الرياضيون الجماعيون ، في المتوسط اليومي ، 1.4 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم ، تماشياً مع التوصيات السابقة. (مورتون وآخرون ، 2018).

متطلبات البروتين حسب حجم التدريب

بالإضافة إلى المتطلبات المتنوعة للأحداث الرياضية المختلفة ، ستؤثر أحجام التدريب المتنوعة أيضاً على متطلبات البروتين. بشكل عام ، مع زيادة حجم التدريب ، ستزداد متطلبات البروتين. هذا يرجع إلى سببين رئيسيين. أولاً ، مع زيادة حجم التدريب ، يزداد معدل دوران الأنسجة ، الأمر الذي يتطلب المزيد من البروتين. ثانياً ، مع زيادة حجم التدريب ، تزداد الكمية الإجمالية للأحماض الأمينية المستخدمة في الطاقة ، مما يقلل من الكمية المتاحة لتوازن البروتين.

حالياً ، لا يوجد إنكار قياسي لما يعتبر حجم تدريب منخفضاً أو متوسطاً أو مرتفعاً لأنه يعتمد على الرياضة وشدة التدريب. على سبيل المثال ، يمكن تصنيف 30 دقيقة من الركض في اليوم على أنها حجم تدريب مرتفع ، في حين يمكن اعتبار 30 دقيقة من رفع الأثقال بكثافة معتدلة يومياً حجم تدريب منخفض. ومع ذلك ، هناك بعض الاستدلالات التي يمكن أن يستخدمها مدرب التغذية الرياضية لتحديد ما إذا كان العميل يشارك في أحجام تدريب منخفضة أو متوسطة أو عالية. غالباً ما يتكون حجم التدريب المنخفض من ممارسة 2-3 أيام في الأسبوع بكثافة منخفضة إلى متوسطة. غالباً ما يتكون حجم التدريب المعتدل من 5-7 أيام في الأسبوع بكثافة معتدلة. يتكون حجم التدريب العالي من 5-7 أيام في الأسبوع بكثافة عالية ، أو تمارين متعددة في اليوم بكثافة معتدلة.

تأثير العمر على متطلبات البروتين

يمكن أن تتأثر متطلبات البروتين أيضاً بالعمر ، وهو ما يلاحظ بشكل أساسي في ظاهرة فقدان كتلة العضلات المرتبط بالعمر (بدءاً من سن الأربعين تقريباً). بالإضافة إلى ذلك ، هناك ظاهرة تُعرف باسم المقاومة الابتنائية الموجودة بين الأفراد الأكبر سناً ، حيث تضعف الاستجابة الابتنائية للأحماض الأمينية بين كبار السن (حوالي 65 عاماً وما فوق) (برين وفيليبس ، 2011 ؛ فولبي وآخرون ، 2000). يعد كل من تدريب المقاومة والبروتين الغذائي أدوات يمكن للرياضيين الاستفادة منهما للمساعدة في التخفيف من التدهور المرتبط بالعمر في كتلة العضلات. يوصى بأن يزيد الرياضيون الأكبر سناً ، الذين تبلغ أعمارهم 40 عاماً أو أكثر ، من تناولهم للبروتين إلى مستويات أعلى بقليل من نظرائهم الأصغر سناً (يانغ وآخرون ، 2012). تم اقتراح أنه يجب التوصية بـ 1.6-2.0 جم لكل كجم من وزن الجسم يومياً لتحسين تخليق البروتين العضلي لدى الرياضيين الأكبر سناً ، خاصة وأن التدريب والمنافسة يتسببان في تلف النسيج الضام والقلب. (Doering et al., 2016).

تأثير الجنس البيولوجي على متطلبات البروتين

بشكل عام ، التمثيل الغذائي بين الذكور البيولوجيين والإناث البيولوجيات متشابه نسبياً ، مع تشابه احتياجات الطاقة والتغذية المعدلة للوزن بينهما. ينطبق هذا أيضاً على عملية التمثيل الغذائي للبروتين ، حيث يكون معدل دوران البروتين متشابهاً إلى حد كبير بين الجنسين (هولثام آند رولاندز ، 2014). ومع ذلك ، هناك بعض الاختلافات بين الجنسين البيولوجي التي تحتاج إلى النظر ، على وجه التحديد لأن الأيض ومتطلبات التغذية ليست متطابقة. أولاً ، هناك بعض البيانات التي تشير إلى أن الإناث البيولوجيات قد تتطلب تناول بروتين أعلى قليلاً من الذكور البيولوجيين ، لأنهم يعانون من زيادة في معدل أكسدة البروتين خلال جزء من الدورة الشهرية. (Kriengsinyos et al., 2004). ومع ذلك ، هناك بعض التقارير المتضاربة في الأدبيات ، وقد تكون أكسدة البروتين الكلية متشابهة ، ولكن يتم استخدام الأحماض الأمينية الأكثر كثافة. (لامونت وآخرون ، 2001 ؛ فيليبس وآخرون ، 1993). ثانياً ، يبدو أن انخفاض توافر الطاقة أكثر شيوعاً بين الرياضات البيولوجيات من الرياضيين الذكور ، مما يعني غالباً أن متطلبات البروتين الغذائي قد تحتاج إلى تغيير أعلى قليلاً لأن البروتين غالباً ما يستخدم كمصدر للطاقة خلال فترات انخفاض توافر الطاقة (Hector & Phillips, 2018؛ Logue et al., 2020؛ Longland et al., 2016). استناداً إلى الدليل الحالي حتى الآن ، والذي يعد جديداً نسبياً ، فإن أفضل نتيجة يمكن التوصل إليها هي أن هناك متطلبات بروتينية متشابهة بين الجنسين البيولوجي ، ومن المحتمل أن تحتاج الإناث إلى كميات مماثلة للذكور ، ولكن قد تكون هناك ظروف قد تتطلب متطلبات البروتين تكون أعلى قليلاً في الإناث.

يحتاج البروتين في المرض والإصابة

خلال فترات **تقييد الطاقة** (مثل الإصابة أو المرض) ، تزداد متطلبات البروتين بسبب الاعتماد المتزايد على البروتين لتوفير الطاقة ولأن معدل دوران الأحماض الأمينية يزيد بسبب دوران الأنسجة)et al.، 2015Longland et al.، 2016؛ Murphy). ومع ذلك ، على الرغم من مقدار الطاقة الذي قد يحدث ، فقد يكون من الممكن الحفاظ على كتلة العضلات أو زيادتها. لذلك ، بالإضافة إلى البروتين المطلوب لتسهيل عمليات الإصلاح ، يوصى بجرعة أعلى من البروتين (2.0-2.4 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم) اعتماداً على حمل التدريب وعوامل الإجهاد الأيضية الأخرى(وول وآخرون ، 2015) (الجدول: أهداف البروتين المقترحة لمنع الاحتشام).

الجدول:أهداف البروتين المقترحة لمنع النقص

أهداف البروتين اليومية المقترحة لمنع الحشمة			
(بناءً على سلسلة متصلة باستخدام وزن جسم الرياضي ، على سبيل المثال ، جرام لكل كيلوجرام من الجسم وزن)			
تحمل	خفيفة	معتدل	متوسط
	1.2	1.4	1.6
قوة وسلطة	1.6	1.8	2.0
رياضات جماعية	1.4	1.6	1.8
إصابة	2.0	2.2	2.4
مسنة (40-80 سنين)	1.6	1.8	2.0
كبار السن (< 80 سنة)	2.0	2.2	2.4

-جرب هذا

من المهم أن يكون مدرب التغذية الرياضية قادراً على تثقيف العملاء بشأن المدخول اليومي الموصى به من البروتين بناءً على الرياضة التي يختارها العميل وحجم تدريبه. فيما يلي بعض الأمثلة على العملاء لمحاولة تعيين متطلبات البروتين من أجل:

العميل 1: 6'0" ، 70 كجم (154 رطلاً) ، 24 عاماً ، ذكر ، ورياضي محترف في رياضة الترياثل. إنه حالياً في ذروة التدريب مع ما يقرب من 12 جلسة تدريبية موزعة على ستة أيام في الأسبوع. ما الذي يجب أن يتم تحديده في تناول البروتين؟

العميل 2: 5'7" ، 60 كجم (132 رطلاً) ، 40 عاماً ، أنثى ، ومنتحمس عام. لقد بدأت للتو في التدريب كرافعة أثقال وتريد المنافسة في حوالي 18 شهراً. تتدرب حالياً لمدة 90 دقيقة تقريباً ، أربع مرات في الأسبوع. ما الذي يجب أن تحدد تناوله من البروتين؟

العميل 3: 6'2" ، 100 كجم (222 رطلاً) ، 35 عاماً ، ذكر ، لاعب كمال أجسام طموح. إنه حالياً في موسمه من المنافسة ولكنه يتدرب ستة أيام في الأسبوع بمستوى عالٍ من الشدة. ما الذي يجب أن يتم تحديده في تناول البروتين؟

البروتين والرياضي

إظهار النص التفاعلي

أساطير البروتين والمواضيع الساخنة

على مدى العقود العديدة الماضية ، أصبح البروتين محور تركيز رئيسي في التغذية الرياضية. مع هذا التركيز المتزايد على البروتين ، تطورت أيضاً بعض الأساطير وبعض الموضوعات الساخنة. سيركز هذا القسم على بعض الأساطير والمواضيع الساخنة المتعلقة بالبروتين الأكثر شيوعاً.

البروتين والكلية

هناك خرافة شائعة تحيط بالبروتين وهي أن تناول البروتين بكميات كبيرة يمكن أن يتسبب في تلف الكلية. هذه الأسطورة متجذرة في القليل من الحقيقة والكثير من الاستيفاء والتحريف للحقائق. صحيح أن البروتين يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على فسيولوجيا الكلية ، لكن الأدلة الحديثة أظهرت أن البروتين الغذائي آمن للكلية.

عندما يستهلك الفرد البروتين ، يتم تكسيه إلى الأحماض الأمينية المكونة له ويتم امتصاصه في مجرى الدم. يتم توجيه هذه الأحماض الأمينية الحرة في نهاية المطاف عبر الكلية ، حيث يؤدي التركيز المتزايد للأحماض الأمينية أيضاً إلى زيادة معدل انتقال الجزء السائل من الدم عبر الكلية ، وبالتالي زيادة معدل الترشيح. (1993 ، Bosch et al. ، King & Levey ، 1983). كانت هذه العملية ، المعروفة باسم فرط الترشيح ، تعتبر استجابة سلبية ، لأنها تزيد بشكل عابر من عبء العمل على الكلية. ومع ذلك ، فقد أظهرت أدلة أكثر حداثة أن هذه الزيادات الحادة لا تؤدي إلى أي تغييرات طويلة الأمد في وظائف الكلية ، مما يشير إلى أن هذه استجابة فسيولوجية طبيعية لدى الأفراد الأصحاء. (ديفريز وآخرون ، 2018). علاوة على ذلك ، اتبعت الدراسات الحديثة البالغين الأصحاء الذين تناولوا وجبات غنية بالبروتين (حوالي 3.3 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يومياً) لمدة 12 شهراً ولم تجد أي آثار سلبية على وظائف الكلية (أنطونيو وآخرون ، 2016 ؛ 2015). ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن هذه الإغراءات لا تمتد إلى الأفراد المصابين بأمراض الكلية المؤكدة ، (على سبيل المثال ، مرض الكلية المتعدد الكيسات ، وأمراض الكلية المزمنة ، والتهاب كبيبات الكلية) أو الأشخاص الذين خضعوا لاستئصال الكلية (إزالة كلية) ، أو الذين قد أجريت عملية زرع كلية.

الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة

الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة (BCAAs) هي ثلاثة أحماض أمينية أساسية لها بنية مميزة مقارنة بالأحماض الأمينية الأخرى. السلسلة الجانبية متفرعة في الهيكل ، مما يؤدي إلى تسميتها. هذه الأحماض الأمينية الثلاثة هي ليسين ، إيزولوسين ، وفالين ، وتلعب أدواراً مهمة في التمثيل الغذائي للعضلات. اللوسين هو أحد الأحماض الأمينية الرئيسية التي تثير استجابة تخليق البروتين العضلي ، بينما يزيد الأيزولوسين من امتصاص الجلوكوز في الأنسجة العضلية (دوي وآخرون ، 2007). فالين له تأثيرات مماثلة لليوسين والإيزولوسين ولكنه أقل فعالية بكثير (دوي وآخرون ، 2003). تتأكسد هذه الأحماض الأمينية أيضاً أثناء التمرين.

الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة مهمة للاستهلاك ؛ ومع ذلك ، فقد أصبحت مؤخراً شائعة كمكمل ، مع ادعاءات حول تحسين فقدان الوزن وزيادة كتلة العضلات. لسوء الحظ ، لا تدعم معظم الأدلة العلمية استخدام BCAAs لفقدان الوزن أو زيادة كتلة العضلات (ديتر وآخرون ، 2016 ؛ لوارد وآخرون ، 1990). يبدو أن هذا صحيح لأن معظم الأفراد يستهلكون ما يكفي من BCAAs في نظامهم الغذائي ، ولا توفر المكملات الإضافية فائدة إضافية. أحد المجالات التي قد توفر فيها BCAAs بعض الفوائد الصغيرة هي تقليل وجع العضلات الناجم عن التمرين ، لأن هناك بعض الأدلة من التجارب العشوائية على أن مكملات BCAA تتفوق على الدواء الوهمي لتقليل الألم الناتج عن التمرين وتلف العضلات (رحيمي وآخرون ، 2017).

-حرج

في حين أن الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة يمكن أن تثير استجابة تخليق البروتين العضلي ، فإن جميع الأحماض الأمينية الأساسية مطلوبة لتعظيم تخليق البروتين العضلي.

البروتين وصحة العظام

نظراً لأن البروتين الغذائي يمكن أن يؤثر على التوازن الحمضي القاعدي في الجسم ويقلل من درجة حموضة البول ، فقد قيل أن تناول البروتين بكميات كبيرة يضر بصحة العظام (مانز وآخرون ، 1995). كان من المفترض أن البروتين سيرشح الكالسيوم من أنسجة العظام للمساعدة في موازنة الرقم الهيدروجيني في الجسم. ومع ذلك ، فإن معظم الأدلة تشير إلى أن هذا ليس هو الحال. في الواقع ، أظهرت العديد من الدراسات أن تناول البروتين الغذائي بشكل كبير يحسن صحة العظام. أظهرت سلسلة من الدراسات أن تناول البروتين المنخفض يؤدي إلى امتصاص أقل للكالسيوم مقارنة بالأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين ، وأن تناول البروتين بكميات أكبر يرتبط بزيادة كثافة المعادن في العظام عن تناول كميات أقل من البروتين. (Kerstetter et al., 2003a, 2003b, 2004, 2005).

بروتين الصويا

يوجد بروتين الصويا في العديد من منتجات البروتين النباتي ، من التوفو إلى مساحيق البروتين. هناك العديد من الجوانب المثيرة للاهتمام التي يجب مراعاتها عند التفكير في البروتين القائم على فول الصويا. أولاً ، كمصدر للبروتين ، يبدو أن فول الصويا أقل فعالية في إثارة إشارة نمو العضلات مقارنة ببروتين مصّل اللبن. ومع ذلك ، يبدو أن هذا يرتبط في الغالب بمحتوى الليوسين ، لأن فول الصويا يكون فعالاً تماماً مثل مصّل اللبن عندما يكون لديهم محتوى ليسين مماثل (لينش وآخرون ، 2020 ؛ تانغ وآخرون ، 2009). على هذا النحو ، فإن ضمان استهلاك كمية كافية من الليوسين مع فول الصويا قد يؤدي إلى نمو عضلي مشابه كما هو الحال مع المصادر الحيوانية ، مثل مصّل اللبن. ثانياً ، كانت هناك بعض المخاوف بشأن التأثيرات الصحية لفول الصويا كمصدر للبروتين ، ويرجع ذلك أساساً إلى محتوى الاستروجين النباتي. حالياً ، الأدلة المتعلقة بالآثار الصحية السلبية المحتملة لبروتين الصويا شحيحة والمخاطر الدقيقة ليست مفهومة جيداً (جارجين ، 2014 ؛ باتيسول وجيرسون ، 2010).

-رمز مساعد

جرام مقابل الجرام ، ينتج عن فول الصويا استجابة تخليق بروتين عضلي أقل قليلاً مقارنة بمصّل اللبن. يمكن تحقيق استجابات مماثلة عن طريق زيادة الجرعة المستهلكة. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من أن فول الصويا يتسبب في استجابة تخليق بروتين عضلي أقل قليلاً ، فإن الدراسات التي تفحص التأثير المزمن على نمو العضلات تشير إلى أنه يوفر نتائج مماثلة لمصّل اللبن (ميسينا وآخرون ، 2018).

البروتين والرياضي النباتي

الرياضيون الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً غالباً ما يستهلكون بروتيناً أقل من نظرائهم آكلة اللحوم (روجرسون ، 2017). علاوة على ذلك ، واستناداً إلى دور الأحماض الأمينية وهضم البروتينات النباتية ، تم تقدير أن الرياضيين الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً لديهم زيادة في متطلبات البروتين بمقدار 20 جراماً أو أكثر يومياً من الرياضيين الذين يتبعون نظاماً غذائياً آكلاً. (Ciuris 2019). يجب أن يولي مدرب التغذية الرياضية اهتماماً وثيقاً بتناول البروتين للرياضيين الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً. بالإضافة إلى ذلك ، نظراً لأن معظم مصادر البروتين النباتي تحتوي على عدد أقل من الأحماض الأمينية الأساسية مقارنة بمصادر البروتين الحيواني ، سيكون من المهم أيضاً لمدرب التغذية الرياضية فحص عمود الأحماض الأمينية للعميل والتأكد من حصوله على كمية كافية من الأمينية الأساسية. الأحماض.

-غذاء للفكر

توفر معظم المصادر النباتية استجابة تخليق بروتين عضلي أدنى قليلاً عند مقارنتها بالمصادر الحيوانية. ومع ذلك ، تشير الأدلة الحديثة إلى أن البروتين الفطري (بروتين من الفطريات التي تحدث بشكل طبيعي) قد يكون مصدر بروتين نباتي يوفر تخليق بروتين عضلي مماثل لمصادر البروتين الحيواني (Finnigan et al. ، 2019).

ملخص الفصل

يخدم البروتين مجموعة واسعة من الوظائف في جسم الإنسان وهو مهم بشكل خاص للتغذية الرياضية ، لأنه يلعب دوراً رئيسياً في التعافي والتكيف العضلي الهيكلي مع التمارين. تؤثر الجوانب الفريدة لهضم البروتين على العناصر الثلاثة للبروتين: نوع البروتين الذي يجب أن يستهلكه المرء ، والتوقيت الذي يجب استهلاكه فيه ، والكمية الإجمالية التي يجب استهلاكها. يمكن أن يؤثر نوع الحدث الرياضي وحجم التدريب أيضاً على العناصر الثلاثة للبروتين. يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية على دراية بكيفية هضم البروتين ، وكيف يؤثر التوقيت والجرعات الشديدة من تناول البروتين على أداء العضلات واستعادتها ، وكيف أن متطلبات البروتين قد تتفاوت بناءً على الحدث الرياضي وحجم التدريب. فيما يلي بعض المفاهيم الأساسية التي تم تناولها في هذا الفصل:

الماخذ الرئيسية

◆ البروتين ليس مجرد مغذٍ كبير لنمو العضلات - إنه يكون ثنائي أكثر وفرة مجمع داخل الجسم بعد الماء.

◆ العديد من التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تحدث داخل الجسم تستخدم البروتينات. على سبيل المثال ، الإنزيمات هي نوع من البروتين يستخدم لوظائف مثل الهضم والتمثيل الغذائي.

◆ تشمل الوظائف الرئيسية للبروتين النمو ، والهضم ، وإنتاج الطاقة ، وتخثر الدم ، وتقلص العضلات ، ووظيفة المناعة ، وإشارات الخلايا.

◆ الأنواع الرئيسية للبروتين داخل الجسم هي البروتينات الكروية والبروتينات الغشائية.

◆ يمكن أن تعمل البروتينات كمحفزات ، وناقلات ، وتخزين ، وهرمونات ، وإشارات ، جنباً إلى جنب مع البنية المؤثرة ، وتقلص العضلات ، ووظيفة المناعة ، والتنظيم العام للخلايا.

◆ الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية لجميع البروتينات وجميعها متشابهة في التركيب ، وتلعب دوراً مركزياً في عملية التمثيل الغذائي للعديد من الأعضاء والأنسجة ، من بين وظائف أخرى.

◆ يوجد 20 نوعاً من الأحماض الأمينية الرئيسية الموجودة بشكل شائع في البروتين ، مصنفة على أنها غير أساسية (11 منها يمكن تصنيعها داخل الجسم) وأساسية (يجب استهلاك 9 منها في النظام الغذائي).

◆ الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة هي الأحماض الأمينية الأساسية الثلاثة التي تتكون منها العضلات بشكل أساسي من — بشكل عام < 20٪.

◆ يكون البروتين في جسم الإنسان في حالة دائمة من التوليف والتحلل ، والمعروف أيضاً باسم معدل الدوران.

◆ يحتاج رياضيو التحمل إلى كميات أقل من البروتين (1.2-1.6 جم / كجم / يوم) مقارنةً برياضات القوة ورياضات القوة (1.6-2.0 جم / كجم / يوم).

◆ قد يحتاج الرياضيون الذين يتعافون من الإصابة إلى تناول كميات أكبر من البروتين (2.0 - 2.4 جم / كجم / يوم).

◆ لا يبدو أن البروتين يؤثر سلباً على صحة العظام لدى البشر. في البالغين الأصحاء ، لا يبدو أن له تأثير سلبي على وظائف الكلى.

الفصل الثامن: الكربوهيدرات

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب على الطلاب إظهار الأهداف التالية:

- ◆ اشرح بنية ووظيفة الكربوهيدرات.
- ◆ يصف عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات.
- ◆ اشرح دور وإرشادات النظام الغذائي للكربوهيدرات للرياضيين.
- ◆ وصف طرق تحديد متطلبات الكربوهيدرات في برنامج غذائي.
- ◆ اشرح الخرافات الرئيسية أو الموضوعات الساخنة المتعلقة بالكربوهيدرات.

مقدمة

الكربوهيدرات هي واحدة من المغذيات الرئيسية الثلاثة ، إلى جانب البروتينات والدهون. تأتي جميع الكربوهيدرات الغذائية تقريباً في شكل **النشويات** أو **السكريات**، والتي يأتي معظمها من مصادر نباتية. تلعب الكربوهيدرات دوراً مهماً في التمثيل الغذائي المنتظم للإنسان لأنها تعمل كأحد مصادر الطاقة الأساسية لجسم الإنسان وتلعب دوراً رئيسياً في التمثيل الغذائي للدماغ. يلعبون دوراً أكثر أهمية في الرياضة والتمارين الرياضية لأن التمثيل الغذائي للكربوهيدرات يعتبر عاملاً محدداً لمعدل غالبية الرياضات والأحداث الرياضية التنافسية) (Hawley & Leckey، 2019؛ Steiner، 1999؛ Sokolo، 2010؛ Rapoport، 2016؛ Leckey et al.، 2015 ، الدهون. ومع ذلك ، يتم تخزين الكربوهيدرات بكميات أقل بكثير من الدهون لأنها تخدم غرضاً أكثر صعوبة فيما يتعلق بتلبية احتياجات الطاقة. الشكل الرئيسي لتخزين الكربوهيدرات في جسم الإنسان هو الجليكوجين ، وهو جزيء كبير يتكون من وحدات مفردة من الكربوهيدرات ، خاصة الجلوكوز ، مرتبطة ببعضها البعض. هناك مجموعتان أساسيتان من تخزين الجليكوجين في الجسم: الكبد وأنسجة العضلات ، ويشكل الكبد أصغر بركتي التخزين ويحتوي على ما يقرب من 100 جرام من الكربوهيدرات ، في حين أن مجمع تخزين العضلات أكبر بكثير ولديه القدرة على التخزين بينهما 300-600 جرام ، اعتماداً على حجم الفرد ، وكتلة الجسم النحيل ، وحالة التدريب ، وكمية الكربوهيدرات اليومية (موراي وروزنبلوم ، 2018).

سيحتاج مدرب التغذية الرياضية إلى فهم قوي لأنواع الكربوهيدرات المختلفة ، وكيف تؤثر التمارين والكربوهيدرات على بعضها البعض ، وكيفية تقديم توصيات بشأن تناول الكربوهيدرات بناءً على احتياجات كل رياضي على حدة. سيوفر هذا الفصل مناقشة متعمقة لهيكل الكربوهيدرات والأنواع المختلفة من الكربوهيدرات الغذائية التي قد يستهلكها العملاء. سيناقش هذا الفصل أيضاً الدور الذي تلعبه الكربوهيدرات في أشكال مختلفة من التمارين والرياضات ، بالإضافة إلى متطلبات الكربوهيدرات للرياضات المختلفة. علاوة على ذلك ، سيناقش هذا الفصل كيف تؤثر مصادر الكربوهيدرات المختلفة على الأداء الرياضي وكيفية تقديم توصيات الكربوهيدرات للعملاء.

هيكل الكربوهيدرات

يتم تنقية الكربوهيدرات بناءً على بنيتها الأساسية ، والتي تتكون من ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين. لديهم بنية أساسية أساسية لسلسلة من الكربون حيث يرتبط كل كربون بذرة أكسجين واحدة. هم دائماً تقريباً يشكلون حلقات. يتم تصنيفها أيضاً حسب عدد الوحدات الأساسية للكربوهيدرات التي تتكون منها ، والمعروفة باسم **السكريات الأحادية**. التسمية القياسية هي كما يلي: السكريات الأحادية ، وهي سكريات مفردة ؛ **سكر ثنائي**، وهما نوعان من السكريات المفردة مقترنة ببعضها البعض ؛ **عديد السكاريد**، وهي سلاسل طويلة من السكريات المفردة مجتمعة ؛ و **قليل السكريات**، وهي سلاسل من 3-10 سكريات مفردة مجتمعة. غالباً ما يتم تصنيف هذه الفئات أيضاً إلى سكريات بسيطة (السكريات الأحادية والسكريات الثنائية) والسكريات المعقدة (السكريات) (الجدول: تصنيف الكربوهيدرات حسب الهيكل).

الجدول: تصنيف الكربوهيدرات حسب التركيب		
اسم	وصف	بسيط أو معقد
أحادي السكاريد	وحدات سكر مفردة	بسيط
سكر ثنائي	وحدات سكر معاً	بسيط
عديد السكاريد	سلاسل طويلة من وحدات السكر المفردة مجتمعة	مركب
	سويا	

-	نشاء
-	سكر
-	السكريات الأحادية
-	سكر ثنائي
-	عديد السكاريد
-	قلة السكريات

مركب	سلاسل مكونة من 3-10 وحدات سكر مفردة	قلة السكريات
------	-------------------------------------	--------------

السكريات الأحادية

تمثل السكريات الأحادية مجموعة من الكربوهيدرات التي تعتمد على وحدات سكر مفردة. هذه هي اللبنيات الأساسية الأساسية للكربوهيدرات وفي النهاية الشكل الذي يتم هضمه (سيتم تناول هضم الكربوهيدرات في قسم لاحق من هذا الفصل). هناك العديد من السكريات الأحادية القوية التي يجب أن يعرفها مدرب التغذية الرياضية: **الجلوكوز** و **الجالاكتوز**، و **الفركتوز**. من بين هؤلاء ، الجلوكوز هو الشكل الوحيد من الكربوهيدرات المستخدم كوقود في العضلات الهيكلية البشرية. يمكن هضم الجالاكتوز والمالتوز ، لكن يتم تحويلهما إلى جلوكوز قبل أن تستخدمهما العضلات الهيكلية. يجب أيضاً تحويل الفركتوز إلى جلوكوز قبل أن تستخدمه أنسجة العضلات والهيكل العظمي ، ولكن يمكن للكبد استخدام بعض الفركتوز. يوجد الجلوكوز في معظم الأطعمة النباتية ، بما في ذلك الأرز والقمح والبطاطس ، بينما يوجد الفركتوز بشكل حصري تقريباً في الفاكهة. يوجد الجالاكتوز فقط في منتجات الألبان مثل الحليب (الجدول: التركيب الكيميائي ومصادر السكريات الأحادية).

الجدول: التركيب الكيميائي ومصادر السكريات الأحادية	
اسم	مصادر
الجلوكوز	الأرز والقمح والبطاطس وسكر المائدة وغيرها من الأطعمة المبتدئة.
الجلوكتوز	الحليب واللبن والجبن والكير ومنتجات الألبان الأخرى.
الفركتوز	التفاح والبرتقال والموز والتوت والفواكه الأخرى.

التركيب الكيميائي

MONOSACCHARIDES STRUCTURES

GLUCOSE, GALACTOSE AND FRUCTOSE

GLUCOSE

GALACTOSE

FRUCTOSE

Disaccharides

to one galactose molecule)Table: Chemical Structure and Sources of Disaccharides(

is found in dairy, is comprised of one glucose molecule bonded

is comprised of two glucose molecules bonded together. Lactose, which

comprised of one glucose molecule bonded with one fructose molecule. Maltose

lactose. Sucrose, which is commonly known as table sugar, is

disaccharides that the Sports Nutrition Coach should consider: sucrose, maltose, and

determines the type of disaccharide it is. In human metabolism, there are three main

are based on two monosaccharides bonded together. The type of monosaccharides

Disaccharides represent a group of carbohydrates that

TABLE: Chemical Structure and Sources of Disaccharides	
Sources	Name

Glucose-

—

Galactose-

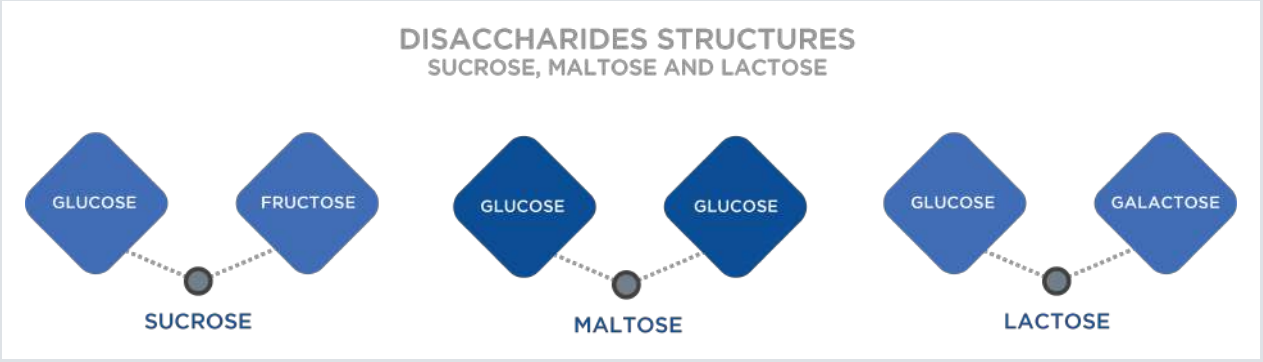
—

Fructose-

—

high-fructose corn syrup. Table sugar, dates, and	Sucrose
Molasses, brown rice syrup, and beer.	Maltose
Milk, yogurt, cheese, and ker.	Lactose

Chemical Structure



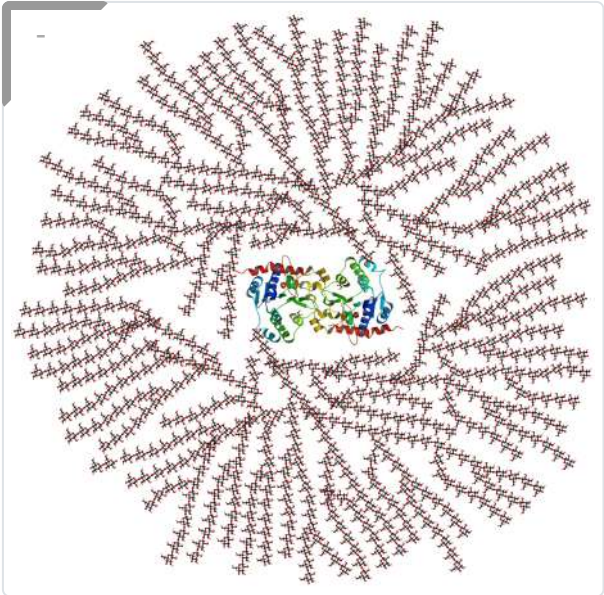
Polysaccharides

most common forms of polysaccharides relevant to humans are starch, carbohydrates, ranging from 10 carbohydrates up to thousands of carbohydrates. The ber , andglycogenPolysaccharides are carbohydrate molecules that have long chains of long single strands of carbohydrates ordered end-to-end in a line. These are known as large carbohydrate structures can take several dierent forms. First, they can simply be can be found in branched structures, which in food are called amylose. These structures, which is the primary structure that makes up ber.amylopectin. Second, they of carbohydrate, also has this branched structure. Lastly, they can be found in block . Glycogen, the storage form

glucose to circulation when compared to foods with higher levels of amylose or ber. levels of amylopectin are digested more quickly and result in a faster delivery of that the Sports Nutrition Coach should consider. For example, foods that have higher dierences and their impacts on digesting have important physiological eects ends, making it more dicult, or impossible, to enzymatically digest. These structural the other hand, presents a challenge for digestion because it does not have open more ecient than amylose, which can only be digested at each open end. Fiber, on single-unit glucose molecules can be made available at a given time. This is much structure can be digested at each end of the branch structure, which means multiple the rate at which they can be digested. For example, glycogen that has a branched is important because it directly impacts not only their ability to be digested but also Polysaccharides’ structure

الجليكوجين

الجليكوجينهو شكل محدد من عديد السكاريد ، وهو ذو أهمية حاسمة لمدرّب التغذية الرياضية لأنه الشكل الأساسي للكربوهيدرات المخزنة في جسم الإنسان. يوجد المصدران الرئيسيان للجليكوجين في الكبد (حوالي50-200 جرام) وفي العضلات الهيكلية (حوالي 300-700 جرام)(موراي وروزنبلوم ، 2018). الجليكوجين له هيكل محدد. إنه جزيء شديد التشعب يسمح لجسم الإنسان بتخزين كميات كبيرة من الجلوكوز ويسمح بمعالجته بسرعة إنزيمية بسبب الهيكل شديد التشعب. كما يسمح بإجراء عملية اقتصادية لإنتاج المزيد من الجليكوجينمن وحدات جلوكوز مفردة (الشكل: الجليكوجين).



ح. ميكائيل (2014). معرض الصور الطبي Mikael H. 2014. " مجلة ويكي للطب (2). DOI: 10.15347 / wjm / 2014.008. ISSN 2002-4436 المجال العام

الشكلالجليكوجين

الأساسية

مثلالجليكوجين ، البر هو عديد السكاريد الموجود تقريباً في النباتات فقط. ومع ذلك ، على عكس الجليكوجين ، فإن جسم الإنسان لا يهضم أو يستقلب أو يخزن البر. تشير الألياف إلى مجموعة من السكرياتغير القابلة للهضم ويمكن تصنيفها على أنها قابلة للذوبان أو غير قابلة للذوبان. النسر القابل للذوبانيدوب في الماء ، بينما لا يذوب الدب غير القابل للذوبان. تعتبر بعض المصادر القابلة للذوبان من البريبايوتكسلأنها تستقلب بواسطة البكتيريا في الجهاز الهضمي. يمر النسر غير القابل للذوبان عبر الجهازالهضمي غير المستقلب. توجد الألياف بشكل عام في الخضروات والفواكه والفاول والشوفان غير المعالج(مثل نخالة الشوفان).

-الجليكوجين

-الأساسية

-أميلوز

-أميلوبكتين

قمة↑

قمة↑

قلة السكريات

السكريات الأحادية والثنائية والسكريات هي الهياكل الكربوهيدراتية الأكثر شيوعاً التي نوقشت ، ولكن هناك أيضاً فئة من الكربوهيدرات تقع بين السكريات الثنائية والسكريات. هذه هي الكربوهيدرات التي يتراوح طولها بين 3 و 10 وحدات وتُعرف باسم السكريات قليلة العدد. هذه الكربوهيدرات تقاوم الهضم بشكل عام ، ويرجع ذلك أساساً إلى حقيقة أن البشر يفتقرون إلى الإنزيمات اللازمة لتفكيكها.

بالنسبة للجزء الأكبر ، تعمل السكريات القلة **البريبايوتكس**، أو غذاء للميكروبيوم البشري. بعض السكريات السكرية الغذائية الأولية هي إينولين ، وجالاكتوساكاريد ، وفركتو-أوليغوساكاريدس. تأتي هذه من مجموعة متنوعة من الخضار (مثل الكراث والبصل والهليون) والبقوليات (مثل البازلاء والفاصوليا والعدس).

-غذاء للفكر

provides virtually no energy and can cause gastrointestinal distress during competition. to digest and provide energy more readily than foods with higher amylose content. Fiber polysaccharide-containing foods, foods with higher amylopectin content are generally easier competition. If the Sports Nutrition Coach needs to develop fueling strategies that involve and disaccharides are the easiest form of carbohydrates for athletes to digest during Foods that are primarily monosaccharides

-البريبايوتكس

-

-	Gastrointestinal tract-
-	Cell membrane-
-	Transport protein-
-	Proteases-
-	Bile acid-

Digestion and Absorption Process

accurate recommendations to clients for improving their performance and recovery. types of carbohydrates can aect digestion will help the Sports Nutrition Coach provide the steps of carbohydrate digestion and how dierent sources and type of carbohydrate consumed can aect the digestion process. Understanding large molecules and breaks them into individual molecules. Also similar to protein, the in Chapter 7, carbohydrate digestion is a similar, multistage process that takes must rst be digested and absorbed. As with the digestion process of protein discussed For the body to be able to use dietary carbohydrates for energy, those carbohydrates

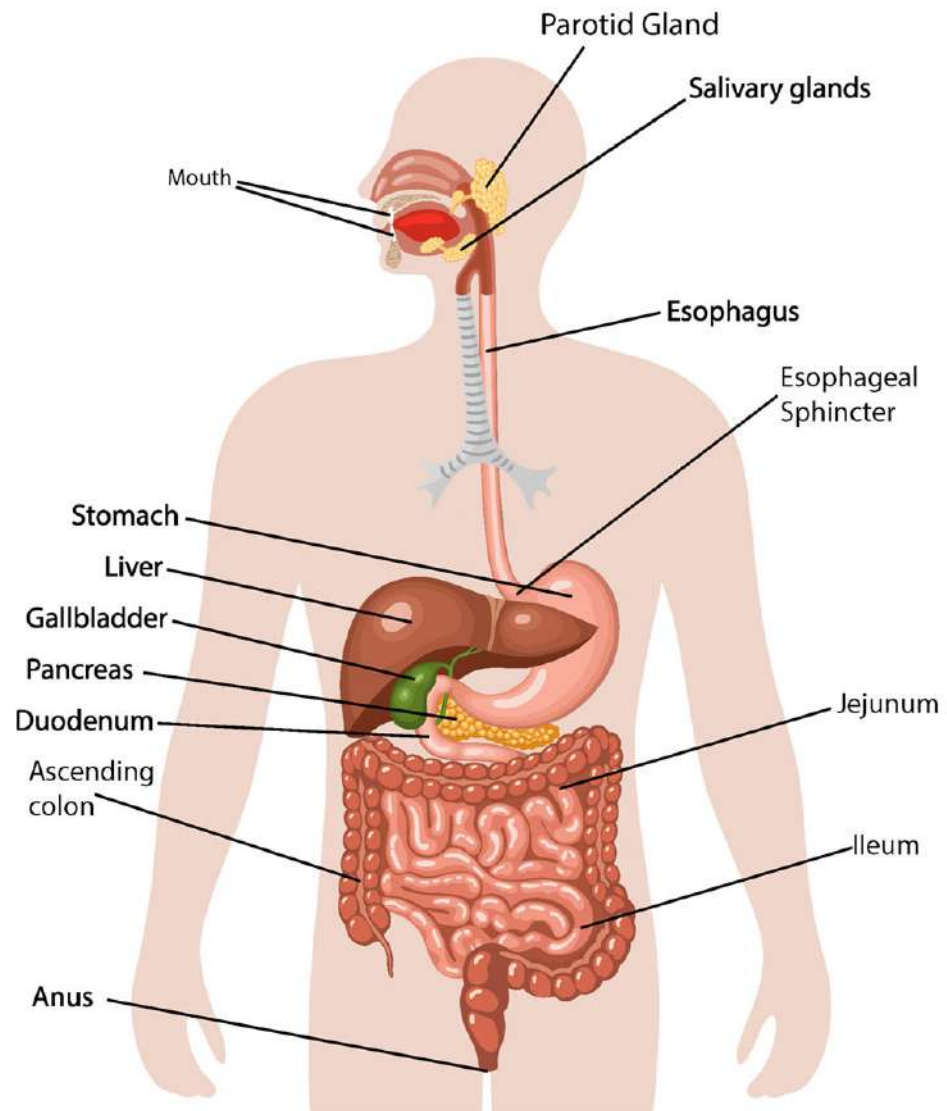
Steps of Carbohydrate Digestion

لكي تتوفر الكربوهيدرات للعضلات والكبد ، يجب أولاً هضم الكربوهيدرات المستهلكة إلى شكل أبسط (الجلوكوز) وامتصاصها. تتضمن عملية الهضم حركة الطعام من خلال **الجهاز الهضمي** حيث يتم تقسيمها إلى أجزاء أصغر يمكن امتصاصها من خلال المعدة. في البداية ، يتم تكسير الطعام من خلال عملية المضغ (المضغ) ويعتمد لاحقاً على عمليات كيميائية مختلفة لمواصلة عملية الهضم أثناء تحركه عبر الجهاز الهضمي. يمكن أن يستغرق الهضم ما يصل إلى 4-6 ساعات حتى يكتمل ، اعتماداً على كمية ونوع الأطعمة المستهلكة (this process, there are at least two dierent)Holesh et al., 2020؛ Leese. 1984؛ Levin. 1994 and the process of absorption occurs at dierent speeds for each nutrient. During gastrointestinal tract has various mechanisms by which dierent nutrients are absorbed of transporting the digested nutrients from the intestine into the circulation. The often requires the action of specic **cell membranes** . Absorption involves the process that must be crossed before nutrients can be released into the circulation, which .Human Digestive Tract()Table: Overview of **transport proteins**

TABLE: Overview of Human Digestive Tract	
Function	Organ
breakdown of ingested food into smaller components Mechanical	Mouth
uid and digestive enzymes that coat the ingested food Secretion of	Salivary glands
of hydrochloric acid and protein-digestive enzymes known as proteases Release	Stomach
إطلاق بيكربونات الصوديوم والإنزيمات الهاضمة	Pancreas
الافراج عن الأحماض الصفراوية	كبد
موقع تخزين مؤقت للصفراء	المرارة
هضم الطعام وامتصاص الماء والمغذيات والإلكتروليتات	الأمعاء الدقيقة
امتصاص الشوارد	الأمعاء الغليظة
مقتبس من Jeukendrup & Gleeson, 2018	

الحصول على التقنية

GI Tract



الجهاز الهضمي عبارة عن هيكل طويل يشبه الأنبوب يمتد من الفم حتى فتحة الشرج. ويشمل الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والشرج. هناك أيضاً العديد من الغدد التي تدعم عملية الهضم، مثل الغدد اللعابية والمرارة والبنكرياس والكبد. تتمثل الوظيفة الأساسية للجهاز الهضمي في تزويد الجسم بالعناصر الغذائية من الطعام الذي نتناوله، حيث يمكن استخدامه كوقود لإنتاج الطاقة (الشكل: الجهاز الهضمي).

الهضم

يبدأ تكسير الكربوهيدرات داخل الفم حيث **الغدد اللعابية**، الموجود على الجانب السفلي من الفك، يفرز اللعاب الذي يتحد مع الطعام أثناء المضغ. على الرغم من أن اللعاب يتكون أساساً من الماء (99.5%) إلا أنه يحتوي على إنزيم محدد. **الأميليز**، وهو المسؤول عن تكسير النشا إلى وحدات كربوهيدرات أصغر عن طريق تكسير **روابط جليكوسيدية** التي تربط بنية النشا المعقدة معاً (وولنو وآخرون، 2010). نظراً لأن هذه الإنزيمات الهاضمة تعمل على سطح الطعام، فإن عملية المضغ مهمة لتقسيم الطعام تدريجياً إلى جزيئات أصغر، وبالتالي زيادة مساحة السطح التي تتلامس مع هذه الإنزيمات.

غذاء للفكر

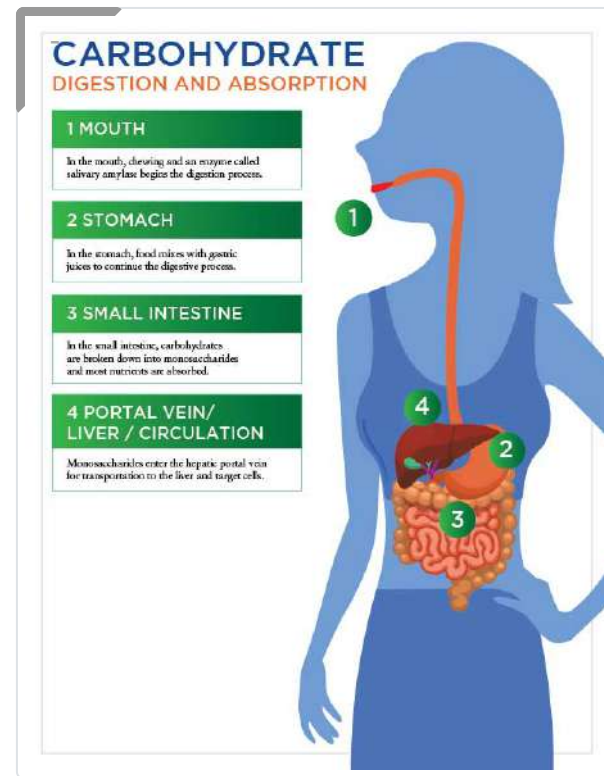
يؤدي مضغ بعض النشويات لفترات طويلة إلى جعل مذاقها أكثر حلاوة حيث تبدأ بنية النشا المعقدة في الانهيار إلى سكريات ثنائية السكريد ذات مذاق أكثر حلاوة.

- الغدد اللعابية

- الأميليز

- روابط جليكوسيدية

بمجرد وصول الطعام المهضوم جزئياً إلى البيئة الحمضية للمعدة ، يقل نشاط إنزيمات الأميليز ، وتحدث عملية الهضم بمعدل أبطأ بكثير. بمجرد إفراغ الكربوهيدرات المهضوم جزئياً من المعدة إلى بيئة أقل حمضية من الأمعاء الدقيقة ، يمكن أن تبدأ عملية الهضم مرة أخرى بسرعة (Leese, 1984; Cheng et al., 2020). تواصل إنزيمات الأميليز عملية الهضم عن طريق تكسير النشا إلى سلاسل أصغر من جزيئات الجلوكوز. يمكن للإنزيمات الهاضمة الموجودة أسفل الجهاز الهضمي أن تكمل المرحلة النهائية من هضم الكربوهيدرات لتشكيل السكريات الأحادية المفردة (Leese, 1984; Gray, 1970; Cheng et al., 2020).
the specic bonds that hold it together are not present within the digestive system through the digestive system undigested because the enzymes required to break down is found within plant material and is often referred to as dietary ber, is able to pass Digestion and Absorption(.. Interestingly, the disaccharide cellulose, which)Cummings, 1984; Holloway et al., 1978()Figure: Carbohydrate



...Carbohydrate Digestion and AbsorptionFIGURE

-	Maltase-
-	Sucrase-
-	Lactase-
-	cotransporter-1-Sodium glucose
-	GLUT5-
-	GLUT2-
-	Exogenous-

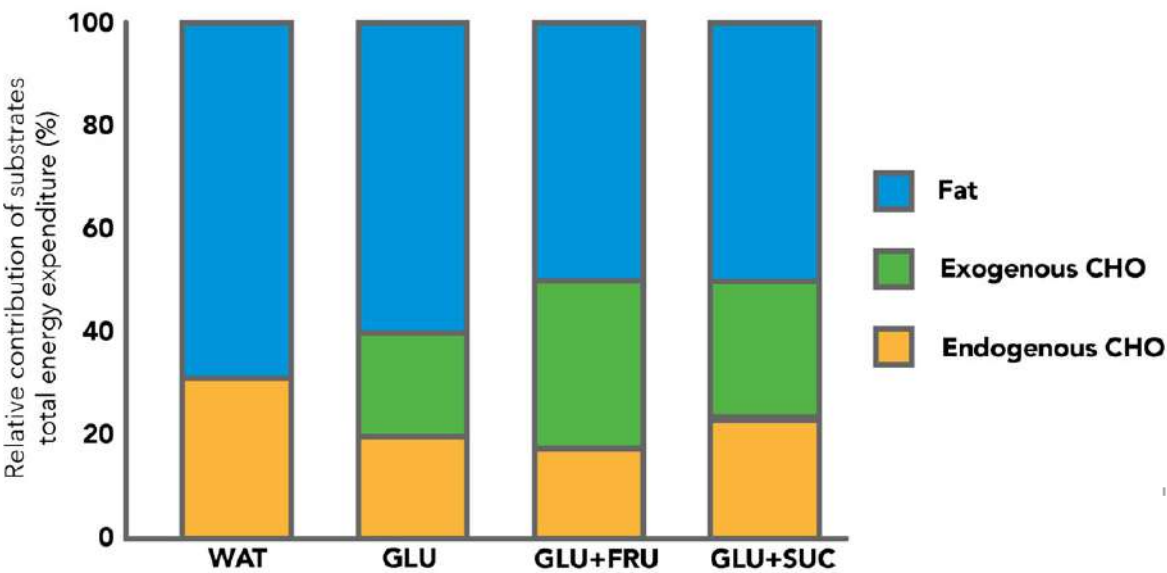
GETTING TECHNICAL-

maltaseDierent enzymes break down dierent disaccharides. For example, enzyme **sucrase** breaks down the disaccharide maltose into its glucose components, **lactase** breaks down sucrose into the monosaccharides glucose and fructose, and degrades lactose to glucose and galactose.

Absorption

tract where they can then enter the circulation. Glucose and galactose rely on the which help carry them across the cell membranes within the gastrointestinal galactose. These monosaccharides are absorbed by specialized transport proteins from the digestion of polysaccharides and disaccharides are glucose, fructose, and on the **sodium glucose co-transporter)SGLT-1**(The key monosaccharides that result rely on a separate transporter **)GLUT5** , while fructose absorption relies to reach the surface of the intestinal cells. From here, all three monosaccharides (to then enter the circulation.**GLUT2**transporter suggested that consuming a combination of fructose and glucose increases the rate of up calorie and nutrient delivery during training. For example, previous studies have the digestion and absorption of dierent carbohydrate molecules, potentially speeding be useful to the Sports Nutrition Coach because they can employ strategies to improve like fructose and glucose are absorbed through dierent transporters may compared to just glucose alone **exogenous** The fact that dierent monosaccharides on Source)Figure:)Trommelen et al., 2017(carbohydrate use during exercise when .(Contribution of Exogenous Carbohydrates to Exercise Based

Contribution of Exogenous Carbohydrates to Exercise Based on Source



Adapted from Trommelen et al., 2017

Contribution of Exogenous Carbohydrates to Exercise Based on SourceFIGURE

GETTING TECHNICAL-

muscle, and adipose tissue. There is very little GLUT4 present in intestinal tissue. main glucose transporting enzyme, GLUT4 is primarily located in skeletal muscle, cardiac While GLUT4 is often thought of as the

Regulation of Carbohydrate Metabolism Hormonal

controlled through three main hormones: the incretin hormones, insulin, and glucagon. help maintain adequate levels of carbohydrates in the body. These systems are primarily only sport performance but also human survival. As such, there are several systems that Carbohydrate metabolism is essential for not

Incretin Hormones

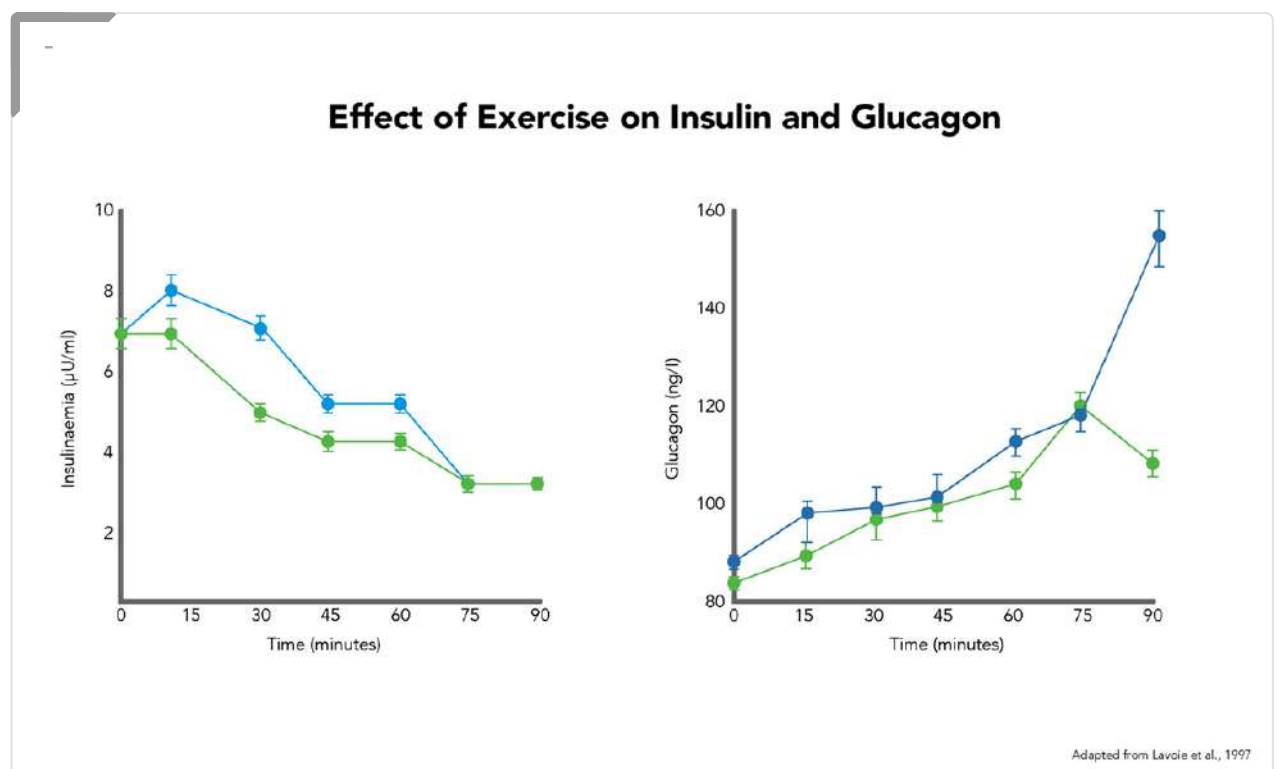
hormones One of the first classes of hormones affected by carbohydrates is known as the **glucose-dependent insulintropic peptide**. These hormones, which include **incretin** food, while GLP-1 promotes insulin secretion, helps **glucagon-like peptide-1** (GIP) and consumption. GIP is a hormone that enhances the release of insulin after consuming cells; GLP-1, L-cells (in the upper and lower gut, respectively, following carbohydrate satiety **beta-cells**) GLP-1, are hormones that are secreted by specific cells (GIP, K.) Holst, 2007; Seino et al., 2010 (in the pancreas restore insulin stores, and can increase

Insulin

الأنسولين هو هرمون يتم إفرازه من خلايا معينة منتجة للأنسولين ، تُعرف باسم خلايا بيتا ، في البنكرياس. للأنسولين عدة أدوار في جسم الإنسان ، وأحد أدواره الرئيسية هو المساعدة في نقل الجلوكوز من الدورة الدموية إلى الأنسجة المحيطة ، مثل العضلات الهيكلية والأنسجة الدهنية والكبد. يساعد هذا الجسم بشكل فعال على خفض مستويات الجلوكوز في الدم إلى طبيعتها بعد أن يستهلك الشخص الكربوهيدرات في الوجبة. يتسبب الأنسولين أيضاً في أن تبدأ العضلات الهيكلية في تحويل الجلوكوز الحر إلى جليكوجين عن طريق التحفيز **تكون الجليكوجين** وكذلك البدء في أخذ الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية إلى العضلات والأنسجة الأخرى. في كثير من الأحيان ، أثناء التمرين ، ينخفض إفراز الأنسولين ومستويات الأنسولين لضمان عدم انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم بشكل كبير ؛ ومع ذلك ، ليس هذا هو الحال عند تناول الكربوهيدرات أثناء التمرين (أرنيو وآخرون ، 2001 ؛ لافوي وآخرون ، 1997).

جلوكاجون

غالباً ما يُعتقد أن الجلوكاجون هو **معاكسة** هرمون الأنسولين. مثل الأنسولين ، يتم إفراز الجلوكاجون أيضاً من البنكرياس. على عكس الأنسولين ، يعمل الجلوكاجون على رفع مستويات السكر في الدم عن طريق التعزيز **تحلل الجليكوجين** - تحلل الجليكوجين إلى جلوكوز - في الكبد والإفراز اللاحق لذلك الجلوكوز في الدورة الدموية. بينما يساعد الأنسولين على خفض مستوى الجلوكوز في الدم عندما يرتفع بشدة ، يساعد الجلوكاجون في الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم عندما يبدأ في الانخفاض للغاية. الجلوكاجون مهم أثناء التمرين أو الأداء الرياضي لأنه أحد العوامل الهرمونية الرئيسية التي تساعد في الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم حيث يزداد الطلب على الجلوكوز أثناء التمرين. (لافوي وآخرون ، 1997). الشكل: تأثير التمرين على الأنسولين والجلوكاجون.



الشكل: تأثير التمرين على الأنسولين والجلوكاجون

- هرمونات Incretin

- تعتمد على الجلوكوز
الببتيد الموجه للأنسولين

- الببتيد -1 يشبه الجلوكاجون

- خلايا بيتا

- تكون الجليكوجين

- مكافحة التنظيم
الهرمونات

- تحلل الجليكوجين

دور الكربوهيدرات للرياضي

من بين المغذيات الثلاثة الكبرى ، ربما تلعب الكربوهيدرات الدور الأكثر أهمية في تغذية التمرين ، وخاصة العمل عالي الكثافة. علاوة على ذلك ، تلعب الكربوهيدرات دوراً رئيسياً في التعافي من التمارين الرياضية. في حالة الراحة ، يحصل جسم الإنسان على أقل من 50٪ من احتياجاته من الطاقة من الكربوهيدرات (ميلزر ، 2011). ومع ذلك ، مع زيادة كثافة التمرين ومدته ، يتجه الجسم إلى < 80٪ (رومين وآخرون ، 1993) for their clients' daily nutrition but also their peri-workout and intra-workout nutrition. to understand, as it has important implications for the nutrition strategies not only in nutrient)or substrate(use during exercise is necessary for the Sports Nutrition Coach . The role carbohydrates play in the human body at rest, and the shift

Role of Carbohydrates in the Human Body The

الدور الأساسي للكربوهيدرات في جسم الإنسان هو العمل كمصدر للطاقة. وبشكل أكثر تحديداً ، فهو يعمل كاحتياطي طاقة أصغر وأكثر سرعة يمكنه إنتاج الطاقة بسرعة ولفترة زمنية معتدلة. في جوهرها ، تعمل الكربوهيدرات كمكمل للأحماض الدهنية التي توفر احتياطي طاقة أكبر بكثير على المدى الطويل. هناك أعضاء محددة في جسم الإنسان تعتمد بشكل أكبر على التمثيل الغذائي للكربوهيدرات أكثر من غيرها. على سبيل المثال ، يعتمد الدماغ البشري بشكل أساسي على الكربوهيدرات لتوفير الطاقة لوظيفته. بالمقابل ، يعتمد قلب الإنسان بشكل أساسي على أكسدة الأحماض الدهنية لتوفير الطاقة لوظيفته (2010 ، Lopaschuk et al.). بالإضافة إلى توفير الطاقة ببساطة ، فإن الكربوهيدرات (الجلوكوز تحديداً) مهمة للمساعدة في الحفاظ على توازن الكهارل في جسم الإنسان.

-الحصول على التقنية

يجب أن يحافظ الجسم على مستوى معين من الجلوكوز في الدم للبقاء على قيد الحياة. إذا انخفض مستوى الجلوكوز في الدم بشكل كبير ، يمكن أن تحدث أحداث قلبية وعائية كبيرة ، وتقل وظائف المخ ، ويمكن أن تحدث نوبات ، وفي الحالات القصوى ، **نقص سكر الدم** (انخفاض نسبة السكر في الدم) يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

غالباً ما يُعتقد أن التمثيل الغذائي للكربوهيدرات منفصل عن التمثيل الغذائي للدهون ، لكن كلاهما يشتمل على العديد من المسارات الأيضية نفسها. على سبيل المثال ، يتضمن التمثيل الغذائي للكربوهيدرات تحويل الجلوكوز إلى جزيء يعرف باسم أسيتيل CoA ، وهو الجزيء الأساسي الذي يدخل دورة كريبس لعملية التمثيل الغذائي للتأكسدي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن في بعض الحالات تحويل الكربوهيدرات إلى أحماض دهنية من خلال عملية تعرف باسم **دي نوفو تكوين الدهون** (هيلرشتاين ، 1999) ، على الرغم من أن هذه العملية تتطلب استهلاك الكربوهيدرات بشكل زائد (McDevitt et al. ، 2001). علاوة على ذلك ، فإن هذه العملية غير ملائمة وتتطلب استهلاك الكربوهيدرات الزائدة لفترات طويلة من الزمن ، لأن الإفراط في التغذية الحادة للكربوهيدرات يؤدي إلى الحد الأدنى من التحول إلى الأحماض الدهنية (أتشيسون وآخرون ، 1982).

-نقص سكر الدم

-تكوين الدهون دي نوفو

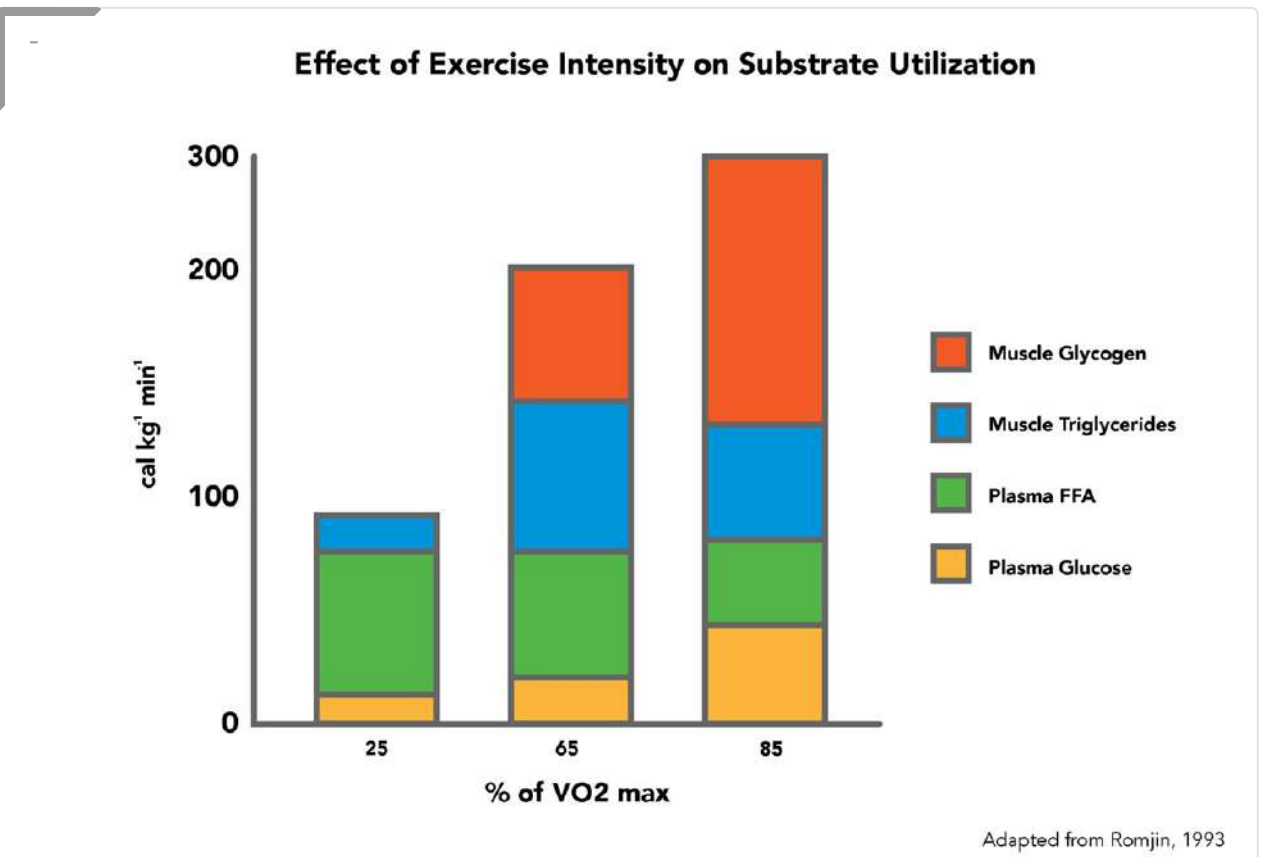
- الأحماض الدهنية العضلية

التمثيل الغذائي للكربوهيدرات أثناء التمرين

في حالة الراحة ، يعتمد البشر في الغالب على الأحماض الدهنية لتوفير الطاقة للجسم ، وخاصة عضلات الهيكل العظمي. وفقاً لمعظم التقديرات ، في البالغين الطبيعيين ، الأصحاء ، يوفر التمثيل الغذائي للدهون 50-80% من الطاقة لجسم الإنسان أثناء الراحة (ميلرز ، 2011). ومع ذلك ، عندما يبدأ جسم الإنسان في ممارسة الرياضة وزيادة كل من شدة وحجم التمرين ، تحدث تحولات كبيرة في عملية التمثيل الغذائي ، وتصبح الكربوهيدرات المصدر الأساسي للوقود (Romijn et al., 1993).

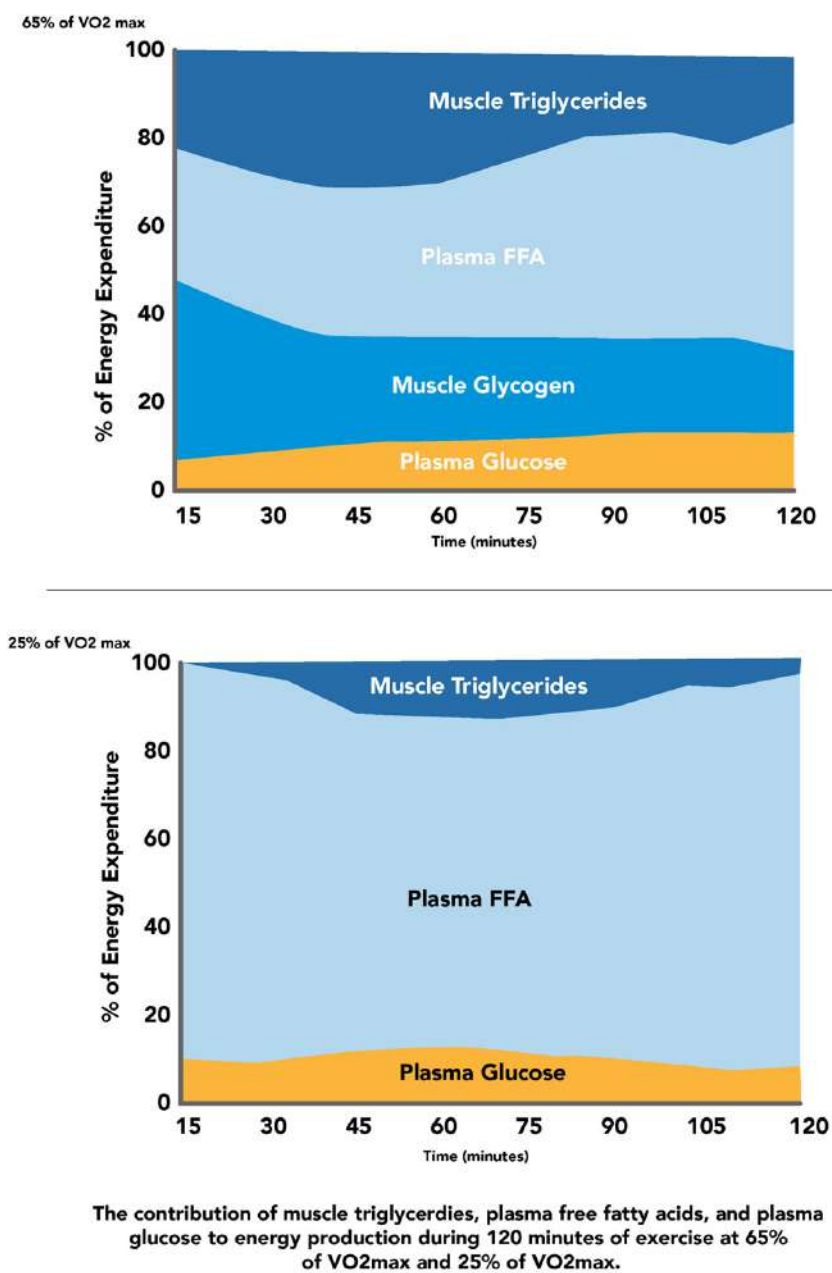
means that there are four primary fuel sources for skeletal muscle during exercise: two primary compartments of the human body: intramuscular and circulation. This exercise: fatty acids and carbohydrates. Furthermore, these fuels can come from **fatty acids** There are two primary sources of fuel for skeletal muscles during the fuel comes from)intramuscular versus circulation(change. **intramuscular** the source of fuel)fatty acid versus carbohydrates(and the compartment fatty acids, and circulating glucose. As exercise intensity increases, both , intramuscular glucose)in the form of glycogen(, circulating

At rest, or at very low levels of intensity)>25% of VO₂ يعتمد الجسم بشكل أساسي على الأحماض الدهنية لتوفير الطاقة. يتم اشتقاق هذه الأحماض الدهنية بالكامل تقريباً من الدورة الدموية ، ويتم توفير باقي الطاقة المطلوبة من الدهون الثلاثية العضلية ويتم توفير جزء صغير من الجلوكوز من الدورة الدموية. مع زيادة كثافة التمرين إلى مستويات معتدلة (~ 65 ، max) يبدأ الجسم في التحول أكثر نحو استقلاب الكربوهيدرات. يبدأ الجسم في استخدام المزيد من الكربوهيدرات المخزنة في شكل جليكوجين عضلي. ومن المثير للاهتمام أنه في هذه المستويات المعتدلة من النشاط ، لا تزال هناك زيادة ملحوظة في إجمالي كمية الطاقة التي يتم توفيرها من الأحماض الدهنية ؛ ومع ذلك ، في هذه المرحلة ، هناك زيادة في الدهون الثلاثية العضلية وانخفاض في امتصاص الأحماض الدهنية من الدورة الدموية (الشكل ، max) تأثير شدة التمرين على استخدام الركيزة). مع وصول شدة التمرين إلى مستويات عالية (~ 85 VO₂ الحد الأقصى أو أعلى) ، أصبح الجليكوجين والجلوكوز المنتشر المساهمين الرئيسيين في الطاقة ، بينما توفر كل من الأحماض الدهنية المتداولة والأحماض الدهنية المخزنة وقوداً أقل للطاقة مقارنة بالكثافات المعتدلة.



الشكل تأثير شدة التمرين على استخدام الركيزة

مع زيادة مدة التمرين أو زيادة الحجم ، هناك تحولات إضافية في التمثيل الغذائي الكلي أثناء التمرين. مع زيادة مدة التمرين ، يبدأ الجسم في استخدام كميات أقل من أشكال الطاقة المخزنة ، وهي الجليكوجين والدهون الثلاثية العضلية ، ويبدأ في استخدام المزيد من الجلوكوز والأحماض الدهنية لتزويد التمارين بالطاقة. ويرجع ذلك أساساً إلى أن المخزن العضلي للأحماض الدهنية والجلوكوز يبدأ في الانخفاض بمرور الوقت (الشكل: تأثير مدة التمرين على استخدام الركيزة).



Adapted from Romijn, 1993

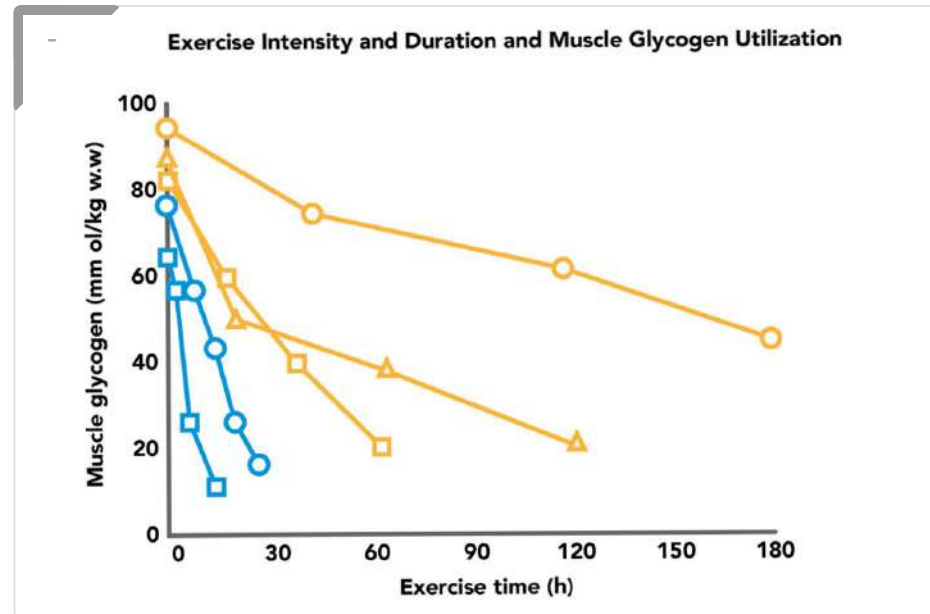
الشكل تأثير مدة التمرين على استخدام الركيزة

-رمز مساعد

من المهم أن نتذكر أن التمثيل الغذائي البشري ليس مثل سيارة ناقل الحركة اليدوي التي تنتقل من ترس إلى آخر. بدلاً من ذلك ، يتم استخدام جميع أنظمة الطاقة الثلاثة بشكل متزامن. ومع ذلك ، مع تغير شدة التمرين ، فإن المساهمة النسبية لكل نظام طاقة وأي ركائز تستخدم لإنتاج تغيير ATP.

الجليكوجين والكبد

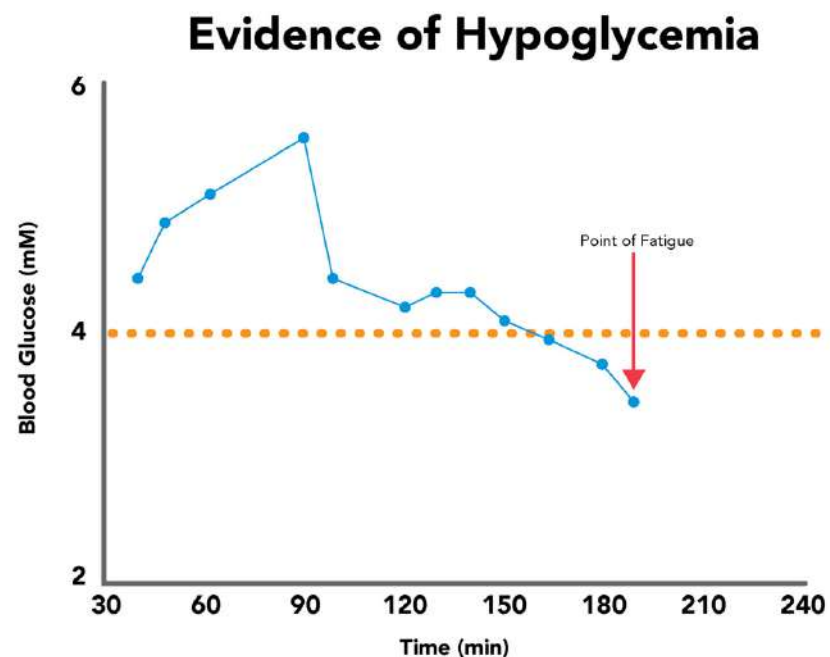
exercise intensity and the depletion of muscle glycogen stores. After two hours of moderate, steady-state exercise (60% of $\dot{V}O_2$ max) muscle glycogen is used depends largely on the intensity at which exercise is performed, which highlights the relationship between muscle and provides the primary fuel source for energy production, particularly during intense bouts of exercise. The rate at which of low-intensity exercise (30% of $\dot{V}O_2$ max) as noted above, muscle glycogen provides a readily available energy source to the working depleted in a much quicker time frame if this type of exercise is performed intermittently. In contrast, following 180 minutes glycogen stores are almost completely depleted. At very high intensities, muscle glycogen is broken down more rapidly and becomes this point there is a need for additional glucose sources to provide fuel for exercise, specically from the liver (Figure: 2max(, muscle max(, only small amounts of muscle glycogen are used, as fat is able to contribute to energy production to a greater extent. At (Exercise Intensity and Duration and Muscle Glycogen Utilization



Exercise Intensity and Duration and Muscle Glycogen Utilization [FIGURE](#)

able to sense the diminished availability of glucose and brings about the termination of exercise as a protective mechanism)Figure:
of eort, because the brain solely relies on glucose as its primary fuel source. In this regard, it has been proposed that the brain is
critical levels, the function of the brain is affected and results in poor decision making, slower reaction times, and enhanced perception
exercise intensity is unable to be maintained, and fatigue occurs. Furthermore, when blood glucose concentrations drop to such
pool of glycogen within the liver has been emptied and is unable to meet the demand of the exercising muscle. As a result, the
stores in both the skeletal muscle and liver become insufficient and circulation levels drop too low. This indicates that the storage
stores in both the skeletal muscle and liver become insufficient and circulation levels drop too low. This indicates that the storage
stores in both the skeletal muscle and liver become insufficient and circulation levels drop too low. This indicates that the storage

دليل على نقص السكر في الدم). One of the mechanisms of fatigue during exercise is when glucose



Adapted from MacLaren & Morton, 2011

الشكل دليل على نقص السكر في الدم

-الحصول على التقنية

يساعدتجمع تخزين الجليكوجين الأصغر داخل الكبد في الحفاظ على تركيزات الجلوكوز في الدم حيث يتحلل الجليكوجين في الكبد إلى الجلوكوز ، والذي يتم إطلاقه بعد ذلك فيالدورة الدموية. خلال الدورة الدموية ، يمكن العثور على ما يقرب من 5 جرام من الجلوكوز (حوالي 1 ملعقة صغيرة) في أي وقت. يمكن اعتبار الدورة الدموية بمثابة حوض يمكن من خلاله للأنسجة المختلفة ، مثل عضلة التمرين ، الضغط على الجلوكوز عند الحاجة. عندما يبدأ جلوكوز الدم في الانخفاض أثناء التمرين ، سيفُرز الكبد المزيد للحفاظ علىالإمداد المستمر للعضلة التي تمارس الرياضة.

تأثير الكربوهيدرات الغذائية على التمرين

Nutrition Coach should have an in-depth understanding of how dietary carbohydrates can impact exercise and sport performance. of carbohydrates, and a lack of carbohydrates is often one of the mechanisms of fatigue during exercise or sport. As such, the Sports intensity and duration increase, the body begins to rely quite heavily on stored carbohydrates. However, there are limited stores of the most important aspects of sustaining moderate to high intensity exercise. As mentioned previously in this chapter, as exercise Carbohydrate metabolism, specically glucose metabolism, is one the application of dietary carbohydrates from two dierent aspects: chronic)or daily(nutrition and acute)or game day(nutrition. is one of the most eective interventions for improving or sustaining high intensity exercise. However, it is important to consider The consumption of dietary carbohydrates

Effect of Biological Sex on Carbohydrate Use

تم إجراء معظم الدراسات المبكرة لتقييم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات أثناء التمرين عادةً باستخدام ذكور بيولوجيين فقط ، مع افتراض أن الإناث البيولوجيات تظهر استجابات أيضية مماثلة للتمرين. وبالتالي ، تم استقراء التوصيات الغذائية للرياضيات من الدراسات البحثية التي يهيمن عليها الذكور. ومع ذلك ، نظراً للاختلافات المحتملة في كيفية تخزين الكربوهيدرات واستقلابها بين الجنسين البيولوجي ، فإنه يطرح السؤال عما إذا كان يجب على الرياضيات اتباع توصيات الكربوهيدرات الخاصة بالجنس.

اقترحت الدراسات الأولية في هذا المجال أن الإناث البيولوجيات لم يكن بمقدورهن تخزين قدر من الجليكوجين مثل نظرائهن من الذكور عند زيادة تناول الكربوهيدرات من 55% إلى 75% من إجمالي مدخولهم اليومي من الطاقة.(تارنوبولسكي وآخرون ، 1995) the muscle, while females showed no increase(1995 minute cycling protocol)Tarnopolsky et al., 1995(. In this scenario, male subjects showed a 41% increase in glycogen storage within females, as compared to males, when ingesting 1 g/kg BM of carbohydrate immediately after and one hour after completion of a90-post-exercise recovery period. For example, one study reported similar rates of muscle glycogen resynthesis in moderately trained with males)Wallis et al., 2006(. Finally, female athletes also demonstrate a similar ability to resynthesize glycogen during the rate and demonstrate a similar contribution of fat and carbohydrate to energy production during exercise when compared as males)Tarnopolsky et al., 2001(. In a similar fashion, female athletes are also able to use ingested carbohydrates at a comparable relative to each individual's body mass, it appears that females are able to achieve similar concentrations of muscle glycogen Tarnopolsky et al. ، 1997(. However, when carbohydrate is consumed يطلبن إرشادات خاصة بالجنس فيما يتعلق بمتطلبات الكربوهيدرات. على هذا النحو ، يجب على الرياضيات اتباع أفضل الممارسات المنشورة لإرشادات الكربوهيدرات للأداء الرياضي.

الاستهلاك اليومي الموصى به من الكربوهيدرات

يعد الاستهلاك اليومي للكربوهيدرات الغذائية أمراً مهماً لضمان بقاء مخزون الجليكوجين في العضلات عند أو بالقرب من السعة القصوى. درست العديد من الدراسات تأثيرات المستويات المختلفة لاستهلاك الكربوهيدرات في النظام الغذائي ، والتي تتراوح من الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والكيوتونية إلى الأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات. وجدت هذه الدراسات أنه حتى التقييد قصير المدى (3-7 أيام) من الكربوهيدرات الغذائية يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخزون الجليكوجين في العضلات (< 50٪) بين الرياضيين (لامبرت وآخرون ، 1994 ؛ ميلر وآخرون ، 2020 ؛ شيرمان وآخرون ، 1981). يمكن أن يؤدي انخفاض تخزين الجليكوجين الأساسي إلى ضعف الأداء في بعض التمارين والأحداث الرياضية ، ولكن ليس كلها. على سبيل المثال ، من الموثق جيداً أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تضعف الكثافة العالية أو تمارين التحمل أو الأداء الرياضي (بيرك وآخرون ، 2017 ؛ تشانغ وآخرون ، 2017 ؛ هيلج ، 2017). نتيجة لذلك ، تهدف إرشادات تناول الكربوهيدرات اليومية إلى الحفاظ على تخزين الجليكوجين أو تعزيزه في كل من العضلات والكبد لتأخير ظهور التعب وتحسين الأداء.

يتم تحديد الكمية المطلقة من الكربوهيدرات اليومية المطلوبة بشكل أساسي من خلال كثافة ومدة التمرين نفسه وعدد مرات تكراره. في هذا الصدد ، ينبغي النظر في متطلبات الكربوهيدرات اليومية باستخدام نهج التدرج على أساس يومي ، وفقاً لمتطلبات التدريب. يوصي أحدث موقف لأكاديمية التغذية وعلم التغذية (AND) وأخصائيي التغذية في كندا (DC) والكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM) بأن تتراوح مدخول الكربوهيدرات اليومية من 3 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً (جم / كجم من كتلة الجسم / يوم) للأنشطة منخفضة الكثافة وصولاً إلى 12 جم / كجم من BM / يومياً لرياضيين التحمل ذوي الأحمال التدريبية العالية من 4 إلى 5 ساعات يومياً (Thomas et al. ، 2016). على سبيل المثال ، إذا كان لدى العميل حمل تدريب خفيف في يوم من الأيام ، قد يختارون تناول كمية أقل من الكربوهيدرات في ذلك اليوم (3-5 جم / كجم) ويستهلكون كمية أكبر (6-10 جم / كجم) في يوم مع حمل تدريب مرتفع. علاوة على ذلك ، في حين أن الأساس اليومي قديم مع بعض الرياضيين ، قد يكون مدرب التغذية الرياضية قادراً على تحديد الحاجة الأسبوعية للكربوهيدرات ويهدف الرياضي إلى استهلاك هذا المقدار على مدار أسبوع معين (الشكل: توصية المدخول وحجم التدريب).

Intake Recommendation and Training Volume

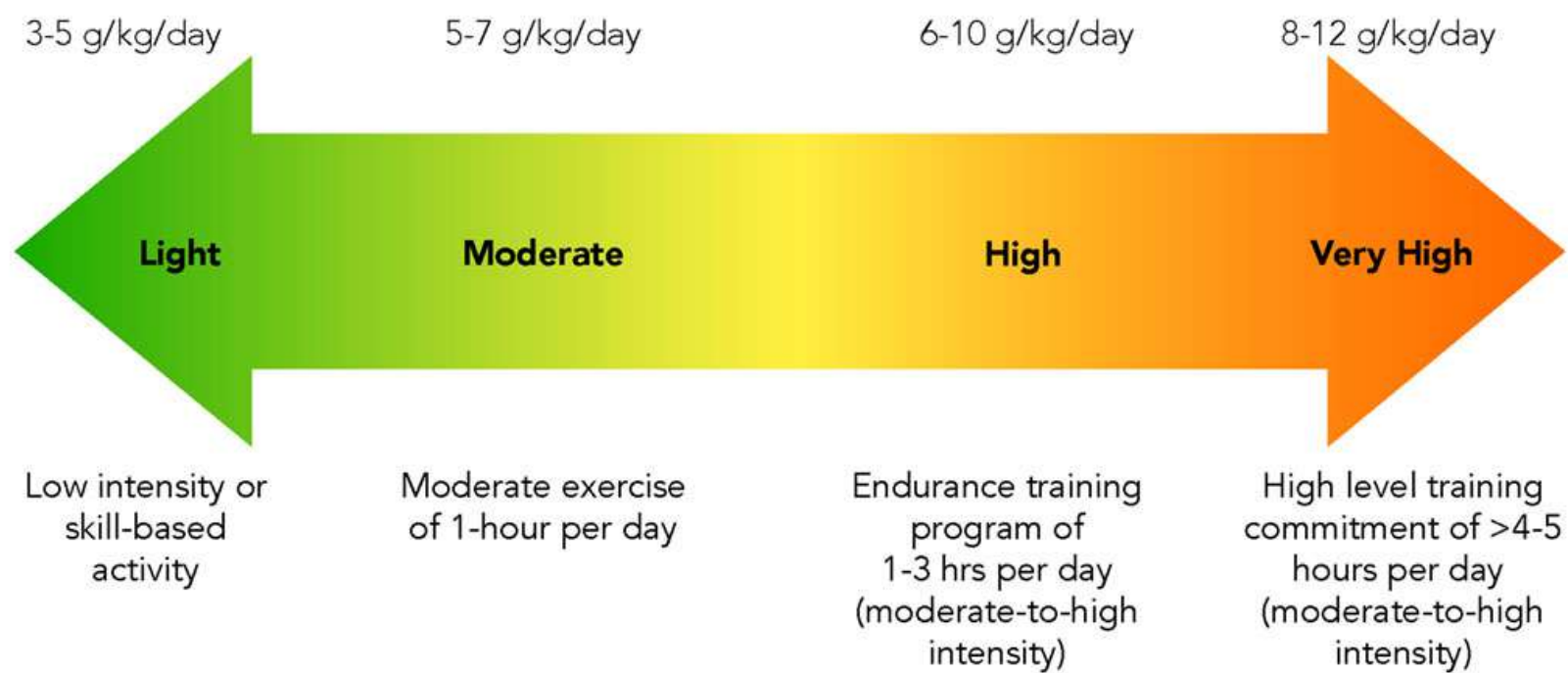


FIGURE Intake Recommendation and Training Volume

-شبكة ساركوبلازمية-

على غرار التمرين القائم على التحمل ، يوفر الجليكوجين العضلي أيضاً مصدراً رئيسياً للوقود أثناء تمرين المقاومة. في الواقع ، يمكن لجلسة تدريب واحدة لممارسة المقاومة أن تقلل من مخزون الجليكوجين في العضلات بنسبة تصل إلى 25-40% (Murray & Rosenbloom ، 2018). كما هو الحال في تمرين التحمل ، تعتمد كمية استنفاد الجليكوجين على المدة والشدة والحجم الإجمالي للعمل المنجز أثناء جلسة تدريب تمرين المقاومة. بينما يبدو أن مخازن الجليكوجين بعيدة عن أن تنضب إلى نفس المستويات التي شوهدت أثناء تمارين التحمل ، فإن استنفاد الجليكوجين في النوع الثاني (سريع الارتعاش) يكون أعلى بشكل ملحوظ بالنظر إلى استخدامها أثناء تمرين المقاومة. أثبتت الأدلة الحديثة أن جلسة تدريب مقاومة واحدة تتكون من أربع مجموعات من خمسة (4 × 5) تكرارات عند 75% من تكرار واحد بحد أقصى (1RM) قرفصاء ظهر ، خفضت 4 × 5 عند 75% من الرفعة المميتة 1RM ، و 4 × 12 عند 65% 1RM منقسمة أمامية القرفصاء الجليكوجين داخل العضلة رباعية الرؤوس بمعدل 40%. ومن المثير للاهتمام ، أن النوع الثاني أظهر انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الجليكوجين عند مقارنته بالنوع الأول (47-53% مقابل 8-33%) مع ما يقرب من نصف النوع الثاني الذي يظهر استنفاداً شبه كامل لمجمع الجليكوجين الموجود داخل الحاوية نفسها (تجمع داخل الخلايا) (al. ، 2021 ، Hokken et).

-الحصول على التقنية-

إن استنفاد الجليكوجين داخل مجمع التخزين هذا له آثار مهمة على الأداء لأن استنفاد الجليكوجين داخل الخلايا قد ارتبط بضعف إطلاق الكالسيوم من **شبكة الهيولى العضلية**. نظراً لدور الكالسيوم في تنظيم تقلص العضلات ، فإن مخازن الجليكوجين المنخفضة داخل الخلية تقلل من قدرة العضلات على الانقباض بشكل فعال وتسبب في إجهاد العضلات بمعدل أسرع بكثير.

على عكس تمارين التحمل ، فإن متطلبات الكربوهيدرات الغذائية لممارسة المقاومة تقع ضمن نطاق أصغر ولكنها لا تزال تتبع نهج التدرج الانزلاقي ، اعتماداً على إجمالي حجم التدريب. في هذه الحالة ، يبدو أن تناول الكربوهيدرات الغذائي المعتدل بين 4-7 جم / كجم من BM كافية للحفاظ على مخازن الجليكوجين في العضلات (سلاتر وفيليبس ، 2011). تتوافق هذه الإرشادات أيضاً مع بيانات الملاحظة التي تم جمعها من كل من لاعبي كمال الأجسام المتنافسين ، الذين يبلغون عن تناول الكربوهيدرات يومياً بين 3-7.5 جم / كجم من كتلة الجسم ، والرياضيين الذين يتمتعون بالقوة ، مثل الرماة والرافعين ، الذين يبلغون عن جرعات يومية تبلغ 3-5 جم / كجم من وزن الجسم) وآخرون ، 2017 ، 2018 ، Kerkick).

الاستهلاك والأداء الحاد للكربوهيدرات

يضمن استهلاك الكربوهيدرات اليومي أن مخازن الجليكوجين ممتلئة بشكل كاف وأن الجسم في حالة توازن للطاقة. ومع ذلك ، قد تكون هناك حاجة إضافية والاستفادة من تناول الكربوهيدرات قبل التمرين وأثناءه وبعده مباشرة ، لأن استهلاك الكربوهيدرات أثناء التمرين نفسه يوفر مصدراً إضافياً للطاقة ، مما يساعد في دعم تجمع تخزين الجليكوجين المحدود. على سبيل المثال ، تبين أن تناول الكربوهيدرات أثناء تمارين التحمل يوفر مخزوناً من الجليكوجين داخل الكبد ، وبالتالي يمكن أن يساعد في الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم (غونزاليس وآخرون ، 2015). بالنظر إلى أن التخفيضات الحرجة في نسبة الجلوكوز في الدم التي تؤدي إلى نقص السكر في الدم تتزامن مع التعب ، فإن الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم أثناء التمرين له أهمية كبيرة ويسمح بإمداد العضلات بالوقود الكافي. في الواقع ، خلال المراحل الأخيرة من تمرين التحمل حيث ينضب تجمع الجليكوجين في العضلات ، يلعب جلوكوز الدم دوراً مهماً في السماح باستمرار التمرين (كويل وآخرون ، 1983). بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الكربوهيدرات أثناء التمرين قادر أيضاً على تجنب استنفاد الجليكوجين العضلي في أنواع عضلات محددة ، اعتماداً على نمط التوظيف أثناء التمرين. على سبيل المثال ، أثناء حالة الاستقرار تعمل عند $70\% \text{VO}_2$ حيث يتم تجنب استنفاد الجليكوجين العضلي في أنواع النوع الأول ، ويكون النوع الثاني غير نشط نسبياً خلال المراحل المبكرة - يؤدي تناول الكربوهيدرات إلى تجنب الجليكوجين فقط في النوع الأول - max (كويل وآخرون ، 1983 ؛ تسينتزاس وآخرون ، 1995).

الكربوهيدرات قبل التمرين

يوفر استهلاك الكربوهيدرات قبل التمرين فرصة لاستنشاق مخزون الجليكوجين في العضلات ، والأهم من ذلك أنه يسمح أيضاً بتجديد الجليكوجين في الكبد - الذي يمكن أن ينضب بنسبة تصل إلى 50٪ أثناء النوم - (إيويام وآخرون ، 2020). نظراً لأن الجليكوجين في الكبد يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على إمداد الجلوكوز في الدم ، فإن وجبة ما قبل التمرين مهمة بشكل خاص إذا تم إجراء التمرين في وقت مبكر من اليوم. ثبت أن تناول الكربوهيدرات قبل التمرين يساعد في الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم خلال المراحل الأخيرة من التمرين ، عندما تنضب مخازن الجليكوجين في العضلات ، ويسمح في النهاية بالحفاظ على شدة المنافسة لفترة أطول (كويل وآخرون ، 1985). نظراً لأهمية الجلوكوز في الدم للدماغ ، فإن وجبة ما قبل التمرين قادرة أيضاً على تقليل التعب المعرفي عن طريق تقليل الزيادة في الناقل العصبي السيروتونين ، والذي يرتبط بمشاعر التعب والخمول وفقدان التنسيق الحركي أثناء التمرين. (خونج وآخرون ، 2018). in the pre-exercise meal. 2 g/kg BM of Carbohydrate for a 75 kg Athlete demonstrates how a 75 kg athlete can easily consume 2 g/kg BM of carbohydrate 1–4 g/kg BM of carbohydrate and should be consumed 3–4 hours prior to competition. Table: Example Pre-Exercise Meal Providing . Practically, the pre-exercise meal should contain between

TABLE: Example Pre-Exercise Meal Providing 2 g/kg BM of Carbohydrate for a 75 kg Athlete		
CHO content)g(	Amount)g(	Food source
67	80	Cornakes
5	200	Sweetened almond milk
30	120	Banana
53	500	Orange juice
155	900	Total

COACH'S CORNER-

ber and fat because these nutrients can slow the absorption of carbohydrate and increase the risk of gastrointestinal distress during exercise. If consumed in close proximity to exercise, the pre-competition meal should be low in dietary

الكربوهيدرات قبل التمرين

يوفر استهلاك الكربوهيدرات قبل التمرين فرصة لاستنشاق مخزون الجليكوجين في العضلات ، والأهم من ذلك أنه يسمح أيضاً بتجديد الجليكوجين في الكبد - الذي يمكن أن ينضب بنسبة تصل إلى 50٪ أثناء النوم - (إيويام وآخرون ، 2020). نظراً لأن الجليكوجين في الكبد يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على إمداد الجلوكوز في الدم ، فإن وجبة ما قبل التمرين مهمة بشكل خاص إذا تم إجراء التمرين في وقت مبكر من اليوم. ثبت أن تناول الكربوهيدرات قبل التمرين يساعد في الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم خلال المراحل الأخيرة من التمرين ، عندما تنضب مخازن الجليكوجين في العضلات ، ويسمح في النهاية بالحفاظ على شدة المنافسة لفترة أطول (كويل وآخرون ، 1985). نظراً لأهمية الجلوكوز في الدم للدماغ ، فإن وجبة ما قبل التمرين قادرة أيضاً على تقليل التعب المعرفي عن طريق تقليل الزيادة في الناقل العصبي السيروتونين ، والذي يرتبط بمشاعر التعب والخمول وفقدان التنسيق الحركي أثناء التمرين.(خونج وآخرون ، 2018). عملياً ، يجب أن تحتوي وجبة ما قبل التمرين على ما بين 4-1 جم / كجم من الكربوهيدرات ويجب تناولها قبل المنافسة بـ 3-4 ساعات. الجدول: مثال على وجبة قبل التمرين توفر 2 جم / كجم من الكربوهيدرات لرياضي 75 كجم يوضح كيف يمكن للرياضي الذي يبلغ وزنه 75 كجم أن يستهلك 2 جم / كجم من الكربوهيدرات بسهولة في وجبة ما قبل التمرين.

الجدول: مثال على وجبة قبل التمرين توفر 2 جم / كجم من الكربوهيدرات للرياضيين 75 كجم		
مصدر الغذاء	المبلغ (ز)	محتوى CHO (ز)
كورنيكس	80	67
حليب اللوز المحلى	200	5
موز	120	30
عصير البرتقال	500	53
مجموع	900	155

COACH'S CORNER-

ber and fat because these nutrients can slow the absorption of carbohydrate and increase the risk of gastrointestinal distress during exercise.
If consumed in close proximity to exercise, the pre-competition meal should be low in dietary

يتم تحديد كمية الكربوهيدرات المطلوبة أثناء التمرين بشكل أساسي من خلال مدة وشدة التمرين الذي يتم إجراؤه. بالنسبة لجلسات التمرين القصيرة التي تدوم أقل من 30 دقيقة ، لا يلزم تناول كربوهيدرات إضافية نظراً لوجود كربوهيدرات كافية داخل العضلات لتلبية متطلبات الطاقة. للتمرين الذي يستمر حوالي 30-60 دقيقة ، يتطلب الأمر كميات قليلة جداً من الكربوهيدرات. في الواقع ، فإن تناول الكربوهيدرات أثناء التمرين قصير المدة يعمل عن طريق تحفيز الجهاز العصبي المركزي بدلاً من توفير الوقود للعضلات. على وجه التحديد ، يتم الكشف عن الكربوهيدرات المبتلعة عن طريق المستقبلات داخل الفم وبالتالي تحفز مناطق معينة من الدماغ تتحكم في المكافأة والتحكم في الحركة ، مما يؤدي إلى تقليل الإدراك للجهد وتحسين الأداء (Jeukendrup, 2014). Recommendations During Exercise Table: Carbohydrate Intake exercise duration is greater than 2.5 hours, up to 90 grams of carbohydrate per hour is recommended) exercise is extended above 60 minutes, intake recommendations increase to 30–60 g carbohydrate per hour and, in situations where ects can even be achieved by rinsing the carbohydrate solution around the mouth and spitting it back out. When the duration of . Amazingly, these

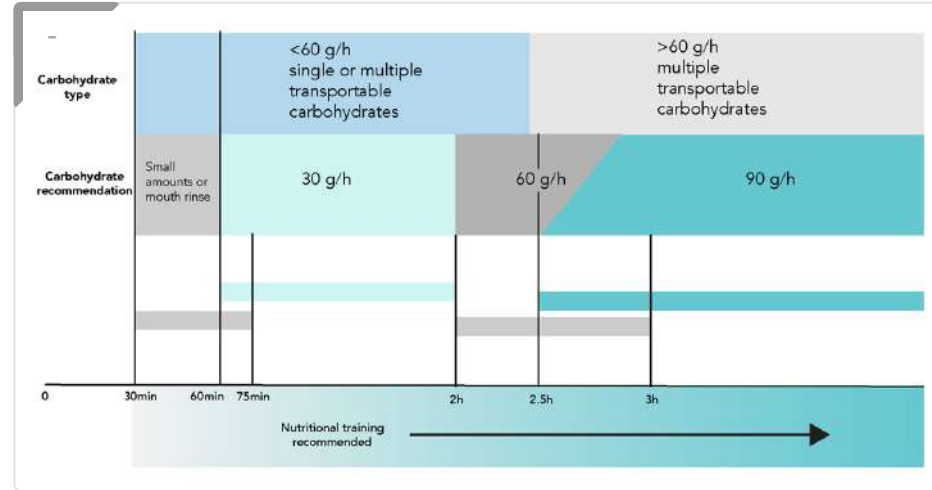
TABLE: Carbohydrate intake recommendations during exercise

CHO requirements	Activity duration	
None required	> 30 minutes	Brief exercise
> 30 g including use of mouth rinsing	30–60 minutes	Sustained high-intensity exercise
30–60 g per hour	1–2.5 hours	exercise and intermittent team sports Endurance
ما يصل إلى 90 جراماً في الساعة باستخدام العديد من الكربوهيدرات القابلة للنقل (على سبيل المثال ، مالتوديكستريين والفركتوز)	< 2.5 hours	or ultraendurance exercise Prolonged endurance

الحصول على التقنية

hour, it is likely to be insufficiently absorbed and will remain in the stomach, causing symptoms from bloating and cramps to sickness and diarrhea transporter to meet the 90 gram per hour recommendations for prolonged exercise. If more than 60 g of the same carbohydrate is ingested per essence, 60 grams of glucose can be delivered via the SGLT1 transporter, while an additional 30 grams of fructose can be delivered via the GLUT5 earlier, fructose uses an alternative transporter, GLUT5 which can be used to transport an additional source of carbohydrate to the circulation. In required, a combination of different transport systems must be used, which requires the ingestion of different types of carbohydrate. As discussed capacity of the SGLT1 transporter is limited to 60 grams per hour. As such, when carbohydrate intakes of above 60 grams per hour are absorption of the monosaccharide glucose requires the action of the SGLT1 transporter to reach the surface of the intestine. Unfortunately, the The (دي أوليفيرا وبوريني ، 2014 ؛ دي أوليفيرا وآخرون ، 2011 ؛ تروملين وآخرون ، 2017).

يمكن تحقيق متطلبات الكربوهيدرات أثناء التمرين من خلال مزيج من المواد الصلبة وشبه الصلبة والمواد السائلة - بافتراض أنه يمكن للعضلة استخدامها بمعدل مماثل (Pfeier et al., 2010). ومع ذلك ، نظراً لأن المواد الصلبة غالباً ما تكون أكثر صعوبة في الهضم - حيث تتطلب مزيداً من المضغ وصعوبة هضمها إنزيمياً أكثر من السوائل أو المواد شبه الصلبة - فقد تم اقتراح أن استخدام ألواح الكربوهيدرات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض المعدة أثناء التمرين و هي ، بالتالي ، خيارات أقل تفضيلاً عند مقارنتها بالمشروبات والمواد الهلامية. الشكل: توصيات تناول الكربوهيدرات أثناء التمرين (Guillochon & Rowlands, 2017)



الشكل توصيات تناول الكربوهيدرات أثناء التمرين

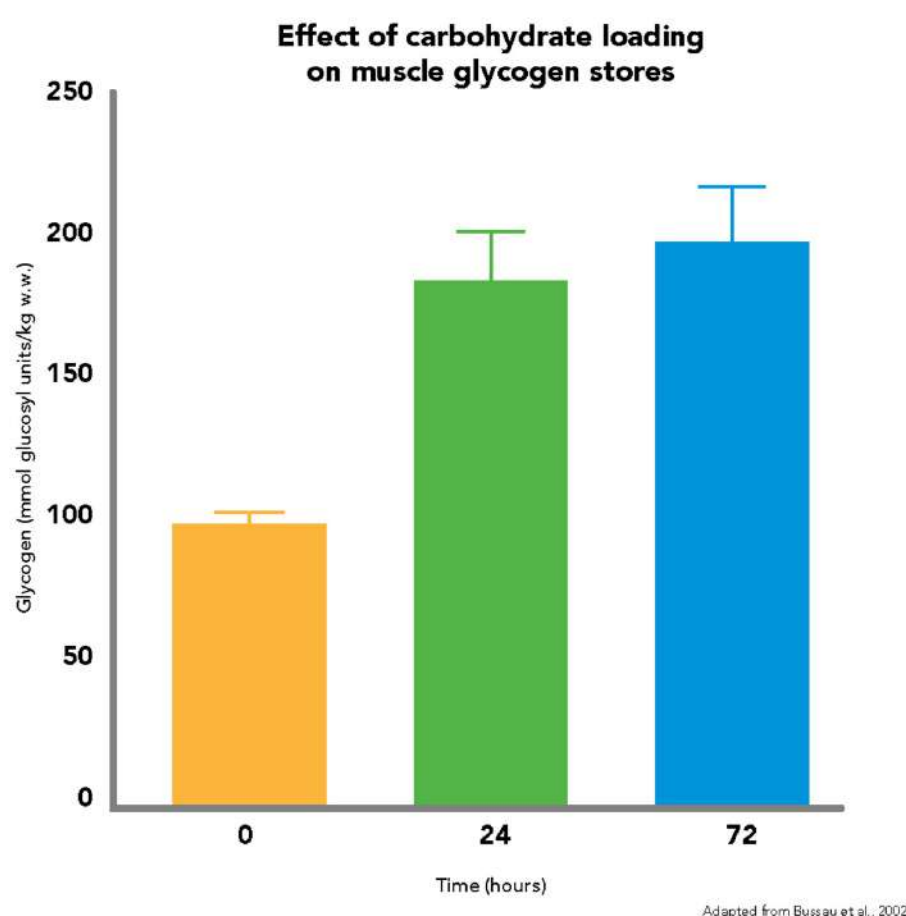
اعتبارات الكربوهيدرات بعد التمرين

بالإضافة إلى التدريب على الوقود ، تعتبر الكربوهيدرات ضرورية أيضاً لتجديد مخازن الكربوهيدرات (الجليكوجين على وجه التحديد) بعد استنفادها أثناء التمرين. هناك بعض العوامل التي يجب أن يأخذها مدرب التغذية الرياضية في الاعتبار عند تناول تجديد الجليكوجين لدى العملاء: كمية الكربوهيدرات ، وتوقيت استهلاك الكربوهيدرات ، ونوع الكربوهيدرات المستهلكة.

تشير معظم الأدلة إلى أنه يجب استهلاك حوالي 1-1.1 جرام من الكربوهيدرات لكل كيلوغرام من وزن الجسم في الساعة في غضون ساعات قليلة من إكمال التمرين أو المنافسة (موراي وروزنبلوم ، 2018) effective at replenishing glycogen within 24 hours, and so are complex carbohydrates, such as starches (2018) to be less important for glycogen replenishment. Simpler forms of carbohydrates, such as monosaccharides and disaccharides, are that the client or athlete also consume their daily carbohydrate intake requirement. The precise type of carbohydrate appears speaking, the closer one can get to post-workout, the more quickly glycogen can be replenished. Furthermore, it is important Montain et al., 1991). However, the exact window in which it should be consumed has not been precisely established. Pragmatically to replenish glycogen in a shorter timeframe than more complex carbohydrates.)Cramer et al., 2015; Flynn et al., 2020; Ivy, 2004; . However, in terms of speed of recovery, simpler carbohydrates and/or more easily digestible starches appear

تحميل الكربوهيدرات

بالإضافة إلى استهلاك الكربوهيدرات اليومي واستهلاك الكربوهيدرات الحاد في الأحداث الرياضية ، هناك استراتيجيات إضافية يجب على مدرب التغذية الرياضية وضعها في الاعتبار. على سبيل المثال ، يعتبر تحميل الكربوهيدرات ممارسة مستخدمة لزيادة مخزون الجليكوجين فوق سعة الذروة العادية. على الرغم من أن مخازن الجليكوجين في العضلات محدودة نسبياً ، إلا أنه يمكن تعزيز تركيزات الجليكوجين بنسبة تصل إلى 50٪ عن طريق زيادة تناول الكربوهيدرات الغذائية في الأيام السابقة للمنافسة) وآخرون ، Bussau 2002). يمكن تحقيق هذه الزيادة عادةً بعد 24-48 ساعة من تناول الكربوهيدرات الغذائية العالية ، بما يعادل 8-10 جم / كجم من كتلة الجسم يومياً ، بالإضافة إلى حمل تدريب منخفض. من منظور الأداء ، تُعد ممارسات تحميل الكربوهيدرات مناسبة بشكل أساسي للتحمل أو الأحداث الرياضية الجماعية التي تستمر لأكثر من 90 دقيقة ، وفي هذه الحالات ، يمكن أن تعزز الأداء بنسبة 2-3٪ وتمدد وقت التعب بنسبة 20٪ (Rauch et al. ، 1997 ؛ Bussau et al. ، 2002 ؛ Hawley et al. ، 1997). ومع ذلك ، لم تظهر جميع الدراسات أن تحميل الكربوهيدرات فعال في تحسين الأداء ، لأنه قد يعتمد على الحدث أو التمرين وقد يكون له تقلبات عالية بين الأفراد (بيرك وآخرون ، 2000) (الشكل: تأثير تحميل الكربوهيدرات على مخازن الجليكوجين في العضلات).



الشكل تأثير تحميل الكربوهيدرات على مخازن الجليكوجين في العضلات

-ركن المدرب

عند اتباع استراتيجيات تحميل الكربوهيدرات ، يوصى بتقليل تناول الدهون يومياً لضمان بقاء الفرد ضمن توازن الطاقة. هذا لتجنب الزيادات الحادة في زيادة الوزن التي قد تؤثر على الاقتصاد في ممارسة الرياضة أو الكفاءة وتعوق الأداء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام مصادر الكربوهيدرات السائلة مثل عصائر الفاكهة أو مسحوق الطاقة سيقلل من الشعور بالامتلاء والانتفاخ ويسهل هضمه.

توصيات الكربوهيدرات لمختلف الفئات العمرية

be required during periods of carbohydrate loading in preparation for competition.. بسبب كتلة عضلاتهم الأصغر وخصائص هرمونية مختلفة ، within the muscle and display a reduced reliance on carbohydrate as a fuel during exercise. As such, less dietary carbohydrate may athletes. At the other end of the spectrum, older adults (<60 years old) also appear to have a reduced capacity to store glycogen the muscle. Therefore, youth have a greater reliance on fat as fuel during exercise when compared with more mature adolescent youth athletes have a lower capacity to store glycogen within

خارج التمرين ، من المحتمل أن يكون للعوامل الأخرى التي تؤثر على إجمالي متطلبات الطاقة اليومية ، مثل النمو والنضج أو التغيرات في معدل الأيض أثناء الراحة ، تأثير أكبر على احتياجات الكربوهيدرات اليومية. على سبيل المثال ، تم الإبلاغ مؤخراً عن زيادة إنفاق الطاقة لدى لاعبي كرة القدم الشباب بشكل تدريجي خلال مرحلة النمو والنضج ، حيث تتراوح من متوسط 2800 سعرة حرارية في الفئات العمرية الأقل من 12/13 إلى 3500 سعر حراري في الفئات العمرية الأقل من 18 عاماً. ، وهو أعلى مما لوحظ سابقاً لدى لاعبي كرة القدم البالغين. توضح هذه البيانات بوضوح مكلفة للطاقة طبيعة دعم نمو ونضج الرياضيين الشباب ، حيث يجب دعم متطلبات الطاقة المعززة هذه من خلال زيادة تناول الكربوهيدرات. في المقابل ، يعاني الرياضيون الأكبر سناً عموماً من انخفاضات طفيفة في معدل الأيض الأساسي. من المرجح أن تكون هذه التخفيضات في متطلبات الطاقة مدعومة بانخفاض في تناول الكربوهيدرات اليومي.

اعتبارات لمصادر الكربوهيدرات في التغذية الرياضية

أحد الجوانب التي تميز تدريب التغذية الرياضية من التدريب المعمم على التغذية هو صفات الطعام الذي قد يستهلكه الرياضي لتحقيق الأداء الأمثل في الوضع الحاد بشكل كبير من الأطعمة المطلوبة للصحة المثلى في البيئة المزمدة. إن الطريقة التي يجب أن يختار بها الرياضي مصدراً للكربوهيدرات لمسابقة ما قبل المنافسة وداخلها وما بعد المنافسة هي مثال ممتاز.

هناك بعض الصفات الغذائية الأساسية التي يجب على مدرب التغذية الرياضية مراعاتها عند اتخاذ قرارات بشأن مصدر الكربوهيدرات الذي يجب على العميل اختياره. هذه الصفات هي:

- ◆ المغذيات الكبيرة prole
- ◆ الكربوهيدرات prole
- ◆ الهضم
- ◆ معرفة

لا تعتبر الأطعمة عموماً أطعمة عامة فردية. غالباً ما تحتوي على أكثر من عنصر غذائي كبير - حتى الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. على سبيل المثال ، تحتوي حصة الشوفان على ما يقرب من 27 جراماً من الكربوهيدرات وتحتوي أيضاً على حوالي 3 جرامات من الدهون و 6 جرامات من البروتين. الأطعمة التي تحتوي على دهون يمكن أن تبطئ عملية هضم مصدر الكربوهيدرات ، والتي قد تكون مفيدة إذا كانت وجبة قبل المنافسة أو قد تكون ضارة إذا كانت وجبة داخل المنافسة (كولير وآخرون ، 1984). هذا هو أحد الأسباب التي تجعل العديد من منتجات الوقود أثناء التمرين (المشروبات الرياضية أو المواد الهلامية للطاقة) تحتوي فعلياً على جميع الكربوهيدرات ودهون غذائية محدودة جداً أو معدومة.

سيؤثر تناول الكربوهيدرات المحدد في الطعام أيضاً على كيفية هضم الكربوهيدرات وامتصاصه. بشكل عام ، الأطعمة التي تحتوي على المزيد من السكريات الأحادية أو السكريات يتم هضمها وامتصاصها بشكل أسرع من الأطعمة التي تحتوي على السكريات (ساندز وآخرون ، 2009 ؛ شيراكي وآخرون ، 2015). على هذا النحو ، عندما تكون هناك حاجة إلى الطاقة بسرعة أكبر ، غالباً ما تكون الأطعمة الغنية بالسكريات الأحادي والثنائي السكريات هي الخيار المفضل. على العكس من ذلك ، عندما تكون هناك حاجة إلى وقت أطول للهضم ، غالباً ما تكون الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من النشا هي الخيار المفضل. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتم هضم جميع السكريات الأحادية وامتصاصها بنفس الطريقة. كما تمت مناقشته سابقاً ، يتم نقل الجلوكوز والفركتوز أحادي السكريات من القناة الهضمية إلى الدورة الدموية عبر ناقلات مستقلة. في المواقف التي تتطلب تناول كميات أكبر من الكربوهيدرات (< 60 جراماً في الساعة) ، يمكن لمصدر الكربوهيدرات الذي يحتوي على مزيج من الجلوكوز والفركتوز أن يوفر المزيد من السكريات الأحادية في نفس الفترة الزمنية بسبب الامتصاص التآزري.

يمكن أن يكون لهضم مصادر الكربوهيدرات المختلفة تأثير كبير على أداء العميل أو الرياضي. غالباً ما تجعل الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من البر أو غيره من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم (كحول السكر) مصدر الكربوهيدرات إما بطيئاً في الهضم أو يمكن أن يؤدي إلى ضائقة معدية معوية. بالإضافة إلى ذلك ، توفر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم طاقة أقل بكثير لكل جرام من الطعام ، مما يجعلها أقل كفاءة وأقل عملية بالنسبة للعميل أو الرياضي. بشكل عام ، توفر الأطعمة التي تحتوي على كميات أقل من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم أو التي يصعب هضمها مصدراً للطاقة متاحاً بسهولة أكبر.

derails clients and athletes is gastrointestinal issues, which often arise from consuming novel food—either novel in type or in amount when providing recommendations or education for their client is the familiarity of the carbohydrate. One of the major issues that they are familiar with.)de Oliveira et al., 2014(Another aspect of carbohydrate sources the Sports Nutrition Coach should consider should work with their clients to ensure that their training and competition food choices are ones they are familiar with, in amounts . As such, the Sports Nutrition Coach

Establishing Carbohydrate Requirements

Methods for

on carbohydrate intake compared to the general nutrition coach. For example, the Sports Nutrition Coach must consider: discussion with their clients around carbohydrate intake. The Sports Nutrition Coach must take a much more detailed perspective dierentiates the Sports Nutrition Coach from the general nutrition coach is in how they provide education, recommendations, and One area that

- The metabolic demands of the client's sport ◆
- The client's training volume ◆
- The client's daily schedule ◆
- The client's digestive requirements ◆
- The client's body composition goals or requirement ◆

World Championships for Olympic weightlifting. He trains twice a day for around 4 hours, 6 days a week, and works a very active job. a highly sedentary job. The second client, Client B, is also a 32-year-old male and weighs 100 kg. Client B is training to compete in the who wants to compete in his rst Olympic weightlifting meet. He trains once a day, four times a week, and otherwise works training athletes, for example. The rst client, Client A, is a 32-year-old male and weighs 100 kg. He is a general tness enthusiast client, because no two clients will be the same. Consider two clients with identical anthropometric measures who are both resistance Sports Nutrition Coach will provide specic, individual recommendations that account for all the individual characteristics of the intake guidelines discussed in this chapter provide a starting point for establishing daily carbohydrate requirements. A thorough As the Sports Nutrition Coach must consider all of these factors, the recommended carbohydrate

-a-day workouts, and additional resources on how to consume calorie-dense foods to reach his daily carbohydrate and calorie goals. to fuel for extended training sessions, best sources of carbohydrates to quickly replenish glycogen stores to recover between two /kg/day to sustain his training volume. The Sports Nutrition Coach will also need to provide education and recommendations on how recommendations for the types of carbohydrates he consumes on most days. Conversely, Client B will require much closer to 6–10 g replenishment because he only trains once a day for around an hour a day. He can focus on a well-balanced diet without any specic being the best starting point for this client. He may not require much education or coaching around workout nutrition or glycogen Client A would likely require a much lower carbohydrate intake per day, with closer to 3 g/kg per day

rate monitors, activity monitors, power meters, global positioning systems)GPS(, the scientic literature, and laboratory tests. are some forms of data collection that the Sports Nutrition Coach can use, including commercially available activity monitors, heart accurate education and recommendations for their client is to gather client data to develop more personalized client proles. There One way the Sports Nutrition Coach can work toward providing the most

Commercially Available Technologies

can be estimated based on the relationship between carbohydrate use and exercise intensity, as discussed earlier in this chapter.

devices are unable to provide information on the contribution of specific fuel sources to energy production. However, this distance covered at a particular speed and energy expenditure, the total energy expenditure during exercise can be calculated. These

and GPS tracking, allowing information such as distance and speed to also be collected. Based on the relationship between greater accuracy in the estimation of energy requirements during exercise by combining heart rate monitoring with accelerometers modelling to assess energy expenditure. Furthermore, the increased availability of smartwatches over recent years has allowed

is based on the relationship between oxygen use and heart rate during submaximal exercise intensities and uses prediction allowed for accurate measurements of fuel requirements without the need for expensive laboratory testing. Heart rate monitoring

The increasing availability of technologies such as heart rate monitors, power meters, and GPS systems have

الأدب العلمي

profile and training status, thus further re-tuning is likely required to ensure personalized recommendations are provided.

requirements. It is important to understand, however, that variations will exist between individuals based on their anthropometric

on the session's overall carbohydrate requirements. These data provide a suitable starting point for estimating carbohydrate

for the same exercise duration) Skepto et al., 2001(. These data also clearly demonstrate the impact of exercise intensity

cycling at 50% of peak power uses approximately 1.5 g carbohydrate per minute and, thus, would only equate to 60 g carbohydrate

per minute, which equates to approximately 160 g carbohydrate for the entirety of the session. In contrast, steady state

cycling training session consisting of 8 x 5-minute repetitions at 75% of peak power is reported to use an average of 4 g carbohydrate

carbohydrate requirements of specific training sessions and are a more cost-friendly alternative. For example, a common endurance

accurate than specialized physiological testing, data within the scientific literature may provide a good starting point to estimate the

Although less

التقييمات المعملية

أصبحت الاختبارات الفسيولوجية في مختبرات الأداء التي يديرها القطاع الخاص أكثر شيوعاً بين الرياضيين من جميع المستويات. توفر مثل هذه التقييمات الفسيولوجية فرصة للرياضيين لاكتساب فهم أعمق لمتطلبات الوقود الخاصة بهم أثناء التمرين. يمكن استخدام هذه التقييمات أيضاً لتقديم توصيات تأجيل فريدة خلال جلسات تدريبية محددة أو أحداث تنافسية. خلال مثل هذه التقييمات ، سيجري الرياضيون مجموعة متنوعة من الاختبارات الفسيولوجية بينما يتم جمع أنفاسهم منتهية الصلاحية وقياس كمية الأكسجين المستخدمة وإنتاج ثاني أكسيد الكربون. تسمح هذه القياسات بتقدير مساهمة مصادر الوقود في إنتاج الطاقة باستخدام مبادئ **المسعر غير المباشر**.

- **المسعر غير المباشر**

- **نسبة التبادل التنفسي (RER)**

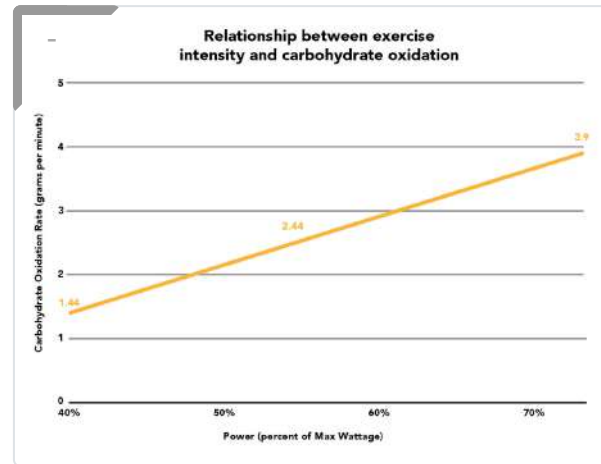
-الحصول على التقنية

يشير المسعر غير المباشر إلى قياس اختيار الوقود أثناء التمرين من خلال قياس الغازات منتهية الصلاحية. يعتمد هذا المبدأ على فهم أن كل مغذيات كبيرة في تركيبها الكيميائي وبالتالي كمية الأكسجين المطلوبة وثاني أكسيد الكربون الذي يتم إنتاجه أثناء الأكسدة يساعدان في تحديد مصدر الوقود المستخدم.

على سبيل المثال ، تتطلب أكسدة الجلوكوز 0.74 لترًا من الأكسجين وتنتج 0.74 لترًا من ثاني أكسيد الكربون لكل جرام من الجلوكوز. من هذا ، فإن **نسبة التبادل التنفسي (RER)** يمكن حسابها بقسمة حجم ثاني أكسيد الكربون الناتج على حجم الأكسجين المستخدم. يوفر RER إشارة إلى نوع الوقود المستخدم أثناء التمرين.

2 L of oxygen and produces 1.41 L of carbon dioxide per gram of fat, giving an RER of 0.7. produced. Thus, it has an equivalent ratio of 1.0. In contrast, the oxidation of fat requires the amount of oxygen required for its oxidation is the same as the amount of carbon dioxide exercise that is purely fueled by carbohydrate, the RER would be calculated as 1.0, because During

higher intensities of 75% max wattage, carbohydrate use is increased to 4 g per minute max wattage, this athlete uses approximately 2 g carbohydrate per minute. However, at of fuel use within different training zones. For example, at a power output of 55% rate monitor or connect their bike to a power meter. This allows for an understanding During these physiological assessments, athletes normally wear a heart (Exercise Intensity vs. Carbohydrate Oxidation) van Loon et al., 2001 () Figure:



...Exercise Intensity vs. Carbohydrate Oxidation **FIGURE**

performance while staying within the constraints of total daily energy requirements. provide estimation of carbohydrate requirements and require re-tuning to optimize practice, can help provide much more accurate estimates for clients. These tools can These technologies, combined with evidence-based

[Show Interactive Transcript](#)

Establishing Carbohydrate Requirements
Methods for

Hot Topics and Myths in Carbohydrate Metabolism

كانت الكربوهيدرات محوراً رئيسياً لكل من أبحاث علوم التغذية ووسائل الإعلام الشعبية على مدار العقود العديدة الماضية. جلب هذا الاهتمام معه الكثير من الموضوعات والأساطير التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة. تتضمن بعض هذه الموضوعات والأساطير النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات للأداء ، وفترة الكربوهيدرات ، واستراتيجيات زيادة توصيل الكربوهيدرات إلى أقصى حد أثناء التمرين ، ومؤشر نسبة السكر في الدم.

الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والأداء

التمثيل الغذائي للكربوهيدرات هو العامل الذي يحد من معدل معظم أشكال التمارين الرياضية ، وخاصة التمارين المستمرة ، التي تتراوح شدتها بين المعتدلة والعالية. هذا يرجع إلى آليتين: الإمداد المحدود من الكربوهيدرات وأيضا الكربوهيدرات الذي يخفف درجة الحموضة داخل الخلايا. على هذا النحو ، فقد تم الافتراض أنه إذا تمكن الرياضي من استخدام التدخلات الغذائية والتمارين الرياضية للمساعدة في تدريب الجسم على استخدام الأحماض الدهنية للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات ، فقد يتمكن الرياضيون من أداء أعباء عمل معينة لفترة أطول من الوقت قبل التعب. يتموضع في.

على مدى العقود الثلاثة إلى الأربعة الماضية ، تم إجراء بحث كبير لفحص تأثير الكربوهيدرات المنخفضة و / أو الحميات الكيتونية على أداء التمرينات والتعافي. أفادت دراسة مبكرة أجريت في الثمانينيات أن الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والدهون أدت إلى انخفاض تخزين الجليكوجين في العضلات ، وانخفاض أكسدة الكربوهيدرات ، وزيادة أكسدة الأحماض الدهنية ، وعدم حدوث انخفاض في الأداء. ومع ذلك ، فإن نتائج هذه الدراسة كانت شديدة الانحراف من قبل فرد واحد (فيني وآخرون ، 1983). تم إجراء دراسات أحدث بأحجام عينات أكبر ، ولم تدعم المنهجية الأكثر صرامة تلك الاكتشافات المبكرة. على سبيل المثال ، في إحدى الدراسات ، اتبعت مجموعتان من نخبة الرياضيين إما نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات أو عالي الكربوهيدرات وخضعوا لمعسكر تدريبي متعدد الأسابيع. في هذه الدراسة ، شهدت المجموعة منخفضة الكربوهيدرات زيادة في أكسدة الدهون بين 60% و 90% من 2.7 VO_2 ، ولكن لم يلاحظوا أي تحسن في أدائهم. بالمقارنة ، شهدت مجموعة النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات تحسينات كبيرة في أدائها (6.6%) max (بيرك وآخرون ، 2017). تم إجراء العديد من الدراسات الإضافية ، ولكن لا يبدو أن هناك أي دليل واضح على أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات توفر فائدة إنكار أكثر من التفكير القياسي حول دور الكربوهيدرات في الأداء الرياضي عالي الكثافة (Leckey et al., 2018؛ McSwiney et al., 2018؛ Shaw et al., 2019). بشكل تراكمي ، تشير الأدبيات العلمية إلى أنه يمكن الحفاظ على التمارين المعتدلة الشدة بعد اتباع أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات مع فترة تكيف مناسبة. ومع ذلك ، يبدو أن هناك استجابات كبيرة بين الأفراد ، ويمكن أن يكون الامتثال الغذائي صعباً للغاية (بورك ، 2021).

-فترة الكربوهيدرات-

فترة الكربوهيدرات

من أكثر الاكتشافات إثارة للاهتمام من الأدبيات منخفضة الكربوهيدرات فكرة استخدام فترات التغذية. يتم ذلك كمحاولة لتدريب الجسم ليكون قادراً على أداء تدريبات عالية الكثافة مع توفر كربوهيدرات منخفضة للمساعدة في تجنب استخدام الجليكوجين أثناء المنافسة. تم الافتراض بأن فترات التدريب على الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تليها المنافسة على الأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات تساعد على زيادة الأداء. تم تسمية مفهوم "القطار المنخفض ، المنافسة العالية" **فترة الكربوهيدرات**.

تم فحص دورية الكربوهيدرات في العديد من الدراسات على مدى العقود العديدة الماضية ، على وجه التحديد بين رياضيي التحمل. خلص تحليل تلوي حديث لهذه الدراسات إلى أنه لا توجد أدلة كافية تشير إلى أن فترة الكربوهيدرات توفر فائدة أداء قوية. ومع ذلك ، من بين ما يقرب من تسع دراسات متضمنة في هذا التحليل التلوي ، أظهرت واحدة فقط فائدة واضحة ولم يظهر أي ضرر (Gejl & Nybo ، 2021). على هذا النحو ، لا تقدم مجموعة الأدبيات الحالية أدلة كافية تشير إلى أن هذا النهج لتوصيات الكربوهيدرات يرتبط أو يؤدي إلى تحسين الرياضيين الذين يمارسون رياضة التحمل.

استراتيجيات لتعظيم توصيل الكربوهيدرات أثناء التمرين

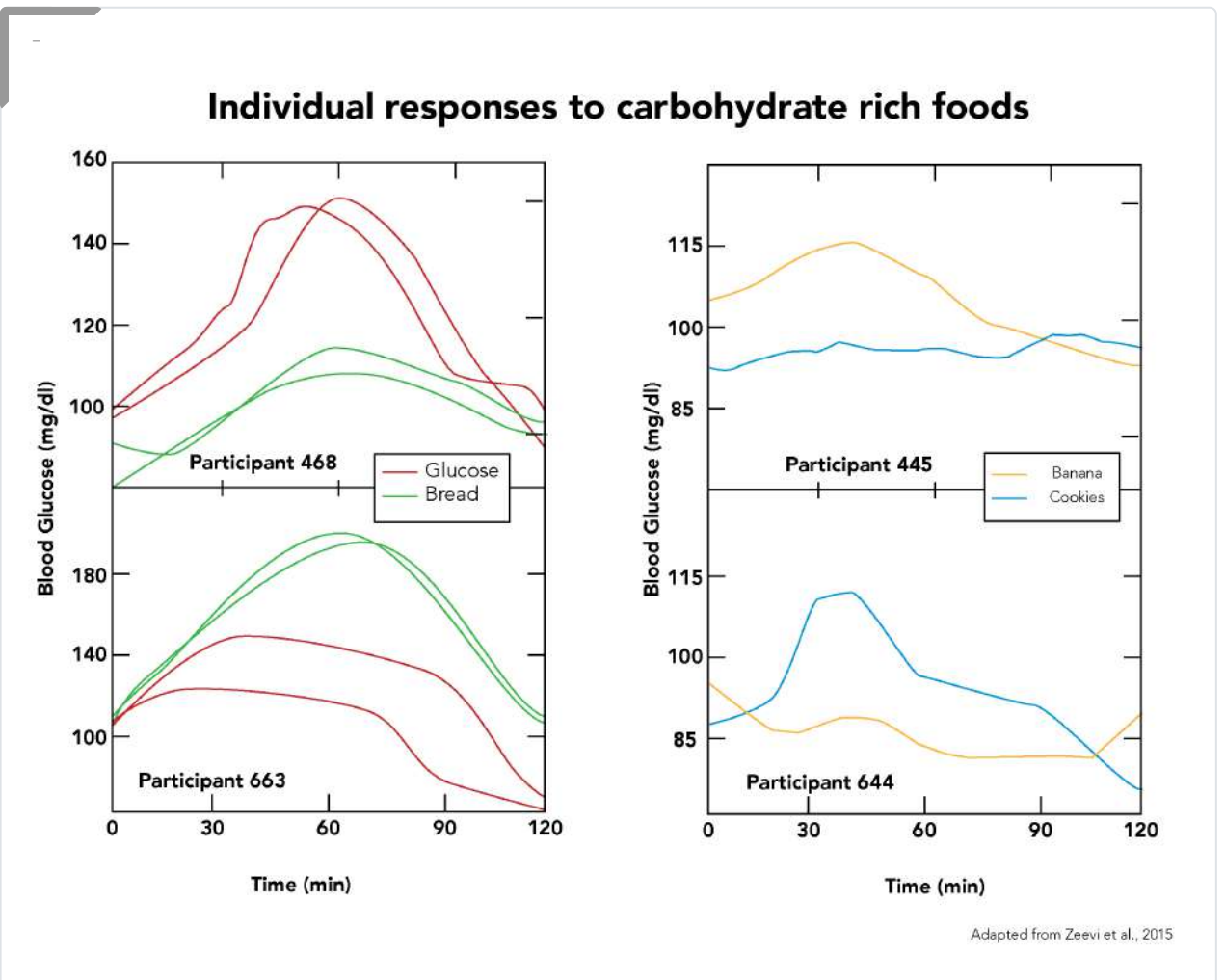
في وقت سابق من هذا الفصل ، تمت مناقشة الحد من امتصاص وإيصال الكربوهيدرات المبتلعة بواسطة قدرة ناقلات الكربوهيدرات داخل القناة الهضمية. ركزت العديد من المعامل حول العالم اهتمامها على كيفية تحسين توصيل الكربوهيدرات إلى العضلات التي تمارس الرياضة. في الواقع ، حتى كتابة هذه السطور ، يشكل هذا البحث أحد أهم الموضوعات في مجال التغذية الرياضية وقد اجتذب أيضاً الكثير من الاهتمام التجاري ، حيث تحاول شركات التغذية الرياضية جلب ابتكارات جديدة إلى السوق. في الآونة الأخيرة ، تم اقتراح تطوير تقنية هيدروجيل جديدة لتعزيز امتصاص وإيصال الكربوهيدرات إلى العضلات التي تمارس الرياضة. تجمع هذه المنتجات بين مصادر الكربوهيدرات النموذجية والبكتين (مادة قابلة للذوبان) والألجينات (بوليمر مشتق من الأعشاب البحرية) مما يسمح لهضم الكربوهيدرات بسرعة داخل المعدة. يبدو أن مثل هذه المنتجات قد تم تبنيها بسرعة من قبل الرياضيين وأدت إلى ادعاءات تسويقية بأنها أسرع وقود رياضي في العالم. لسوء الحظ ، على الرغم من الادعاءات التسويقية الجذرية ، فشلت الدراسات الحالية المتاحة في إظهار أي فائدة من تقنية الهيدروجيل على استخدام كربوهيدرات العضلات ، أو راحة المعدة ، أو الأداء عند مقارنتها بالمنتجات التقليدية المحتوية على الكربوهيدرات (King et al. ، 2020).

أحد العوامل التي يبدو أنها تؤثر على معدل توصيل الكربوهيدرات إلى العضلات هو نسبة مصادر الكربوهيدرات المستخدمة عند الحاجة إلى تناول أكثر من 60 جراماً في الساعة. في هذا السيناريو ، يجب استهلاك العديد من مصادر الكربوهيدرات لأنه يمكن امتصاص 60 جرام كحد أقصى من الجلوكوز (أو بوليمرات الجلوكوز مثل مالتوديكسترين) في الساعة. منطقياً ، سيكون من المنطقي توفير 60 جراماً من الجلوكوز و 30 جراماً من الفركتوز ، والذي يستخدم ناقلًا بديلاً للامتصاص ، مما يسمح بمعدلات تناول تبلغ 90 جراماً في الساعة. وهذا يعادل نسبة الجلوكوز - الفركتوز بنسبة 2: 1. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن النسب 1: 0.8 (على سبيل المثال ، 50 جم من الجلوكوز ،

مؤشر نسبة السكر في الدم

المؤشر نسبة السكر في الدم. المنسوبة إلى كل عنصر غذائي إلى مقدار زيادة سكر الدم لدى الفرد بعد تناول الطعام. في حين تم تطوير هذه الأداة في البداية لمساعدة الأفراد على فهم استجابة جلوكوز الدم لديهم للطعام في سياق المرض ، وخاصة مرض السكري ، فقد تم توسيع هذه الأداة لتشمل التغذية الرياضية. من الناحية النظرية ، يمكن للطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من السكريات أن يحل محل الكربوهيدرات في الجسم بسرعة أكبر وبسهولة مقارنة بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض GI هي أداة تم تصميمها للمساعدة في قياس مدى سرعة ومدى ارتفاع أو بطء ومدى انخفاض طعام معين في نسبة السكر في الدم. تشير درجة (GI)

قدمت الأدلة العلمية على استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم للتغذية الرياضية رؤى جوهرية حول هذا الموضوع. يبدو أنه في سياق التغذية الرياضية ، فإن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من GI يؤدي إلى تجديد أسرع للجليكوجين مقارنة بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (بيرك وآخرون ، 1993). علاوة على ذلك ، عند استخدام الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي ، لا يبدو أن التوقيت الدقيق لوجبة ما بعد التمرين له تأثير ملموس على تجديد الجليكوجين على مدار 24 ساعة ، لأن تأخير الوجبة حتى 6 ساعات لا يؤثر على تجديد الجليكوجين عند 8 أو 24 ساعة بعد التمرين (باركين وآخرون ، 1997). ومع ذلك ، فقد أشارت الأدلة الحديثة إلى أن المؤشر الجلايسيمي قد لا يكون أداة عالمية مفيدة للغاية ، لأن الاستجابات الفردية يمكن أن تكون شديدة التباين. على سبيل المثال ، وجدت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 800 شخص أن هناك اختلافات كبيرة في استجابة جلوكوز الدم عند مواجهة نفس الطعام. على سبيل المثال ، إذا تناول لاعبان مختلفان الموزة نفسها ، فقد يرى أحد الرياضيين استجابة كبيرة للجلوكوز ، بينما قد يرى الرياضي الآخر استجابة جلوكوز ضئيلة. (زئيفي وآخرون ، 2015). على هذا النحو ، لا ينبغي لمدرّب التغذية الرياضية أن ينظر إلى المؤشر الجلايسيمي للطعام فحسب ، بل يجب أيضاً أن يأخذ في الاعتبار عام الكربوهيدرات في الطعام ، وقابلية هضمه ، والعميل الفردي واستجابته للطعام (الشكل: ردود الفعل الفردية على الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات).



الشكل: ردود الأفراد على الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

ملخص الفصل

ربما تكون الكربوهيدرات هي أهم المغذيات الكبيرة التي يجب أن يفهمها مدرب التغذية الرياضية بعمق. إنها بمثابة أحد مصادر الوقود الأساسية للرياضيين ، خاصة مع زيادة كثافة التمرين. تحتوي المصادر الغذائية المختلفة للكربوهيدرات على هياكل مختلفة يمكن أن تؤثر على هضم الكربوهيدرات وفائدتها ، خاصة في سياق التغذية الرياضية. أحد الجوانب التي يتناولها مدرب التغذية العام هو أن مدرب التغذية الرياضية يجب أن يفهم كيفية التقييم الصحيح لمتطلبات الكربوهيدرات اليومية للتمرين ، وكيف يؤثر تناول الكربوهيدرات الحاد على الأداء والتعافي ، وكيف يمكن أن تؤثر مصادر وأشكال الكربوهيدرات المختلفة على الأداء. قدم هذا الفصل مراجعة متعمقة للجوانب الحاسمة للكربوهيدرات في سياق التغذية الرياضية ، بما في ذلك ما يلي:

الماخذ الرئيسية

- ◆ توجد كمية محدودة من الكربوهيدرات المخزنة في جسم الإنسان ، ويوجد معظمها في العضلات والكبد كسلاسل متفرعة من جزيئات الجلوكوز المعروفة باسم الجليكوجين.
- ◆ توفر الكربوهيدرات مصدر الطاقة الأساسي أثناء نوبات التمرين الطويلة والمكثفة.
- ◆ يعد استنفاد الجليكوجين في العضلات وانخفاض تركيزات الجلوكوز في الدم من العوامل الرئيسية في تطور التعب أثناء التمرين.
- ◆ تعتمد متطلبات الكربوهيدرات على كثافة التدريب ومدته والحجم الإجمالي ويجب أن تكون كذلك مستهلك باستخدام نهج التدرج على أساس يومي.
- ◆ لا تتطلب الرياضات البيولوجيات توصيات كربوهيدرات خاصة بالجنس ويجب أن يتبعن التوصيات الحالية.
- ◆ يمكن تحديد متطلبات الكربوهيدرات اليومية باستخدام مجموعة من الأساليب المتاحة بما في ذلك الاختبارات الفسيولوجية والبيانات الموجودة في الأدبيات العلمية والتقنيات المتاحة تجارياً مثل أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب والأجهزة الذكية.
- ◆ استناداً إلى أحدث الأدلة ، لا يبدو أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات توفر فائدة للأداء في التمارين المعتدلة إلى عالية الكثافة.
- ◆ تعزيز توصيل الكربوهيدرات للتمرين العضلة التركيز الحالي على الاتجاه لكل من الباحثين والرياضيين في جميع أنحاء العالم ومن المرجح أن تملئ السنوات القليلة القادمة من البحث في مجال التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.
- ◆ مؤشراً لنسبة السكر في الدم هو أحد الأدوات التي قد يستخدمها مدرب التغذية الرياضية عند العمل مع الرياضيين على استراتيجيات لتعظيم تجديد الجليكوجين ؛ ومع ذلك ، فإن لها قيوداً كبيرة ، ويجب مراعاة الجوانب الأخرى لمصدر كربوهيدرات معين.

الفصل 9: الدهون

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ اشرح بنية ووظيفة الدهون.
- ◆ يصف عملية هضم وامتصاص الدهون.
- ◆ اشرح دور الدهون وإرشاداتها الغذائية للرياضيين.
- ◆ وصف طرق تحديد متطلبات الدهون في برنامج غذائي.
- ◆ اشرح الأساطير الرئيسية أو الموضوعات الساخنة المتعلقة بالدهون.

مقدمة

بالإضافة إلى البروتينات والكربوهيدرات ، تشكل الدهون العنصر الثالث من المغذيات الكبيرة التي يستهلكها الإنسان من خلال النظام الغذائي. مثل المغذيات الكبيرة الأخرى ، فإن الدهون ضرورية أيضاً للنظام الغذائي البشري ، مما يعني أن البشر يحتاجون على الأقل إلى بعض الدهون الغذائية للبقاء على قيد الحياة. الدهون هي أحد المصادر الأساسية للطاقة في النظام الغذائي للإنسان. فهي تساعد على امتصاص الفيتامينات الرئيسية (مثل الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A و D و E و K) ، وتشارك في تصنيع العديد من الهرمونات (مثل التستوستيرون والإستروجين) ، وبعضها ضروري لوظيفة المناعة والحفاظ على أغشية الخلايا. بالإضافة إلى دورها في التمثيل الغذائي العام وصحة الإنسان ، تعتبر الدهون مهمة أيضاً في سياق التغذية الرياضية. عند 9 سعرات حرارية لكل جرام ، توفر الدهون كمية أكبر من الطاقة لكل جرام مقارنة بالبروتينات والكربوهيدرات ، التي توفر 4 كيلو كالوري لكل جرام. ومع ذلك ،

سيحتاج مدرب التغذية الرياضية إلى فهم قوي لعملية التمثيل الغذائي للدهون كما يتأثر بالتمرين وكيف يمكن أن يؤثر التمثيل الغذائي للدهون على أداء التمرين. سيقدم هذا الفصل مناقشة متعمقة للدهون ودورها في التغذية الرياضية وكيف يمكن أن تعتمد الرياضات الشديدة على الدهون بدرجة أكبر من غيرها. سيناقد هذا الفصل أيضاً كيف يمكن لمدرب التغذية الرياضية استخدام المعرفة الأساسية لعملية التمثيل الغذائي للدهون والطاقة الحيوية لتقديم توصيات لملائهم.

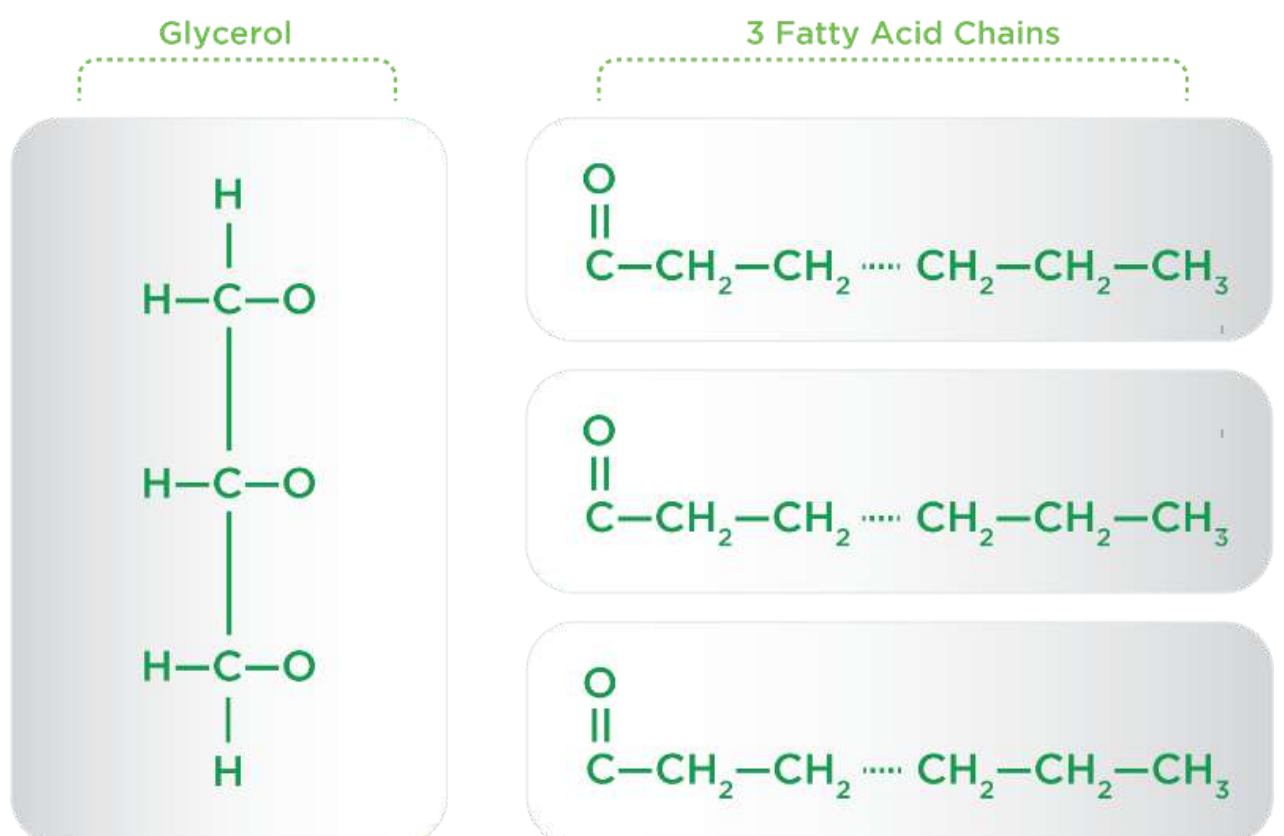
بنية

يستخدم مصطلح "الدهون" بالعامية لوصف عائلة أكبر من الجزيئات تسمى الدهون. **الدهون** هي مجموعة واسعة من الجزيئات التي تلعب أدواراً رئيسية في بنية جسم الإنسان ، وتوفير الطاقة وتدعم العمليات البيولوجية الأخرى (مثل المناعة والهرمونات). تتكون الدهون من سلاسل من الهيدروكربونات وهي الهيدروجين والكربون والأكسجين. تُعرف سلاسل الهيدروكربون هذه أيضاً باسم **أحماض دهنية**. الأحماض الدهنية (الدهون) هي نوع من الدهون وهي الشكل الرئيسي للدهون التي يتم تناولها من خلال النظام الغذائي والتي تستخدم لتخزين الطاقة على شكل دهون الجسم.

الدهون البسيطة

يمكن تصنيف الدهون على أنها دهون بسيطة أو دهون مركبة. تتكون الدهون البسيطة بشكل أساسي من الدهون الثلاثية (الدهون الثلاثية) وهي أكثر الدهون الغذائية استهلاكاً. توجد الدهون في اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت والمكسرات والبذور. تتكون هذه الدهون من **الجلسرين** الجزيء الذي يوفر العمود الفقري الذي ترتبط به ثلاث وحدات من الأحماض الدهنية (الشكل: التركيب الكيميائي للدهون الثلاثية). هذه الجليسيرولات الثلاثية هي أيضاً الشكل الرئيسي للطاقة المخزنة (الدهون المخزنة) في الجسم.

TRIGLYCERIDE CHEMICAL STRUCTURE

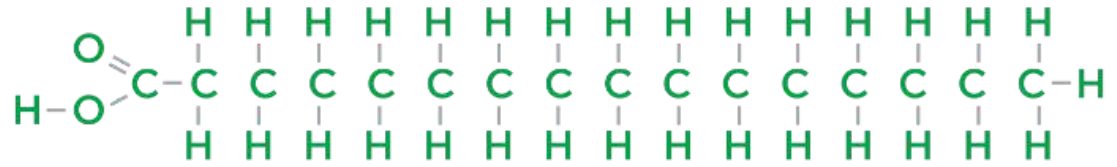




- الأحماض الدهنية المشبعة
- الأحماض الدهنية غير المشبعة
- سلاسل الهيدروكربونات
- أحماض دهنية أحادية غير مشبعة
- الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة

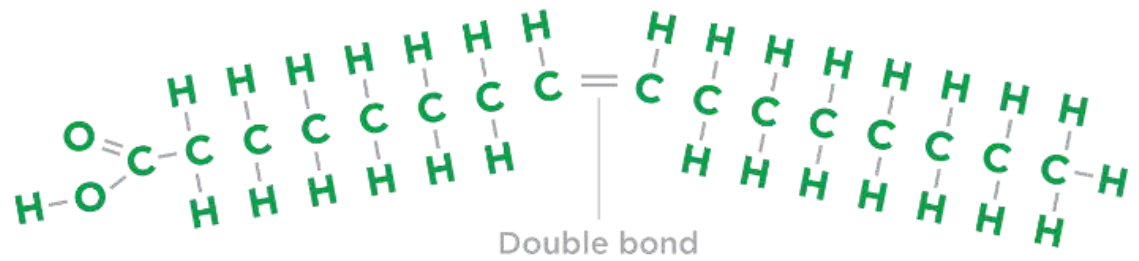
توجد الأحماض الدهنية في نوعين رئيسيين في جسم الإنسان وفي النظام الغذائي: **الأحماض الدهنية المشبعة** و**الأحماض الدهنية غير المشبعة**. يتم تفتيت هذه الدهون من خلال تشبع ذراتها الكربونية. ببساطة ، تحتوي الأحماض الدهنية المشبعة على سلسلة كربونية كاملة مليئة بذرات الهيدروجين ، بينما تحتوي الأحماض الدهنية غير المشبعة على واحد أو أكثر من ذرات الهيدروجين التي تفتقد إلى ذرة الهيدروجين ، مما يتسبب في تكوين رابطة مزدوجة ، مما يؤدي إلى تغيير شكل الحمض الدهني (الشكل: التركيب الكيميائي للأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة).

Saturated Fatty Acid



Chemical Structure of Saturated and Unsaturated Fatty Acid

Unsaturated Fatty Acid



الشكل التركيب الكيميائي للأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة

-الحصول على التقنية

سلاسل الأحماض الدهنية في الدهون الثلاثية تتكون من مستقيم **سلاسل الهيدروكربون** من 4 إلى 24 ذرة كربون ، على الرغم من أن أطوال السلاسل من 16 إلى 18 ذرة كربون هي الأكثر شيوعاً. تُعرف الأحماض الدهنية التي يبلغ طول السلسلة بها ستة ذرات كربون أو أقل باسم الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة ، بينما تُعرف أطوال السلاسل المكونة من 8 أو 10 كربون بالأحماض الدهنية متوسطة السلسلة. تشكل الأحماض الدهنية طويلة السلسلة التي يبلغ طولها 12 ذرة كربون أو أكثر أكثر أنواع الأحماض الدهنية وفرة داخل الجسم.

الأحماض الدهنية المشبعة

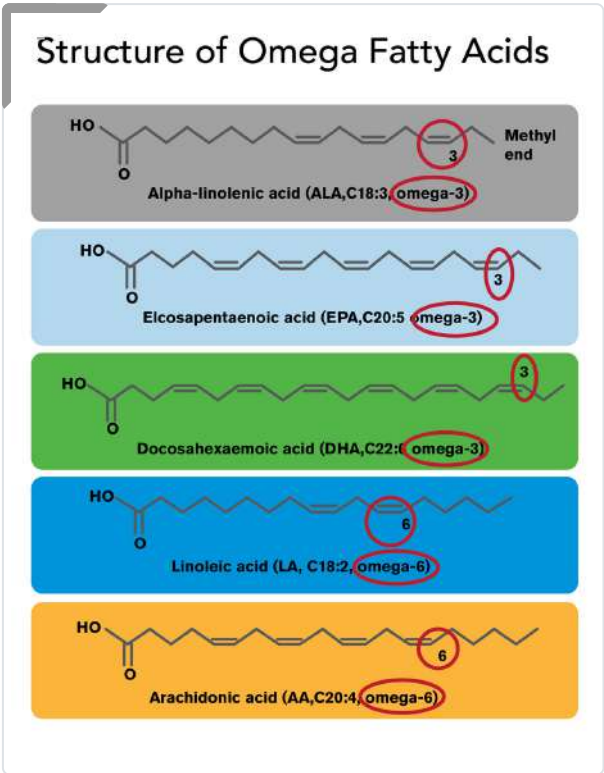
بسبب التركيب الكيميائي للأحماض الدهنية ، فهي أكثر استقراراً كيميائياً من الأحماض الدهنية غير المشبعة. على هذا النحو ، فهي صلبة بشكل عام في درجة حرارة الغرفة ولها عمر تخزين طويل. بعض الأشكال الأكثر شيوعاً لمصادر الدهون المشبعة الغنية بالدهون هي الزبدة ولحم البقر والجبن وصفار البيض ، جنباً إلى جنب مع جوز الهند والشوكولاتة والزيوت الصناعية الأخرى مثل زيت النخيل.

الأحماض الدهنية غير المشبعة

يمكن تصنيف الأحماض الدهنية غير المشبعة إلى المزيد **أحماض دهنية أحادية غير مشبعة** و**الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة**. تحتوي الدهون الأحادية غير المشبعة على كربون واحد ينقصه الهيدروجين ، بينما تحتوي الدهون المتعددة غير المشبعة على ذرة كربون واحدة أو أكثر تفتقد إلى ذرة الهيدروجين. توجد الدهون الأحادية غير المشبعة في الأطعمة مثل الزيتون وزيت الزيتون والأفوكادو واللوز وزيت الكانولا والكاجو والجوز البقري. توجد الدهون المتعددة غير المشبعة في الأطعمة المماثلة ، حيث تعد بذور الفؤوس وبذور دوار الشمس والجوز والذرة وزيت الصوص والسلمون مصادر غنية بالدهون المتعددة غير المشبعة.

أحماض أوميغا الدهنية

هناك فئة خاصة من الدهون المتعددة غير المشبعة المعروفة باسم **أحماض أوميغا الدهنية**. يتم تحديد هذه الأحماض الدهنية من خلال تركيبها الكيميائي ولها أدوار مهمة في صحة الإنسان. تصنف أحماض أوميغا الدهنية بناءً على الموضع الذي تحدث فيه الرابطة المزدوجة الأولى. على سبيل المثال ، تحتوي أحماض أوميغا 3 الدهنية على أول رابطة مزدوجة تحدث عند ذرة الكربون الثالثة من النهاية ، في حين أن أحماض أوميغا 6 الدهنية لها أول رابطة مزدوجة تحدث عند ذرة الكربون السادسة من النهاية (الشكل: هيكل أوميغا الدهنية) (الأحماض). هذه الأحماض الدهنية أوميغا الدهنية لها أدوار مهمة في جسم الإنسان ، ويتم النظر في بعضها **الأحماض الدهنية الأساسية**. على وجه التحديد ، تعتبر أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية من الأحماض الدهنية الأساسية وتشارك في عمليات مثل التهاب ، وهيكل غشاء الخلية ، وتعمل كجزيئات إشارات.



الشكل تركيب أحماض أوميغا الدهنية

توجد أحماض أوميغا 3 الدهنية في كل من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة وطويلة السلسلة. حمض ألفا لينولينيك (ALA) هو أحماض أوميغا 3 الدهنية قصيرة السلسلة ويوجد بشكل أساسي في الأطعمة النباتية ، مثل الجوز وبذور الشيا وبذور الفأس (الجدول: مصادر غذائية مختارة لـ ALA و DHA و EPA). حمض (EPA) (Eicosapentaenoic وحمض (DHA) (docosahexaenoic عبارة عن أحماض أوميغا 3 الدهنية طويلة السلسلة الموجودة في المياه الباردة الدهنية والقش مثل السلمون والماكريل وسرطان البحر. تتمتع أوميغا 3 طويلة السلسلة بنشاط بيولوجي أكبر وتلعب دوراً أكثر نشاطاً وأهمية في جسم الإنسان. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن جسم الإنسان يمكنه تحويل ALA إلى EPA و DHA ، فإن معدل التحويل أقل من 5٪ ، والاستهلاك الغذائي لأحماض أوميغا الدهنية طويلة السلسلة ضروري (Gerster, 1998 ؛ Domenichiello et al., 2015). الاستهلاك اليومي الموصى به من أحماض أوميغا 3 الدهنية هو 1.1 - 1.6 جرام للبالغين العاديين (الأحماض الدهنية أوميغا 3-، اختصار الثاني)، وهو ما يعادل حصة واحدة تقريباً من الماء البارد الدهني يومياً.

الجدول:مصادر غذائية مختارة من ALA و DHA و EPA				
طعام	حجم الوجبة	ALA	DHA	وكالة حماية البيئة
زيت بذور الكتان	1ملعقة طعام	7.26		
بذور الشيا	1اونصة	5.06		
الجوز الإنجليزي	1اونصة	2.57		
بذور الكتان كاملة	1ملعقة طعام	2.35		
السلمون المطبوخ المستزرع في المحيط الأطلسي	3أونصات		1.24	0.59

الرنجة الأطلسية مطبوخة	3أونصات		0.94	0.77
زيت الكانولا	1ملعقة طعام	1.28		
الماكريل ، الأطلسي ، مطبوخ	3أونصات	0.59	0.43	

يُعرف حمض أوميغا 6 الدهني الأساسي الموجود في النظام الغذائي باسم حمض ألفا لينوليك ويوجد بشكل أساسي في الزيوت النباتية ، مثل زيت الصوص وفول الصويا وزيت الكانولا (الجدول: مصادر غذائية مختارة من أوميغا 6S). غالباً ما تعتبر أحماض أوميغا 6 الدهنية أقل صحة من الدهون المتعددة غير المشبعة ؛ ومع ذلك ، فإن هذا يحتاج إلى بعض التوضيح لأن الكثير من ارتباط أحماض أوميغا 6 الدهنية والنتائج الصحية السلبية يرجع إلى حقيقة أن المصدر الرئيسي لهذه الأحماض الدهنية في النظام الغذائي الحديث هو من الأطعمة عالية المعالجة والسعرات الحرارية. يتم استهلاك أطعمة أوميغا 6 بكميات أعلى بكثير ، وتوصي الإرشادات بحوالي 12-17 جراماً يومياً للإناث البيولوجية والذكور ، على التوالي.

الجدول:مصادر غذائية مختارة من أوميغا 6		
غرام لكل حصة	حجم الوجبة	طعام
10.7	1اونصة	عين الجمل
5.8	1اونصة	البقان
6.4	1اونصة	بذور دوار الشمس ، حبات ، مجففة
6.0	1اونصة	بذور السمسم كاملة مجففة

-الحصول على التقنية

تلعب أحماض أوميغا الدهنية دوراً مهماً في صحة الإنسان ، كما أن تناول كميات أكبر من أحماض أوميغا 3 الدهنية يرتبط على وجه التحديد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب (Hu et al.، 2019؛ Jain et al.، 2015). يُفترض أن أوميغا 3 تساعد في تقليل الالتهاب وإبطاء عملية الإصابة بأمراض القلب. يعد تناول مكمل sh أو مكمل زيت sh عالي الجودة إحدى الطرق التي يمكن للأفراد التأكد من تناولهم فيها ما يكفي من أحماض أوميغا 3 الدهنية في نظامهم الغذائي.

الأحماض الدهنية غير المشبعة

الدهون المتحولة ، أو الأحماض الدهنية غير المشبعة ، هي أحماض دهنية يتم تصنيعها بشكل عام من خلال المعالجة الصناعية للأحماض الدهنية غير المشبعة. تأخذ العملية سائلاً به دهون غير مشبعة وتضيف الهيدروجين إلى جزيء كربون واحد أو أكثر ، مما يجبر الهيكل على أن يصبح أكثر تشبعاً. تعمل هذه العملية بشكل عام على جعل الدهون صلبة وأكثر ثباتاً على الرف ، ويتم استخدامها كمصدر أساسي للدهون في الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والكعك والدجاج المقلي والسلع المخبوزة والوجبات الخفيفة وغير مقشدة الألبان. كما يوجد في السمن النباتي والسمن النباتي.

الحصول على التقنية

كثيراً ما تسمى الدهون المتحولة زيوت مهدرجة جزئياً ، وهو نوع المكون الذي يجب على المرء أن يبحث عنه في ملصقات التغذية لمعرفة ما إذا كان الطعام يحتوي على أي دهون متحولة.

حرج

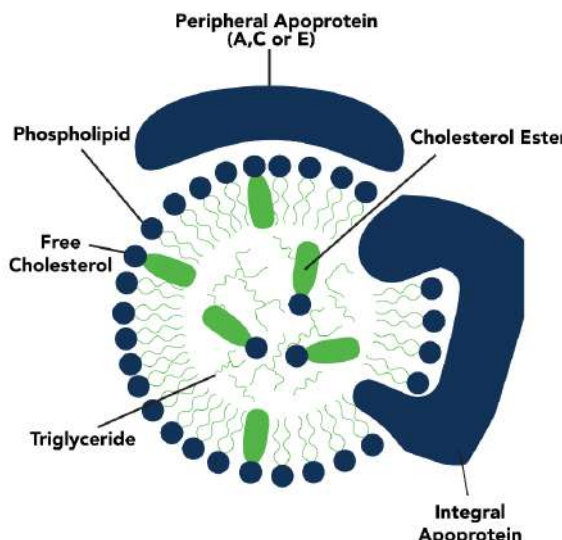
أشارت الأبحاث التي أجريت على مدى العقود القليلة الماضية إلى أن الدهون المتحولة تشكل مخاطر صحية كبيرة عند تناولها بكميات صغيرة (أقل من 5 جرامات في اليوم). فهي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ويمكن أن تغير سلباً من البروتينات الدهنية وصحة الأوعية الدموية (ميشا وموزاريان ، 2008). على هذا النحو ، صنفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا النوع من الدهون بأنه غير معترف به عموماً على أنه آمن (GRAS) وحظرته في عام 2018.

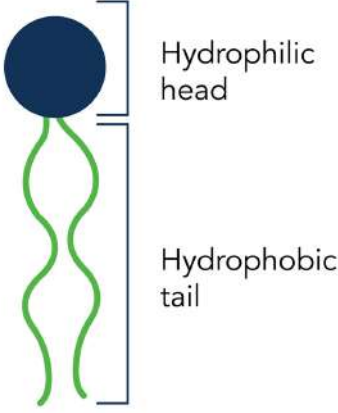
الدهون المركبة

بالإضافة إلى الدهون البسيطة ، توجد أيضاً دهون مركبة. تحتوي هذه الدهون على تراكيب أكثر من الدهون البسيطة ولها هياكل ووظائف محددة في جسم الإنسان. هناك فئتان أساسيتان من الدهون المركبة: البروتينات الدهنية والفسفوليبيد (الجدول: الدهون المركبة). البروتينات الدهنية هي هياكل جزيئية ، توجد في الغالب في الدورة الدموية ، وتتكون من البروتينات والكوليسترول والدهون الثلاثية والفسفوليبيد. أشهر هذه الهياكل هي البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL) والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL). وتتمثل أدوارهم الرئيسية في الجسم في نقل الدهون في شكل دهون ثلاثية وكوليسترول في جميع أنحاء الجسم.

تحتوي الفسفوليبيدات على بنية محددة تسمح لها بأداء أدوار مهمة في جسم الإنسان. أنها تحتوي على محبة للماء رأس (قابل للذوبان في الماء) يسمح له بالاختلاط بالماء ، وناشرة من الماء (غير قابل للذوبان في الماء) الذيل ، والذي يصد الماء. تسمح له هذه البنية بالمساعدة في تكوين أغشية بين البيئات القابلة للذوبان في الماء والبيئات غير القابلة للذوبان في الماء.

الجدول:الدهون المركبة

مركب دهون	بنية	دور
البروتين الدهني		المواصلات الدهون الثلاثية و الكوليسترول طوال الانسان الجسم

Apoprotein (B ₄₈ , B ₁₀₀ , or A)		
استمارة الهيكلية الحواجز مثل أغشية ويمكن أن تتصرف كإشارة الجزيئات	Lipid (fatty acid) 	الفوسفوليبيد

وظيفة الدهون

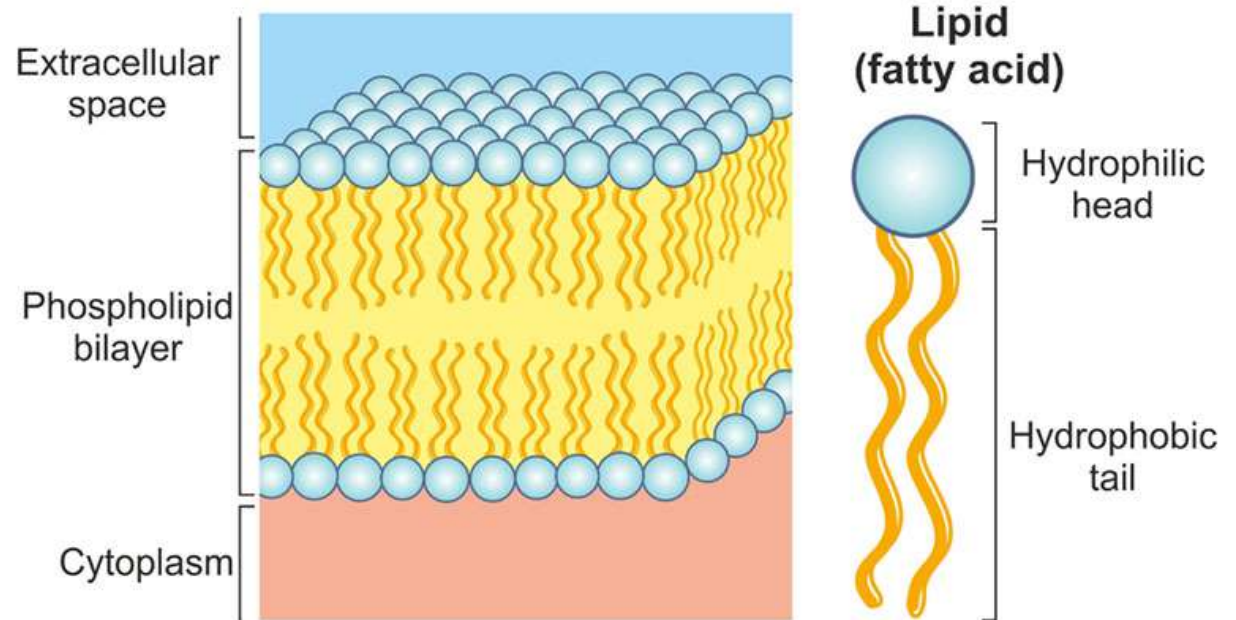
كفئة من الجزيئات ، تحتوي الدهون على مجموعة من الهياكل المختلفة التي يمكن أن تتخذها. على هذا النحو ، يمكن أن يكون لها أيضاً وظائف مختلفة في جسم الإنسان. تستخدم الدهون للمساعدة في توفير البنية في جسم الإنسان ، وتوفير كمية كبيرة من الطاقة المخزنة ، وتستخدم لإنتاج الهرمونات ، وفي وظائف المناعة ، وفي المساعدة على امتصاص وتخزين الفيتامينات.

-رمز مساعد

في كل علم الأحياء تقريباً ، تحدد البنية الوظيفة والوظيفة تحدد الهيكل. على هذا النحو ، هناك دائماً علاقة بين بنية الشيء ووظيفته.

الدهون الهيكلية

تستخدم الأحماض الدهنية في جسم الإنسان لتوفير البنية بعدة طرق. بدءاً من المستوى الخلوي ، تستخدم الأحماض الدهنية ، خاصة الدهون الفوسفورية ، لتوفير بنية للخلية باعتبارها الهيكل الجزيئي الأساسي المتضمن في غشاء الخلية. تتحد هذه الدهون المتخصصة معاً لتوجيه ذيولها الطاردة للماء إلى الداخل ورؤوسها المحبة للماء إلى الخارج لتكوين **طبقة ثنائية الفوسفوليبيد** (الشكل: هيكل طبقة ثنائية الفوسفوليبيد). تستخدم الدهون أيضاً كعنصر بنيوي للجسم للمساعدة في توفير الدعم للأعضاء ، مثل الكلى أو القلب أو مقل العيون ، والتي تحيط بها طبقة من الدهون. يُعتقد أيضاً أن هذه الدهون الهيكلية تساعد في توفير بعض الحماية من التأثيرات عالية الطاقة (روزين وشيبلمان ، 2014).



الشكل هيكل طبقة ثنائية الفوسفوليبيد

-طبقة ثنائية الفوسفوليبيد

مخزن الطاقة

توفرالدهون أكبر مخزون للطاقة وأكثر أشكال تخزين الطاقة كثافة في الطاقة في جسم الإنسان. لوضع مخزون الطاقة في جسم الإنسان في نصابها الصحيح ، يبلغ متوسط كتلة جسم الإنسان البالغ في أمريكا الشمالية حوالي 80 كجم (176 رطلاً) ونسبة الدهون في الجسم حوالي 34٪(والبول وآخرون ، 2012). على هذا النحو ، يمتلك الشخص البالغ ما يقرب من 27 كجم (60 رطلاً) من الطاقة المخزنة في شكل أحماض دهنية ، مما يترجم إلى حوالي 210.000 كيلو كالوري من الطاقة المخزنة (60 رطلاً × 3500 كيلو كالوري لكل رطل). تكفي مخازن الطاقة هذه لتوفير الطاقة للإنسان البالغ العادي لمدة 60-90 يوماً تقريباً ويتم توزيعها في قسمين رئيسيين:الدهون تحت الجلدوالدهون الحشوية.

الدهون تحت الجلد والحشوية

الدهون تحت الجلد هي الدهون الموجودة مباشرة تحت الجلد وفوق الأنسجة العضلية. هذه الدهون هي المصدرالأساسي لتخزين الطاقة وهي أيضاً بمثابة عازل فعال للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية. توجدالدهون الحشوية تحت الأنسجة العضلية وتوجد في الغالب في تجويف البطن. تحمل الدهون الحشوية مخاطرأعلى للإصابة بالأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، ومرض السكري ، عند مقارنتها بالدهون تحت الجلد(الدهون الحشوية)Bouchi et al.، 2015؛ Fukuda et al.، 2018؛ Lee et al.، 2016.

الهرمونات

الدهون ، وخاصة الكوليسترول ، مهمة أيضاً في إنتاج العديد من الهرمونات في جسم الإنسان. على سبيل المثال ،تشتق معظم الهرمونات الجنسية ، مثل التستوستيرون والإستروجين ، من الكوليسترول. في حين أنالتأثير الدقيق الذي تحدثه تناول الدهون الغذائية على مستويات الهرمون غير مؤكد ، إلا أن هناك بعض الأدلةعلى أن تناول كميات منخفضة جداً من الدهون قد يؤثر على مستويات الهرمون(إنجرام وآخرون ، 1987 ؛ويتاكر ووو ، 2021).

-غذاء للفكر

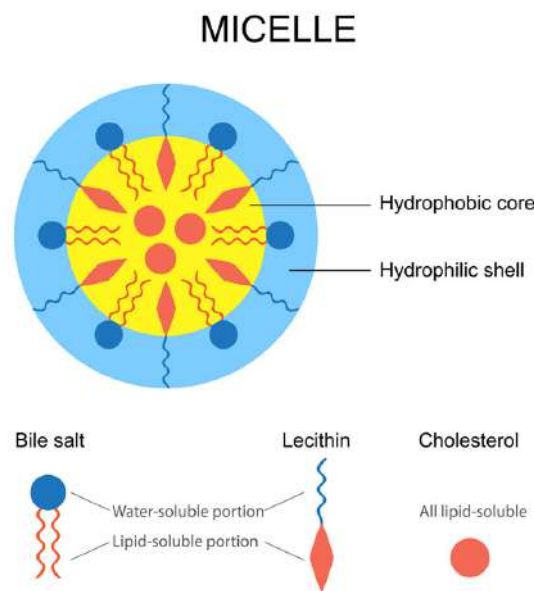
خارجاستقلاب الطاقة ، توفر نسبة صغيرة من مخازن الدهون في الجسم الحماية للأعضاء الداخلية مثل القلب والدماغوالكبد والكلى. هذه الطبقة من الحماية مهمة بشكل خاص لأولئك الذين يتنافسون في الرياضات القائمةعلى الاصطدام من خلال توفير توسيد إضافي من التأثير الخارجي أثناء التدخلات والتأثيرات. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه يجب تقييم أي فائدة وقائية محتملة ضد احتمالية تخزين الدهون المفرط لعرقلةالأداء و **التنظيم الحراري**. يقلل تخزين الدهون المفرط**التشتت الحراري** من الجسم وبالتالي يعيق تنظيم درجة الحرارة أثناء التمرين ، خاصة عند إجراؤه في البيئات الحارة. على غرار السيناريو الموضح أعلاه ، يلزم تخزين كمية صغيرة من الدهون لتوفير العزل والسماح للأفراد بتحمل أقصى درجات البيئات الباردة.

الهضم والامتصاص

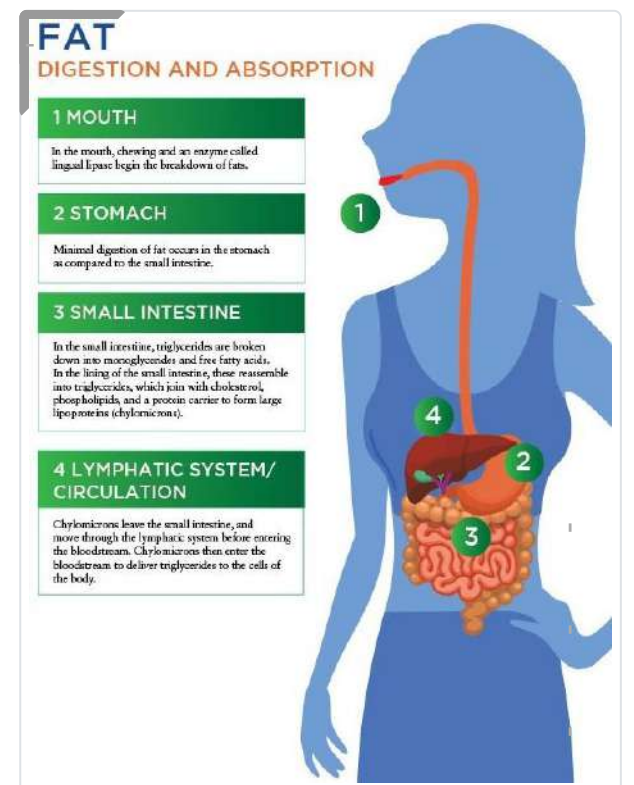
مثل البروتينات والكربوهيدرات ، يجب أيضاً تكسير الدهون من خلال الهضم ثم امتصاصها عن طريق الجهاز الهضمي. هذه عملية متعددة الخطوات تتضمن كلا من الهضم الميكانيكي والهضم الأنزيمي. إن الطريقة التي يتم بها هضم الدهون وامتصاصها تتفاقم من المغذيات الكبيرة الأخرى لأن هناك عمليات إضافية متضمنة تشمل أعضاء أخرى ، مثل المرارة لاستكمال عملية الهضم وتحضير الدهون للامتصاص.

الهضم

على غرار هضم الكربوهيدرات ، يبدأ هضم الدهون داخل الفم ، حيث تسمح عملية المضغ بالإنزيمات الهاضمة لتختلط مع الطعام وتبدأ عملها (الشكل: هضم الدهون وامتصاصها). تعمل هذه الإنزيمات عن طريق تقسيم الدهون الثلاثية إلى **العمود الفقري الجلسرين** والأحماض الدهنية التي ترتبط بها. في المعدة ، يتم إفراز المزيد من الإنزيمات الهضمية مثل الليباز. بالاشتراك مع تلك التي يتم إطلاقها داخل الفم ، تستمر هذه الإنزيمات الهاضمة في تفكك **قصيرة-والدهون الثلاثية سلسلة المتوسطة**. على الرغم من حدوث كميات صغيرة من تحليل الدهون في كل من الفم والمعدة ، إلا أن عملية الانهيار الرئيسية ، بما في ذلك عملية الأحماض الدهنية طويلة السلسلة ، تحدث داخل الأمعاء الدقيقة. عندما يدخل الطعام المهضوم جزئياً إلى الأمعاء الدقيقة ، فإنه يختلط مع الأحماض الصفراوية التي تعمل على الدهون الثلاثية **المستحلبات** منهم إلى قطرات أصغر ، والمعروفة باسم **micelles** (الشكل: هيكل الميسيل). يتم بعد ذلك تكسير هذه القطرات بشكل أكبر بواسطة إنزيمات هضمية إضافية يفرزها البنكرياس وتؤدي إلى إنتاج الأحماض الدهنية ، والديجليسيريدات (حمضان دهنيان متصلان بالعمود الفقري للجليسرول) وأحادي الجليسيريد (أحماض دهنية مفردة متصلة بالعمود الفقري للجليسرول). للسماح بالامتصاص اللاحق ، تحيط الأحماض الصفراوية أحادي الجليسيريد والأحماض الدهنية لتشكيل كتلة ملح صفراء دهنية تعرف باسم المذيلات. تسمح المذيلات على شكل قرص بنقل أحادي الجليسيريد والأحماض الدهنية إلى سطح الخلايا المعوية ، لتكون جاهزة للامتصاص.



الشكل هيكل ميسيل



الشكل هضم وامتصاص الدهون

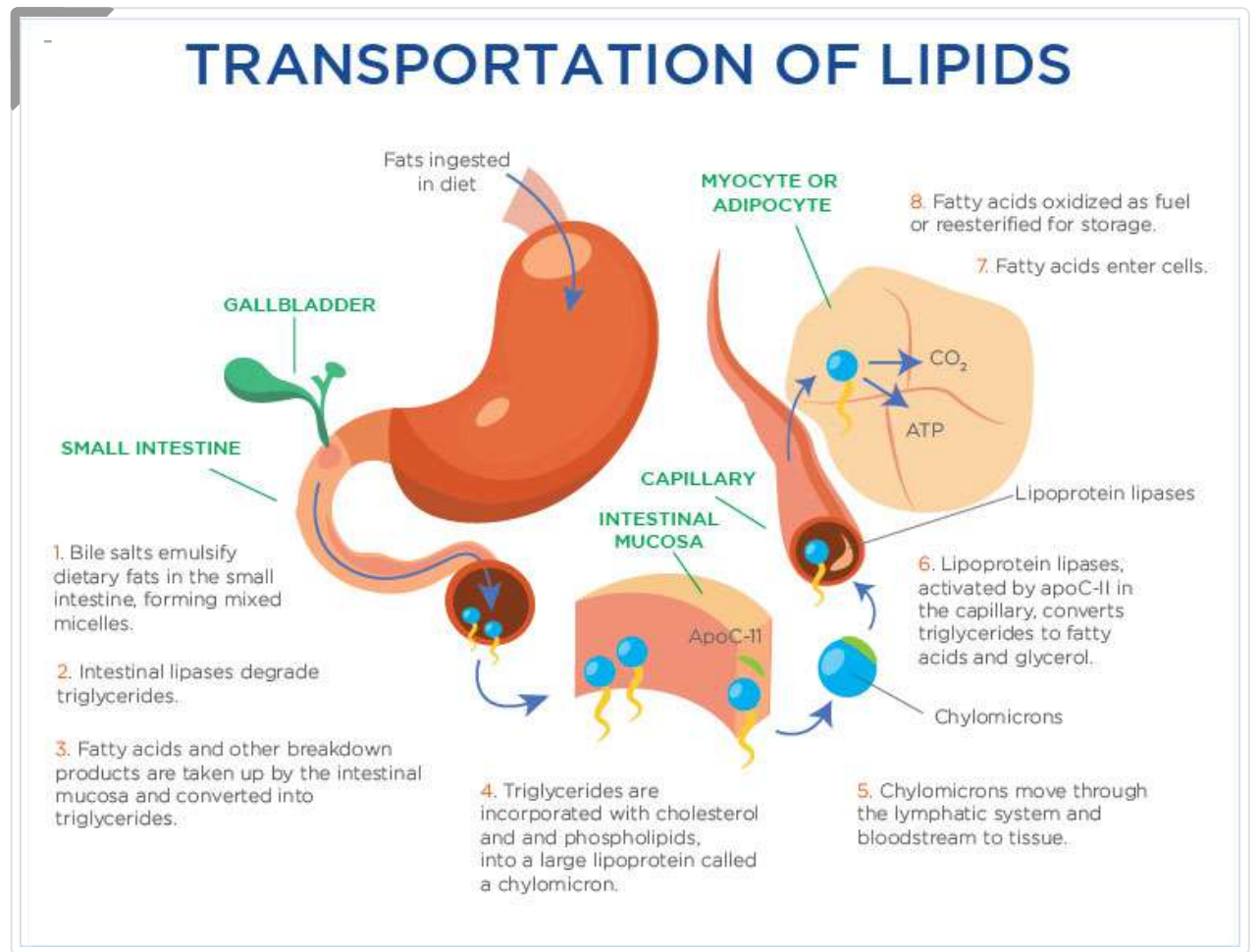
-الحصول على التقنية

ما هو ميسيل؟ الميسيل عبارة عن مجموعة من الجزيئات مرتبة لتكوين بنية صغيرة ، غالباً ما تكون كروية (أو على شكل قطيرات). غالباً ما تتكون هذه الجزيئات من الأحماض الدهنية ، بحيث تكون ذبول الكارهة للماء متجهة نحو الوسط وتتجه الأجزاء المحبة للماء نحو الخارج. هذا يسمح للميلي بحبس الأشياء بداخلها أثناء التحرك كوحدة

من خلال بيئة مائية ، مثل الجهاز الهضمي.

استيعاب

يتم نقل الأحماض الدهنية وأحادي الجليسيريد المتضمنة في المذيلات إلى بطانة الأمعاء الدقيقة حيث يمكن أن تمر من خلالها وتدخل إلى **خلية طلائية** عن طريق التوهج. يحدث هذا من قبل كليهما **ديوجين نشط** و **تشخيص سلبي**، مع حدوث الغالبية العظمى من التشخيص عن طريق بروتينات نقل الأحماض الدهنية (Schwenk et al. ، 2010). ثم يتحرك الميسيل بعيداً ويبدأ في نقل الأحماض الدهنية الأخرى. بهذه الطريقة، تؤدي المذيلات وظيفة نقل مهمة في عملية الامتصاص. بمجرد دخولها داخل الخلية الظهارية، يتم إعادة ربط المنتجات المهضومة (الأحماض الدهنية وأحادي الجليسيريد) بالعمود الفقري للجليسرول لتشكيل الدهون الثلاثية - الشكل الرئيسي للدهون المخزنة في الأنسجة الدهنية والعضلات. قبل أن تتمكن الدهون الثلاثية من مغادرة الخلية الظهارية، فإنها تتحد مع الكوليسترول والفوسفوليبيد لتتشكل **الكيلومكرونات**. تعطي هذه الكيلومكرونات للدهون الثلاثية طبقة قابلة للذوبان في الماء، مما يسمح بنقلها خارج الخلية (الشكل: نقل الدهون).



الشكل نقل الدهون

-الحصول على التقنية

نظراً لأن الأحماض الدهنية قصيرة ومتوسطة السلسلة أكثر قابلية للذوبان في الماء من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة، فلا داعي لتحويلها مرة أخرى إلى الدهون الثلاثية، ويمكنها مباشرة من خلال غشاء الخلية إلى الدم البابي.

-رمز مساعد

يتم نقل العديد من الأحماض الدهنية في جميع أنحاء الجسم على بروتينات حاملة، وأكثرها وفرة من هذه البروتينات الحاملة هي **الزلال**.

فيتامينات تذوب في الدهون

الفيتامينات التي تذوب في الدهون تغلب على الفيتامينات الذائبة في الماء بطريقتين أساسيتين. الأول هو أنه يمكن تخزين الفيتامينات التي تذوب في الدهون في الأنسجة. والثاني هو أن الفيتامينات التي تذوب في الدهون يتم امتصاصها بشكل أكثر ملاءمة إذا تم تناولها مع الدهون الغذائية أكثر من تناولها بدونها. على سبيل المثال، يؤدي تناول فيتامين د مع وجبة تحتوي على دهون غذائية إلى زيادة امتصاص فيتامين د بحوالي 30-40% (داوسون هيو و آخرون ، 2013 ، 2015). على هذا النحو، من المهم لمدرّب التغذية الرياضية أن يفهم كيف يمكن أن يؤثر التمثيل الغذائي للدهون على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون.

الدهون كمصدر للطاقة أثناء التمرين

الدهون هي أكبر مخزون للطاقة في جسم الإنسان ، مما يجعلها واحدة من أكثر مصادر الطاقة وفرة لممارسة الرياضة. ومع ذلك ، هناك تغيرات فسيولوجية تحدث أثناء التمرين يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم على الوصول إلى الدهون والأحماض الدهنية واستخدامها كوقود. سيناقدش هذا القسم كيفية تخزين الدهون ودور الدهون كمصدر للطاقة أثناء التمرين.

عادة ما يتم التقليل من أهمية الدهون الغذائية كمساهم في كل من أداء وصحة الرياضي. حتى في الأشخاص النحيفين ، تكون الدهون وفيرة وتوفر قدراً أكبر من الطاقة مقارنةً بمخزون الكربوهيدرات المحدود في كل من العضلات والكبد (Björntorp & Sjöström، 1978؛ Flatt، 1995). على سبيل المثال ، يمتلك الرياضي الذي يبلغ وزن جسمه 80 كجم (86 رطلاً) ودهون الجسم بنسبة 10٪ 8 كجم (17.6 رطلاً) من الدهون ، مما يوفر إجمالي إنتاج للطاقة يزيد عن 70000 سعرة حرارية (هول ، 2008 ؛ ويشنوفسكي ، 1958). وبالمقارنة ، فإن إجمالي كمية الطاقة المخزنة كجليكوجين في كل من العضلات والكبد ستوفر ما يزيد قليلاً عن 2000 سعرة حرارية ، مما يدل على الاختلاف الكبير في توافر كلا مصدري الطاقة.

-رمز مساعد

حتى عندما يقارن المرء الكربوهيدرات بالدهون على أساس الجرام لكل جرام ، فإن الدهون توفر أكثر من ضعف الطاقة عند 9 كيلو كالوري لكل جرام للدهون ، مقارنة بـ 4 كيلو كالوري لكل جرام للكربوهيدرات. ومع ذلك ، يتم استخدام الكربوهيدرات للوقود بسرعة أكبر بكثير من الدهون.

مواقع تخزين الدهون السائدة داخل الجسم في الأنسجة الدهنية والعضلات ، حيث يتم تخزينها على شكل دهون ثلاثية. داخل العضلات ، يتم تخزين الدهون الثلاثية كقطيرات مباشرة داخل العضلة ، بالقرب من موقع **أكسدة** في الميتوكوندريا. داخل عضلات العضلات ، فإنها توفر مصدراً متاحاً للطاقة بسهولة لعضلة التمرين. بالمقارنة مع الأنسجة الدهنية ، فإن الدهون الثلاثية في العضلات (المعروفة باسم **الدهون الثلاثية العضلي** أو IMGTs) تمثل نسبة صغيرة فقط من إجمالي الدهون داخل الجسم. ومع ذلك ، تمثل IMGTs ما قيمته 2000-3000 كيلو كالوري من الطاقة ، مما يجعلها مصدراً أكبر للطاقة الكامنة عند مقارنتها بمصدر الجليكوجين العضلي.

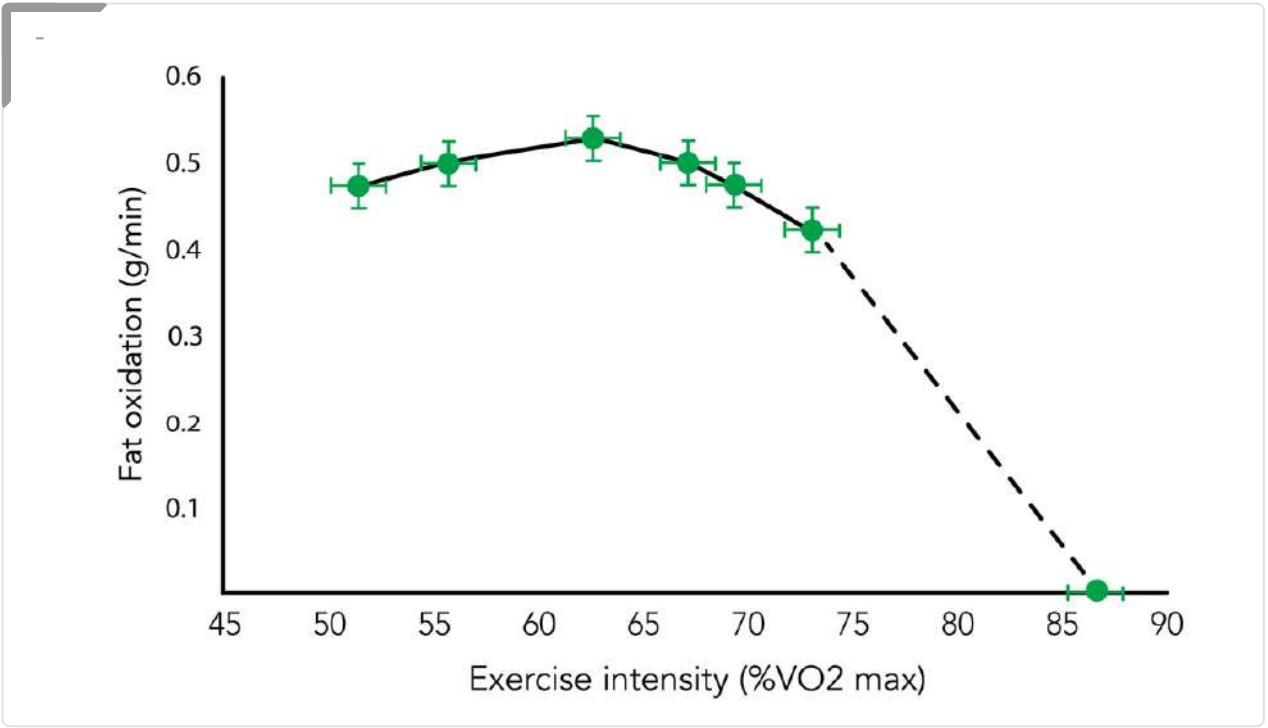
فات ماكس

في حين أن بعض أشكال التمرينات تؤدي إلى استنفاد الجليكوجين في غضون ساعات ، من الناحية النظرية ، هناك دهون كافية متاحة داخل كل من الأنسجة الدهنية والعضلة نفسها لتغذية ما لا يقل عن 500 ميل من التمارين منخفضة الكثافة. ومع ذلك ، على عكس الكربوهيدرات ، يكون استخدام الدهون منخفضاً نسبياً أثناء التمرينات عالية الكثافة ، على الرغم من أنها يمكن أن توفر مصدراً مهماً للطاقة خلال فترة التعافي بين المجهودات عالية الكثافة. نتيجة لذلك ، يُنظر إلى الدهون في المقام الأول على أنها وقود مساعد أثناء ممارسة التمارين ذات الشدة المنخفضة.

الحصول على التقنية

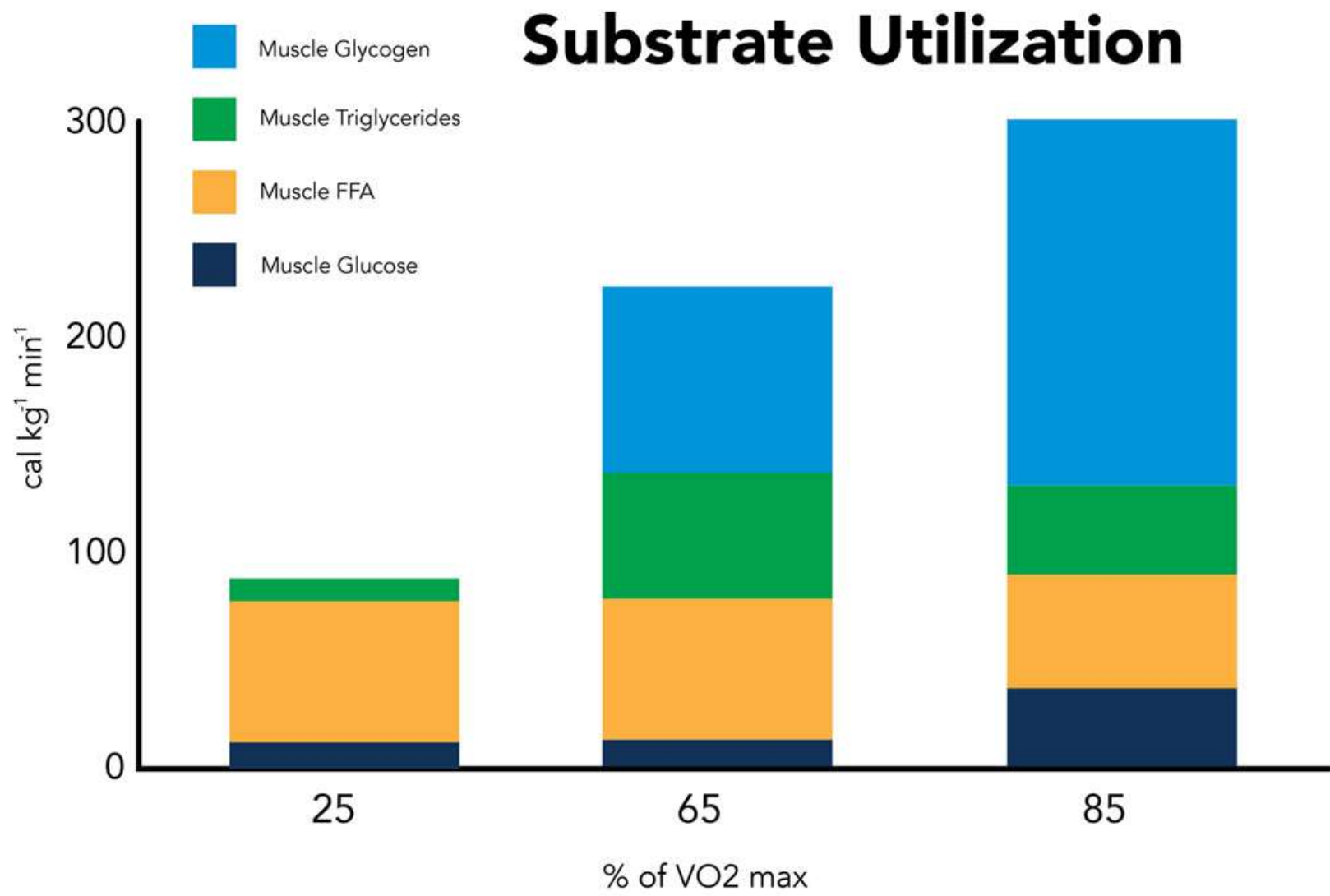
نظراً لأن الأحماض الدهنية أكثر ملاءمة لمزيد من التمثيل الغذائي التأكسدي ، فمن المنطقي أن الأحماض الدهنية ستغذي تمارين أقل كثافة وطويلة الأمد. يرصد جسم الإنسان هذا ، حتى على مستوى عضلات الجسم ، لأنه على مستوى ber-specific ، يتم تخزين المزيد من IMTGs في النوع الأول (نشل بطيء) نظراً لاعتمادها على التمثيل الغذائي الهوائي لإنتاج الطاقة.

هناك علاقة راسخة بين كثافة التمرين واستخدام الدهون كمصدر للطاقة. مع زيادة شدة التمرين من الراحة ، من الواضح أن مساهمة الدهون تستمر في الارتفاع حتى تصل إلى ذروتها عند حوالي 65 ٪ من $\dot{V}O_{2\max}$ ثم بعد ذلك في الانخفاض بسرعة إلى درجة أنه لا توجد تقريباً مساهمة للدهون عندما تكون شدة التمرين القصوى (100 ٪ أقصى جهد) (الشكل: العلاقة بين كثافة التمرين وأكسدة الدهون). معدل الذروة من مساهمة الدهون في حوالي 65 ٪ $\dot{V}O_{2\max}$ يشار عادة إلى max باسم **فات ماكس** أو منطقة حرق الدهون المثالية للفرد.



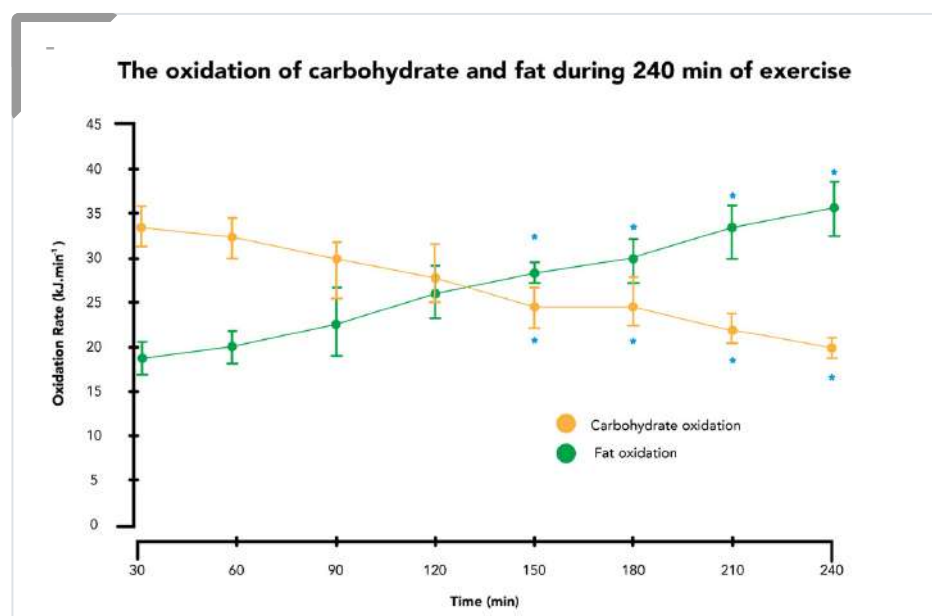
الشكل: العلاقة بين كثافة التمرين وأكسدة الدهون

أثناء ممارسة التمارين منخفضة الشدة جداً بما يعادل المشي (VO_2 25%) يتم الحصول على الأحماض الدهنية بشكل حصري تقريباً من تحليل الدهون داخل الأنسجة الدهنية. في هذا السيناريو ، يتم تكسير الدهون الثلاثية المخزنة داخل الأنسجة الدهنية ببطء نسبياً ، ويجب أن تقوم الأحماض الدهنية الحرة الناتجة بالرحلة من الأنسجة الدهنية إلى العضلات من أجل الأكسدة. تعتمد هذه الأحماض الدهنية على بروتينات نقل مختلفة لمغادرة الأنسجة الدهنية ومواصلة نقلها عبر الدورة الدموية ، قبل وصولها إلى العضلات حيث يمكن أن تتأكسد. ومع ذلك ، عند زيادة شدة التمرين (على سبيل المثال ، إلى 65 VO_2 max) تساهم الدهون الثلاثية في العضل بدرجة أكبر بكثير وتمثل ما يقرب من نصف إجمالي كمية الدهون التي تتأكسد (max) (رومين وآخرون ، 1993). نظراً لأن الدهون الثلاثية العضلية لا تتطلب عملية نقل معقدة وتقع بالقرب من الميتوكوندريا ، فإنها توفر مصدر وقود متاحاً بسهولة أكبر مقارنة بالأنسجة الدهنية. مع زيادة شدة التمرين إلى 85% من أصوات العضلات كحد أقصى ، تقل المساهمة الإجمالية للأحماض الدهنية ، حيث تساهم مستويات الأحماض الدهنية في البلازما بنسبة أقل من 25% من VO_2 لا تزال الدهون الثلاثية القصوى والعضلية توفر بعض الطاقة ، ولكن أقل من 65% من VO_2). الشكل: العلاقة بين كثافة التمرين وأكسدة الدهون (max



الشكل: العلاقة بين كثافة التمرين وأكسدة الدهون

مع تقدم مدة التمرين ، تصبح مساهمة الدهون أكثر وضوحاً مع استنفاد مصادر الكربوهيدرات وتوفر ركيزة طاقة مهمة خلال المراحل الأخيرة من التمرين المطول (الشكل:أكسدة الكربوهيدرات والدهون خلال 240 دقيقة من التمرين). هذا الانعكاس إلى الاعتماد أكثر على أكسدة الدهون هو نتيجة لانخفاض كثافة التمرين الناتج عن تناقص مخازن الجليكوجين ومقاييس التعب الأخرى (على سبيل المثال ، انخفاض درجة الحموضة). يبدو أن المصدر الأساسي للأحماض الدهنية التي تغذي هذه الزيادة في أكسدة الدهون يأتي من الأحماض الدهنية التي تم نقلها من الأنسجة الدهنية ، لأن مساهمة الدهون الثلاثية في العضل تقل في الساعات الأخيرة من التمرين.



الشكل أكسدة الكربوهيدرات والدهون خلال 240 دقيقة من التمرين

بالإضافة إلى التحول في معدل التمثيل الغذائي واستخدام الركيزة الذي يحدث أثناء التمرين في الوضع الحاد ، هناك أيضاً تكيفات لعملية التمثيل الغذائي التي تحدث بسبب التمارين المزمنة. التكيفان الأساسيان اللذان يحدثان هما: (1) يستخدم الرياضيون المدربون المزيد من الأحماض الدهنية للوقود في كثافة تمرين معينة مقارنة بالأفراد غير المدربين ، و (2) تأتي هذه الأحماض الدهنية من زيادة استخدام كل من المخازن العضلية للأحماض الدهنية والأنسجة الدهنية (كوجان وآخرون ، 2000). إحدى الآليات المقترحة التي يستخدم الأفراد المدربون من خلالها المزيد من الأحماض الدهنية هي العدد الأكبر من الميتوكوندريا لديهم ، مما يسمح بمزيد من أكسدة الأحماض الدهنية (جراناتا وآخرون ، 2016 ؛ سيدوسيس وآخرون ، 1998 ؛ تورون وآخرون ، 2020).

-غذاء للفكر

حاولت بعض الدراسات تحدي فكرة أن الأحماض الدهنية ليست المصدر الرئيسي للوقود لممارسة التمارين عالية الكثافة. توفر الأحماض الدهنية قدراً كبيراً من الطاقة لشدة التمرين المنخفضة إلى المعتدلة وتوفر بعض الطاقة لممارسة التمرينات الأعلى (ولكن ليس القصوى). ومع ذلك ، فإن معظم هذه الدراسات تعزز مفهوم أن الأحماض الدهنية ليست العامل المحدد للمعدل. على سبيل المثال ، اختبرت إحدى الدراسات ما إذا كان تخفيف أكسدة الأحماض الدهنية بحمض النيكوتين سيضعف ممارسة التحمل المتوسطة إلى عالية الكثافة. في الدراسة ، وجدوا أن تقليل أكسدة الدهون لا يضعف الأداء ، ولكن ضعف توافر الكربوهيدرات أثر في ذلك (ليكي وآخرون ، 2016).

وضع توصيات للدهون الغذائية في التغذية الرياضية

توصيات الدهون الغذائية للرياضيين أكثر من توصيات البروتينات والكربوهيدرات في مخازن البروتين والكربوهيدرات في الجسم أصغر بكثير وتتطلب التجديد اليومي للتغذية المحددة من أجل الانتعاش والأداء. على العكس من ذلك ، لا تحتوي الدهون الغذائية بالضرورة على متطلبات يومية محددة كمغذيات في حد ذاتها ، ولكنها عنصر مهم في إجمالي احتياجات الطاقة اليومية. على هذا النحو ، تستند التوصيات أولاً إلى إجمالي متطلبات الطاقة ثم في المرتبة الثانية على متطلبات التمثيل الغذائي لرياضة معينة.

ضع في اعتبارك أن الرياضي الذي يحتاج إلى 3500 سعرة حرارية في اليوم ، هو في الأساس رياضي قوة أو قوة يشارك في دورة تدريبية كبيرة الحجم ويزن 80 كجم (176 رطلاً). بناءً على توصيات البروتين الواردة في الفصل السابع وتوصيات الكربوهيدرات الموضحة في الفصل الثامن ، سيحتاج هذا الرياضي إلى 144 جراماً (1.8 جم / كجم) من البروتين و 480 جراماً (6 جم / كجم) من الكربوهيدرات يومياً. هذا يعني أنه من بين 3500 سعرة حرارية في اليوم ، ستأتي 576 سعرة حرارية من البروتين وستأتي 1920 سعرة حرارية من الكربوهيدرات ، مما يترك 1004 سعراً حرارياً بشكل فعال من الدهون الغذائية ، أي ما يقرب من 111 جراماً من الدهون.

يجب استخدام هذا النهج للتوصيات كنهج مقياس منزلق ، حيث يمكن تعديل تناول الدهون على أساس يومي وفقاً لمتطلبات المغذيات الكبيرة الأخرى مع تلبية إجمالي متطلبات الطاقة اليومية. ضع في اعتبارك رياضياً لديه أقل من يوم للتعافي من منافسة واحدة قبل بدء المسابقة التالية - وهو أمر شائع في مواقف الدورات حيث يتم لعب مباريات متعددة على مدار عدة أيام. في هذه الحالة ، فإن استعادة الجليكوجين العضلي وإصلاح تلف العضلات لهما أهمية قصوى للرياضيين ، وبالتالي فإن تناول الكربوهيدرات والبروتين سيكون التركيز الأساسي في نظامهم الغذائي. نتيجة لذلك ، قد يتم تقليل تناول الدهون اليومية إلى 20% من إجمالي مدخول الطاقة اليومي للسماح باستهلاك إضافي للكربوهيدرات والبروتين دون زيادات كبيرة في إجمالي مدخول الطاقة اليومي. ومع ذلك ، في الحالات التي يمكن فيها تقليل تناول الكربوهيدرات و / أو البروتين في النظام الغذائي ، فقد يكون تناول الدهون قادراً على تكوين نسبة أكبر من إجمالي مدخول الطاقة اليومي.

-جرب هذا-

كتلة جسم الرياضي: 70 كجم (154 رطلاً)

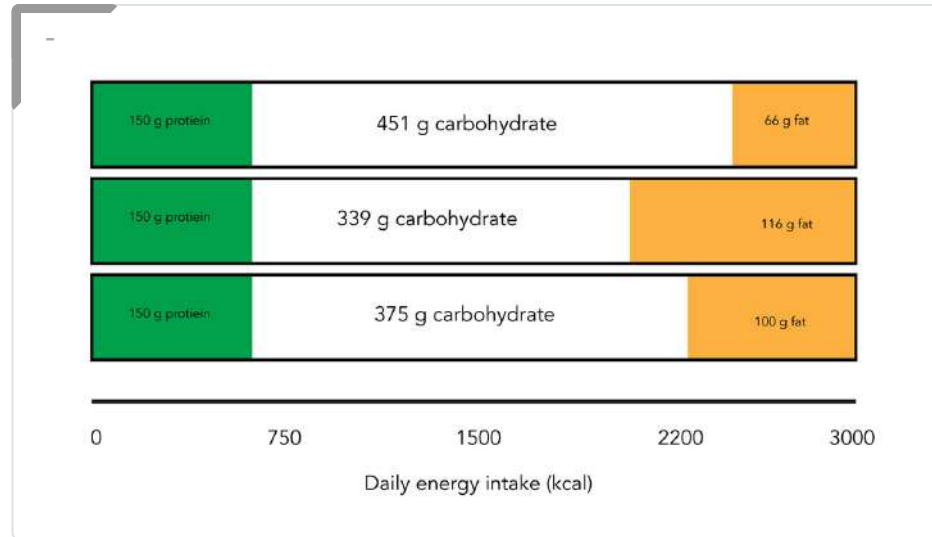
متطلبات الطاقة اليومية: 2850 كيلو كالوري

بناءً على أهمية الكربوهيدرات والبروتين في التعافي ، حدد الرياضي كمية مستهدفة تبلغ 6 جم / كجم من الكربوهيدرات و 2 جم / كجم للبروتين. كتلة جسم الرياضي 70 كجم ، أي ما يعادل 420 جراماً من الكربوهيدرات و 140 جراماً من البروتين على مدار اليوم.

بناءً على قيمة الطاقة للكربوهيدرات والبروتين (4 كيلو كالوري لكل جرام) ، فإن هذا المدخول يعادل 2240 كيلو كالوري. نظراً لأن الرياضيين يحتاجون إلى طاقة إجمالية تبلغ 2850 كيلو كالوري ، فإن هذا يترك 600 سعرة حرارية يمكن أن توفرها الدهون. بناءً على قيمة الطاقة للدهون (9 كيلو كالوري لكل جرام) ، فإن هذا يعادل تناول الدهون بمقدار 66 جراماً.

من هذا المثال ، يمكن أن يختلف تناول الدهون بشكل كبير بناءً على احتياجات السعرات الحرارية الإجمالية للفرد.

على عكس الكربوهيدرات والبروتينات ، لا توجد إرشادات إنكار حول كيفية تغيير الدهون الغذائية ، وبالتالي يبدو من المنطقي وضع توصيات تتعلق بالدهون الغذائية بمجرد تحديد متطلبات المغذيات الكبيرة الأخرى. بمجرد تحديد أهداف تناول الكربوهيدرات والبروتين ، يمكن تعويض الطاقة المتبقية المطلوبة لتحقيق إجمالي مدخول الطاقة اليومي من الدهون الغذائية ، بافتراض أنها تقع بين النطاق الموصى به وهو 20-35٪. عادةً ما تظل متطلبات البروتين ثابتة يوماً بعد يوم في حين يمكن تعديل تناول الكربوهيدرات بناءً على كثافة ومدة التمرين الذي يتم إجراؤه. المقياس المنزلق في الشكل: يوضح تناول الدهون بنسبة 20 و 35 و 30٪ كيف أن تغيير مدخول الكربوهيدرات اليومي سيؤثر على كمية الدهون المطلوبة لتلبية احتياجات الطاقة للرياضي. على سبيل المثال ، عندما تكون كثافة التمرين و / أو مدته عالية ، يمكن تقليل الدهون الغذائية لتلبية أهداف تغذية الكربوهيدرات (الشريط العلوي). عندما يتم تقليل متطلبات الكربوهيدرات ، يمكن زيادة تناول الدهون الغذائية وفقاً لذلك - اعتماداً على حجم الانخفاض في تناول الكربوهيدرات (القضبان الوسطى والسفلى).



الشكل تناول الدهون بنسبة 20 و 35 و 30٪

مطالب التمثيل الغذائي للرياضة وتوصيات الدهون

تتأثر التوصيات المتعلقة بالدهون أكثر بمتطلبات التمثيل الغذائي لرياضة معينة ، بما في ذلك إجمالي الإنفاق من السعرات الحرارية واستخدام الركيزة (الدهون مقابل الكربوهيدرات) لرياضة معينة. تتضمن بعض الرياضات نفقات سعرات حرارية أعلى بكثير من غيرها. على سبيل المثال ، في حالة رياضي يبلغ وزنه 85 كجم (187 رطلاً) تقريباً ، يحرق ركوب الدراجات حوالي 700 سعرة حرارية لكل 30 دقيقة من التمرين ، بينما تحرق الكرة الطائرة حوالي 200 سعرة حرارية لكل 30 دقيقة. على هذا النحو ، يجب على مدرب التغذية الرياضية تحديد احتياجات الطاقة الإجمالية للعميل. بالإضافة إلى ذلك ، ستختلف توصيات الدهون بشكل كبير بناءً على استخدام الركيزة لرياضة معينة. هذا يعتمد على كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الرياضي لأداء رياضته. تتطلب الرياضات التي تتطلب نسبة عالية من الكربوهيدرات في نظامها الغذائي تناول كميات أقل من الدهون لتلبية احتياجاتها من الطاقة. رياضات التحمل ورياضات القوة أو القوة هما الفئتان الرئيسيتان اللتان يجب على مدرب التغذية الرياضية مراعاتهما. ومع ذلك ، فإن الإصابة والجنس البيولوجي هما أيضاً جانبان من جوانب العميل الذي يجب على مدرب التغذية الرياضية مراعاته عند تقديم توصيات بشأن تناول الدهون.

رياضي التحمل

على عكس توصيات الكربوهيدرات ، لا تعتمد التوصيات المتعلقة بالدهون لرياضي التحمل على نوع وشدة ومدة التمرين الذي يتم إجراؤه. بدلاً من ذلك ، تستند التوصيات المتعلقة بالدهون إلى متطلبات الطاقة الإجمالية للرياضيين. ومع ذلك ، نظراً لأن الدهون الثلاثية العضلية توفر مصدراً مهماً للوقود أثناء تمارين التحمل ، فإن الدهون الغذائية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على توافر مخازن الطاقة العضلية. أظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات وقليلة الدهون تفشل في استعادة مخزون الدهون الثلاثية العضلي بشكل فعال ، وبالتالي فإن استهلاك كمية كافية من الدهون الغذائية أمر مهم (فان لون وآخرون ، 2003). بناءً على هذا البحث ، يتم تشجيع الرياضيين على التحمل على اتباع إرشادات الصحة العامة واستهلاك ما بين 20-35٪ من إجمالي الطاقة اليومية من الدهون. يبدو أن التحليلات الغذائية الحديثة لأكثر من 150 رياضياً من النخبة والرياضيين الذين يمارسون التحمل تحت النخبة تشير إلى أن هؤلاء الرياضيين يلتزمون حالياً بهذه الإرشادات ، ويبلغون عن متوسط استهلاك يبلغ 29٪ من إجمالي استهلاك الطاقة اليومي. (واردنار وآخرون ، 2017). على هذا النحو ، يجب على مدرب التغذية الرياضية التفكير في استخدام حوالي 30٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية كمبدأ توجيهي تقريبي للحد الأدنى من الدهون لمعظم العملاء.

-جرب هذا

من المغري التفكير في التوصيات المتعلقة بالدهون كنسب مئوية ، على غرار الطريقة التي تقدم بها الإرشادات التوصيات. ومع ذلك ، من المهم المحاولة والتفكير من حيث الكمية الفعلية (مثل الجرامات أو السعرات الحرارية).

a client who requires 175 grams of protein per day and based on their training volume, requires 450 grams of carbohydrates per day. For example, consider

to drop around 5 lbs for competition weight at a daily calorie deficit of ~500 for around 3.5 weeks, but they must still train at a high volume. consume enough calories to maintain body weight and sustain overall workload. However, during competition preparation the athlete needs Now, during the peak training volume of their season it is essential that they

during the season if they need 3,750 calories per day during peak training season and when they are in a deficit consuming 3,200 calories per day. Determine the fat intake the client will need

Answers:

Peak Season: 3,750 kcal - (4*175) - (4*450) = 1,250 calories (33% or 139 grams of fat

الإعداد للمنافسة: 3200 سعرة حرارية - (4 * 175) - (4 * 450) = 750 (12٪) سعرة حرارية أو 83 غراماً من الدهون

القوة والقوة الرياضي

غالباً ما تكون الدهون الغذائية هي آخر العناصر الغذائية التي تثير قلق الرياضيين الذين يتمتعون بالقوة والقوة ، حيث يساعد البروتين والكربوهيدرات في دعم زيادة قوة العضلات وحجمها ، وتقليل الجوع ، والمساعدة في أداء التدريب. ومع ذلك ، من المهم أن يستمر مدرب التغذية الرياضية في توفير التعليم والتوصيات حول الإرشادات الخاصة بتناول الدهون. نتيجة لذلك ، يجب أن يتوافق تناول الدهون الغذائية مع النطاق الموصى به وهو 20-35٪ من مدخول الطاقة اليومي وأن يتم تغييره بناءً على متطلبات المغذيات الكبيرة الأخرى ، وحجم التدريب ، وأهداف تكوين الجسم. في بعض السيناريوهات - مثل عروض كمال الأجسام أو المنافسة في رياضة من فئة الوزن - حيث يكون هدف الرياضي هو تقليل الدهون في الجسم ، فمن المرجح أن يتم استهلاك الدهون الغذائية في النطاق الأدنى لهذه التوصيات ، وفي بعض الحالات ، سيكون أقل بكثير. فمثلاً، (هولمي وآخرون ، 2016 ؛ ميستو وآخرون ، 2010).

-ركن المدرب

الدليل على أن الأنظمة الغذائية قليلة الدسم تضر بإنتاج الهرمونات ومستوياتها مرتبطة بعض الشيء من حقيقة أن هذه الأنظمة الغذائية قليلة الدسم تحدث غالباً في سياق قلة توافر الطاقة ، مما قد يؤثر أيضاً على إنتاج الهرمونات. هذا يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت المستويات المنخفضة من الدهون الغذائية ضارة أو ببساطة توفر الطاقة المنخفضة (السعرات الحرارية). ومع ذلك ، لا يزال من المستحسن توخي الحذر من تناول كميات قليلة جداً من الدهون لفترات طويلة من الزمن.

الرياضي المصاب

يُنصح الرياضيون المصابون أيضاً باتباع إرشادات الإجماع الخاصة بـ 20-35٪ من مدخول الطاقة اليومي من الدهون. ومع ذلك ، على غرار الرياضات البيولوجيات ، غالباً ما يقلل الرياضيون المصابون من تناول الدهون في محاولة لتقليل زيادة الدهون في الجسم أثناء فترات الخمول. غالباً ما تكون التخفيضات في تناول الطاقة خلال فترة الإصابة ضرورية ، لأن التوصيات المتعلقة بالدهون يتم تقديمها كنسبة مئوية من إجمالي مدخول الطاقة. ومع ذلك ، يجب أن تظل التوصيات المتعلقة بالدهون ضمن الحدود المقبولة. بدلاً من ذلك ، يجب أن يكون تركيز الرياضي المصاب على استهلاك أحماض أوميغا 3 الدهنية نظراً لخصائصها المضادة للالتهابات. (كلوز وآخرون ، 2019). في حين يمكن العثور على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأطعمة مثل sh ، والبذور ، والزيوت ، وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من المكملات لتلبية المستويات المطلوبة. سيتم مناقشة هذا بشكل أكبر في فصول لاحقة.

الأنثى الرياضية البيولوجية

في حين أن معدلات التمثيل الغذائي الإجمالية واستخدام الركيزة متشابهة بين الذكور والإناث البيولوجيين ، إلا أن هناك بعض الاعتبارات الخاصة بالجنس التي يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية على دراية بها. هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الإناث يعتمدن أكثر على استقلاب الأحماض الدهنية أثناء التمرين أكثر من الرجال ، لكن الذكور يستخدمون المزيد من الأحماض الدهنية خلال فترة التعافي من التمرين. (هندرسون وآخرون ، 2007). قد تكون هذه الاختلافات في استخدام الركيزة بسبب الدورة الشهرية للإناث ، والتي تم اقتراحها على أنها السبب في أن بعض الدراسات تظهر هذه الاختلافات (ديفريز ، 2016). قد تكون الآلية الكامنة وراء بعض هذه الكرات مرتبطة بالإفرازات في مخازن الدهون الثلاثية العضلية (الإناث لديها كميات أعلى من الذكور) أو اختلافات في التعبير النسجي للهرمونات المتعلقة باستقلاب الأحماض الدهنية (Devries et al., 2007؛ Roepstor et al., 2002، 2006). على الرغم من هذه الاختلافات الملحوظة في استخدام الركيزة ، هناك حالياً أدلة غير كافية تشير إلى بروتوكولات غذائية خاصة بالجنس.

limit fat consumption and follow low-fat diets)10–15% of total energy intake(, with the belief that fat intake may enhance body fat gain and current public health guidelines, consuming 20–35% of total daily energy intake from fat. Despite this, many female athletes commonly Based on current evidence, female athletes are recommended to follow similar recommendations to males in relation to sports nutrition and progesterone, menstrual cycle disturbances are more likely when dietary fat intake is severely restricted)Beals & Manore, 1998(this is also considered with the fact that dietary fat plays an important role in the production of sex hormones such as estrogen risk of low energy availability and the numerous health and performance implications that arise from a lack of overall energy intake. When for all nutrition professionals.)Mumford et al., 2016(. Given the high energy value of dietary fat, such low-fat intakes also increase the as males, education on the importance of adequate dietary fat for both performance and health should be of paramount importance . Thus, although female athletes should follow the same dietary fat guidelines

CRITICAL-

الرياضات اللاتي يتبعن نظاماً غذائياً منخفض الطاقة (غالباً بسبب قلة الدهون وانخفاض تناول الكربوهيدرات) ، معرضات لخطر الإصابة بحالة تُعرف باسم احتشام الطاقة النسبي في الرياضة (RED-S) (ماونت جوي وآخرون ، 2014). وفقاً لبيان إجماع اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ، "تشير متلازمة RED-S إلى ضعف الوظيفة الفسيولوجية بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، معدل التمثيل الغذائي ، وظيفة الدورة الشهرية ، صحة العظام ، المناعة ، تخليق البروتين ، صحة القلب والأوعية الدموية الناتجة عن الأقارب احتشام الطاقة. " (ماونت جوي وآخرون ، 2014).

توقيت المغذيات وتوصيات الدهون

to carbohydrates alone or carbohydrates and fat together, significantly lowered carbohydrate oxidation and impaired performance the effect of dietary fat on carbohydrate metabolism. For example, one study found consuming dietary fat alone, as compared dietary fat around and during exercise and how this can influence the metabolism of carbohydrates. Several studies have examined -limiting factor for moderate- to high-intensity exercise. As such, the Sports Nutrition Coach should consider the effect of consuming also decreases fatty acid oxidation by ~30–50% (Jeukendrup et al., 1998) (As discussed earlier, carbohydrate metabolism is the rate affect fat oxidation during exercise, wherein consuming carbohydrates during exercise not only increases carbohydrate oxidation, but of fat may or may not interfere with their client's performance.) (Coyle et al., 1997). Conversely, consuming carbohydrates can for oxidation during exercise. As such, it is important for the Sports Nutrition Coach to understand how the acute consumption -intensity exercise. Consuming moderate to large amounts of long-chain fatty acids impairs carbohydrate absorption and availability . Additionally, there are digestive considerations for consuming fat during moderate- to higher

Saturated Fat Recommendations for the Athlete

بالإضافة إلى ما تمت مناقشته حول الدهون الغذائية ، يجب على مدرب التغذية الرياضية مراعاة المخاوف الصحية المحيطة بتناول الدهون المشبعة. في حين أن الرابط المباشر بين الدهون المشبعة الغذائية والنتائج الصحية مثل أمراض القلب ليس واضحاً تماماً ، إلا أن هناك أدلة جيدة تشير إلى أن استبدال بعض الدهون المشبعة الغذائية بدهون غير مشبعة متعددة أو كربوهيدرات معقدة يمكن أن يقلل من مخاطر القلب والأوعية الدموية بشكل عام (أبوت وآخرون ، 1989 ؛ هودسون وآخرون ، 2001 ؛ ساكس وآخرون ، 2017). من المهم أن يأخذ مدرب التغذية الرياضية في الاعتبار أن معظم الإرشادات توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة إلى حوالي 5-6٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية ، بما في ذلك بين الرياضيين (ساكس وآخرون ، 2017).

in fatty acid oxidation and also reduced the expression of pyruvate dehydrogenase, a key enzyme involved in carbohydrate oxidation. In one study in trained cyclists, 67% of total calories resulted in an increase in fatty acid oxidation (e.g., genes, enzymes, and mitochondria) and concurrently decreases the molecular machinery involved in carbohydrate of sport performance. In brief, following a high-fat, low-carbohydrate diet increases the molecular machinery involved in fatty acid oxidation (Stellingwerf et al., 2006). It is important to understand how the body adapts to higher fat diets in the context of sport performance. ارتبط الانخفاض في إنزيمات أكسدة الكربوهيدرات مع استخدام أقل للجلوكوز بشكل كبير وعدم حدوث تحسن في الأداء. أدت هذه التغييرات إلى ضعف القدرة على استخدام الكربوهيدرات عند إعادة التغذية ، وهو ما قد يفسر سبب عدم ظهور الكثير من الدراسات التي تم فحصها باستخدام أنظمة غذائية غنية بالدهون للتحسين على التكيف مع الدهون ، ثم التحول إلى الأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات قبل حدث ما لم تظهر الكثير من الأمل .

حالياً ، تشير الدلائل التراكمية إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون لا يبدو أنها تضر بالأداء أثناء ممارسة التمارين منخفضة الكثافة ؛ ومع ذلك ، يطلب من معظم الرياضيين الأداء والمنافسة بقوة أعلى بكثير. في هذا السيناريو ، يبدو أن التكيف الدهني يقلل من قدرة العضلات الهيكلية على استخدام الكربوهيدرات. هذا تمييز مهم لأنه موثق جيداً أن التمثيل الغذائي للكربوهيدرات يوفر غالبية الوقود أثناء التمرينات عالية الكثافة. يمكن أن يؤدي فقدان القدرة على استخدام الكربوهيدرات إلى إقصاء قدرة الرياضي على العمل بشكل أكثر كثافة ، مما يقصره على المنافسة بكثافة أقل. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الدهون توفر مصدر وقود أقل كفاءة عند مقارنتها بالكربوهيدرات لأنها تتطلب أكسجين أكثر قليلاً حتى تتأكسد ،

الدهون الثلاثية سلسلة المتوسطة

الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة هي شكل من أشكال الدهون الغذائية التي يتم تكسيدها وامتصاصها ونقلها إلى الجسم بسهولة مقارنة بالدهون الثلاثية طويلة السلسلة. تم إثبات امتصاص الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة بشكل أسرع ، ويتم نقلها إلى الميتوكوندريا بسهولة أكبر ، وتتأكسد بمعدل أعلى بكثير من الدهون الثلاثية طويلة السلسلة (Metges & Wolfram, 1991؛ Beckers et al., 1992؛ Bach & Babayan, 1982). على هذا النحو ، كان هناك الكثير من التكهات بأن التكميل بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة قد يوفر مصدر طاقة مفيداً ويحسن الأداء.

كان هناك تحقيق منهجي في إمكانات الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة وقدرتها على تحسين الأداء. فحصت إحدى الدراسات تأثير الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة على أداء ركوب الدراجات لدى راكبي الدراجات المدربين. في هذه الدراسة ، تم اختيار راكبي الدراجات بشكل عشوائي لمحلول كربوهيدرات أو محلول كربوهيدرات أو محلول ثلاثي الجليسريد متوسط السلسلة أو دواء وهمي. وجدت الدراسة أنه لا توجد فائدة من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (أنجوس وآخرون ، 2000). فحصت دراسة أخرى ما إذا كان للدهون الثلاثية متوسطة السلسلة أي تأثير مفيد على تجنب الجليكوجين العضلي أم لا. في هذه الدراسة ، تناول راكبو الدراجات المدربون جيداً محلول كربوهيدرات أو محلول ثلاثي الجليسريد متوسط السلسلة أو دواء وهمي. تم قياس الجليكوجين قبل وبعد جلسة ركوب الدراجات لمدة 30 دقيقة عند حوالي 85٪ من قوة that the medium-chain triglycerides did not spare muscle glycogen use during exercise (Horowitz et al., 2000)(max. The authors found no difference in muscle glycogen levels post-exercise, suggesting -intensity performance. . As such, the evidence to date does not support the use of medium-chain triglycerides for improving higher



Show Interactive Transcript

Myths About Dietary Fat

Chapter Summary

الدهون هو الاسم المنسوب إلى عائلة أكبر من الجزيئات تعرف باسم الدهون. تلعب هذه الدهون أدواراً مهمة في جسم الإنسان ، بما في ذلك توفير كمية كبيرة من الطاقة المخزنة ، وتعمل كقاعدة لإنتاج الهرمونات ، وتدعم وظيفة المناعة ، وتساعد على امتصاص وتخزين الفيتامينات. في سياق التغذية الرياضية ، توفر الدهون (خاصة الأحماض الدهنية) مخزوناً كبيراً من الطاقة للنشاط البدني. ومع ذلك ، فإن استقلاب الأحماض الدهنية في جسم الإنسان يحد من كيفية ووقت استخدامها. بشكل عام ، مع زيادة كثافة التمرين من الراحة إلى ~ 65% من الشدة القصوى ، يزداد إجمالي استخدام الدهون. ومع ذلك ، مع زيادة التمرين من 65% ~ من الحد الأقصى إلى 100% من الشدة القصوى ، ينخفض إجمالي استخدام الدهون إلى الصفر تقريباً. على هذا النحو ، غالباً ما يستخدم استقلاب الأحماض الدهنية لتوفير الطاقة أثناء الراحة ،

يمكن أن يؤثر استهلاك الدهون الغذائية بشكل مباشر على التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ، سواء في الوضع الحاد أو في الظروف المزمنة. يمكن أن يؤدي استهلاك كميات معتدلة إلى عالية من الدهون قبل التمرين أو أثناءه إلى إضعاف قدرة الجسم على أكسدة الكربوهيدرات ، مما قد يؤدي إلى ضعف الأداء. علاوة على ذلك ، فقد تبين أن الاستهلاك المزمن لتناول كميات كبيرة من الدهون يقلل من قدرة الجسم على أكسدة الكربوهيدرات ، مما قد يضعف أيضاً أداء التمرين. لذلك ، من المهم لمدرّب التغذية الرياضية أن يفهم الدور الذي تلعبه الدهون في تأجيل التمرين وكيف تؤثر التدخلات الغذائية التي تنطوي على الدهون على الرياضي وأدائه وتعافيه وصحته.

الماخذ الرئيسية

- ◆ and muscle and provide a relatively unlimited energy supply in comparison to the limited storage capacity of carbohydrate.
- ◆ Lipids are stored as triglycerides within adipose tissue
- ◆ called lipases during their transit through the digestive tract, where the main breakdown process occurs within the small intestine.
- ◆ Ingested lipids are broken down by digestive enzymes
- ◆ source during low-intensity exercise but only provides a small contribution to support energy production at higher intensities.
- ◆ Dietary fat provides an important energy
- ◆ recommended to adhere to public health guidelines for dietary fat intake, which should make up 20–35% of total daily energy intake.
- ◆ Athletes are
- ◆ تتعرض الرياضات البيولوجيات لخطر أكبر لتقييد تناول الدهون بسبب رغبتهم في الحفاظ على مستويات منخفضة من الدهون في الجسم. يجب توعية هؤلاء الرياضيين بأهمية تناول الدهون الكافية لتقليل مخاطر توفر الطاقة واضطرابات الدورة الشهرية.
- ◆ يجب على الرياضيين المصابين الانتباه إلى جودة تناول الدهون بشكل عام ، مع إيلاء اهتمام خاص لأحماض أوميغا 3 الدهنية نظراً لخصائصها المضادة للالتهابات.
- ◆ يجب تحديد متطلبات تناول الدهون الغذائية بمجرد تحديد متطلبات كل من الكربوهيدرات والبروتين. هذا يعتمد على شدة التدريب ومدته وأهداف تكوين الجسم للرياضي.
- ◆ تعتبر الأنظمة الغذائية عالية الدهون دون المستوى الأمثل لأداء التمارين الرياضية حيث يطلب من الرياضي الأداء بكثافة عالية ، لأن تكيف العضلات مع الأنظمة الغذائية عالية الدهون يؤدي إلى ضعف في القدرة على استخدام الكربوهيدرات.

الفصل العاشر: المغذيات الدقيقة

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

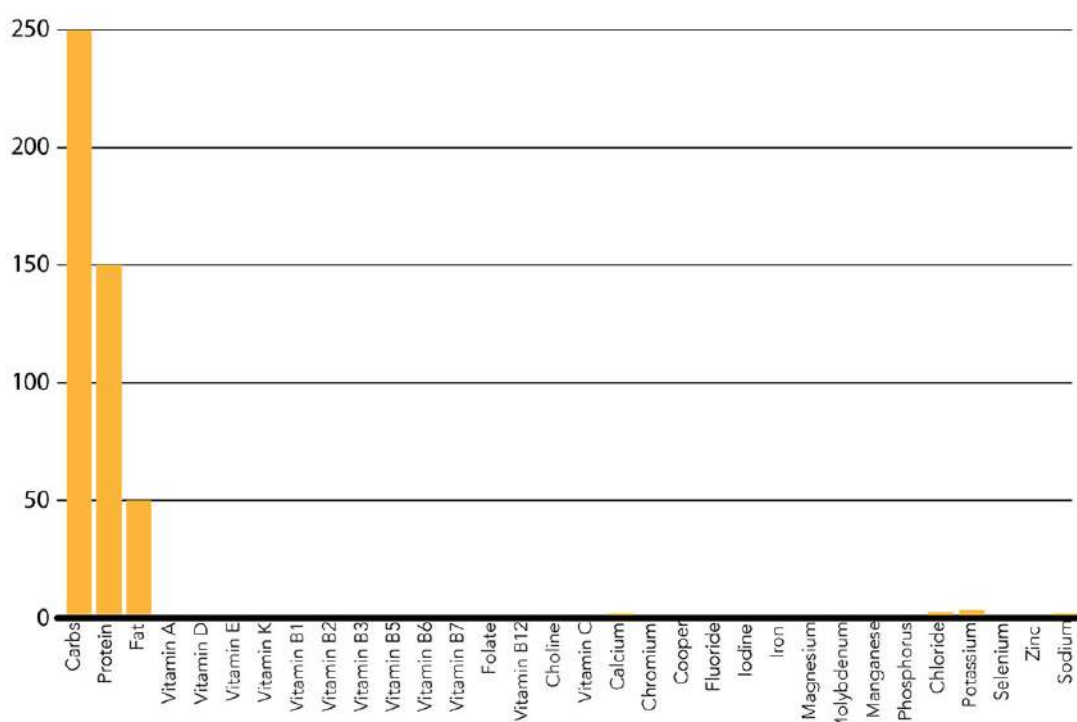
- ◆ قارن بين المغذيات الدقيقة والكلية وأدوارها المتفاوتة في التمثيل الغذائي للإنسان.
- ◆ تفرق بين الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء والفيتامينات التي تذوب في الدهون والمعادن.
- ◆ تحديد مصادر الغذاء المشتركة للفيتامينات والمعادن الأساسية.
- ◆ وصف التوصيات والاعتبارات العامة لدمج المغذيات الدقيقة في النظام الغذائي للرياضي.
- ◆ لخص دور الأنظمة الغذائية التكميلية للرياضيين الذين قد يحتاجون إلى مكملات لتلبية احتياجات المغذيات.
- ◆ اشرح الأساطير الرئيسية والمواضيع الساخنة المتعلقة بالمغذيات الدقيقة.

مقدمة في المغذيات الدقيقة

المغذيات الدقيقة أكثر من المغذيات الكبيرة بطريقتين أساسيتين: (1) وظيفتها في جسم الإنسان و (2) الكميات اليومية المطلوبة من كل مغذيات دقيقة. لا توفر المغذيات الدقيقة الطاقة بشكل مباشر على شكل سعرات حرارية ، بل تعمل على تسهيل عمليات التمثيل الغذائي التي تطلق الطاقة من المغذيات الكبيرة. تستهلك معظم المغذيات الكبيرة بكميات أكبر من المغذيات الدقيقة ، وبالتالي تسميات الماكرو (بمعنى كبير) وصغيرة (بمعنى صغير) (الشكل: المغذيات الكبيرة مقابل المغذيات الدقيقة).

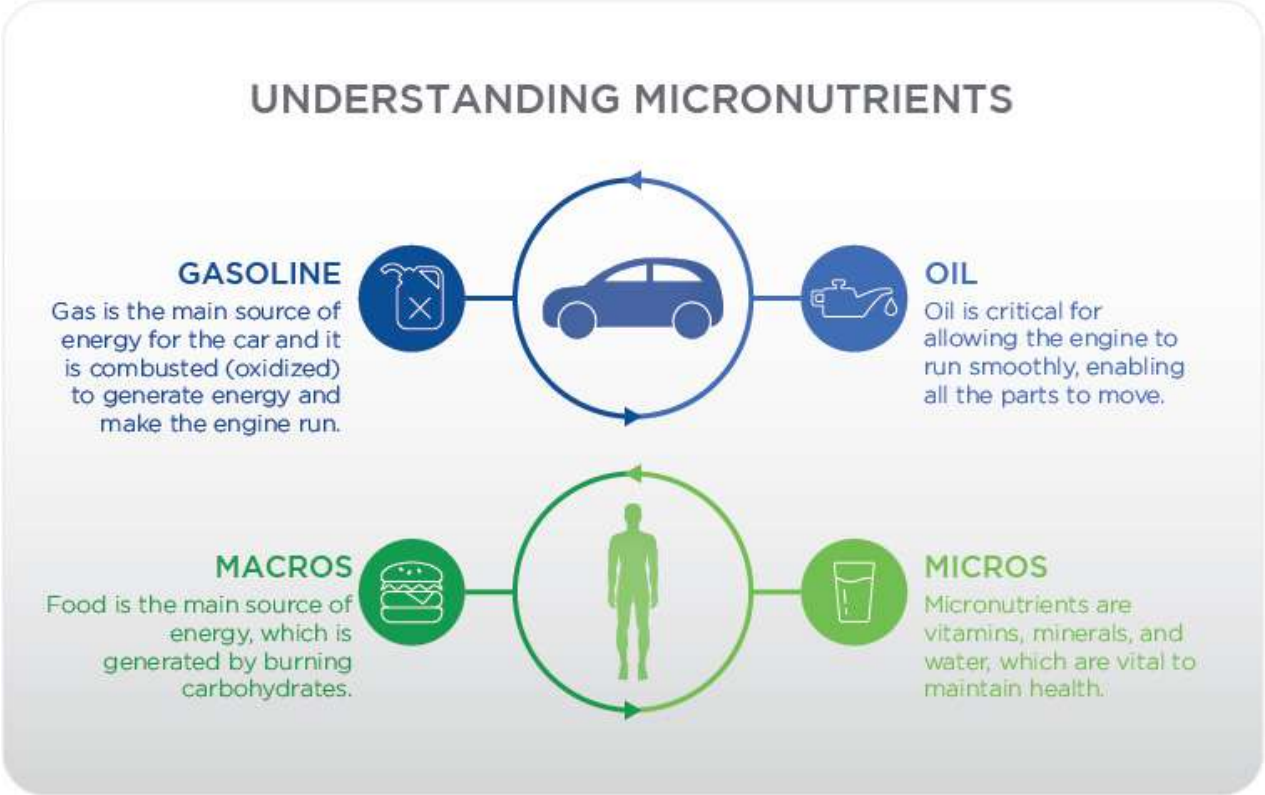
Macronutrients vc. Micronutrients

The amount of micronutrients in grams in the daily diet compared to daily macronutrient intake.



الشكل المغذيات الكبيرة المقدار مقابل المغذيات الدقيقة

تلعب الفيتامينات أدواراً حاسمة مثل **الإنزيمات والعوامل المساعدة**، وهي جزيئات تساعد الإنزيم أو البروتين على العمل بشكل مناسب. على الرغم من أنه لا يمكن استخدام الفيتامينات كركائز للطاقة ، فبدونها لا يستطيع الجسم استخدام الكربوهيدرات والدهون والأحماض الأمينية بشكل آمن للحصول على الطاقة. يمكن تشبيه ذلك بالحفاظ على محرك السيارة (الشكل: فهم المغذيات الدقيقة). استقلاب الطاقة هو مجرد واحد من العديد من العمليات الخلوية المهمة التي تتطلب الفيتامينات والمعادن. تعتبر الفيتامينات ضرورية أيضاً لإنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء ، وتعمل بعض الفيتامينات كمضادات للأكسدة للمساعدة في الحفاظ عليها **الأكسدة والاختزال** التوازن في الخلايا.



الشكل فهم المغذيات الدقيقة

المغذيات الدقيقة ضرورية للحفاظ على التمثيل الغذائي البشري وصحة الرياضيين بشكل عام. تسبب الانحرافات في المغذيات الدقيقة مرضاً ، مثل **الاسقربوط** (نزعة فيتامين سي) ، **الكساح** (نقص فيتامين د) ، والعمى (حشمة فيتامين أ) ، مما يدل على أهمية تناول ما يكفي منها. قد تؤثر أوجه القصور في المغذيات الدقيقة أيضاً على الأداء والتعافي. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي انخفاض المغنيسيوم إلى إضعاف أيض الجلوكوز ، ويمكن أن يؤدي الانحطاط في السيلينيوم إلى آلام العضلات واضطرابات العظام. قد تؤثر حالات النقص في بعض فيتامينات ب على استقلاب الطاقة وانخفاض فيتامين د - حتى في حالة عدم وجود الكساح أو **لين العظام**- يمكن أن يضعف الشفاء من تلف العضلات الناجم عن ممارسة الرياضة. سيناقش القسم التالي المغذيات الدقيقة الكلاسيكية حتى يتمكن مدرب التغذية الرياضية من تحديد مصادر وأدوار المغذيات الدقيقة وكيفية ارتباطها بصحة الرياضي وأدائه. سيسمح هذا لمدرب التغذية الرياضية بتزويد العملاء بمعلومات حول نظام غذائي متوازن ، مما يساعد العملاء في الحصول على مجموعة متنوعة غنية من جميع المغذيات الدقيقة.

-	الاسقربوط
-	الكساح
-	تلين العظام

تصنيفات المغذيات الدقيقة

تصُنّف المغذيات الدقيقة بعدة طرق مختلفة ، ويمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى فيتامينات أو معادن. الفيتامينات **عضوي**الجزئيات التي يجب أن تستهلك في النظام الغذائي ، لأن الجسم إما لا يصنعها أو لا يصنعها بكميات كافية. المعادن شبيهة بالفيتامينات إلا أنها كذلك **غير عضوي**الجزئيات. كما أن الفيتامينات والمعادن أكثر غزارة في مصادرها الأصلية ومدى تعرضها للحرارة والضوء والتفاعلات الكيميائية(الجدول: الفيتامينات والمعادن).

-	عضوي
-	غير عضوي
-	فرط الفيتامين
-	العناصر الذرية

الجدول:فيتامينات ومعادن		
فيتامينات	المعادن	
المواد الكيميائية تعبير	معقد ،عضوي مواد	مواد بسيطة وغير عضوية
مصدر	تم الحصول عليها من النباتات والحيوانات	وجدت في التربة والصخور
وهن	تتلف الفيتامينات بسهولة عن طريق الطهي بالحرارة أو الكواشف الكيميائية.	المعادن ليست عرضة للحرارة أو أشعة الشمس أو التفاعلات الكيميائية.
التغذية متطلبات	جميع الفيتامينات ضرورية للجسم ليعمل بشكل صحيح.	are required for nutrition. Not all minerals

in water, but dissolve in fats and oils. As such, they can be stored in bodily tissues. & Shibata, 2008). Fat-soluble vitamins, on the other hand, do not dissolve intake, showing that the body is capable of discarding what it doesn’t need)Fukuwatari that urinary excretion of water-soluble vitamins increases with increased dietary are not stored in bodily tissues, so they must be consumed daily. Studies demonstrate and other bodily uids. However, it is important to know that water-soluble vitamins vitamins can be dissolved in water and they are present in the blood can be classied further into water-soluble and fat-soluble vitamins. Watersoluble Vitamins

COACH'S CORNER-

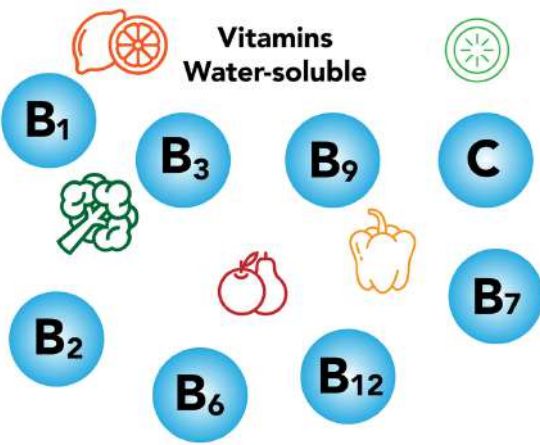
في حين يتم إفراز كميات كبيرة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء بشكل عام عند تلبية حاجة الجسم إليها(Fukuwatari & Shibata ، 2008) ، فإن تناول الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى **فرط الفيتامين** نظرا لقدرة الجسم على تخزينها. على سبيل المثال ، يحمل فيتامين أ خطر الإصابة بفرط الفيتامين لأنه يتم تخزينه بشكل صديق في الكبد (Senoo et al. ، 2010). لذلك ، من المهم أن يفهم الرياضيون مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات وأن يدركوا أن المزيد ليس دائما أفضل.

المعادن هي مركبات تحدث بشكل طبيعي ، في كثير من الأحيان **العناصر الذرية**، هذا مطلوب مدى الحياة. على غرار الفيتامينات ، المعادن لا يصنعها الجسم. يجب تناولها في النظام الغذائي. تصنف معظم المعادن ذات الصلة بالبشر على أنها معادن. هذه المعادن مهمة في بنية العظام ، ونظام مضادات الأكسدة ، ووظيفة الغدة الدرقية ، ونقل الأكسجين ، ومجموعة من العمليات الأساسية الأخرى. غالباً ما يتم التفاوض عن المعادن في النظام الغذائي ، وخاصة اليود والكروم والنحاس. ومع ذلك ، فمن الأهمية بمكان أن يحصل الأشخاص على تغذية معدنية كافية ، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمعادن عدة مرات في الأسبوع. يمكن تصنيف المعادن أيضاً على أنها معادن كبيرة أو معادن دقيقة (عناصر ضئيلة) بناءً على إجمالي الكمية الغذائية المطلوبة. تحتوي المعادن الكبيرة على مدخول يومي مطلوب يزيد عن 100 مجم أو وجودها في الجسم بكميات أكبر من 0.01٪ من وزن الجسم ، والمعادن الدقيقة لها مدخول يومي مطلوب أقل من 100 مجم أو وجودها في الجسم بكميات أقل من 0.01٪ من وزن الجسم (Gleeson ، 2019) & Jeukendrup). تناقش الأقسام التالية الفيتامينات والمعادن بمزيد من التفصيل وتوفر

مدرب التغذية الرياضية مع أمثلة عن كيفية الاستفادة المثلى من الفيتامينات والمعادن للرياضي. يمكن العثور على أمثلة أخرى في الفصل 14: التغذية من أجل التعافي. المعلومات الواردة في هذا الفصل هي شرط أساسي مهم لفهم مفاهيم التغذية التطبيقية.

فيتامينات قابلة للذوبان في الماء

يتم تناول الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء على شكل فيتامينات يمكن أن تذوب في الماء وتحتوي على فيتامينات B و C كما هو موضح سابقاً ، نظراً لقابليتها للذوبان في الماء ، لا يتم تخزين هذه الفيتامينات في أنسجة الجسم ولكنها موجودة في الدم وغيرها الموائع القائمة على الماء. العديد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ضرورية ، مما يعني أنه يجب تناولها من الأطعمة أو المكملات الغذائية. توجد في كل من الأطعمة الحيوانية والنباتية. تسلط الأقسام التالية الضوء على وظيفة الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء وتصف المآخذ اليومية المطلوبة لها.



فيتامينات ب

فيتامينات ب هي مجموعة من المركبات القابلة للذوبان في الماء والمعروفة باسم مركب فيتامين ب وتشمل: ب 1 (ثيامين) ، ب 2 (ريبوفافين) ، ب 3 (نياسين) ، ب 5 (حمض البانتوثنيك) ، ب 6 (بيريدوكسين) ، بيريدوكسال ، بيريدوكسامين) ، ب 7 (البيوتين) ، ب 9 (حمض الفوليك) ، و B12 (الكوبالامين). مركب فيتامين ب مهم للعديد من وظائف الجسم للعمل بشكل صحيح.

◆ يشارك فيتامين ب 1 (الثيامين) في استقلاب الجلوكوز والأحماض الأمينية. كما أن لها وظائف معروفة في الدماغ. يمكن للأفراد الذين يتمتعون باللياقة الشديدة في فيتامين ب 1 أن يصابوا بأمراض (على سبيل المثال ، البري بري). for the athlete should be on consuming a varied diet of whole foods. supplementation confers any benefit to athletic performance and, therefore, the focus that vitamin B1 deficiency will be present. There is also no evidence that vitamin B1 ax seeds. If the athlete consumes these foods in their habitual diet, it is unlikely as meats (beef, pork, and salmon). It can also be found in squash, black beans, and (. Vitamin B1 is found in fortified and enriched grains, as well

critical in the metabolism of proteins, carbohydrates, and fat and is a component of due to increased levels of [FAD \(Vitamin B2\)](#) riboflavin(is various enzymes and chemical reactions that help balance out molecular damage , an essential part of the body's antioxidant system. The antioxidant system involves [reactive oxygen species \(ROS\)](#)، ويعمل أيضاً على الحفاظ على ما يكفي من المؤكسدات حتى يعمل الجسم بشكل صحيح. وبهذا المعنى ، يلزم وجود توازن جديد ، ولا ينبغي اعتبار ROS رادعاً. لذلك ، يجب أن يعرف الرياضيون ببساطة أن فيتامين B2 مهم للحفاظ على صحة الخلايا ، ولكن ليس بالضرورة أن يكون المزيد أفضل. لا يشيع فيتامين B2 في الرياضيين ، ولكن عند وجوده يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد والتهاب الحلق والتهاب - ويرجع ذلك أساساً إلى دور B2 في نظام مضادات الأكسدة. كما هو الحال مع فيتامين ب 1 ، يجب على الرياضي التركيز على تناول نظام غذائي متنوع من الأطعمة الكاملة لمنع فقدان فيتامين ب 1.

- البري بري
- فلافين أدينين ثنائي النوكليوتيد- (موضة عابرة)
- أنواع الأكسجين التفاعلي (ROS)

◆ يشترك فيتامين ب 3 (النياسين) في العديد من أوجه التشابه مع فيتامين ب 2 ، لأنه مهم في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون. يوجد النياسين في شكلين: حمض النيكوتينيك والنيكوتيناميد. هذا الأخير هو أيضا أحد مكونات ثنائي النوكليوتيد نوع نيكوتيناميد الأدينين ثنائي النوكليوتيد (NAD)- الذي يلعب دوراً حاسماً في دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون (تمت مناقشته في الفصل 5) وهو مسؤول عن الكثير من إنتاج ATP في الخلايا. علاوة على ذلك ، تشارك NAD في إنتاج العديد من الآخرين **الجزئيات الكبيرة** ضرورية للوظيفة المثلى ، بما في ذلك الكوليسترول والأحماض الدهنية.

◆ فيتامين ب 5 (بانثوثينيك حمض) هو أحد مكونات إنزيم CoA (A) other molecules, such as fatty acids. Vitamin B5 is also fundamental in producing cholesterol, fatty acids, and means that it is involved in the metabolism of proteins, carbohydrates, and 5, CoA serves as a molecular link between glycolysis and the Krebs cycle, which coenzyme Q10 (CoQ10). As described in detail in Chapter

◆ يشير فيتامين ب 6 إلى فئة من عدة جزيئات متشابهة هيكلياً. الجزيئات الثلاثة التي يتكون منها فيتامين ب 6 هي البيريدوكسال والبيريدوكسين والبيريدوكسامين. فيتامين ب 6 ، بيريدوكسال وبيريدوكسامين على وجه التحديد ، ضروريان لممارسة التمثيل الغذائي ، حيث يعملان في استقلاب الأحماض الأمينية وانهايار الجليكوجين (مانور ، 1994 ؛ مانور ، 2000). في الواقع ، يمكن للأفراد المدربين تخزين فيتامين ب 6 أكثر من الأشخاص غير المدربين ، مما يوفر ما يكفي من فيتامين ب 6 لإعادة التوزيع عند الحاجة (Dreon & Buttereld ، 1986).

◆ فيتامين B7 أو البيوتين (المعروف أيضاً باسم فيتامين H) مطلوب بكميات صغيرة جداً (حوالي 30 ميكروغرام / يوم) ويتم تصنيعه في الغالب بواسطة بكتيريا الأمعاء ، لذلك من غير الواضح ما إذا كان البيوتين مطلوباً من النظام الغذائي ، على الرغم من وجوده في العديد الأطعمة الشائعة بكميات صغيرة. وهو عامل مساعد لأربعة اعبي التنس المحترفين المعتمدين **الكربوكسيلاز** من منظور عملي ، فإن اللبابة البيوتين غير شائعة ولا يوجد دليل على أن مكملات البيوتين لها أي فوائد صحية. لذلك ، من المرجح أن يتحقق وضع البيوتين المناسب في الرياضي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وعدم وجود أي اضطراب مثل β - methylcrotonyl-CoA carboxylase و propionyl-CoA carboxylase ، و acetyl-CoA carboxylase: **البيوتينيداز** الحشمة ، السبب الأكثر شيوعاً لقيمة البيوتين.

- نيكوتيناميد الأدينين
ثنائي النوكليوتيد (NAD)

- Macromolecules-

- Co-enzyme A)CoA(-

- مرافق الإنزيم (CoQ10) Q10

- الكربوكسيلاز

- البيوتينيداز

- الخلايا الجذعية

◆ فيتامين ب 9 ، المعروف أيضاً باسم حمض الفوليك (أو الشكل الذي يصنعه الإنسان من حمض الفوليك) مهم للإنزيمات المشاركة في تخليق الحمض النووي واستقلاب الأحماض الأمينية (موغان ، 1999). كلتا العمليتين ليستا مهمتين فقط للصحة العامة ، ولكنهما مهمتان أيضاً للتكيف مع التمارين وإصلاح الأنسجة العضلية ، مثل العضلات **الخلايا الجذعية** الخضوع لانقسام الخلايا (وبالتالي ، يلزم تكرار الحمض النووي) واستقلاب الأحماض الأمينية أمر بالغ الأهمية لإنتاج بروتينات جديدة. لا يوجد دليل على أن ممارسة حالة حمض الفوليك. ومع ذلك ، مثل فيتامين ب 6 ، فإن المدخول الغذائي من حمض الفوليك عند الرياضيين يستحق الدراسة. عندما يكون مدخول الطاقة منخفضاً ، يبدو أن تناول الفولات ضعيف أيضاً ، وهو ما تم الإبلاغ عنه لدى المتزلجين الذكور والإناث (Ziegler et al. ، 1999) ولاعبات كرة القدم (1995 ، Niekamp & Baer). قد يكون هذا التناقض بين الرياضيين الذكور والإناث بسبب انخفاض استهلاك الطاقة لدى الإناث. لذلك ، من المهم تقييم مدخول الطاقة وتعظيم تناول الأطعمة الغنية بـ حمض الفوليك مثل الخضار الورقية الخضراء والحبوب المدعمة والحبوب والمكسرات والبقوليات والكبد.

◆ (Barr & Rideout, 2004). Apart from restrictive diets, supplement containing B12 risk of consuming inadequate B12 if they do not consume fortified foods or a dietary in animal products, athletes following vegetarian and vegan diets have a higher meat, sh, poultry, eggs, milk, and milk produce. Because B12 is mostly found of red blood cells. Vitamin B12 is predominantly found in animal products including Vitamin B12 is a coenzyme that is required for DNA synthesis and the formation cases where a lack of intrinsic factor is produced, this causes pernicious anemia. hydrochloric acid and intrinsic factor are required for B12 absorption and, in is most likely due to problems with absorption rather than inadequate intake. Both B12 deciency

باختصار ، تلعب فيتامينات ب أدواراً أساسية في استقلاب الطاقة ، وفي بعض الحالات ، قد تؤدي التمارين الرياضية إلى تغيير الحاجة إلى فيتامينات ب بسبب التغيرات في استقلاب فيتامين ب. من المرجح أن يلبي النظام الغذائي المتوازن جميع المتطلبات اليومية لفيتامينات ب ، ولا يوجد دليل قوي على أن الرياضيين يحتاجون إلى فيتامينات ب التكميلية. ومع ذلك ، فإن الرياضيين الذين يقللون من تناول الطاقة للتلاعب بتكوين الجسم قد يتعرضون لخطر عدم كفاية تناول فيتامين ب 6 بسبب تقييد الطعام. في هذه الحالة ، قد تكون فيتامينات ب التكميلية مفيدة في منع الحشمة.

فيتامين سي

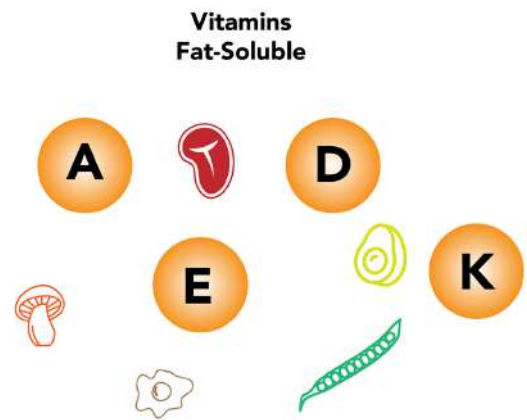
فيتامين ج أو حمض الأسكوربيك (AA) هو عنصر غذائي أساسي له دور في نظام الدفاع المضاد للأكسدة في الجسم. في المجتمع الغربي ، نادراً ما يكون تناول AA منخفضاً بما يكفي للتسبب في أمراض اللياقة مثل الاسقربوط(الحشمة) (Hathcock et al. ، 2005). ومع ذلك ، قد يؤدي انخفاض تناول AA إلى زيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة وتسريع العديد من مؤشرات عملية الشيخوخة (Hathcock et al. ، 2005). لقد بحثت العديد من الدراسات فيما إذا كانت مكملات AA في تركيبة أو عزل تعمل على تحسين تلف العضلات الناجم عن التمرين لدى البشر ، على أساس نظري أن AA يمكن أن تمنع تلف الخلايا الذي يصيب الخلايا الالتهابية عن طريق **الكسح الجذور الحرة**(أوينز وآخرون ، 2019). مع استثناءات قليلة ، فإن الإجماع هو أن AA و (α-TOC) α-tocopherol ، وهو نوع من فيتامين E ، لهما قدرة محدودة على التخلص من تلف العضلات الناجم عن التمرين (EIMD) (McGinley et al. ، 2009). هناك نتائج مختلطة فيما يتعلق بآلم العضلات المرتبط بـ EIMD ، حيث تشير بعض الدراسات إلى عدم وجود تأثير وأخرى إيجابية (et al. ، 2005) Close). في حين أن استراتيجيات تخفيف وجع العضلات شائعة الاستخدام من قبل الرياضيين في العديد من الألعاب الرياضية (فليتشر وآخرون ، 2016) ، فإن ما إذا كان تحسين ألم العضلات يبرر استخدام AA و α-TOC لتحسين EIMD أمر قابل للنقاش. مكملات AA و α-TOC مشكوك فيها بشكل خاص بالنظر إلى خلفية التأثيرات الضئيلة على وظيفة العضلات عندما يمكن لمكملات AA أن تؤخر الشفاء من (et al. ، 2006) Close (EIMD). شاملة، لا يوجد أي أساس منطقي قائم على الأدلة لتبرير استخدام AA و α-TOC في بيئة تكييفية في الرياضيين المتميزين AA- و (Close & Jackson ، 2014) α-TOC. يتوفر ملخص للفيتامينات القابلة للذوبان في الماء في الجدول: ملخص الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء.

الجدول:ملخص للفيتامينات القابلة للذوبان في الماء			
ذوبان في الماء الفيتامينات	ملخص عن المهام	النظام الغذائي المشترك مصدر	RDI
الثيامين(ب 1)	العديد من ب تلعب الفيتامينات و دور مهم في مساعدة الجسم على إطلاق الطاقة منه الغذاء و لذلك حاسمة ل	الثيامين(ب 1): البازلاء ، المكسرات والحبوب الكاملة بعض الخبز الفطور المحصن الحبوب والكبد والفأس بذور	1.2 مجم (م) 1.1 مجم (و)
ريبوفافين(ب 2)	التحسين التمثيل الغذائي. آخر تشمل الوظائف حفظ ال الجهاز العصبي، الجلد والأظافر	ريبوفافين(ب 2): الحليب والبيض المدعم حبوب الإفطار، فطرسادة الزبادي	1.3 مجم (م) 1.1 مجم (و)
النياسين(ب 3)	صحي و تشكيل الأحمر خلايا الدم.	النياسين(ب 3): اللحوم ، ، القمح ، لدينا ، sh بيض	16 مجم (م) 14 مجم (و)
حمض البانتوثنيك (ب 5)		حمض البانتوثنيك (ب 5): دجاج ، لحم بقر ، الكبد والكلى ، البيض والفطر أفوكادو	1.3 مجم (م) ، F(
البيريدوكسين(ب 6)		البيريدوكسين(ب 6): لحم الخنزير والدواجن القول السوداني والصويا الفاصوليا والقمح ، الشوفان والموز والحليب بعض المحصنين حبوب الإفطار	2.4 ميكروغرام (م) ، F(

البيوتين(B7)		البيوتين(B7): البكتيريا التي تعيش بشكل طبيعي في الأمعاء قادرة على صنع البيوتين ،لذلك ليس من الواضح ما إذا كان البيوتين الإضافي مطلوب من حمية.	30ميكروغرام (م) ، F(
حمض الفوليك / الفوليك (ب 9)		حمض الفوليك (ب 9): البروكلي ،بروكسل براعم ،ملفوف ، اللفت ،ربيع الخضر ، السبانخ والبازلاء ، الحمص والكلّى الفاول والكبد حبوب الإفطار محصة بالفوليك حامض	400ميكروغرام (م) ، F(
فيتامين ب 12		فيتامين ب 12: اللحوم ، ش ،حليب ، جبن ، بيض محصن حبوب الإفطار	5ميكروغرام (م . و)
فيتامين سي		فيتامين ج هو مضادات الأكسدة التي يساعد في حماية الخلايا وتضميد الجروح ، وكذلك الحفاظ على صحة الجلد والدم السفن والعظام و غضروف.	90مجم (م) ، F(

-	الريتينويد
-	Retinol-
-	Retinal-
-	Retinoic acid-
-	Beta-carotene-

فيتامينات تذوب في الدهون

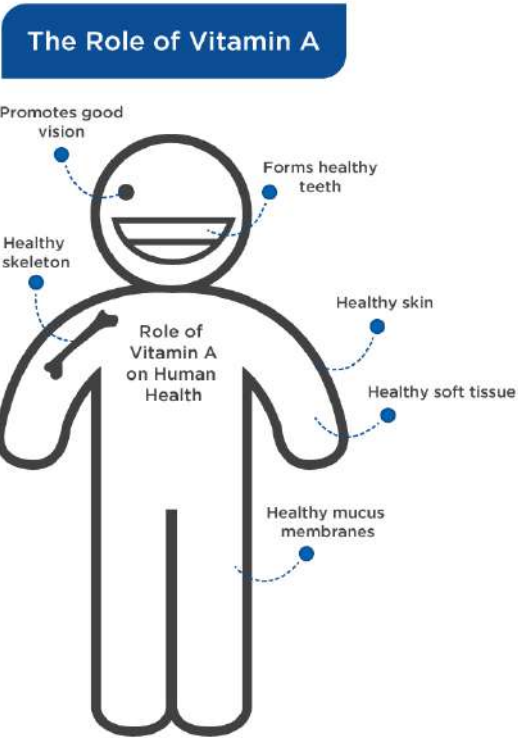


animal and plant foods, as well as in dietary -soluble vitamins are found in both et al., 2015; Gijsbers et al., 1996(. Fat fat present at ingestion)Dawson-Hughes are not easily absorbed without dietary with fats in the diet, meaning that they must also be absorbed along in the body's fat tissue. However, they -soluble vitamins can, therefore, be stored as those that dissolve in fats and oils. Fat K are fat-soluble, collectively dened Vitamins A, D, E, and supplements.

بسبب قابليتها للذوبان ، يتم تخزينها في أنسجة الجسم وتلعب أدواراً مهمة في التمثيل الغذائي والوظيفة الهرمونية. يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية على دراية بوظائف الفيتامينات التي تذوب في الدهون ، فضلاً عن عواقب الاستهلاك غير الكافي والإفراط في الاستهلاك. بالإضافة إلى دورها في الحفاظ على الصحة ، يمكن أن يكون لعدم كفاية الفيتامينات التي تذوب في الدهون ، في بعض الحالات ، تأثير مباشر على الأداء (راجع قسم المغذيات الدقيقة الشائعة لمزيد من التفاصيل).

فيتامين أ

يشير فيتامين أ إلى مجموعة من المركبات المعروفة باسم **الريتينويد**. الـ **رتينويدات** الأكثر شيوعاً هي **الريتينول** و **شبكة العين**، و**حمض الـ ريتينويك**. يمكن أيضاً صنع فيتامين أ من **بيتا كاروتين** وغيرها من المركبات المماثلة المعروفة باسم الكاروتينات ، وهي مضادات الأكسدة. يلعب فيتامين أ العديد من الأدوار الحاسمة في صحة الإنسان (الشكل: دور فيتامين أ).



الشكل دور فيتامين أ

فيتامين (أ) ضروري للرؤية ، ووظيفة المناعة ، والتنمية البشرية. يمكن أن تؤدي حشمة فيتامين (أ) إلى ضعف البصر ، وفي الظروف القصوى ، حتى العمى والوفاة. تشمل العلامات المبكرة على نقص فيتامين (أ) المقاومة المنخفضة للعدوى وضعف النمو ، مع ظهور الأعراض المتأخرة مثل العمى الليلي. قد يعاني الأفراد الذين يتناولون كميات زائدة من فيتامين أ من الغثيان والتعب والصداع وتقشير الجلد وآلام المفاصل (Larson-Meyer et al., 2018). نقص فيتامين أ نادر في البلدان المتقدمة ، وهناك القليل من الأدلة على أن الرياضيين يكافحون من أجل تلبية متطلبات فيتامين أ.

فيتامين د

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفيتامين دهرمونات الستيرويد مما يجعلها متميزة عن المغذيات الدقيقة الأخرى. علاوة على ذلك ، فإن المصدر الرئيسي لفيتامين (د) هو من خلال تخليق الجلد عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية من الشمس (UVB). عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة ، يتحول فيتامين د الموجود في الجلد إلى فيتامين د 3 ثم يتحول بعد ذلك إلى فيتامين د 3 ، والذي يدخل بعد ذلك مجرى الدم. قد يدخل فيتامين (د) أيضاً إلى مجرى الدم عن طريق الامتصاص من الأطعمة ، وأكثرها شيوعاً هي الحبوب أو منتجات الحبوب (بما في ذلك حبوب الإفطار المدعمة) واللحوم والسكريات والحليب المدعم أو منتجات الألبان والبيض والدهون القابلة للدهن (بوتريس ولانهام). -جديد ، 2020). قد يشتمل فيتامين د الموجود في الأطعمة على فيتامين د 3 (كولي كالسيفيرول) وفيتامين د 2 (إرغوكالسيفيرول) ؛ ومع ذلك ، فإن فيتامين د 3 هو الذي يساهم في الغالب في حالة فيتامين د (ترانج وآخرون ، 1998).

(Harms et al., 2011) and brain development and function (Owens et al., 2015) repair of immune function and infection prevention (Aranow, 2011) muscle function and functions beyond regulation of calcium homeostasis. Such functions include regulation in many tissues (Wang et al., 2012) and, therefore, vitamin D exerts numerous other maintain normal blood calcium concentration. However, vitamin D receptors are found main roles for vitamin D is to regulate calcium absorption in the intestine and thereby vitamin D receptors in many tissues to regulate dierent cellular functions. One of the 1,25-dihydroxyvitamin D)or 1,25]OH[D(. The active 1,25]OH[D then interacts with 25-hydroxyvitamin D or 25]OH[D and in the kidneys to produce the active metabolite biologically inactive and require a two-step activation process in the liver to produce Vitamin D2 and D3 are both

لتصنيف حالة فيتامين (د) ، يلزم تحليل عينات الدم لمستقلب فيتامين (د) 25 [OH] D ، ويتم الإبلاغ عن التركيزات على أنها نانومولات لكل لتر أو نانومول / لتر (يتم الإبلاغ عنها أحياناً على أنها نانوجرام لكل مل أو نانوغرام / مل). لتحويل ng / ml إلى nmol / L ، اضرب ng / ml في 2.5. على سبيل المثال ، 50 نانوغرام / مل تعادل 125 نانومول / لتر. تستخدم الأكاديمية الوطنية للطب في الولايات المتحدة أنواعاً تقليدية محددة لتعريف حالة فيتامين د (معهد الطب ، 2011) (الجدول: تصنيف حالة فيتامين د). ومع ذلك ، من الجدير بالذكر أن البحث الحالي يشير نحو عتبة ≤75 نانومول / لتر على النحو الأمثل (أوينز ، أليسون آند كلوز ، 2018). لأن اللياقة البدنية لفيتامين د شائعة عند الرياضيين ، سيتم النظر في المزيد حول هذا الموضوع لاحقاً في هذا الفصل.

الجدول: تصنيف حالة فيتامين د

25[أوه] D تركيز (نانومول / لتر)	of Medicine categorization National Academy
12.5 >	Severely decient
30-12.5	Decient
50-30	Inadequate
50 <	Adequate

-هرمون الستيرويد

Vitamin E

Vitamin E refers to a group of compounds that fall under the class of **tocopherols**. فيتامين إي هو أحد الجزيئات المضادة للأكسدة الرئيسية في الجسم ، وهو يحمي الخلايا من الأكسدة. تتمثل إحدى الآليات الرئيسية التي يحمي بها فيتامين هـ الخلايا عن طريق الحد من أكسدة الأحماض الدهنية التي تشكل أغشية الخلايا وغيرها من الهياكل الحيوية داخل الخلايا (Meagher et al. ، 2001). يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (هـ) إلى اضطرابات عصبية تشمل الحركة غير المنضبطة والتداخل في الكلام. علاوة على ذلك ، فقد ثبت أن مكملات فيتامين (هـ) مفيدة فيما يتعلق بأكسدة الدهون ومقايس الضرر التأكسدي حتى في الأشخاص الأصحاء (ميجر وآخرون ، 2001). كما هو موصوف ، نادراً ما تكون الفيتامينات E و C منخفضة بما يكفي لإحداث اللبابة في المجتمعات الغربية (Hathcock et al. ، 2005). مع استثناءات قليلة ،

فيتامين ك

فيتامين ك هو اسم عائلة من المركبات المعروفة باسم **فيلوكينون** (فيتامين ك 1) و **ميناكينون** (فيتامين ك 2). يشارك فيتامين ك في تنظيم توازن الدم عن طريق التحكم في التخثر. كما أنه يلعب أدواراً مهمة في تكوين العظام وإعادة تشكيلها ، كما أنه يعمل بشكل تآزري مع فيتامين د (Kuang et al. ، 2020). يمكن الحصول على فيتامين ك 1 في النظام الغذائي من النباتات ، في حين أن فيتامين ك 2 هو نتاج التخمر البكتيري ويجب إما أن يصنع من قبل بكتيريا الأمعاء أو يستهلك بشكل مكمل ، أو يأتي من بعض الأطعمة الحيوانية ، أو مشتق من البكتيريا. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ك إلى اضطرابات النزيف. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي اللياقة البدنية لفيتامين K إلى هشاشة العظام ، والتي يمكن تحسينها من خلال استعادة مستويات فيتامين (K) Kuang et al. ، 2020.

بسبب التأثيرات التآزرية بين فيتامين د وفيتامين ك ، هناك اقتراحات بأنه عند تناول فيتامين د ، يجب أيضاً تكميل فيتامين ك. ومع ذلك ، على عكس فيتامين (د) ، من غير المرجح أن تكون حالة فيتامين (ك) منخفضة لدى الأفراد الأصحاء. تظهر بعض الأدلة المحدودة للغاية أن الرياضيين الجامعيين من Kempo Shorinji الذين يعانون من كسور لديهم كمية أقل من المدخول الأمثل من فيتامين (K) ، 2012 et al. Sumida (K) ، بينما أظهرت دراسة أخرى أن 9 من 71 لاعبي بيسبول جامعيين لديهم تركيزات مصل منخفضة من فيلوكينون ، حتى على الرغم من أن جميع الرياضيين استهلكوا الاحتياجات اليومية لفيتامين (K) Iwamoto et al. ، 2010. مطلوب مزيد من البحث لمواصلة استكشاف متطلبات فيتامين ك لدى الرياضيين ، ولكن في الوقت الحالي ،

-توكوفيرولس

-فيلوكينون

-ميناكينونيس

الجدول: ملخص للفيتامينات التي تذوب في الدهون

سمين- قابل للذوبان الفيتامينات	ملخص الوظيفة (الوظائف)	شائع ذو علاقة بالحمية مصدر	RDI
فيتامين أ	مضادات الأكسدة اللازمة لوظيفة العين الطبيعية ونمو الخلايا وانقسامها	الزيتية ، الكبد ، صفار البيض ، الحليب والزبدة ، جزر ، مشمش	0.9 مجم (م) 0.7 مجم (و)
فيتامين د	يسهل التوازن الكالسيوم والفوسفات. مطلوب لوظيفة المناعة الطبيعية ، ونمو الخلايا ، وصحة الدماغ ، وتطور الجلد ، ووظيفة العضلات وإصلاحها	الزيتية ، البيض و محصن أغذية؛ في الأساس تم الحصول عليها عن طريق ضوء الشمس مكشوف	15 ميكروغرام (م ، و)

المعادن

تصُنف المعادن على أنها معادن كبيرة أو معادن دقيقة (عناصر ضئيلة) بناءً على مقدارها في الجسم والكمية المطلوبة من النظام الغذائي. يناقش هذا القسم المعادن الكبيرة والمعادن الدقيقة جنباً إلى جنب مع أدوارها الأساسية في الجسم (الجدول: المعادن الكبيرة والمعادن الدقيقة). بشكل عام ، هناك حاجة لبعض المعادن بكميات أكبر من غيرها. بعض هذه المعادن هي الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد. بالنسبة للرياضي ، يعد تناول نظام غذائي متنوع أمراً ضرورياً لضمان توفير إمدادات كافية من معظم المعادن ، مع بعض الاستثناءات التي سيتم استكشافها بمزيد من التفصيل.

الجدول:المعادن الكبيرة والمعادن الدقيقة		
ماكرومينيرال	دور	قانون التمييز العنصري
الكالسيوم	يعزز تكوين العظام والأسنان ، وتقلص العضلات ، وإمكانات الغشاء ، ونقل النبضات العصبية ؛ ينظم نشاط الانزيم	1000 ملغ(م) ، F(
كلوريد	يعزز توصيل النبضات العصبية وتكوين حمض الهيدروكلوريك في المعدة	2300 ملغ(م) ، F(
المغنيسيوم	يعزز تخليق البروتين و metalloenzyme و ATPases و (-2.3DPG) diphosphoglycerate ؛ مكون العظام	420مجم (م) 320مجم F(
البوتاسيوم	ضروري لإمكانات الغشاء ، توليد النبضات العصبية ، تقلص العضلات ، التوازن الحمضي القاعدي	4700 ملغ(م) ، F(
الفوسفور	يعزز تكوين العظام. في تقلص العضلات. مكون من ATP و PCr و NADP و DNA و RNA وأغشية الخلايا	700مجم (م ، و)
صوديوم	يعزز توازن حجم الدم ، وتوليد النبضات العصبية ، وتقلص العضلات ، والتوازن الحمضي القاعدي	1500 ملغ(م) ، F(
كبريت	التوازن الحمضي القاعدي؛ وظائف الكبد	35ميكروغرام (م) 25ميكروغرام (و)
المعادن الدقيقة		
الكروم	يساعد في عمل الأنسولين	35ميكروغرام (م) 25ميكروغرام (و)
كوبالت	يشكل مكون فيتامين ب 12 اللازم لتنمية خلايا الدم الحمراء	
نحاس	يعزز امتصاص الحديد الطبيعي ، التمثيل الغذائي التأكسدي ، تكوين النسيج الضام ، تخليق الهيموغلوبين ؛ يشكل العامل المساعد مع ديسموتاز الفائق	0.9مجم (م ، و)
الفلور	يعزز تكوين العظام والأسنان	4مجم (م) 3مجم (و)
اليود	يشكل مكون هرمونات الغدة الدرقية T3 و T4	150ميكروغرام (م ، و)

حديد	ينقل الأكسجين مثل الهيموغلوبين والميوجلوبين ؛ تشكل السيتوكرومات والإنزيمات الفلزية ؛ يعزز وظيفة المناعة	8مجم (م) 18(و)
------	---	-------------------

المنغنيز	يشكل العامل المساعد مع إنزيمات استقلاب الطاقة ؛ يعزز تكوين العظام وتخليق الدهون	2.3مجم (م) 1.8مجم F(
الموليبدنوم	يشكل العامل المساعد مع الريبوفاين في C H O وإنزيمات التمثيل الغذائي للدهون	45ميكروغرام (م ، و)
السيلينيوم	يشكل العامل المساعد مع الجلوتاثيون بيروكسيديز	55ميكروغرام (م ، و)
الزنك	أشكال الإنزيمات المعدنية. يعزز تخليق البروتين ، وظيفة المناعة ، إصلاح الأنسجة ، التمثيل الغذائي للطاقة ، والنشاط المضاد للأكسدة	11مجم (م) 8مجم (و)

في حين أن التمثيل الغذائي للمعادن معقد ، فإن تطبيق هذه المعرفة في الممارسة يمكن أن ينزل إلى المبادئ الأساسية. يتماشى ضمان حصول شخص ما على ما يكفي من المعادن في نظامه الغذائي مع نفس النصائح العملية لضمان تناول كمية كافية من الفيتامينات: تناول نظاماً غذائياً متوازناً وغنياً بالفواكه والخضروات ويحتوي على بعض اللحوم أو المنتجات الثانوية الحيوانية.

علاوة على ذلك ، فإن فهم العناصر المعدنية المتنوعة للأطعمة المختلفة وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمعادن يمكن أن يضمن أن الفرد لا يفقد العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في بعض الأطعمة دون غيرها. هناك العديد من الخطوات البسيطة القابلة للتنفيذ التي يمكن اتخاذها لمساعدة الأفراد على استهلاك المغذيات الدقيقة الكافية.

- ◆ تناول ثلاث إلى سبع حصص من الخضار الورقية الخضراء في الأسبوع.
- ◆ تستهلك sh على أساس أسبوعي.
- ◆ تناول ثلاث إلى سبع حصص من الدرنات الغنية بالمعادن أسبوعياً.
- ◆ تناول ثلاث إلى سبع حصص من البقوليات و / أو الحبوب الكاملة في الأسبوع.
- ◆ تناول ثلاث إلى سبع حصص من اللحوم الخالية من الدهون و / أو منتجات الألبان في الأسبوع.

المغذيات النباتية

المغذيات النباتية هي مركبات موجودة في النباتات تمنح فوائد صحية. على عكس الفيتامينات ، فهي ليست مكونات غذائية أساسية - مما يعني أن الأفراد لن يتطوروا إلى اللياقة إذا لم يستهلكوها في نظامهم الغذائي. هذا لا يعني أن المغذيات النباتية ليست مهمة. في الواقع ، تظهر مجموعة متزايدة من الأدلة تأثيرات مفيدة من المغذيات النباتية التي قد تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر الأداء الرياضي. كحد أدنى ، سيساعد اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات النباتية على تحسين الصحة العامة للرياضي. تشمل فئات المغذيات النباتية الشائعة الكاروتينات والأفونويدات (بوليفينول) وفوسفات الإينوزيتول والأيزوثيوسيانات والقشور والفينولات والصابونين والسلدس والثيول والتربين (الجدول: المغذيات النباتية).

الجدول:المغذيات النباتية	
المغذيات النباتية	الأوصاف والخصائص
الكاروتينات	أصباغ عضوية صفراء وبرتقالية وحمراء تنتجها النباتات والطحالب ، بالإضافة إلى العديد من البكتيريا والفطريات
الفلافونويد (بوليفينول)	فئة من المستقلبات الثانوية البوليفينولية الموجودة في النباتات
اينوزيتول الفوسفات	مجموعة من مركبات الإينوزيتول أحادية إلى سداسية الفسفرة والتي تلعب أدواراً مهمة في الوظائف الخلوية المتنوعة ، مثل نمو الخلايا ، والاستماتة ، وهجرة الخلايا ، والالتقام الخلوي ، وتكاثر الخلايا
ايزوثيوسيانات	تشكلت المجموعة الكيميائية عن طريق استبدال الأكسجين في مجموعة الأيزوسيانات بالكبريت
قشور	البوليفينول الموجود في النباتات ، وخاصة البذور والحبوب الكاملة والخضروات ؛ اسم مشتق من الكلمة اللاتينية لخشب
الفينولات	فئة من المركبات الكيميائية تتكون من مجموعة هيدروكسيل واحدة أو أكثر مرتبطة مباشرة بمجموعة هيدروكربون عطرية ؛ تصنف المركبات الفينولية على أنها الفينولات البسيطة أو البوليفينول بناءً على عدد وحدات الفينول في الجزيء
الصابونين	مذاق مرير ، وهو عبارة عن مواد كيميائية عضوية سامة مشتقة من النباتات ذات جودة رغوية عند تحريكها في الماء
سولديس	فئة من المعادن التي تحتوي على الكبريت أو الكبريت باعتباره الأنيون الرئيسي
ثيولز	نظير الكبريت للكحولات (يحل الكبريت محل الأكسجين في مجموعة الهيدروكسيل للكحول)
تربين	المركبات العطرية الموجودة في العديد من النباتات

-غذاء للفكر

أكل قوس قزح!

تدل الأصباغ الكثيفة في الفواكه والخضروات المختلفة التي تمنحها لونها على المغذيات النباتية الأكثر كثافة التي تحتوي عليها. على سبيل المثال ، الأصباغ الحمراء والبرتقالية والصفراء في الفواكه والخضروات هي الكاروتينات ، والتي تمنح فوائد صحية مثل الخصائص المضادة للسرطان والحماية من أمراض القلب وبعض الأمراض المرتبطة بالعمر.

أكثرالمغذيات النباتية التي تمت دراستها على نطاق واسع هي الكاروتينات والبوليفينول. أظهرت الأبحاث أن هاتينالفئتين الفرعيتين من المغذيات النباتية تعمل كمضادات للأكسدة ، وتتوسط في الاستجابة المناعية ، وتعززالتواصل بين الخلايا ، وتغير استقلاب الإستروجين ، وخلايا سرطانية ght ، وتساعد في إصلاح الحمض النوويالناجم عن التعرضات السامة المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الدراسات السكانية واسعة النطاق أنتناول كميات أكبر من الفاكهة والخضروات الغنية بالمغذيات النباتية يرتبط بنتائج صحية أفضل. ومع ذلك ،يفشل العديد من الأفراد في تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات يومياً. أظهر المسح الوطني لفحصالصحة والتغذية الذي أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن حوالي نصف سكان الولاياتالمتحدة لا يستهلكون الحصص الثلاث الموصى بها من الخضروات.

متطلبات المغذيات الدقيقة

يتم تفسير المتطلبات اليومية لكل عنصر من المغذيات الدقيقة من خلال العديد من الكميات المرجعية المختلفة التي تقع تحت مظلة المآخذ المرجعية الغذائية (DRI). بشكل أساسي ، DRIs عبارة عن مجموعة من القيم المرجعية المستخدمة لتخطيط وتقييم مدخول العناصر الغذائية للأشخاص الأصحاء. يمكن للمصطلحات المختلفة مثل DRI و RDA و AI وما إلى ذلك أن تجعل من الصعب جداً فهم ما يجب أن يكون عليه تناول العناصر الغذائية المختلفة. لذلك ، تم تلخيص ذلك في الجدول: المآخذ الغذائية المرجعية.

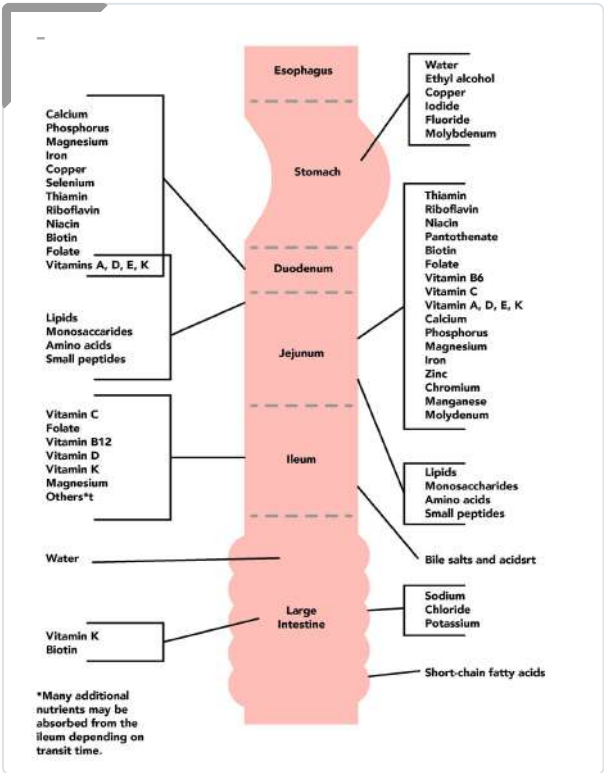
الجدول:المدخول الغذائي المرجعي	
ذو علاقة بالحمية المرجعي تسمية المدخول	وصف
مقدر متوسط متطلبات (أذن)	قيمة مدخول من المغذيات يقدر أنها تلبي متطلبات نصف الأفراد الأصحاء في المجموعة
موصى به ذو علاقة بالحمية مخصص (قانون التمييز العنصري)	متوسط مستوى المدخول الغذائي اليومي الكافي لتلبية المتطلبات الغذائية لجميع الأفراد الأصحاء تقريباً (97-98٪) في المجموعة
مناسب المدخول (AI)	قيمة تستند إلى تقديرات تقريبية تمت ملاحظتها أو تحديدها تجريبياً لتناول العناصر الغذائية من قبل مجموعة (أو مجموعات) من الأشخاص الأصحاء - تستخدم عندما يتعذر تحديد RDA
محتمل المدخول العلوي (UL)	أعلى مستوى من المدخول الغذائي اليومي الذي يحتمل ألا يشكل خطراً على الآثار الصحية الضارة لجميع الأفراد تقريباً في عموم السكان ؛ مع زيادة المدخول فوق UL ، يزداد خطر الآثار السلبية

هناك اعتبارات إضافية عند تحديد DRI للأشخاص الذين يقومون بمستويات أعلى من النشاط البدني: زيادة الطلب على الطاقة ، وزيادة كتلة العضلات ، وزيادة فقدان **المذاب** بسبب التعرق المفرط ، وما إلى ذلك. يبدو أنه من المرجح أن يكون لدى الرياضيين متطلبات يومية من المغذيات الدقيقة أكثر من السكان غير الرياضيين. ومع ذلك ، هناك بعض القيود الجوهرية التي تمنع تطوير المبادئ التوجيهية للرياضيين ، مثل أحجام العينات الصغيرة في الدراسات البحثية ، ومتطلبات الطاقة شديدة الاختلاف واستخدام المغذيات الدقيقة ، ومعدلات العرق الكثيفة والحجم الكلي للسوائل ، وفقدان المغذيات الدقيقة بسبب التعرق ، وهكذا. تشغيل. على هذا النحو ، لا يوجد حالياً ما يكفي من الأدبيات لإنشاء مؤشرات DRI منفصلة وفردية للسكان الرياضيين. على الرغم من العثرات في ترجمة الأبحاث التي أجريت على عامة السكان إلى مجموعات رياضية ، هناك بعض الأدلة القوية من الأبحاث جيدة التصميم التي تسمح بتقديم بعض التوصيات.

-التوافر البيولوجي

التوافر البيولوجي والامتصاص

يتم هضم العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة والسوائل المستهلكة في أجزاء متفرقة من الأمعاء ، ويتم امتصاصها في مجرى الدم (الشكل: امتصاص الفيتامينات والمعادن) ، ثم يتم نقلها إلى الأنسجة حيث تكون هناك حاجة إليها (تسمى أحياناً الأنسجة المستهدفة).



الشكل امتصاص الفيتامينات والمعادن

ومع ذلك ، لا يمكن استخدام جميع العناصر الغذائية بنفس القدر ، مما يعني أنها أكثر كثافة في محتواها **التوافر البيولوجي**. يتم تقليل التوافر البيولوجي على أنه جزء من المغذيات التي يتم تناولها والتي يتم امتصاصها واستخدامها لاحقاً للوظائف الفسيولوجية العادية (Fairweather-Tait & Hurrell ، 1996). على الرغم من أن بعض العوامل الخارجية مثل العمر أو الحمل قد تؤثر على التوافر البيولوجي للمغذيات ، فإن هذا القسم سيأخذ في الاعتبار الخصائص الجوهرية للأطعمة التي تؤثر على امتصاصها واستخدامها (الجدول:التوافر البيولوجي لمغذيات دقيقة مختارة).

الجدول:التوافر البيولوجي لمغذيات دقيقة مختارة		
عامل affecting التوافر البيولوجي	تفسير	أمثلة)
شكل كيميائي	نفس المغذيات الدقيقة قد يكون دبيرنت الأشكال الكيميائية التي تؤثر على التوافر البيولوجي.	الحديدية مقارنة مع حديد حديدي
ذو علاقة بالحمية العوامل / التفاعلات	قد تعزز العوامل الغذائية الأخرى أو تمنع التوافر البيولوجي لـ a المغذيات الدقيقة.	الدهون ومضادات الأكسدة تعزيز الكاروتين التوافر البيولوجي. البولي فينول والفيتات يمنع التوافر الحيوي للحديد.
تركيز (الكمية المبتلعة)	حيث أن الكمية التي يتم تناولها من بعض المغذيات الدقيقة يزيد ينخفض التوافر البيولوجي.	مع زيادة تركيز الزنك المتوفر حيوياً المبتلع ، تقل كفاءة امتصاص الزنك
شكل تكميلي	في بعض الحالات، يتم امتصاص الأشكال التكميلية من المغذيات الدقيقة بشكل أفضل من الغذاء الأشكال.	يتم امتصاص كل من الكاروتينات وحمض الفوليك بشكل أفضل في شكل مكمل.

حالة المضيف	الحالة التغذوية للمضيف لها تأثير كبير على امتصاص خاص المغذيات الدقيقة.	يمكن أن تقلل حالة فيتامين أ التوافر البيولوجي للحديد عن طريق منع تكوين الهيموجلوبين.
يستضيف الفيزيولوجيا المرضية	يفتقر بعض الأفراد العوامل اللازمة لامتصاص بعض المغذيات الدقيقة.	نقص العامل الداخلي يحد من امتصاص فيتامين ب 12 من خلال الأمعاء الدقيقة إلى مجرى الدم.
مقتبس من هامبيدج ، 2010.		

-ركن المدرب

- من منظور عملي ، فإن حقيقة أن بعض الأطعمة لها هياكل مختلفة وقد تتفاعل مع بعضها البعض لإحداث التوافر البيولوجي لها آثار على تخطيط الوجبات. بعض النصائح المفيدة التي يجب مراعاتها هي:
- ◆ لزيادة التوافر البيولوجي للعناصر الغذائية في الأطعمة ذات الهياكل النسيجية الصلبة مثل النباتات ، قم بتقطيع الطعام أو فرمه قبل الاستهلاك.
 - ◆ يمكن للرياضيين النباتيين أو النباتيين الذين لا يستهلكون الأطعمة التي تحتوي على حديد الهيم (مثل اللحوم والدواجن) زيادة استهلاك الأطعمة التي تعد مصادر غنية بالحديد غير الهيم مثل المكسرات والفاصوليا والخضروات ومنتجات الحبوب المدعمة.
 - ◆ يتم تقليل الفيتات والبولي فينول ، وهما من مضادات الأكسدة ، أثناء معالجة الطعام. هذا يعني أنه في بعض الحالات ، تكون الأطعمة النيئة مهمة للاستهلاك بالإضافة إلى الأطعمة المصنعة أثناء الطهي.

النقص الشائع في المغذيات الدقيقة

تتطلب بعض المغذيات الدقيقة التي عادة ما تكون مناسبة في النظام الغذائي للرياضيين اهتماماً خاصاً. قد تؤثر اللباقات بشكل مباشر على أداء الرياضي أو تؤثر عليه بشكل غير مباشر من خلال التأثير السلبي على قدرته على التدريب والتكيف. على عكس المكملات الغذائية التي قد يتخذها الرياضيون كخيار لأداء محدد أو لأغراض تدريبية، يجب أن تستند المكملات الغذائية الدقيقة دون المستوى الأمثل في النظام الغذائي إلى تقييم غذائي سليم، يتم إجراؤه بواسطة متخصص مرخص فقط. وفقاً لبيان إجماع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن المكملات الغذائية للرياضيين (موغان، 2018)، يجب أن تضمن عملية التقييم الغذائي المستخدمة لتحديد لياقة المغذيات الدقيقة أن الرياضي:

◆ يمكن أن يعالج العوامل التي أدت إلى اللياقة الغذائية، بما في ذلك ضمان أن خطة التغذية للرياضي كافية من حيث الطاقة والمغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة.

◆ قد يستفيد من فترة حادة أو مزمنة من المكملات لتصحيح و / أو منع سوء التغذية ويمكن أن يفهم بروتوكول المكملات المناسب.

◆ ليس معرضاً لخطر المشكلات الصحية المرتبطة باستخدام المكملات، بما في ذلك التفاعلات مع الأدوية الموصوفة أو التي لا تستلزم وصفة طبية.

◆ لديه تقييم أساسي يمكن من خلاله مقارنة التدابير المستقبلية لتقييم التقدم.

-نصيحة تدريبية

لقد ثبت أن الاستخدام الصحيح للفيتامينات والمكملات المعدنية يساعد في سد فجوات المغذيات الشائعة والواسعة الانتشار (Bailey et al.، 2012؛ et al.، 2017؛ Blumberg). بلومبرج وآخرون. قام (2017) بتحليل تناول 17 عنصراً غذائياً في ما يقرب من 11000 بالغ في الولايات المتحدة إما من الطعام وحده أو من الطعام ومكملات الفيتامينات والمعادن. أدى تكرار الاستخدام إلى القضاء على عدم كفاية تناول جميع الفيتامينات والمعادن التي تم فحصها، باستثناء فيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم. ومن ثم، فإن استخدام الفيتامينات والمعادن يومياً لتجنب الإغراءات الشائعة وتلبية المدخول الموصى به على أساس العمر والجنس ومرحلة الحياة يبدو أنه استراتيجية غذائية فعالة. تحقيق الاحتياجات اليومية من المعادن الرئيسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مثل فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية DHA و EPA، قد تتطلب مكملات منفصلة. على الرغم من أن المكملات الغذائية لا تحل محل النظام الغذائي الصحي، إلا أنها يمكن أن تساعد في تحقيق المدخول الموصى به من العناصر الغذائية الأساسية، والتي قد تلعب دوراً داعماً وحاسماً في الشيخوخة الصحية. إذا كان الرياضي انتقائياً في تناول الطعام أو يتجنب عمداً مجموعات الطعام، فقد يوفر الفيتامينات المتعددة قيمة إضافية؛ ومع ذلك، يوصى دائماً بإجراء تقييم غذائي مفصل يقوم به أخصائي تغذية مرخص.

النقص الشائع في المغذيات الدقيقة

تتطلب بعض المغذيات الدقيقة التي عادة ما تكون مناسبة في النظام الغذائي للرياضيين اهتماماً خاصاً. قد تؤثر اللباقات بشكل مباشر على أداء الرياضي أو تؤثر عليه بشكل غير مباشر من خلال التأثير السلبي على قدرته على التدريب والتكيف. على عكس المكملات الغذائية التي قد يتخذها الرياضيون كخيار لأداء محدد أو لأغراض تدريبية، يجب أن تستند المكملات الغذائية الدقيقة دون المستوى الأمثل في النظام الغذائي إلى تقييم غذائي سليم، يتم إجراؤه بواسطة متخصص مرخص فقط. وفقاً لبيان إجماع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن المكملات الغذائية للرياضيين (موغان، 2018)، يجب أن تضمن عملية التقييم الغذائي المستخدمة لتحديد لياقة المغذيات الدقيقة أن الرياضي:

◆ يمكن أن يعالج العوامل التي أدت إلى اللياقة الغذائية، بما في ذلك ضمان أن خطة التغذية للرياضي كافية من حيث الطاقة والمغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة.

◆ قد يستفيد من فترة حادة أو مزمنة من المكملات لتصحيح و / أو منع سوء التغذية ويمكن أن يفهم بروتوكول المكملات المناسب.

◆ ليس معرضاً لخطر المشكلات الصحية المرتبطة باستخدام المكملات، بما في ذلك التفاعلات مع الأدوية الموصوفة أو التي لا تستلزم وصفة طبية.

◆ لديه تقييم أساسي يمكن من خلاله مقارنة التدابير المستقبلية لتقييم التقدم.

-نصيحة تدريبية

لقد ثبت أن الاستخدام الصحيح للفيتامينات والمكملات المعدنية يساعد في سد فجوات المغذيات الشائعة والواسعة الانتشار (Bailey et al.، 2012؛ et al.، 2017؛ Blumberg). بلومبرج وآخرون. قام (2017) بتحليل تناول 17 عنصراً غذائياً في ما يقرب من 11000 بالغ في الولايات المتحدة إما من الطعام وحده أو من الطعام ومكملات الفيتامينات والمعادن. أدى تكرار الاستخدام إلى القضاء على عدم كفاية تناول جميع الفيتامينات والمعادن التي تم فحصها، باستثناء فيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم. ومن ثم، فإن استخدام الفيتامينات والمعادن يومياً لتجنب الإغراءات الشائعة وتلبية المدخول الموصى به على أساس العمر والجنس ومرحلة الحياة يبدو أنه استراتيجية غذائية فعالة. تحقيق الاحتياجات اليومية من المعادن الرئيسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مثل فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية DHA و EPA، قد تتطلب مكملات منفصلة. على الرغم من أن المكملات الغذائية لا تحل محل النظام الغذائي الصحي، إلا أنها يمكن أن تساعد في تحقيق المدخول الموصى به من العناصر الغذائية الأساسية، والتي قد تلعب دوراً داعماً وحاسماً في الشيخوخة الصحية. إذا كان الرياضي انتقائياً في تناول الطعام أو يتجنب عمداً مجموعات الطعام، فقد يوفر الفيتامينات المتعددة قيمة إضافية؛ ومع ذلك، يوصى دائماً بإجراء تقييم غذائي مفصل يقوم به أخصائي تغذية مرخص.

فيتامين ب 1



تاتجاناباياكوف / Shutterstock.com

يوجد فيتامين ب 1 بتركيزات عالية في العضلات الهيكلية، على الأرجح لأنه مهم في استقلاب الجلوكوز، وبالتالي في إنتاج الطاقة. يمكن العثور على مستويات منخفضة من فيتامين ب 1 بين الرياضيين لأسباب مختلفة، وقد يكون هذا الفيتامين أكثر أهمية للرياضيين والعملاء الذين ينخرطون في مستويات عالية من النشاط البدني بالمقارنة مع العملاء الأقل نشاطاً (مانور، 2000).

الأفراد الأكثر عرضة لخطر انخفاض تناول الثيامين هم من النباتيين والنباتيين الذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة المدعمة بفيتامينات ب أو يستهلكون الكميات (Vudhivai et al.، 1991). يجب على مدرب التغذية الرياضية مراعاة تناول فيتامين ب 1 مع الرياضيين بسبب هذه الأسباب وتقييم ما إذا كان الرياضي معرضاً لخطر انخفاض فيتامين ب 1. في حالة نقص فيتامين ب 1، يمكن تقييم حالة الثيامين بطريقتين: عن طريق كريات الدم الحمراء (ترانسكيتولاز). Whiteld et al.، 2018). أكثر إفادة، لأنه يوضح وظيفة الثيامين ETK وقياس مستقبلات الثيامين في الأنسجة التي يمكن الوصول إليها. يعتبر اختبار (ETK)

- ترانسكيتولاز

فيتامين ب 6



تاتجاناباياكوف / Shutterstock.com

على الرغم من الأدلة المحدودة على تأثير التمارين الرياضية على متطلبات فيتامين ب 6، تشير الدلائل إلى أن بعض الرياضيين قد يعانون من نقص في تناول فيتامين ب 6، خاصة إذا كان النظام الغذائي عبارة عن طاقة مقيد (مانور، 1994). حددت إحدى الدراسات انتشاراً بنسبة 60٪ لحالة B6 المنخفضة في مجموعة من 86 رياضياً (Telford et al.، 1992). دراسات أخرى لها أبلغ عن انتشار بنسبة 13٪ و 10٪ من حالة B6 المنخفضة في رياضات التحمل والرياضات الجماعية، على التوالي (Weight et al.، 1988).

علاوة على ذلك، نظراً لأن فيتامين ب 6 يتركز في بعض الأطعمة مثل الموز واللحوم والحبوب والبقوليات، فإن التفضيل ضد هذه الأطعمة سيقلل بشكل كبير من تناول فيتامين ب 6 في النظام الغذائي. لذلك، فإن التقييم الغذائي والتخطيط للوجبات مع الأطعمة الكاملة الغنية بفيتامين B6 سيكونان أكثر الوسائل فعالية لضمان المدخول الأمثل من فيتامين ب 6. قد تؤدي التمارين الرياضية أيضاً إلى زيادة ظهور فيتامين ب 6 في الدم وزيادة إفرازه من الجسم (مانور وآخرون، 1987). تم العثور على هذا أيضاً في عدائي الماراثون، الذين فقدوا ما يقرب من 1 ملغ من B6 بعد السباق. على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن هذا الدليل يشير إلى أن الرياضيين قد يحتاجون إلى تناول كمية أكبر من فيتامين ب 6 مقارنة بالـ RDA.

فيتامين د

يعتبر فيتامين د استثناء عند اعتباره من المغذيات الدقيقة. كما تم وصفه سابقاً في هذا الفصل ، يمكن الحصول على بعض فيتامين د من الزيت الدهني والبيض ومنتجات الألبان والأطعمة المدعمة ، ولكن يتم تحقيق معظم (حوالي 80٪) من الاحتياج لفيتامين د من خلال تركيبه في الجلد عند تعرضه للنمو. إشعاع UVB (هوليك ، 2007). على هذا النحو ، عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدوداً ، يكون الإنتاج الداخلي لفيتامين د محدوداً أيضاً. خلال أشهر الشتاء والربيع عندما تكون الشمس منخفضة في السماء ويكون الغطاء السحابي مرتفعاً ، تكون مستويات فيتامين د في أدنى مستوياتها (Hypponen & Power ، 2007). الأفراد الذين يعيشون في خطوط العرض الشمالية حيث يكون التعرض لأشعة الشمس منخفضاً لعدة أشهر من العام لديهم معدلات عالية من اللياقة البدنية لفيتامين (د). بصرف النظر عن الغطاء السحابي وخطوط العرض ، والبشرة الداكنة ، واستخدام واقي الشمس ، والمعيشة والعمل في الداخل ،

تظهر دراسات متعددة أن الرياضيين ليسوا استثناءً لعامة السكان من حيث خطر الإصابة بفيتامين (د). عند التعرض لعوامل الخطر المذكورة أعلاه ، تم الإبلاغ عن تعرض العديد من الرياضيين في العديد من الرياضات لخطر كبير للإصابة بفيتامين د (كلوز وآخرون ، 2013 ؛ مورتون وآخرون ، 2012). لذلك ، من الأهمية بمكان أن يتم تحسين حالة فيتامين (د) على مدار العام.



تاجانا باباكوفا / Shutterstock.com

لتصبح حالة فيتامين (د) المنخفضة لدى الرياضيين ، يوصى أولاً بقياس حالة فيتامين (د) عن طريق فحص الدم (أوينز وآخرون ، 2018). بعد نقص فيتامين (د) ، تم الإبلاغ عن أن المكملات التي تحتوي على 1000-4000 وحدة دولية / يوم من فيتامين D3 تزيد بشكل آمن وفعال 25 [OH] مستويات كفاية D (< 50 نانومول / لتر) والنطاق الأمثل المقترح (< 75 نانومول / لتر) . إذا كان لا يمكن تحديد حالة فيتامين (د) عن طريق فحص الدم ، فإن الإستراتيجية العملية لمنع حدوث الحشمة هي البحث عن التعرض الآمن للشمس (تجنب الاحتراق) خلال فصل الصيف. يتضمن ذلك تعريض الذراعين والساقين للشمس لمدة 15-30 دقيقة ، حسب لون البشرة. هناك إستراتيجية عملية أخرى تتمثل في تناول 2000 وحدة دولية / يوم من فيتامين D3 خلال أشهر الشتاء.

تشير حالة فيتامين د إلى امتصاص الكالسيوم وتمعدن العظام (بيري وآخرون ، 2002) ، وهناك ثروة من الأدلة التي تصف العلاقة بين 25 [OH] D اللياقة البدنية وصحة العظام (خاصة في غير الرياضيين). من الممكن أن يكون **العظام** تحفيز أنشطة تحمل الوزن المرتبطة بالرياضيين يعوض عن انخفاض تركيزات فيتامين (د) ، والتي قد تفسر ارتباطاً ضعيفاً بين كثافة المعادن في العظام وفيتامين (د) عند الرياضيين. من المهم التأكد من أن الرياضيين ليسوا لائقين بفيتامين (د) سريراً ، وقد يكون من المهم تقييم ذلك في الرياضيين الذين يعانون من أعراض ، مثل أولئك المعرضين لكسور الإجهاد.

فيتامين د مهم أيضاً لوظيفة المناعة. بعد الإصابة ، يكون معظم الوقت الضائع في التدريب و / أو المنافسة بين الرياضيين بسبب المرض (Walsh ، 2019). أظهرت دراسة بحثية رئيسية في عام 2011 أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10 نانومول / لتر في 25 [OH] D ، هناك انخفاض بنسبة 7٪ في خطر الإصابة (بيري ، 2011). وقد لوحظ هذا أيضاً في المجموعات الرياضية حيث قللت مكملات فيتامين (د) خلال 16 أسبوعاً من التدريب الشتوي بشكل ملحوظ من خطر الإصابة (He et al. ، 2013).

أخيراً ، لا يتم ملاحظة الانخفاض في وظيفة العضلات إلا عندما يتواجد الرياضيون بتركيزات منخفضة جداً من فيتامين (د). يبدو أنه لا توجد فائدة إضافية للعضلات عند تصحيح قيم فيتامين (د) المنخفضة بمجرد تحقيق الكفاية. أظهرت الأبحاث أيضاً أن زيادة تركيز 25 [OH] D < 50 نانومول / لتر قد يعزز إصلاح العضلات بعد الإصابة (أوينز وآخرون ، 2015). يجب أن يهدف الرياضيون معاً ، على الأقل ، إلى الحفاظ على تركيز 25 [OH] D < 50 نانومول / لتر.

- تكون العظم

الكالسيوم

يوجد الكالسيوم في أكبر وفرة من بين جميع المعادن في الجسم. يمثل 1.5-2% من وزن الجسم ، ويوجد معظم الكالسيوم في الجسم في العظام. يوجد أيضاً بعض الكالسيوم في الدم والعضلات (مطلوب لتقلص العضلات) وفي الجهاز العصبي. يتم الحفاظ على بلازما الدم في نطاق ضيق جداً من 2.2-2.5 نانومول / لتر ويتم تنظيمها بواسطة هرمونات الكالسيتونين وهرمون الغدة الجار درقية. تختلف المتطلبات الغذائية للكالسيوم تبعاً لمرحلة الحياة ويتم تلخيصها في الجدول: RDA للكالسيوم.



تاتجانا بياكوف / Shutterstock.com

الجدول: RDA للكالسيوم				
عمر	ذكر	أنثى	حامل	المرضعات
9-13 سنين	1300 ملغ / يوم	1300 ملغ / يوم		
14-18 سنين	1300 ملغ / يوم	1300 ملغ / يوم	1300 ملغ / يوم	1300 ملغ / يوم
19-50 سنين	1000 ملغ / يوم	1000 ملغ / يوم	1000 ملغ / يوم	1000 ملغ / يوم
51-70 سنين	1000 ملغ / يوم	1200 ملغ / يوم		

الرياضيون الذين يتجنبون منتجات الألبان والأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم ، ويحدون من تناول الطاقة ، و / أو يعانون من اضطرابات الأكل هم الأكثر عرضة للإصابة بحالة الكالسيوم دون المستوى الأمثل. لا يوجد مؤشر مناسب لحالة الكالسيوم ، لذلك يجب على مدربي التغذية الرياضية إحالة لاعبيهم الرياضيين إلى محترف مرخص مؤهل لتقييم حالة الكالسيوم. قد يشير فحص كثافة المعادن في العظام إلى انخفاض مدخول الكالسيوم المزمن ، ولكن هناك عوامل أخرى مهمة أيضاً مثل حالة فيتامين(د) دون المستوى الأمثل والأكل المضطرب. يوصى بتناول كميات من الكالسيوم تبلغ 1500 ملغ / يوم و 1500-2000 وحدة دولية من فيتامين د لتحسين صحة العظام لدى الرياضيين الذين يعانون من انخفاض توافر الطاقة أو ضعف الدورة الشهرية (Thomas et al. ، 2016).

حديد

الحديد عنصر وفير للغاية وهو مكون أساسي لكل كائن حي ، بما في ذلك البشر. ومع ذلك ، يتفاعل الحديد بسهولة مع الأكسجين ، مما يجعل من الصعب على الكائنات الحية تناوله. في البشر ، يرتبط الحديد أساساً بالبروتين كمركب الهيم (الهيموغلوبين أو الميوغلوبين) ، أو إنزيمات الهيم ، أو المركبات غير الهيمية (إنزيمات أفين الحديد ، والترانسفيرين ، والفيريتين). في الولايات المتحدة ، تأتي معظم الاحتياجات البشرية من الحديد من حبوب الإفطار المدعمة واللحوم الحمراء وبعض المصادر النباتية والتوفو. ومع ذلك ، اعتماداً على مصدر الحديد ، يتم امتصاص 5-35٪ فقط. في الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى ، يكون القمح وغيره من بلداننا أيضاً مدعماً بالحديد (ويتاكر وآخرون ، 2001). يحتاج البشر إلى الحديد **الهيموغلوبين والميوغلوبين** لتكوين إنزيمات الهيم وغيرها من الإنزيمات المحتوية على الحديد المشاركة في سلسلة نقل الإلكترون. من منظور رياضي ، يعتبر الحديد من المغذيات الدقيقة التي تمت دراستها بشكل مكثف بسبب تأثير التمرين على حالة الحديد. تشير الدلائل إلى أن الأشخاص النشطين للغاية ، وخاصة عدائي التحمل ، لديهم حوالي 70٪ زيادة في الحاجة إلى تناول الحديد عند مقارنتهم بغير العدائيين (Whiting & Barabash ، 2006).



إيفان لورن / Shutterstock.com

لتحديد حالة الحديد للرياضي ، يلزم إجراء العديد من قياسات الدم ، بما في ذلك فيريتين المصل ، وتشبع الترانسفيرين ، وحديد المصل ، ومستقبلات الترانسفيرين ، والزنك

البروتوبورفيرين والهيموجلوبين والهيماتوكريت ومتوسط حجم الجسم. وفقاً لتوماس وآخرون. (2016) ، قد تكون حالة الحديد دون المستوى الأمثل ناتجة عن محدودية تناول الحديد ، أو ضعف التوافر البيولوجي و / أو عدم كفاية تناول الطاقة ، أو زيادة متطلبات الحديد بسبب النمو السريع ، والتدريب على ارتفاعات عالية ، وفقدان الدم أثناء الدورة الشهرية ، وانحلال الدم عند الأقدام ، أو الخسائر الزائدة في العرق أو البول أو البراز.

-غذاء للفكر

مثال من العالم الحقيقي: التدريب على المرتفعات ومتطلبات الحديد

عدة أسابيع من التعرض للارتفاعات المعتدلة (< 2000 متر ، 6500 قدم) يعزز قدرة الجسم على نقل واستخدام الأكسجين من خلال تعزيز زيادة كتلة الهيموجلوبين وزيادة قدرة عضلات الهيكل العظمي ، وكثافة الميتوكوندريا ، وتركيزات إنزيم حال السكر والأكسدة. الطريقة التي يستجيب بها الرياضيون للتدريب على المرتفعات هي طريقة فردية من حيث التغيير في كتلة الهيموجلوبين. قد يكون هذا بسبب عدد من الأسباب ، مثل كمية نقص الأكسجة ، وتسمى أيضاً جرعة نقص الأكسجين ، والخبرة ، والاختلافات في الكريات الحمر (من اليونانية *poiesis* المعنى *أحمرو* المعنى *يصنع*، وهي العملية التي تنتج خلايا الدم الحمراء) أثناء التكيف المبكر ، وكذلك الإصابة بالمرض.

من الأهمية بمكان أن يكون لدى الرياضيين مخازن حديد قوية لدعم زيادة تخليق الهيم وإنتاج الإنزيم المعتمد على الحديد أثناء التعرض المطول للارتفاعات. يمكن أن يؤدي التعرض للارتفاعات إلى زيادة من ثلاثة إلى خمسة أضعاف في تكون الكريات الحمر ، حيث يقترب امتصاص الحديد الكريات الحمر 100 ٪ من قدرته القصوى. إذا بدأ رياضي معسكراً تدريبياً على المرتفعات بكمية منخفضة من الحديد متاح ، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة القدرة على التكيفات الدموية وغير الرياضية أثناء التعرض للارتفاعات.

دراسة بواسطة Govus et al. (2015) بتحليل البيانات الدموية التي تم جمعها من 178 رياضياً تعرضوا لارتفاعات معتدلة (1,350-3000 متر) لتحديد كيف يؤثر التعرض للارتفاعات جنباً إلى جنب مع مكملات الحديد عن طريق الفم على كتلة الهيموجلوبين (Hbmass) باعتبارها العلامة الرئيسية للتكيف مع التدريب على المرتفعات. أظهرت النتائج أن التعرض للارتفاعات لمدة 21 يوماً في المتوسط زاد من Hbmass بنسبة 1.1٪ و 3.3٪ و 4.0٪ من مستويات ما قبل الارتفاع لدى الرياضيين الذين تناولوا 0 و 105 و 210 ملغ من مكملات الحديد الفموية اليومية على التوالي. انخفضت مستويات الفيريتين في الدم بنسبة -33.2٪ (-46.9 ، -15.9)

-الهيموغلوبين

-ميوغلوبين

و13.8% من مستويات ما قبل الارتفاع عند الرياضيين الذين تناولوا مكملات 0 و 105 ملغ من الحديد عن طريق الفم يومياً ، لكن زادت بنسبة 36.8% في الرياضيين الذين تناولوا 210 ملغ من الحديد الفموي يومياً (Govus et al. ، 2015). بشكل عام ، تبين أن مكملات الحديد خلال 2-4 أسابيع من التعرض للارتفاعات المعتدلة تعزز إنتاج Hbmass وتساعد في الحفاظ على توازن الحديد لدى الرياضيين الذين لديهم مخزون منخفض من الحديد قبل الارتفاع. من الناحية العملية ، يوضح هذا أن اختبار معلمات الدم ، خاصة حول مجموعات التدريب التي تتضمن التدريب على المرتفعات ، ضروري لإنشاء خطة تغذية ومكملات تحمي الرياضي وتعظم من التكيف مع التدريب. في مثل هذه الحالات ، لن يكون النهج الذي يناسب عموم السكان مناسباً للرياضيين ويعكس فكرة أن الرياضيين هم مجموعة فريدة من السكان.

يشير بيان إجماع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن المكملات الغذائية إلى أن الرياضيين الذين لا يحتفظون بحالة الحديد الكافية قد يحتاجون إلى الحديد التكميلي بجرعات أكبر من البديل اليومي الموصى به (موغان وآخرون، 2018). وهذا يعادل < 18 مجم / يوم للرياضيات و < 8 مجم / يوم للرياضيين الذكور. عادةً ما يتم تحديد حالة الحديد من قبل الطبيب أو اختصاصي التغذية ويتطلب قياسات متكررة بمرور الوقت لتحديد مدى فعالية استراتيجية المكملات. يجب ردع تناول جرعات عالية من مكملات الحديد إذا لم يتم تشخيص حالة الرياضي على أنه لباقعة إكلينيكية.

إرجو جينيك

اعتبارات عملية

على الرغم من أنه ليس من نطاق هذا الفصل مناقشة ملاحق الأداء الرياضي (انظر الفصل 16) ، إلا أنه يجب مراعاة إدارة التوقعات المرتبطة بمكملات المغذيات الدقيقة. من المناسب أيضاً مناقشة النظم الغذائية المتطرفة وتأثيرها على المغذيات الدقيقة.

المكملات بالمغذيات الدقيقة: إدارة التوقع

كماتم استكشافه في هذا الفصل ، فإن معظم الحالات التي يبدو أن المكملات بالمغذيات الدقيقة مفيدة عندما تكون اللباقة أو عوامل الخطر لللباقة موجودة. على سبيل المثال ، نوقش أن لائحة فيتامين (د) شائعة خلال أشهر الشتاء وأن هناك العديد من النتائج السلبية لعدم تصحيح هذه اللباقة. ومع ذلك ، فإن رفع مستويات فيتامين (د) إلى مستوى أعلى مما هو مناسب لا يمنح أي فائدة إضافية ، مما يعني أن المكملات التي تحتوي على فيتامين (د) ليست كذلك. [ergogenic](#).

إن فهم متى ومقدار المكملات أمر مهم لأن العديد من الرياضيين قد يعتقدون أنه إذا كان أحد المكملات الغذائية جيداً ، فيجب أن يكون 10 رائجاً. على الرغم من أن تناول الكثير من الفيتامينات أو المعادن قد لا يكون دائماً ضاراً بالصحة ، إلا أن هناك خطر الإصابة بفرط الفيتامين ، خاصة مع الفيتامينات التي تذوب في الدهون. تحدث حالات فرط الفيتامينات بشكل رئيسي بسبب الإفراط في تناول الفيتامينات D و A القابلة للذوبان في الدهون ، حيث يتم تخزينها في الجسم لفترة أطول من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء وبالتالي قد تتراكم بمرور الوقت. في عام 2016 ، تم الإبلاغ عن إجمالي التعرض للجرعة الزائدة لجميع مستحضرات الفيتامينات والفيتامينات أو التركيبات المعدنية بمقدار 63931 مع عدم الإبلاغ عن أي وفيات - على الرغم من أن غالبية الحالات كانت عند الرضع الذين من المحتمل أن يحصلوا على وصول غير مقيد إلى مستحضر فيتامين للبالغين (Gummin et al. ، 2017). يمكن تجنب فرط الفيتامين إلى حد كبير من خلال عدم تناول أكثر من الكمية العادية أو الموصى بها من مكملات الفيتامينات وعدم تناول مكملات تحتوي على فيتامينات متعددة بشكل متزامن. هذا هو المكان الذي يكون فيه التعليم ضرورياً للتأكد من أن الرياضي يفهم متى تكون مكملات الفيتامينات والمعادن مطلوبة ، ولماذا قد تكون مطلوبة ، والمقدار الذي يجب تناوله ، ومن أي مصادر. يمكن أيضاً أن توفر المنتجات التي تم اختبارها على دفعات بشكل مستقل ضماناً لكمية المغذيات الدقيقة الموجودة في المنتج مقابل ما هو مدرج على الملصق. كم يجب أن تؤخذ ومن أي مصادر. يمكن أيضاً أن توفر المنتجات التي تم اختبارها على دفعات بشكل مستقل ضماناً لكمية المغذيات الدقيقة الموجودة في المنتج مقابل ما هو مدرج على الملصق.

الحمية الغذائية المتطرفة والمغذيات الدقيقة

غالباً ما تكون الحمية المتطرفة والوجبات الغذائية قصيرة العمر مع القليل من الأدلة لدعم فعاليتها. غالباً ما يلجأ هؤلاء إلى الاستغناء عن مجموعات الطعام الكاملة ، لتحقيق توازن طاقة سلبي في النهاية (السعرات الحرارية التي يتم إنفاقها أكثر من تناولها). في كثير من الأحيان ، يتم تقديم CHO من قبل العديد من هذه الحميات. على سبيل المثال ، تعتمد أنظمة Atkins و The Zone و "العصر الحجري القديم" والنظام الغذائي الكيتون على نطاق واسع على الاستغناء عن CHO لتؤدي إلى فقدان الوزن. إن عامة الناس والرياضيين مدركون بالفعل لمثل هذه الأنظمة الغذائية. على سبيل المثال ، وفقاً لمسح الاتجاهات الوطنية للمعلومات الصحية (nd) ، Oce of Disease Prevention and Health Upgrade) ، ذكر 86.6% من المشاركين أن لديهم وعياً عالياً بالأنظمة الغذائية المقيدة CHO ، وحاول 17% من المستجيبين اتباع نظام غذائي مقيد CHO . في المملكة المتحدة،

قد يؤدي تقييد تناول الأطعمة الغنية بـ CHO مثل الحبوب الكاملة والحبوب والفواكه إلى تقليل استهلاك فيتامينات ب والمعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية ، مما قد يزيد من مخاطر اللباق. في الواقع ، التحليل التلوي لدراسات النظام الغذائي لتقييد CHO التي أجراها Churuangsuk et al. (2019) قام بدراسة مخاطر انخفاض تناول المغذيات الدقيقة بالتفصيل. انخفض تناول الثيامين والفولات والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد واليود بشكل ملحوظ (10% إلى -70% من نظام ما قبل النظام الغذائي) مع أي نظام غذائي مقيد (Churuangsuk et al. ، 2019). يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية على دراية بهذه الحقائق ويثني العملاء عن اتباع نظام غذائي شديد. يمكن تحقيق أهداف تكوين الجسم من خلال التخطيط الدقيق وإدارة مدخول الطاقة المحدود المشترك وزيادة إنفاق الطاقة ، المحاسبة عن المغذيات الدقيقة المعرضة للخطر مع خطة تكميلية (انظر الفصل 16). وقد تم إثبات مثل هذه الأساليب المدروسة بعناية بنجاح حتى في الألعاب الرياضية ذات الثقافات التي عفا عليها الزمن ، وخسارة الوزن الشديدة مثل الملاكمة (Morton et al. ، 2010).

ملخص الفصل

بدون المستويات المناسبة من المغذيات الدقيقة ، سيفقد الجسم القدرة على الحفاظ على عمليات التمثيل الغذائي اللازمة لإنتاج الطاقة. من السهل التغاضي عن أهمية المغذيات الدقيقة والدور الذي تلعبه في الصحة العامة لأنها توجد بكثرة في العديد من الأطعمة المستهلكة كل يوم. ومع ذلك ، هناك حالات قد يتعرض فيها الرياضيون لخطر فقدان المغذيات الدقيقة. لهذا السبب ، يحتاج مدربي التغذية الرياضية إلى فهم الأدوار الأساسية للمغذيات الدقيقة الأكثر شيوعاً وكيفية إيصال أهميتها للعملاء.

الماخذ الرئيسية

- ◆ تعتبر المغذيات الدقيقة فيتامينات ومعادن ، تُخصّص كمركبات عضوية وغير عضوية ، على التوالي.
- ◆ لا يتم تصنيع الفيتامينات من قبل الجسم ، باستثناء الفيتامينات D و K.
- ◆ تلعب الفيتامينات أدواراً مهمة مثل الإنزيمات المساعدة والعوامل المساعدة في العديد من التفاعلات الأيضية ، وعلى الرغم من أنه لا يمكن استخدامها كركائز للطاقة ، بدونها ، لن يكون جسم الإنسان قادراً على استخدام $C H O$ ، والدهون ، والأحماض الأمينية كركائز للطاقة.
- ◆ تصنف المعادن على أنها معادن كبيرة أو معادن دقيقة (عناصر ضئيلة) بناءً على الكمية الموجودة في الجسم والكمية الغذائية المطلوبة.
- ◆ تشمل العوامل التي تؤثر على التوافر الحيوي للمغذيات الدقيقة الشكل الكيميائي ، والعوامل الغذائية أو التفاعلات ، والتركيز (الكمية المبتلعة) ، وبنية الغذاء ، والشكل التكميلي ، وحالة المضيف ، والفيزيولوجيا المرضية للمضيف.
- ◆ تشمل المغذيات الدقيقة الشائعة لدى الرياضيين فيتامين د وفيتامين ب والكالسيوم والحديد.
- ◆ المغذيات النباتية هي مركبات موجودة في النباتات تمنح فوائد صحية. على عكس الفيتامينات ، فهي ليست مكونات غذائية أساسية.
- ◆ لا ينبغي اعتبار الفيتامينات مساعدات مولدة للطاقة. يجب أن يكون تصحيح اللياقة الغذائية هو الهدف من أي مكمل غذائي من الفيتامينات أو المعادن.
- ◆ الأنظمة الغذائية التقييدية التي تستبعد مجموعات غذائية كاملة تؤدي عادة إلى مستويات منخفضة من بعض المغذيات الدقيقة.

الفصل 11: الترطيب

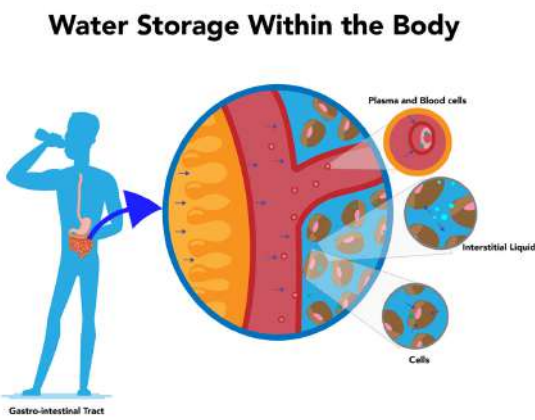
أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ اشرح الجوانب المجزأة وتحولات الماء في الجسم بعد فقدان العرق بشكل ملحوظ.
- ◆ وصف الأساليب التي يمكن استخدامها للمساعدة في تقليل فرط نقص أو زيادة الماء للرياضيين.
- ◆ حدد نقاط القوة والضعف في علامات حالة الترطيب الشائعة.
- ◆ اشرح الأساطير الرئيسية أو الموضوعات الساخنة المتعلقة بالترطيب.
- ◆ إبلاغ الرياضيين باستراتيجيات الترطيب المناسبة أثناء نوبات التدريب وفيما بينها.

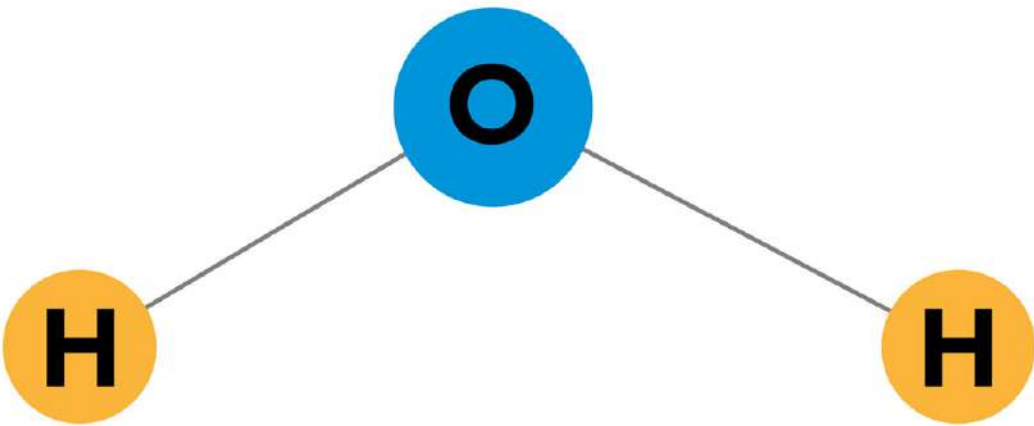
مقدمة

يتكون جسم الإنسان من حوالي 60% من الماء بالوزن ، ويتم توزيع هذا الماء بشكل مكثف عبر مختلف الأنسجة والأعضاء والعظام في الجسم (Liska et al. ، 2019). على سبيل المثال ، يتكون الدم من حوالي 90% من الماء ، بينما تحتوي الأنسجة الدهنية على 5% فقط. يوجد ما يقرب من ثلثي ماء الجسم داخل الخلايا ([مائع داخل الخلايا](#)) بينما تم العثور على الثلث المتبقي خارج الخلايا ([مائع خارج الخلية](#)). السائل خارج الخلية يشمل الماء في الدم ، [السائل النخاعي](#) و uid الموجود بين الخلايا ([الخلايا uid](#)) (الشكل: تخزين المياه داخل الجسم).



الشكل تخزين المياه داخل الجسم

-رمز مساعد

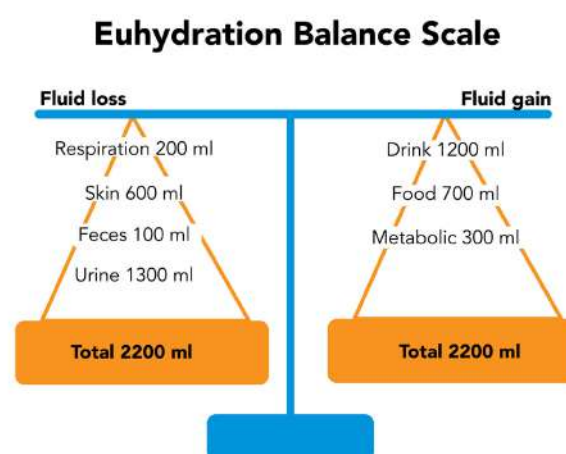


يتكون كل جزيء ماء من جزيئين هيدروجين وجزيء أكسجين ، وهو ما يفسر صيغته الكيميائية المعروفة: H₂O.

يؤدي الماء وظائف عديدة داخل جسم الإنسان ، بما في ذلك نقل العناصر الغذائية والغازات إلى الأنسجة المختلفة ، وتوفير التزليق للمفاصل الغضروفية ، وتوسيد العديد من الأعضاء المتحركة مثل القلب والرئتين والعينين. يشارك الماء أيضاً في التفاعلات الكيميائية الحيوية الرئيسية التي تنتج الطاقة. كما أنها تمتلك خصائص مثبتة للحرارة تسمح لها بلعب دور رئيسي في تنظيم درجة حرارة الجسم ، خاصة أثناء التمرين أو أثناء الإجهاد الحراري البيئي. مع كل هذا في الاعتبار ، ليس من المستغرب أن الماء ضروري لجميع أشكال الحياة ، وبدون تناول كمية كافية من الماء ، يحدث الموت في غضون أيام.

توازن السوائل

على الرغم من وفرة الماء داخل الجسم ، إلا أن مياه الجسم منظمة بإحكام ولها تغير يومي أقل من 1٪. الاختلافات في الماء داخل الجسم هي نتيجة لتوازن السوائل ، مما يعني التوازن بين تناول الماء (الابتلاع) وفقدان الماء (الإفراز والتعرق) (Liska et al. ، 2019). في الظروف التي يتطابق فيها تناول الماء مع فقدان الماء ، يظل الجسم في حالة توازن مائي ، يُعرف باسم **الجفاف** (الشكل: مقياس توازن الجفاف). ومع ذلك ، يشار إلى الزيادة المستمرة في إجمالي مياه الجسم **فرط** ، ويعرف الانخفاض المستمر في إجمالي مياه الجسم **نقص السوائل**. على الرغم من أن المصطلح **تجفيف** يستخدم بشكل شائع لوصف حالة انخفاض ماء الجسم ، ويشير الجفاف في الواقع إلى عملية فقدان الماء - وليس الحالة الفيزيائية.



الشكل مقياس توازن الجفاف

كمية الماء

في حين أن المصدر الرئيسي لاستهلاك الماء يأتي بوضوح من السوائل المبتلعة ، يتم الحصول على الماء أيضاً من خلال مصادر الغذاء المختلفة ومن التفاعلات الأيضية داخل الجسم. تأتي المياه المشتقة من الأطعمة بشكل أساسي من الفواكه والخضروات مثل الخس والخيار والفراولة والبطيخ ، والتي تتكون أساساً من الماء (Guelinckx et al. ، 2016). علاوة على ذلك ، يؤدي تفكك المغذيات الكبيرة لتوليد الطاقة إلى تكوين الماء ، والذي يوفر ما يقرب من 14٪ من الاحتياجات المائية اليومية.

إنتاج المياه

على الجانب الآخر من معادلة توازن السوائل ، يمكن أن يفقد الماء من الجسم عن طريق البول والبراز ، عبر الجلد وكبخار الماء الزفير. يتم إطلاق الماء الموجود في أنسجة الجسم المختلفة يومياً عبر الجلد عن طريق التعرق. في الواقع ، في ظل الظروف اليومية العادية ، يفقد الجسم ما يقرب من 600 مل من الماء عن طريق التعرق. بالإضافة إلى ذلك ، يُفقد ما يقرب من 300 مل من الماء من خلال قطرات الماء الصغيرة في هواء الزفير. أخيراً ، نفقد ما يقرب من 1300 مل من الماء من خلال مزيج من البول والبراز.

-التعرق المنظم للحرارة-

توازن السوائل أثناء التمرين



mimagephotography / shutterstock.com

يتم موازنة الماء المفقود من خلال البول والبراز والتنفس والجلد ضد المكاسب من خلال الطعام والشراب وتكوين الماء الأيضي. في الظروف العادية، تحدث المكاسب في ماء الجسم عادةً في أوقات الوجبات وحولها، بينما تحدث الفقد باستمرار على مدار اليوم. في النهاية، تظل هذه التقلبات متوازنة على مدار اليوم من خلال الجفاف.

على الرغم من التنظيم الصارم لمياه الجسم الكلية في ظل ظروف الراحة العادية، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى فقدان السوائل بشكل كبير بسبب إطلاق العرق عبر الجلد، مما يسمح للحرارة بالهروب من سطح الجسم. هذا هو المعروف باسم **التعرق الحراري**. على سبيل المثال، يمكن أن تتراوح معدلات العرق في الجسم بالكامل بين 0.25 إلى 3.0 لتر / ساعة ويمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً بين الرياضيين (بارنز وآخرون، 2019). إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة بشكل كافٍ أثناء التمرين، فسوف يعاني الرياضيون من اضطرابات كبيرة في توازن السوائل الكلي في الجسم، مما يشكل تهديداً لكل من صحتهم وأدائهم.

-رمز مساعد

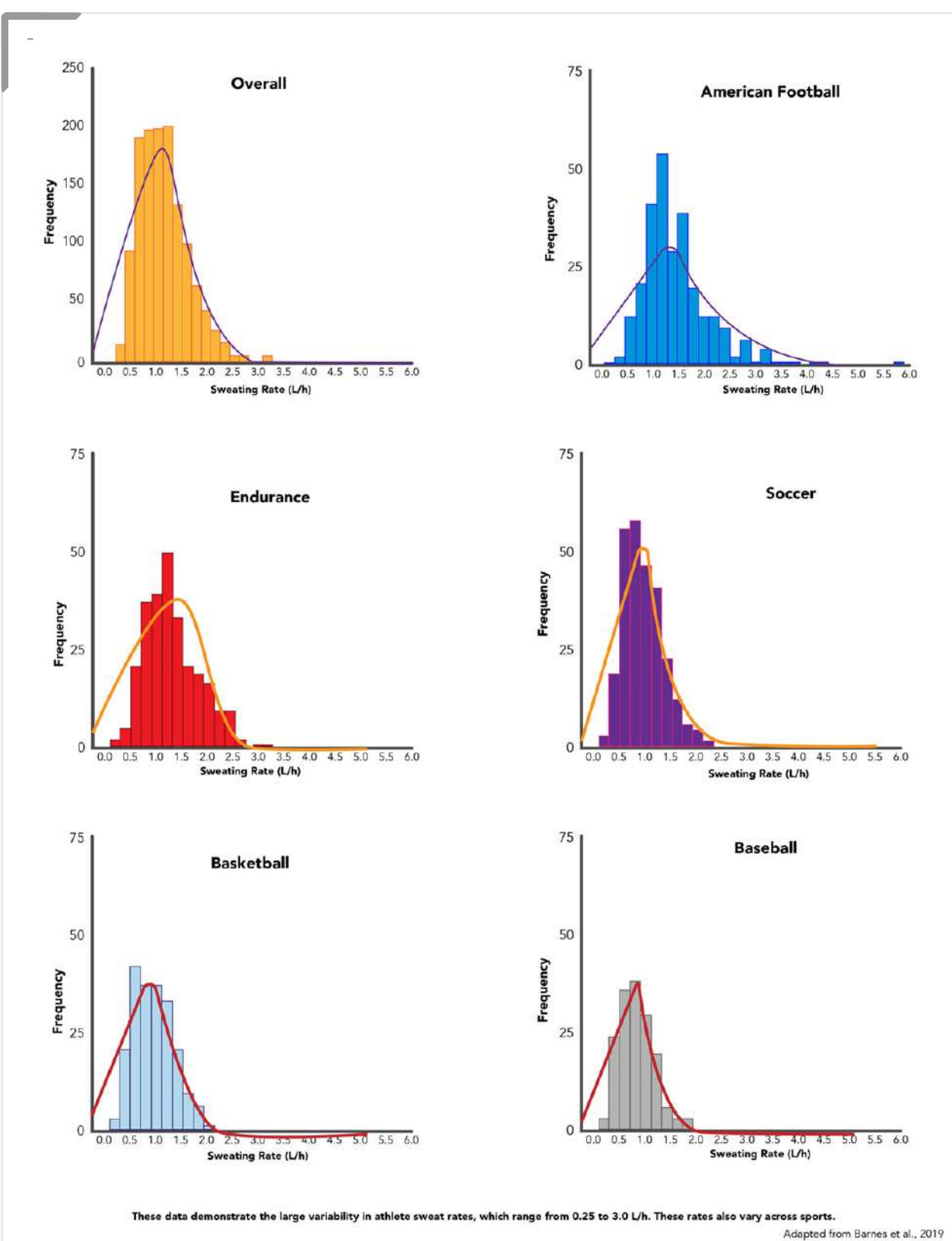
يرتبط معدل فقدان العرق ارتباطاً مباشراً بكثافة التمرين بسبب زيادة إنتاج الحرارة الأيضية.

تشمل العوامل الأخرى المرتبطة بزيادة معدلات التعرق كتلة الجسم الكبيرة، والبيئات الحارة والرطوبة، وارتداء معدات الحماية، مثل التي يتم ارتداؤها في كرة القدم الأمريكية.

-الشوارد

فقدان العرق عند الرياضيين

نظراً لأن معدلات العرق يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً بين الرياضيين الفرديين ، يجب على مدرب التغذية الرياضية إجراء اختبارات فردية لتحديد معدل العرق بدقة. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر أيضاً بيانات معيارية واسعة النطاق لتوفير نظرة عامة على فقدان العرق الذي يعاني منه الرياضيون المتمرسون. على الرغم من أن هذه المعلومات لا تسمح لمدرب التغذية الرياضية بتقديم توصيات شخصية ، إلا أنها قد تساعدهم في تحديد نوع الرياضيين الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر نقص السوائل ، وبالتالي يتطلب دعماً مخصصاً. تظهر البيانات المعيارية في الشكل: معدل تعرق الجسم بالكامل عبر مجموعة متنوعة من الرياضات من أكثر من 1300 رياضي (Barnes et al. ، 2019) التباين الكبير في معدل العرق في الجسم بالكامل ، والذي يتراوح من 0.25 إلى 3.0 لتر / ساعة. علاوة على ذلك ، تظهر هذه البيانات أيضاً اختلافات واضحة بين الرياضات ،



الشكل معدل عرق الجسم بالكامل عبر مجموعة متنوعة من الرياضات

على الرغم من أن العرق يتكون أساساً من الماء ، إلا أنه يحتوي أيضاً على عدد من الشوارد ومكونات أخرى مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم. الصوديوم والكلوريد هما أكثر الإلكتروليتات شيوعاً التي يتم فقدانها من خلال العرق ، ويمكن أن يتسبب فقدانهما في حدوث اختلالات تضعف الأداء.

-رمز مساعد

المنحلات بالكهرباء هي أملاح ومعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. أنها تساعد في إجراء النبضات الكهربائية في جميع أنحاء الجسم. بعض الشوارد

تلعب أيضاً وظائف فسيولوجية أخرى ضرورية للأداء. على سبيل المثال ، يلعب الكالسيوم دوراً حيوياً في تقلص العضلات.

تظهر البيانات المعيارية الواردة في الشكل: فقدان عرق الصوديوم عبر مجموعة متنوعة من الرياضات (بارنز وآخرون، 2019) كيف أن خسائر الصوديوم في العرق شديدة التغير وتتراوح من 10 إلى 150 مليمول / ساعة. ومع ذلك ، فإن المعرفة بتركيزات عرق الصوديوم لها فائدة محدودة في العزلة ويجب دمجها مع معلومات معدل العرق للرياضي لتحديد الكمية المطلقة للصوديوم المفقودة من خلال العرق. على سبيل المثال ، قد يكون للرياضي تركيزات منخفضة من الصوديوم للعرق ولكن لا يزال يعاني من خسائر كبيرة في الصوديوم بسبب معدل العرق المرتفع. في المقابل ، إذا كانت التركيزات العالية للصوديوم مصحوبة بمعدلات تعرق منخفضة ، فقد يكون إجمالي فقد الصوديوم منخفضاً نسبياً.

-الحصول على التقنية

تحويل المليمول إلى جرامات: يمثل المليمول تركيز مادة معينة

في هذا المثال ، نحن مهتمون بحساب تركيز الصوديوم في العرق. للقيام بذلك ، نحتاج أولاً إلى معرفة الوزن الجزيئي للغرام الصوديوم وهو 22.98 جم / مول. هذا يعني أن محلول الصوديوم 1000 مليمول (أو 1 م) سيحتوي على 22.98 جم صوديوم لكل 1 لتر من العرق.

تسمح لنا هذه المعلومات بحساب الكمية المطلقة للصوديوم المفقودة في العرق ، إذا عرفنا أيضاً كمية السوائل المفقودة من قبل الرياضي. يوضح المثال أدناه هذا الحساب.

معدل التعرق: 2.0 لتر / ساعة

تركيز صوديوم العرق: 100 مليمول / لتر.

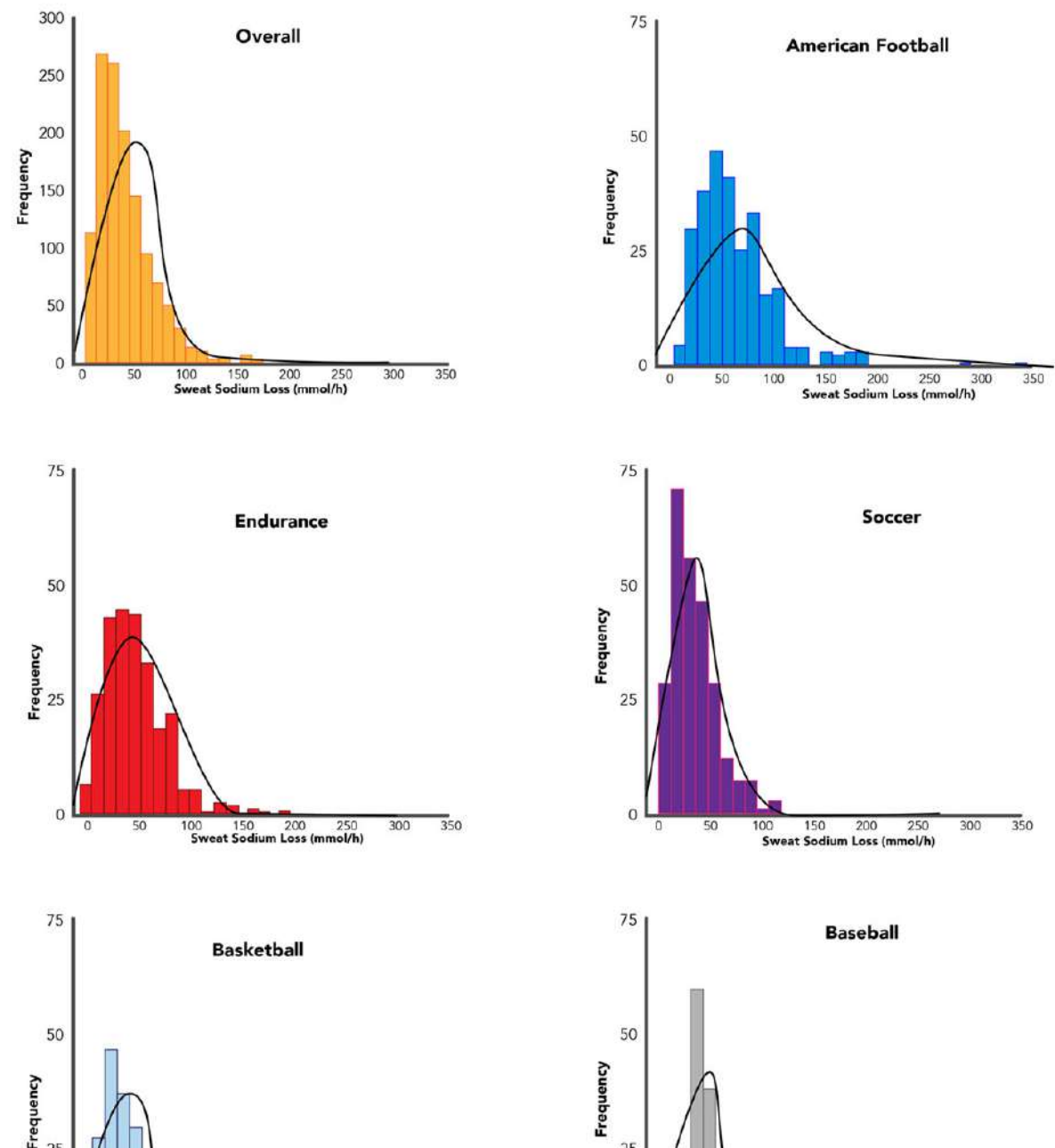
خسائر الصوديوم المطلقة: 4.6 جم

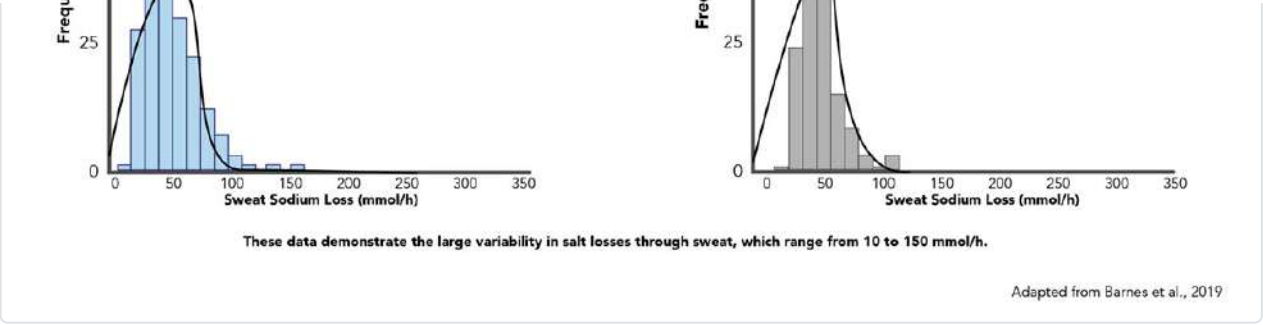
الصيغة المستخدمة:

الكتلة (جم) = التركيز (مول / لتر) * الحجم (لتر) * الوزن الجزيئي (جم / مول)

الكتلة = 22.98 × 2.0 × 0.1 = 4.6 جم

-الوزن الجزيئي الغرامي





الشكل فقدان الصوديوم في العرق عبر مجموعة متنوعة من الرياضات

آثار الجفاف على الأداء

بالنسبة لمعظم الرياضيين ، يحدث الجفاف أثناء التدريب أو المنافسة ، عندما يكون تناول السوائل غير مناسب لتعويض فقدان السوائل. بدلاً من ذلك ، قد يبدأ بعض الرياضيين ممارسة التمارين في

حالة الجفاف بسبب عدم القدرة على إعادة الترطيب من جلسة التدريب السابقة أو اكتساب ميزة تنافسية ، مثل التنافس في فئة وزن محدد في رياضات مثل المصارعة أو الملاكمة. على سبيل المثال ، قد يصاب الرياضيون الذين يصنعون الوزن بالجفاف عن قصد قبل المنافسة للحصول على الوزن المطلوب

الفئة. بغض النظر عن طريقة التجفيف ، فإن نقص الماء يغير جوانب مختلفة من الوظيفة الفسيولوجية ، وإذا كان شديداً بدرجة كافية ، فقد يؤدي إلى إضرار بالصحة والأداء.



ديريما / shutterstock.com

إن تناول كمية كافية من الماء مسؤول عن الحفاظ على الحجم الأمثل للدم. يمكن أن يؤدي تناول كميات غير كافية من الماء أو فقدان الماء الزائد من خلال العرق إلى نقص الترطيب ، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الدم (نقص حجم الدم) ، وانخفاض تدفق الدم للعضلات ، وزيادة في درجة حرارة الجسم الأساسية بسبب انخفاض تبديد الحرارة. تزيد هذه الأعراض من الضغط الفسيولوجي على الجسم وفقاً لمستوى الجفاف. انخفاض حجم الدم ، إلى جانب انخفاض في حجم البلازما ، يزيد من اللزوجة من الدم وبالتالي يقلل من كمية الدم العائد إلى القلب بسبب انخفاضه الضغط الوريدي المركزي. أثناء التمرين المكثف ، يمكن أن تقلل هذه التغييرات من ضغط القلب أثناء المرحلة الانبساطية وبالتالي تقلل من قدرة القلب على نقل الدم إلى العضلة المتحركة. كما يحفز نقص الترطيب أيضاً الشعور بالعطش ويقلل من الحالة المزاجية ، مما يتسبب في عدم الراحة التي قد تشتت انتباه الرياضي عن التدريب أو المنافسة (James et al. ، 2019). في نهاية المطاف ، يساهم الجمع بين انخفاض وظائف القلب والأوعية الدموية ، وزيادة درجة حرارة الجسم ، وزيادة الإدراك في استهلاك الطاقة ، في تقليل الأداء. في حين أن مستوى نقص الترطيب الذي يضعف الأداء يعتمد بشكل كبير على الطرق التي يتم من خلالها تحقيق نقص الترطيب ومهمة الأداء المحددة ، فمن الثابت بشكل عام أن الجفاف الذي يزيد عن 2٪ من وزن الجسم (BW) هو النقطة الحاسمة التي يكون الأداء عندها مخفضة (Sawka وآخرون ، 2007).

-جرب هذا

يمكن قياس النسبة المئوية لخسائر كتلة الجسم من الخسائر المطلقة لكتلة الجسم للرياضي أثناء التمرين. على سبيل المثال ، إذا أبلغ رياضي وزنه 80 كجم (176 رطلاً) عن فقد إجمالي في كتلة الجسم قدره 3 كجم ، فيمكن حساب النسبة المئوية لفقدان وزن الجسم باستخدام الصيغة التالية:

فقدان وزن الجسم = الوزن قبل التمرين - الوزن بعد التمرين

مثال: 80 كجم (176 رطلاً) (قبل التمرين) - 77 كجم (169 رطلاً) (بعد التمرين) = 3 كجم (7 رطل) خسارة من وزن الجسم

٪ خسارة وزن الجسم = خسارة وزن الجسم بالكيلو جرام / وزن ما قبل التمرين * 100

مثال: 3 (خسارة وزن الجسم بالكيلوغرام) / 80 (وزن الجسم قبل التمرين) × 100 = 3.75٪

بالإضافة إلى أداء التمرين ، قد يؤثر نقص الترطيب أيضاً على الوظيفة الإدراكية وتنفيذ المهارات ، والتي تشكل مكونات مهمة لمختلف الرياضات القائمة على الفريق والمهارات (Nuccio et al. ، 2017).

-نقص حجم الدم

-حجم البلازما

-اللزوجة

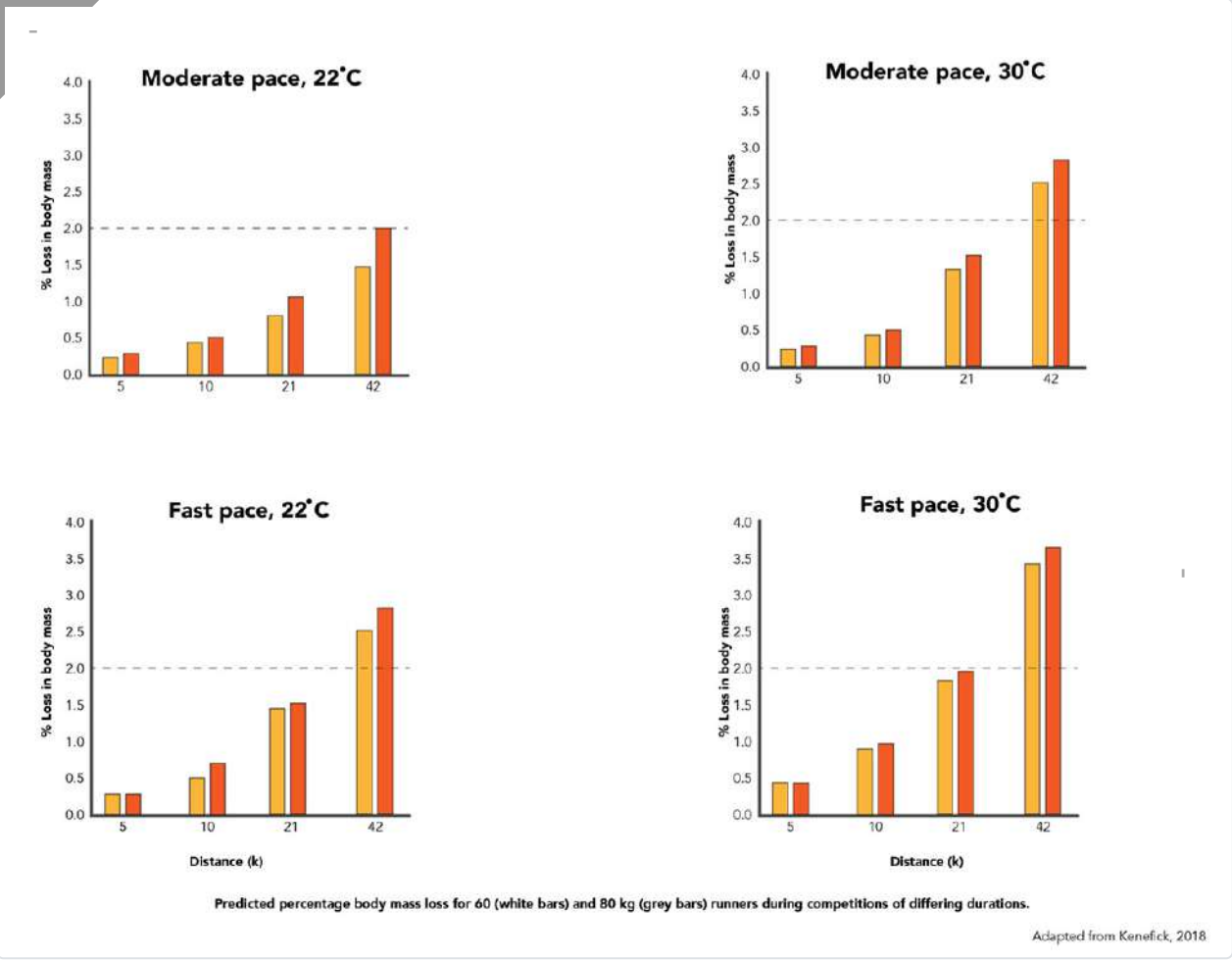
-الضغط الوريدي المركزي

-المرحلة الانبساطية

تمرين التحمل

يبدو أن نقص الترطيب يضعف أداء تمارين التحمل من خلال آليات مختلفة. من المحتمل أن يكون هذا الضعف ناتجاً بشكل أساسي عن انخفاض حجم الدم وانخفاضه **القلب الناتج**، وبالتالي تقليل توصيل الأكسجين إلى الأنسجة العضلية العاملة كما هو مذكور سابقاً. علاوة على ذلك ، يرتبط نقص الترطيب أيضاً بزيادة معدل تحلل الجليكوجين داخل العضلات الهيكلية ، مما قد يساهم في ظهور التعب أثناء ممارسة الرياضة لفترات طويلة. مرة أخرى ، الإجماع العام هو أن نقص الماء بنسبة 2% من كتلة الجسم كافٍ لإضعاف أداء التحمل عبر مجموعة من أوضاع التمرين (Sawka et al. ، 2007). عندما يبدأ الرياضي ممارسة الرياضة بحالة جيدة من السوائل ، يمكن أن يستغرق نقص الترطيب بنسبة 2% وقتاً حتى يتراكم ، مما يقلل من آثاره المباشرة. باستخدام النموذج المتوقع كمثال ، تشير هذه البيانات إلى أنه بالنسبة لغالبية العدائين ، تظل خسائر السوائل أقل من 2% من كتلة الجسم للأحداث ذات المسافات الأقصر ، ولن تصل خسائر السوائل إلى المستوى الحرج المقترح إلا بعد زيادة مدة التمرين. كينيك ، 2018) (الشكل: فقدان السوائل المتوقع للعدائين). يوضح مثال النمذجة هذا أيضاً أن احتمالية حدوث خسائر كبيرة في السوائل تزداد في الظروف الحارة ، خاصة في الرياضيين الأسرع والأكثر قدرة على المنافسة. على الرغم من ذلك ، يجب أن يدرك مدرب التغذية الرياضية أن معدلات العرق متغيرة للغاية بين الرياضيين وأن فقدان 2% من كتلة الجسم سيحدث بمعدلات مختلفة اعتماداً على معدل العرق المحدد لكل رياضي.

Cardiac output-

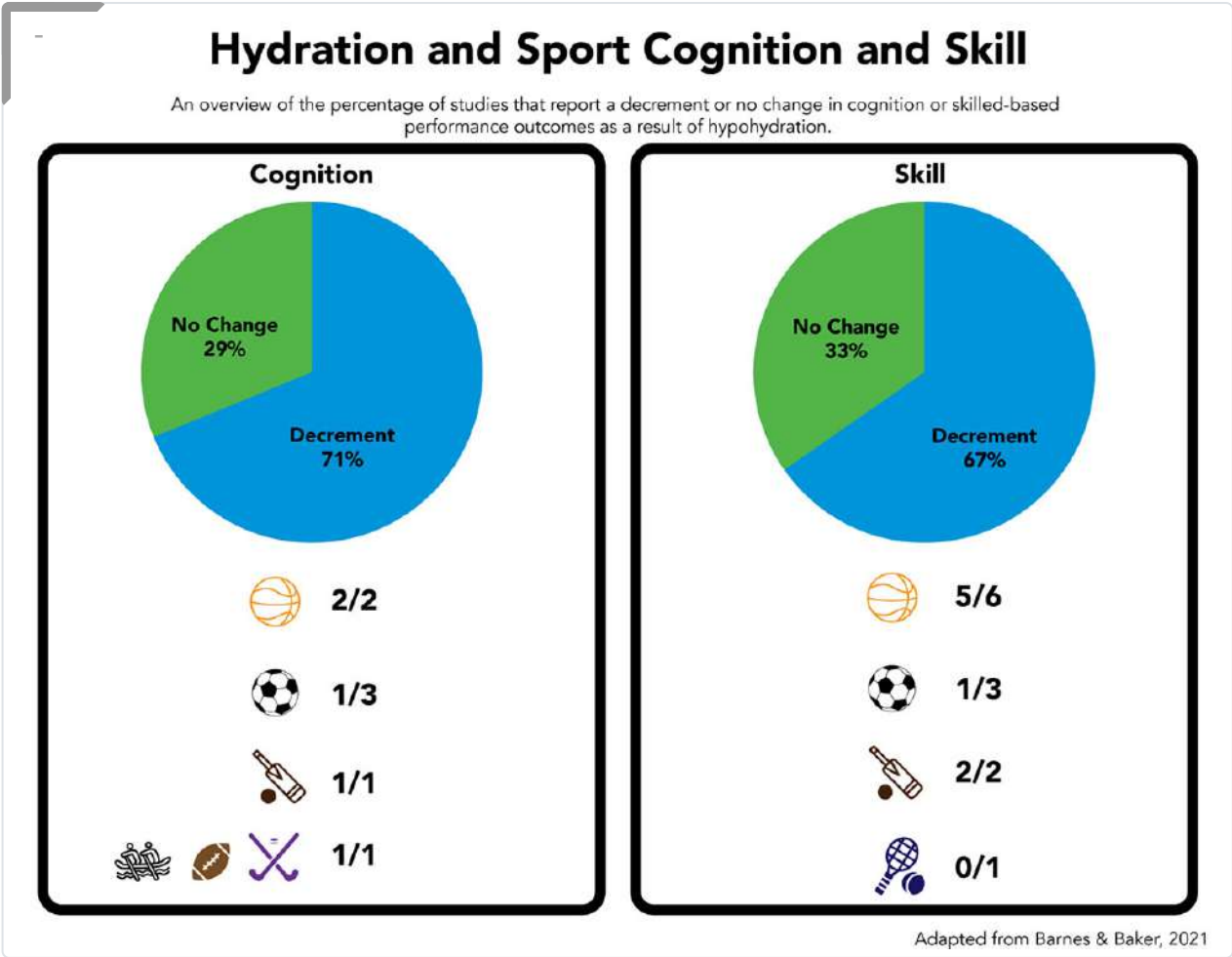


Predicted Fluid Loss of RunnersFIGURE

Neuromuscular function-

Cognitive Function

equivocal)Nuccio et al., 2017()Figure: Hydration and Sport Cognition and Skill(. the impact of such changes on skill-based performance outcomes remains decision making have all been observed as a result of hypohydration, although performance. For example, reductions in reaction speed, vigilance, memory, and negative mood states—may distract from the task at hand and subsequently impair is thought that the symptoms of hypohydration—such as thirst, headaches, and et al., 2017(. In cases where hypohydration does impair aspects of cognitive function, it widely researched, the ndings of these studies have provided mixed results)Nuccio Although the eect of hypohydration on cognitive function has been



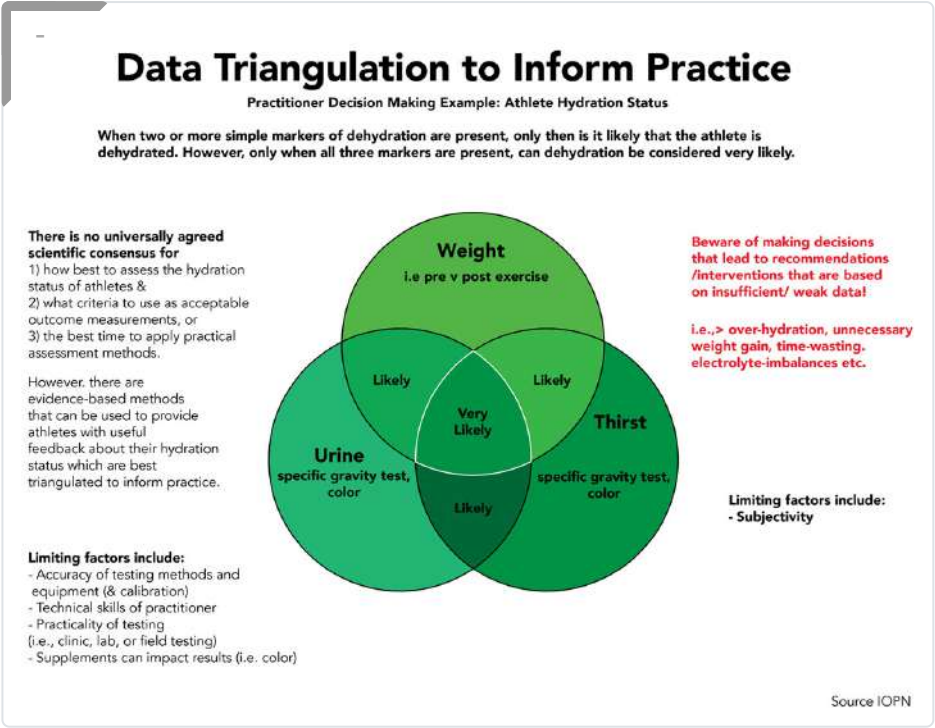
Hydration and Sport Cognition and SkillFIGURE

Strength and Power

is thought that a combination of factors, including perceptual distractions and altered the mechanisms by which hypohydration impacts muscle strength and power are unclear, it to be greater in untrained individuals compared to those who are better trained. While body. Interestingly, observed declines in muscle performance due to hypohydration appear assessments, which declined by an average of 6.3% compared to a 3.7% decline in the lower muscle strength, hypohydration appeared to have a greater impact on upper body strength muscle endurance by 8.3% and muscle strength by 5.5%)Savoie et al., 2015(. In relation to and power. A 2015 analysis of 28 studies in this area concluded that hypohydration reduces function Hypohydration of 2% may also impair various aspects of muscle strength , may be responsible.neuromuscular

Estimating Hydration Status

توفر طريقة WUT طريقة بسيطة وغير مكلفة لمدرّب التغذية الرياضية لتقييم حالة ترطيب الرياضيين. يشير WUT إلى وزن مقياس الصباح ، ولون البول ، وإدراك العطش. قد يشير فقدان < 1٪ من وزن الجسم أو العطش المستمر أو لون البول الداكن إلى الإصابة بالجفاف. إذا ظهرت أي من هذه العلامات في الصباح ، فمن المحتمل حدوث جفاف. في حالة حدوث الثلاثة ، فمن المحتمل جداً حدوث الجفاف. في حالة وجود مؤشرات للجفاف ، يُنصح مدرّب التغذية الرياضية باعتماد استراتيجية معالجة الجفاف التي تحاول استعادة توازن السوائل. يمكن تحقيق ذلك عن طريق استهلاك السوائل بمعدل فقدان 150٪ من كتلة الجسم ، وإضافة الصوديوم لتقليل إنتاج البول ، ومراقبة الأعراض بانتظام وباستمرار. يمكن العثور على تفاصيل محددة حول معالجة الجفاف في الأقسام المستقبلية من هذا الفصل.



WUTFIGURE

Weight

thirst perception. As an example, a body mass loss of 0.9 kg)2 lb(in a 90.7 kb)200 lb(athlete would equate to 1% body mass loss. with other markers of dehydration such as increases in plasma osmolality)the body's water/electrolyte balance(and increased body weight, so body mass losses greater than 1% may be a sign of dehydration. Moreover, losses of <1% have been associated Most athletes are able to maintain a day-to-day stable

COACH'S CORNER-

when it is combined with urine color and thirst perception, it provides a practical and accurate means to determine uid balance. The use of measuring body weight in isolation cannot denitively determine hydration status, but

Urine

and of a darker color. As a result, urine color can be used as a practical indicator of hydration status, whereby dark-colored urine) status. Because urine is comprised of water and other substances, dehydration results in urine becoming more concentrated which, when combined with alterations in body weight and the perception of thirst, can provide an indication of their hydration it has been diluted in toilet water)Figure: Urine Color Chart(≤Information on the athlete’s urine color provides additional information following chart was designed to be used after urine is collected in a clear container, but most athletes likely examine their urine after that is a very light to pale yellow indicates adequate hydration. Thought must also be given to how the urine color is measured. The 5(correlates with dehydration. Urine

Urine Color Chart



Urine Color ChartFIGURE

COACH'S CORNER-

mineral supplements can alter urine color. This highlights the importance of not solely relying on urine color as a marker of hydration status. Some medications such as antibiotics and vitamin and

Thirst

dehydration and should be combined with body weight and urine to provide an indication of uid balance)Armstrong et al., 2014(. periods of body water decit. Although the absence of thirst does not indicate euhydration, the desire for water does coincide with with athletes, a simple Likert scale can be used to provide an objective thirst score)A conscious desire for water occurs during .(Table: Thirst Likert ScaleWhen working

TABLE: Likert Scale	
Not thirsty at all	1
	2
A little thirsty	3
	4
Moderately thirsty	5
	6
Very thirsty	7
	8
Extremely thirsty	9
	10

GETTING TECHNICAL-

of urine specic gravity or urine osmolality is also used in some professional sporting organizations to assess hydration status. The measurement

measuring 1.000 USG. A measure of 1.010 USG or above indicates dehydration, and the higher the number, the more severe the dehydration. urine concentration regulation by the kidneys. Usual urine specic gravity levels fall between 1.002 and 1.030 Urine Specic Gravity)USG(, with water body. Therefore, abnormally high levels may indicate dehydration or high concentrations of salt, whereas abnormally low levels may indicate poor of urine and is dependent on the individual's hydration status and their kidneys' ability to dilute concentrations to normal levels within the

Urine specic gravity provides a comparison of the density of urine to that of water. It estimates the solute concentration

of human urine ranges between 50 to 1200 mOsm/kg, depending on hydration status. Higher values indicate more concentrated urine. the urine. This test is similar to a urine specic gravity test and uses an osmometer to measure milliosmoles per kilogram of water. The osmolality

Urine osmolality measures the number of dissolved particles per unit of water in

Estimating Fluid Losses During Exercise

كماتمت مناقشته سابقاً ، يفقد الرياضيون الماء من خلال التعرق المنظم للحرارة أثناء التدريب والمنافسة. في حين أن هذا أمر شائع في جميع الرياضيين ، فإن فقدان السوائل أثناء التمرين يتأثر بعدد من العوامل المختلفة ويظهر تبايناً كبيراً بين كل رياضي على حدة. على هذا النحو ، يجب تخصيص استراتيجيات استبدال الموائع لكل فرد ومصممة وفقاً للظروف المحددة التي يؤديونها ، وبالتالي تقليل الآثار السلبية المحتملة للجفاف على كل من الأداء والصحة. لتحقيق ذلك ، يجب على مدرب التغذية الرياضية إجراء تقييمات اختبار العرق مع الرياضي لتوفير استراتيجيات ترطيب مخصصة أثناء التمرين.

بروتوكول اختبار العرق

of dierent situations and provide a customized hydration plan to suit each state)Figure: Best Practices for Measuring Sweat Rates(. exercise types and environmental conditions. The Sports Nutrition Coach can use this method to estimate sweat losses in a number inexpensive solution for Sports Nutrition Coaches and can be conducted in numerous scenarios the athlete may undertake, including sweat loss during exercise, whereby a 1 g body mass loss represents 1 mL of sweat loss. This assessment method oers a simple and losses during exercise are reective of uid loss. As such, the change in body mass after exercise can be used to estimate whole body Sweat testing assessments are based on the premise that body mass

TRY THIS-

Prior to Exercise

قبل التمرين مباشرة ، يجب على الرياضيين إبطال مئاناتهم وقياس كتلة أجسامهم إلى أقرب 0.10 كجم (0.22 رطل). من الناحية المثالية ، لتجنب وزن العرق المحبوس في الملابس ، يجب وزن الرياضيين عراة أو بملابس قليلة.

خلال ممارسة الرياضة

يجب قياس أي شراب سائل يتم استهلاكه أثناء التمرين بعناية عن طريق وزن زجاجة شراب الرياضي قبل التمرين وبعده. يجب أيضاً توجيه الرياضيين لتجنب البصق أو الانسكاب أو سكب السوائل من زجاجاتهم لضمان التقدير الدقيق. إذا احتاج الرياضي إلى التبول أثناء التمرين ، فيجب إعطاؤه حاوية مسبقة الوزن ويطلب منه جمع كل البول داخل هذه الحاوية للقياس.

بعد التمرين

to towel themselves dry before their body mass is collected using the same scale and in the same clothing as in the pre-exercise assessment. After the completion of exercise, the athlete is instructed

Calculations

Whole body sweat losses can be calculated using the following equations:

Equation 1: Sweat loss)L(=)Pre-exercise BM –)Post-exercise BM – uid intake + urine output(

Equation 2: Sweat rate)L/h(= Sweat loss)from equation 1(/ exercise duration

Best Practices for Measuring Sweat Rates

Challenge	Best practices for whole-body sweating rate
Varied conditions	• Test in conditions (intensity, environment, season, equipment, etc.) relevant and specific to that of the athlete's training/competition • Conduct multiple tests with athletes to determine sweating rate in various relevant conditions
Clothing/uniform	• Weigh athlete nude or wearing minimal clothing (e.g., compression shorts, sports bra) • Estimate and account for trapped sweat in clothing/ uniform if not using nude body mass
Non-sweat sources of body mass change	• Fluid intake: weigh and include in the intake portion of Equation 1 • Food intake: weigh and include in the intake portion of Equation 1 • Respiratory water loss and substrate oxidation: particularly if exercise is >2-3 h, high-intensity, or in dry ambient conditions, estimate with appropriate equations and subtract from WBSL value (determined from Equation 1) • Urine output: collect and weigh any urine output between the pre- and post-exercise body mass measurements, include in the output portion of Equation 1 • Stool output: measure athlete's body mass before and after bowel movement to estimate stool loss; include in output portion of Equation 1
Quality control	• Measure pre- and post-exercise body mass in duplicate • Record any clothing, athletic tape, and braces worn during pre- and post-exercise body mass measurements to confirm consistency • Monitor fluid intake and bathroom breaks - invalid test if fluid intake and urine loss not measured • Monitor for spitting/squirting of fluid from drinking bottles - invalid test if this is not controlled/ prevented

Adapted from Baker, 2017

Best Practices for Measuring Sweat RatesFIGURE

have a variety of tools and supplies for measuring sweat rates in the eld)Table: Equipment Needs for Measuring Sweat Rates(. In addition, when calculating sweat rates, the Sports Nutrition Coach should

TABLE: Equipment Needs for Measuring Sweat Rates	
Comments	Item
الدقة 0.10 كجم أو أفضل ؛ لقياس كتلة الجسم	Digital platform scale
مقياس واحد لقياس الوزن بالجرام من زجاجات الشرب والطعام ، ومقياس آخر لقياس الوزن بالجرام لعينة البول	جداول صغيرة منضدة
زجاجة واحدة على الأقل لكل نوع من السوائل (مثل الماء ، المشروبات الرياضية ، إلخ).	زجاجات الشرب
يعتمد النوع والمقدار على تفضيل الرياضي	مشروبات استبدال السوائل
مرجح مسبقاً لجمع البول	عبوات بلاستيك سعة 1 لتر
للرياضي حتى يجف بالمنشفة قبل قياس كتلة الجسم	مناشف
لقياس مدة التمرين	ساعة أو ساعة توقيت

أدولتر دمن بيكر ، 2017

توصيات تناول السوائل



MariaMarkevich/shutterstock.com

greatly influence the ability to optimize the athlete's hydration. the availability of uid during both training and competition may in which it is played, event uniform and equipment, and and rules unique to each sport environment and duration of the exercise itself. Furthermore, characteristics conditions they are performing in, and the intensity are highly individual to the athlete, the environmental Nutrition Coach should acknowledge that uid requirements and health. When adhering to these guidelines, the Sports the adverse effects of acute dehydration on both performance prior to the next exercise bout. Such practices aim to minimize during exercise, and)3(replacing uid losses following exercise a state of euhydration,)2(preventing excessive hypohydration that good hydration practices include:)1(beginning exercise in Current consensus recommends

Pre-Exercise Hydration

<1% and dark-colored urine, uid should be consumed to replace the lost weight, with additional sodium to minimize urine output. as discussed in the upcoming "Post-Exercise Hydration" section. For example, if the athlete presents with a morning body mass is likely, according to the WUT criteria, the Sports Nutrition Coach can adopt a rehydration strategy to restore uid balance to assess any potential signs of dehydration and correct these prior to exercise. In circumstances where the potential for dehydration there are no specific guidelines on how this should be achieved, the Sports Nutrition Coach can use the WUT method aim to commence exercise in a euhydrated state to minimize the potential adverse effects of uid losses during exercise. Although Athletes should uid is retained throughout the post-exercise recovery period, allowing the athlete to rehydrate at a quicker rate post-exercise. the athlete to replace lost uids during exercise and minimizes the risk of dehydration. It also ensures that the ingested thirst and subsequently increases uid intake during exercise)Johannsen et al., 2009(. This strategy therefore encourages Additionally, consuming a sodium-rich meal or drink prior to exercise provides a useful strategy to stimulate

Hyponatremia-

Peri-Exercise Hydration

to prevent body mass losses of greater than 2% in relation to expected body mass loss. 2%. Figure: Target Fluid Replacement Guidelines provides uid replacement guidelines a minimum of 1.2 L of uid during exercise to prevent body mass losses of greater than with a reported uid loss of 2.4 L)equating to 4%(would be required to consume mass losses to 2%)Sawka et al., 2007(. For example, a 60 kg)132 lb(endurance runner should drink sucient amounts to replace sweat losses and limit body of greater than 2% during exercise can impair both health and performance, athletes general recommendations will be insuicient. Given that body weight losses intake recommendations should be tailored to each individual athlete, because during exercise are highly individual and can be inuenced by a multitude of factors, uid As uid losses

Target Fluid Replacement Guidelines

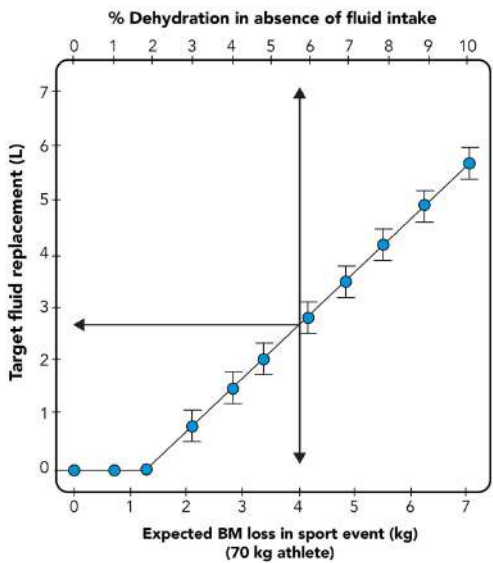


FIGURE إرشادات استبدال السوائل المستهدفة

-غذاء للفكر

خطراالإفراط في الشرب

يمكن أن يؤدي استهلاك السوائل الزائدة عن العرق أثناء التمرين إلى تسمم الماء ، المعروف أيضاً باسم **نقص صوديوم الدم**، مما يؤدي إلى انخفاض تركيزات الصوديوم بشكل خطير في الدم. تشمل أعراض نقص صوديوم الدم الارتباك والصداع والغثيان وضعف التوازن. تم الإبلاغ عن حالات خطيرة تؤدي إلى نوبات ويمكن أن تشكل تهديداً للحياة.

أثناء الظروف التي يتوقع فيها حدوث خسائر كبيرة في الصوديوم في العرق ، فإن إضافة الصوديوم إلى السائل المبتلع يسمح بالحفاظ على توازن الصوديوم ويقلل من خطر نقص صوديوم الدم. في مثل هذه الحالات ، يمكن حساب متطلبات الصوديوم عن طريق تقدير فقدان الصوديوم من خلال العرق أثناء التمرين.

-ركن المدرب

يحتوي العرق على ما يقرب من 50 مليمول / لتر من الصوديوم. على هذا النحو ، يمكن حساب فقد الصوديوم بضرب معدل العرق الكلي بتركيز الصوديوم.

على سبيل المثال ، من المرجح أن يفقد رياضي بمعدل عرق 1 لتر في الساعة ما يقرب من 50 مليمول من الصوديوم في الساعة. هذا يعادل 1.1 جرام صوديوم في 1 لتر من المائع.

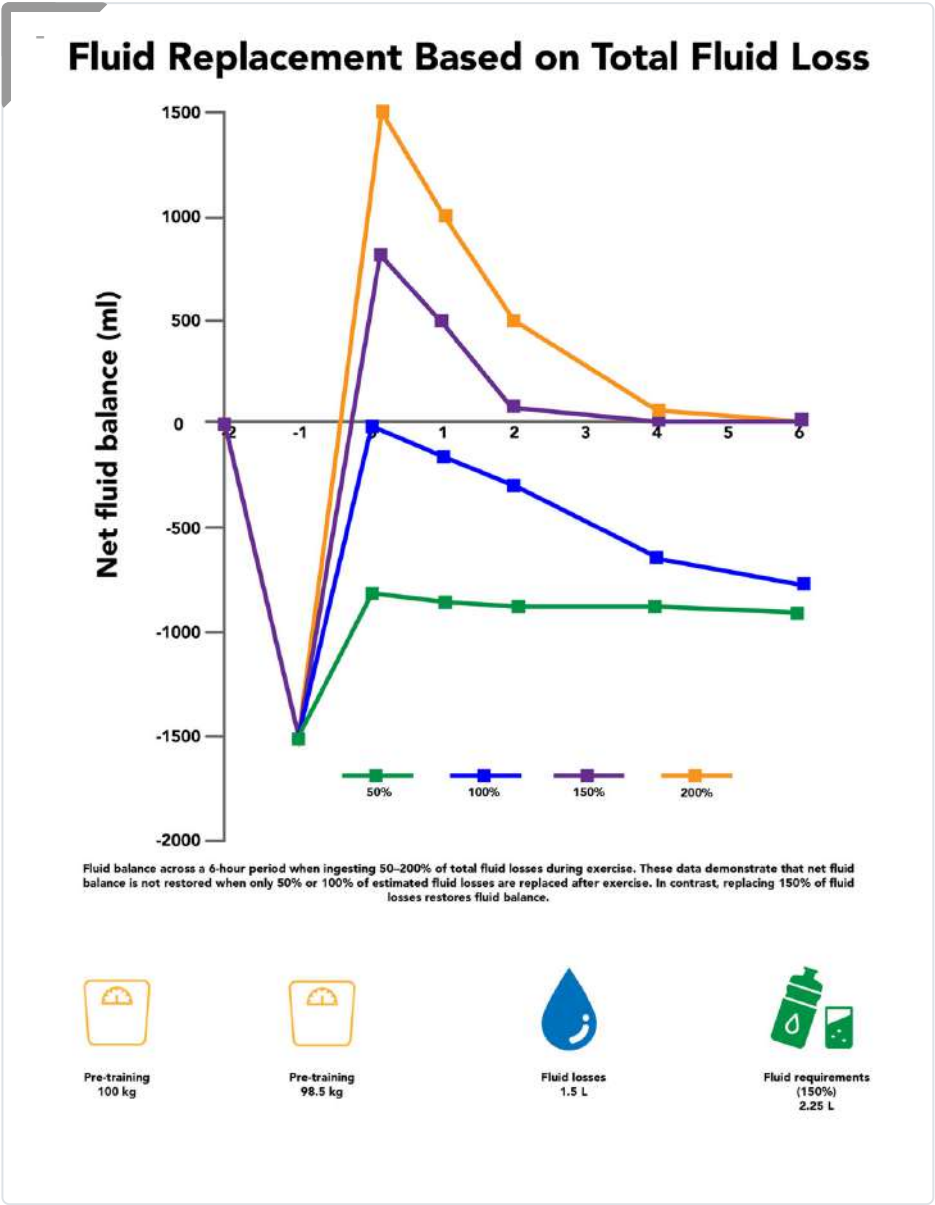
قد يتمكن الرياضيون الذين لديهم تركيزات عالية من الصوديوم في عرقهم أيضاً من تذوق التركيزات العالية من الملح في عرقهم أو قد يلاحظون بقعاً بيضاء على جلدهم أو ملابسهم حيث يكون العرق محاصراً.

ترطيب بعد التمرين

factors that inuence the eectiveness of the postexercise hydration strategy are the volume and composition of the uid consumed. uids becomes a key priority to minimize the risk of starting the next exercise bout in a dehydrated state. The two key for all athletes. However, in situations where the athlete must perform a series of exercise in close succession, replacing Replacing uids during the recovery period after exercise is an important consideration

Fluid Volume

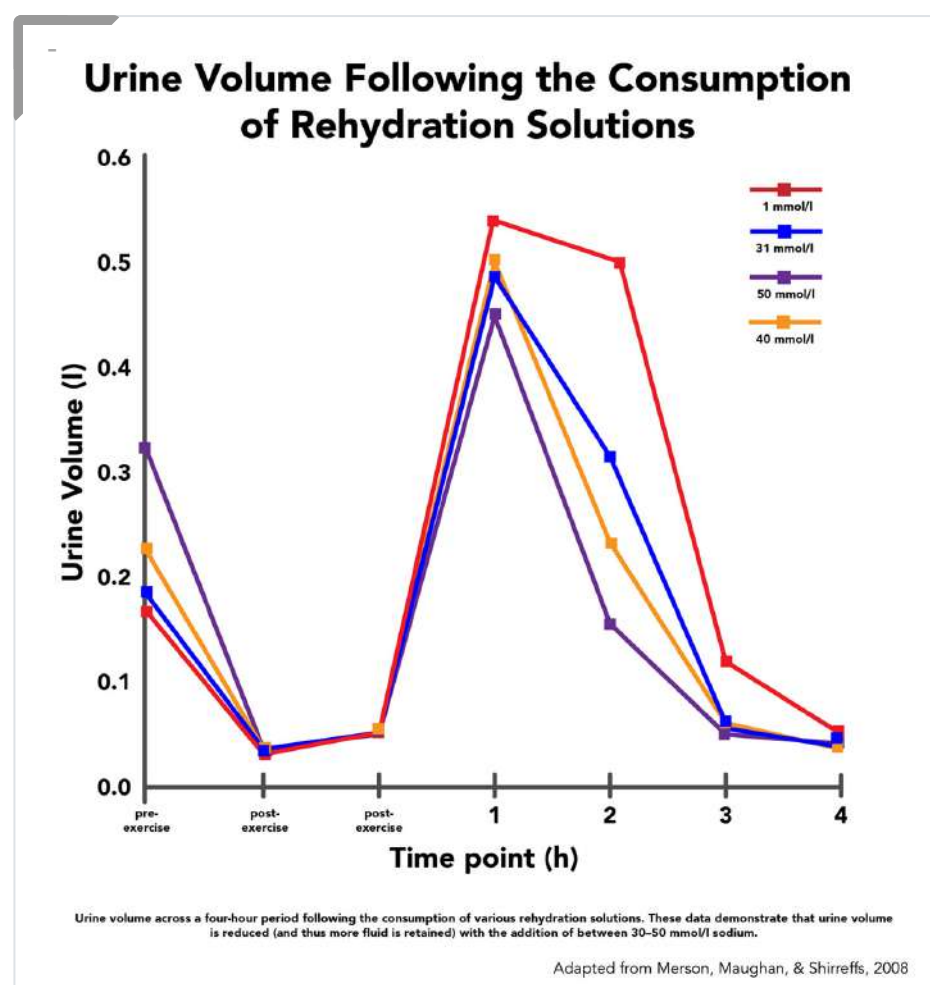
the recovery period to replace uids lost during exercise. As an example, 2.25 L of uid would be required to replace a uid loss of 1.5 L. uid balance in the hours after exercise. As such, current guidelines recommend that athletes consume 150% of uid losses during hours following exercise. Figure: Fluid Replacement Based on Total Fluid Loss details how this strategy fails to restore whole-body sweat rate assessment. This amount, however, is insucient because it does not account for further urine losses that occur in the It may seem logical to match post-exercise uid intake with that lost during exercise, as calculated from the athlete’s



Fluid Replacement Based on Total Fluid LossFIGURE

Fluid Composition

sodium per 500 ml of uid for a 20 mmol solution. To create a 30 mmol solution, 0.34 g of sodium per 500 ml of uid would be required. difficult to consume. Most commercially available sports drinks contain 10–25 mmol of sodium per liter, which equates to 0.22 g of concentrations of sodium result in better uid retention, too much sodium will result in an unpleasant taste and subsequently become body and not simply lost through urine)Figure: Urine Volume Following the Consumption of Rehydration Solutions(. Although higher drink plays an important role by increasing the desire to drink while also ensuring the uid being consumed is retained within the two factors will only serve to delay the rehydration process. With this in mind, the addition of sodium into the rehydration within the body and results in a reduced perception of thirst and increased urine output. When combined together, these on how much uid is retained within the body. For example, ingestion of water alone results in a decrease in sodium concentrations the amount of uid plays an important role in replacing lost uids post-exercise, the composition of such uids can have a large impact While



الشكل حجم البول بعد استهلاك محلول معالجة الجفاف...

تؤدي إضافة الكربوهيدرات إلى هذه السوائل أيضاً إلى تحسين حالة الترطيب بعد التمرين. بشكل عام ، يبدو أن مشروبات معالجة الجفاف التي تعتبر إما متساوية التوتر أو مفرطة التوتر (تحتوي على 6-10% كربوهيدرات) تعمل بشكل جيد لأنها تقلل من معدل إفراغ هذه السوائل من المعدة وبالتالي تساعد على امتصاص السوائل بشكل عام (Evans et al. ، 2017). أحد الآثار الجانبية المحتملة لاستهلاك تركيزات عالية من الكربوهيدرات هو أنه قد يزيد من الشعور بالانتفاخ والامتلاء وقد يحدفي النهاية من تناول السوائل الطوعي (إيفانز وآخرون ، 2009). بالنظر إلى ذلك ، يجب على مدرب التغذية الرياضية تعديل تركيبة سائل معالجة الجفاف للتأكد من أن الرياضي قادر على استهلاك السوائل الكافية لتعويض فقد كتلة الجسم وأن هذه السوائل يتم الاحتفاظ بها داخل الجسم.

حرج

يمكن أن تكون المشروبات الرياضية منخفضة التوتر أو متساوية التوتر أو مفرطة التوتر بناءً على تركيزات الإلكتروليتات والكربوهيدرات. تحتوي المشروبات منخفضة التوتر على تركيز أقل من الملح والإلكتروليتات مقارنة بجسم الإنسان. المشروبات متساوية التوتر لها تركيز مماثل من الملح والإلكتروليتات كما هو الحال في جسم الإنسان. تحتوي المشروبات مفرطة التوتر على تركيزات أعلى من الملح والإلكتروليتات مقارنة بجسم الإنسان. معظم المشروبات الرياضية في السوق إما حلول منخفضة التوتر أو متساوية التوتر.

موضوعات ساخنة: إستراتيجيات الترطيب المخطط لها مقابل الشرب حتى العطش

هناك استراتيجيتان شائعتان للحفاظ على الترطيب أثناء التمرين. الاستراتيجية الأولى هي الشرب المبرمج ، حيث يتم وصف إرشادات محددة للشرب للرياضي بناءً على معدل العرق. والثاني هو الشرب حتى العطش ، حيث يشرب الرياضي ببساطة بناءً على إدراكه للعطش. أدت الاختلافات في التفكير إلى توصيات تبدو متعارضة مع بعضها البعض ، حيث يوصي أحد المواقف بشرب مبرمج (Sawka et al. ، 2007) ويوصي الآخر بالشرب للعطش (Hew-Butler et al. ، 2015). ومع ذلك ، فإن الهدف من كلتا الاستراتيجيتين هو منع نقص السوائل والحفاظ على الأداء.

استراتيجيات الترطيب المخططة

on the determination of sweat rate in conditions that replicate the conditions the exercise will be performed in. with a bespoke hydration strategy based on their predicted sweat losses in a specic environment. This strategy, therefore, relies to minimize the physiological strain caused by dehydration and to guard against hyponatremia. As a result, the athlete is provided drinking strategies is to prevent both hypo- and hyperhydration. This is done by matching uid intake with estimated sweat losses The objective of planned

TRY THIS-

a total uid loss of 3.75 L or 5.7% of BM. As such, the athlete’s hydration plan would prescribe uid intake that aims to prevent dehydration above 2%. hydration strategy would aim to provide uid intake recommendations to prevent 2% dehydration. Across a three-hour event, this would equate to If an athlete has a predicted sweat rate of 1.25 L per hour after sweat testing, a planned uid losses at 5.7% BM. In this example, a uid intake of 2.45 L)0.82 L/hour(would be required to prevent dehydration above 2% body mass. This can be achieved by calculating uid losses required for a 2% loss of body mass and subtracting this from the predicted

Event details: Three hours in duration
Estimated total sweat loss: 3.75 L)1.25 L/hour(
Estimated body mass loss: 3.75 kg
% BM loss at 65 kg: 5.7%)3.75 / 65(*100
Fluid losses required for 2% BM loss: 1.3 L
Total uid intake required: 2.45 L)0.82 L/hour(

Drinking to Thirst

-

Ad-libitum-

preventing excessive dehydration and hyponatremia.[ad-libitum](#) Drinking to thirst, or to use the body’s innate thirst mechanism to guide uid consumption, with the aim of volume is desired by the athlete)Keneck, 2018(. The objective of drinking to thirst is drinking, is dened as the consumption of uid whenever and in whatever

feeling thirstier than those adhering to a planned drinking strategy)Dion et al., 2013(. 4–5 L. Even when drinking to thirst, studies have reported that subjects reported and had low levels of thirst despite presenting with a total water decit of between from the same study also demonstrates that subjects reported feeling fully recovered in athletes with high sweat rates would be high in such circumstances. Data athletes with low sweat rates or when exercise duration is short, the risk of dehydration during exercise)Greenleaf & Sargent, 1965(. While this may not be of great concern for have reported that, when drinking to thirst, subjects consumed half of the uids lost been shown to result in the underconsumption of uid. For example, previous studies plan. In conditions where sweat rates are high)< 1.0 L/hour(, drinking to thirst has strategy is less eective during exercise and may be inferior to a prescribed drinking While relying on the sensation of thirst is eective at rest)Keneck, 2018(, this

of above 2% and to prevent the performance implications that occur as a consequence. sweat rates, a prescribed drinking plan may be more suitable to prevent dehydration allows for the matching of uid intake with uid losses. In contrast, for athletes with high low sweat rates during exercise, drinking to thirst may provide a practical strategy that duration, all of which ultimately dictate the rate of uid losses. As such, for athletes with to this question depends on the environment, the exercise intensity, and the event whether drinking to thirst is detrimental to performance. In reality, the answer Despite the reduced sensitivity to thirst during exercise, there is still no clear consensus

Chapter 12: Periodization and Nutrient Timing

Learning Objectives

After reading this content, students should be able to demonstrate the following objectives:

- Describe nutrient timing and periodization. ◆
- Explain the relevance of nutrient timing and periodization to the athlete. ◆
- Differentiate nutrition timing and periodization strategies based on the athlete and their goals. ◆
- and nutrient-timing strategies to optimize adaptations to training, enhance recovery, and ensure optimal performance. ◆
- Describe appropriate periodization
- Apply nutrient timing strategies for the optimization of body composition and athletic performance. ◆
- Discuss the role periodization and nutrient timing play within an overall performance nutrition strategy. ◆
- Explain key myths and hot topics related to nutrient timing. ◆

Introduction

-غذاء للفكر

قال جاك لالان ، الأب الروحي لصناعة التنس الأمريكية ، ذات مرة أن "التمرين هو الملك بينما التغذية هي الملكة. ضعهم معاً وستحصل على مملكة". (لالان ،و).

ينشأ مفهوم الفترة الزمنية من المعالجة المخطط لها لحمل التدريب ونوعه خلال الدورة التدريبية. تم اعتماد مبادئ الدورة من قبل خبراء التغذية الرياضية لتعظيم التكيف مع التدريب ، وتحسين الانتعاش ، وتحسين الأداء في نهاية المطاف. تم تقديم المبادئ التوجيهية النظرية الأولى لفترات التغذية من قبل الرابطة الدولية لاتحاد ألعاب القوى (IAAF) في عام 2007. وأوصت المبادئ التوجيهية بأن الطاقة والمغذيات الكبيرة يجب أن تختلف خلال المراحل المختلفة لبرنامج التدريب السنوي (Stellingwer et al. ، 2007) . منذ ذلك الحين ، تم تحديد فترة التغذية بشكل رسمي على أنها "الاستخدام المخطط والهادف والاستراتيجي للتدخلات الغذائية المحددة لتعزيز التكيفات المستهدفة من خلال جلسات التمرين الفردية أو خطط التدريب الدورية ،

be carefully and strategically altered throughout the year and should align with the specic goals of the periodized training plan. phase, a practice commonly known as cutting, because leanness is key to performance in such sports. Nutritional intake should in aesthetically driven sports such as bodybuilding may have the goal of altering body composition just prior to the competition consuming adequate energy and carbohydrate to promote optimal recovery and to fuel performance. In contrast, athletes competing in protein intake to maintain muscle mass. However, as the athlete moves through their annual program, their focus will shift towards to be important during base phases of training and will be supported by reductions in total energy intake and a potential increase be appropriately planned and altered accordingly. For example, weight management and alterations to body composition are likely goals of the individual athlete. Because these goals may dier throughout an athlete’s annual training program, nutrition should is the planned process of altering energy and macronutrient intake to meet the training, performance, and body composition Simply put, nutrient periodization

Nutrient Timing

an athlete’s ability to perform optimally, recover quickly, and adapt to a training stimulus. the body adapts to exercise. In other words, simply altering the meal timing can impact of these macronutrients can completely alter the molecular signals that determine how sensitivity to these macronutrients surrounding exercise, and how the availability is based on how various macronutrients are absorbed and metabolized, the enhanced to exercise, body composition, recovery, and performance. The concept of nutrient timing is an extension of nutritional periodization and favorably impacts the adaptive response The timing of nutritional intake

تاريخياً ، قيمت أبحاث توقيت المغذيات دور الكربوهيدرات وكيف أن تغيير توقيت المدخول يمكن أن يؤثر على معدل تخزين الجليكوجين داخل العضلات. في الآونة الأخيرة ، تم الاهتمام أيضاً بأدوار كل من البروتين والدهون وكيف يغير وجودها أو غيابها التكيف والتعافي والأداء. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤثر تأخير استهلاك الكربوهيدرات بعد التمرين على سرعة استعادة الجليكوجين داخل العضلات (et al.، 2018 Alghannam). بدوره ، قد يحد نقص الجليكوجين المتاح من القدرة على الأداء بمستويات مثالية في جلسة التدريب اللاحقة. وبالمثل ، فإن الفشل في تناول البروتين الغذائي في فترة ما بعد التمرين قد يضعف بعض الإشارات الجزيئية التي تسمح للجسم بتكوين جديد.بروتينات myobrililar). Schoenfeld, 2013 and, over time, may limit the potential to increase muscle mass)Aragon

- Myofibrillar proteins-

Nutrient Timing Strategies to Maximize Recovery

Periodization and

-رمز مساعد

The three priorities of recovery can be remembered by the 3 Rs:

Repair: Repair damaged muscle bers.

Restore: Restore depleted carbohydrate stores.

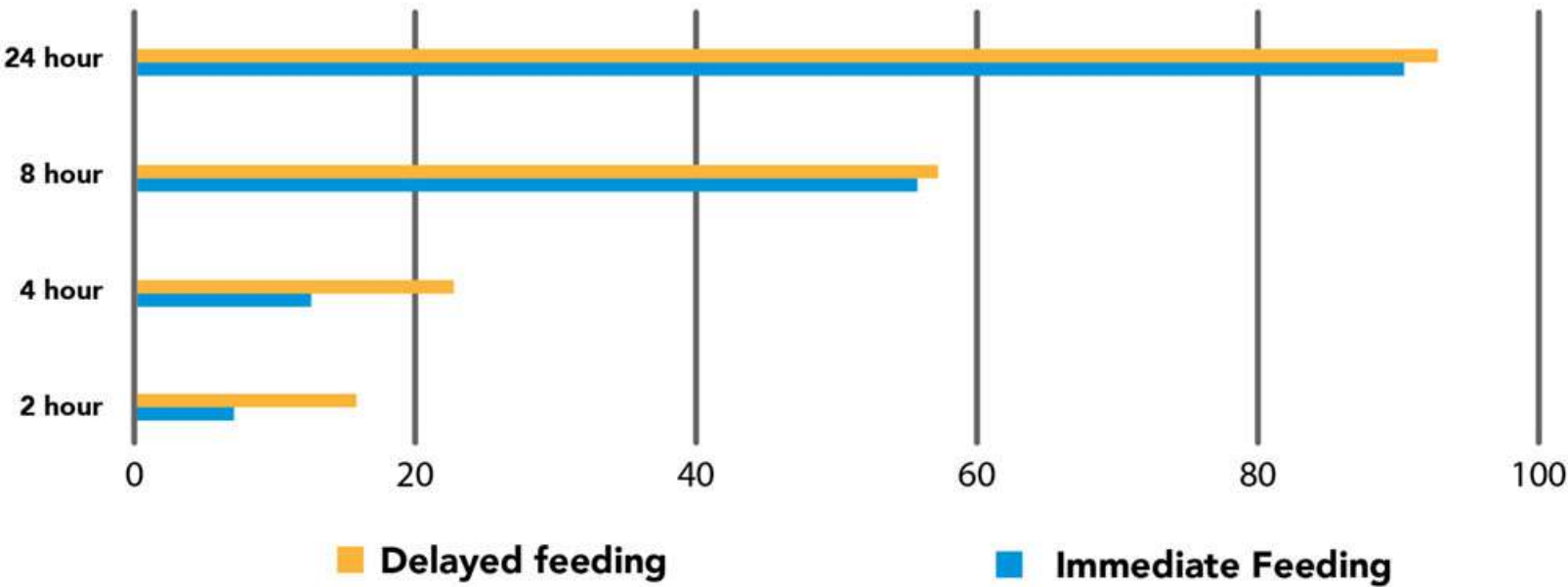
Rehydrate: Rehydrate from uids lost during exercise.

تتمثل الأهداف الأساسية أثناء التعافي من التمرين في إصلاح عضلات العضلات التالفة ، واستعادة مخازن الجليكوجين المستنفدة في كل من العضلات والكبد ، واستبدال شوارد الجسم والشوارد المفقودة من خلال العرق. خلال فترة التعافي الأولية بعد التمرين ، تصبح العضلات مهيأة لتلقي مغذيات محددة مثل الكربوهيدرات والأحماض الأمينية لدعم عملية التعافي (Beelen et al. ، 2010). ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، ينخفض تدفق الدم إلى العضلات ، إلى جانب الحساسية تجاه بعض العناصر الغذائية. يوضح هذا بوضوح كيف أن فترة التعافي بعد التمرين توفر فرصة مثالية لتناول المغذيات في الوقت المحدد لتحسين معدل تعافي الرياضي. بالإضافة إلى ذلك ، هناك القليل من الفوائد المرتبطة بالأداء عن طريق تأخير تناول هذه العناصر الغذائية.

Restoring Muscle Glycogen

ability to take up glucose from the circulation and store it as glycogen)Figure: Carbohydrate Timing on Muscle Glycogen Resynthesis(. these circumstances, immediate carbohydrate intake after exercise provides an opportunity to take advantage of the muscle’s a huge importance on the recovery of carbohydrate stores to maintain the ability to train at the required intensities. Under et al., 2010(. For example, it is common practice for endurance athletes like triathletes to train 2–3 times per day, placing of one exercise session and the start of the next, given the limited time to restore muscle glycogen to normal levels)Beelen timing holds highest importance in situations where there is minimal recovery time between the completion carbohydrate intake post-exercise plays an important role in the rate at which carbohydrate stores can be replenished. Carbohydrate sessions being performed with low glycogen availability, and this is likely to hinder performance. In this scenario, the timing of within the post-exercise recovery period. Failure to restore muscle glycogen in the post-exercise period will result in future exercise important fuel source for the exercising muscle, the primary goal for the athlete should be to restore depleted carbohydrate stores Because muscle glycogen provides the most

CHO Timing on Glycogen Resynthesis



Carbohydrate Timing on Muscle Glycogen ResynthesisFIGURE

-6 hours, depending on the interval between exercise sessions)Figure: Carbohydrate Feeding at Hourly Intervals()Beelen et al., 2010(. intake, carbohydrate should then be provided at regular hourly intervals at an amount equivalent to 1.2 g/kg body mass for 3 has been demonstrated to reduce the rate at which carbohydrate can be restored by up to 50%)Ivy, 1998(. Following this immediate intake is highly important during short recovery periods, because delaying carbohydrate intake by just two hours following exercise et al., 2010(. For the 70 kg)154 lbs(athlete, this would equate to 84 g carbohydrate within the first hour after exercise. This immediate suggest the immediate intake of carbohydrate equivalent to 1.2 g/kg body mass for maximizing the restoration of glycogen)Beelen Nutritional recommendations

Carbohydrate Feeding at Hourly Intervals

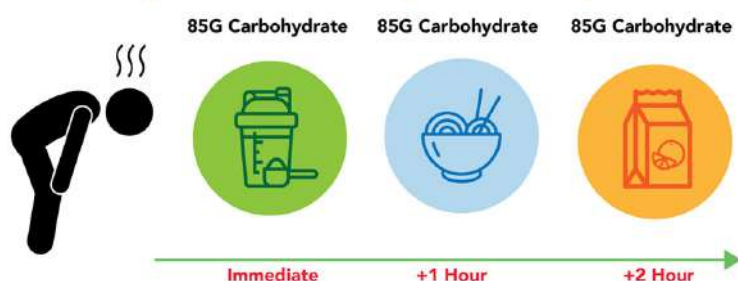


FIGURE التغذية بالكربوهيدرات على فترات

إصلاح العضلات وتجديدها

إلى جانب الحاجة إلى استعادة الجليكوجين العضلي ، يعد إصلاح تلف العضلات وإعادة تأهيل العضلات من الأولويات الرئيسية لأي رياضي خلال فترة التعافي. يلعب البروتين والأحماض الأمينية الأساسية دوراً مهماً في دعم مثل هذه العمليات ، كما أن توقيت تناول هذه العناصر الغذائية أمر بالغ الأهمية لفعاليتها. غالباً ما يشار إلى فترة ما بعد التمرين مباشرة باسم "نافذة الفرصة الابتنائية" بسبب حساسية العضلات المتزايدة للأحماض الأمينية. يشير الاسم إلى وجود وقت محدود بعد التدريب لاستخدام البروتين لدعم عملية الاسترداد. في حين أن توقيت البروتين يمكن أن يلعب دوراً مهماً في ظروف معينة ، فمن المحتمل أن يتم تحديد أهميته من خلال قرب التمرين فيما يتعلق باستهلاك الوجبة السابقة (Aragon & Schoenfeld ، 2013). على سبيل المثال، نظراً لأنه ثبت أن تخليق البروتين مرتفع لمدة 3-4 ساعات بعد تناول البروتين (أثيرتون وآخرون ، 2010) ، فقد يكون تناول البروتين الفوري أقل أهمية بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون البروتين بالقرب من التدريب ، كما هو الحال في مرحلة ما قبل وجبة تدريب قبل 60-90 دقيقة ، أو أولئك الذين يستهلكون الأحماض الأمينية خلال الجلسة نفسها ، لأن تخليق البروتين من المحتمل بالفعل أن يكون مرتفعاً. على سبيل المثال ، بحث سابق أجراه تيبون وآخرون. (2007) يوضح أن تناول 20 جراماً من بروتين مصل اللبن قبل التمرين مباشرة يزيد من توفر الأحماض الأمينية للعضلات لمدة تصل إلى ثلاث ساعات بعد التمرين. في هذه السيناريوهات ، من المرجح أن تكون نافذة الفرصة الابتنائية أكبر بكثير ، ويبدو أن تناول البروتين فوراً بعد التمرين زائد عن الحاجة. المدخول التالي المقرر من البروتين ، بغض النظر عما إذا كان يحدث فوراً أو في غضون ساعة إلى ساعتين بعد التمرين ، فمن المرجح أن يكون كافياً لتحقيق أقصى قدر من التعافي (أراجون وشوينفيلد ، 2013). ومع ذلك ، يجب على مدرب التغذية الرياضية أن يأخذ بعين الاعتبار إجمالي متطلبات تناول البروتين اليومية للرياضي وما إذا كان استهلاك البروتين بعد التمرين الفوري يساعد في المساهمة في المتطلبات اليومية.

على النقيض من ذلك ، في المواقف التي يتم فيها إجراء التدريب في حالة الصيام أو حيث يتم تناول وجبة ما قبل التمرين قبل التمرين بأكثر من ساعتين ، فمن المحتمل أن يكون تناول البروتين الفوري أهمية أكبر. في مثل هذه الظروف ، سيكون توافر الأحماض الأمينية اللازمة لتخليق البروتين منخفضاً ، وسيعزز تناول البروتين الفوري تخليق البروتين ويقلل من تكسير البروتين. هذا يضمن أن العضلات تتحول إلى حالة الابتنائية التي تدعم الانتعاش.

can enhance the effectiveness of each meal consumed during this period (Schoenfeld & Aragon, 2018). This concept has been named for up to 24–48 hours after exercise, and thus provides an opportunity to take advantage of a much larger anabolic window that *protein pacing* In reality, protein synthesis is elevated تخليق البروتين الأقصى لتعزيز الانتعاش وإعادة البناء. كما لوحظ في الفصل السابع ، فإن الاستهلاك المنتظم لـ 20 جراماً من البروتين كل ثلاث ساعات يكون أكثر فعالية في الحفاظ على تخليق البروتين من استهلاك 40 جراماً من البروتين كل ست ساعات (Areta et al., 2013). نظراً لأن أنماط تناول البروتين لدى العديد من الأفراد تميل عادةً نحو تناول كميات أكبر في المساء وانخفاض المدخول في وقت مبكر من اليوم ، فقد يظهر تنظيم البروتين فرصة أكبر لتحقيق أقصى قدر من الانتعاش وإعادة البناء من تناول البروتين مباشرة بعد التمرين. على سبيل المثال ، غالباً ما تحتوي وجبات الإفطار للعديد من الأفراد على الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الشوفان والفواكه والحبوب والخبز المحمص وغالباً ما تكون خالية من أي مصدر واضح للبروتين. في المقابل، تركز وجبات المساء عادة على المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والسمك ، وبالتالي تحتوي على كميات أكبر من البروتين. أظهرت الأبحاث أن اعتماد نهج سرعة البروتين حيث يتم استهلاك 30 جراماً من البروتين في وجبات الإفطار والغداء والعشاء يسمح بالحفاظ على تخليق البروتين إلى حد كبير عند مقارنته بنمط المدخول المنحرف النموذجي (10 جم في وجبة الإفطار ، و 15 جم في الغداء. ، و 65 جم على العشاء) يتبناها الناس بانتظام (Mamerow et al., 2014).

-	Capillaries-
-	Enzymes-

to Promote Training Adaptations Strategies

athlete’s performance goals and the specic period within their annual training program. athletes, nutrient timing strategies will require more careful planning based on the follow. For those athletes who require both elements of adaptation, such as team sport to optimize adaptation will also dier and will be covered separately in the section to exercise are distinctly dierent, the way in which nutrient timing strategies can be used the muscle adapts. Because the adaptive responses to endurance and resistance type after exercise can completely alter the signaling process and ultimately change the way fascinating to think that simply altering the timing of nutrient intake before, during, and bers. Given the importance of these signals in how the muscle adapts to exercise, it is ecient energy production, while resistance training will result in hypertrophy of muscle training. For example, endurance training will bring about changes that allow for more cause the muscle to adapt. These adaptations will be highly specic based on the type of exercise, the stimulus of muscle contraction activates molecular signals that ultimately During

التكيفات تدريب التحمل

الهدف الأساسي لرياضي التحمل هو أن يصبح أكثر ثقة في كيفية إنتاجه للطاقة. يعتمد هذا المطلب على تكيفات محددة ، مثل زيادة عدد الشعيرات الدموية لتوصيل الأكسجين إلى عضلة التمرين ، وزيادة الانزيمات التي تسمح بعملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات ، وزيادة عدد الميتوكوندريا لدعم إنتاج ATP (جوينروكويل ، 2008). خلال برنامج التدريب السنوي ، ستكون هناك فترات تأخذ فيها هذه التعديلات الأولوية وسيركز التدريب بشكل خاص على تسهيل هذه الاستجابات. يحدث هذا عادةً أثناء مرحلة التدريب الأساسية (الإعداد العام) ، حيث يتكون التدريب من جلسات عالية الحجم ومنخفضة الكثافة. على هذا النحو ، يجب أيضاً تصميم استراتيجيات التغذية للتركيز بشكل خاص على تعظيم هذه التعديلات مع تركيز أقل على تعظيم الأداء ، والذي سيحدث أثناء الاستعداد لمرحلة المنافسة وطوالها (Stellingwer ، 2012).

that can be used, the most common approaches are fasted and low glycogen training. program, where performance is less important. While there are dierent train-low strategies nutrient timing strategies will be performed during the adaptation phase of an athlete’s training with low carbohydrate availability seems counterintuitive for performance, such is now being recognized by many coaches and athletes across the world. Given that strategy is commonly referred to as low carbohydrate training)or “train-low”(and and can amplify the desired signals that support the adaptation process. This periodization carbohydrate before, during, or after exercise places an additional stimulus on the muscle adapts to training)Impey et al., 2018(. In this context, intentionally restricting the intake of of nutrient intake can completely alter the signaling process that underpins how the muscle As highlighted earlier, simply modifying the timing

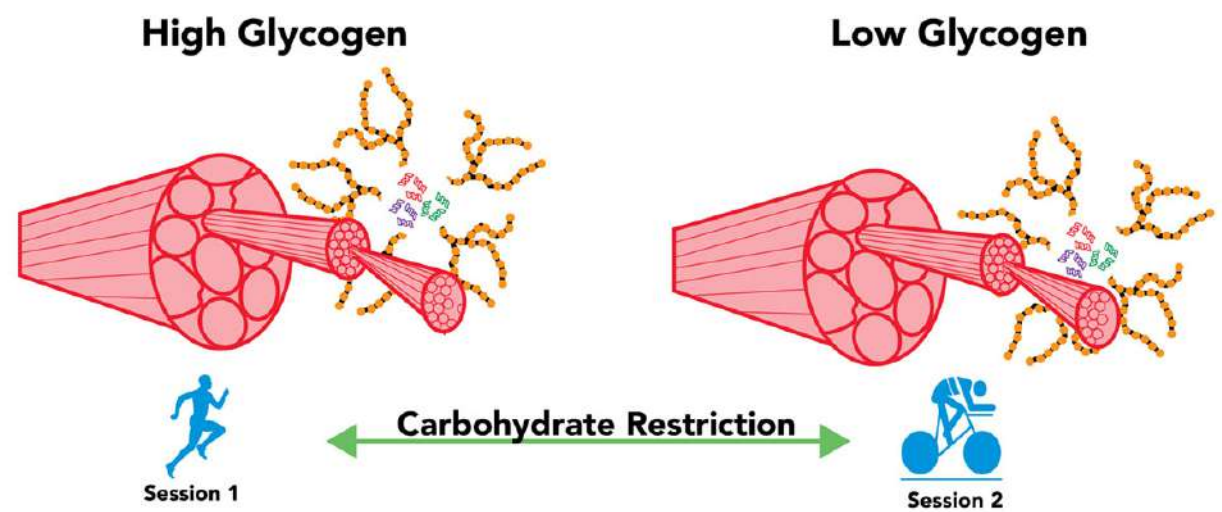


تمرين صائم للتكيف مع التحمل

et al., 2020). Some athletes will consume protein prior to fasted sessions to reduce any athletes that demonstrate over 60% regularly perform fasted training)Rothschild be popular with many athletes, with a recent survey analysis of almost 2,000 endurance on fat as a fuel source)Horowitz et al., 1997(. This training method already appears to also increases the availability of fatty acids, subsequently increasing the reliance result of the overnight fasting period)Iwayama et al., 2020(. Refraining from breakfast with this method, the storage pool within the liver is approximately 50% depleted as a prior to breakfast. Although the glycogen storage pool within the muscle is unaltered exercise represents the simplest of train-low models, whereby exercise is performed Fasted catabolic يؤثر على العضلات. على الرغم من أن هذا لا يمثل حالة صيام حقيقية ، إلا أن الأبحاث تظهر أن مثل هذه الممارسات لا تؤثر سلباً على استخدام الدهون أو عمليات الإشارات المطلوبة لتعزيز التكيفات المرتبطة بالسرطان. (إمبي وآخرون ، 2015 ؛ تايلور وآخرون ، 2013). وتجدر الإشارة إلى أن البحث عن زيادة استخدام الدهون كوقود بعد فترة من الصيام لا يزال غير حاسم.

تمرين منخفض الجليكوجين

تم تصميم نهج الدورة الشهرية هذا عادةً للرياضيين الذين يتدربون عدة مرات في اليوم ، حيث يتم تقييد تناول الكربوهيدرات بشكل مقصود في الفترة بين الجلسة الأولى والثانية من اليوم بحيث تكتمل جلسة التمرين الثانية بمخازن منخفضة من الجليكوجين في العضلات. بدلاً من ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين لا يؤدون جلسات متعددة بانتظام في اليوم ، يمكن تحقيق تدريب منخفض من الجليكوجين عن طريق إجراء أول جلسة تمرين في وقت لاحق من المساء ، وتقييد تناول الكربوهيدرات طوال الليل ، وأداء الجلسة الثانية في حالة الصيام في صباح اليوم التالي. (الشكل: تطبيق تدريب منخفض الجليكوجين).



الشكل: تطبيق تدريب منخفض الجليكوجين

to how changes in both duration and intensity would in a periodized training program. to think that nutrition can be used as an additional stimulus to promote adaptation similar to improve performance)Impey et al., 2018(. When considered in this way, it is remarkable increased efficiency in generating ATP for energy production, all of which have the potential fuel, an increased number of capillaries to deliver oxygen to the exercising muscle, and an -low strategies have been reported to result in an enhanced ability to use fat as a in greater changes to endurance training adaptations within the muscle. For example, train the signaling responses that support the process of adaptation and, over time, result Ultimately, both train-low strategies can amplify

COACH'S CORNER-

and thus reduce overall training quality)Lane et al., 2013; Yeo et al., 2008(. As such, it is training may compromise the ability to train at high intensities should not be adopted as an everyday approach. For example, carbohydrate-restricted training program, depending on the specific phase of training and goals of the athlete, and should recognize that this strategy needs to be carefully periodized within the annual Despite the benefits of carbohydrate restricted training, Sports Nutrition Coaches

-الهدم

من المهم التأكد من ان استراتيجيات التدريب المنخفضة مصممة خصيصاً للجلسات التدريبية التي تركز على تعظيم التكيف ، حتى على حساب الأداء المحتمل. عادةً ما يحدث التدريب المقيّد بالكربوهيدرات خلال المرحلة الأساسية من التدريب ، حيث يكون التدريب في المقام الأول أقل كثافة ومدة أطول ، وبالتالي تقليل مخاطر تقليل جودة التدريب. في المقابل ، عندما ينتقل الرياضي إلى مراحل الإعداد والمنافسة المحددة للبرنامج السنوي ، حيث يتحول التركيز من تعظيم التكيف إلى زيادة الأداء إلى الحد الأقصى ، يجب تقليل تواتر جلسات التدريب المنخفضة وفقاً لذلك. علاوة على ذلك ، نظراً لأن هذه الاستراتيجيات مصممة بشكل أساسي لدعم التكيفات التي يتطلبها رياضيو التحمل ، فمن غير المرجح أن تكون مناسبة لرياضيين القوة والقوة. بالإضافة إلى،

تكيفات تدريب المقاومة

على عكس رياضي التحمل ، فإن أولئك الذين يمارسون تمارين المقاومة يهتمون في المقام الأول بالتكيفات المتعلقة بالقوة وتضخم العضلات. تعتمد هذه العملية على مجموعة مختلفة تماماً من الإشارات التي تبدأ عملية تخليق البروتين. في حين أن التدريب المقيّد بالكربوهيدرات لا يدعم ذلك



bezikus / Shutterstock.com

المتطلبات ، فإن استراتيجيات سرعة البروتين التي تمت مناقشتها مسبقاً لدعم الانتعاش قادرة على دعم التغييرات طويلة الأجل في كتلة العضلات وقوتها.

يعتمد هذا على حقيقة أن تناول البروتين بانتظام يسمح بتخليق البروتين مرتفعاً طوال اليوم ، مما يعزز حالة **بناء**. بمرور الوقت ، ستدعم هذه التغييرات على المستوى الخلوي تضخم العضلات وتزداد قوتها. على سبيل المثال ، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على إناث مدربات مؤخراً أن تناول البروتين بانتظام على مدار اليوم عزز التحمل العضلي والقوة والقوة ، كما تم قياسه من خلال تمرين الضغط الأقصى للتكرار (1RM) ، وتحمل الجلوس والضغط ، والحدادة. رميات مقاعد البدلاء الآلية ، بعد 13 أسبوعاً من التدريب المنظم (Arciero et al. ، 2016).

فيما يتعلق باستراتيجية تنظيم البروتين ، فإن تناول البروتين قبل النوم يوفر فرصة نهائية لتحفيز تخليق البروتين طوال الليل أثناء النوم. يبدو أن هذه الاستراتيجية مهمة بشكل خاص للأفراد الذين يتدربون بانتظام في المساء وقد يفشلون في استهلاك كميات كافية من البروتين لدعم الاستجابات التكيفية. أظهرت الدراسات الحديثة أن البروتين الذي يتم تناوله قبل النوم يتم هضمه وامتصاصه بشكل مناسب كما هو الحال عادةً خلال ساعات الاستيقاظ وأنه يحفز بنجاح تخليق البروتين طوال الليل (Res et al. ، 2012). توضح الأبحاث أن تناول 27.5 جراماً من البروتين قبل النوم يؤدي إلى زيادة تضخم العضلات وقوة 1RM مجتمعة في كل من تمارين الجزء السفلي والجزء العلوي من الجسم بعد 12 أسبوعاً من التدريب (Snijders et al. ، 2015).

-ركن المدرب

تظهر الأبحاث من جامعة ولاية فلوريدا أيضاً أن استهلاك البروتين ليلاً لا يؤدي إلى زيادة الدهون (Ormsbee et al. ، 2014).

على الرغم من الأدلة الواعدة لاستراتيجيات سرعة البروتين هذه ، تجدر الإشارة إلى أن فعاليتها قد تنخفض عند مطابقة إجمالي كمية البروتين اليومية. على سبيل المثال ، على الرغم من أن الدراسات التي تم تسليط الضوء عليها سابقاً توضح بوضوح فائدة توقيت البروتين ، فإن استراتيجيات التوقيت هذه تؤدي عادةً إلى زيادة إجمالي كمية البروتين اليومية عند مقارنتها بمجموعات التحكم. ومع ذلك ، بشكل افتراضي ، تساعد استراتيجيات سرعة البروتين على زيادة كمية البروتين اليومية الكلية التي قد تكون غير مناسبة لولا ذلك ، ولا يزال ينبغي أن توفر اعتباراً مهماً لتعظيم التكيفات النوعية للتدريب على المقاومة.

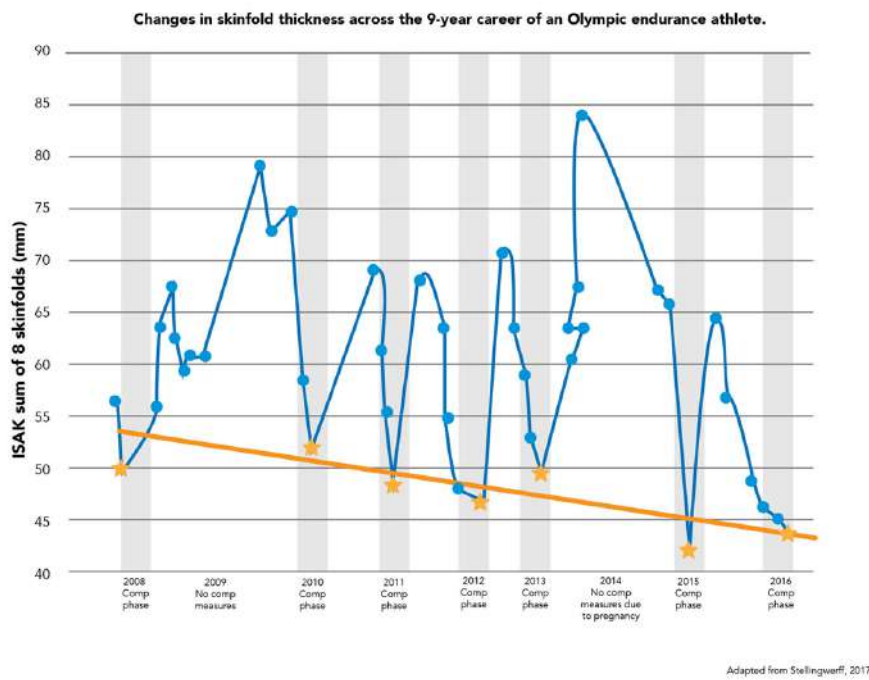
-بناء

-

استراتيجيات تكوين الجسم

عادةً ما يطلب من الرياضيين تغيير تكوين أجسامهم في فترات مختلفة خلال برنامج التدريب السنوي. على سبيل المثال ، عادةً ما يقوم لاعبو كمال الأجسام بفترات يتم فيها زيادة مدخول الطاقة بشكل ملحوظ لزيادة أداء التدريب ، وبالتالي ، قوة العضلات وكتلتها. ومع ذلك ، عندما يبدأ هؤلاء الرياضيون في الاستعداد للمنافسة ، حيث يكون النحافة أمراً بالغ الأهمية ، يتم تقليل تناول الطاقة بشكل كبير لتعزيز التخفيضات في كتلة الدهون (الشكل: مثال على الجدول الزمني لفقدان الدهون في أنثى لاعب كمال الأجسام). وبالمثل ، عادةً ما يستخدم رياضيو التحمل استراتيجيات التغذية الدورية لتغيير تكوين أجسامهم على مدار الموسم لضمان وصول تكوين الجسم إلى المستويات المثلى للأحداث التنافسية الرئيسية (الشكل: تغييرات تكوين الجسم لرياضي التحمل). بوضوح ، لا تحتاج هذه التغييرات في متطلبات تكوين الجسم إلى فترة زمنية لاستهلاك الطاقة فحسب ، بل تحتاج أيضاً إلى فترات محددة من المغذيات واستراتيجيات التوقيت لدعم الحفاظ على الأداء ولضمان أن هذه التغييرات في تكوين الجسم هي الأمثل (على سبيل المثال ، تخفيض الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات). تتضمن استراتيجيتان شائعتان لتوقيت المغذيات لدعم مثل هذه التغييرات ، التمرين الصائم وتواتر الوجبة ونهج تكوين الجسم.

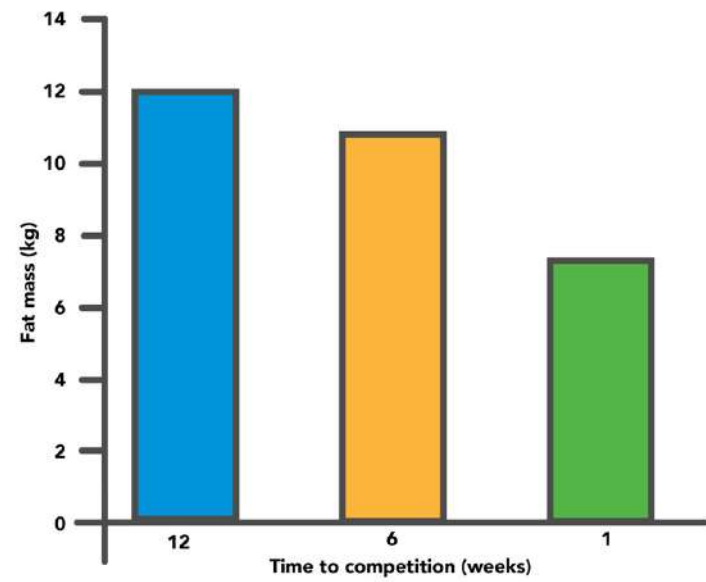
Body Composition Changes of Endurance Athlete



الشكل تغييرات تكوين الجسم لرياضي التحمل

Example Female Bodybuilder Fat Loss Timeline

Reductions in absolute fat mass of a female bodybuilder during the preparation phase of competition.



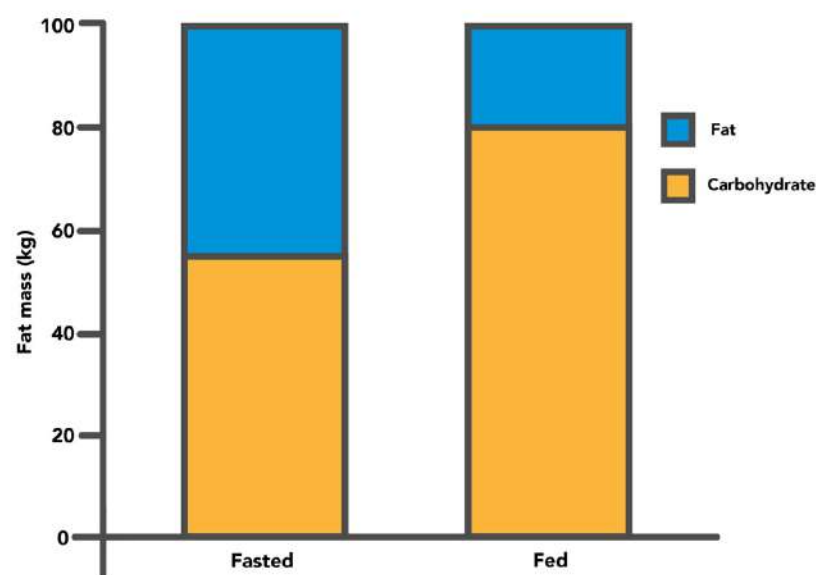
الشكل مثال الجدول الزمني لخسارة الدهون في كمال الأجسام الأنثوية

تمرين سريع لتغيير تكوين الجسم

يمثل التمرين السريع استراتيجية توقيت المغذيات شائعة الاستخدام ، حيث يتم أداء التمرين في حالة الصيام لتسريع فقدان الدهون في الجسم. تعتمد ممارسة التمرينات السريعة على فرضية أن المستويات المنخفضة من هرمون الأنسولين تسمح للجسم بتكسير الأحماض الدهنية من الدهون المخزنة في الأنسجة الدهنية. تؤدي هذه العملية بعد ذلك إلى تحول الجسم بعيداً عن استخدام الكربوهيدرات ، مما يسمح باستخدام أكبر للدهون المخزنة كوقود (هورويتز وآخرون ، 1997). في المقابل ، عندما يتم استهلاك الكربوهيدرات قبل التمرين ، يقل استخدام الدهون كوقود بسبب انخفاض تكسير الدهون والقدرة على نقل الأحماض الدهنية إلى الميتوكوندريا (Roepstor et al. ، 2005). في الواقع ، أظهر الاستطلاع السابق ذكره أن 60% من المستجيبين أجروا تدريبات سريعة بانتظام ،

هذا التحول بعيداً عن الدهون كمصدر للوقود عند استهلاك الكربوهيدرات قبل التمرين قد تم إثباته بوضوح في الدراسات المختبرية التي تم التحكم فيها بعناية. تظهر هذه الدراسات أن استهلاك حتى كمية صغيرة من الكربوهيدرات (ما يعادل 0.8 جم / كجم من وزن الجسم) قبل التمرين يقلل بشكل كبير من مساهمة الدهون المستخدمة لتغذية التمرين بنسبة 20% ، مقارنةً بأداء التمرين أثناء الصوم (Horowitz et al. ، 1997) (الشكل: مساهمة الطاقة أثناء ممارسة الصيام والتمرين الفيدرالي).

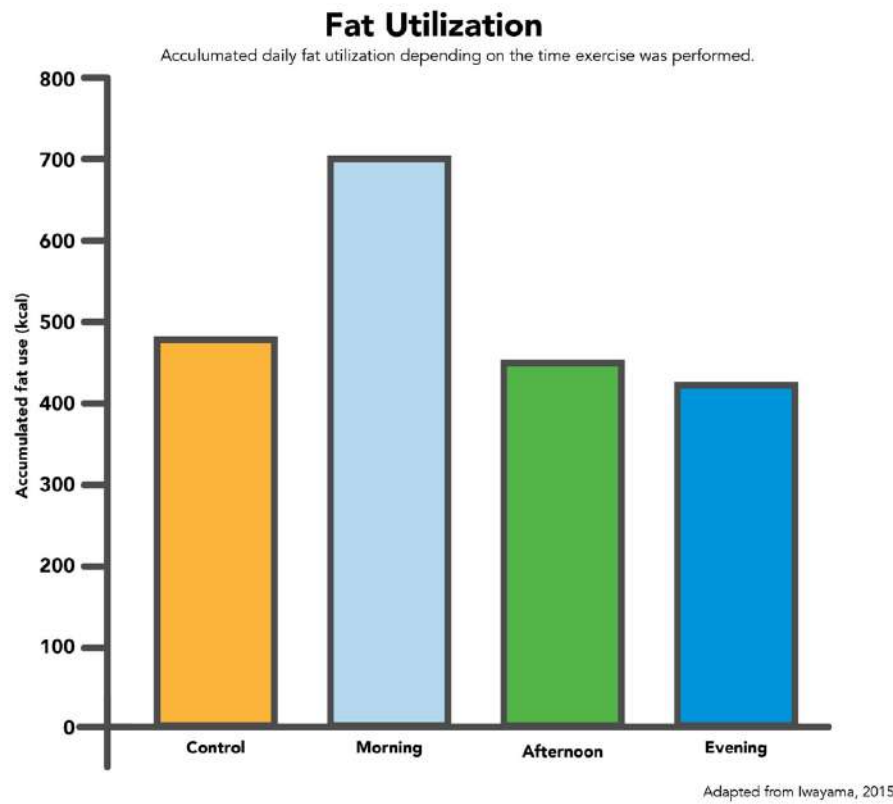
Energy Contribution During Fasted and Fed Exercise



Adapted from Horowitz, 1997

الشكل مساهمة الطاقة أثناء الصيام والتمرين الغذائية

بينما توفر هذه البيانات لقطة مثيرة للاهتمام حول كيف يمكن للتوقيت المحدد لتناول الكربوهيدرات أن يغير اختيار الوقود أثناء التمرين ، فمن المهم مراعاة تأثير استراتيجية توقيت المغذيات هذه على استخدام الدهون على مدار اليوم بأكمله. يجب أن يكون هذا اعتباراً مهماً لمدربي التغذية الرياضية ، حيث أن التمرين السريع كان استراتيجية موضع تساؤل سابقاً حول ما إذا كانت الزيادة في استخدام الدهون أثناء التمرين ستسمح بتغييرات ذات مغزى على مدار اليوم بأكمله. بناءً على هذه الاقتراحات ، أظهر الباحثون اليابانيون مؤخراً أن هذا هو الحال في الواقع. في هذه الدراسة ، أجرى الأشخاص 60 دقيقة من تمرين الجري منخفض الكثافة إما قبل الإفطار أو بعد الغداء أو بعد العشاء مع تناول الطاقة على مدار 24 ساعة متطابقة بين جميع الحالات الثلاثة. فقط عند إجراء التمرين قبل الإفطار ، زاد استخدام الدهون على مدار 24 ساعة (Iwayama et al. ، 2015). يعادل هذا ما يقرب من 250 سعرة حرارية من الدهون ، مما أدى إلى استخدام تقريبي قدره 25 جراماً من الدهون الإضافية (الشكل: استخدام الدهون).



الشكل استخدام الدهون

عند النظر إليها بشكل جماعي ، توضح هذه الدراسات أن التمرينات السريعة توفر أداة توقيت مفيدة للمغذيات لتعزيز أكسدة الدهون اليومية. بمرور الوقت ، يجب أن تتجلى هذه الزيادات اليومية في انخفاضات في الدهون الكلية في الجسم ، على الرغم من أن دراسات التدريب طويلة الأجل لم تثبت ذلك بعد (et al. ، 2014 ، Schoenfeld) ، علاوة على ذلك ، يجب أن يفهم مدربي التغذية الرياضية أيضاً القيود اللوجستية ونمط الحياة الخاصة برياضي عند التفكير في استخدام التمرينات السريعة كجزء من برنامج التغذية الدوري.

-غذاء للفكر

يعتمد استخدام التدريب السريع على العديد من العوامل ، والتي يجب مناقشتها جميعاً مع الرياضي عند شرح الإيجابيات والسلبيات المحتملة.

الإيجابيات

- ◆ زيادة استخدام الدهون خلال 24 ساعة
- ◆ تحسين المرونة الأيضية من خلال دعم التكييفات التي تسهل الاعتماد بشكل أكبر على الدهون كمصدر للوقود
- ◆ تقليل مخاطر الإصابة بالضييق المعدي المعوي
- ◆ استراتيجية ملائمة للرياضيين الذين يؤدون تدريبات الصباح الباكر

سلبيات

- ◆ احتمالية زيادة تكسير البروتين إذا لم يتم استهلاك البروتين
- ◆ المخاطر المحتملة لرياضي يعاني من انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم
- ◆ احتمالية تعرض كثافة التدريب للخطر بسبب نقص توافر الطاقة

عدمرات الوجبة وتكوين الجسم

على الرغم من أن توازن الطاقة الإجمالي هو العامل الأساسي الذي يؤثر على تكوين الجسم ، فقد تم تبني تغيير وتيرة أوقات الوجبات كاستراتيجية مشتركة لتسريع فقدان الدهون ودعم الحفاظ على الوزن. على وجه التحديد ، تم تبني ممارسة تناول وجبات أصغر بشكل متكرر (مقابل 1-2 وجبة أكبر) على أساس أن نمط الأكل الأكثر تكراراً يوفر تحكماً أفضل في الشهية مع زيادة التأثير الحراري للطعام. سيؤدي هذا في النهاية إلى انخفاض في إجمالي استهلاك الطاقة ، بسبب انخفاض الجوع وزيادة متزامنة في إنفاق الطاقة من الطاقة اللازمة لامتناس وهضم الوجبات. سيسمح اعتماد استراتيجية تغذية منتظمة أيضاً بتناول البروتين بانتظام على مدار اليوم لدعم المكاسب في كتلة العضلات ، بما يتماشى مع مفهوم إنظام البروتين.

لسوء الحظ ، أدت الأبحاث المتاحة في هذا المجال حتى الآن إلى نتائج مختلطة وتجعل من الصعب استخلاص استنتاجات واضحة حول تأثير تكرار الوجبات. بينما أظهرت الدراسات المبكرة أن الوجبات الأصغر والأكثر تكراراً زادت من التأثير الحراري للغذاء (LeBlanc et al. ، 1993) ، إلا أن الدراسات الحديثة فشلت في تكرار هذه النتائج. ومع ذلك ، أفاد بحث أجراه Smeets و (2008 Westerterp-Plantenga) أن تناول ثلاث وجبات يومية (الإفطار والغداء والعشاء) قلل من الشعور بالجوع بين الوجبات وزاد من استهلاك الدهون اليومي مقارنة مع وجبتين (الإفطار والعشاء) على الرغم من عدم التغيرات في إجمالي نفقات الطاقة اليومية. علاوة على ذلك ، يشير تحليل حديث لجميع الدراسات المتاحة حتى الآن إلى أن تناول 3-5 وجبات يومياً يبدو أفضل بالنسبة لفقدان الدهون مقارنة بوجبة 1-2 وجبات يومياً (Schoenfeld et al. ، 2015). عندما يتم أخذ كل شيء في الاعتبار ، يبدو أن تناول ثلاث وجبات أو أكثر في اليوم قد يكون أكثر ملاءمة لتقليل كتلة الدهون عند مقارنتها بوجبة 1-2 أكبر وأقل تكراراً. علاوة على ذلك ، بالنظر إلى الاستفادة من تناول البروتين بانتظام على مدار اليوم ، يبدو أن هذه الإستراتيجية أكثر ملاءمة من الوجبات النادرة الكبيرة.

ومع ذلك ، نظراً لأن نتائج تكوين الجسم تملئها أيضاً عوامل أخرى مثل القيود اللوجستية لاستهلاك وجبات متعددة يومياً والتزام العميل ، يجب الانتباه أولاً إلى إجمالي استهلاك الطاقة (إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة) لضمان اتخاذ قرار الطاقة المناسب. بمجرد تحقيق ذلك ، يجب أن يتحدد عدد الوجبات اليومية المستهلكة باختيار شخصي لضمان الالتزام بالبرنامج.

-غذاء للفكر

على الرغم من احتمالية تأثير تكرار الوجبات على تكوين جسم الرياضي ، إلا أنه يوجد حالياً نقص في الأدلة العلمية لدعم استراتيجية محددة لتكرار الوجبات لتحسين الأداء الرياضي. ومع ذلك ، نظراً لمتطلبات الطاقة العالية للعديد من الرياضيين ، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى وجبات متعددة لضمان أن الرياضي يستهلك طاقة يومية كافية.

على هذا النحو ، يبدو من المنطقي اعتماد استراتيجية تكرار الوجبات التي تسمح للرياضي بتلبية متطلبات الطاقة اليومية. بالنسبة لبعض الرياضيين الذين لديهم متطلبات طاقة عالية للغاية ، قد يتطلب ذلك وجبات متعددة ووجبات خفيفة على مدار اليوم بينما قد يتمكن الرياضيون الآخرون من تحقيق ذلك من خلال عدد أقل من الوجبات.

موضوعات ساخنة في توقيت المغذيات

توقيت المغذيات هو موضوع ساخن في مجال التغذية الرياضية. يبحث الباحثون والرياضيون والمدربون باستمرار عن طرق جديدة ومبتكرة لتحسين الأداء الرياضي من خلال استراتيجيات التغذية. من الأمثلة على الموضوعات الساخنة المتعلقة بتوقيت المغذيات الصيام المتقطع والتغذية المقيدة بالوقت.

الصوم المتقطع



جولياميخايلوفا / Shutterstock.com

يستخدم الصيام المتقطع عادةً كمصطلح شامل لتحديد أنماط معينة من الأكل حيث يقضي الأفراد عادةً ما بين 16 و 48 ساعة دون تناول الطعام أو تناول القليل جداً. في حين تم اقتراح العديد من طرق الصيام المتقطع ، فقد ثبت أن صيام اليوم البديل أو يومين من الصيام في الأسبوع هو الأكثر شيوعاً. يتكون صيام اليوم البديل عادة من التناوب بين أيام الصيام وأيام التغذية. خلال أيام الصيام ، يتم تقليل استهلاك الطاقة إلى 25% من المتطلبات ، وأيام التغذية ، إما أن يزداد تناول الطاقة إلى أكثر من 100% من المتطلبات أو يكون غير محدود. عادةً ما يتضمن دمج يومين من الصيام في الأسبوع إما صياماً تاماً أو تقييداً شديداً للطاقة لمدة يومين ، وزيادة مدخول الطاقة في الأيام الخمسة الأخرى من الأسبوع. على الرغم من أن هذه الاستراتيجيات لا تمثل شروطاً كاملة للصيام ، تعتمد جميع استراتيجيات الصيام المتقطع على فرضية أن فقدان الوزن يتحقق من خلال عدم القدرة على التعويض الكامل عن السعرات الحرارية التي تحدث في أيام الصيام (Rynders et al. ، 2019). علاوة على ذلك ، فإن الميزة الأكثر جاذبية لبروتوكولات الصيام المتقطع هي أنها توفر حرية إضافية عن طريق إزالة الحاجة إلى تقييد تناول السعرات الحرارية اليومية.

-غذاء للفكر

يمثل النظام الغذائي المعروف 5:2 مثلاً على بروتوكول الصيام لمدة يومين. لمدة خمسة أيام من الأسبوع ، تأكل بشكل طبيعي ولا تحتاج إلى التفكير في مراقبة السعرات الحرارية. في اليومين المتبقين ، يتم تقليل السعرات الحرارية إلى 25% من الاحتياجات اليومية. هذا يعادل عادة ما يقرب من 500-700 كيلو كالوري.

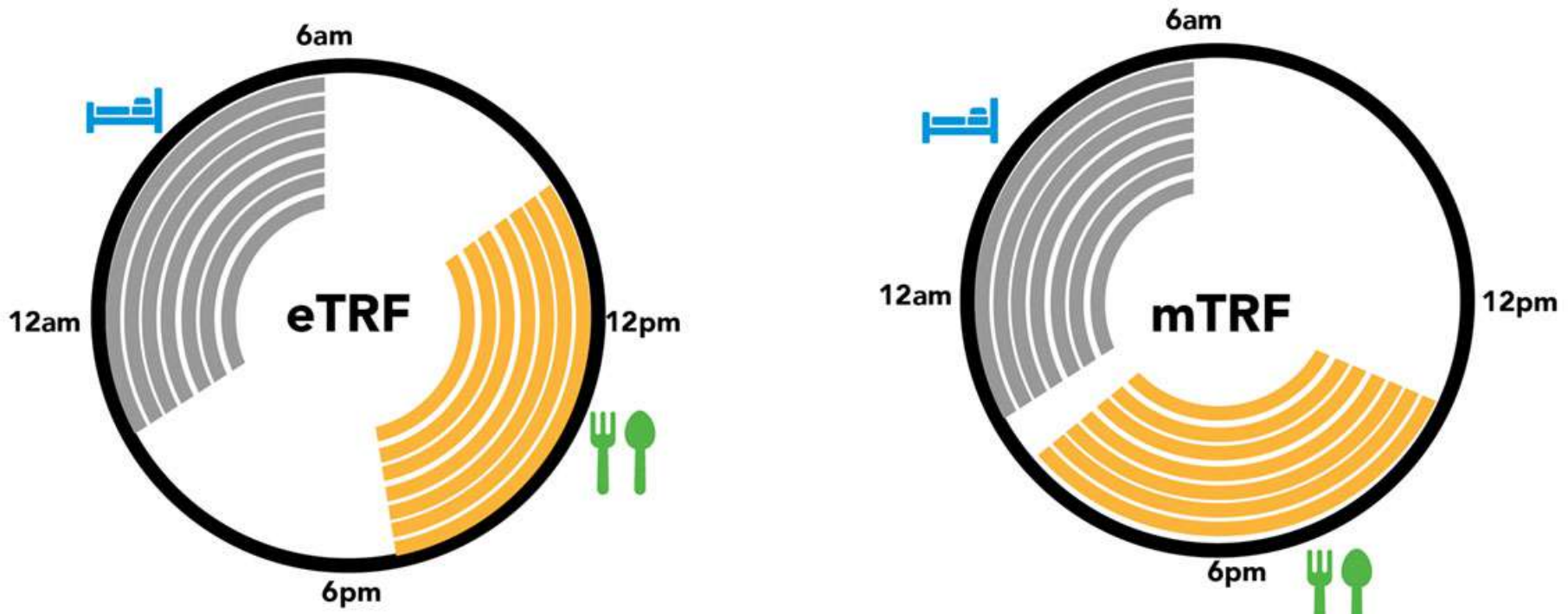
بشكل عام ، تشير الدلائل الحالية إلى أنه على الرغم من نجاح الصيام المتقطع في دعم فقدان الوزن ، إلا أنه لا يتفوق على تقييد الطاقة التقليدي المستمر ، مثل تقييد الطاقة اليومي بنسبة 10-20%. على سبيل المثال ، قارنت دراسة أجريت عام 2017 بين صيام اليوم البديل مع تقييد السعرات الحرارية اليومية وأظهرت خسارة وزن مماثلة بنسبة 6% في كلا المجموعتين بعد 6 أشهر من اتباع نظام غذائي (تريبانوفسكي وآخرون ، 2017). ومع ذلك ، فإن دراسة أحدث عام 2019 أجراها Hutchison et al. (2019) أن إجمالي وزن الجسم وكتلة الدهون قد انخفضا إلى حد كبير بعد بروتوكول الصيام المتقطع بالمقارنة مع التقييد الغذائي اليومي بعد 8 أسابيع. يبدو أن مثل هذه التغييرات يمكن تفسيرها من قبل الأشخاص الذين يقللون تلقائياً من استهلاك الطاقة في أيام التغذية ، مما أدى إلى تقييد إضافي للطاقة بنسبة 2%.

التغذية المقيدة بالوقت

توفر التغذية المقيدة بالوقت طريقة أبسط للصيام المتقطع وتتضمن عادةً تقييد تناول الطعام خلال فترة زمنية محددة مدتها ثماني ساعات أو أقل كل يوم. على سبيل المثال ، قد تبدأ فترة الصيام في الساعة 8:00 مساءً بعد العشاء وتمتد حتى الساعة 12:00 ظهراً في اليوم التالي ، مما يوفر نافذة مدتها ثماني ساعات حيث يمكن تناول الطعام حتى الساعة 8:00 مساءً. ومع ذلك ، فإن بداية فترة الصيام لا تقتصر على ساعات محددة ويمكن تغييرها لتتماشى مع أوقات تدريب الفرد والتفضيلات اللوجستية. ومع ذلك ، تعمل التغذية المقيدة بالوقت على نفس مبادئ طرق الصيام المتقطع الأخرى ، ولكن بهدف إنشاء حساب مستمر للسعرات الحرارية اليومية (الشكل: التغذية المقيدة بالوقت).

Time Restricted Feeding (TRF)

Time restricted feeding diets include eating patterns where energy intake is restricted to a smaller time window. Variations include early and mid-day time restricted feeding.



TRF diets include eating patterns in which energy intake is restricted to a time window of 8-10h or less every day of the week. Variations include early and mid-day TRF (eTRF and mTRF).

Adapted from Rynders, 2019

الشكل: إطعام محدود الوقت

على الرغم من النقص الحالي في البحث الذي يقارن التغذية المقيدة بالوقت مع تقييد الطاقة المستمر أو أي من طرق الصيام المتقطع الأخرى الموصوفة سابقاً ، لا تزال هناك بعض الأدلة التي تدعم فعاليتها في إنقاص الوزن. على سبيل المثال ، أظهرت الدراسات السابقة أن تقليل فترة تناول الطعام للفرد من 14 إلى 12-10 ساعة سيقول من استهلاك الطاقة المختار ذاتياً بنسبة 20٪. على الرغم من أن الأشخاص في هذه الدراسة لم يتم توجيههم بشكل محدد لتقليل تناول الطاقة ، إلا أن فترة الأكل القصيرة أدت إلى فقدان وزن متوسط قدره 3.3 كجم (7 أرطال) والذي تم الحفاظ عليه في عام واحد بعد الدراسة (Gill & Panda ، 2015). في دراسة مماثلة حيث اقتصر تناول الطعام على نافذة مدتها ثماني ساعات ، خفض الأشخاص أيضاً وزن الجسم الإجمالي بنسبة 2.6٪ على مدار 12 أسبوعاً (Gabel et al.، 2018).

بغض النظر عن طريقة الصيام المتقطع المستخدمة ، توفر مثل هذه الاستراتيجيات خياراً بديلاً مناسباً لإنشاء معدل السعرات الحرارية المطلوب لفقدان الوزن. على الرغم من أن هذه الأساليب قد لا تكون أفضل من تقييد الطاقة المستمر ، إلا أنها توفر استراتيجية مفيدة للغاية لأولئك الذين يجدون صعوبة في إنقاص الوزن بالطرق التقليدية. بهذه الطريقة ، قد يسمح اعتماد بروتوكولات الصيام المتقطع للأفراد بتقليل استهلاكهم للطاقة تلقائياً والحصول على مزيد من الحرية في خياراتهم الغذائية. في نهاية المطاف ، يجب أن يكون الالتزام بهذه الطريقة هو الشاغل الأساسي عند النظر في أنسب استراتيجية لاعتمادها.

الملاءمة للرياضي

-حرج

في حين أن الصيام المتقطع والتغذية المقيدة بالوقت قد يكونان طريقتين مناسبتين لفقدان الوزن وفقدان الدهون ، فإن تأثيرات هذه الاستراتيجيات على اكتساب المهارات العصبية الحركية المعقدة غير معروفة. لذلك ، قد يحتاج الرياضيون الذين يحتاجون إلى اكتساب مهارات معقدة إلى التفكير في الحاجة إلى توافر الكربوهيدرات.

في حين أن الصيام المتقطع له فائدة واضحة في بعض الفئات السكانية ، إلا أن تطبيقاته داخل الرياضيين والسكان المدربين قد تم التشكيك فيها بسبب تأثيره السلبي المحتمل على الأداء. أولاً ، من المرجح أن تجعل نافذة الأكل المضغوط من الصعب على الرياضيين تلبية متطلباتهم اليومية من الطاقة ، مما يضر بالقدرة على توفير الوقود والتعافي من التدريب والمنافسة على النحو الأمثل. على سبيل المثال ، كلايتون وآخرون. (2015) أوضح أن تخطي وجبة الإفطار ببساطة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في أداء التحمل ، حتى عند إجراء التمرين في وقت لاحق من المساء. كما لوحظ انخفاض مماثل في أداء لاعبي كرة القدم الجزائريين خلال فترات رمضان ، حيث يكون الصيام من شروق الشمس إلى غروبها إلزامياً (Zerguini et al., 2007). ثانياً ، من المحتمل أن تكون فترات الصيام الطويلة دون المستوى الأمثل لتعظيم معدلات تخليق البروتين ، وفي أسوأ السيناريوهات ، قد تزيد من خطر انهيار البروتين وفقدان كتلة العضلات (كومار وآخرون ، 2009). أخيراً ، قد يؤدي نقص المدخول الغذائي المحيط بالتدريب أيضاً إلى زيادة تعرض الرياضي للمرض ، نظراً للدور المهم الذي يلعبه الكربوهيدرات والبروتين في دعم جهاز المناعة (Walsh ، 2019).

مع ذلك ، إذا تم النظر في نوافذ صيام صغيرة ، فمن المحتمل أن تتطلب بعض التعديلات لضمان عدم المساس بالأداء والتعافي والحصانة. على سبيل المثال ، يمكن استخدام نوافذ طعام أصغر في الأيام التي لا يتدرب فيها الرياضيون على إنشاء أي عدد من السعرات الحرارية المطلوبة لتعزيز فقدان الدهون. في المقابل ، خلال أيام التدريب ، يجب أن يكون التزويد بالوقود والاسترداد الأمثل هو الأولوية. بطريقة ما ، يوضح هذا مثلاً أقل تطرفاً للنهج 5:2 ، حيث يتكون يومان من استهلاك منخفض للطاقة وتتكون أيام التدريب من زيادة استهلاك الطاقة لتلبية متطلبات التدريب. تشكل جدولة تناول الطاقة والمغذيات بهذه الطريقة المبادئ الأساسية التي تأسست عليها فترة المغذيات.

ملخص الفصل

بالنظر إلى أن العديد من الرياضيين الآن يقسمون فترات الحمل التدريبي لتلبية أهدافهم المتعلقة بأدائهم وتكوين أجسامهم ، يجب أيضاً تحديد مدخول الطاقة والمغذيات الكبيرة خلال دورة التدريب لدعم أهداف التدريب هذه. للقيام بذلك ، يمكن أيضاً استخدام استراتيجيات توقيت المغذيات المحددة على أساس يومي لتعزيز الأداء الأمثل ، والتعافي ، والتكيف مع حافز التدريب. عند تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات ، يجب على مدرب التغذية الرياضية التفكير في كيفية دمج كل استراتيجية في الجدول اليومي الرياضي ، مع مراعاة تفضيلاتهم الشخصية وقدرتهم على الالتزام بالبرنامج.

الماخذ الرئيسية

- ◆ يمكن أن تؤدي استراتيجيات دورية المغذيات والتوقيت إلى تحسين الاستجابة التكيفية للتدريب ، وتعزيز الانتعاش الأمثل ، وتغيير تكوين الجسم.
- ◆ يوفر تناول الكربوهيدرات الفوري استراتيجية توقيت مهمة للمغذيات عندما يكون وقت التعافي بين جلسات التمرين محدوداً.
- ◆ يتم تمديد نافذة الفرصة الابتنائية لمدة تصل إلى 48 ساعة بعد التمرين وتوفر فرصة أكبر بكثير لتعزيز التعافي.
- ◆ يمكن استخدام التمارين التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات لتعزيز الاستجابة التكيفية للتمارين الرياضية ، وينبغي النظر فيها بعناية بما يتماشى مع آثارها السلبية المحتملة.
- ◆ يمكن استخدام استراتيجيات سرعة البروتين لتعظيم تخليق البروتين العضلي ودعم الزيادات في كتلة العضلات وقوتها.
- ◆ يجب أن يكون تكوين الجسم دورياً على مدار التقويم السنوي وفقاً لمراحل التدريب والمنافسة المختلفة.
- ◆ تزيد التمارين السريعة من استهلاك الدهون اليومي ويمكن استخدامها كأداة محتملة لتحسين تكوين الجسم.
- ◆ من غير المحتمل أن تؤثر زيادة وتيرة الوجبات فوق 2-3 وجبات في اليوم على تكوين الجسم ويجب أن تحددها التفضيلات الفردية ومتطلبات الطاقة للرياضي.
- ◆ يوفر الصيام المتقطع والتغذية المقيدة بالوقت استراتيجية بديلة لتقليل مدخول الطاقة اليومي ولكن لا فائدة إضافية مقارنة باستراتيجيات الحمية التقليدية.

الفصل 13: تكوين الجسم

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ اشرح العلاقات بين تكوين الجسم ونوع الرياضي والأداء.
- ◆ اشرح العلاقات بين توازن الطاقة وتوافر الطاقة وتكوين الجسم.
- ◆ وصف طرق تقييم تكوين الجسم والعوامل التي تؤثر على بيانات تكوين الجسم.
- ◆ تقييم نتائج اختبار تكوين الجسم ذات الصلة لإبلاغ استراتيجيات التدريب.

مقدمة



Microgen / Shutterstock.com

بينما تلعب الجوانب المختلفة لبنية الرياضي دوراً مهماً في تحديد الأداء ، غالباً ما يُنظر إلى كتلة الجسم وتكوينه كنقاط محورية نظراً لقدرتها على التلاعب بها من خلال التدريب والنظام الغذائي. لقد ثبت أن سمات اللياقة البدنية النوعية لها تأثير كبير على الأداء في الألعاب الرياضية التي تتطلب نسبة مثالية من القوة إلى الوزن ، ورياضات يتم الحكم عليها من الناحية الجمالية ، ورياضات صنع الوزن مثل الملاكمة وفنون القتال المختلطة ، وحتى بعض الرياضات القائمة على المهارات. علاوة على ذلك ، قد تختلف متطلبات تكوين الجسم أيضاً في نفس الرياضة بناءً على المواقف الميدانية (على سبيل المثال ، جهاز استقبال عريض مقابل رجل خط دفاعي) أو أحداث محددة. كل هذا يوضح الحاجة إلى أهداف فردية لتكوين الجسم بناءً على أهداف أداء الفرد والمتطلبات الرياضية المحددة.

على نطاق أوسع ، يوفر تقييم تكوين جسم الرياضي أداة تقييم مهمة لتحديد وفهم تكوين الجسم الأمثل للأداء ، ومراقبة فعالية برامج التدريب والتغذية ، وتحديد تكوين الجسم الآمن والقابل للتحقيق خلال فترات فقدان الدهون.

تكوين الجسم للأداء الرياضي

بالنسبة للرياضيين المشاركين في رياضات القوة والقوة - مثل ملاحق كرة القدم الأمريكية ، ورفع الأثقال ، وإطلاق النار - فإن الهدف الأساسي لتكوين الجسم سيركز عادةً على زيادة كتلة العضلات في فترات محددة من التقويم السنوي. في حين أن هدف بعض هؤلاء الرياضيين قد يكون زيادة الحجم الكلي للعضلات وقوتها ، فإن الرياضيين الآخرين الذين يجب أن يتمتعوا أيضاً بالسرعة وخفة الحركة - مثل الهوكي وكرة السلة والرجبي - أو تحسين نسبة القوة إلى الوزن قد يكون هدفهم أيضاً انخفاض مستويات الدهون في الجسم. على سبيل المثال ، فإن التركيز الأساسي في تكوين الجسم للرياضي الذي يسدد الكرة هو زيادة قوة العضلات وقوتها ، وهناك رغبة قليلة في تحقيق مستويات منخفضة من الدهون في الجسم. في المقابل ، سيحتاج لاعبو لعبة الركبي Super League إلى مستويات منخفضة من الدهون في الجسم ليظلوا سريعاً ورشيقاً مع امتلاك كتلة عضلية وقوة وقوة.

تعد المستويات المنخفضة من الدهون في الجسم مهمة أيضاً في العديد من الرياضات الأخرى ، مثل الجري ، والجمباز ، وكمال الأجسام ، لأسباب متنوعة. على سبيل المثال ، يسمح الحصول على حجم جسم صغير للرياضيين في الرياضات مثل الغوص والجمباز بتحقيق حركات مشدودة مثل الثنيات والمنعطفات والالتواءات في المساحات المحدودة. في رياضات التحمل ، توفر مستويات الدهون المنخفضة في الجسم ميزة جسدية وميكانيكية من خلال تحسين نسبة القوة إلى الوزن وإزالة مقدار الوزن الذي يجب على الفرد تحريكه. هذا يقلل أيضاً من تكلفة الطاقة للتمرين ، وبالتالي تحسين الكفاءة التي يتم بها إنتاج الطاقة. تعتبر هذه الفعالية من أهم محددات الأداء في رياضات التحمل ويتم التعرف عليها كمؤشر رئيسي للنجاح (Saunders et al. ، 2004). تعتبر المستويات المنخفضة من الدهون في الجسم مهمة أيضاً في الألعاب الرياضية حيث يجب على الرياضي التحرك ضد الجاذبية ، مثل كرة السلة والكرة الطائرة ، أو في الأحداث الرياضية مثل الوثب العالي أو القفز بالزانة. أخيراً ، في الرياضات مثل الجمباز والباليه والتزلج السريع وكمال الأجسام ، فإن المستويات المنخفضة من الدهون في الجسم مطلوبة لأغراض جمالية وتلعب دوراً مهماً في تحديد النجاح.

حرج

نظراً لارتباطها بالأداء الرياضي ، قد تكون المستويات المثلى للدهون في الجسم محددة لمتطلبات الرياضة وقد تختلف ضمن مجموعات مهارات معينة من نفس الرياضة.

في رياضات مثل الملاكمة ، والفنون القتالية المختلطة ، والمصارعة ، ورفع الأثقال ، تجري المنافسة في فئات وزن محددة لمطابقة الخصوم من حيث الحجم والقوة. ومع ذلك ، يهدف الرياضيون عموماً إلى التنافس في فئات وزن أقل من وزنهم التدريبي المعتاد لاكتساب ميزة تنافسية على الخصم. على الرغم من أن الهدف الأساسي لهؤلاء الرياضيين هو تقليل كتلة الجسم الإجمالية وليس تحقيق تركيبة محددة للجسم ، إلا أنهم يحتاجون عادةً إلى تخفيضات في إجمالي الدهون في الجسم إذا كان من المطلوب تحسين الأداء بأمان (et al.، 2020). (Reale

في المقابل ، فإن بعض الرياضات القائمة على المهارات مثل الجولف أو لعبة رمي السهام التي تتطلب مجهوداً بدنياً ضئيلاً ، قد يكون لتكوين الجسم تأثير ضئيل جداً على نتائج الأداء. في الواقع ، بعض الرياضيين الذين يتنافسون في الرياضات القائمة على المهارات يظهرون بمستويات دهون في الجسم يمكن اعتبارها زيادة في الوزن على مستوى السكان. على سبيل المثال ، تم الإبلاغ عن أن لاعبي الجولف المحترفين يعانون من مستويات دهون في الجسم تقارب 20% (Dorado et al. ، 2002). يوضح هذا المثال بوضوح الحاجة إلى فهم العوامل التي تحدد أداء كل رياضي على حدة لاكتساب فهم لكيفية تحديد تكوين الجسم الأمثل لذلك الفرد. ومع ذلك ، فإن استراتيجيات تقليل الدهون في الجسم لدى هؤلاء الرياضيين قد توفر فوائد صحية أو مظهرية ،

المبادئ الأساسية لتغيير وزن الجسم وتكوينه

بمجرد تحديد التكوين الأمثل للجسم للرياضي ، من المهم تحديد أهداف مناسبة قصيرة وطويلة المدى وفهم الاستراتيجيات الغذائية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. علاوة على ذلك ، يجب التخطيط بعناية للتغيرات في تكوين الجسم وجدولتها لتحديث بعيداً عن فترات المنافسة لتقليل أي ضرر على الأداء. أيضاً ، يجب توفير جداول زمنية كافية لتعظيم معدل فقدان الدهون في الجسم مع الحفاظ في نفس الوقت على كتلة العضلات ووظائفها.

ديناميات توازن الطاقة وتكوين الجسم

لتسهيل التخفيضات في إجمالي الدهون في الجسم ، يلزم اتخاذ قرار بشأن الطاقة ، حيث يجب أن يتجاوز إجمالي إنفاق الطاقة اليومي إجمالي استهلاك الطاقة اليومي. يضمن معدل الطاقة هذا الحصول على الطاقة المتبقية المطلوبة للوظيفة الفسيولوجية العادية والتمارين الرياضية من الطاقة المخزنة في شكل نسيج دهني ، لأنه لا يمكن تلبية هذه المتطلبات من خلال الاستهلاك اليومي للطعام. بمرور الوقت ، سيؤدي قياس الطاقة إلى انخفاض في الدهون الكلية في الجسم. في حين أن التمرين الإضافي هو عامل أساسي في زيادة إنفاق الطاقة ، فإن التلاعب باستهلاك الطاقة يوفر فرصة أكبر للتأثير على تكوين الجسم ، خاصة في الأفراد الذين يقومون بالفعل بأعمال تدريب عالية. على الرغم من أن تقليل استهلاك الطاقة بين 250 و 500 سعر حراري في اليوم هو نقطة البداية النموذجية الموصى بها ،

يأتي أساس أهداف تحديد الطاقة هذه من الافتراض العام بأن 1 رطل من الدهون يساوي حوالي 3500 كيلو كالوري. وبالتالي ، فإن مقدار الطاقة اليومي البالغ 250 كيلو كالوري سيعادل خسارة أسبوعية في الوزن بمقدار 0.5 رطل - بافتراض أن كل الوزن مشتق من الدهون. وبالمثل ، فإن مقدار الطاقة اليومي البالغ 500 سعرة حرارية سيؤدي إلى خسارة 1 رطل من الدهون في الأسبوع. تم تطوير هذه المبادئ في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي بواسطة Max Wishnofsky وتستند إلى فحص تكوين ومحتوى الطاقة من دهون الجسم (Wishnofsky ، 1958). ومع ذلك ، في حين أن هذا النموذج له أساس نظري قوي ، إلا أنه لا يأخذ في الحسبان الطبيعة الديناميكية لتوازن الطاقة ، حيث يعوض الجسم عن التخفيضات في إنفاق الطاقة ، ويتكيف استجابةً لفقدان الفرد المستمر للدهون في الجسم.

-ركن المدرب

لتوضيح AWS في قاعدة Wishnofsky البالغة 3500 سعرة حرارية ، دعنا نلقي نظرة على المثال التالي:

إذا كان 1 رطل من الدهون يساوي 3500 سعرة حرارية ، فإن استبدال علبة من الصودا (تحتوي على 140 سعرة حرارية تقريباً) كل يوم بالماء سيقول من إجمالي استهلاك الطاقة بمقدار 51.100 سعرة حرارية في السنة ، أي ما يعادل خسارة الدهون بحوالي 15 رطلاً.

في حين أن هذا يبدو واعداً ، فإن مثل هذه التخفيضات الكبيرة في كتلة الدهون لن تحدث أبداً. في ظل هذه الظروف ، ستحدث تخفيضات تعويضية في إنفاق الطاقة ، وعند هذه النقطة يصل هذا التخفيض إلى 140 كيلو كالوري بالضبط (كمية الطاقة التي يتم إزالتها من النظام الغذائي) ، فإن فقدان الوزن سوف يستقر عند الوزن الجديد المنخفض.

بمعنى آخر ، عندما يفقد الرياضيون الوزن ، تتغير أيضاً متطلباتهم من الطاقة. سوف يحتاجون عادةً إلى سعرات حرارية أقل للحفاظ على وزن الجسم الجديد. على سبيل المثال ، يمكن للرياضي الذي يزن 250 رطلاً (113 كجم) أن يستهلك مجموعة محددة من السعرات الحرارية للحفاظ على وزن الجسم. إذا فقد هذا الشخص نفسه وزنه ووزنه الآن 175 رطلاً (79 كجم) ، فإن متطلبات السعرات الحرارية للفرد للحفاظ على وزن جسمه الجديد ، على نفس مستوى النشاط ، يكون عادةً أقل. هذا اعتبار مهم للرياضيين الذين يسعون إلى إنقاص الوزن بشكل دائم.

نتيجة لآوجه القصور في نموذج Wishnofsky ، تم تطوير نماذج رياضية جديدة بناءً على دراسات حقيقية لفقدان الوزن. يمكن لهذه النماذج الجديدة محاكاة التغييرات التكيفية في إنفاق الطاقة التي تحدث خلال فترات طويلة من الطاقة وتوفير مؤشر أفضل لمعدلات فقدان الوزن بمرور الوقت. تتضمن هذه النماذج الديناميكية نموذج التنبؤ الذي تم تطويره في مركز بنينجتون للأبحاث الطبية الحيوية (PBRC) ومخطط وزن الجسم الذي طوره المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلية (NIDDK). بالإضافة إلى ذلك ، طورت NASM آلة حاسبة لمخطط وزن الجسم.

السعرات الحرارية حاسبة NASM-

استراتيجيات غذائية لدعم التخفيضات في كتلة الدهون

في حين أن الحد من إجمالي مدخول الطاقة اليومية هو العامل الرئيسي الذي يحدد فقدان الدهون بشكل عام ، إلا أن هناك استراتيجيات غذائية محددة وعملية يمكن استخدامها لتسهيل ذلك. تهدف هذه الاستراتيجيات أيضاً إلى تقليل أي تأثيرات ضارة على الأداء والحفاظ في الوقت نفسه على كتلة العضلات.

تجنب قيود الطاقة الشديدة

لتحقيق نتائج سريعة لفقدان الوزن ، يميل الرياضيون عادةً إلى تقييد تناول الطاقة بشدة بدلاً من اتباع نهج أبطأ ومستدام. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي التخفيضات الكبيرة في إجمالي مدخول الطاقة إلى فقدان كتلة العضلات بسرعة ويجب تجنبها. على سبيل المثال ، تم إثبات سابقاً أنه عندما يتم تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40% خلال فترة 30 يوماً ، فإن 58% من إجمالي الوزن المفقود يأتي من الكتلة الخالية من الدهون ، أي ما يعادل 1.9 كجم (4.1 رطل) (Pasiakos et al. ، 2013). علاوة على ذلك ، أفاد Garthe وزملاؤه (2011) سابقاً أن المعدلات البطيئة والمستمرة لفقدان الوزن ، والتي تعادل 0.7% من كتلة الجسم أسبوعياً ، تحافظ على الكتلة الخالية من الدهون إلى حد أكبر عند مقارنتها بالمعدلات الأكثر خطورة البالغة 1.4% من كتلة الجسم. في الأسبوع. بالإضافة إلى الحفاظ على كتلة العضلات ،

-حرج

يؤدي التقييد الشديد للسعرات الحرارية إلى انخفاض كتلة العضلات الهزيلة وقد يكون له آثار ضارة على الرياضيين أداء.

مراقبة تناول البروتين

خلال فترات تقييد الطاقة ، يلعب تناول البروتين دوراً مهماً في الحفاظ على فقدان كتلة العضلات. على سبيل المثال ، تم الإبلاغ سابقاً أنه خلال فترات تقييد الطاقة الشديد (60% من مدخول الطاقة المعتاد) ، فإن زيادة البروتين الغذائي من 1 جم / كجم من BM إلى 2.3 جم / كجم من BM ، يقلل من فقدان الكتلة الخالية من الدهون بأكثر من 1 كجم (ميتلر وآخرون ، 2010). علاوة على ذلك ، أظهر Longland وزملاؤه (2016) مؤخراً أنه في بعض الحالات ، قد تسمح الأنظمة الغذائية عالية البروتين التي تبلغ 2.4 جم / كجم من الكتلة العضلية باكتساب كتلة العضلات خلال فترات فقدان الطاقة. في هذه الدراسة ، على الرغم من انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 40% ، زاد الأشخاص في المجموعة عالية البروتين من كتلة الجسم النحيل بمعدل 1 كجم مقارنة بأولئك الذين تناولوا نظاماً غذائياً منخفض البروتين. بالنظر إلى أن زيادة تناول البروتين يدعم الحفاظ على الكتلة الخالية من الدهون أثناء تقييد الطاقة ، عادة ما يتم تحسين التخفيضات في كتلة الدهون الكلية في المجموعة عالية البروتين ، مما يؤدي إلى كميات مماثلة من فقدان الوزن الكلي ولكن تغييرات مختلفة بشكل ملحوظ في تركيبته. وفقاً لذلك ، قد يوصي مدرب التغذية الرياضية بتناول البروتين كطريقة لتحسين تكوين الجسم والحفاظ على الأنسجة الخالية من الدهون.

توقيت المغذيات

يلعب توقيت المغذيات دوراً مهماً في ضمان توفر الطاقة الكافية لدعم التدريب والتعافي مع ضمان الحفاظ على الطاقة المطلوبة. في هذا الصدد ، يبدو من المنطقي ضمان استهلاك الطاقة الكافية قبل وبعد جلسات التدريب الرئيسية للحفاظ على جودة التدريب المطلوبة ولتعزيز تجديد العضلات والجليكوجين في الكبد في فترة التعافي الفوري. ومع ذلك ، في الأوقات التي يكون فيها الأداء أقل أولوية ، فإن تقييد استهلاك الطاقة في نافذة تغذية صغيرة قد يساعد الرياضي على تقليل استهلاك الطاقة الإجمالي على مدار اليوم ، كما هو مغطى في الفصل 12.

-تخمة

خيارات الأطعمة منخفضة الطاقة كثيفة

تتكون النظم الغذائية القياسية منخفضة الكثافة من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة ؛ دمج منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والشرب ؛ وتقليل تناول الطعام كثيف الطاقة (على سبيل المثال ،رقائق البطاطس ، والحلويات ، والوجبات السريعة) التي لها تأثير ضئيل **تخمة**. نتيجة لذلك ، غالباً ماتكون هذه الحميات أقل في الدهون وأعلى في البر ، مما يسمح باستهلاك كميات كبيرة من الحجم للحصول على كمية أقل من الطاقة بشكل عام لتحسين الشعور بالامتلاء. تم إثبات فعالية تبني مثل هذه الأنظمة الغذائية منخفضة الكثافة للطاقة لفقدان الوزن بوضوح في العديد من دراسات التغذية المختبرية التي يتم التحكم فيها جيداً وكذلك في ظروف المعيشة الحرة. على سبيل المثال ، أظهرت إحدى الدراسات أن الإناث يستهلكن طاقة أقل بنسبة 30٪ عندما يتغذيان بنظام غذائي منخفض الكثافة مقارنة بالنظام الغذائي عالي الطاقة دون تغيير الشعور بالجوع أو الاستمتاع (بيل وآخرون ، 1998). تبدو هذه الإستراتيجية أيضاً أكثر فاعلية من تقليل الحجم الكلي للحصة. أظهرت الدراسات الحديثة أنه في حين أن تقليل حجم الجزء يقلل من استهلاك الطاقة بحوالي 230 كيلو كالوري ،

هناك استراتيجيات غذائية محددة وعملية يمكن استخدامها لتسهيل فقدان دهون الجسم مع الحفاظ في الوقت نفسه على كتلة الجسم النحيل. هذه الاستراتيجيات مهمة لفهم مدرب التغذية الرياضية. يقدم الجدول:الاستراتيجيات الغذائية لدعم التخفيضات في كتلة الدهون ملخصاً موجزاً لكل منها.

جدول:استراتيجيات غذائية لدعم خفض كتلة الدهون	
تجنب شديدة طاقة تقييد	ستدعم خسارة وزن الجسم الأسبوعية بنسبة 0.5-1٪ الحفاظ على الكتلة الخالية من الدهون والأداء خلال فترات تقييد الطاقة.
شاشة بروتين المدخول	سوف يدعم تناول البروتين اليومي البالغ 2 جم / كجم من BM الحفاظ على الكتلة الخالية من الدهون ، وفي بعض الحالات ، قد يسمح أيضاً بزيادة الكتلة الخالية من الدهون عند دمجها مع تدريب المقاومة.
العناصر الغذائية توقيت	إن توفير الطاقة الكافية قبل وبعد جلسات التدريب يسمح بالحفاظ على جودة التدريب ، حتى في مواجهة قرارات الطاقة.
قليل- طاقة- كثيف غذاء اختيارات	يؤدي اختيار الأطعمة ذات الكثافة المنخفضة للطاقة إلى تحسين الشعور بالامتلاء وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة الذي يتم اختياره ذاتياً.

تقييم تكوين الجسم

نظراً لأهمية تكوين الجسم عبر مجموعة متنوعة من الرياضات المختلفة ، فإن التقييمات الدقيقة لتكوين الجسم ، لا سيما العضلات والسمنة ، توفر معلومات مهمة لإبلاغ استراتيجيات التدريب المستقبلية. لقياس تكوين الجسم بشكل فعال ، يجب على مدربي التغذية الرياضية أن يكونوا على دراية بأدوات القياس المختلفة المتاحة ، وصلاحيتها الخاصة ، والعوامل العديدة التي يمكن أن تؤثر على صحتها.

نماذج تكوين الجسم

تحدد مبادئ تقييم تكوين الجسم إجمالي محتوى الدهون والبروتين والماء والمعادن وتستند إلى المعلومات التي تم جمعها من الجثث البشرية. شكلت هذه الدراسات لاحقاً أساس نماذج تكوين الجسم التي تقسم جسم الإنسان إلى مكونين أو أكثر (الشكل: نماذج مكونة من عنصرين وثلاثة وأربعة مكونات لتكوين الجسم).

Two-components	Three-components	Four-components
Fat mass (FM)	Fat mass (FM)	Fat mass (FM)
	Water	Water
		Protein
Fat-free mass (FFM)	Fat-free dry mass	Mineral

الشكل نماذج مكونة من اثنين وثلاثة وأربعة مكونات لتكوين الجسم

نموذج مكون من عنصرين

يقسم النموذج المكون من عنصرين كتلة الجسم الإجمالية إلى مكوناتها الخالية من الدهون أو مكونات الدهون (كتلة الدهون) ولها أوسع تطبيق في قياس تكوين الجسم. ومع ذلك ، فإن أحد قيود هذا النموذج هو أنه غير قادر على التمييز بين الماء والبروتين والجليكوجين والمعادن في العظام والأنسجة الرخوة. بمعنى آخر ، الكتلة الخالية من الدهون تشمل العضلات والأعضاء والعظام والماء وحتى الأسنان.

$$\text{كتلة الجسم} = \text{الكتلة الخالية من الدهون} + \text{كتلة الدهون}$$

نموذج ثلاثي المكونات

تم تطوير النموذج المكون من ثلاثة مكونات لمراعاة التغييرات في حالة الماء ويوفر امتداداً للنموذج المكون من خلال فصل الكتلة الخالية من الدهون إلى إجمالي مياه الجسم والكتلة الجافة الخالية من الدهون. تشمل الكتلة الجافة الخالية من الدهون البروتين والجليكوجين والمعادن الموجودة في العظام والأنسجة الرخوة الأخرى.

$$\text{كتلة الجسم} = \text{إجمالي مياه الجسم} + \text{الكتلة الجافة الخالية من الدهون} + \text{كتلة الدهون}$$

نموذج من أربعة مكونات

تطورت التقنيات المتاحة للسماح الآن بتقسيم الكتلة الجافة الخالية من الدهون إلى محتوى معدني وبروتين ، مما يوفر امتداداً للنموذج المكون من ثلاثة مكونات.

$$\text{كتلة الجسم} = \text{إجمالي مياه الجسم} + \text{معادن العظام} + \text{كتلة الدهون} + \text{البروتين}$$

- الدهون تحت الجلد

طرق تقييم تكوين الجسم

تشكل القدرة على فهم وتحديد تكوين جسم الرياضي جزءاً أساسياً من دور مدرب التغذية الرياضية. بينما توجد العديد من التقنيات لتقييم كل مكون من مكونات الجسم ، يجب أن يفهم مدرب التغذية الرياضية المبادئ التي تقوم عليها كل تقنية لإبلاغ القرار بشأن أداة التقييم الأنسب للرياضي.

تقييمات Skinfold



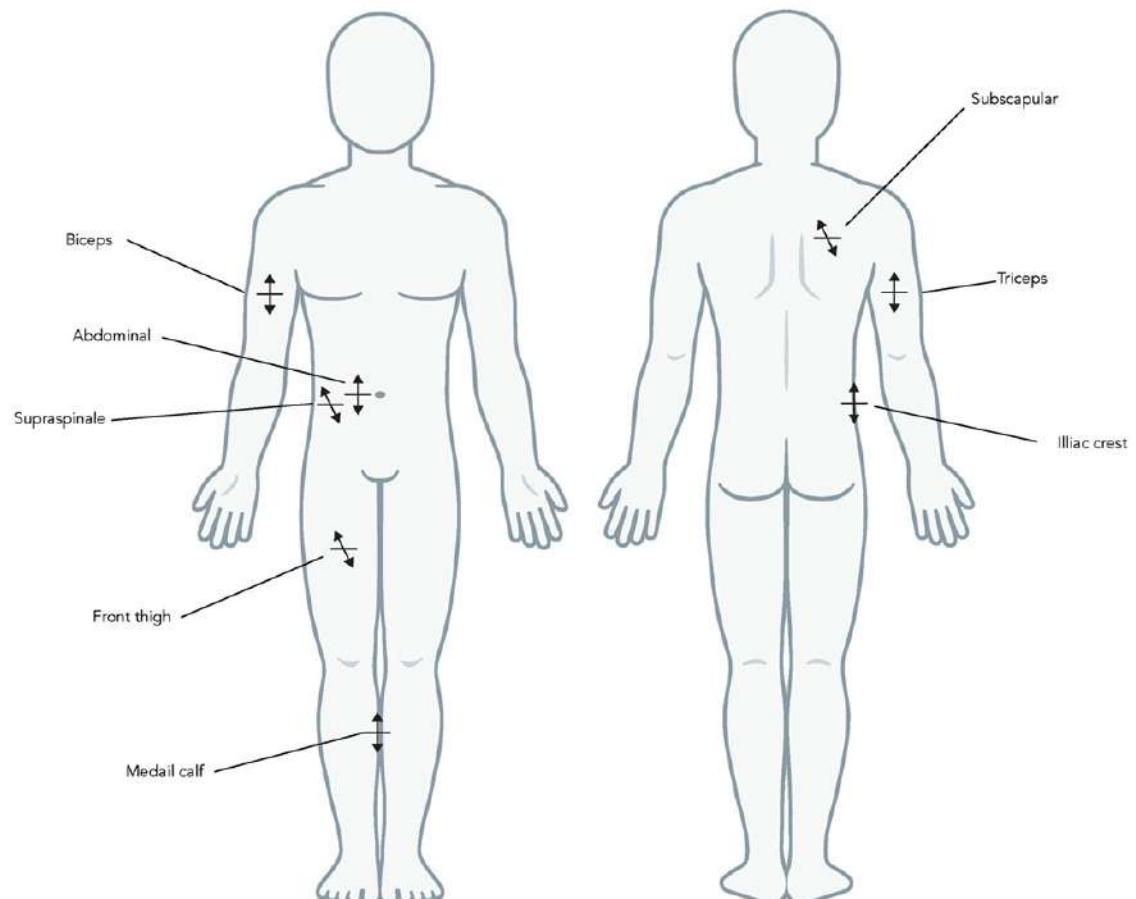
الأسلوب الأكثر استخداماً لتقييم تكوين الجسم في البيئة الرياضية هو قياس سماكة الجلد باستخدام أداة الفرجار. تمثل هذه الطريقة مثلاً لنموذج مكون من عنصرين ، حيث يتم تقسيم الكتلة الكلية للجسم إلى كتلة دهنية وكتلة خالية من الدهون. تسمح هذه القياسات بتقييم الدهون الموجودة تحت الجلد والمعروفة باسم

الدهون تحت الجلد، والتي يمكن استخدامها لتقدير إجمالي الدهون في الجسم.

وفقاً لإرشادات الجمعية الدولية للنهوض بقياس الكيناثروبومترية (ISAK) لتقييم ثنيات الجلد ، هناك حاجة إلى ثمانية مواقع منفصلة للثدي الجلدي لإجراء تقييم شامل.

توجد مواقع ثنيات الجلد هذه على العضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس وتحت الكتف والعرف الحرقفي وفوق النخاع والبطن والفخذ الأمامي والعجل الإنسي (الشكل: مواقع Skinfold). قبل التقييم ، يجب تحديد موقع هذه المواقع بدقة باستخدام بروتوكول ISAK ويجب تمييزها (عادةً بقلم قابل للإزالة أو كحل) للسماح بالتقييم الدقيق في الموقع التشريحي الصحيح. يضمن اتباع هذه الإجراءات أيضاً أن يتم أخذ القياسات المستقبلية من نفس الموقع لضمان موثوقية النتائج ، لأن الاختلافات التي لا تزيد عن 1 سم في موقع الطية الجلدية التي يتم تقييمها قد تم الإبلاغ عنها لإنتاج نتائج مختلفة بشكل ملحوظ (Jones ، 2008 ، Hume & Marfell).

Skinfold Sites



أثناء التقييم ، يجب وضع ثنية الجلد بين الإبهام والقدم وقياسها في غضون ثانيتين لتجنب ضغط الموقع ، مما قد يؤثر على دقة البيانات. علاوة على ذلك ، يوصي ISAK بإكمال القياسات مرتين وأخذ متوسط القيمتين لتحسين موثوقية وصلاحية القياسات. إذا كان هناك اختلاف كبير ($> 10\%$) بين المقياسين ، فحينئذٍ يلزم إجراء قياس ثالث.

-ركن المدرب

في حين أن الفرجار لها حدود دقتها ، فإن قابليتها للنقل والتكلفة لها ميزة على الطرائق الأخرى. من خلال الممارسة والاتساق في مواقع القياس ، يمكن أن توفر قاعدة صلبة لقياس الدهون في الجسم.

يمكن استخدام قياس سماكة الجلد بالاقتران مع البيانات الأنثروبومترية الأخرى ، مثل كتلة الجسم ، لتقدير الكتلة الخالية من الدهون والدهون باستخدام مجموعة متنوعة من معادلات التنبؤ المتاحة. ومع ذلك ، لا يمكن اعتبار هذه التقديرات دقيقة إلا عندما يتم اشتقاقها من معادلات تنبؤ تم تطويرها ضمن مجموعة مماثلة من الرياضيين ، لأنه تم الإبلاغ عن وجود خطأ في القياس يصل إلى 5% من المعادلات المعممة (Durnin & Womersley ، 1993) . من البدائل الشائعة لتقدير النسبة المئوية للدهون في الجسم الإبلاغ عن تقييمات ثنيات الجلد كمجموع لجميع القياسات من كل موقع ، والتي يمكن أن توفر مؤشراً عاماً لمستويات الدهون في الجسم. يمكن أيضاً مقارنة مجاميع بيانات skinfold مع البيانات المعيارية المنشورة (المقدمة في نهاية الفصل) في مجموعة من الأفراد من عامة السكان إلى الرياضيين المحترفين والأولمبيين. يؤدي اتباع هذه الطريقة أيضاً إلى تجنب الافتراضات المتعددة المطلوبة عادةً لتقدير نسبة الدهون في الجسم والتي من المحتمل أن توفر طريقة أكثر دقة وموثوقية لتقييم ومراقبة تكوين الجسم بمرور الوقت.

-الحصول على التقنية

تتطلب جميع طرق ثدي الجلد مهارة ومراوغة من جانب الممارس عند قياس مواقع ثنيات الجلد. هناك العديد من طرق تقدير ثنيات الجلد ، بما في ذلك موقع جاكسون وبولوك 7 البارز ، وموقع جاكسون وبولوك 3 ، وبروتوكولات Durnin و Womersley 4-site. لإجراء هذه التقييمات ، يتم جمع مجموع متوسطات القياسات المقبولة من كل موقع واستخدامها لحساب كثافة الجسم. بمجرد تسجيل مجموع طيات الجلد ، يمكن استخدام موارد مختلفة عبر الإنترنت لتقدير نسبة الدهون في الجسم. ومع ذلك ، كما ذكرنا سابقاً ، فإن الرياضيين هم مجموعة فريدة من نوعها ويمكن أن تحتوي المعادلات المعممة على خطأ كبير. على هذا النحو ، عند تقييم الرياضيين ، يوصى باتباع بروتوكول ISAK باستخدام البيانات المعيارية المقدمة في نهاية هذا الفصل.

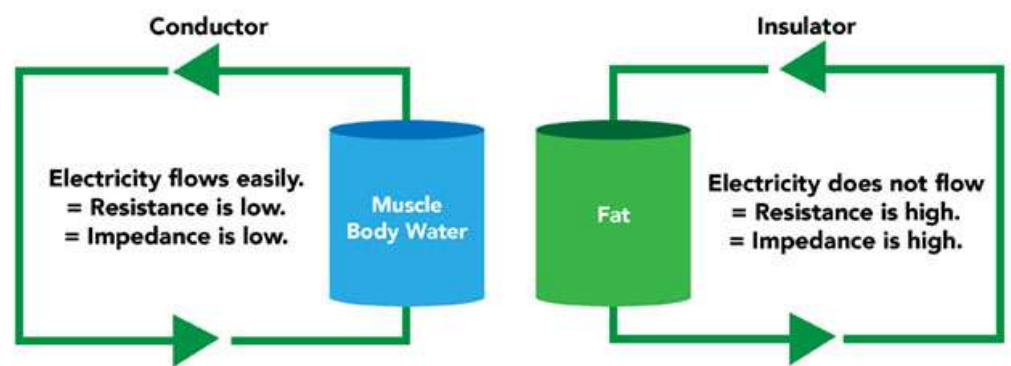
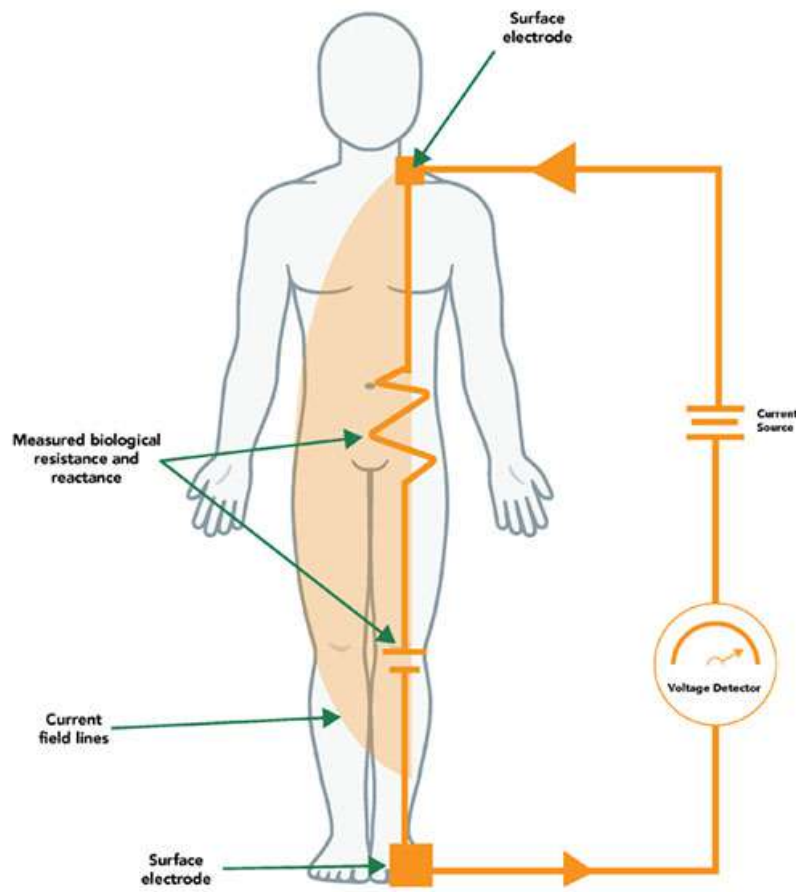
تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية (BIA)



جورجوروسي / Shutterstock.com

المعاوقة الكهربائية الحيوية هي أكثر تقنيات تقييم الدهون في الجسم شيوعاً والمستخدم في الصالات الرياضية والنوادي الصحية من قبل المدربين الشخصيين وغيرهم من المتخصصين في مجال اللياقة البدنية. يستخدم تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية فرضية أن الأنسجة والمواد داخل الجسم لها مقاومة شديدة للتيار الكهربائي. على سبيل المثال ، تتمتع الأنسجة الدهنية بمقاومة عالية بينما تتمتع العضلات ، التي تتكون من حوالي 75٪ من الماء ، بمقاومة أقل بكثير. تقاس المقاومة من خلال ملامسة أسطح القطب الكهربائي لأجزاء الجسم الأكثر كثافة ، عادةً اليدين والقدمين. يتم تطبيق تيار كهربائي ضعيف على أحد هذه الأقطاب ويتم قياسه في الآخر. كلما انخفضت المقاومة المقاسة ، زاد المحتوى المائي الكلي للجسم ، مما يشير إلى انخفاض كميات كتلة الدهون (Moon ، 2013). بعبارة أخرى، كلما زادت سرعة تدفق التيار الكهربائي عبر جسم الشخص ، انخفضت نسبة الدهون في الجسم. بناءً على هذه الاختلافات في المقاومة ، يمكن استخدام BIA لتقدير النسبة المئوية للدهون من دهون الجسم والكتلة الخالية من الدهون وإجمالي مياه الجسم (الشكل: المعاوقة الكهربائية الحيوية). بالنظر إلى الأساس الذي يعمل على أساسه BIA ، فإن عوامل مثل حالة الماء وتوزيع السوائل بين الأنسجة تؤثر على صحة البيانات. على سبيل المثال ، سيؤدي فقدان الماء من خلال التمرينات السابقة أو تقييد السوائل الطوعي إلى المبالغة في تقدير محتوى الدهون الكلي ، بينما يؤدي فرط السوائل إلى التقليل من محتوى الدهون في الجسم. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى إجراءات موحدة لأفضل الممارسات قبل التقييم. الكتلة الخالية من الدهون ومياه الجسم الكلية (الشكل: المقاومة الكهربائية الحيوية). بالنظر إلى الأساس الذي يعمل على أساسه BIA ، فإن عوامل مثل حالة الماء وتوزيع السوائل بين الأنسجة تؤثر على صحة البيانات. على سبيل المثال ، سيؤدي فقدان الماء من خلال التمرينات السابقة أو تقييد السوائل الطوعي إلى المبالغة في تقدير محتوى الدهون الكلي ، بينما يؤدي فرط السوائل إلى التقليل من محتوى الدهون في الجسم. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى إجراءات موحدة لأفضل الممارسات قبل التقييم.

Bioelectrical Impedance



الشكل المعاوقة الكهربائية الحيوية

قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة (DEXA)

نيك سميث فوتوغرافي / commons.wikimedia.org

على الرغم من أن DEXA كانت طريقة التشخيص المفضلة لقياس كثافة العظام لأكثر من عقدين ، إلا أنها تستخدم الآن بشكل شائع لتقييم تكوين الجسم في بيئة معملية. تاريخياً ، اقتصر توافر الماسحات الضوئية DEXA على الإعدادات السريرية والبحثية. ومع ذلك ، بدأ عدد من مختبرات الاختبار الخاصة في تقديم مثل هذه الخدمات للرياضيين الفرديين. يقيس DEXA تكوين الجسم عن طريق تمرير أشعة سينية منخفضة الطاقة من خلال الفرد الذي يتم تقييمه وتسجيل فقدان الإشارة في أجزاء مختلفة من الجسم (Ackland et al. ، 2012). للتمييز بين الأنسجة الرخوة والعظام ، وكذلك بين الكتلة الدهنية والكتلة الخالية من الدهون ، يتم إجراء هذا القياس بكثافة أكثر كثافة ويمكن إكماله في أقل من خمس دقائق. تسمح الخوارزميات الموجودة في جهاز DEXA أيضاً بتقييم الكتلة الدهنية والخالية من الدهون داخل الأجزاء التشريحية المختلفة مثل الذراعين والساقين والجذع والرأس ، مما يوفر تحليلاً أكثر تفصيلاً عند مقارنته بأدوات التقييم الأخرى ، مثل BIA. مثل جميع أدوات تقييم تكوين الجسم الأخرى ، يعد استخدام البروتوكولات الموحدة أمراً مهماً للسماح باكتشاف التغيرات في إجمالي الدهون والكتلة الخالية من الدهون.

عادةً ما تهدف توصيات التقييم إلى تقليل التباين في القياس المرتبط بالتغيرات في محتوى الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام ، وحالة الترطيب ، وتحولات السوائل المرتبطة بالتمارين السابق. تم الآن التحقق من صحة استخدام DEXA لتقييم تكوين الجسم باستخدام نماذج متعددة المكونات ، مما يشير إلى خطأ صغير بنسبة 2-3 ٪ في القياس. عند المقارنة مع طرق التقييم الأخرى ، فإن هذا يوضح تقدماً كبيراً في تقدير تكوين الجسم (Ackland et al. ، 2012).

الموجات فوق الصوتية

Elnur / Shutterstock.com

تستخدم طرق تقنية الموجات فوق الصوتية موجات صوتية عالية التردد تمر عبر سطح الجلد إلى الأنسجة الأساسية. بمجرد أن تتلامس هذه الموجات مع سطح الأنسجة ، يتم إرجاعها جزئياً إلى المسبار كصدى. يتم تحويل هذه الأصداً لاحقاً إلى إشارات للمعالجة ، مع تمثيل قوة كل إشارة بنقطة. يمثل موضع النقطة العمق الذي تم تلقي الصدى منه ، وفي النهاية ، تتجمع هذه النقاط معاً لتشكيل صورة يمكن استخدامها لقياس سماكة الدهون.

بينما توفر تقنيات الموجات فوق الصوتية تقييماً دقيقاً للأنسجة الدهنية تحت الجلد ، تتطلب هذه الطريقة تقنياً ماهراً للغاية للتطبيق الصحيح لمسبار الموجات فوق الصوتية للكشف بدقة عن حدود طبقة الأنسجة من بعضها البعض. مثل جميع طرق التقييم الأخرى ، يعتمد تقدير الدهون في الجسم بالكامل من سماكة الأنسجة الدهنية على معادلات الانحدار المختلفة ، وبالتالي يجعل التقديرات الدقيقة صعبة (Ackland et al. ، 2012).

تخطيط تحجم الهواء

يتم تسويقها تجارياً باسم Bod Pod ، يتبع تخطيط تحجم إزاحة الهواء نهجاً مشابهاً للوزن تحت الماء عن طريق قياس الحجم الكلي للجسم ، ولكن يتم إجراؤه في كبسولة هوائية محكمة الغلق بدلاً من تحت الماء. يوفر تخطيط تحجم إزاحة الهواء تجربة أكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بالوزن تحت الماء وهو قادر على توفير قياس سريع في أقل من خمس دقائق.

مقياس الدهون في الجسم عن قرب. معرف شترستوك 1820170748 ؛
business_unit: NASM ؛ اسم المشروع: CSNC ؛ isbn: NSM-01745 ؛
رقم العنصر:
COSMED / commons.wikimedia.org

بعد جمع كتلة الجسم ، يدخل الأفراد الغرفة (يرتدون عادة قبعة السباحة وملابس السباحة) ، ويتم قياس الحجم الإجمالي للجسم عن طريق طرح الهواء الذي تم إزاحته مع الفرد بالداخل من الحجم الأصلي في الغرفة (الشكل: Bod جراب). بمجرد الدخول ، يتنفس الفرد في دائرة هوائية لتقييم حجم الغاز الرئوي الذي يتم طرحه بعد ذلك من إجمالي حجم الجسم لتوفير تمثيل حقيقي لحجم الجسم الفعلي. يمكن حساب كثافة الجسم لاحقاً من كتلة الجسم وحجمه وتحويلها لتوفير تقدير إجمالي لدهون الجسم. في حين أن استخدام الهواء الإزاحة

تم الإبلاغ عن أن تخطيط التحجم له قابلية استنساخ موثوقة وقد يوفر أداة مفيدة لمراقبة التغيير ، فهو يقلل بشكل عام من نسبة الدهون في الجسم عند مقارنته بطرق أخرى مثل (DEXA) Delisle-Houde et al. ، 2019.

يوفر الجدول: طرق تقييم تكوين الجسم ملخصاً للطرق المختلفة لتقييم تكوين جسم الرياضي.

الجدول: طرق تقييم تكوين الجسم	
طريقة	وصف
سمك طبقات الجلد	قياس الدهون تحت الجلد التي يمكن استخدامها لتقدير الكتلة الخالية من الدهون والدهون
تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية (BIA)	قياس المقاومة للتيار الكهربائي لتقدير إجمالي كمية الماء والدهون والكتلة الخالية من الدهون في الجسم
قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة (DEXA)	فحص بالأشعة السينية لقياس الكثافة المعدنية للعظام والدهون والكتلة الخالية من الدهون
الموجات فوق الصوتية	صدى قياس الموجات الصوتية لقياس الدهون تحت الجلد وتقدير الكتلة الخالية من الدهون والدهون
تخطيط تحجم إزاحة الهواء	قياس إزاحة الهواء لتقدير الكتلة الخالية من الدهون والدهون

العوامل التي تؤثر على قياس تكوين الجسم

في حين أن كل أداة تقييم تختلف في مبادئها الأساسية للقياس ، فإن التحولات في حالة الترطيب ومحتوى القناة الهضمية والتمرين السابق والركائز العضلية مثل الجليكوجين والكرياتين يمكن أن تؤثر جميعها على قياسات تكوين الجسم عبر جميع تقنيات القياس. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون لزيادة تخزين الجليكوجين في العضلات تأثير مميز على انضغاط طيات الجلد ، وزيادة الموصلية نتيجة لاحتباس الماء ، وزيادة كتلة الأنسجة الرخوة الخالية من الدهون المسجلة عبر مسح (DEXA) Bone et al. ، 2017. ستؤثر التغييرات في توازن السوائل والكهارل ، والتي يمكن معالجتها بشكل حاد عن طريق تناول السوائل و / أو التمرين السابق ، سلباً على تكوين الجسم المقاس عبر تقنيات مختلفة. بالإضافة إلى، يمكن أن يؤثر تناول الطعام الحاد الذي يغير محتوى القناة الهضمية بشكل واضح على تقديرات تكوين الجسم للكتلة الخالية من الدهون بنسبة تصل إلى 4.5% وكتلة الدهون بنسبة تصل إلى 10% عند تقييمها بواسطة DEXA و (Tinsley et al.، 2017 BIA). على هذا النحو ، ينبغي وضع بروتوكولات موحدة للتقييم المسبق لضمان التكرار والموثوقية بين القياسات. هذا مهم بشكل خاص عند تتبع التغييرات في تكوين الجسم بمرور الوقت لتقييم نجاح تدريب محدد أو تدخل غذائي. تتضمن هذه المتطلبات الأساسية إجراء الاختبارات في حالة الصيام ، والتأكد من عدم اكتمال أي تمرين قبل 12-24 ساعة من كل تقييم ، وتوحيد حالة الترطيب بين القياسات (نانا وآخرون ، 2015). يجب وضع بروتوكولات موحدة للتقييم المسبق لضمان التكرار والموثوقية بين القياسات. هذا مهم بشكل خاص عند تتبع التغييرات في تكوين الجسم بمرور الوقت لتقييم نجاح تدريب محدد أو تدخل غذائي. تتضمن هذه المتطلبات الأساسية إجراء الاختبارات في حالة الصيام ، والتأكد من عدم اكتمال أي تمرين قبل 12-24 ساعة من كل تقييم ، وتوحيد حالة الترطيب بين القياسات (نانا وآخرون ، 2015).

أهمية مؤشر كتلة الجسم للسكان الرياضيين

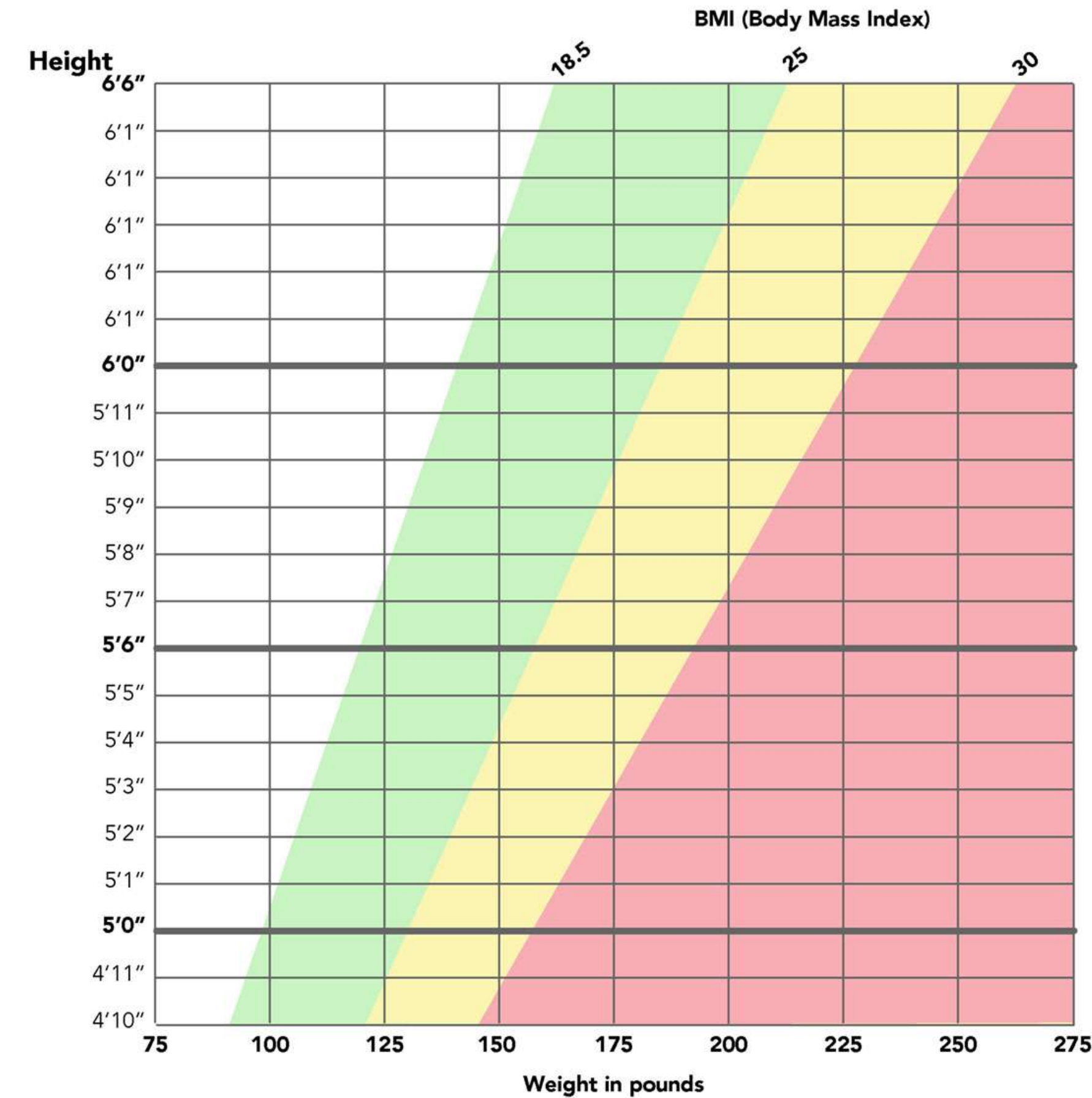
على عكس قياسات تكوين الجسم ، يوفر مؤشر كتلة الجسم (BMI) مقياساً أبسط بكثير للحالة التغذوية والصحية للفرد ولكنه غير قادر على التمييز بين كتلة الدهون والكتلة الخالية من الدهون. يمكن حساب مؤشر كتلة الجسم باستخدام كتلة الجسم وارتفاعه بالصيغة التالية:

الصيغة المترية: مؤشر كتلة الجسم = كتلة الجسم (كجم) / الارتفاع (م)²

الصيغة الإمبراطورية: مؤشر كتلة الجسم = 703 × الوزن (رطل) ÷ [الارتفاع (بوصة)]²

يتراوح المعدل الطبيعي للأفراد ذوي الوزن الصحي بين 18.5 و 24.9 كجم / م². الأفراد بمؤشر كتلة الجسم 25 كم / م² أو ما فوق يصنفون على أنهم زائد الوزن ، بينما أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم يبلغ 30 كجم / م² وما فوق يصنفون على أنهم يعانون من السمنة المفرطة. في المقابل ، يصنف الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن على أنهم الأشخاص الذين يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 18.5 كجم / م² (الشكل: مؤشر كتلة الجسم).

Relationship between height, weight, and body mass index (BMI). Green areas indicate a healthy BMI, yellow areas indicate an overweight BMI, and red areas indicate an obese BMI.

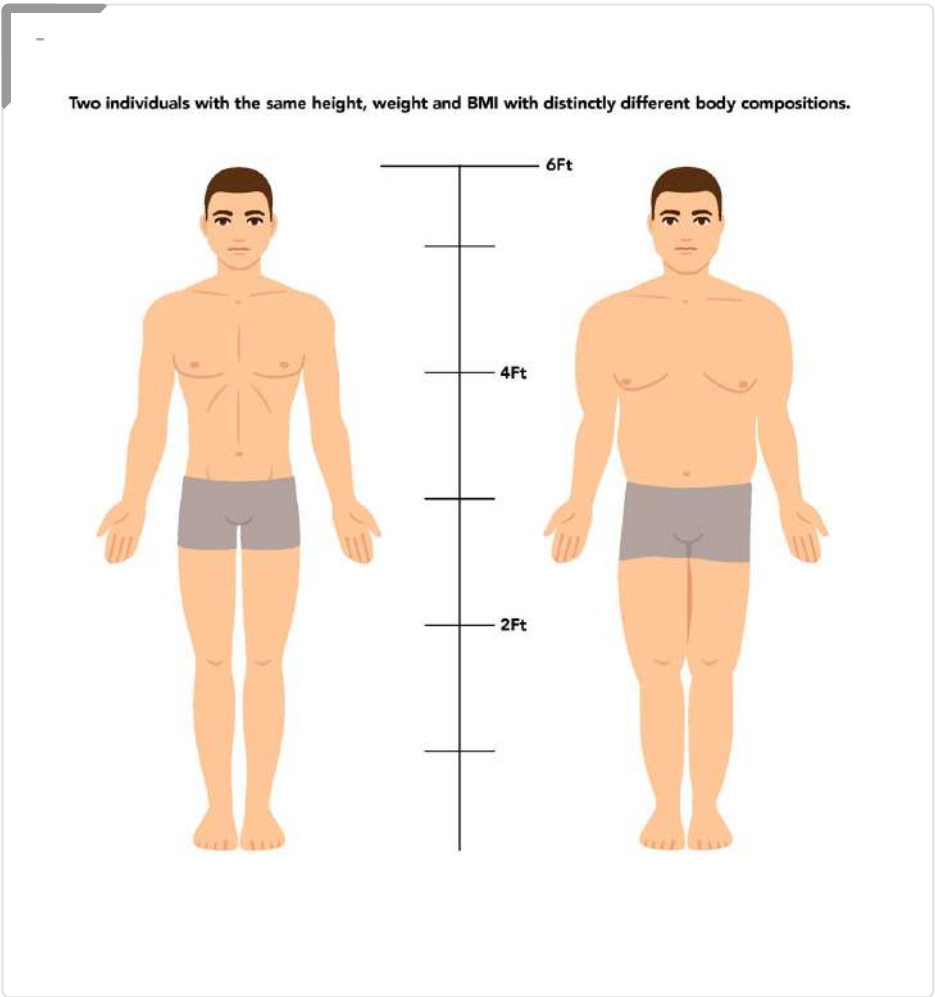


الشكل مؤشر كتلة الجسم

الجدول:فئات مؤشر كتلة الجسم توفر وجهة نظر بديلة لفهم فئات مؤشر كتلة الجسم.

الجدول:فئات مؤشر كتلة الجسم		
مؤشر كتلة الجسم	مخاطر المرض	التصنيف
18.5>	زيادة	نقص الوزن
24.9 - 18.5	قليل	وزن صحي
29.9 - 25.0	زيادة	زيادة الوزن
34.9 - 30.0	متوسط	سمين
39.9 - 35.0	عالي جدا	السمنة II
40.0≤	مرتفع للغاية	السمنة III

ومع ذلك ، نظراً لعدم قدرة مؤشر كتلة الجسم على التمييز بين المكونات المختلفة لكتلة الجسم (على سبيل المثال ، كتلة الدهون ، والكتلة الخالية من الدهون ، والماء) ، فقد يتواجد الأفراد الذين لديهم اختلافات مميزة في تكوين الجسم بنفس مؤشر كتلة الجسم. على سبيل المثال ، يصنف لاعب كمال الأجسام الذي يزن 100 كجم (220 رطلاً) ويبلغ ارتفاعه 180 سم (70 بوصة) على أنه سمين بمؤشر كتلة جسم يزيد عن 30. على الرغم من أن معظم هذا الوزن سيتكون من كتلة خالية من الدهون ، فإن هذا لن أن تكون معروفة بدون مقاييس لتكوين الجسم. من ناحية أخرى ، قد يكون فرد آخر له نفس مؤشر كتلة الجسم قد حقق وزن جسمه من خلال تناول الطاقة المفرطة ونمط الحياة الخامل ، مما يؤدي إلى ترسب كميات كبيرة من الدهون (الشكل: مقارنة مؤشر كتلة الجسم). يوضح هذا المثال بوضوح أنه بينما يوفر مؤشر كتلة الجسم أداة مفيدة لتقييم الحالة الصحية على مستوى السكان ، إنه يوفر قيمة أقل بكثير للأفراد عند استخدامه بمعزل عن الآخرين. نتيجة لذلك ، يجب التعامل مع استخدام مؤشر كتلة الجسم بحذر بين الرياضيين ، وإذا تم استخدامه للتقييم الفردي ، فيجب استخدامه جنباً إلى جنب مع مقاييس أخرى لتكوين الجسم.



الشكل مقارنة مؤشر كتلة الجسم

استخدام بيانات تكوين الجسم لإبلاغ عمليات التدريب

توفر المعلومات التي تم الحصول عليها من تقييمات تكوين الجسم رؤى قيمة يمكن لمدرّب التغذية الرياضية استخدامها لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدخلات غذائية و / أو تدريبية محددة لتغيير تكوين جسم الرياضي وما إذا كان من الآمن القيام بها. بمجرد اتخاذ هذه القرارات ، ستكون تقييمات تكوين الجسم المنتظمة مفيدة لتتبع التقدم ورصد فعالية مثل هذه التدخلات.

تحديد خصائص اللياقة البدنية لكل رياضي

يجب استخدام التقييمات الأولية لتكوين الجسم لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدريب محدد أو تدخلات غذائية لتقديم أداء أو فائدة صحية للرياضي. للقيام بذلك ، يلزم فهم محددات أداء رياضة الرياضي. كما تم إبرازه سابقاً ، سيكون لكل رياضة متطلبات تكوين جسم مختلفة ، حتى بين أوضاع اللعب المختلفة داخل نفس الرياضة. ومع ذلك ، تتوفر الآن مجموعات بيانات معيارية مختلفة لمساعدة الممارسين على توفير نطاق مستهدف لتكوين الجسم الأمثل للرياضيين عبر رياضات متعددة. يتم تقديم هذه البيانات بشكل نموذجي إما كمجموع طيات الجلد أو يمكن اشتقاقها من عمليات مسح DEXA. وبالتالي ، عند استخدام مثل هذه البيانات كأداة مقارنة لإثراء عملية صنع القرار ، من الضروري النظر في طريقة التقييم ،

يجب أيضاً استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة عند تحديد ما إذا كانت التغييرات في تكوين الجسم مطلوبة. على سبيل المثال ، من الشائع أن يطلب الرياضيون دعماً غذائياً لتقليل دهون الجسم دون أي منطوق أداء محدد وربما لأغراض جمالية فقط. في مثل هذه الحالات ، قد تؤدي التخفيضات الإضافية في دهون الجسم إلى الإضرار بالأداء الرياضي ، ومن واجب مدرّب التغذية الرياضية تثقيف الرياضي بشكل مناسب.

مراقبة فعالية برامج التدريب والتغذية

يعد رصد التغييرات في تكوين الجسم أمراً ضرورياً لتحديد نجاح أي تدريب و / أو تدخل غذائي. عندما تتم مراقبة كل رياضي بشكل مستمر طوال فترة التدخل (على عكس ما قبله وبعده ببساطة) ، تسمح هذه البيانات بضبط الاستراتيجية باستمرار بناءً على الاستجابات الفردية. على سبيل المثال ، إذا لم يتغير مجموع طيات الجلد بعد تدخل غذائي لمدة أربعة أسابيع ، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات على البرنامج. لقياس هذه التغييرات بمرور الوقت ، من الضروري وضع بروتوكولات القياس والتقييم المسبق الملائمة للسماح بتحديد التغييرات الصغيرة ولكن الجديرة بالاهتمام. قد يؤدي عدم وجود بروتوكولات موحدة إلى فشل تحديد التخفيضات الصغيرة في كتلة الدهون وقد يؤدي إلى ضغط غير ضروري على الرياضي ،

-رمز مساعد

سيطلب تحسين النسبة المئوية المستهدفة للدهون في الجسم قياسات متسقة وتعديلات محتملة مستمرة في تناول الطاقة وبروتوكولات التدريب.

بالإضافة إلى المراقبة المستمرة لتكوين الجسم ، يجب أيضاً استخدام العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم فعالية تغييرات تكوين الجسم هذه فيما يتعلق بالأداء. في حالة راكب دراجة التحمل ، يمكن استخدام التقنيات المعملية لقياس عوامل مثل كفاءة ركوب الدراجات أو امتصاص الأكسجين الأقصى نسبياً. بدلاً من ذلك ، يمكن قياس المقاييس الداخلية والخارجية مثل معدل ضربات القلب وخرج الطاقة في الميدان للتأكد من أن التغييرات في تكوين الجسم لها تأثير ملموس على الأداء ، والأهم من ذلك أنها لا تسبب أي آثار ضارة.

تحديد تكوين الجسم الآمن والقابل للتحقيق

توفر تقديرات تكوين الجسم أداة مهمة لوصف أهداف واقعية وآمنة لفقدان الوزن للرياضيين. هذه الممارسات مهمة لأن بعض الرياضيين ، وخاصة أولئك الذين يمارسون رياضة الوزن ، سيحاولون عادةً تصنيف الفئات التي لا يمكن تحقيقها لمحاولة اكتساب أكبر ميزة تنافسية. على سبيل المثال ، الملاك ذو الوزن المتوسط الذي يزن 75 كجم (165 رطلاً) ودهون الجسم بنسبة 7٪ قد لا يتمكن من الوصول إلى وزن خفيف الوزن المتوسط 69.85 كجم (154 رطلاً) من خلال فقدان الدهون في الجسم وحده ، مع الأخذ في الاعتبار الإجمالي. - كتلة دهون الجسم 5.25 كجم. على هذا النحو ، يجب أن يُنصح القتال في هذه الفئة أو ، بدلاً من ذلك ، قد يتطلب تقليل الكتلة الخالية من الدهون بمرور الوقت.

-رمز مساعد

يجب أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تحديد نسبة الدهون في الجسم التي يمكن تحقيقها ومقترنة بالأداء الأمثل في رياضات فئة الوزن ؛ بعض العوامل هي الوراثة ، والعمر ، وتاريخ فقدان الوزن واستعادة الوزن ، والمدة لتحقيق فقدان الوزن.

البياناتالمعيارية لدهون الجسم

توفرالجداول التالية بيانات تكوين الجسم المعيارية لمختلف الرياضات. هذه ليست قائمة شاملة. يجب على مدربي التغذية الرياضية استخدام هذه المعلومات كدليل عند تقييم تكوين جسم الرياضي وعند تنفيذ خطط لتتبع مستويات الدهون في جسم الرياضي (الجدول: بيانات قياس الأنثروبومترية والجلد ؛ الجدول: بيانات تكوينالجسم من DXA Scan).

	g	WB BMC	WB BMD	WB FM (kg)	WB FM (%)	WB FFM	WB LST
Basketball	female	2620.4 (2441.8; 2792.0)	1.229 (1.171; 1.289)	25.4 (23.9; 27.2)	25.4 (23.9; 27.2)	88.4 (84.8; 90.8)	46.2 (44.3; 47.4)
	male	3.299 (3.237; 3.360)	3.299 (3.237; 3.360)	14.8 (13.6; 15.9)	14.8 (13.6; 15.9)	98.3 (94.0; 102.5)	43.2 (42.9; 43.5)
Gymnastics	female	2017.8 (1807.1; 2228.5)	1.117 (1.049; 1.185)	22.7 (19.4; 25.4)	22.7 (19.4; 25.4)	38.7 (35.9; 41.4)	34.4 (34.0; 34.8)
	male	1.195	1.190	7.8	7.8	53.0	52.5
Rugby	female	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	male	3364.1 (3236.5; 3491.7)	3.381 (3.245; 3.516)	17.1 (14.1; 20.2)	16.5 (14.3; 18.7)	70.1 (64.9; 75.3)	66.7 (63.6; 69.8)
Soccer	female	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	male	2988.0 (2853.7; 3123.4)	1.341 (1.286; 1.396)	8.8 (7.8; 9.7)	12.1 (11.0; 13.1)	43.2 (41.0; 45.4)	40.2 (38.1; 42.3)
Swimming	female	2111.8 (1992.8; 2230.7)	1.095 (1.063; 1.126)	13.9 (12.4; 14.9)	28.3 (23.1; 24.4)	45.4 (41.1; 47.5)	43.3 (41.1; 45.5)
	male	2399.1 (2443.4; 2354.8)	1.167 (1.125; 1.210)	8.9 (7.4; 10.4)	12.5 (11.3; 13.7)	47.8 (46.5; 43.4)	38.4 (36.0; 40.7)
Tennis	female	2185.5	1.136	16.4	20.2	46.4	44.5
	male	2572.3 (2335.4; 2788.7)	1.197 (1.133; 1.261)	12.7 (8.4; 16.7)	17.1 (13.4; 20.8)	59.6 (54.0; 43.8)	57.6 (51.4; 62.5)
Triathlon	female	1946.8 (1811.4; 2082.1)	1.068 (1.021; 1.114)	11.4 (8.2; 14.7)	20.0 (15.6; 24.4)	44.7 (42.8; 46.4)	42.7 (40.9; 44.4)
	male	2448.0 (2332.1; 2563.9)	1.153 (1.123; 1.183)	7.7 (7.3; 8.2)	11.9 (11.2; 12.5)	37.4 (36.0; 38.8)	35.0 (33.7; 36.3)
Volleyball	female	2508.1 (2310.4; 2725.4)	1.207 (1.155; 1.259)	17.4 (14.5; 20.4)	25.4 (23.1; 28.1)	49.4 (46.0; 53.8)	47.1 (43.6; 50.6)
	male	3792.7 (3547.0; 4038.4)	1.209 (1.347; 1.431)	12.9 (11.2; 14.5)	34.3 (32.6; 16.5)	74.7 (73.2; 80.3)	72.9 (69.4; 76.3)
Wrestling/Judo	female	2389.7 (2164.8; 2612.5)	1.288 (1.188; 1.287)	13.6 (11.1; 16.1)	23.0 (19.4; 26.3)	44.7 (40.4; 48.5)	41.8 (38.2; 45.5)
	male	3038.4 (2914.5; 3162.4)	1.305 (1.326; 1.405)	8.7 (7.8; 9.6)	12.2 (11.3; 13.1)	47.2 (39.0; 43.3)	38.2 (35.5; 40.8)

Body composition data from DEXA scan. BMC = bone mineral content, BMD = bone mineral density, LST = lean soft tissue

	Sex	Weight (kg)	Height (cm)	7SKH (mm)
Basketball	female	68.9 (66.0; 71.7)	176.7 (174.2; 179.3)	126.8 (114.8; 138.7)
	male	81.9 (78.8; 85.0)	190.6 (187.7; 193.3)	73.3 (66.3; 80.3)
Gymnastics	female	53.2 (50.4; 56.0)	160.7 (157.4; 164.1)	91.4 (79.9; 103.0)
	male	65.9 (62.7; 69.1)	169.3 (167.1; 172.7)	585 (49.1; 68.8)
Rugby	female	NA	NA	NA
	male	92.2 (88.1; 96.3)	182.8 (180.9; 184.7)	110.5 (94.0; 125.1)
Soccer	female	59.7 (56.8; 62.4)	164.1 (161.5; 166.6)	105.5 (93.4; 117.4)
	male	73.8 (71.4; 76.2)	176.4 (174.9; 178.4)	58.1 (52.0; 64.2)
Swimming	female	59.3 (57.1; 61.5)	167.7 (165.3; 170.1)	93.1 (82.4; 103.4)
	male	72.0 (69.4; 74.7)	179.9 (177.8; 182.0)	56.6 (50.4; 62.8)
Tennis	female	64.2 (59.9; 68.5)	168.5 (165.0; 172.2)	141.0 (123.4; 158.7)
	male	71.3 (67.1; 75.5)	177.4 (174.6; 180.1)	67.7 (59.3; 76.1)
Triathlon	female	57.9 (53.5; 62.3)	168.4 (163.8; 173.0)	86.3 (46.1; 126.3)
	male	65.9 (64.4; 67.2)	175.8 (174.0; 177.4)	49.4 (45.4; 53.4)
Wrestling/Judo	female	59.455.4; 62.2)	162.1 (159.2; 165.0)	123.0 (104.0; 142.0)
	male	71.5 (69.2; 73.7)	172.7 (171.3; 174.2)	59.4 (53.4; 65.2)

Anthropometric and skinfold data across a range of different sports for both male and female athletes. Sum of skinfold measurements are from triceps, subscapular, biceps, suprailiac, abdominal, calf, and medial thigh.

جدولبيانات تكوين الجسم من DXA Scan

جدولبيانات الأنثروبومترية و Skinfold

الفصل14: التغذية للشفاء

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ تحديد ثلاث روية للتعافي وأهميتها لأداء التغذية.
- ◆ اشرح أهمية معالجة الجفاف في تعافي الرياضي واستراتيجياته للترطيب.
- ◆ اشرح أهمية التزود بالوقود في تعافي الرياضي واستراتيجياته للتزود بالوقود.
- ◆ اشرح أهمية إصلاح العضلات والأنسجة في تعافي الرياضي وآليات الإصلاح.

التغذية من أجل التعافي

الغرض من هذا الفصل هو تطوير فهم كيفية تأثير التغذية على التعافي من أنواع مختلفة من التمارين. يشكل التدريب على التمرين تحدياً ضرورياً للجسم لتحفيز التكيف. قد يكون هذا تحدياً نشطاً مثل تقليل الجليكوجين في العضلات ، والذي يحفز العمليات التكيفية مثل زيادة الإشارات التي تزيد من عدد الميتوكوندريا في الخلايا (Psilander et al. ، 2013).



smshoot / shutterstock.com

مثال آخر قد يكون الإجهاد الميكانيكي الذي يفرضه تدريب الوزن ، والذي يؤدي إلى زيادة تكيفية في كتلة العضلات وقوتها (Schoenfeld et al. ، 2017). تعتبر التغذية عاملاً مهماً يمكن أن يدعم عملية التعافي وقد يعيق أيضاً الشفاء إذا كان غير كافٍ. تقدم الأقسام التالية المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتغذية من أجل التعافي وتقدم أمثلة عملية لكيفية تحقيق الانتعاش الأمثل.

- مبدأ ثلاثة R.

ثلاثة روية من الانتعاش

هناك مجال واسع من البحث يتفق بشكل عام على ثلاثة مبادئ رئيسية لتحقيق أقصى قدر من التعافي والتكيف مع التدريب. يتم تصور هذا على أنه **ثلاثة مبدأ روية**: إعادة الترطيب والتزود بالوقود والإصلاح أو إعادة التشكيل. سيغطي هذا الفصل مكونات الثلاثة روية بالتفصيل.

الانتعاش مقابل التكيف

من المهم أن نفهم أن استراتيجية التعافي قد تكون أكثر تبايناً اعتماداً على ما إذا كان التعافي السريع أو التكيف مع التدريب هو الهدف. الغرض من الجلسة التدريبية هو إحداث تكيف ، بينما الهدف في حدث تنافسي مع درجات حرارة متعددة و / أو عدة أيام من المنافسة هو الأداء الأقصى للفوز ، الأمر الذي يتطلب التعافي الأمثل بين المتنافسين. على سبيل المثال ، من المعروف أن التدريب مع توافر الكربوهيدرات المنخفض يعزز الحافز التدريبي لجلسة تدريب التحمل ، لذلك قد يتم تقييد الكربوهيدرات عن قصد بعد جلسة لبدء نوبة ثانية من التدريب مع الجليكوجين العضلي المنخفض. هذه استراتيجية غذائية تسمى تدريب منخفض. ومع ذلك ، فإن تكلفة هذه الاستراتيجية هي انخفاض في كثافة التدريب (Impey et al. ، 2018). قد تكون إستراتيجية القطار المنخفض غير مناسبة لراكبي الدراجات خلال الجولة الكبرى لأنهم يحتاجون إلى توافر نسبة عالية من الكربوهيدرات يومياً لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. في هذه الحالة ، يعد التعافي بعد مرحلة تنافسية أمراً بالغ الأهمية لإعداد الدراجين للمرحلة التالية من السباق ، والتي قد تبدأ بعد أقل من 16 ساعة من انتهاء المرحلة السابقة. في التباعد بين التعافي والتكيف ، يمكن لأخصائي اللياقة أن يضاعف ما يريد تحقيقه مع رياضي بين الجلسات ، مما يدل على نهج مترابط ودوري.

معالجة الجفاف

يشكل الماء 60-70% من كتلة جسم الرياضي البالغ ويتم تنظيمه في حدود ضيقة جداً تبلغ حوالي 1% يومياً (Sawka, 1992). يشير مصطلح الجفاف إلى الحالة الطبيعية لمياه الجسم. عندما يفقد الجسم الماء ، فإنه يعوض ذلك عن طريق الاحتفاظ بالمياه في الكلى وإنتاج الإحساس بالعطش لتحفيز الجفاف. يفقد الماء بانتظام في البول والعرق والتنفس والبراز والجلد. ومع ذلك ، في ظل الظروف العادية ، لا يصاب الجسم بنقص الترطيب بانتظام لأن الطعام والشراب المستهلك عادة ما يكون كافياً لتعويض هذه الخسائر. في سياق التمرين ، يمكن أن ينتج الجسم معدلات عرق أكبر من 3-4 لتر / ساعة (Sawka ، 1992).



KieferPix / shutterstock.com

لتقدير الحاجة إلى استراتيجية معالجة الجفاف ، يجب الاعتراف بتأثير نقص الماء على الأداء. أولاً ، من المهم التفريق بين بعض المصطلحات الأساسية. يسمى فقدان ماء الجسم بنقص الترطيب ، بينما تسمى عملية فقدان ماء الجسم

تجفيف. بشكل عام ، يضعف نقص الماء من أداء التحمل ، ولكن هناك أدلة أقل تظهر تأثيراً ضاراً على أداء القوة.

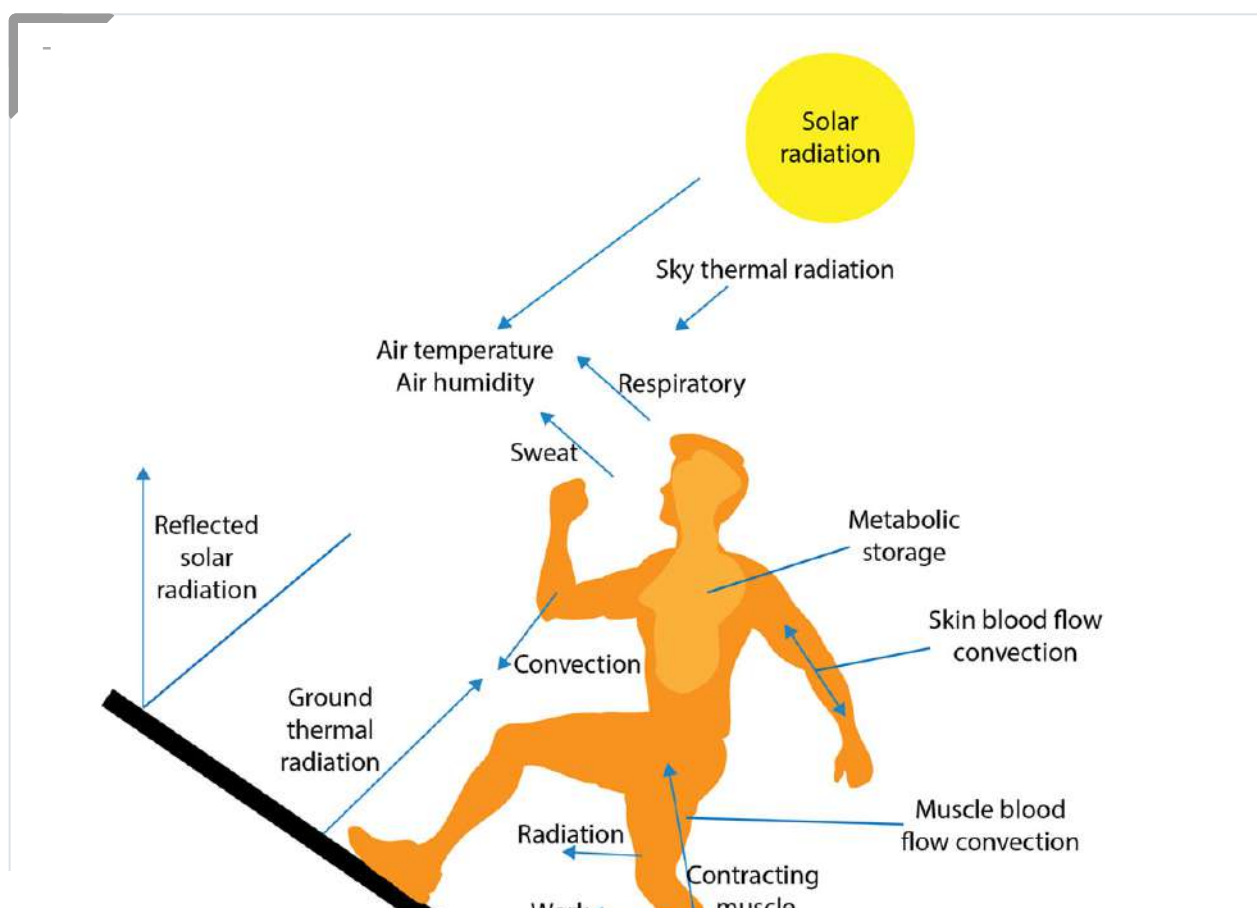
تقترح الدراسات البحثية أن نقص الماء الذي يتسبب في انخفاض بنسبة 2-3% في كتلة الجسم يؤثر سلباً على أداء التحمل في الحرارة ، على الأقل عند تناول القليل من السوائل أو عدم تناولها على الإطلاق (1992 ، Sawka). علاوة على ذلك ، تم الإبلاغ أيضاً عن الآثار الضارة لنقص الترطيب على مهارات اتخاذ القرار (ليبرمان ، 2007 ؛ لويس وآخرون ، 2018) ، مما يدعم الحاجة إلى استراتيجية مثالية للترطيب والإمالة. مع مراعاة الأدلة حول نقص الترطيب في الاعتبار ، فإن الدراسات التي يبدأ فيها الأشخاص التمرين في حالة إمداد بالكهرباء ثم يصابون بالجفاف أثناء التمرين تشير إلى عدد أقل من حالات انخفاض أداء التمرين (2011 ، Goulet).

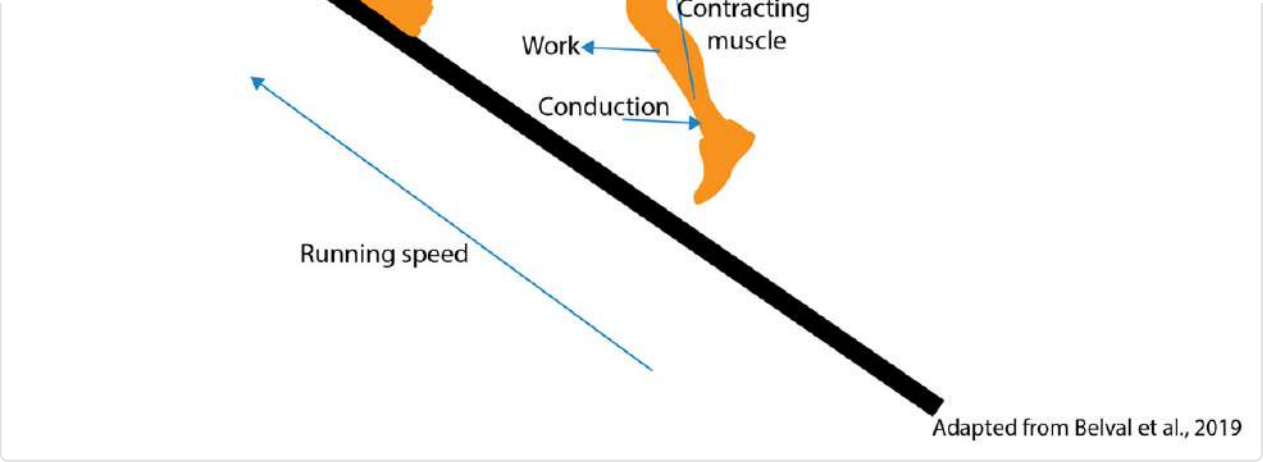
من الآليات الرئيسية التي يمكن أن يؤدي نقص الماء من خلالها إلى إضعاف الأداء ارتفاع الحرارة؛ حالة ترتفع فيها درجة حرارة جسم الفرد عن المعدل الطبيعي بسبب فشلها التنظيم الحراري. هذا مهم بشكل خاص للرياضيين لأن معدل إنتاج الرياضيين للحرارة هو معدل الأيض مطروحاً منه معدل عملهم (1987 ، IUPS Thermal Commission) ، مما يعني أن الرياضيين الأكثر قوة في التمارين الهوائية يتعرضون لأكثر من الإجهاد الحراري. يؤدي الإجهاد الحراري إلى رفع درجة حرارة الجسم ، مما يحفز التعرق لزيادة فقدان الحرارة من خلال تبخر العرق ، وهي آلية الجسم الأساسية لتبديد الحرارة (الشكل: اكتساب حرارة الجسم وتبديد الحرارة).

- ارتفاع الحرارة

- التنظيم الحراري

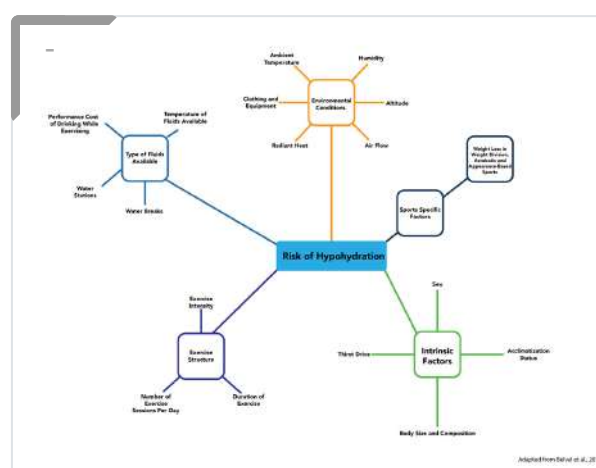
- الإجهاد الحراري





الشكل اكتساب حرارة الجسم وتبديد الحرارة

يصعب على الرياضيين فقدان الحرارة في البيئات الأكثر دفئاً لأن فقدان الحرارة من خلال الحمل الحراري أقل ملائمة بسبب التدرج الحراري الأصغر ، مما يؤدي إلى تسريع إنتاج العرق. تضيف البيئات الرطبة أيضاً إلى الإجهاد الحراري عن طريق تقليل تبخر التدرج من الجلد إلى البيئة ، مما يقلل من معدل تبخر العرق. الجفاف الناجم عن التعرق يترك حجماً أصغر من سوائل الجسم الأكثر تركيزاً ، بما في ذلك بلازما الدم. غالباً ما يلاحظ هذا في الرياضيين المدربين والمتأقلمين بسبب ارتفاع معدلات عملهم وإنتاج الحرارة (Fox et al. ، 1963 ؛ Buono et al. ، 2007). من الواضح أن التمارين في الظروف الحارة التي تنتج معدلات تعرق عالية ستجعل الرياضي في حالة نقص الترطيب إذا لم يتم استهلاك السوائل أثناء التمرين. سيكون لهذا تأثير سلبي على جلسات التمرين اللاحقة ، وبالتالي ، فإن استراتيجية معالجة الجفاف ضرورية. تم توضيح عوامل الخطر التي تساهم في نقص الماء في الشكل: عوامل خطر نقص الماء.



الشكل عوامل خطر نقص الماء

مراقبة حالة الترطيب

لتوفير استراتيجية ترطيب فعالة ، من الضروري أولاً مراقبة حالة الترطيب. يتم تحقيق ذلك على مستويات مختلفة:

- ◆ الوزن قبل وبعد الجلسة
- ◆ قياس الأسمولية في البول (إذا كان مقياس التناضح متاحاً)
- ◆ التقييم الذاتي للون البول

تبخر

أسمول

-

الوزن قبل وبعد الجلسة

تتمثل الإستراتيجية العملية لرصد حالة الترطيب في أن يزن الرياضي جلسة التدريب أو المسابقة قبل وبعد التدريب. التوازن الشامل هو الطريقة الأبسط والأكثر دقة لتحديد معدل العرق. يمثل التغير الحاد في كتلة الجسم 1 مل من الماء (العرق) المفقود لكل 1 جرام من فقدان كتلة الجسم. ومع ذلك ، يجب أيضاً قياس المصادر غير العرقية لتغير كتلة الجسم ، مثل تناول السوائل والطعام ، وإخراج البول والبراز ، وفقدان الماء في الجهاز التنفسي ، وفقدان الكتلة الأيضية ، والعرق المحتبس في الملابس ، عند الاقتضاء (Maughan et al ، 2007). هناك بعض الاعتبارات المنهجية التي يتعين القيام بها. على سبيل المثال ، إذا كان الرياضي يرتدي ملابس عند وزنه ، يمكن أن يؤدي العرق المحتبس إلى تقليل نسبة فقدان العرق بنسبة 8-10% (Cheuvront وآخرون ، 2002).

قياس الأسمولية في البول

لا توجد قيمة واحدة تمثل حالة الترطيب الأمثل ؛ ومع ذلك ، تشير الأبحاث إلى بعض القيم المفيدة التي تتعلق بالتغيرات في مياه الجسم. تحديد الأسمولية في البول هو طريقة لتقييم حالة الترطيب من عينة بول الصباح ويتم قياسها عادةً باستخدام مقياس التناضح. الأسمولية في البول هي عدد الجزيئات لكل كيلوغرام من الماء. يمثل الملح (كلوريد الصوديوم) واليوريا معظم النشاط التناضحي في البول. كلما كان البول أكثر تركيزاً مع جزيئات الملح واليوريا ، زاد جفاف الشخص. يقترح أن الأسمولية في البول أكثر من حوالي 900 أسمول / كغ يتوافق مع كمية ماء الجسم بحوالي 2% من كتلة الجسم (Shirres & Maughan، 1998). بالإضافة إلى الأسمولية في البول يمكن استخدام 700 ملي أسمول / كجم كمؤشر للجفاف (et al. ، 2007 ، American College of Sports).

التقييم الذاتي للون البول

بدل الأسمولية في البول البسيط وغير المكلف هو توصيل البول. تتضمن هذه الطريقة فحص لون البول ، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسمولية (Maughan ، 1998 ، Shirres & Armstrong كمرجع مدعوم علمياً يمكن مقارنة لون البول به من أجل تقييم حالة الترطيب بسهولة دون الحاجة إلى معدات متخصصة. يمكن استخدام هذا المخطط في الإعدادات الرياضية لتقدير حالة الترطيب عندما لا تكون هناك حاجة إلى دقة عالية (الشكل: مخطط لون البول).

Urine Color Chart



Adapted from Armstrong et al., 1994

الشكل مخطط لون البول

-ركن المدرب

للحصول على نهج عالي الدقة ، يُنصح بمراقبة التغيرات اليومية في الترطيب باستخدام مجموعة من التقييمات. قد يتضمن ذلك فحص التغيرات اليومية في كتلة الجسم (بما في ذلك الوزن قبل وبعد الجلسة) ، إلى جانب لون البول والإحساس بالعطش. قد يكون النهج القائم على المعايير لتتبع حالة الترطيب بدقة مفيداً بشكل خاص عند التدريب في المناخات الأكثر دفئاً. معايير عدم كفاية Uid هي:

- ◆ تغيرت كتلة الجسم بنسبة تزيد عن 1.1%
- ◆ الرغبة الواعية في الماء (العطش)
- ◆ بول داكن اللون (< 5 au على مقياس لون البول (باستخدام مقياس 8-au) *

إذا ظهر للرياضي عاملين من هذه العوامل ، فمن المحتمل أن يكون المدخول اليومي من السوائل غير كافٍ. إذا كانت العوامل الثلاثة جميعها واضحة ، فمن المحتمل جداً أن يكون المدخول اليومي من السوائل غير كافٍ.

* يشير مصطلح au إلى الوحدات التعسفية. الوحدة التعسفية هي وحدة قياس نسبية لإظهار نسبة كمية المادة أو الكثافة أو الكميات الأخرى إلى قياس مرجعي محدد مسبقاً. في هذه الحالة ، يتم تغميس الوحدات التعسفية على مقياس لون البول ، كما في الشكل: مخطط لون البول.

اختبار العرق والكهارل

يمكن أن يختلف معدل التعرق (SR) وتركيزات العرق بالكهرباء بشكل كبير بين الرياضيين بسبب العوامل الفردية والبيئية. إذا كانت هناك حاجة إلى نهج أكثر تقدماً وشخصياً لتحديد فقدان الإلكتروليت والرياحي ، فيمكن لطبيب فسيولوجي مدرب المساعدة في إجراء مزيد من الاختبارات ، كما هو موضح أدناه. على الرغم من أن هذا قد لا يندرج بانتظام في نطاق ممارسة أخصائي tness ، إلا أن الوعي بإجراءات الاختبار المتقدمة هذه قد يكون مفيداً عند التوصية باستراتيجيات الترطيب في البيئات القاسية.

الطريقة المعيارية الذهبية لفقدان كامل الجسم للصوديوم (+ Na) هي تقنية الشطف ، والتي لم تتم مناقشتها بالتفصيل هنا (Shirres & Maughan ، 1998). من الناحية العملية ، فإن أسلوب الغسل غير عملي. الاختبار الميداني الأكثر شيوعاً هو استخدام رقعة ماصة لالتقاط خسائر الصوديوم. الضمادة الماصة مغطاة بضمادة لاصقة. هو عمومي منخفض ويمكن وضعها في أماكن مختلفة من الجسم ، مما يجعلها عملية للغاية. هناك ثلاثة مكونات رئيسية لاختبار رقعة صوديوم العرق: جمع العرق ، وتخزين العرق ، وتحليل العرق. لاستنباط النتائج لخسائر الصوديوم ، يجب تحديد كتلة الجسم قبل التمرين ، وكتلة الجسم بعد التمرين ، وكمية السوائل ، وفقدان البول ، وعرق الساعد + Na. بسبب التباين بين الاختبارات وبين الرياضيين ، من المحتمل أن يكون التغيير في أفضل استراتيجية لاستبدال السوائل مطلوباً فقط عندما تؤدي التمارين أو ظروف التمرين إلى تغييرات في معدل التعرق بنسبة > 5٪ وعرق الصوديوم بنسبة > 15٪. غالباً ما يشار إلى أولئك الذين يعانون من فقدان عرق الصوديوم بشكل أكبر *ملاحظة*. اختبار رقعة العرق متاح الآن على نطاق واسع من قبل العديد من علماء وظائف الأعضاء والأطراف الثالثة.

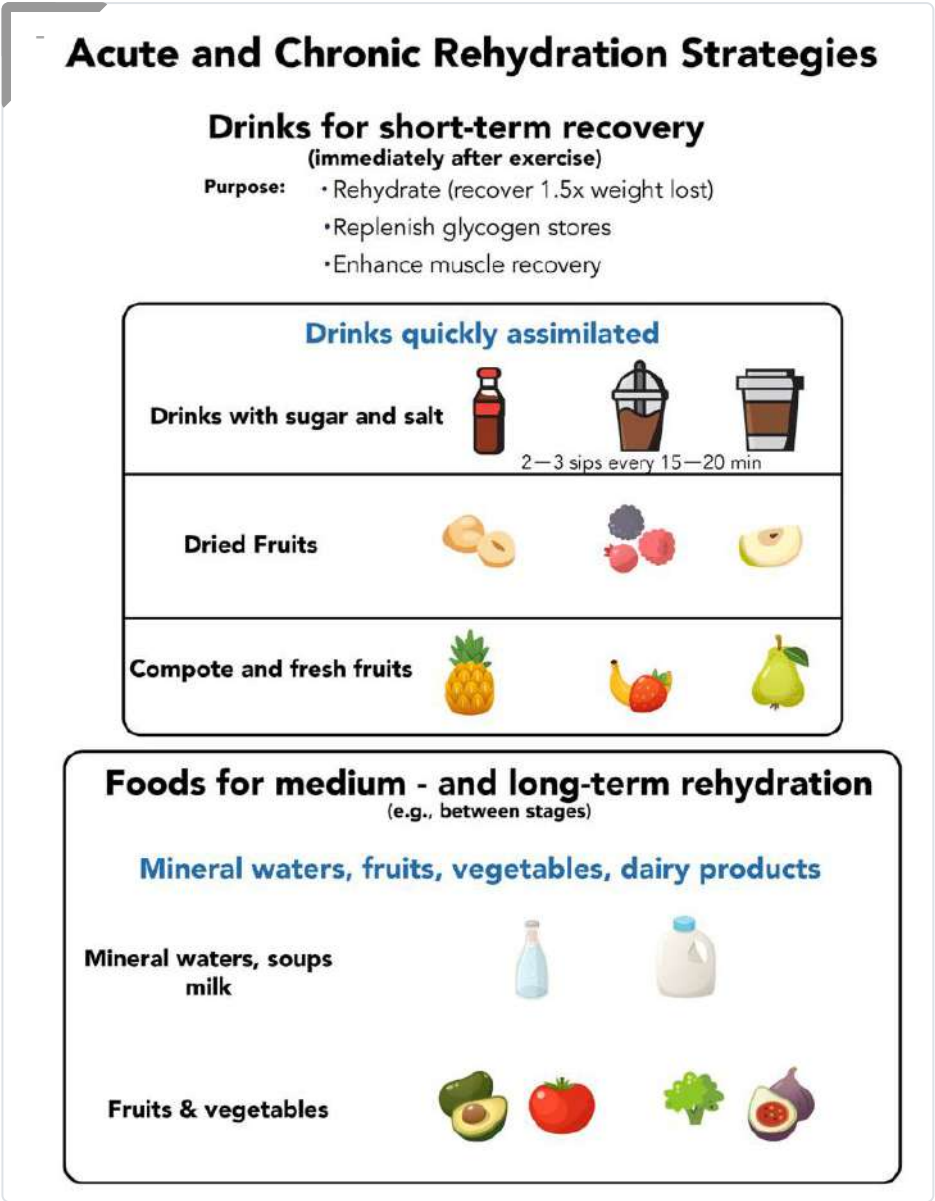
استراتيجيات معالجة الجفاف

لا يجب أن تكون استراتيجيات إعادة الترطيب معقدة. المبدأ الأساسي هو التأكد من أن تناول السوائل هو 1.5 ضعف فقدان كتلة الجسم الناجم عن التمرين. على سبيل المثال ، إذا كان وزن رياضي 70 كجم (154 رطلاً) في حالة شبه عارية قبل الجلسة ثم وزنه 69 كجم (152 رطلاً) في نفس الحالة بعد الجلسة ، فيجب أن يستهلك 1.5 لتر من السوائل ليحل محل المائع المفقود.

-نصيحة تدريبية

يتمثل أحد المبادئ الأساسية في ضمان استهلاك كمية السوائل التي يتم استهلاكها بمعدل 1.5 ضعف فقدان كتلة الجسم بسبب التمرين.

لا يتم احتواء الماء فقط في السوائل المبتلعة ؛ تحتوي الأطعمة أيضاً على الماء ، وكذلك الشوارد والفيتامينات والمعادن والمغذيات الكبيرة المقدار ويجب استخدامها كجزء من استراتيجية معالجة الجفاف (الشكل: استراتيجيات معالجة الجفاف الحاد والمزمن).



الشكل استراتيجيات معالجة الجفاف الحاد والمزمن

مباشرة بعد التمرين ، ستساعد المشروبات التي تحتوي على السكر والملح على إعادة الترطيب واستبدال الصوديوم المفقود واستبدال مخازن الكربوهيدرات. المرشحون الجيدون هم حليب الشوكولاتة أو المشروبات الرياضية أو العصائر. توفر الفواكه المجففة والطازجة أيضاً الماء والكربوهيدرات. يمكن تحقيق الترطيب على المدى المتوسط إلى الطويل بوسائل أقل عدوانية. تعد المياه المعدنية والحساء والحليب خيارات جيدة للترطيب والحفاظ على حالة جيدة من السوائل. ستساعد الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أيضاً في الحفاظ على الجفاف. تشمل الأمثلة البروكلي (91٪ ماء) والجريب فروت (91٪ ماء) والخس (96٪ ماء) والأناناس (87٪ ماء) والطماطم (94٪ ماء) والفراولة (92٪ ماء) والكرفس (95٪ ماء) والخيار (96٪ ماء).

-غذاء للفكر

إعادة ترطيب البيرة بعد المنافسة ، أليس كذلك؟

المشروبات الكحولية مثل البيرة لا تعوض السوائل بشكل كافٍ. أظهرت الأبحاث أن صافي توازن السوائل يظل سالباً عند تناول البيرة الخفيفة أو العادية بعد نوبة من التمارين تؤدي إلى نقص السوائل في الجسم. في أربع ساعات بعد التمرين ، كان صافي الرصيد المائع مشابهاً لنقص الماء الذي تم ذكره قبل تناول البيرة. هذا يسلب الضوء على أن البيرة ليست طريقة فعالة لاستبدال فقدان السوائل بعد التمرين (Desbrow et al. ، 2013). إذا انخرط الرياضيون في الأنشطة الاجتماعية بعد المنافسة ، فمن المهم أن يتم تنفيذ إستراتيجية مناسبة لمعالجة الجفاف مسبقاً لضمان تحسين التعافي.

لا تشرب كثيراً

على الرغم من أهمية استراتيجية معالجة الجفاف الشخصية ، إلا أنه من المهم بنفس القدر التأكد من أن الرياضيين لا يتناولون الكثير من الماء بعد التمرين. خطر القيام بذلك **نقص صوديوم الدم**، وهي ظاهرة تميعية ناتجة عن الإفراط في شرب السوائل منخفضة التوتر التي تحتوي على القليل من الصوديوم أو لا تحتوي على صوديوم على الإطلاق. تشمل العلامات والنتائج الرئيسية لنقص صوديوم الدم ما يلي:

- ◆ زيادة الوزن في نهاية السباق
- ◆ تركيز الصوديوم في البلازما (>130 ملي مول / لتر أو >130 مجم / ديسيلتر)
- ◆ استفراغ و غثيان
- ◆ صداع الراس
- ◆ ارتباك
- ◆ ضعف العضلات
- ◆ غيبوبة

يكون حدوث نقص صوديوم الدم في الرياضة أكثر شيوعاً عندما يستمر الحدث < 4 ساعات ويكون أكثر شيوعاً بشكل ملحوظ في العدائين الأبطأ (مونتان وآخرون ، 2006). لتجنب نقص صوديوم الدم ، يجب أن تكون استراتيجية الترطيب بعد التمرين هي تجنب الإفراط في الشرب بالنسبة لمعدل التعرق وتخفيف استنفاد الملح في السترات الصوفية المألحة.

-غذاء للفكر

يمكن للرياضيين الذين يعانون من الجفاف أن يصابوا بنقص صوديوم الدم خلال الأحداث الطويلة إذا فقدوا الكثير من الصوديوم من خلال العرق وإذا كانوا يشربون الماء أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على نسبة منخفضة من الملح. على سبيل المثال ، في سباق هاواي آيرون مان الثلاثي ، تكون الظروف عادة شديدة الحرارة والرطوبة ، لذا فإن فقدان العرق والملح مرتفع. إذا فقد رياضي الرجل الحديدي 5 لترات من العرق المالح وشرب 4 لترات من الماء ، سيصاب الرياضي بالجفاف ونقص صوديوم الدم. هذا ليس من غير المألوف في مثل هذه الأحداث مثل الرجل الحديدي ، حيث يصل بعض nishers إلى الخيمة الطبية مع علامات وأعراض الجفاف أثناء نقص صوديوم الدم.

-نقص صوديوم الدم

التزود بالوقود

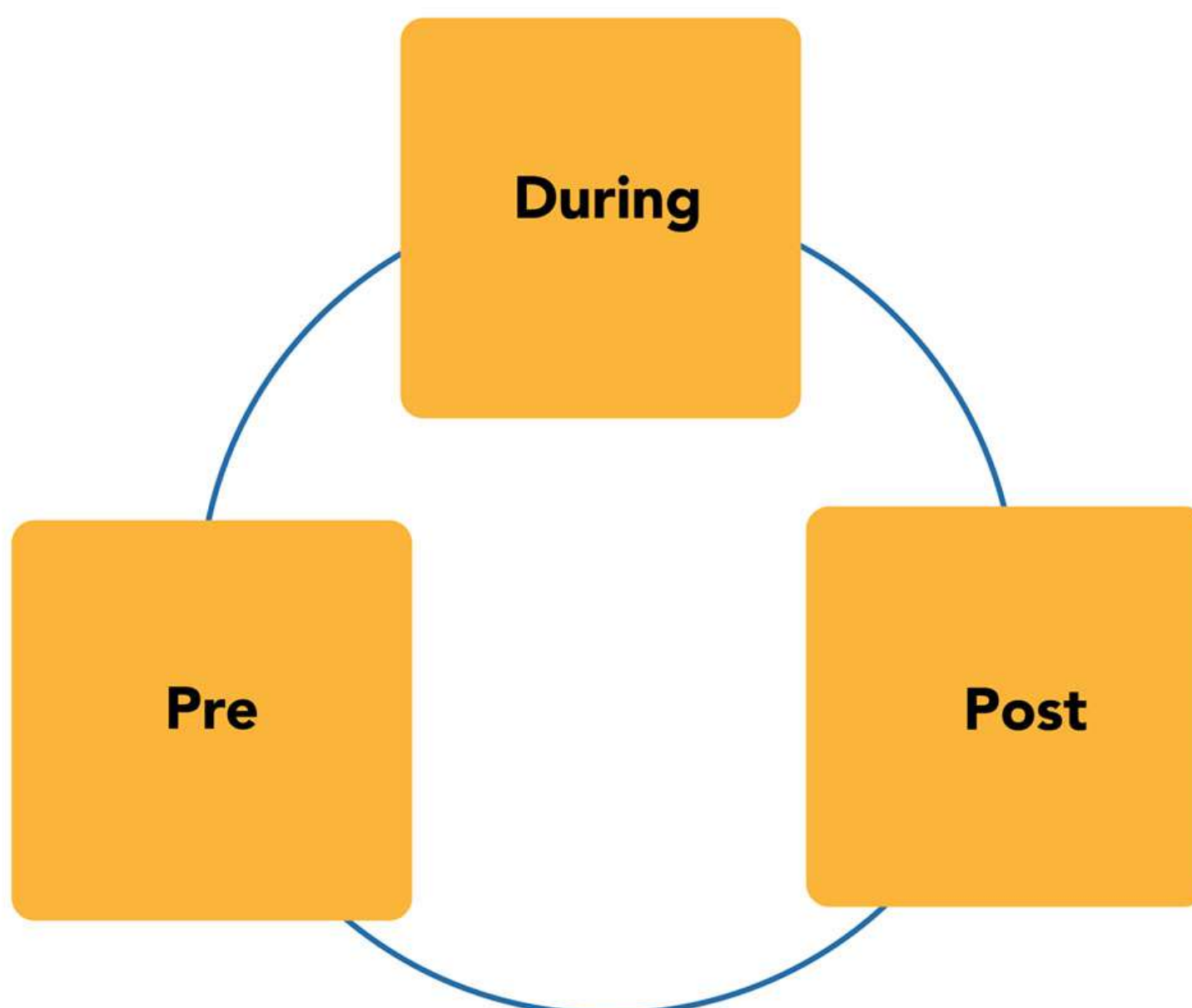


VGstockstudio / shutterstock.com

بعد كل من تمرين التحمل والمقاومة ، فإن إحدى الأولويات الغذائية الرئيسية هي استعادة المستنفدين تجمع الكربوهيدرات في كل من العضلات والكبد ، خاصة إذا تم تحديد جلسة تدريب أخرى في وقت لاحق من اليوم. خلال فترة ما بعد التمرين ، تظهر خلايا العضلات حساسية متزايدة وقدرة على تخزين الكربوهيدرات المبتلعة. وبالتالي ، فإن معدل استبدال الجليكوجين يكون أكبر بكثير خلال ساعات الشفاء الأولى (Piehl, 1974). بعد المرحلة الأولية السريعة من إعادة تركيب الجليكوجين ، تنخفض معدلات إعادة التركيب إلى ما يقرب من 20٪ من المرحلة الأولية ويمكن أن تستمر حتى 48 ساعة (Piehl, 1974).

في الحالات التي يكون فيها وقت التعافي أكبر من 24 ساعة وجلسة التمرين السابقة غير شاملة ، فمن المرجح أن يكون استهلاك كمية كافية من الكربوهيدرات يومياً كافياً لاستعادة الجليكوجين العضلي. ومع ذلك ، عندما يكون الوقت المتاح للتعافي محدوداً (أقل من 8 ساعات) ، يجب أن يكون التركيز على تعظيم معدل إعادة تصنيع الجليكوجين لضمان عدم المساس بجودة الجلسة اللاحقة بسبب نقص الطاقة المتاحة. في حين أن كمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها لها التأثير الأكبر على معدلات إعادة البناء ، يجب أيضاً مراعاة عوامل أخرى مثل توقيت ونوع الكربوهيدرات المتناولة.

-ركن المدرب



الترابطين دورة التزويد بالوقود

عند برمجة استراتيجيات التغذية للرياضي ، نواجه جلسات متعددة يوماً بعد يوم ، وفي بعض الحالات ، في نفس اليوم. خلاصة ما بعد الجلسة في كثير من الحالات هي خلاصة ما قبل الجلسة للجلسة التالية. لذلك ، يجب أن يتناسب التزود بالوقود مع تصميم البرنامج التدريبي.

- مؤشر نسبة السكر في الدم -

كمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها أثناء التعافي

أشارت الدراسات المبكرة التي تبحث في الكمية المثلى من الكربوهيدرات المطلوبة لتعظيم استعادة الجليكوجين إلى أن تناول 0.7 جم / كجم من BM في الساعة ، بعد التمرين مباشرة ، كان كافياً لتعظيم إعادة تخليق الجليكوجين في العضلات. ومع ذلك ، فمن الواضح الآن أن هناك حاجة إلى تناول كميات أكبر ، لأن الدراسات اللاحقة أظهرت أن زيادة معدل تناول الكربوهيدرات إلى 1.2 جم / كجم من الكتلة الحيوية في الساعة يعزز أيضاً معدلات تخليق الجليكوجين (Beelen et al. ، 2010).

- ركن المدرب

لوضع التزود بالوقود بالكربوهيدرات في السياق ، سيحتاج رياضي 70 كجم (154 رطلاً) إلى ما يقرب من 85 جراماً من الكربوهيدرات في الساعة لتعظيم معدل استعادة الجليكوجين داخل العضلات.

بالنظر إلى أنه يمكن الحفاظ على المعدل الأقصى لإعادة تخليق الجليكوجين لمدة أربع ساعات تقريباً بعد التمرين ، فمن الأفضل اتباع هذه التوصيات للأربع ساعات الأولى بعد التمرين ، متبوعاً بتناول الكربوهيدرات العادي لتلبية متطلبات الفرد اليومية من الكربوهيدرات.

نوع الكربوهيدرات

يعد نوع الكربوهيدرات المستهلكة في فترة التعافي مهماً ويمكن أن يكون له تأثير كبير على معدلات إعادة تخليق الجليكوجين. على سبيل المثال ، تناول الكربوهيدرات مع ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم يمكن أن يسرع معدل إعادة تخليق الجليكوجين خلال الساعات الأولى بعد التمرين عند مقارنته بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (Burke et al. ، 1993). علاوة على ذلك ، نظراً لأن ناقل الجلوكوز في القناة الهضمية يقتصر على حمل ما لا يزيد عن 60 جراماً من الكربوهيدرات عبر غشاء الخلية ، فمن المستحسن استخدام مصادر سكر متعددة. على الرغم من أنه لا يبدو أنه يعزز تخزين الجليكوجين داخل العضلات ، فإن استخدام هذا النهج المشترك يعزز تخزين الجليكوجين داخل الكبد ويقلل من شكاوى الجهاز الهضمي عند تناول الكربوهيدرات بالمعدلات العالية المطلوبة (Fuchs et al. ، 2016). من منظور عملي ، تظهر المصادر الصلبة والسائلة للكربوهيدرات معدلات مماثلة من إعادة التركيب ويمكن استخدامها بالتبادل اعتماداً على تفضيل الفرد لتلبية متطلبات الهدف الموصى بها. علاوة على ذلك ، فإن إضافة البروتين والدهون إلى وجبة ما بعد التمرين ليس له أي آثار سلبية على إعادة تخليق الجليكوجين في العضلات طالما أنه لا يزال من الممكن الحفاظ على متطلبات الكربوهيدرات (Burke et al. ، 1995). يدعم البحث هذا ويظهر أن استهلاك الوجبات السريعة التي تحتوي على كربوهيدرات غذائية كافية (على سبيل المثال ، البطاطس المقلية) يعزز استعادة الجليكوجين إلى حد مماثل عند مقارنته بالمكملات الرياضية الغنية بالكربوهيدرات (كرامر وآخرون ، 2015). على الرغم من أن التشجيع على تناول الأطعمة السريعة ليس هو الاستراتيجية المثلى ، فإن البيانات الواردة أعلاه تظهر أنه لا يزال بإمكان الرياضيين تحقيق إعادة تركيب الجليكوجين حتى عند تناول وجبة علاجية بعد المنافسة. 1995). يدعم البحث هذا ويظهر أن استهلاك الوجبات السريعة التي تحتوي على كربوهيدرات غذائية كافية (على سبيل المثال ، البطاطس المقلية) يعزز استعادة الجليكوجين إلى حد مماثل عند مقارنته بالمكملات الرياضية الغنية بالكربوهيدرات (كرامر وآخرون ، 2015). على الرغم من أن التشجيع على تناول الأطعمة السريعة ليس هو الاستراتيجية المثلى ، فإن البيانات الواردة أعلاه تظهر أنه لا يزال بإمكان الرياضيين تحقيق إعادة تركيب الجليكوجين حتى عند تناول وجبة علاجية بعد المنافسة.

قد يفضل الرياضيون تناول مصادر سائلة من الكربوهيدرات خلال الساعة الأولى من التعافي ، لأن الشهية عادة ما يتم كبتها خلال هذه الفترة. يمكن أن تشمل الاختيارات في هذه الفترة حليب الشوكولاتة أو المشروبات الرياضية أو العصائر ، وكلها تعمل أيضاً على المساعدة في إعادة الترطيب. بعد الساعة الأولى من الشفاء ، يمكن استخدام مزيج من الأطعمة السائلة والصلبة لتلبية متطلبات الكربوهيدرات الموصوفة للفرد ، اعتماداً على تفضيلاته الشخصية. الجدول: تقدم استراتيجيات إعادة التزود بالوقود للكربوهيدرات بعض الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع التي يمكن أن تزيد من معدلات إعادة تخليق الجليكوجين أثناء التعافي.

توقيت الكربوهيدرات

بعد التمرين ، يتحسن تدفق الدم إلى عضلات الهيكل العظمي وتزداد الحساسية تجاه العناصر الغذائية المتاحة. وبالتالي ، فإن توفير الكربوهيدرات الفوري يعزز معدل إعادة تصنيع الجليكوجين خلال الساعات الأولى بعد التمرين مقارنةً بتأخير الكربوهيدرات لمدة ساعتين (Ivy et al. ، 1988). ومع ذلك ، يتم فقدان هذا التأثير عندما تكون فترة التعافي أكبر من ثماني ساعات ، وبالتالي قد يكون الاستهلاك الفوري للكربوهيدرات بعد التمرين مطلوباً فقط عندما تكون فترة التعافي أقل من ثماني ساعات. عندما يكون الأمر كذلك ، فإن تناول الكربوهيدرات على فترات منتظمة (على سبيل المثال ، كل 30 دقيقة) لتلبية المتطلبات الإجمالية للساعة يُفضل استهلاك جرعات أكبر من الكربوهيدرات بشكل أقل تكراراً (على سبيل المثال ، كل ساعتين) (الجدول: استراتيجيات التزود بالوقود للكربوهيدرات).

الجدول:استراتيجيات التزود بالوقود الكربوهيدرات		
مجموع	1.2 جم / كجم BM لكل ساعة	
نوع	◆ ارتفاعمؤشر نسبة السكر في الدم ◆ كربوهيدرات ثنائية المصدر (مالتوديكسترين وفركتوز) ◆ مزيج من السوائل والمواد الصلبة على أساس التفضيلات والخدمات اللوجستية	أمثلة على الأطعمة: المعكرونة والحبوب المطبوخة والأرز ومشروبات الطاقة والحلوى وعصيرالفاكهة والعسل والدبس والفواكه المجففة
توقيت	إطعاممتكرر (كل 30 دقيقة) لمدة تصل إلى 4 ساعات	

بصلح



ديمتري ميلنيكوف / shutterstock.com

يتم الحفاظ على كتلة العضلات الهيكلية من خلال دوران مستمر لبروتيناتها من خلال التوليف والتدهور. عندما تنخفض معدلات التوليف أو

يزيد التدهور مثل أن بروتينات العضلات تتحلل بشكل أسرع مما يتم تصنيعها ، وتضيع كتلة العضلات. تلعب التغذية دوراً رئيسياً في تنشيط واستدامة إنتاج بروتينات العضلات الجديدة ، ويبدو أن التمرين يحسن العضلات لتغذية الأحماض الأمينية.

تعد التغذية بالبروتين على خلفية التمرين حافزاً قوياً للتكيف العضلي. يوفر البروتين الغذائي الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs) والأحماض الأمينية غير الأساسية (NEAAs) التي تشكل أساس بروتينات العضلات. بدون تناول البروتين الكافي في وقت قريب من التمرين ، من المحتمل أن يتم إعاقة التكيف والإصلاح.

في بعض الحالات ، لا تؤدي التمارين الرياضية إلى تحفيز التكيف فحسب ، بل قد تؤدي أيضاً إلى تلف العضلات. هذا هو الأكثر شيوعاً بعد الانقباضات عالية القوة غير المركزية والتمارين غير المألوفة وأحداث التحمل مثل سباق الماراثون وأحداث التحمل الفائقة (أوينز وآخرون ، 2019). تتطلب عملية إصلاح العضلات بعد الانقباضات غير المركزية أن تقوم الخلايا المناعية أولاً بإزالة الحطام الخلوي ، والتي تنجح في ذلك من خلال الخلايا الجذعية العضلية لإصلاح العضلات التالفة (Musarò، 2020). ومن المثير للاهتمام ، أن التعرض لتلف العضلات يبدو أنه ينخفض عند إجراء التمرين بشكل متكرر ، وبالتالي حماية العضلات من التلف في المستقبل (Hylidahl et al. ، 2017). هذا هو المعروف باسم **نوبة متكررة**. لذلك ، قد يكون الرياضيون الذين يؤدون نوبات تمارين ثابتة بشكل متكرر أقل عرضة لتلف العضلات الناجم عن التمارين الرياضية ، ولكن لا يخلو من احتمال حدوث ضرر. علاوة على ذلك ، في الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي ، هناك احتمال كبير أن تؤدي الاصطدامات إلى تلف العضلات ، الأمر الذي يتطلب أيضاً الإصلاح.

استراتيجيات التغذية لدعم الإصلاح

سواء تعرضت العضلات للتلف أثناء التمرين أم لا ، فهناك طلب متزايد على البروتين والأحماض الأمينية المكونة له لدعم التكيف. الأنواع المختلفة من البروتينات - مثل الإنزيمات ، والبروتينات الهيكلية ، والبروتينات الناقلة ، والبروتينات المؤشرة - كلها مصنوعة من الأحماض الأمينية. لذلك ، فإن الأولوية الرئيسية للتغذية للإصلاح هي تناول البروتين الأمثل حول نوبة التمرين. نظراً لأن توزيع البروتين تمت مناقشته بمزيد من التفصيل في الفصل 7 ، فسوف يأخذ هذا الفصل في الاعتبار الكمية الإجمالية والتوقيت المناسب لتناول البروتين حول التمرين لتحقيق أقصى قدر من الانتعاش.

-رمز مساعد

الأولوية الرئيسية للتغذية للإصلاح هي تناول البروتين الأمثل.

-تأثير المباراة المتكررة

-

بروتين

هناك أدلة قوية تدعم الإيفاء بتناول البروتين لأن تمارين المقاومة تحسّن العضلات للبروتين وتعزز التغيرات الإيجابية في أداء العضلات (دراير وآخرون ، 2008 ؛ راسموسن وآخرون ، 2000). في الواقع ، تبدو العضلات أكثر حساسية للأحماض الأمينية لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد التمرين ، مما يشير إلى أن نافذة الابتنائية قد لا تكون موجودة بالفعل. لتحفيز إنتاج البروتينات الجديدة إلى الحد الأقصى بعد التمرين ، فقد ثبت أن ما يصل إلى 40 جم من البروتين في حصة واحدة قد يكون الأمثل بعد تمرين المقاومة (et al. ، 2016) (Macnaughton) ، وقد تم عرض 30 جم كضرورة دعم استعادة القدرة على التحمل (Venne et al. ، 2020) (Churchward). يجب أن يكون هذا البروتين مكتملاً ، ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية ، ويكون مثالياً غنياً بالحمض الأميني ليسين ، الذي يعمل كمحفز ابتنائي قوي (Venne et al. ، 2014 ، 2012) (Churchward). من منظور عملي ، تبدو الوجبة الكاملة بعد التدريب مثالية وقد يكون لها فوائد متعددة ، لأن تناول البروتين مع الكربوهيدرات ، على سبيل المثال ، يعزز معدل إعادة تخليق الجليكوجين (al. ، 2006) (Berardi et). قد يساعد تناول البروتين قبل النوم أيضاً في تعزيز التعافي عند تناول ما لا يقل عن 30-40 جم من البروتين قبل النوم (Res et al. ، 2012). عند الجمع بين تمرين المقاومة ، فقد ثبت أن 27.5 جم من البروتين قبل النوم يحسن بشكل ملحوظ استجابة تخليق البروتين العضلي أثناء الليل ، مما يؤدي لاحقاً إلى زيادة الكتلة الخالية من الدهون والقوة (Snijders et al. ، 2015). من غير القاطع ما إذا كان نوع البروتين الذي يتم تناوله قبل النوم مهماً ، ولكن لوحظ التحسن فقط عند استهلاك بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية.

تتسبب بعض أشكال التمارين في تلف العضلات بسبب إطالة الانقباضات ، مثلها مثل الاتصال المباشر في رياضات مثل الرجبي وكرة القدم الأمريكية. تلف العضلات الناجم عن التمرين يتميز (EIMD) بأعراض تتطور فوراً وتستمر لمدة تصل إلى 14 يوماً بعد التمرين. عواقب EIMD بالنسبة للرياضي هي التأثير المباشر على القدرة الوظيفية ، ووجع العضلات (Byrne et al. ، 2001) وقدرة التمرين (Marcora & Bosio ، 2007) ؛ Twist & Eston ، 2005) والشعور بالاضطراب في إنتاج القوة ووضع الأطراف (باسكاليس وآخرون ، 2007) إن حجم ومدة هذه الأعراض ، بالإضافة إلى تأثيرها على الأداء ، متغيران ويعتمدان على شدة ومدة التمرين الضار وقابلية الفرد للحافز الضار (دوغلاس وآخرون ، 2017). على الرغم من اقتراح تناول البروتين كآلية لتسريع التعافي من EIMD من خلال التأثير على تخليق البروتين العضلي ،

-ركن المدرب

حليب البقر كمشروب للشفاء

الحليب متساوي التوتر تقريباً ، مما يعني أنه يحتوي على تركيزات مماثلة من الصوديوم (الملح) والسكر مثل جسم الإنسان. بشكل أكثر تحديداً ، يحتوي الحليب على بروتين عالي الجودة وكربوهيدرات وماء ومغذيات دقيقة (خاصة الصوديوم). لذلك ، يعتبر الحليب مشروباً طبيعياً ممتازاً للتعافي ، وهو فعال من حيث التكلفة ومتوفر بسهولة وسهل الهضم (باستثناء عدم تحمل اللاكتوز).

-نافذة بنائية

-تلف العضلات الناجم عن التمرين (EIMD)

مضادات الأكسدة

تتعرض جميع خلايا الجسم للجذور الحرة ، والمعروفة أيضاً باسم أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS). بتركيزات عالية ، الجذور الحرة قادرة على إتلاف الخلايا والمكونات داخل الخلايا. يتم إنتاج الجذور الحرة كمنتجات ثانوية من تحويل الطعام إلى طاقة بعد التمرين أو التعرض للملوثات. ومع ذلك ، يتمتع الجسم بآلية دفاع مضادة للأكسدة لتنظيم أنواع الأكسجين التفاعلية في الخلايا. توجد مضادات الأكسدة أيضاً في مجموعة متنوعة من الأطعمة. أكثر مضادات الأكسدة شهرة هي فيتامينات C و E وبيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى ذات الصلة ، إلى جانب معادن السيلينيوم والمنغنيز. **أغذية وظيفية**، كما نوقش في القسم التالي ، تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأفونويدات والفينولات والبوليفينول والأستروجين النباتي التي تمنح أيضاً خصائص صحية أخرى. علاوة على ذلك ، فإن مضادات الأكسدة التكميلية شائعة ويتم تسويقها غالباً لتسريع الشفاء. يعتمد استخدامها على المبدأ القائل بأن أنواع الأكسجين التفاعلية التي تنتج في العضلات أثناء التمرين المكثف يمكن أن تتسبب في تلف الهياكل القاسية في العضلات. هذا صحيح إذا كان إنتاج ROS مفرطاً ، ولكن إنتاج ROS المعتدل نتيجة للتمرين مهم للغاية لتنشيط مسارات الإشارات التي تؤدي إلى التكيف الخلوي والحماية من الضغوط المستقبلية (باورز وآخرون ، 2009). وبالتالي ، قد يتساءل المرء عما إذا كان من الضروري استخدام مكملات مضادات الأكسدة أو زيادة تناول مضادات الأكسدة بشكل كبير للمساعدة في التعافي من التدريب. في الواقع، تشير بعض الأبحاث إلى أن مكملات مضادات الأكسدة تقلل من تكييفات تدريب التحمل (Gomez-Cabrera et al. ، 2008 ؛ Ristow et al. ، 2009). تتطلب هذه المفاهيم فهم أهداف الدورة التدريبية وموعد الجلسة التالية.

أغذية وظيفية

ما يسمى **أغذية وظيفية** كما تم استكشاف قدرتها على دعم إصلاح العضلات. الأطعمة الوظيفية لديها القدرة على ممارسة تأثير فسيولوجي إيجابي مرتبط بتحسين أو الحفاظ على صحة الإنسان والوقاية من الأمراض (Bell et al. ، 2014). حدد علماء التمرين والممارسون والرياضيون هذه الأطعمة كحلول تآزرية محتملة لإدارة الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط البدني الشاق. تندرج بعض الأطعمة الوظيفية تحت فئة المكملات ولن يتم النظر فيها بالتفصيل هنا.

-أغذية وظيفية

-

-التوافر البيولوجي-

توجد مادة البوليفينول الغذائية في العديد من الفواكه والخضروات التي يتم استهلاكها كجزء من نظام غذائي متوازن وقد ثبت أنها تمتلك خصائص مضادة للأكسدة (سيرام وآخرون ، 2008 ؛ تراستادوتير وآخرون ، 2009 ؛ وانج وآخرون ، 2018) ومضادة للالتهابات الخصائص (سيرام وآخرون ، 2001 ؛ تال وآخرون ، 2004). بالإضافة إلى ذلك ، يمتلك الكثيرون القدرة على قمع العمليات الالتهابية المشابهة للأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية التي لا تستلزم وصفة طبية (NSAIDs). تشمل العناصر الغذائية المخصبة بالبوليفينول الشاي ، والفول ، والعنب ، والكافو ، والمكسرات ، والتوت ، والكرز ، والرماني. يتزايد الاهتمام باستخدام الأطعمة الغنية بالبوليفينول ، وهي تمثل بديلاً واقعياً لدعم تعافي الرياضيين عبر العديد من مجالات الرياضة والتغذية الرياضية ، لا سيما في إدارة تلف العضلات واستعادة التمارين الرياضية. الأطعمة الأخرى الغنية بالبوليفينول (على سبيل المثال ، chokeberry ، الشمندر ، الأكاي ، عنب كوندورد ، والكشمش الأسود) التي لم يتم استكشافها يمكن أن توفر تدخلات فعالة لإدارة العلامات والأعراض المرتبطة بـ EIMD. توفر هذه الأطعمة العناصر الغذائية الحيوية ، وفي أفضل الأحوال يمكن أن تدعم التعافي من التمارين الرياضية. عملياً ، قد يكون اتباع نظام غذائي غني بالبوليفينول (الفواكه والخضروات) هو أفضل استراتيجية لتحسين التعافي من التمارين الضارة. "أكل قوس قزح" هي رسالة عملية وبسيطة للمساعدة في تعزيز استهلاك الرياضيين لمجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية المختلفة التي تحتوي كل منها على مغذيات دقيقة. قد يكون اتباع نظام غذائي غني بالبوليفينول (الفواكه والخضروات) هو أفضل استراتيجية لتحسين التعافي من التمارين الضارة. "أكل قوس قزح" هي رسالة عملية وبسيطة للمساعدة في تعزيز استهلاك الرياضيين لمجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية المختلفة التي تحتوي كل منها على مغذيات دقيقة.

-الحصول على التقنية-

	n	Antioxidant content in mmol/100 g			
		mean	median	min	max
Plant-based foods a)	1943	11.57	0.88	0.00	2897.11
Animal-based foods b)	211	0.18	0.10	0.00	1.00
Mixed foods c)	854	0.91	0.31	0.00	18.52

Categories

1. Berries and berry products	119	9.86	3.34	0.06	261.53
2. Beverages	283	8.30	0.60	0.00	1347.83
3. Breakfast cereals	90	1.09	0.89	0.16	4.84
4. Chocolates and sweets	80	4.93	2.33	0.05	14.98
5. Dairy products	86	0.14	0.06	0.00	0.78
6. Desserts and cakes	134	0.45	0.20	0.00	4.10
7. Eggs	12	0.04	0.04	0.00	0.16
8. Fats and oils	38	0.51	0.39	0.19	1.66
9. Fish and seafood	32	0.11	0.08	0.03	0.65
10. Fruit and fruit juices	278	1.25	0.69	0.03	55.52
11. Grains and grain products	227	0.34	0.18	0.00	3.31
12. Herbal/traditional plant medicine	59	91.72	14.18	0.28	2897.11
13. Infant foods and beverages	52	0.77	0.12	0.02	18.52
14. Legumes	69	0.48	0.27	0.00	1.97
15. Meat and meat products	31	0.31	0.32	0.00	0.85
16. Miscellaneous ingredients, condiments	44	0.77	0.15	0.00	15.54
17. Mixed food entrees	189	0.19	0.16	0.03	0.73
18. Nuts and seeds	90	4.57	0.76	0.03	33.29
19. Poultry and poultry products	50	0.23	0.15	0.05	1.00
20. Snacks, biscuits	66	0.58	0.61	0.00	1.17
21. Soups, sauces, gravies, dressing	251	0.63	0.41	0.00	4.67
22. Spices and herbs	425	29.02	11.30	0.08	465.32
23. Vegetables and vegetable products	303	0.80	0.31	0.00	48.07
24. Vitamin and dietary supplements	131	98.58	3.27	0.00	1052.44

a) Categories 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 23

b) Categories 5, 7, 9, 15, 19

c) Categories 4, 6, 8, 13, 16, 17, 20, 21

تهدف العديد من الاختبارات المعملية إلى تحديد المحتوى الإجمالي لمضادات الأكسدة في الأطعمة ، والتي تتميز جميعها بنقاط قوة وضعف نسبية. باستخدام هذه الأساليب المعملية ، أنشأ الباحثون قواعد بيانات للأطعمة بناءً على محتواها الإجمالي من مضادات الأكسدة ، مما يجعلها

من السهل العثور على قدرة مضادات الأكسدة للعديد من الأطعمة في جميع أنحاء العالم. يتم توفير ملخص لمحتوى مضادات الأكسدة للمجموعات الغذائية الرئيسية وبعض الفئات الفرعية في الجدول أدناه. كلما زادت قيمة محتوى مضادات الأكسدة في مليمول / 100 جرام ، زادت مضادات الأكسدة في مصدر الغذاء.

ملخص لمحتوى مضادات الأكسدة في الأطعمة المختلفة والفئات الفرعية للأغذية (Carlsen et al. ، 2010)

بينما تقدم هذه الجداول بعض المعلومات حول القدرة المضادة للأكسدة للغذاء من الناحية النظرية ، فمن الأهمية بمكان أن نفهم أن هذا لا يعني أن هناك علاقة مباشرة بين محتوى مضادات الأكسدة في الطعام والقدرة المضادة للأكسدة داخل خلايا الجسم. العوامل الأخرى التي تؤثر على [التوافر البيولوجي](#) من مضادات الأكسدة تشمل مصفوفة الغذاء والامتصاص والتمثيل الغذائي (Lindsay & Astley ، 2002).

الفصل الخامس عشر: دعم الرياضي المريض أو المصاب

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على تفكيك الأهداف التالية:

- ◆ تذكر حدود نطاق الممارسة فيما يتعلق بدعم رياضي مريض أو مصاب.
- ◆ وصف دور التغذية في التعافي والعودة إلى اللعب.
- ◆ اشرح المستويات المختلفة للدعم المناسب للمرض والإصابة على أساس الشدة.
- ◆ تحديد متى تكون إحالة العميل ضرورية ولمن يجب إحالة العميل.

مقدمة

يدفع اللاعبون أنفسهم باستمرار إلى أقصى الحدود في محاولة منهم للتغلب على الأمور بشكل أسرع وأقوى. لسوء الحظ ، يمكن أن يؤدي السعي المستمر للتحسين أحياناً إلى الإصابة أو المرض ويمكن أن يؤدي إلى عدة أيام أو شهور أو حتى سنوات من فقدان التدريب والمنافسة. في الواقع ، تشير الأدلة الحديثة إلى أن ما يقرب من نصف إجمالي الإصابات التي تعرض لها الرياضيون يمكن اعتبارها شديدة ، مما يؤدي إلى متوسط ثلاثة أسابيع أو أكثر دون تدريب أو منافسة (جاكوبسون وآخرون ، 2014). في حين أن العودة من الإصابة تتضمن عادةً قريقاً متعدد التخصصات من موظفي الدعم والمتخصصين ، في كثير من الحالات ، تلعب التدخلات الغذائية دوراً مهماً في تعزيز معدل التعافي وتقليل الوقت الذي يقضيه بعيداً عن التدريب والمنافسة. بجانب الإصابة ، تم الإبلاغ عن المرض باعتباره السبب الثاني الأكثر شيوعاً للرياضيين لطلب المساعدة المهنية ويرتبط سلباً بحجم التدريب السنوي. بمعنى آخر ، كلما كان الرياضي أقل مرضاً ، زادت قدرتهم على التدريب (2019 ، Walsh). في حين قد يكون دور مدرب التغذية الرياضية في هذه الحالة محدوداً إلى حد ما من خلال نطاق الممارسة المسموح به ، وفهم التدخل الغذائي لتقليل حدوث الإصابة والمرض وتعزيز السرعة التي يتعافى بها الرياضي أمر بالغ الأهمية.

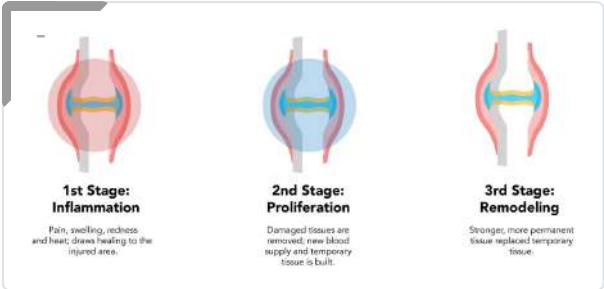
إصابات الرياضيين

لسوء الحظ ، تشكل الإصابة جزءاً لا مفر منه من التدريب المتكرر والمنافسة للعديد من الرياضيين. في حين أن بعض الإصابات قد تجبر الرياضي فقط على الخروج من التدريب لعدد من الأيام ، فقد يمنع البعض الآخر الرياضي من التدريب أو المنافسة لعدة أشهر أو سنوات. بالنسبة للرياضي النخبة الذي يؤدي على أعلى مستوى ، فإن الإصابات لها أيضاً آثار مالية ضخمة على الفريق الذي هم جزء منه. على سبيل المثال ، قدر تقرير حديث من الدوري الإنجليزي الممتاز (EPL) أن الإصابة تكلف كل ناد في المتوسط 45 مليون جنيه إسترليني من فواتير الأجور والجوائز المالية كل موسم (Eliakim et al., 2020). بطريقة مماثلة ، تم الإبلاغ عن الإصابات تكلف الدوري الوطني لكرة القدم (NFL) أكثر من 521 مليون دولار على مدار عام واحد (Walker & Fenn ، 2021). من الواضح أن الوقاية من الإصابة يجب أن تكون أولوية لكل رياضي. ومع ذلك ،



Anatta_Tan / shutterstock.com

من الإصابات التي يتعرض لها الرياضيون ، إصابات الأنسجة الرخوة (تلك التي تصيب العضلات ، الأوتار ، و الأربطة) شائعة جداً في جميع مستويات الرياضة وتساهم بنسبة كبيرة من جميع الإصابات التي لحقت بها (بار ، 2017). على سبيل المثال ، يصل معدل حدوث إصابات الأنسجة الرخوة إلى 60٪ داخل EPL (هوكينز وآخرون ، 2004) بينما لوحظ ارتفاع معدلات إصابات الأوتار (اعتلال الأوتار) بين مجموعة واسعة من العدائين لمسافات طويلة (55٪) (Close et al. ، 2019). بالنسبة للإصابات الشديدة بما يكفي لتؤدي إلى شل حركة الطرف المصاب (على سبيل المثال ، وضعها في جبيرة) و / أو انخفاض القدرة على التدريب ، تعتبر رحلة الرياضي قبل العودة للعب مرحلتين رئيسيتين. أول هذه المراحل هي مرحلة الشفاء والتعافي ، والتي تعرض للخطر عملية معقدة تنطوي على ثلاث مراحل متداخلة: **ابتلاع الانتشار** ، **إعادة تصميم** (الشكل: ثلاث مراحل للشفاء). تتضمن المرحلة الثانية من العودة إلى اللعب إعادة تأهيل الرياضي والعودة إلى التدريب.



الشكل ثلاث مراحل للشفاء

تقدم مرحلة الالتهاب مثالاً على استجابة الجسم الطبيعية للإصابة وتشكل جزءاً مهماً من عملية الإصلاح. في معظم الحالات ، تبدأ هذه المرحلة في الساعات التي تلي حدوث الإصابة وتستمر عادةً لمدة أسبوعين كحد أقصى (لاندين وآخرون ، 2016). على الرغم من أنه قد يبدو من المنطقي محاولة تقليل أو حتى إلغاء الاستجابة الالتهابية ، يجب أن يدرك مدرب التغذية الرياضية أن هذا يؤدي إلى نتائج عكسية لعملية الشفاء ويجب تجنبه (تبيتون ، 2015). في الواقع ، فإن معظم الإصابات الناجمة عن التمرينات ليست شديدة بما يكفي لإثارة القلق من الالتهاب غير المنضبط ، وبالتالي ، يجب اعتبار عملية الالتهاب مفيدة لدعم المرحلة الأولية من الشفاء. مع انحسار الالتهاب ، يضمن الانتشار تغطية سطح الجرح ، ويعيد إمداد الدم ، ويسمح بتكوين جرح جديد **الأنسجة الحبيبية**. أخيراً ، تبدأ مرحلة إعادة البناء في نهاية تطور الأنسجة الحبيبية وتسمح باستبدال الأنسجة المؤقتة بأنسجة أقوى وأكثر ديمومة (Landén et al. ، 2016).

-	- الأوتار
-	- الأربطة
-	- إشعال
-	- الانتشار
-	- إعادة تصميم
-	- الأنسجة الحبيبية

اعتبارات غذائية لدعم الرياضي المصاب

في حين أن طريق التعافي يتضمن العديد من العمليات والدعم من مجموعة متنوعة من التخصصات ، فمن الواضح أن التغذية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عملية الشفاء ، وجودة إعادة تأهيل الرياضي ، وتكوين جسم الرياضي عند العودة للعب. في هذا الصدد ، فإن التركيز الرئيسي لمدرّب التغذية الرياضية هو التأكد من أن الرياضي يستهلك طاقة كافية لدعم عملية التعافي دون زيادة الدهون في الجسم ، وتقليل فقدان العضلات (خاصة داخل الطرف المصاب) ، وتعزيز التكيف مع التدريب من خلال مرحلة إعادة التأهيل. في النهاية ، يجب أن يعود الرياضي للعب في نفس الحالة ، إن لم تتحسن ، كما كانت قبل الإصابة.

متطلبات الطاقة

بالنسبة للرياضيين غير القادرين على التدريب أثناء فترات الإصابة ، قد يبدو من البديهي تقليل مدخول الطاقة اليومي وفقاً لتقليل التدريب. هذا شائع بشكل خاص عند الرياضيين الذين يرغبون في تقليل أي زيادة غير مرغوب فيها للدهون خلال هذه الفترة. ومع ذلك ، يجب أن يكون مدرّب التغذية الرياضية حذراً من التوصية تلقائياً بتخفيضات كبيرة في استهلاك الطاقة اليومي لأن التغييرات في إنفاق الطاقة قد لا تكون دراماتيكية كما كان يعتقد أولاً. على سبيل المثال ، يمكن لعملية الشفاء بعد الإصابة أن تزيد من معدل الأيض بشكل كبير ، اعتماداً على نوع وشدة الإصابة نفسها (تيبتون ، 2015). للرياضيين الذين يحتاجون **تجميع** من الأطراف السفلية ، يمكن أن يؤدي استخدام العكازات إلى زيادة استهلاك الطاقة بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف (تيبتون ، 2015). علاوة على ذلك ، على الرغم من أن العديد من الرياضيين غير قادرين على إكمال التدريب العادي أثناء فترات الإصابة ، تتطلب برامج إعادة التأهيل غالباً مستويات عالية من إنفاق الطاقة ، وفي بعض الحالات ، غالباً ما تكون أكثر طلباً من إجراءات التدريب العادية. على سبيل المثال ، أفادت دراسة حالة حديثة لأحد لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بإنفاق طاقة يومي قدره 3178 كيلو كالوري ، وهو مشابه لتلك التي لوحظت في الرياضيين غير المصابين من نفس الفريق (أندرسون وآخرون ، 2019). على الرغم من عدم قدرته على أداء تدريب منتظم على أرضية الملعب ، كان الرياضي المصاب يؤدي خمس جلسات تدريب للجزء السفلي من الجسم وثلاث جلسات تدريب للجزء العلوي من الجسم في الأسبوع كجزء من برنامج إعادة التأهيل.

بالنسبة لمدرّب التغذية الرياضية ، فإن بذل جهد لتحقيق توازن الطاقة أمر بالغ الأهمية. إذا كان تقييد الطاقة شديداً جداً وأدى إلى توازن سلبي للطاقة ، فمن شبه المؤكد أن التعافي من الإصابة سيتباطأ. على سبيل المثال ، سيؤدي توازن الطاقة السلبي إلى إضعاف عملية الشفاء وزيادة فقدان العضلات. من ناحية أخرى ، من المرجح أن يؤدي تناول الطاقة المفرط الذي ينتج عنه توازن إيجابي للطاقة إلى زيادة الدهون في الجسم بالإضافة إلى انخفاض حساسية الأنسولين وتدهور صحي غير موات (تيبتون ، 2015). هذه التعديلات مهمة لجميع الرياضيين لأنه غالباً ما يتوقع منهم العودة من الإصابة في نفس الحالة البدنية ، إن لم يتم تحسينها.

-ركن المدرب

توفر التقييمات المنتظمة لكتلة الجسم وتكوينه أداة مفيدة لضمان بقاء الرياضي في توازن الطاقة. توفر التخفيضات أو الزيادات الكبيرة في كتلة الجسم علامات على أن استهلاك الطاقة وإنفاقها غير متطابقين.

-الشلل

متطلبات البروتين

نتيجة لنقص حافز التدريب الذي يحدث استجابة للإصابة ، يعاني الرياضيون عادة من انخفاض في كتلة العضلات وقوتها ، خاصة في الطرف المصاب. في الواقع ، لوحظ فقدان كبير للكتلة الخالية من الدهون ، بنسبة تصل إلى 1.5% ، في أقل من خمسة أيام من تثبيت الأطراف ، كما هو الحال في السيناريوهات التي يتم فيها وضع الطرف في قالب جبس (وول وآخرون ، 2014). على هذا النحو ، فإن تناول البروتين الكافي ضروري لتقليل فقدان كتلة العضلات أثناء فترة الإصابة. علاوة على ذلك ، نظراً لأن عملية الشفاء تتضمن تحطيم البروتينات القديمة والتآلف والتخليق اللاحق لبروتينات جديدة ، فإن تناول البروتين الكافي ضروري لتجديد المنطقة المصابة وإصلاحها.

لتسهيل عملية الشفاء ، يجب أن يكون إجمالي كمية البروتين اليومية بين 1.6 و 2.0 جم / كجم من BM ، مما سيساعد أيضاً في تقليل فقدان الكتلة الخالية من الدهون (تيبتون ، 2015). بالإضافة إلى إجمالي البروتين المستهلك يومياً ، يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية على دراية بكمية البروتين المستهلكة في كل وجبة ، حيث يتم تقليل حساسية العضلات للأحماض الأمينية أثناء الإصابة (Glover et al. ، 2008). على هذا النحو ، ستزداد كمية البروتين اللازمة لتحفيز تخليق البروتين العضلي داخل الطرف المصاب. على سبيل المثال ، في حين أن 20-25 جراماً من البروتين كافية لتعظيم تخليق البروتين في العضلات السليمة غير المصابة ، فقد تكون هناك حاجة لجرعات أعلى من 40 جرام لتحفيز تخليق البروتين إلى أقصى حد في الطرف المصاب (تيبتون ، 2015). على النحو المبين في الفصل 7 ،

متطلبات الكربوهيدرات

على غرار الرياضيين غير المصابين ، ستعتمد متطلبات الكربوهيدرات على نوع وشدة ومدة أي تمرين يقوم به الرياضي المصاب. كما تم توضيحه سابقاً ، في كثير من الحالات ، لا يزال يتعين على الرياضيين المصابين إجراء تدريب منتظم كجزء من برنامج إعادة التأهيل وقد يكون لديهم متطلبات طاقة (وبالتالي كربوهيدرات) مماثلة للرياضيين غير المصابين. في الحالات التي يكون فيها الرياضي غير قادر على التدريب بشكل كامل ، من المنطقي أن يتم تقليل متطلبات الكربوهيدرات وفقاً لاستهلاك الطاقة الإجمالي. في هذه الظروف ، يُنصح مدرب التغذية الرياضية بالتوصية بمصادر الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض للمساعدة في الحفاظ على أداء الرياضي. **تخمة** في وقت يتم فيه تقليل استهلاك الطاقة. على سبيل المثال ، أفادت دراسة حالة أجريت عام 2014 وثقت إعادة تأهيل لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن تناول الكربوهيدرات بحوالي 2 جم / كجم من BM أثناء مرحلة الشلل ، والتي زادت لاحقاً إلى 5 جم / كجم من BM استجابةً لبدء الرياضي تدريبات منتظمة كجزء من برنامج إعادة التأهيل (Milsom et al.، 2014).

-ركن المدرب

تحتوي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب المصنعة قليلاً ومنتجات الألبان قليلة الدسم على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل عند مقارنتها بالمصادر الأخرى.

متطلبات الدهون

تتماشى التوصيات الغذائية الخاصة بالدهون للرياضي المصاب مع تلك التي أوصت بها الكلية الأمريكية للطب الرياضي لجميع الرياضيين (مفصلة في الفصل 9). تشير هذه التوصيات إلى أن الدهون الغذائية يجب أن تشكل ما بين 20-35٪ من مدخول الطاقة اليومي (Thomas et al., 2018). بالإضافة إلى الكمية المستهلكة، يجب أن يكون نوع الدهون الغذائية أيضاً من الاعتبارات المهمة للرياضي المصاب. على وجه الخصوص، قد يكون تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيداً أثناء فترات الإصابة وإهمال الاستخدام بسبب خصائصها المضادة للالتهابات، خاصة عندما يكون الالتهاب مفرطاً وطويلاً. توجد أحماض أوميغا 3 الدهنية في الغالب في مياه الشرب الباردة، مثل الماكربل والسلمون. أوميغا 3 متاحة أيضاً كمكمل غذائي لأولئك الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على كميات منخفضة من sh.

من الفوائد المحتملة الأخرى لاستهلاك أوميغا 3 خلال فترة الإصابة زيادة حساسية العضلات للأحماض الأمينية المتلعة والتي، كما تم توضيحه سابقاً، يتم تقليلها خلال فترات الإصابة وعدم الاستخدام. على هذا الأساس، فإن تناول أوميغا 3 بانتظام قد يعزز استجابة تخليق البروتين العضلي لابتلاع البروتين وقد يساعد في حماية العضلات من **تلاشي** خلال فترات الإصابة (McGlory et al., 2019). على الرغم من أنه لم يتم تحديد الجرعة الأنسب للرياضيين المصابين حتى الآن، فمن المحتمل أن تكون أكثر مما يستهلكه الرياضي عادةً في نظامهم الغذائي، وبالتالي، قد تكون هناك حاجة إلى مكملات. بناءً على توافر الأدلة الحالية، قد تكون هناك حاجة لجرعات تصل إلى 5 غرام يومياً لتحقيق هذه الفوائد، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث (McGlory et al., 2019).

متطلبات المغذيات الدقيقة

تلعب العديد من المغذيات الدقيقة أيضاً دوراً مهماً في جوانب مختلفة من التئام الجروح وتعافي الإصابات. على سبيل المثال، يعتبر فيتامين سي مفيداً في تصنيع بروتين كولاجين جديد، في حين أن الإمداد الكافي من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور يمكن أن يدعم تكوين العظام بشكل مباشر (Close et al., 2019؛ Tipton, 2015). نظراً لأهمية هذه المغذيات الدقيقة في عملية الاسترداد، ينبغي تجنب اتخاذ القرارات في مثل هذه العناصر الغذائية. بالنسبة لمعظم المغذيات الدقيقة، يمكن تحقيق نجاح المغذيات عن طريق تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع مجموعات الطعام الرئيسية وكميات كافية من الفاكهة والخضروات. في حين أنه قد يكون من المغري إضافة جرعات أعلى من هذه المغذيات الدقيقة، لا يبدو أن المدخول فوق المستويات الكافية يوفر أي فائدة إضافية للرياضيين الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوع من المغذيات،

يمكن الحصول على معظم المغذيات الدقيقة من نظام غذائي جيد التصميم، لكن فيتامين د، الذي يلعب دوراً مهماً في تكوين العظام وإصلاح العضلات، هو استثناء ويتم تصنيعه بشكل أساسي من التعرض لأشعة الشمس. بالنسبة للرياضيين الذين يقيمون في مواقع ذات مستويات منخفضة من التعرض لأشعة الشمس (خاصة خلال أشهر الشتاء)، قد يمثل نقص فيتامين (د) مشكلة ويؤثر على عملية الشفاء. في هذا السيناريو، ينبغي النظر في مكملات فيتامين د بما يتماشى مع التوصيات الواردة في الفصل 10.

-تلاشي

اعتبارات الملحق

كما هو الحال في جميع الحالات ، يوصى باتباع نهج الغذاء الأول عند مناقشة التدخلات الغذائية المحددة لدعم الرياضي المصاب. ومع ذلك ، في بعض السيناريوهات ، قد يوفر استخدام المكملات المستهدفة فائدة إضافية تزيد عن فوائد النظام الغذائي الجيد التنظيم. في مثل هذه الظروف ، يوصى بمدرّب التغذية الرياضية لتقييم الحاجة والمخاطر والعواقب. سيتم تناول مفهوم المكملات هذا بمزيد من التفصيل في الفصل 16. في حين أن هذا الفصل لن يقدم قائمة شاملة بالمكملات التي يجب مراعاتها خلال فترة الإصابة وإعادة التأهيل ، فإنه سيقدّم نظرة عامة على الاستخدام المحتمل للكولاجين أحادي الهيدرات والكولاجين المتحلل بالماء ، نظراً لصعوبة الحصول على هذه العناصر الغذائية بالكميات المطلوبة من النظام الغذائي.

الكرياتين مونوهيدرات

على الرغم من استخدام مكملات الكرياتين بشكل شائع كاستراتيجية لزيادة حجم العضلات وقوتها ، إلا أن الكرياتين يستخدم أيضاً بشكل شائع لمواجهة فقدان العضلات أثناء فترات الإصابة وعدم الاستخدام. بينما أظهرت إحدى الدراسات دعماً لمناسبات الاستخدام هذه (Johnston et al. ، 2009) ، فشلت دراسة أخرى في ملاحظة مثل هذه التأثيرات (Backx et al. ، 2017). الأدلة لدعم استخدامه لا تزال مختلطة. ومع ذلك ، فإن استخدام الكرياتين أثناء مرحلة إعادة التأهيل - عندما يمكن للرياضي أن يبدأ التدريب مرة أخرى - ثبت أنه استراتيجية فعالة في زيادة كتلة العضلات وقوتها (Hespel et al. ، 2001). على هذا النحو ، يبدو من المنطقي البدء في تناول مكملات الكرياتين خلال المرحلة الأولية من الإصابة لتقليل فقدان كتلة العضلات وإشباع مخازن الكرياتين العضلي للاستعداد لمرحلة إعادة التأهيل. في مثل هذه الظروف ،

تحلل الكولاجين

بالنسبة للرياضيين العائدين من إصابات الأوتار والأربطة ، اكتسب استخدام الكولاجين المتحلل مائياً شعبية خلال السنوات الأخيرة ، نظراً لأن الكولاجين يشكل بنية الأوتار والأربطة والعظام. ستؤدي إضافة المزيد من الكولاجين إلى هذه الأنسجة في النهاية إلى جعلها أقوى وأكثر مقاومة للإصابة في المستقبل (بار ، 2017). لتحقيق ذلك ، يوفر الكولاجين المهدرج الأحماض الأمينية المكونة للكولاجين (البرولين ، والهيدروكسيليسين ، والهيدروكسي برولين) التي توفر اللبنات الأساسية لتخليق المزيد من الكولاجين داخل هذه الأنسجة. لدعم ذلك ، أظهرت الدراسات الحديثة أن استهلاك 15 جراماً من الكولاجين المتحلل المخصب بفيتامين سي يزيد من توافر الأحماض الأمينية الرئيسية المكونة للكولاجين ، والتي تستخدم لاحقاً لإنتاج بروتينات كولاجين جديدة. من بين مختلف الرياضيين ، وقد أثبتت هذه الاستراتيجيات أيضاً نجاحها في دعم إعادة التأهيل من إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي (شو وآخرون ، 2019) واعتلال الأوتار الرضفي (بار ، 2019) مع الحد أيضاً من آلام الركبة الذاتية (كلارك وآخرون ، 2008). تنصح التوصيات الحالية الرياضيين باستهلاك 15 جم من الكولاجين المخصب بفيتامين ج والمتحلل بالماء قبل 60 دقيقة من إعادة تأهيل الموقع المصاب.

-الحصول على التقنية

الجلوكوزامين والكوندروتين وميثيل سلفونيل ميثان (MSM) هي مكملات شائعة تم وصفها لتخفيف آلام المفاصل ، ولكن لم يتم إثبات ذلك في البحث (et al. ، 2018). (Liu)

مناعة الرياضيين

كما أوضحنا سابقاً ، يمثل المرض أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الرياضيين يلتمسون الدعم أثناء التدريب والمنافسة. هذا ليس مفاجئاً ، نظراً لأن أكثر من 70 ٪ من الأمراض التي أبلغ عنها الرياضيون تؤدي إلى ضياع الوقت من التدريب أو المنافسة ، بينما تؤدي الأمراض المبلغ عنها المتبقية إلى تقليل حجم التدريب أو شدته (Palmer-Green et al. ، 2013). الغياب المرضي عن التدريب لا يتوافق مع نجاح الرياضي ، الأمر الذي يتطلب حجم تدريب عالٍ باستمرار. توضح الأدلة أن الرياضيين الحائزين على ميداليات في الأحداث الرياضية الكبرى ، بما في ذلك الأولمبياد وبطولات العالم ، يعانون من نوبات مرضية أقل وأقصر من ذلك مقارنة بالرياضيين الأقل نجاحاً (Svendson et al.، 2016 ؛ Hellard et al.، 2015). لمدرّب التغذية الرياضية ،

Why infection is incompatible with success in elite sport.

- Medal winners suffer fewer and shorter upper respiratory infections
- Infection is the 2nd most common reason to present to a team medic, after injury
- Sickness correlates negatively with training volume
- Illness accounts for 1 /3 of all lost training days
- 2/3 of illnesses result in "time loss" from training and competition; 1 /3 of illnesses result in "performance restriction"
- Recent below-the-neck symptoms increases the likelihood of not finishing an endurance event
- Heavy exercise can extend an ongoing infection
- Heavy exercise during infection, or after incomplete recovery, can lead to medical emergencies ...
 - Rhabdomyolysis
 - Myopericarditis
 - Exertional heat stroke

Adapted from Walsh, 2019

الجهاز المناعي

للحماية من الالتهابات ، تم تصميم جهاز المناعة لتوفير دفاع منظم للغاية ضد هجمات مسببات الأمراض

الكائنات الدقيقة بما فيها الفيروسات و بكتيريا و الفطريات، والكائنات الاوليه(والش ، 2019). يمكن تقسيم العناصر المختلفة لمستودع جهاز المناعة ضد العدوى إلى عنصرين رئيسيين: فطري

(غير محدد) والمناعة (النوعية) المكتسبة.

ومع ذلك ، يجب الاعتراف بأن هذين المكونين ليسا مستقلين عن بعضهما البعض ، وفي الواقع ، فإن أجهزة المناعة الفطرية والمكتسبة متشابكة إلى حد كبير. يوفر الجهاز المناعي الفطري خط الدفاع الأول ضد الغزو مسببات الأمراض وتتكون من حواجز فيزيائية وكيميائية و البالعات التي تبتلع وتقتل الكائنات الحية الدقيقة التي تدخل الجسم. بينما يوفر الجلد أكبر حاجز مادي داخل الجسم ، فإن الأغشية المخاطية من الفم والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والمسالك البولية توفر أيضاً الحماية من البيئة الخارجية. توفر البالعات طبقة إضافية من الحماية عن طريق ابتلاع وتدمير أي أجسام غريبة قادرة على تجاوز الحواجز المادية. توفر أجهزة المناعة المكتسبة خط الدفاع الثاني وهي متخصصة للغاية لأنواع معينة من العدوى. يتكون الجهاز المناعي المكتسب من الخلايا الليمفاوية، على وجه التحديد الخلايا اللمفاوية التائية والبائية ، والتي تلعب دوراً مهماً في جسم مضاد. ضد الخلايا المصابة النوعية وتطوير خلايا الذاكرة للسيطرة على الالتهابات المستقبلية ght ،

-رمز مساعد

لا توجد المناعة المكتسبة عند الولادة ويتم اكتسابها بشكل فعال بمجرد تعرض الفرد لجسم غريب محدد أو من خلال التطعيم.

-	-الكائنات الحية الدقيقة
-	-الفيروسات
-	-بكتيريا
-	-الفطريات
-	-الكائنات الاوليه
-	-مسببات الأمراض
-	-البالعات
-	-الأغشية المخاطية
-	-الخلايا الليمفاوية
-	-جسم

عوامل الخطر لضعف المناعة لدى الرياضيين

تتشابه عوامل الخطر الأكثر بروزاً للإصابة بالعدوى بين الرياضيين إلى حد ما مع عامة السكان. تشمل عوامل الخطر هذه الاختلافات الموسمية (على سبيل المثال ، موسم نزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء) ، وقلة النوم ، والسفر لمسافات طويلة ، ومستويات عالية من التوتر النفسي والقلق والاكتئاب (Walsh ، 2019). ومع ذلك ، على الرغم من حقيقة أن عوامل الخطر هذه مماثلة لتلك التي يعاني منها عامة السكان ، يجب ملاحظة أن الرياضيين قد يتعرضون لعوامل الخطر هذه بشكل أكثر انتظاماً. على سبيل المثال ، يبدو أن جودة النوم المنخفضة أكثر انتشاراً لدى الرياضيين عند مقارنتها بالسكان الأوسع (Walsh et al. ، 2021) بسبب عدة عوامل ، بما في ذلك التغييرات المنتظمة في بيئات نومهم أثناء السفر ، ومتطلبات التدريب في الصباح الباكر ، والأعصاب السابقة. للمنافسة ، ومستويات عالية من التحفيز بعد المسابقة المسائية. علاوة على ذلك ، يعد السفر لمسافات طويلة أمراً شائعاً بين الرياضيين ، لا سيما داخل الولايات المتحدة ، حيث يُقدَّر أن لاعبي الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) يجمعون أكثر من 40000 ميل جوي كل موسم. أخيراً ، غالباً ما يتعرض الرياضيون لضغط نفسي شديد بسبب ضغوط الأداء والتقييم الاجتماعي الذي يتلقونه من الآخرين (هاردي ، 1992). على الرغم من أنه يُعتقد أن الأحمال التدريبية العالية التي يتعرض لها الرياضيون من شأنها أن تلعب دوراً رئيسياً في الإصابة بالمرض ، فقد ثبت أن الزيادات في حمل التدريب تؤدي إلى زيادات طفيفة فقط في العدوى ، وفي بعض الأحيان عدم حدوث تغيير على الإطلاق (Walsh، 2019). من منظور التغذية ،

Ten risk factors for infection in athletes.

1. Autumn and winter - common cold and flu season
2. Poor hygiene and exposure to sick people
3. Recent symptoms
4. Air travel
5. Life stress, depression and anxiety
6. Low energy availability
7. Poor sleep
8. Increases in training load, e.g., training camp
9. National vs. International level
10. Low mucosal immunity (saliva/tear immunoglobulin-A)

Adapted from Walsh, 2019

توصيات غذائية للحفاظ على مناعة الرياضيين

نظراً لأن تناول الطاقة المنخفضة والمغذيات الكبيرة يمثل أحد عوامل الخطر الرئيسية للعدوى ، يجب على مدرب التغذية الرياضية التأكد من أن تناول الطاقة يتوافق بشكل وثيق مع إنفاق الطاقة وأن النظام الغذائي الرياضي يوفر المغذيات الدقيقة والكبيرة الكافية لدعم جهاز المناعة. في حين أن الدور الأساسي لهذه المغذيات الكبيرة هو توفير مصدر وقود مهم لجهاز المناعة ، فإن بروتين المغذيات الكبيرة يوفر أيضاً الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج بروتينات معينة ، مثل الغلوبولين المناعي (المعروف أيضاً باسم الأجسام المضادة) و **السيتوكينات**، والتي تساعد على الإصابة بالعدوى (Walsh ، 2019). قد يؤدي تقييد هذه المغذيات الكبيرة أيضاً إلى التأثير بشكل غير مباشر على المناعة من خلال الزيادات في الهرمونات ، مثل **الكورتيزول**، قد يكون لها تأثيرات قمعية على جهاز المناعة مع الارتفاع المزمن. بالإضافة إلى الدور الداعم الذي تلعبه المغذيات الكبيرة ، تلعب المغذيات الدقيقة المختلفة دوراً مهماً في **النوكليوتيدات** التوليف والدفاعات المضادة للأكسدة ووظيفة الخلايا المناعية ، والتي تلعب جميعها دوراً مساهماً في مناعة الرياضيين. لتجنب مثل هذه الانحرافات في تناول الطاقة والمغذيات الدقيقة والكبيرة ، ينصح مدرب التغذية الرياضية بالالتزام بالتوصيات الواردة في الفصول 7-10.

في السابق ، كان تركيز العديد من الاعتبارات الغذائية على زيادة مقاومة الرياضي للـ GHT ضد مسببات الأمراض المعدية. ومع ذلك ، تركز وجهات النظر الجديدة حول التغذية ومناعة الرياضيين الآن على تعزيز تحمل الرياضي ، وتحويل التركيز من مقاومة العدوى إلى تقليل عبء العدوى ، وبالتالي السماح للرياضي بالحفاظ على التدريب والمنافسة (Walsh ، 2019). عند النظر إليها بهذه الطريقة ، على الرغم من أن المكملات الغذائية التي تستهدف مقاومة المناعة تظهر فائدة محدودة ، إلا أن المكملات الغذائية التي تهدف إلى تحسين تحمل الرياضي للعدوى أظهرت بعض النتائج الواعدة.

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي كائنات دقيقة حية تقوم بتعديل البكتيريا الموجودة داخل الأمعاء ، والمعروفة باسم **ميكروبيوم الأمعاء**، ويؤثر إيجابياً على وظيفة المناعة. في الرياضيين ، أظهرت الدراسات أن مكملات البروبيوتيك لديها القدرة على تقليل حدوث وشدة **التهابات الجهاز التنفسي العلوي** (المسالك البولية). في الواقع ، أظهر تحليل حديث لجميع دراسات البروبيوتيك المتاحة أن مكملات البروبيوتيك تقلل من حدوث عدوى المسالك البولية بنسبة 50 ٪ ، وتقصير مدة أي عدوى لمدة يومين ، وتقليل وصف المضادات الحيوية (Hao et al. ، 2015). بالنسبة للرياضي ، حتى مثل هذه التخفيضات الصغيرة في مدة المرض ضرورية لزيادة الوقت الذي يقضونه في التدريب.

على الرغم من الترويج لجرعة يومية من حوالي 10 مليار بكتيريا حية على نطاق واسع (et al. ، 2017) (Bermon) ، فإن استراتيجية الجرعات المثلث غير واضحة حالياً. علاوة على ذلك ، غالباً ما تحتوي البروبيوتيك المتوفرة تجارياً على مجموعة متنوعة من السلالات البكتيرية ، ومن غير المعروف حالياً ما إذا كانت السلالات المحددة أكثر فاعلية من غيرها في الوقاية من المرض والعدوى. على هذا النحو ، قد يرغب مدرب التغذية الرياضية في التفكير في بروبيوتيك يحتوي على سلالات بكتيرية متعددة تشمل تلك المستخدمة في الدراسات المذكورة أعلاه. وتشمل هذه سلالات Lactobacillus fermentum و Shirota و Lactobacillus casei (Gleeson et al. ، 2011 ؛ Cox et al. ، 2010).

-	السيتوكينات
-	الكورتيزول
-	نوكليوتيد
-	البروبيوتيك
-	ميكروبيوم الأمعاء
-	عدوى الجهاز التنفسي العلوي

فيتامين سي

فيتامين ج معروف جيداً به **مضادات الأكسدة** توجد خصائص شائعة في العديد من الفواكه والخضروات بما في ذلك الحمضيات والفراولة والفلفل والبروكلي. داخل الولايات المتحدة ، المدخول الغذائي اليومي الموصى به من فيتامين سي هو 90 مجم للذكور و 75 مجم للإناث. فيما يتعلق بالمناعة ، يوجد فيتامين سي بتركيزات عالية في الداخل **الكريات البيض**؛ ومع ذلك ، تنخفض هذه المستويات بشكل كبير خلال نزلات البرد ، عندما يزداد الإجهاد التأكسدي (Walsh ، 2019). على هذا النحو ، قد يرغب مدرب التغذية الرياضية في النظر في استخدام مكملات فيتامين سي خلال فترات ارتفاع مخاطر الإصابة ، مثل السفر إلى الخارج أو أثناء الجداول الزمنية المزدحمة. في هذا السيناريو ، يوصى بجرعات يومية تتراوح بين 250 و 1000 مجم.

-ركن المدرب

يُعتقد أن تناول جرعات عالية بانتظام (1 جرام / يوم) من مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي يحد من بعض التكيفات الهوائية لتدريب التحمل. يجب أن ينظر مدرب التغذية الرياضية بعناية في استخدام مكملات فيتامين سي خلال فترات التدريب حيث يظل التكيف محور التركيز وقد يرغب في النظر في الجرعات نحو الحد الأدنى من التوصيات المذكورة أعلاه (على سبيل المثال ، 250-500 مجم / يوم).

فيتامين د

بالإضافة إلى التأثيرات المعروفة لفيتامين د على أنسجة العظام ، يلعب فيتامين د أيضاً دوراً مهماً في مناعة الرياضيين. هذا مهم بشكل خاص للرياضيين الذين يعانون من الانحرافات الموسمية في فيتامين (د) خلال أشهر الشتاء ، حيث يكون التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية الطويلة (UVB) محدوداً للغاية. على سبيل المثال ، تشير التقارير السابقة إلى أن أكثر من 50٪ من الرياضيين المقيمين في المملكة المتحدة يعانون من نقص فيتامين (د) خلال أشهر الشتاء (كلوز وآخرون ، 2013). بناءً على هذه الأدلة ، يجب تجنب حشمة فيتامين (د) للحفاظ على المناعة وتقليل عبء العدوى بين الرياضيين. للقيام بذلك ، يوصى مدرب التغذية الرياضية باتباع الإرشادات المقدمة في الفصل 10 والتأكد من فحص الرياضيين لحالة فيتامين (د) قبل المكملات.

-مضادات الأكسدة

-

-الكريات البيض

-

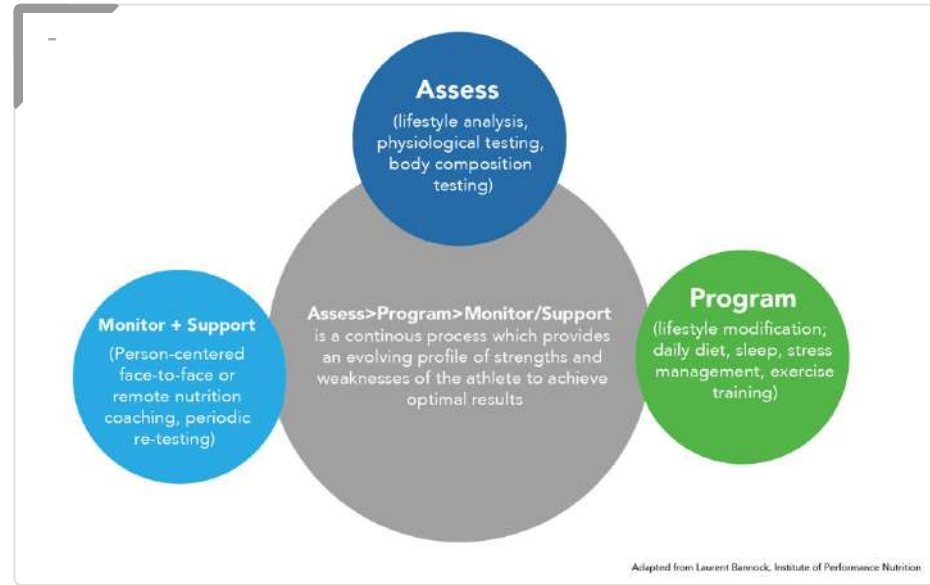
البقاء ضمن نطاق الممارسة

يعمل مدرب التغذية الرياضية مع العديد من المستويات المختلفة للعملاء ، وبالتالي من المهم فهم المستويات المختلفة للدعم الذي قد يتم تقديمه. ومع ذلك ، فإن نطاق ممارسة مدرب التغذية الرياضية لا يسمح بالتشخيص أو العلاج الطبي الغذائي للرياضيين المصابين أو المرضى. إن متابعة المعلومات التي يقدمها الأطباء أمر في غاية الأهمية ؛ يجب تقديم التعليم العام فقط المتوافق مع وصفة ونصيحة أخصائي طبي للعملاء (الشكل: عملية استشارات التغذية الشخصية). بشكل عام ، يجب مراعاة النقاط التالية:

- ◆ يجب تجنب الجرعات الكبيرة من الفيتامينات والمعادن ما لم يصفها الأطباء أو اختصاصيو التغذية المؤهلون. يجب ألا ينصح مدربي التغذية الرياضية أو يصفوا جرعات ضخمة من الفيتامينات أو المعادن لأي رياضي أو عميل.
- ◆ يجب تجنب وصف الأنظمة الغذائية وتقديمها فقط من قبل أخصائيي التغذية المؤهلين أو المهنيين الطبيين.
- ◆ يجب تقديم نصائح مكافحة الالتهاب فقط عندما يكون المهنيون الطبيون قد صرحوا بذلك أولاً أو إذا كان العملاء يتناولون الأدوية المضادة للالتهابات التي يصفها الطبيب.
- ◆ يجب أن يأتي تحديد الأقدار فقط من المهنيين الطبيين وبيانات الكيمياء الحيوية ذات الصلة. قد يقوم اختصاصيو التغذية بعمل تقديرات لحالة المغذيات الدقيقة من النظام الغذائي لأنهم مؤهلون للقيام بذلك.

يجب أن يتبع الدعم من المتخصصين في التغذية عملية استشارات التغذية الشخصية. يجب أن يكون التقييم هو نقطة الاتصال الأولى ، حيث يتم فحص العملاء ويتم أخذ القياسات الأساسية كقياس قبل الإصابة أو المرض ، عند الاقتضاء. يجب إجراء التحليل من خلال فحص النظام الغذائي ونمط الحياة. بعد ذلك ، يمكن توفير التعليم والمشورة طالما أنها تتماشى مع التدخلات الطبية والوصفات الطبية.

مثال موجز على ذلك قد يكون الجلوس مع رياضي لإجراء فحص النظام الغذائي ونمط الحياة لتقييم منطقة الحاجة. قد يأخذ اختصاصي التغذية بعد ذلك في الاعتبار النصيحة التي قد يرغبون في تقديمها ، مع ضمان توافق المعلومات مع تلك المقدمة من قبل المتخصصين الطبيين. يجب إجراء تقييم متعمق للمخاطر وأي عواقب ناتجة عن المشورة قبل تقديم التثقيف والمشورة بشكل نهائي ، مع توفير المراقبة والدعم الكافرين ، عند الاقتضاء.



الشكل عملية استشارات التغذية الشخصية

الفصل السادس عشر: المكملات

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ تحديد أولويات التغذية للرياضي.
- ◆ اشرح نهج الغذاء الأول لدعم الاحتياجات الغذائية للرياضي.
- ◆ تقييم مخاطر وفوائد خيارات المكملات الشائعة.
- ◆ قم بتقييم حاجة الرياضي للمكملات باستخدام عملية صنع قرار شاملة.
- ◆ تحديد المكملات المناسبة لدعم أولويات واحتياجات تغذية الرياضي.
- ◆ تحديد استراتيجيات التطبيق المناسبة لمختلف المكملات الغذائية.

نظرة عامة على المكملات الرياضية



ليسيك / Shutterstock.com

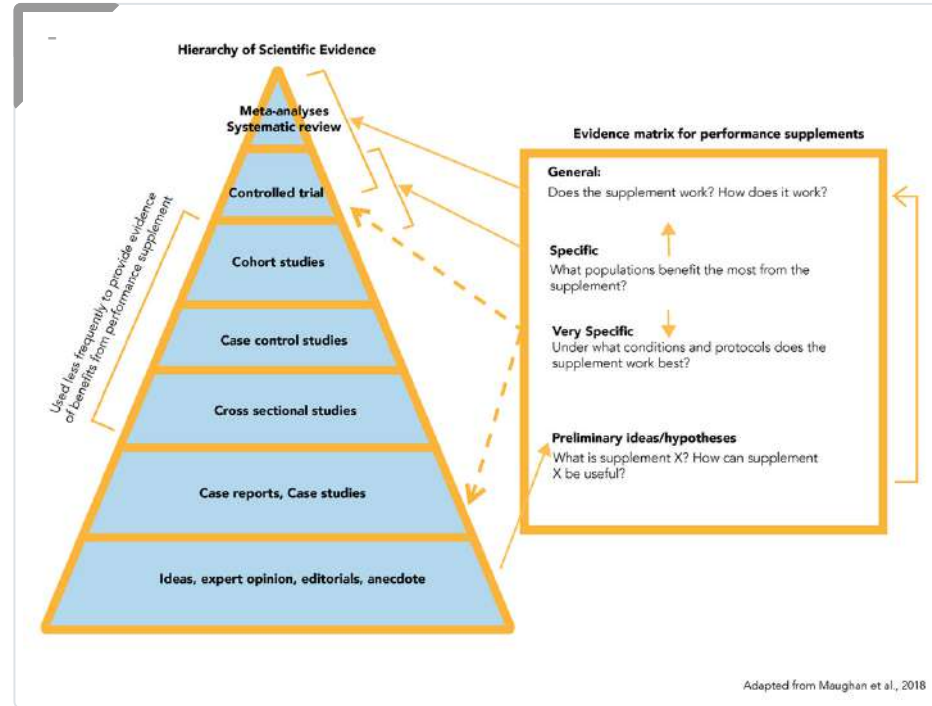
وفقاً لبيان إجماع اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) بشأن المكملات الغذائية للرياضيين ذوي الأداء العالي ، يعتبر المكمل "مكوناً غذائياً أو مكوناً غذائياً أو عنصراً غذائياً أو مركباً غير غذائي يتم تناوله عن قصد بالإضافة إلى النظام الغذائي المعتاد الاستهلاك بهدف لتحقيق فائدة محددة للصحة و / أو الأداء " (موجان وآخرون ، 2018 ، ص 493). بتفاصيل أكثر تحديداً ، ورد في بيان إجماع اللجنة الأولمبية الدولية أن المكملات تشمل الأطعمة الوظيفية (الأطعمة المخصصة بمغذيات أو مكونات إضافية خارج تركيبة المغذيات النموذجية ، على سبيل المثال ، الأطعمة المدعمة بالمعادن ، والفيتامينات ، والغنية بالمغذيات) ، والأطعمة الرياضية (المنتجات التي توفر الطاقة والعناصر الغذائية بشكل أكثر ملاءمة من الأطعمة العادية لدعم التغذية العامة ، مثل بدائل الوجبات السائلة)

-غذاء للفكر

أطلق الكونجرس الأمريكي مصطلح المكمل الغذائي في قانون الصحة والتعليم للمكملات الغذائية (DSHEA) لعام 1994. المكمل الغذائي هو منتج يؤخذ عن طريق الفم ويحتوي على مكون غذائي ، يهدف إلى تكمل النظام الغذائي. قد تشمل المكونات الغذائية في هذه المنتجات الفيتامينات والمعادن والأعشاب أو غيرها من النباتات والأحماض الأمينية والمواد مثل الإنزيمات وأنسجة الأعضاء والغدد والمستقلبات.

يقال إن العديد من الرياضيين يستخدمون المكملات الغذائية من جميع مستويات القدرة ، وتختلف أسباب استخدامها بشكل كبير. بعض الأسباب التي تجعل الرياضيين يستخدمون المكملات الغذائية هي الحفاظ على صحة جيدة ، وإدارة كفاءة المغذيات الدقيقة ، وتوفير الطاقة واحتياجات المغذيات الكبيرة التي يصعب تحقيقها من خلال تناول الطعام ، وتحسين الأداء بشكل مباشر ، والتلاعب في اللياقة البدنية ، وتخفيف الألم ، وتسريع التعافي من الإصابات ، وتحسين الحالة المزاجية.

لسوء الحظ ، لا يوجد سوى عدد قليل من المكملات الغذائية مع أدلة مهمة لدعم استخدامها. من المهم للغاية أن يستخدم مدرب التغذية الرياضية نهجاً قائماً على الأدلة عند تقديم المشورة بشأن المكملات. للقيام بذلك يتطلب فهم التسلسل الهرمي للأدلة (الشكل: التسلسل الهرمي للأدلة العلمية).



الشكل التسلسل الهرمي للأدلة العلمية

ways to determine whether the athlete needs a supplement and what to consider to ensure it is effective, ethical, and safe to do so.

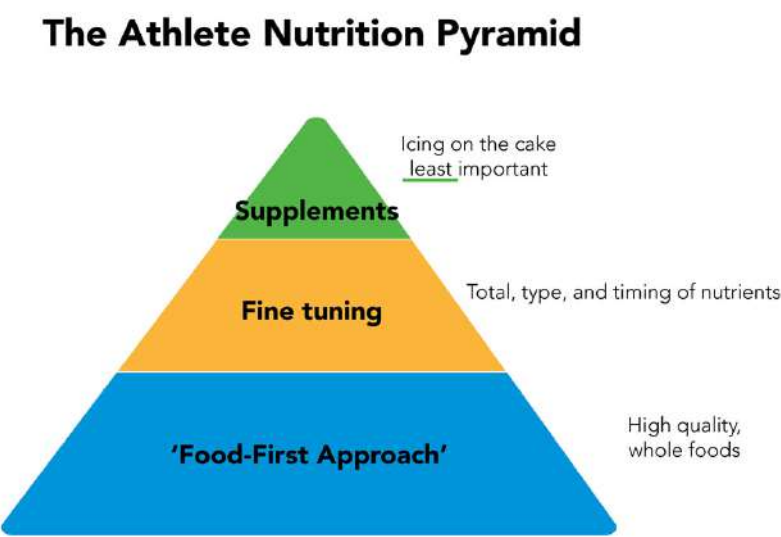
While this chapter will not explore every supplement available to athletes in detail, it will discuss

CRITICAL-

an athlete is seeking advice and guidance about supplements, including dosing and timing. *prescribe* Sports Nutrition Coaches should never side effects. In all cases, Sports Nutrition Coaches should refer their athletes to a qualified allied health professional, such as a Registered Dietitian, if is the role of Sports Nutrition Coaches to offer education and factual information about supplements, including their potential benefits, dangers, and supplements to their athletes. Instead, it

The Food-First Approach

Often misunderstood as the *غذاء فقط النهج* , يصف نهج الغذاء الأول مفهوماً مهماً للغاية فيما يتعلق بالنظام الغذائي للرياضي وأين يمكن أن تكون المكملات الغذائية. الشكل: هرم التغذية الرياضي يلتقط ذلك بتنسيق تخطيطي. بشكل أساسي ، يفرض نهج الغذاء الأول أن الهدف الأساسي لخطة التغذية الرياضية للرياضي هو ضمان تحسين تناول المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة في نظام غذائي يعتمد على الأطعمة الطبيعية الكاملة. من الناحية النظرية ، يجب أن يكون الرياضيون الذين يتبعون هذا النهج خالياً من أي عناصر مغذيات كبيرة أو مغذيات دقيقة غير ضرورية يمكن تصحيحها بسهولة عن طريق الطعام. المستوى الثاني من هذا النهج هو التغذية الرياضية ، والذي يتضمن التلاعب بالمغذيات الدقيقة والكبيرة في النظام الغذائي لتحقيق أقصى قدر من الانتعاش والتكيف والأداء. الطبقة الثالثة هي المكملات التي يمكن اعتبارها مكافئة للنظام الغذائي ،



Used with permission from the Institute of Performance Nutrition

The Athlete Nutrition Pyramid **FIGURE**

Cost-Reward Relationship for Sports Supplements

and the cost. For the athlete, the cost of supplementation can be significant, both from a doping and a physiological perspective.

For those supplements that are potentially useful for the athlete, a decision must be made between the reward

and support personnel with information about the prohibited status of specific medications based on the current WADA Prohibited List.

product label. A helpful resource in this instance is the Global Drug Reference Online (Global DRO). The Global DRO provides athletes

may be confused by the number of chemical names for some prohibited substances and thus fail to recognize them on the

the athlete fails to read product labels and recognize the presence of prohibited substances that are listed on the product. Athletes

main reasons why this may occur are first, that the supplement is not third-party tested for banned substances, or second, that

of strict liability, meaning that the athlete is solely responsible for what is found in their system from an antidoping test. Two

a banned substance, leading to an anti-doping rule violation. The World Anti-Doping Agency (WADA) is very clear about its advocacy

can contain prohibited substances as detailed by the Anti-Doping Code and, thus, the athlete can inadvertently test positive for

For athletes who compete under the World Anti-Doping Code, a major cost may be a ban from the sport. This is because supplements

تلوث المكملات

تم الإبلاغ سابقاً عن المواد المحظورة غير المصرح بها في المكملات في المقالات البحثية ، ولا يزال تلوث المكملات يمثل مشكلة (كوهين وآخرون ، 2021). تعتبر بعض المنتجات أو فئات المنتجات الفردية ذات مخاطر أعلى للتلوث بسبب بلد المنشأ والشركة المصنعة ونوع المنتج ومجموعة المكونات المعلنة. ومع ذلك ، فإن المكملات الشائعة مثل فيتامين ج ، والفيتامينات المتعددة ، والمعادن قد تبين في حالات نادرة أيضاً أنها تحتوي على مواد محظورة (Geyer et al. ، 2008).

شركات اختبار الطرف الثالث

للتخفيف من مخاطر التلوث ، يتم حث الرياضيين والموظفين الداعمين على الحصول على المكملات الغذائية التي تم اختبارها من قبل طرف ثالث ويتم تزويدها بشهادة خاصة بالدفعات تفيد بأن المكملات خالية من التلوث. يعتمد اختبار الطرف الثالث على الموقع الجغرافي. توصي وكالة مكافحة المنشطات الأمريكية (USADA) بمصادقة طرف ثالث على المكملات الغذائية. شهادة الطرف الثالث هي عندما تقوم منظمة ليست الشركة التكميلية نفسها بتقييم المكمل الغذائي وتعلن أنه خالٍ من التلوث ، والأهم من ذلك ، تظهر أن المنتج يحتوي على ما تدعي على الملصق. تتضمن شهادة الطرف الثالث مراجعة عملية التصنيع وتقييم جودة المنتج وتقييم الملصقات للتأكد من أنها دقيقة ومتوافقة مع اللوائح. مبادرة NSF Certified for Sport هي شهادة معترف بها من طرف ثالث في الولايات المتحدة تساعد في التأكد من أن المكملات الرياضية والمنتجات الغذائية الرياضية لا تحتوي على مواد محظورة من قبل العديد من المنظمات الرياضية الكبرى (Program، nd NSF Certified for Sport®). تم اختبار المنتجات التي تحمل شعار NSF Certified for Sport على دفعات بحثاً عن المواد المحظورة. ومع ذلك، NSF Certified for Sport® is a similar service to NSF. Such companies include Informed Choice and U.S. Pharmacopeia (USP). The decision whether to take supplements lies with the athlete. Other third-party testing schemes also exist, offering the USADA and WADA guidelines of strict liability, which states that they are 100% responsible for what is in their body. It is all of them, so it is important that the athlete not only checks the company, but also their specific products. Athletes must remember athletes should be aware that a company can have some products in the range tested but not

COACH'S CORNER-

testing labs exist, the USADA recognizes the NSF Certified for Sport as best suited to reduce the risk of contamination from supplements. While several third-party



إظهار النص التفاعلي

for Sports Supplements
Cost-Reward Relationship

الشكل اختبار المكملات الخارجية

نظرة عامة على المكملات الرياضية

كما هو موصوف ، يقال إن الرياضيين يستخدمون المكملات لأسباب مختلفة. ومع ذلك ، فإن المكملات الموصوفة بشكل مناسب والتي تتبع عملية التخطيط الدؤوب تندرج في أربع فئات واضحة نسبياً:

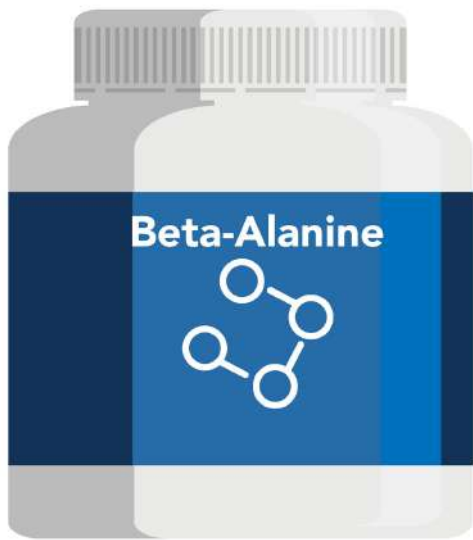
1. المكملات الغذائية لعلاج أو الوقاية من نقص المغذيات
2. الأطعمة الرياضية التي توفر الطاقة أو العناصر الغذائية عندما يكون من غير العملي تناول الأطعمة اليومية ، مثل المشروبات الرياضية ومكملات البروتين
3. مكملات الأداء التي تعزز بشكل مباشر القدرة على ممارسة الرياضة
4. المكملات التي توفر فوائده غير مباشرة من خلال الانتعاش وإدارة تكوين الجسم والأهداف الأخرى

تمت مناقشة النقطتين 1 و 2 بالفعل في هذه الدورة ، وبالتالي سيركز هذا الفصل على النقطتين 3 و 4. على الرغم من التسويق المريح ، إلا أن عدداً قليلاً فقط من المنتجات يحمل دليلاً قوياً على حماية البيئة لتعزيز القدرة على التمرين أو تحسين الاسترداد ، بناءً على التجارب العلمية الصارمة.

مكملات الأداء التي تعزز بشكل مباشر قدرة التمرين

target them, thus enhancing exercise capacity. Supplements with the most robust evidence are described throughout this chapter. may be beneficial, the Sports Nutrition Coach should have a detailed understanding of what the specific sport's fatigue factors are to prole to support their use, depending on the intended performance benefit the athlete is seeking. To decide which supplement doesn't work. If it does work, it's probably prohibited!" (Wada, 2016). However, some supplements do have a substantial research quotation in the sports science community by Prof. Ron Maughan adequately summarizes this field: "If it's not prohibited, it probably Few supplements can directly impact athletic performance. A famous

Beta-Alanine)β-alanine(



first defense against changes in pH. al., 1990(, that acts as an immediate buer in muscle)Harris, et is a highly abundant physicochemical and histidine are precursors. Carnosine which the amino acids beta-alanine such intracellular buer is carnosine, of to the onset of fatigue. One the pH of the muscle falls, contributing the intracellular buering capacity and acid disassociates to lactate overcome hydrogen ions produced when lactic the highintensity exercise increases, the high-intensity exercise. As duration of is the dominant energy source during Anaerobic glycolysis

beta-alanine supplementation, with protocols lasting <10 minutes showing little benets. supplementation. An exercise timeframe of 0.5–10 minutes appears to benet most from contractions, whereas exercise of longer than 4 minutes is improved with beta-alanine is likely to be little to no eect of β-alanine on maximal explosive voluntary greatest inuencing factor regarding the ecacy of beta-alanine supplementation. There et al., 2017(. Of particular importance is the nding that exercise duration is the the eectiveness of increased muscle carnosine to improve exercise)Saunders confers significant positive overall eects on exercise performance, supporting 65 dierent exercise protocols. The results show that β-alanine supplementation comes from a systematic review and meta-analysis of 40 individual studies employing most comprehensive analysis of the performance benets of beta alanine to date in a 20–30 % increase in muscle carnosine concentrations)Baguet et al., 2009(. The g daily in divided doses of 2 g or less, for a minimum of two weeks. This regimen results with beta-alanine requires a chronic loading dose of ~4–6 show that to signicantly increase muscle carnosine concentrations, supplementation has been explored as a mechanism to elevate muscle carnosine stores. Studies the rate limiting precursor to carnosine synthesis)Harris et al., 2006(, supplementation buering capacity, potentially delaying the onset of fatigue. Because beta alanine is fatigue, increasing the muscle carnosine concentration could increase the intracellular pH that occurs during highly intense exercise is likely to contribute to the onset of Since the fall in muscle points throughout the day)1–1.5 g every 3–4 hour(to avoid acute side eects such as be taken for a minimum of 2–4 weeks at a dose of 4–6 g/day ingested at several time is advised that if considering a beta-alanine supplement, it should repeated exercise bouts and activity of longer duration than competition. Overall, it during training may be useful, as training programs will most likely incorporate professionals should be aware that betaalanine supplementation as 100 m running and 25 m swimming, are unlikely to benet. However, nutrition 100, 200, and 400 m swimming, for example. Performances of a shorter duration, such from increase carnosine stores are 400, 800, and 1500 m running; 4 km cycling; and point of view, sports performances within the range of exercise duration likely to benet should be calculated by a qualied health professional.paresthesia From a practical is important to point out that appropriate dosing of beta-alanine of the skin such as tingling, pricking, chilling, burning, and numbness(. However, it)an abnormal sensation

- Paresthesia-

- Central nervous system-

- إندورفين بيتا-

- عصام-



دانيلاماكسيموفيتش / Shutterstock.com

Caffeine

is also added to many location)Reyes & Cornelis, 2018(. Caeine various foods depend on geographic around the world, and intakes from and cocoa beans. It is widely consumed in foods such as coee beans, tea leaves psychostimulant that is common Caeine is a naturally occurring المشروبات والمكملات وعلكة المضغ وهلام الطاقة والمضغ والهباء الجوي والعديد من المنتجات الغذائية المبتكرة الأخرى التي غالباً ما يستخدمها الرياضيون الذين يسعون إلى تحسين الأداء (2007 ، Guest et al. ، 2021 ؛ Desbrow & Leveritt ، 2004 ، Wickham & Spriet, 2018). منذ عام 2004 ، تم السماح للرياضيين باستخدام caeine من قبل WADA.

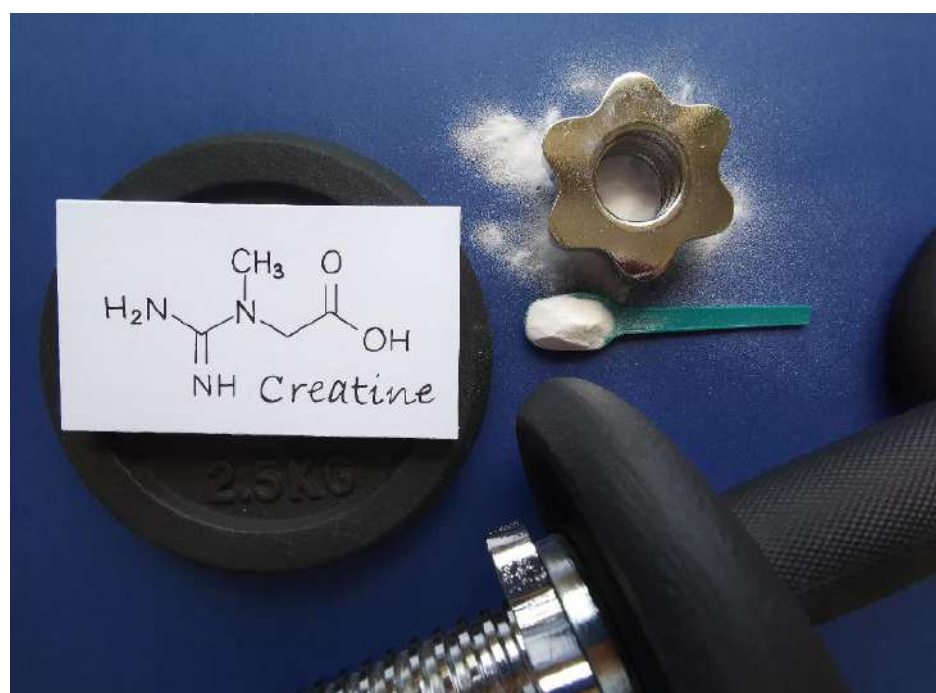
لفهم كيفية قدرة caeine على تحسين الأداء ، من الضروري مراعاة بعض المبادئ الأساسية لآلية عملها. بمجرد امتصاصه في الجهاز الهضمي ، ينتقل caeine إلى العديد من الأنسجة ويمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي بسهولة نسبية (McCall et al. ، 1982). تم الإبلاغ عن أن Caeine يمارس العديد من الإجراءات على كل من العضلات والجهاز العصبي التي يمكن أن تحسن الأداء ، مثل **الجهاز العصبي المركزي** release of of fatigue, increased fat oxidation, decreased reliance on muscle glycogen, increased function)Guest et al., 2021 beta-endorphins stimulation and reduced perception and increased neuromuscular الدم خلال دقائق ، مع ذروة تركيزات البلازما بعد 30-120 دقيقة (Graham & Spriet ، 1995). عند التفكير في استقلاب caeine على أساس فردي ، لا يتأثر الامتصاص من الطعام والشراب بالعمر أو الجنس أو الجينات أو المرض أو استهلاك المخدرات أو الكحول أو النيكوتين. ومع ذلك ، فإن معدلات التمثيل الغذائي caeine أكثر تبايناً بين الأفراد من خلال المؤثرات البيئية والجينية (Rybak et al. ، 2015). كما ذكرنا ، يمكن العثور على caeine في العديد من المصادر ، وقد يكون معدل الابتلاع ودرجة الحرارة (إذا استهلكت في شكل مشروب) أكثر تفاوتاً. يبدو أن هذه العوامل لها تأثير ضئيل على المعدل العام لامتصاص وتوافر caeine في الدورة الدموية (Mumford et al. ، 1996 ؛ White et al. ، 2016). أشكال بديلة جديدة من caeine مثل العلكة ، غسول الفم ، كما تم فحص بخاخات الأنف. يوجد حالياً دليل غير واضح يشير إلى ما إذا كانت فعالة ، ولكن من بين هذه الأساليب البديلة ، فإن الصمغ الكيني لديه أكثر الأدلة إيجابية. يمكن توصيل Caeine في العلكة من خلال **عصام** في تجويف الفم و / أو امتصاص الأمعاء بسبب ابتلاع اللعاب المحتوي على الكاين (Kamimori et al. ، 2002 ؛ Syed et al. ، 2005). عند مقارنتها بكبسولات caeine عن طريق الفم ، أظهر صمغ caeine معدلات امتصاص أعلى في الدم (Kamimori et al. ، 2002). من الناحية العملية ، يسمح هذا للرياضيين بتحديد اختيارهم المفضل للابتلاع ، حيث إن نوع caeine وتسليمه ومعدل ابتلاعه له حد أدنى من التمرينات.

Genotyping-

ومع ذلك ، قد تلعب الوراثة دوراً أكثر أهمية في استقلاب caeine من العوامل المذكورة أعلاه. يتم استقلاب أكثر من 95% من caeine بواسطة إنزيم واحد (CYP1A2) ، ومن المحتمل أن يحدد الاختلاف الجيني في هذا الإنزيم ما إذا كان الأفراد مستقلبات caeine سريعة أم بطيئة (Yang et al. ، 2010). علاوة على ذلك ، يبدو أن أولئك الذين يعانون من بطء في عملية التمثيل الغذائي لديهم مخاطر متزايدة من مشاكل القلب والأوعية الدموية مع زيادة تناول الكاينين ، في حين أن المستقلبات السريعة لا تفعل ذلك (et al. ، 2006 ؛ Cornelis ؛ Palatini et al. ، 2009 ؛ Soares et al. ، 2018). في حين [التنميط الجيني](#) performance. disturbance, anxiety, tachycardia, and heart palpitations, which may negatively affect is also important because the side effects of caeine, often dose-dependent, include sleep to determine the suitability of given dose and its method of administration. This should test the competition caeine regimen when they are not in competition given dose of caeine. Therefore, athletes who consider using caeine during competition enthusiasts, a simple alternative is knowing that not everyone will respond similarly to a is likely not feasible for most athletes and fitness

هناك أدلة قوية على أن تناول caeine بجرعة 3-6 مجم / كجم من كتلة الجسم يمكن أن يحسن أداء التمرين (Guest et al. ، 2021) ، بما في ذلك تمارين التحمل المطولة والتمارين عالية الكثافة لمدة قصيرة. علاوة على ذلك ، تشير الدلائل أيضاً إلى أن caeine يمكن أن يعزز الأداء المعرفي مثل الانتباه واليقظة ووقت رد الفعل (McLellan et al. ، 2016). التوقيت الأكثر شيوعاً لمكملات caeine هو 60 دقيقة قبل التمرين ، لكن الوجبات الغذائية بين الأفراد وقد تعتمد أيضاً جزئياً على كيفية استهلاك caeine. من الجدير بالذكر أن التأثيرات المولدة للطاقة في caeine تبدو متشابهة في كل من الأفراد المدربين وغير المدربين. ومع ذلك ، للبقاء في نطاق الممارسة ،

Creatine



Danijela Maksimovic/Shutterstock.com

also found in the brain and testes)~5%()Kreider et al., 2017(.
 (of creatine is found in skeletal muscle, with small amounts
 creatine kinase to allow ATP resynthesis. The majority)~95%
 to release the phosphate under the action of the enzyme
 known as phosphocreatine; PCr(, which can be rapidly hydrolyzed
 to act with phosphate)Pi(to form creatine phosphate)also
 role of creatine, as discussed in Chapter 5, is predominantly
 1–3 g of creatine per day(is obtained from the diet. The
 & Harris, 2011(and about 50% of daily requirements)about
 acid compound found primarily in red meat and seafood)Sahlin
 researched sports supplements. It is a naturally occurring amino
 Creatine is one of the most extensively

supplemental regimen described above will achieve similar absolute muscle creatine concentrations seen in omnivores)Kreider et al., 2017(.
 typically have lower basal muscle creatine levels, so while supplementation will also increase their stores, it is unclear whether the classic
 stores)Hultman et al., 1996; Kreider, 2003(. Individuals following a vegetarian diet generally have lower creatine intakes from the diet and
 by ingesting 3–5 g/day, although some studies indicate that larger athletes may need to ingest as much as 5–10 g/day to maintain creatine
 days)Harris et al., 1992; Hultman et al., 1996(. Once muscle creatine stores are fully saturated, creatine stores can generally be maintained
 shows that 5 g of creatine monohydrate)or approximately 0.3 g/kg body weight(should be ingested four times daily for 5–7

To increase muscle creatine stores, research

is no evidence that creatine supplementation, even over prolonged periods, is associated with any side effects in healthy individuals.
 supplementation are sprint, strength, and power-dominant sports. When used at the recommended doses described above, there
 et al., 2017(. Because the PCr system is a rapid mechanism of ATP resynthesis, sports that typically benefit from creatine
 adaptations during training, enhanced glycogen resynthesis, increased anaerobic threshold, and increased work capacity)Kreider
 sprint performance, increased work performed during sets of maximal effort muscle contractions, increased muscle mass and strength
 to support the use of creatine to increase many aspects of training and performance. These include increased single and repetitive
 use by athletes is reported to be approximately 15–40%)Knapik et al., 2016; LaBotz & Smith, 1999(. There is a large base of evidence
 Creatine

نترات (جذر الشمندر)



ShotnCut / Shutterstock.com

تعتبر النترات مكوناً طبيعياً للعديد من الأطعمة ، ولا سيما الخضار الورقية الخضراء ، وتستخدم أيضاً كمادة حافظة في منتجات مثل اللحوم المعالجة. على الرغم من الإشارة إلى أن النترات قد تكون محفزة للسرطان ، إلا أن الأدلة الحديثة تشير إلى فوائد النترات المعززة للصحة (Bryan & Ivy ، 2015). ينبع الاهتمام بالنترات كمساعدات محتملة لتوليد الطاقة من اكتشاف أن مكملات النترات يمكن أن تزيد من تركيزات النتريت في البلازما ، والتي يمكن تقليلها إلى أكسيد النيتريك (Larsen et al. ، 2007). كان أهم استنتاج من هذا البحث هو أن تكلفة الأكسجين لممارسة الرياضة قد انخفضت لاحقاً بعد مكملات النترات.

تظهر الأبحاث التي أجريت على النترات تحسناً في فعالية التمرين عندما يتم استكمال وجبات الأشخاص النشطين ترفيهاً بالنترات (بيلي وآخرون ، 2010 ؛ بيلي وآخرون ، 2009 ؛ لانسلي وآخرون ، 2011 ؛ لارسن وآخرون ، 2006 ؛ لارسن وآخرون. آل ، 2007 ؛ لارسن وآخرون ، 2010 ؛ فانهاتالو وآخرون ، 2010). بشكل جماعي ، تظهر الدراسات أن مكملات النترات تقلل من تكلفة الأكسجين لممارسة الرياضة (Pawlak-Chaouch وآخرون ، 2016) وتحسن أداء تمارين التحمل (McMahon et al. ، 2017). ركزت معظم الأبحاث على طرائق التمرين ذات المكون الهوائي العالي والمدة الطويلة. ومع ذلك ، فقد ثبت أيضاً أن عدة أيام من مكملات النترات الغذائية تعزز أداء الأفراد الأصحاء والنشطين ترفيهاً أثناء الأنشطة التي تتطلب توليد الطاقة والسرعة على مسافات وفترات قصيرة ،

this can be given as a supplement, this same amount of nitrate can be consumed through the normal diet, for example, by eating economy, and a dose of $<8.5 \text{ mmol}$ ($<527 \text{ mg}$) to improve both exercise economy and performance (Jones et al., 2018). Although of the findings to date show that acute nitrate consumption of doses between $5.0\text{--}8.5 \text{ mmol}$ ($310\text{--}527 \text{ mg}$) is likely to improve exercise type of nitrates and doses studied, beetroot juice that is naturally rich in nitrates has been most extensively investigated. A summary appropriate dosing of nitrates for individual athletes should be calculated by a qualified health professional.~In terms of the delivery 200 g of beetroot or spinach (Hord et al., 2009). However, it is important to point out that

تبين أن التحسن في الاقتصاد بالتمرين الذي لوحظ بعد الاستهلاك الحاد للنترات يستمر لمدة تصل إلى 15 يوماً عندما يستهلك الأشخاص 5.2 ملي مول (322 مجم نترات يومياً) (Vanhatalo et al. ، 2010) ولمدة تصل إلى 28 يوماً عندما يتناولون تستهلك 6 ملي مول (372 مجم) نترات يومياً (Wylie et al. ، 2016). التحسن في اقتصاد التمرين الذي لوحظ بعد 15 و 28 يوماً من المكملات لم يكن مختلفاً عن التأثير الذي لوحظ بعد المكملات الحادة. من المحتمل أن تكون آليات مكملات النترات التي تمنح فوائد للأداء بسبب زيادة توصيل الأكسجين إلى العضلات ، وانخفاض تكلفة الأكسجين لإعادة تخليق ATP بواسطة الميتوكوندريا ، وزيادة الاقتصاد في تكوين الجسر المتقاطع (تقلص العضلات) (جونز وآخرون ، 2018).

-قلوية

Enteric coating-



بيكربونات الصوديوم

bicarbonate) or baking soda; NaHCO_3 . The ergogenic potential of NaHCO_3 Sodium in the earlier section on beta-alanine. The during highly intense exercise, as described used to buffer changes in pH that occur to create a more basic (is another supplement is based on its capacity creating a greater hydrogen ion) **alkaline** the transport of H^+ environment, thereby et al., 2011). This facilitates and extracellular fluid compartments) Carr and H^+ (gradient between the muscle to the dissociation of lactic acid to lactate + out of the muscle produced due exercise. 3. In more simple terms, NaHCO_3 the drop in pH that occurs during intense acts as a buffer against

pre-exercise doses of NaHCO₃ a comprehensive meta-analysis of the effects of NaHCO₃ ingestion on high-intensity exercise performance reported the most effective يجب أن تكون بين 0.3 و 0.5 جم / كجم من كتلة الجسم (McNaughton et al. , 1999). تعمل الجرعات في هذا النطاق على تحسين القوة المتوسطة في الأنشطة عالية الكثافة ، والتي تستغرق عادةً أقل من إجمالي 10 دقائق. اعتباراً رئيسياً عند استخدام NaHCO₃، مع ذلك ، هو التباين الفردي في تركيز الأس الهيدروجيني من الوقت إلى الذروة في الدم بعد تناول الجرعات الموصى بها. تظهر الأبحاث أنه بعد تناول 0.3 جم / كجم من كتلة الجسم من NaHCO₃ في 450 مل من الماء ، كان الوقت حتى ذروة الأس الهيدروجيني متغيراً ، بمدى 10-85 دقيقة. لذلك ، يوصى بأن يحدد الرياضيون وقتهم للوصول إلى ذروة الأس الهيدروجيني لتعزيز التأثيرات المولدة للطاقة من NaHCO₃.

ان athlete may encounter, NaHCO_3 استخدام عند اشائع بشكل شائع عن الآثار الجانبية بشكل شائع عند استخدام NaHCO_3 (Cameron et al., 2010; Saunders et al., 2014). Because there is variability in the severity of side effects may abolish any of the performance-enhancing effect of the supplement (Cameron et al., 2010; Kahle et al., 2013; Saunders et al., 2014). This NaHCO_3 , with the main symptom being gastrointestinal discomfort, including vomiting determine the suitability for the athlete. New strategies to ameliorate the side effects of NaHCO_3 supplementation strategies should be tested outside of competition to NaHCO_3 enteric coating have been developed with some success. For example, adding 3 to 6g of NaHCO_3 to the meal has been shown to reduce the side effects of NaHCO_3 supplementation (Hewitt and others, 2019). الأهم من ذلك ، بالإضافة إلى الحد من أعراض الجهاز الهضمي ، فقد أثبتت الكبسولات المعوية المغلفة أيضاً فعاليتها كوسيلة مساعدة مولدة للطاقة لأداء ركوب الدراجات على الكثافة (هيلتون وآخرون ، 2020).

يلخص الجدول: ملخص المكملات الرياضية لتعزيز قدرة التمرين فوائد وجرعات المكملات الرياضية التي تمت مناقشتها سابقاً.

الجدول:ملخص للمكملات الرياضية لتعزيز قدرة التمرين		
ملحق	ذكرت فائدة	جرعة فعالة
ألانين بيتا	بيتاألانين هو مقدمة الحد من معدل العضلات كارنوزين . تشير الدراسات إلى أن بيتاألانين buer of hydrogen ions that are is the main intracellular muscle carnosine, which supplementation increases highly intense exercise. Thus, from a high glycolytic ux during produced -intensity exercise performance. eective for improving high with betaalanine is reportedly supplementation	to increase carnosine content. due to the time taken benets are noticed, likely for about four weeks before must be taken daily elevate muscle carnosine. This 3– 6 g per day is required to Studies demonstrate that Some athletes will may be distressing. experience skin tingling, which
Caeine	system stimulant and an Caeine is a central nervous adenosine receptor agonist . It prolongs endurance performance, increases increases mental alertness. lipolysis, and	on the caeine delivery form. pre-exercise, depending mass, taken 10–60 minutes aim for 3–6 mg per kg body Athletes should
Creatine	Creatine forms the basis of -energy phosphocreatine)PCr(in muscle, a high the athlete to perform high- therefore elevates PCr, allowing creatine stores rapid ATP resynthesis. Elevating phosphagen required for creatine supplementation. have also been reported following capacity. Increases in lean mass highintensity exercise speed, strength, power, and is shown to improves for longer. Consequently, creatine intensity work	by 3 g per day. day for 4–5 days, followed are 5 g, four times per Suggested doses

- Carnosine-
- Adenosine receptor agonist -
- Phosphocreatine-
- Nitrite-

1-7 days, pre-exercise. available beetroot juice(taken two 'shots' of commercially mmol nitrate)approximately The suggested dose is8.4	blood. In conditions of low oxygen and is stored and circulated in the is converted in the body to nitrite Nitrate control.nitrite availability, its role in vascular and metabolic nitric oxide, which is known for can be converted into The most-researched oxygen cost of submaximal exercise, that beetroot juice can lower the is high in nitrate. Research shows form is beetroot juice, which supplemental after days of supplementation. that benets are seen only well, which is important, given not tolerate the taste especially -depleted diet. Some athletes do athletes after following a nitrate evidence is in lesstrained of the research tolerance and performance. Most enhancing exercise	Nitrate
الجرعة المقترحة 300-200 مجم لكل كيلوجرام من كتلة الجسم. قد تتوفر قريباً أشكال جديدة من بيكربونات الصوديوم ، مع طلاء معوي يسمح بالإفراز البطني. يقال أن NaHCO_3 تأخر الإفراج يخفف من استغاثة الجهاز الهضمي مقارنة مع شكل المحلول المائي. يتم أيضاً زيادة الوقت للوصول إلى ذروة بيكربونات الدم مع NaHCO_3 المتأخر ، وبالتالي ، يتطلب ابتلاع مبكر (~ 48 دقائق) مقارنة بـ شكل محلول مائي (هيلتون وآخرون ، 2019).	by increasing blood bicarbonate the deleterious eects of acidosis extracellular buer, minimizing a potent Sodium bicarbonate)NaHCO_3(is التركيزات (زيادة درجة الحموضة في الدم) ، وبالتالي تحسين التمرين عالي الكثافة. غالباً ما تسبب الجرعات الفعالة اضطراباً في الجهاز الهضمي ، وبالتالي يجب اختبارها خارج المنافسة ، كما هو الحال مع معظم المكملات الغذائية.	Sodium bicarbonate

المكملات الغذائية التي توفر فوائدها غير مباشرة من خلال الاسترداد

injuries and illnesses as possible. Supporting not only the athlete’s recovery but also previous section. However, consistently training and performing well requires as few best in training and competition may be enhanced by the supplements described in the tolerance and immune resistanceAn athlete’s ability to perform at their للرياضي بالتدريب لمزيد من أيام السنة و / أو أن يكون متاحاً لمزيد من المباريات أو المسابقات. من منظور التغذية ، تعتبر التغذية غير السليمة ، مع تسليط الضوء على انخفاض توافر الطاقة ، عامل خطر كبير لزيادة مخاطر الإصابة بالعدوى لدى الرياضيين (درو وآخرون ، 2018). من المثير للقلق أن نصف الرياضيات الإناث اللاتي تم اختبارهن في الدراسات البحثية تم تصنيفهن على أنهن يتمتعن بتوافر منخفض للطاقة ، وهو ما ارتبط بخطر أعلى من 4 إلى 8 مرات للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي (URI) في الأشهر التي سبقت الألعاب الأولمبية الصيفية (Drew et al. ، 2018). علاوة على ذلك ، فإن كفاءة المغذيات الدقيقة التي تدعم المقاومة المناعية والتسامح يمكن أن تزيد من خطر العدوى ، كما لوحظ في الرياضيين المحتاجين لفيتامين (د) (He et al. ، 2013). وبالتالي، تتمثل نقطة الرعاية الأساسية في التأكد من أن الطاقة والمغذيات الدقيقة غير موجودة في الرياضي. لتقييم عوامل الخطر المتعلقة بالتغذيات الدقيقة ، ضع في اعتبارك ما إذا كان الرياضي يشارك في أي مما يلي:

-	مقاومة المناعة
-	التسامح المناعي

- ◆ استبعاد المجموعات الغذائية من الحميات إما بسبب كره الطعام أو الحساسية أو لأسباب أخلاقية
- ◆ غالباً ما تستخدم الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية عند محاولة تقليل دهون الجسم
- ◆ الأنظمة الغذائية قليلة الدسم للغاية ، والتي يمكن أن تؤثر على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون
- ◆ قلة التنوع في النظام الغذائي
- ◆ قلة التعرض لأشعة الشمس (بما في ذلك الاستخدام المستمر للواقيات من الشمس أو الملابس الواقية)

من المستبعد جداً أن يكون الرياضي لائقاً في تناول أي مغذيات دقيقة إذا لم يدخل في واحدة أو أكثر من الفئات المذكورة أعلاه. لم يتم تحديد المدخل الموصى به للرياضيين ، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الوضع الأمثل للرياضيين. أول مسار للعمل إذا كان الرياضي أو المدرب قلقاً بشأن تناول المغذيات الدقيقة هو إكمال مفكرة غذائية مفصلة وتحليلها من قبل شخص مؤهل بشكل مناسب ، مثل اختصاصي التغذية أو استشاري التغذية الرياضية. من المهم عند إكمال يوميات الطعام أن يتم تسجيل أيام كافية (7 أيام على الأقل) وأن يكتب الرياضي كل ما يأكله أو يشربه ويحاول تحديد أحجام الأجزاء بدقة. إذا كان هناك سبب للقلق بعد تحليل النظام الغذائي ، فقد يلزم إجراء تحليل دم لاحق.

بعد ذلك ، قد يكون هناك العديد من المكملات الغذائية التي لا تتوفر بسهولة في الوجبات الغذائية ولكن يمكن أن تدعم الانتعاش ووظيفة المناعة. علاوة على ذلك ، هناك بعض المكملات الغذائية التي قد تسرع أيضاً من التعافي من الإصابة ؛ ومع ذلك ، لا ينبغي اعتبار هذه مساعدات مولد طاقة.

الكالسيوم



concept w/Shutterstock.com

which have a low weight-bearing component)Rector et al., 2008(.
et al., 2012(. Low BMD is likely compounded in sports like cycling
and even within a tour scenario)Barry & Kohrt, 2008; Lombardi
has been shown to decrease over the course of a season
availability)Loucks et al., 2011(. In sports such as cycling, BMD
is closely related to body composition and situations of lowenergy
athletes who compete in events where performance
the need to prevent and treat low bone mineral density)BMD(in
Interest in the use of calcium as a supplement has stemmed from

exercise)Barry et al., 2011; Guillemant et al., 2004(has been shown to attenuate exercise-induced increases in markers of bone loss.
prior to exercise has shown promising results. Consuming a 1000 mg calcium supplement prior to)Barry et al., 2011(or during
supplementation has not been shown to oer any benets in this scenario)Barry & Kohrt, 2008(. However, an acute dose of calcium
in the blood. When serum calcium concentrations fall, calcium is mobilized from bone to correct blood concentrations. Daily calcium
et al., 2015(. This is problematic for the athlete because calcium concentrations must be maintained within strict limits
in calcium balance over the day, sweat losses of calcium may cause a decrease in calcium concentrations in the blood)Haakonssen
It is interesting that even if the athlete's diet meets adequate intake recommendations for calcium and results
exercise-induced bone loss)Haakonssen et al., 2015(. Therefore, careful meal planning can mitigate the need for supplementation.
containing ~1350 mg of calcium consumed ~90 minutes before a prolonged and high-intensity bout of stationary cycling reduces
not necessarily needed to achieve the benet of pre-exercise calcium. Research shows that a calcium-rich pre-exercise breakfast meal
It is important to note, however, that supplementation is

Collagen



natashamam / Shutterstock.com

تتكون الأوتار والأربطة والجلد والعظام في الغالب من بروتين الكولاجين (Kjaer ، 2004) وسلامة هذه الأنسجة تدعم قوة النقل والوقاية من الإصابة. من المعروف أن التمرينات تحفز إنتاج الكولاجين (لانجبرج وآخرون ، 2001) والتدريب يعيد تشكيل الكولاجين ، مما ينتج عنه وتر وأربطة أقوى (كوب وآخرون ، 2008). من منظور غذائي ، تظهر الدراسات العلمية الأساسية أن فيتامين C والبرولين من الأحماض الأمينية يمكن أن يزيد من إنتاج الكولاجين.

and HC. Supplements were consumed one hour before 6 minutes of jump-rope exercise. Markers of collagen synthesis increased were given 15 g of vitamin C-enriched gelatin or hydrolyzed collagen (HC), or a gummy supplement containing equal parts of gelatin doubled associated peptides in the blood indicating increased collagen synthesis (Shaw et al., 2017). In the second study, participants 15 g gelatin (containing collagen) dissolved in a flavored low-calorie drink containing 48 mg vitamin C taken one hour before exercise and its effects on tendon and ligaments; however, the limited published results show promise. Two separate studies show that components of collagen might improve collagen synthesis. There are very few studies that have explored collagen supplementation improves the mechanics of Achilles tendons after injury. As such, it is thought that nutritional strategies that increases amino acid Baar ، 2019) Moreover, increasing glycine intake 20%-Morever, increasing glycine intake 20% من خط الأساس في الجيلاتين وتدخلات HC ولكن ليس في العلاج الوهمي أو المكملات الصمغية (Lis & . لاحظت الدراسة تبايناً فردياً كبيراً ، مما يجعل أي نتائج حاسمة صعبة.

study provides a practical perspective on how collagen-containing supplements can facilitate a well-designed rehabilitation program. and leg strength returned to a maximum at 24 and 15 weeks, respectively, with knee function returning to baseline by 30 weeks. This in body composition in the early rehabilitation period >1 kg(. Both players returned to baseline body compositions after 24 weeks exercise sessions throughout the first 24 weeks of the rehabilitation period (Shaw et al., 2019). The players saw minimal changes the rehabilitation program. Players also consumed 10 g of gelatin with 250 mg vitamin C, 30 minutes prior to all rehabilitation post-surgery, then 3 g/day(and a high-dose omega-3 fish oil (EPA 2000 mg/day; see following section for more on fish oil) throughout <3 g leucine(per day every 2–3 hours (Areta et al., 2013) with the daily addition of creatine monohydrate, 20 g x 5 days immediately study reported that the two players were instructed to consume six servings of leucine-rich protein <0.3 g protein per kg BM and as a complementary nutritional approach into a rehabilitation plan to facilitate repair and remodeling of the ligament. The case an anterior cruciate ligament (ACL) injury and surgical repair has demonstrated how collagen supplementation could be integrated Despite some variability in controlled trials to date, a case report on two elite rugby union athletes recovering from

زيت سمك



natali_ploskaya / Shutterstock.com

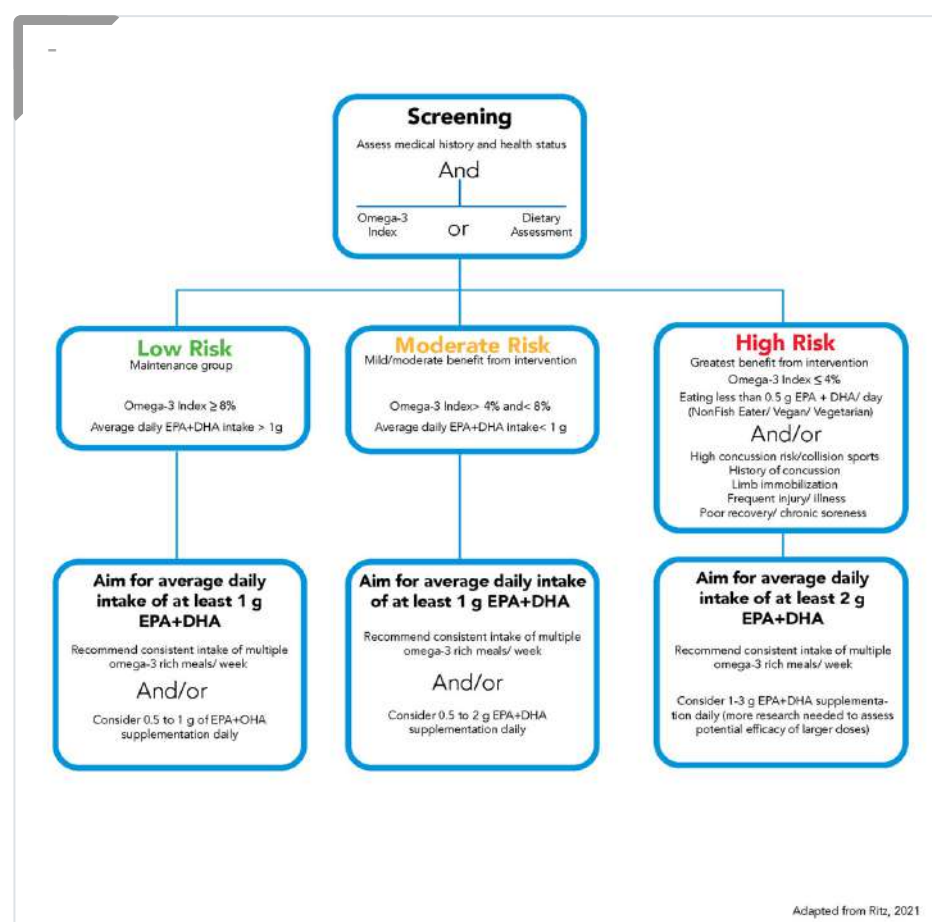
أحماض أوميغا 3 الدهنية (أوميغا 3) هي مجموعة من الدهون غير المشبعة. أوميغا 3 هي أحد مكونات أغشية الخلايا وتؤثر على وظيفة العديد من الأنسجة في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك عضلات القلب والأوعية الدموية والدماغ والهيكل العظمي. والأنسجة المناعية (Gerling et al. ، 2019). أفادت مراجعة منهجية لتأثيرات أوميغا 3 على فسيولوجيا الرياضيين وصحتهم وأدائهم عن تأثيرات إيجابية باستمرار عبر الدراسات المدرجة في التحليل على الجهاز العصبي المركزي ، ونظام القلب والأوعية الدموية ، والسيتوكينات المسببة للالتهابات ، والعضلات الهيكلية (لويس وآخرون ، 2020).

هناك العديد من أوميغا 3 ، ولكن حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض ألفا لينولينيك (ALA) هي أكثر الدراسات التي تمت دراستها بشكل مكثف عند البشر ، لا سيما في أبحاث فسيولوجيا التمارين الرياضية. يُعتقد أن EPA و DHA يقودان معظم الفوائد الصحية المتعلقة باستهلاك أوميغا 3. الأسماك والمأكولات البحرية التي تستهلك الكائنات الحية الدقيقة البحرية مثل الطحالب والموالح النباتية ، والتي تنتج بشكل طبيعي EPA و DHA هي أغنى مصادر أوميغا 3 في الغذاء.

لا يوجد بدل غذائي موصى به (RDA) أو إرشادات للقيمة اليومية (DV) لأوميغا 3 ، على الرغم من وجود العديد من التوصيات. تم اقتراح استهلاك 0.5-0.25 جم من EPA و DHA يومياً بشكل عام ، بينما توصي جمعية القلب الأمريكية بأن يلبي الأفراد الأصحاء احتياجات أوميغا 3 من خلال تناول حصتين من 3.5 أونصة شور في الأسبوع. عند استخدام 0.5 جرام يومياً كحد أدنى لتناول أوميغا 3 يومياً ، تم الإبلاغ عن مستويات دون المستوى الأمثل في النظام الغذائي للرياضيين. في دراسة أجريت على أكثر من 1500 رياضي من القسم الأول من NCAA ، أظهر التقييم الغذائي من خلال استبيانات تكرار الطعام أن أكثر من 60% من الرياضيين الذين خضعوا للاختبار تناولوا المأكولات البحرية أو المأكولات البحرية مرتين على الأقل في الأسبوع وأكثر من 90% لم يستوفوا 0.5 جرام من EPA و DHA العتبة (Ritz et al. ، 2020).

لتحديد التوصيات الخاصة بتناول أوميغا 3 للرياضي ، يمكن استخدام طريقتين لتقييم احتياجات الفرد. أوميغا 3 يمكن قياس الحالة من عينة دم وخز nger. يعكس مؤشر أوميغا 3 (O3i) محتوى EPA و DHA لأغشية خلايا الدم الحمراء ، معبراً عنه كنسبة مئوية من إجمالي الأحماض الدهنية لخلايا الدم الحمراء (RBC). قد يكون O3i بنسبة أكبر من 8٪ هو الأمثل للنتائج الصحية المتعلقة بنظام القلب والأوعية الدموية (Harris ، 2007) والوظيفة المعرفية (Cook et al. ، 2019). يمكن أن يكون O3i مفيداً لتحديد حالة أوميغا 3 دون المستوى الأمثل ، مما يسمح بنهج شخصي لتغذية الرياضيين. إذا كانت الميزانية عاملاً مقيداً ، فيمكن تقييم المدخول اليومي من أوميغا 3 من خلال تقييم يوميات الطعام. تعد طريقة تصوير الطعام عن بُعد طريقة صالحة وموثوقة (Martin et al. ، 2012) ، على الرغم من أنه يمكن أيضاً استخدام استبيانات تردد الطعام المستهدفة لتحديد ما إذا كان الرياضي يستهلك ما يكفي من أوميغا 3.

من المقترح أن يكون الهدف من مكملات أوميغا 3 هو استهداف $O3i < 8\%$. أظهرت دراسة أولية على الرياضيين الأولمبيين أن 1.5-2 جم / يوم من EPA و DHA لمدة 16 أسبوعاً على الأقل قد تكون مطلوبة لتحقيق معيار O3i الخاص بـ . يمكن النظر في جرعة صيانة أصغر. يتم توفير إطار لتحديد نهج مكملات أوميغا 3 في الشكل: إطار عمل مكملات أوميغا 3 (ريتز ، 2021) ، O3i بمجرد تحقيق الهدف . (Drobnic et al.، 2017) $< 8\%$



الشكل إطار مكملات أوميغا 3

البروبيوتيك



metamorworks / Shutterstock.com

تتكون منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) البروبيوتيك على أنها "كائنات دقيقة حية ، عند إعطائها بكميات كافية ، تمنح فائدة صحية للمضيف" (Hill et al., 2014 ، الفقرة 1). يمكن العثور على مكملات البروبيوتيك في شكل كبسولات أو أقراص ، مثل أكياس مسحوق ، في شكل سوائل ، وفي أطعمة محددة مثل الزبادي وألواح التغذية. من المهم ملاحظة أن الأطعمة المخمرة (مثل مخلل الملفوف أو الكيمتشي) تحتوي أيضاً على ميكروبات حية وتوفر فوائد صحية متعددة (et al. ، 2019 ، Dimidi) ، لكنها لا تعتبر بروبيوتيك.

-رمز مساعد

مصطلح بروبيوتيك مشتق من حرف الجر اللاتيني *طليعة* مما يعني *ل*، والكلمة اليونانية حيوي *المعنى الحياة*.

(Pugh et al., 2019) during prolonged exercise and may reduce the incidence of gastrointestinal symptoms during endurance events (Pugh et al., 2018; de Oliveira et al., 2014). Some probiotic strains can improve the integrity of gut-barrier function in athletes gastrointestinal distress including symptoms such as abdominal cramping, acid reux)heartburn(, nausea, vomiting, diarrhea)Pugh infections)Cox et al., 2010(. When performing endurance exercise, especially in the heat, gut permeability increases, which can cause of episodes, the severity, and the duration of infections)Michalickova et al., 2016; Rawson et al., 2018(and can improve resistance to has been shown to promote a healthy immune response. In an athletic population, specic probiotic strains can reduce the number to modulate the immune system, likely due to a high percentage of the immune system located in the gut. Probiotic supplementation acids from protein and can aect the physiological properties of dierent food components)Jager et al., 2018(. Probiotics also appear oer benets for athlete health and recovery. Firstly, in athletic cohorts, certain probiotics strains can increase absorption of amino Some probiotic strains

عندالتفكير في مكمل بروبيوتيك ، هناك بعض التوصيات الرئيسية التي يجب تقديمها ، بالإضافة إلى اعتبارات اختبار الدفوعات الموضحة سابقاً في هذا الفصل. يجب تفصيل معلومات البروبيوتيك المتعلقة بالجنس والأنواع والسلالة لكل كائن حي دقيق على ملصق المنتج. من المهم أيضاً أن يتضمن ملصق المنتج الكمية الإجماليةالمقدرة لكل سلالة بروبيوتيك في نهاية العمر الافتراضي للمنتج ، كما تم قياسه بواسطة وحدات تشكيل المستعمرات (CFU) أو الخلايا الحية (Jager et al. ، 2019). هناك تنوع كبير في السلالات ومحتوى CFU لمكملات الكائنات الحية المجهرية ، ومن المحتمل أن السلالات المختلفة تمنح فوائد مختلفة. يمكن العثور على ملخص للبحوث الحالية ذات الصلة بالرياضي في الجدول: التأثيرات الخاصة لسلالات الكائنات الحية المجهرية للرياضيين (Jager et al. ، 2019). من المهم أن نذكر أن الرياضيين يبدو أن لديهم ميكروبيوم أمعاء يكون مؤثراً على غير الرياضيين (كلارك وآخرون ، 2014) ؛ ومع ذلك ، هناك أيضاً تباين فردي داخل الرياضيين ، ومن غيرالمعروف حالياً ما إذا كان تكوين الجراثيم يؤثر على بيئة الكائنات الحية المجهرية. لذلك ، من المحتمل ألا يثير جميع الرياضيين نفس الاستجابات الخاصة للبروبيوتيك.

TABLE: Beneficial Effects of Probiotic Strains for Athletes
Probiotic strains or species linked to an increase in athletic performance and/or recovery
CFU has benecial eects in combination with protein on exercise recovery. 9GBI-30, 6086)BC30(at 1 × 10 <i>B. coagulans</i>
following muscle-damaging exercise. 9FP4 at 5 × 10 <i>S. thermophilus</i> BR03 in combination with <i>B. breve</i> Encapsulated CFU has benecial eects on exercise recovery and performance
and aerobic power.2max CFU can increase VO sat 1 × 10 <i>bulgaricus</i> ssp. <i>L. delbrueckii</i>
drink can increase VO2max. 10at 4 × 10 <i>S. salivarius thermophilus</i> , and <i>B. bidum</i> , <i>L. delbrueckii bulgaricus</i> SPP, <i>L. acidophilus</i> CFU administered in form of a yogurt
TWK10 at 1 × 1010 CFU has been shown to increase endurance performance. <i>L. plantarum</i>
10at 4.5 × 10 <i>S. thermophilus</i> , and <i>B. bidum</i> , <i>B. breve</i> , <i>B. lactis</i> , <i>L. fermentum</i> , <i>L. plantarum</i> , <i>L. casei</i> , <i>L. rhamnosus</i> , <i>L. acidophilus</i> CFU can increase run time to fatigue in the heat.
Probiotic strains linked to improved gut health in athletes
CFU in the form of a milk-based drink 10GG at 4 × 10 <i>L. rhamnosus</i>
CFU 10W58, at 1 × 10 <i>L. lactis</i> W63, and <i>L. brevis</i> W22, <i>L. acidophilus</i> W54, <i>E. faecium</i> W51, <i>B. lactis</i> W23, <i>B. bidum</i>
)UCC118()unknown dose(<i>salivarius</i> . <i>L</i>
Probiotic strains linked to improved immune health in athletes
CFU in males 9CFU and at 1 × 10 10VRI-003)PCC(at 1.2 × 10 <i>L. fermentum</i> CFU 1010 ×1.2
Shirota)LcS(at 6.5 × 109 CFU twice daily <i>L. casei</i>
CFU administered in the form of a yogurt drink 10at 4 × 10 <i>S. salivarius thermophilus</i> , and <i>B. bidum</i> , <i>L. delbrueckii bulgaricus</i>
CFU 10BI-04 2 × 10 <i>lactis</i> subsp. <i>B. animalis</i>
CFU 910 × 0.2 <i>B. longum</i> , and 910 × 0.2 <i>B. bidum</i> CFU, 910 × 2.6 <i>L. gasseri</i>
CFU 10W58 at 1 × 10 <i>L. lactis</i> W63, and <i>L. brevis</i> W22, <i>L. acidophilus</i> W54, <i>E. faecium</i> W51, <i>B. lactis</i> W23, <i>B. bidum</i>
CFU 10Lafti L10 at 2 × 10 <i>L. helveticus</i>

-الفينول

Natthapol Siridech / Shutterstock.com

كركم

الكركم هو نوع من التوابل من عائلة الزنجبيل ، ومن أهمها الكركمين **الفينول** مركب (نيلسون وآخرون ، 2017). تم لفت الانتباه إلى الكركم بسبب خصائصه الطبية الواضحة التي تشمل تخفيف الآلام (Karlapudi et al. ، 2018) ،

ممتلكات ملتهبة (غنددي وصهيكار ، 2017) ، وغيرها. بشكل أكثر تحديداً من منظور رياضي ، ولدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات اهتماماً مبكراً باستخدام الكركم كمكمل رياضي. تشير التقارير إلى تأثير إيجابي للكركم على التعب (Huang et al. ، 2015) ، والتكوين الحيوي للميتوكوندريا (Ray Hamidie ، وآخرون ، 2015) ، والحماية من تلف العضلات (et al. ، 2015) ، والتئام الأوتار (Jiang et al. ، 2015) ، والحماية العصبية (Samini et al. ، 2013) (2016).

في البشر ، هناك عدد قليل من التجارب التي تقيم بشكل مباشر آثار مكملات الكركم على الانتعاش والأداء ، وحتى عدد أقل من الدراسات أكدت زيادة في تركيز الكركمين في الدم بعد مكملات الكركم أو الكركمين. تم تقييم تأثيرات الكركمين على الرياضة والتمارين البدنية في مراجعة منهجية واحدة ، والتي حددت 11 دراسة فقط أجريت على البشر وتضمنت تدخلاً تمرينياً واحداً (Suhett et al. ، 2021). تظهر نتائج هذه الدراسة اختلافات كبيرة في جرعة الكركمين ، تتراوح من 180 مجم يومياً إلى 500 مجم مرتين يومياً. يظهر التكميل بالكركم لتحقيق نتائج الأداء والتعافي انخفاضاً في الالتهاب والإجهاد التأكسدي ؛ الحد من الألم وتلف العضلات. وتحسين انتعاش العضلات والأداء الرياضي ،

درست دراسة واحدة فقط تأثير توقيت تناول الكركم أو الكركمين حول التمرين. في دراسة عن تأثيرات الكركمين على تلف العضلات ، تم تحديد الأشخاص بشكل عشوائي لتناول 180 مجم يومياً من الكركمين الفموي إما قبل 7 أيام أو 4 أيام بعد التمرين أو 180 مجم / يوم من الدواء الوهمي بعد 4 أيام من التمرين (Tanabe et al. ، 2019). أظهرت النتائج أن تناول الكركمين بعد التمرين كان له تأثير أكثر فائدة في تقليل وجع العضلات. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد مما إذا كان توقيت تناول الكركمين مهماً لفوائد أخرى لا تتعلق بتلف العضلات.

أسيتات الزنك



AlexLMX / Shutterstock.com

الزنك ضروري لتخليق الحمض النووي وهو عامل مساعد إنزيم للخلايا المناعية. كمية المغذيات الموصى بها من الزنك هي 7 ملغ / يوم للإناث و 9.5 ملغ / يوم للذكور. يؤدي احتشام الزنك إلى ضعف المناعة ، كما أن حشمة الزنك ليست شائعة عند الرياضيين. على سبيل المثال ، قد تؤدي الزيادة المفرطة في الكربوهيدرات وانخفاض تناول البروتينات والدهون إلى تناول الزنك دون المستوى الأمثل في 90٪ من الرياضيين (Micheletti et al., 2001). نتيجة رئيسية للياقة البدنية للزنك هي أعداد متغيرة واختلال وظيفي لجميع الخلايا المناعية ، وتلك التي تحتوي على الزنك دون المستوى الأمثل يكون لديها خطر متزايد للإصابة بالأمراض المعدية ، مثل عدوى الجهاز التنفسي العلوي (كالدور ، 2013).

zinc taken at the onset of cold symptoms six times per day for a maximum of 5 days had no effect on symptoms of the common cold. In a study of 253 male and female participants from the general population, zinc acetate lozenges containing 13 mg elemental zinc reduced the duration of the illness to elicit the benefits (Hemila, 2011). Not all reports, however, have shown benefits of taking zinc for improved immunity. In respiratory tract infections by ~3 days. The zinc lozenges must be taken >24 h after the onset of symptoms, and for the duration of evidence suggests that dissolving zinc lozenges in the mouth (75 mg/day elemental zinc) can reduce the duration of upper respiratory tract infections. Alternatively, zinc supplementation may reduce how sick an athlete will get if they do get an infection. Strong evidence suggests that adequate energy and protein intake can be avoided by adequate energy and protein intake (Micheletti et al., 2001), so zinc supplementation is unlikely to stop an athlete from getting sick. Zinc deficiency (هيميل وأخرون ، 2017). يسلب هذا الضوء على أن جرعة الزنك في المستحلبات الفموية قد تحتاج إلى أن تكون أعلى (حوالي 75 مجم في اليوم).

يعتبر نوع الزنك الموجود في المستحلبات التي لا تستلزم وصفة طبية مهماً أيضاً. تحتوي بعض المستحلبات على مواد تربط الزنك بإحكام ، مثل السترات أو الطرطرات أو الجلايسين ، مما يقلل من مستوى الزنك الحر. لذلك ، قد يكون محتوى الزنك الإجمالي في حبة الاستحلاب أكثر ثباتاً على الرغم مما هو موجود على الملصق. يتم دراسة أسيتات الزنك بشكل شائع وهي متاحة بدون وصفة طبية. لتحقيق 10 ملغ من عنصر الزنك ، يتطلب ذلك 34 ملغ من أسيتات الزنك.

الجدول: المكملات التي تدعم الانتعاش ووظيفة المناعة يلخص المكملات الغذائية التي تدعم الانتعاش ووظيفة المناعة.

الجدول: المكملات التي تدعم الانتعاش ووظيفة المناعة		
ملحق	ذكرت فائدة	جرعة فعالة
الكالسيوم	من منظور التعافي ، تشير الأدلة الناشئة إلى أن الرياضيين يفقدون كمية كبيرة من الكالسيوم في العرق ، مما قد يؤدي إلى فقدان العظام. لذلك ، فإن استبدال هذا الكالسيوم المفقود يمكن أن يقلل من فقدان كتلة العظام. ومع ذلك ، لا يلزم سوى كمية صغيرة (~ 1 جم) من الكالسيوم للحصول على هذا التأثير ، لذلك قد لا يكون استخدام المكملات مطلوباً ، حيث يمكن الحصول عليها بسهولة من النظام الغذائي.	1 غرام قبل التمرين
الكولاجين	نظراً لأن إصابات العضلات والعظام تشكل 50٪ من جميع الإصابات في الرياضة ، فإن التدخلات الغذائية التي تزيد من تخليق الكولاجين وتقوي هياكل الأنسجة الرخوة يمكن أن يكون لها تأثير مهم على معدلات الإصابة. تشير أدلة جديدة إلى أن مكملات الكولاجين التي تُعطى قبل التمرين يمكن أن تحسن تخليق الكولاجين ، وبالتالي منع الإصابات وتعزيز إصلاح الأنسجة أثناء التعافي من إصابة الأنسجة الرخوة. يحتاج الكولاجين إلى تناوله قبل التمرين مع فيتامين ج حتى يحدث تكوين الكولاجين.	15 جم جيلاتين تؤخذ لمدة ساعة قبل التمرين مع 48 مجم فيتامين سي
زيت سمك	إن تأثير الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الغذائية (PUFAs) على جهاز المناعة موثق جيداً ، وبالتحديد تأثيرات أوميغا 3 PUFAs حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، of sh oils are required for eects on muscle protein synthesis. even promote muscle protein synthesis. However, high doses EPA and DHA, is suggested to reduce inammation and components of sh oil. Increasing omega 3 intake, particularly is found in nuts and seeds, whereas EPA and DHA are the main acid)EPA(, and docosahexaenoic acid)DHA(. ALA eicosapentaenoic	of omega-3- rich meals each week +DHA per day and consistent intake High risk: 1-3 g EPA of omega-3-rich meals each week DHA per day and consistent intake Moderate risk: 0.5-2 g EPA + omega-3-rich meals each week per day and consistent intake of Low risk: 0.5-1 g EPA +DHA
Probiotics	تتزايد الأدلة الداعمة لمكملات البروبيوتيك كل عام. البروبيوتيك هي كائنات حية دقيقة ، عند إعطائها بكميات كافية ، تمنح فوائد صحية للمضيف. الفوائد الصحية للبروبيوتيك تعتمد على الإجهاد والجرعة. لقد ثبت أن البروبيوتيك يقلل من احتمالية وجود URI ويقترح تحسين وظيفة الجهاز الهضمي العامة ، وكذلك تقليل تلف الأمعاء الناجم عن ممارسة الرياضة.	< 20 مليار CFUs تؤخذ يوميا. تعد سلالات الأنواع المتعددة بما في ذلك تلك من أنواع العصيات اللبنية وأنواع البادوباكثيريوم الأكثر دراسة على نطاق واسع.
كركم	الكركم عبارة عن توابل مشتقة من نبات الكركم وتحتوي على مكونات كيميائية نباتية مثل diarylheptanoids ، وهي فئة تشتمل على العديد من الكركمينات مثل الكركمين وديميثوكسيكوركومين و بيسديميثوكسيكوركومين. يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ، مما يقلل من وجع العضلات بعد التمرين ، وقد يكون للمكملات القدرة على تسهيل التئام الأوتار. ومع ذلك ، فإن الكركم لديه ضعف في التوافر البيولوجي ، ولم يتم إجراء معظم الأبحاث على البشر حتى الآن.	2.5-5 جم مستخلص جذر الكركم مرتين في اليوم 1000-180 مجم / يوم من الكركمين (تمت دراسته في الأبحاث الرياضية) قديكون المدخول أكثر فائدة بعد التمرين لتخفيف أعراض تلف العضلات

during winter with 2,000 IU/day is nmol/L required. Supplementation Serum concentrations <50 Chapter 10 for more detail. D status is recommended. See more eective. Testing of vitamin higher doses are not necessarily not be taken as a weekly dose, and eective. This should	immune function, bone health, heart health, and muscle repair. of vitamin D. Correction of vitamin D levels is essential for sunscreen leads to low, and in some cases, decient, levels geographical location, cloud cover, wearing long clothing, wearing exposed to adequate sunlight. Lack of sunlight exposure due to an essential micronutrient primarily produced in the skin when Vitamin D)discussed in previous chapters(is	فيتامين د
أثناء المرض ، 75 مجم من عنصر الزنك يوميًا تُعطى على فترات متساوية طوال اليوم. يجب أن يكون خلات الزنك. ملاحظة: 10 ملغ من الزنك تتطلب 34 ملغ من أسيتات الزنك.	ينتج عن لياقة الزنك أعداد متغيرة واختلال وظيفي لجميع الخلايا المناعية ، وتلك التي تحتوي على الزنك دون المستوى الأمثل يكون لديها خطر متزايد للإصابة بالأمراض المعدية ، مثل URI. اقترحت مراجعة منهجية وتحليل تلوي حديثاً أن امتصاص مستحلبات أسيتات الزنك يمكن أن يقلل من مدة الأعراض بمقدار 16 ساعة وأعراض URTI بنسبة 44 ٪ من خلال التأثيرات المحلية في منطقة البلعوم.	Zinc acetate

الفصل 17: تقييم الأداء والتغذية تقييم

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ تحديد طرق جمع البيانات قبل الموعد لتحديد حالة خط الأساس للرياضي.
- ◆ شرح طرق التقييم الغذائي المختلفة وكيفية القيام بها.
- ◆ حدد طرق التقييم الغذائي المناسبة الخاصة بالرياضي بناءً على بيانات ما قبل الموعد.
- ◆ تطبيق طرق اختبار تكوين الجسم المناسبة بناءً على ما هو مناسب وعملي ومتوفر.
- ◆ اشرح أهمية تسجيل بيانات التقييم الموحدة والإبلاغ عنها.

مقدمة في التقويم والتقويم

عند العمل كمدرّب للتغذية الرياضية ، فإن أحد أهم مكونات التدريب يشمل **تقييم** و**تقييم** من العميل. يعد التقييم والتقييم إحدى الخطوات الأولى التي يستخدمها مدرّب التغذية الرياضية لتطوير فهم أفضل لمن هو الرياضي ونقطة البداية. يتضمن ذلك استخدام الأدوات والاختبارات والاستراتيجيات أثناء الاستيعاب الأولي للرياضي لتطوير فهم أساسي للمكان الذي يبدأ فيه الرياضي والمكان الذي يمكن لمدرّب التغذية الرياضية أن يساعده فيه بشكل أفضل.

دور التقييم والتقويم في التدريب على التغذية الرياضية

التقييم والتقييم بمثابة أدوات موضوعية وذاتية تستخدم لقياس النجاح في العلاقة بين المدرّب والعميل وتوفر أساساً لتوصيل الأهداف والغايات المشتركة. يجب أن يستخدم مدرّب التغذية الرياضية التقييم والتقييم لبناء **الذات** مع الرياضيين من خلال إظهار التحسين ، ومساعدة الرياضيين على فهم أهدافهم في سياق مكانهم الحالي ، والتأكد من أن الرياضي يحرز تقدماً مستمراً نحو أهدافه.

-تقدير

-تقييم

-الكفاءة الذاتية

عملية قبول العميل

واحدة من أهم الأوقات التي يحدث فيها التقييم والتقويم هي أثناء عملية قبول العميل ، لأن هذا يمثل المرحلة الأولى من العلاقة بين المدرب والعميل. سيقدم هذا الفصل أفضل الممارسات للتقييم والتقويم كمدرب التغذية الرياضية بما في ذلك:

- ◆ جمع البيانات وفحصها قبل الموعد
- ◆ الموعد الأولي
- ◆ تحليل الاحتياجات الغذائية

جمع وفحص البيانات قبل الموعد

prior to arrival, or an extended initial appointment—if the Sports Nutrition Coach and athlete can plan a longer period of time. pre-empt referrals. As this may take 30 minutes or more, different screening processes can be implemented including remote options Nutrition Coach to fully understand the information prior to the athlete’s arrival and to screen their health, assess suitability, and and focused on relationship building, because much of the client data is collected prior to the meeting. This allows the Sports during the appointment. Pre-appointment data gathering is one of the most effective ways to ensure the initial meeting is productive for both the Sports Nutrition Coach and the athlete if the meeting feels rushed or if there are too many things to be completed is and what their goals are, and establishing a working coach–client relationship. The initial appointment can feel overwhelming initial appointment with an athlete should be focused on building rapport, establishing baseline knowledge about who the athlete The

is to collect baseline data to help the Sports Nutrition Coach develop personalized nutrition programs, they also serve to: Although the central purpose of nutritional and physiological assessments

- ◆ metabolic diseases or identify their signs or symptoms, as those individuals should first undergo more thorough medical evaluations
- ◆ Identify individuals with increased risk of cardiovascular, pulmonary, or
- ◆ Identify those individuals with medical contraindications who should participate in medically supervised programs
- ◆ Educate individuals about their current physical condition
- ◆ Enable effective program evaluation using baseline and follow-up data
- ◆ Motivate individuals through realistic goal setting

- PAR-Q+

Health History Assessment

يركز مدرب التغذية الرياضية بشدة على استخدام التغذية لتحسين أداء الرياضي والتعافي ، لكن فهم تاريخهم الصحي يعد أيضاً عنصراً حاسماً لضمان سلامة كل من الرياضي وأن مدرب التغذية الرياضية يعمل ضمن نطاق ممارستهم. سيتألف تحديد التاريخ الصحي للرياضي من جمع المعلومات الطبية الأساسية مثل الحساسية وعدم تحمله وضغط الدم والأمراض الشخصية أو التاريخ الصحي والتاريخ الصحي للعائلة. تتمثل إحدى طرق جمع التاريخ الصحي في أن يقوم الرياضي بإكمال استبيان التاريخ الصحي. [الاستبيان جاهزية النشاط البدني + \(PAR-Q\)](#) تم تطويره في عام 2011 (تم تحديثه في 2019) كمحاولة لتبسيط فحص ما قبل المشاركة وإزالة بعض الحواجز غير الضرورية للأفراد الذين يسعون إلى تبني سلوكيات نشطة ، مثل الحالات المفردة وغير الضرورية إلى الطبيب (استبيان PAR-Q).

- استبيان PAR-Q+

انقر لتنزيل هذا الملف.

استبيان جاهزية النشاط البدني للجميع

الفوائد الصحية للنشاط البدني المنتظم واضحة ؛ يجب على المزيد من الناس ممارسة النشاط البدني كل يوم من أيام الأسبوع. تعد المشاركة في النشاط البدني آمنة جداً لمعظم الناس. سيخبرك هذا الاستبيان ما إذا كان من الضروري لك طلب المزيد من النصائح من طبيبك أو أخصائي تمرين مؤهل قبل أن تصبح أكثر نشاطاً بدنياً.

أسئلة صحية عامة

NO	YES	.NO or Please read the 7 questions below carefully and answer each one honestly: check YES
☐	☐	high blood pressure ? OR 1(Has your doctor ever said that you have a heart condition
☐	☐	activity? OR 2(Do you feel pain in your chest at rest, during your daily activities of living, when you do physical
☐	☐	have you lost consciousness in the last 12 months? OR 3(Do you lose balance because of dizziness if your dizziness was associated with over-breathing)including during vigorous exercise.(NO Please answer
☐	☐	4(Have you ever been diagnosed with another chronic medical condition)other than heart disease PLEASE LIST CONDITION(S) (HERE: or high blood pressure(?)
☐	☐	5(Are you currently taking prescribed medications for a chronic medical condition? PLEASE LIST CONDITION(S) (AND MEDICATIONS HERE:)
☐	☐	6 هل لديك حالياً (أو عانيت خلال الاثني عشر شهراً الماضية) من مشكلة في العظام أو المفاصل أو الأنسجة الرخوة(العضلات أو الأربطة أو الأوتار) والتي يمكن أن تتفاقم عندما تصبح جسدياً أكثر نشيطة؟ من فضلك أجب رقم إذا كانت لديك مشكلة في الماضي ، لكن لا يحد من قدرتك الحالية أن تكون نشيطاً بدنياً. يرجى سرد الحالة (الشروط) هنا:
☐	☐	7 هل قال طبيبك من قبل أنه يجب عليك فقط ممارسة النشاط البدني تحت إشراف طبي؟

إذا أجبت بـ "لا" على جميع الأسئلة أعلاه ، فيسمح لك بالنشاط البدني. الرجاء التوقيع على إعلان المشارك. لا تحتاج إلى إكمال الصفحتين 2 و 3.

ابدأ في أن تصبح أكثر نشاطاً بدنياً - ابدأ ببطء وزد نشاطك تدريجياً.

اتبع إرشادات النشاط البدني العالمية بالنسبة لعمر (https://apps.who.int/iris/handle/10665/44399).

يمكنك المشاركة في تقييم الصحة و tness.

إذا كان عمرك يزيد عن 45 عاماً ولم تكن معتاداً على ممارسة التمارين المنتظمة القوية إلى القصوى ، فاستشر أخصائي تمرين مؤهل قبل الانخراط في هذا التمرين المكثف.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى ، فاتصل بأخصائي تمرين مؤهل.

إعلان المشارك

أذا كنت أقل من السن القانوني المطلوب للموافقة أو تطلب موافقة مقدم الرعاية ، فيجب على والدك أو الوصي أو مقدم الرعاية التوقيع على هذا النموذج.

لقد قرأت ، أنا الموقع أدناه ، وفهمت بما يرضي تماماً وقمت بإكمال هذا الاستبيان. أقر بأن تصريح النشاط البدني هذا صالح لمدة 12 شهراً كحد أقصى من تاريخ اكتماله ويصبح غير صالح إذا تغيرت حالتي. أقر أيضاً بأن المجتمع / مركز tness قد يحتفظ بنسخة من هذا النموذج لسجلاته. في هذه الحالات ، ستحافظ على سرية نفس الشيء ، مع الامتثال للقانون المعمول به.

الاسم _____ التاريخ _____

التوقيع _____ الشاهد _____ توقيع الوالد / الوصي /

مقدم الرعاية _____

إذا أجبت بنعم على واحد أو أكثر من الأسئلة أعلاه ، أكمل الصفحتين 2 و 3.

تأخير أن تصبح أكثر نشاطاً إذا:

لديك مرض مؤقت مثل البرد أو الحمى. من الأفضل الانتظار حتى تشعر بالتحسن.

أنت حامل - تحدث إلى ممارس الرعاية الصحية و / أو طبيبك و / أو أخصائي تمرين مؤهل و / أو أكمل ePARmed-X + على www.eparmedx.com قبل أن تصبح أكثر نشاطاً بدنياً.

تغييرات صحتك - أجب عن الأسئلة الواردة في الصفحتين 2 و 3 من هذا المستند و / أو تحدث إلى طبيبك أو أخصائي تمرين مؤهل قبل الاستمرار في أي برنامج نشاط بدني.

أسئلة المتابعة حول حالتك الطبية (حالتك)

1. إذا كنت تعاني من أي من الحالات التالية، فاجب عن الأسئلة 1-1 أ. هل لديك صعوبة في السيطرة على حالتك بالأدوية أو غيرها من العلاجات التي يصفها الطبيب؟ (إجابته رقم) إذا كنت لا تتناول حالياً الأدوية أو علاجات أخرى

ب. هل تعاني من مشاكل في المفاصل تسبب الألم ، أو كسر أو كسر حديث بسبب هشاشة العظام أو السرطان ، أو انزلاق الفقرات (على سبيل المثال ، الانزلاق الفقاري) ، و / أو انحلال الفقار / عيب بارس (صدع في الحلقة العظمية في الجزء الخلفي من العمود الفقري)؟

ج. هل تناولت حقن الستيرويد أو تناولت أقراص الستيرويد بانتظام لأكثر من 3 أشهر؟

2. إذا كانت الشروط المذكورة أعلاه موجودة / موجودة ، أجب عن الأسئلة 2-2 أ. هل يشمل تشخيصك بالسرطان أيًا من الأنواع التالية: الرئة / القصبات ، الماييلوما المتعددة (سرطان خلايا البلازما) ، الرأس ، و / أو العنق؟

ب. هل تتلقى حالياً علاجاً للسرطان (مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي)؟

3. إذا كانت الشروط المذكورة أعلاه موجودة / موجودة ، أجب عن الأسئلة 3-3 أ. هل لديك صعوبة في السيطرة على حالتك بالأدوية أو غيرها من العلاجات التي يصفها الطبيب؟ (إجابته رقم) إذا كنت لا تتناول حالياً الأدوية أو علاجات أخرى

ب. هل تعاني من عدم انتظام ضربات القلب التي تتطلب معالجة طبية؟ (على سبيل المثال ، الذقن الأذيني ، تقلص البطين السابق لأوانه)

ج. هل أنت مصاب بفشل القلب المزمن؟

لقد قمت بتشخيص مرض الشريان التاجي (القلب والأوعية الدموية) ولم تشارك في أي نشاط بدني منتظم خلال الشهرين الماضيين؟

4. إذا كانت الشروط المذكورة أعلاه موجودة / موجودة ، أجب عن الأسئلة 4-4 أ. هل لديك صعوبة في السيطرة على حالتك بالأدوية أو غيرها من العلاجات التي يصفها الطبيب؟ (إجابته رقم) إذا كنت لا تتناول حالياً الأدوية أو علاجات أخرى

ب. هل أنت هالو الخامس ضغط دم عند الراحة يساوي أو يزيد عن 160/90 مم زئبق مع أو بدون دواء؟ (إجابته نعم) إذا كنت لا تعرف ضغطك (هذا أثناء الراحة)

5. الشروط المذكورة أعلاه موجودة / موجودة ، أجب عن الأسئلة 5a-5 أ. هل تواجه صعوبة في التحكم في مستويات السكر في الدم من خلال الأطعمة أو الأدوية أو غيرها من العلاجات التي يصفها الطبيب؟

ب. هل تعاني غالباً من علامات وأعراض انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) بعد ممارسة الرياضة و / أو أثناء أنشطة الحياة اليومية؟ قد تشمل علامات نقص السكر في الدم الاهتزاز ، والعصبية ، والتهيج غير المعتاد ، والتعرق غير الطبيعي ، والدوخة أو خفة الرأس ، والارتباك العقلي ، والتحدث بصعوبة ، والضعف ، أو النعاس.

ج. هل لديك أي علامات أو أعراض لمضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب أو الأوعية الدموية و / أو المضاعفات التي تؤثر على عينيك و كليتيك ، أو الإحساس في أطراف قدميك وقدميك؟

د. هل تعاني من حالات أضرار أخرى (مثل مرض السكري المرتبط بالحمل ، أو أمراض الكلى المزمنة ، أو مشاكل الكبد)؟

هـ. هل تخطط للانخراط في تمرين عالي الشدة (أو شديد الشدة) بالنسبة لك في المستقبل القريب؟

5. **اضطراب القلق**، واضطراب الأكل، والاضطراب الذهاني، والإعاقة الذهنية، ومتلازمة داون.

إذا كانت الشروط المذكورة أعلاه موجودة / موجودة ، أجب عن الأسئلة 6 أ- 6 ب

6 أ. هل لديك صعوبة في السيطرة على حالتك بالأدوية أو غيرها من العلاجات التي يصفها الطبيب؟ (إجابة رقم) إذا كنت لا تتناول الدواء (أو علاجات أخرى)

6 ب. هل تعانيين من متلازمة داون، ومشاكل القلب، وتأثير الأعصاب أو العضلات؟

هل تأخذ أدوية المزمّن في الجهد النفسي؟ وهذا يشمل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو وارتفاع ضغط الدم والرئوي

في حالة وجود / وجود الشروط المذكورة أعلاه ، أحب عن الأسئلة 7 أ- 7 د

7 أ. هل لديك صعوبة في السيطرة على حالتك بالأدوية أو غيرها من العلاجات التي يصفها الطبيب؟ (إجابته رقم) إذا كنت لا تتناول (أدوية أو علاجات أخرى)

7 ب. هل قال طبيبك من قبل إن مستوى الأكسجين في الدم لديك منخفض أثناء الراحة أو أثناء التمرين و / أو أنك بحاجة إلى علاج أكسجين إضافي؟

7 ج. إذا كنت مصاباً بالربو، فهل تعاني حالياً من أعراض ضيق الصدر، والصفير عند التنفس، وصعوبة التنفس، والسعال المستمر (أكثر من يومين في الأسبوع)، أو هل استخدمت دواء الإنقاذ أكثر من مرتين في الأسبوع الماضي؟ ☐ نعم ☐ رقم

هل قال طبيبك من قبل إنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية في رئتيك؟ ☐ نعم ☐ رقم 7

هذا النوع من الصفة في العمل بالسلوك، وهذا يشمل الشلل الرباعي والشلل النصفي في

حالة وجود / وجود الشروط المذكورة أعلاه ، أجب عن الأسئلة 8 أ- 8 ج

8 أ. هل لديك صعوبة في السيطرة على حالتك بالأدوية أو غيرها من العلاجات التي يصفها الطبيب؟ (إجابته رقم) إذا كنت لا تتناول حالتكم (أدوية أو علاجات أخرى)

8 ب. هل تظهر عادة انخفاض ضغط الدم أثناء الراحة بدرجة كافية للتسبب في الدوار و / أو الدوار و / أو الإغماء؟

ج. 8. هل أشار طبيبك إلى أنك تعاني من نوبات مفاجئة من ارتفاع ضغط الدم (المعروفة باسم اضطراب عدم القدرة على الحركة اللاإرادي)؟

هذا يشمل النوبة الإقفارية العابرة (TIA) أو الأحداث الوعائية الدماغية إذا كانت

الشروط المذكورة أعلاه موجودة / موجودة ، أجب عن الأسئلة 9 أ- 9 ج

9 أ. هل لديك صعوبة في السيطرة على حالتك بالأدوية أو غيرها من العلاجات التي يصفها الطبيب؟ (إجابته رقم) إذا كنت لا تتناول حالياً أدوية أو علاجات أخرى

9 ب. هل تعاني من أي إعاقة في المشي أو الحركة؟ ☐ نعم ☐ رقم

9 ج. هل تعرضت لسكتة دماغية أو ضعف في الأعصاب أو العضلات خلال الأشهر الستة الماضية؟ ☐ نعم ☐ رقم

هل يمكنك إلقاء نظرة على هذا؟

فأجب عن الأسئلة 10-أ-10 ج إذا لم ☐ اقر التوصيات الصفحة 4

10. هل تعرضت للإغماء أو الإغماء أو فقدت الوعي نتيجة لإصابة في الرأس خلال الـ 12 شهراً الماضية؟ وهل تم تشخيص إصابتك بالـ 12 شهراً الماضية؟

10ب. هل لديك حالة طبية غير مدرجة (مثل الصرع ، أمراض عصبية ، مشاكل في الكلى)؟ ☐ نعم ☐ رقم

10ج. هل تعيش حالياً مع حالتين طبيئتين أو أكثر؟ ☐ نعم ☐ رقم

PLEASE PRINT OR TYPE NAME AND ADDRESS HERE:

الطبيعة الحالية ووقع على إقرار المشاركون.

11-01-2019

- التاريخ الصحي
استبيان(HHQ)

بالإضافة إلى PAR-Q + ، تمرين مسبق شامل استبيان التاريخ الصحي (HHQ) يجمع المعلومات ذات الصلة عن صحة الفرد في الماضي والحاضر ويعمل على استكمال PAR-Q + في توسيع البيانات المتاحة عن صحة المشارك. لم يتم توحيد HHQ في الصناعات الرياضية أو tness ، ولكن تم تخصيصه للمرافق أو المنظمات المعنية. في الواقع ، قد يكون المقر الرئيسي مصحوباً بمناقشة لفظية وربما استبيانات إضافية مصممة لجمع مزيد من المعلومات حول تاريخ التمرينات وسلوكيات الأكل ونمط الحياة العام.

عادةً ما يحتوي المقر الرئيسي على المعلومات التالية حول الرياضي ، والتي تعتبر خاصة وشرطية:

- عمر
- جنس (ذكور أو أنثى)
- ارتفاع
- وزن
- اسم الطبيب ومعلومات الاتصال
- معلومات الاتصال في حالات الطوارئ

- استبيان التاريخ الصحي

انقر لتنزيل هذا الملف.

- حرج

لا يمكن مشاركة أي معلومات تم جمعها عن أي فرد أثناء عملية التقييم دون الحصول على موافقة كتابية من هذا الفرد. علاوة على ذلك ، يجب تخزين المعلومات بشكل آمن بعيداً عن زملاء العمل الآخرين والجمهور.

يمكن أن تختلف الأسئلة المطروحة داخل المقر الرئيسي بشكل كبير. في حين أن المقر الرئيسي النموذجي قد يجمع مجموعة متنوعة من المعلومات حول عادات نمط حياة الرياضي ، بما في ذلك التمارين والنظام الغذائي والنوم والتوتر والمهنة ، فقد يتضمن أيضاً أسئلة حول التاريخ الطبي.

المعلومات الشخصية للعميل

الاسم: _____ التاريخ: _____
العمر: _____ الجنس: _____ الطول: _____ الوزن: _____
اسم الطبيب ورقم الهاتف: _____
اسم ورقم هاتف جهة اتصال الطوارئ: _____

ممارسة الرياضة

ماهي الأنشطة الرياضية التي تشارك فيها حالياً (مثل الجري ورفع الأثقال والتمارين الجماعية وما إلى ذلك)؟

كم يوماً في الأسبوع تحصل على 60 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة الشدة؟

على مقياس من 0 إلى 10 ، ما مدى أهمية أهداف اللياقة التالية بالنسبة لك؟

فقدان الوزن:

اكتساب المزيد من العضلات:

الأداء الرياضي:

تحسين الصحة:

حمية

على مقياس من 0 إلى 10 ، هل تعتبر نظامك الغذائي العام صحياً؟

هل تتبع حالياً أي نوع من النظام الغذائي؟ إذا كان الأمر كذلك ، فما النظام الغذائي ولأي سبب (أسباب)؟

كيف ترتب استهلاكك اليومي من الملح: منخفض أم متوسط أم مرتفع؟

كيف ترتب كمية السكر التي تتناولها يومياً: منخفضة ، أو متوسطة ، أو عالية؟

كيف ترتب استهلاكك اليومي للدهون: منخفض أم متوسط أم مرتفع؟

على مقياس من 0 إلى 10 ، ما مدى فعالية قدرتك على التحكم في إغراءات تناول الوجبات السريعة؟

كم عدد المشروبات الكحولية التي تستهلكها في الأسبوع؟

هل تتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والصودا و / أو مشروبات الطاقة؟ كم عدد في الأسبوع؟

أسلوب الحياة

هل تشعر أنك تحصل على قسط كافٍ من النوم وتستيقظ وتشعر بالراحة كل يوم؟

على مقياس من 0 إلى 10 ، كيف تقيم متوسط مستوى التوتر لديك؟

ما الأساليب التي تستخدمها حالياً لإدارة مستويات التوتر لديك؟

هل تدخن التبغ أو تستخدم بديل المبخر؟

احتلال

ما هي مهنتك؟

هل تتطلب مهنتك الجلوس لفترات طويلة؟ (إذا كانت الإجابة بنعم، رجا توضيح.)

هل تتطلب مهنتك حركات متكررة؟ (إذا كانت الإجابة بنعم، رجا توضيح.)

هل تتطلب مهنتك ارتداء أحذية بكعب (على سبيل المثال ، أحذية رسمية ، أحذية عمل)؟

الرياضة والترفيه

هل تمارس رياضة منظمة؟ إذا كان الأمر كذلك ، يرجى وصف الرياضة التي تلعبها وجدول التدريب والممارسة.

هل تشارك في أي أنشطة بدنية ترفيهية (جولف ، تزلج ، إلخ)؟ (إذا كانت الإجابة بنعم، رجا توضيح.)

هل لديك هوايات إضافية (البستنة ، صيد الأسماك ، الموسيقى ، إلخ)؟ (إذا كانت الإجابة بنعم، رجا توضيح.)

طبي

يرجى ذكر أي إصابات عضلية هيكلية سابقة:

يرجى ذكر أي عمليات جراحية سابقة:

إذا كنت قد تعرضت لإصابات أو عمليات جراحية ، فهل تم إعادة تأهيلك بشكل صحيح وهل حصلت على تصريح من طبيب العودة إلى النشاط البدني؟

هل لديك أي حالات صحية مزمنة (مثل ، على سبيل المثال لا الحصر ، أمراض القلب والأوعية الدموية ، واضطرابات الرئة ، وارتفاع ضغط الدم ، والسكري ، أو السرطان)؟ (إذا كانت الإجابة بنعم، راجع التوضيح).

هل تتناول أي أدوية ، وإذا كان الأمر كذلك ، فهل حصلت على تصريح من طبيبك للمشاركة في النشاط البدني؟

ملاحظات إضافية:

تقديم التاريخ الطبي

قديكون التاريخ الطبي الرياضي أحد المكونات المحتملة للتاريخ الصحي الرياضي. هذه معلومات حيوية تزود مدرب التغذية الرياضية بمعلومات حول الأمراض المزمنة المعروفة أو المشتبه بها ، مثل أمراض القلب التاجية أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على مدرب التغذية الرياضية الاستفسار عما إذا كان رياضيهم يدخل أو يستخدم منتجات التبغ. علاوة على ذلك ، يوفر التاريخ الطبي معلومات حول الحالة الصحية السابقة والحالية للرياضي ، وأي إصابات سابقة أو حديثة ، أو عمليات جراحية ، أو حالات صحية مزمنة أخرى. يساعد جمع هذه المعلومات في تحديد ما إذا كانت الحالة الطبية ضرورية.

إصابات سابقة

يجب تسجيل جميع الإصابات السابقة (أو الحديثة) ومناقشتها. يعد التاريخ السابق لإصابة الجهاز العضلي الهيكلي أيضاً مؤشراً قوياً على الإصابة المستقبلية أثناء النشاط البدني (Fulton et al. ، 2014). إن تأثير الإصابات على أداء جسم الإنسان موثق جيداً ويجب أن يسجله مدرب التغذية الرياضية أثناء عملية تناول العميل الأولية.

العمليات الجراحية السابقة

الإجراءات الجراحية تسبب صدمة للجسم. قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تأثيرات مشابهة للإصابات في طريقة عمل جسم الإنسان وسلامة وصحة التمرين أو المنافسة الرياضية. يتفاعل مدرب التغذية الرياضية بشكل متكرر مع الرياضيين الذين خضعوا لبعض الإجراءات الجراحية التالية الأكثر شيوعاً:

- ◆ جراحة القدم والكاحل
- ◆ جراحة الركبة
- ◆ جراحة للظهر
- ◆ جراحة الكتف
- ◆ العملية القيصرية للولادة (قطع جدار البطن للولادة)
- ◆ استئصال الزائدة الدودية (قطع جدار البطن لإزالة الزائدة الدودية)

مرض مزمن

يزداد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بشكل كبير في الأفراد غير النشطين بدنياً (بوث وآخرون ، 2017) ، وقد يحدث هذا أيضاً في المجموعات الرياضية (بوث وآخرون ، 2017 ؛ براورنر وآخرون ، 2016). يمكن أن تشمل الأمراض المزمنة ما يلي:

- ◆ أمراض القلب والأوعية الدموية ، وأمراض القلب التاجية ، ومرض الشريان التاجي ، أو قصور القلب الاحتقاني
- ◆ ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)
- ◆ ارتفاع نسبة الكوليسترول أو اضطرابات دهون الدم الأخرى
- ◆ السكتة الدماغية أو مرض الشريان المحيطي
- ◆ مشاكل في الرئة أو التنفس
- ◆ بدانة
- ◆ السكري
- ◆ سرطان

الأدوية

سيخضع بعض الرياضيين الذين يسعون للحصول على مشورة حول التغذية الرياضية حالياً إلى رعاية الطبيب أو غيره من المهنيين الطبيين ، وقد يتناولون دواءً أو أكثر من الأدوية الموصوفة. إنه خارج نطاق مدرب التغذية الرياضية لإدارة أو وصف أو تثقيف الرياضيين حول استخدام وتأثير أي شكل من أشكال الأدوية الموصوفة قانوناً من قبل طبيب مرخص أو مقدم رعاية صحية آخر. يجب أن يتشاور مدرب التغذية الرياضية دائماً مع طبيب الرياضيين أو المهنيين الطبيين حول معلوماتهم الصحية وأي أدوية قد يتناولونها حالياً.

-المقابلات التحفيزية

تقديم عادات نمط الحياة

بالإضافة إلى فهم التاريخ الصحي الرياضي ، من المهم أيضاً أن يكون لديك فهم قوي لأسلوب حياة الرياضي ، لأن هذه المعلومات توفر سياقاً لكيفية تناول الطعام والعمل والنوم وقضاء الأنشطة الترفيهية. تزود هذه المعلومات مدرب التغذية الرياضية بتقديم إرشادات غذائية أفضل للرياضيين. تشمل عادات نمط الحياة الرئيسية لجمع المعلومات والبيانات حول السلوكيات والأهداف المعتادة ، وممارسة الرياضة وتكييف الرياضة ، والعادات الغذائية العامة ، والنوم ، وإدارة الإجهاد والتوتر ، والمهنة.

السلوك والأهداف المعتادة

لدى الرياضيين سلوكيات معتادة بالإضافة إلى أهدافهم المرجوة. يجب على مدرب التغذية الرياضية جمع معلومات حول كليهما لفحص سلوكيات الرياضي وتحديد أي رادع أو مساعدة محتملة لأهداف الرياضي. إحدى الطرق الأكثر شيوعاً لتقييم السلوكيات المعتادة هي من خلال الاسترجاع ، حيث يتذكر الرياضي سلوكه اليومي المعتاد. قد يشير هذا إلى أي تدخل غذائي سابق ، وأهداف سابقة ومستقبلية ، وبيئة معيشية ، وإعدادات الطعام اليومي ، واستخدام المكملات ، والروتين اليومي العام ، وجدول التدريب ، والإعجابات ، والكراهية ، ونمط النوم ، والمكملات المستخدمة حالياً ، وتاريخ الإصابة ، والرياضة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن جمع المعلومات حول أي جدول تدريب عادي (بما في ذلك يوم التدريب) قد يساعد في تصميم الاستراتيجيات. [المقابلات التحفيزية](#).

التمارين الرياضية والتكيف الرياضي

سيشير جمع معلومات التمارين الرياضية والتكيف الرياضي إلى مستوى اللياقة البدنية للرياضي ومتطلبات الطاقة لرياضته الخاصة. في هذا المجال ، يجب على مدرب التغذية الرياضية جمع المعلومات حول تدريب الرياضي والمنافسة. من المهم معرفة التفاصيل حول نشاط الرياضي: سنوات الممارسة ، الطبيعة أو النوع ، التكرار ، المدة ، والشدة.

بعبارة أخرى ، يجب على مدرب التغذية الرياضية الاستفسار عن الأنشطة الرياضية للرياضيين ، بما في ذلك نوع الرياضة التي يمارسونها ، والمدة التي قضوها ، وجدول التدريب والمسابقة ، وكثافة الممارسات والألعاب. ستوفر هذه الأسئلة فرصاً لمعرفة المزيد عن المتطلبات البدنية للرياضي ، والتي تعتبر ضرورية لتوفير التدريب الغذائي. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم الاستفسار عن الأفكار العامة للرياضي وانطباعاته عن اختبارات الانفعالات والتقييمات.

يمكن أن تكون المناقشات حول رغبة الرياضي في المشاركة في برنامج غذائي مفيدة عند تقديم التدريب على التغذية. على سبيل المثال ، يمكن لمدرب التغذية الرياضية أن يطلب من رياضيهم ترتيب أهمية قائمة النتائج باستخدام مقياس من 0 إلى 10 ، حيث يكون الصفر غير مهم و 10 مهم للغاية. يمكن أن تشمل قائمة النتائج العديد من العناصر مثل تحسين الأداء الرياضي ، وزيادة كتلة العضلات ، وتحسين الصحة ، أو حتى فقدان الوزن.

العادات الغذائية العامة

يسأل المقرر الرئيسي عادة عن عادات التغذية العامة ويعمل فقط كنقطة انطلاق. على سبيل المثال ، يمكن جمع وتحليل سلوكيات الأكل العامة. تتضمن بعض الأمثلة التي يجب مراعاتها إجابات على الأسئلة التالية:

- ◆ على مقياس من 0 إلى 10 ، هل تعتبر نظامك الغذائي العام صحياً (0 غير صحي و 10 صحي جداً)؟
- ◆ هل تتبع حالياً أي نوع من النظام الغذائي؟ إذا كان الأمر كذلك ، فما النظام الغذائي ولأي سبب (أسباب)؟
- ◆ كيف ترتب استهلاكك اليومي من الملح: منخفض أم متوسط أم مرتفع؟
- ◆ كيف ترتب كمية السكر التي تتناولها يومياً: منخفضة ، أو متوسطة ، أو عالية؟
- ◆ كيف ترتب استهلاكك اليومي للدهون: منخفض أم متوسط أم مرتفع؟
- ◆ على مقياس من 0 إلى 10 ، ما مدى فعاليتك في التحكم في إغراءات تناول الوجبات السريعة (0 بسهولة و 10 للصعوبة جداً)؟
- ◆ كم عدد المشروبات الكحولية التي تستهلكها في الأسبوع؟
- ◆ هل تتناول مشروبات مغطاة بطبقة رقيقة مثل كو ، الشاي ، الصودا ، و / أو مشروبات الطاقة؟ كم عدد في الأسبوع؟

يساعد جمع هذه المعلومات مدرب التغذية الرياضية ، دون وجود حكم مسبق أو افتراضات ، على اكتساب مزيد من التبصر في العادات الغذائية للرياضي. بمرور الوقت ، يمكن إعادة تقييم عادات الأكل للرياضي لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تحسينات أو انتكاسات. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد هذه المعلومات مدرب التغذية الرياضية على تحديد ما إذا كان سيحيل رياضيه إلى اختصاصي تغذية أو أخصائي طبي بسبب مخاوف غير متوقعة. يركز هذا النوع من تقييم التغذية قبل التعيين على فهم عادات التغذية العامة. يتم تقديم المزيد من الاستبيانات والتقييمات الغذائية المحددة والتفصيلية الموجهة نحو مدرب التغذية الرياضية والرياضي في وقت لاحق في هذا الفصل.

نايم

تعتبر معلومات كمية وكمية النوم مجالاً آخر لنمط الحياة مهماً لمدرب التغذية الرياضية ، حيث إنها ضرورية للتعافي البدني والعقلي وتجديد مخازن الطاقة المستنفدة من الرياضة والتمارين الرياضية (دوليزال وآخرون ، 2017). في استبيان ما قبل الموعد ، يجب على مدربي التغذية الرياضية الاستفسار عن عادات نوم الرياضيين ، بما في ذلك عدد ساعات النوم كل ليلة ، ونوعية النوم ، وحتى الصعوبات المرتبطة بالنوم. للحرمان المزمن من النوم العديد من العواقب الصحية ، مثل ارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والتأثير السلبي على الإدراك والمزاج ، على سبيل المثال لا الحصر (ألفاريز وأياس ، 2004 ؛ دشتي وآخرون ، 2015 ؛ بيكوك وآخرون ، 2018). ليس من نطاق اختصاص مدرب التغذية الرياضية إجراء تقييمات مفصلة للنوم أو التوصية بالعلاج السريري لتحسين نوعية النوم. ومع ذلك ، فإن اكتساب نظرة ثاقبة لعادات نوم العميل يوفر فرصة تدريب على أهمية الحصول على نوم جيد ليلاً ، وهو أمر ضروري لتحقيق الأداء الرياضي الأمثل. إحدى الأدوات التي يمكن أن يستخدمها مدرب التغذية الرياضية هي [استبيان تقييم النوم العالمي \(GSAQ\)](#) (روث وآخرون ، 2002). يمكن لمدرب التغذية الرياضية الوصول إلى هذا الاستبيان باستخدام بحث بسيط على الإنترنت أو من مقالة البحث "استبيان جديد للكشف عن اضطرابات النوم" (الاقتباس الكامل في قسم المراجع).

- استبيان تقييم النوم العالمي (GSAQ)

ضغط عصبي

أصبح الإجهاد جانباً بارزاً في الحياة ويمكن أن يتسبب في تأثيرات صحية خطيرة ، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة والتأثير على الأداء الرياضي(نيبيرت وسميث ، 2008 ؛ ياربيجي وآخرون ، 2017). يجب أن يستفسر مدرب التغذية الرياضية عن مستويات الإجهاد لدى الرياضيين ، والذي يمكن القيام به باستخدام مقياس تصنيف مماثل من 0 إلى 10 كما هو معروض. المحادثات حول الإجهاد ذات صلة أيضاً بـمدرب التغذية الرياضية للتحقيق في ما إذا كان الرياضي على دراية بمصادر الإجهاد ، وتكرار تعرضهم لضغوط معينة ، وحجم كل ضغوط ، وما إذا كان الرياضي قد حدد أو نفذ أيّاً طرق إدارة الإجهاد. على غرار النوم ، من خارج نطاق مدرب التغذية الرياضية تقديم خدمات المشورة وعلاج الصحة العقلية لإدارة الإجهاد. ومع ذلك ، فإن نظرة عامة على مستويات التوتر لدى الرياضي توفر فرصة تدريب.

الاحتلال

بعيداً عن الرياضيين المحترفين الذين تكون مهنتهم بدوام كامل هي رياضتهم ، يجب على معظم الرياضيين التوفيق بين الالتزامات الرياضية والعمل. توفر المتطلبات المهنية وتاريخ العمل نظرة ثاقبة للظروف والمخاوف المحتملة. يجب أن يستفسر مدرب التغذية الرياضية عن هذه الجوانب من عمل رياضتهم:

- ◆ طبيعة الاحتلال
- ◆ ما إذا كانت الوظيفة تتطلب فترات طويلة من الوقوف أو الجلوس أو أداء حركات متكررة (مع التفسيرات)
- ◆ بيئة مساحة العمل والملابس النموذجية

إذا جلس العميل لفترات طويلة على مدار اليوم ، فسيتم إخراج وركيه أيضاً لفترات طويلة ، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة نشاط الورك الخارجي وآلام أسفل الظهر(جوبتا وآخرون ، 2015). بالإضافة إلى ذلك ، تشير فترات الجلوس الطويلة إلى إنفاق منخفض للطاقة على مدار اليوم واحتمال ضعف التكيف القلبي التنفسي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يضع مجمع الكاحل في وضع مثقوب أخصص القدمين لفترات طويلة. هذا يمكن أن يؤدي إلى شد في عضلات الربلة وأوتار العرقوب ، مما يسبب خلل في التوازن الوضعي ، مثل انخفاض ظهري وتضخم في مجمع القدم والكاحل ، مما يؤدي إلى ضعف قوس القدم.(بارنيس وبارنيس ، 2016 ؛ جوبتا وآخرون ، 2015). قد يؤدي ذلك إلى ألم في القدمين أو الركبتين أو الوركين أو أسفل الظهر. على هذا النحو ، من المهم لمدرب التغذية الرياضية أن يقيم ويقيم مهنة الرياضي.

جدولة التقييم

الجدول الزمني العام للرياضي هو أحد الاعتبارات التي يجب على مدرب التغذية الرياضية تضمينها في التقييم والتقييم الأولي. يتضمن هذا الاستفسار عن الجدول الزمني جداولهم اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية ، بالإضافة إلى أي جدول موسمي. يمكن أن يساعد وجود رياضي يشارك جدولته المكتوب مع مدرب التغذية الرياضية قبل الموعد الأول في إنشاء توقعات واقعية للمدرب والعميل وفهم أفضل السبل لضمان تلبية المدرب لاحتياجات الرياضي.

تقييم المعرفة والمهارة

العنصر الرئيسي الأخير للتقييم الذي يمكن إجراؤه خلال مرحلة ما قبل التعيين هو تقييم المعرفة الأساسية للعميل والمهارات المتعلقة بالتغذية. في حين أن هناك العديد من الطرق لإجراء هذه التقييمات ، فإن بعضاً من أسهل التقييمات يمكن أن توفر رؤى قيمة حول المعرفة والمهارات المتصورة للرياضي. على سبيل المثال ، يمكن لمدرب التغذية الرياضية الحصول على نظرة ثاقبة من خلال مطالبة رياضتهم بالإجابة على الأسئلة التالية حول معارفهم ومهاراتهم المتصورة:

◆ على مقياس من 0 إلى 10 ، ما مقدار ما تعرفه عن متطلبات الطاقة لجسمك لرياضتك (يمثل 0 أدنى مستوى و 10 يمثل أعلى مستوى)؟

◆ على مقياس من 0 إلى 10 ، ما مدى ثقتك في معرفتك التغذوية (يمثل 0 هو الأدنى و 10 هو الأعلى)؟

◆ على مقياس من 0 إلى 10 ، كيف تقيم مهاراتك في تحضير الطعام (يمثل 0 هو الأدنى و 10 هو الأعلى)؟

◆ على مقياس من 0 إلى 10 ، كيف تقيم معرفتك بالتغذية الخاصة بالرياضة (يمثل الصفر أدنى درجة ويمثل 10 أعلى مستوى)؟

-

استدعاء على مدار 24 ساعة

-

المدخل المعتاد

-

سجل النظام الغذائي

-

تردد الطعام
استبيان

تقييم غذائي مفصل

بصفتك مدرباً للتغذية الرياضية ، فإن جمع البيانات التفصيلية حول العادات والسلوكيات الغذائية والتغذوية الحالية للرياضي هو الأكثر أهمية بجانب بيانات العادات الغذائية العامة. تشمل هذه التقييمات **استدعاء على مدار 24 ساعة والمدخل المعتاد** ورقة عمل، **سجل النظام الغذائي** ورقة العمل ، و**استبيان تردد الغذاء**. على الرغم من أن هذه الأساليب مفيدة ، إلا أنها تميل إلى أن تكون غير دقيقة ، وتخطئ في الإبلاغ عن استهلاك الغذاء ، ولها خطأ قياس مرتبط بها(2010؛ Natarajan et al.، 2013؛ Gemming et al.، 1993 ، Beerman & Dittus)حتى عند إجرائها مع أفراد مؤهلين لديهم خبرة في استخدام برامج التقدير (2021 ، al. ، Stables et al.). بالإضافة إلى ذلك ، غالباً ما تكون هذه الأساليب معقدة من الناحية اللوجستية في ظروف الحياة الحرة (العالم الحقيقي) (مارتن وآخرون ، 2012). لذلك ، من المهم أن تكون الطريقة المختارة مناسبة للفرد أو السكان المستهدفين. قد يكون الحل البديل المحتمل لهذا هو دمج طرق متعددة بناءً على بيانات ما قبل الموعد ولوجستيات الاتصال التفضيلية ، مثل هل يستخدم الرياضي برنامج المراسلة ولديه جهاز محمول.

من المهم أيضاً التواصل بوضوح مع الرياضيين فيما يتعلق بالغرض من التقييمات ودقتها ، بالإضافة إلى كيفية استخدامها قبل إجراء التقييمات الغذائية التفصيلية. يجب أن يشرح مدرب التغذية الرياضية أن التقييمات الغذائية تستخدم كأداة لمساعدتهم على فهم المدخل الغذائي الحالي للرياضي وسلوكياته. لا يتم استخدامه للحكم على الرياضي ، بل كأداة موضوعية للمساعدة في بناء برنامج. يجب على مدرب التغذية الرياضية إبلاغ رياضيهم بدقة الأساليب المختلفة والأخطاء الشائعة التي تحدث فيما يتعلق بالتقييم النوعي المستخدم. أخيراً ، من المهم توضيح أنه في بعض الأحيان ، يمكن للرياضيين الإبلاغ بشكل غير دقيق عن تناول الطعام وأن دور مدرب التغذية الرياضية هو المساعدة في تحديد عدم الدقة والأخطاء لتحديد المعلومات الأكثر دقة.

ركن المدرب

سيواجه مدرب التغذية الرياضية مواقف يكون فيها التقييم الغذائي المقدم من قبل الرياضي غير دقيق. لا ينبغي لمدرب التغذية الرياضية أن يتهم رياضيهم بعدم الأمانة. بدلاً من ذلك ، يمكن لمدرب التغذية الرياضية مساعدة رياضيهم على تحديد مصدر الخطأ ومساعدتهم على تقييم مدخلهم بشكل صحيح.

يمكن لمدرب التغذية الرياضية استخدام عدة أشكال أولية لإجراء تقييم غذائي مفصل مع الرياضيين مثل:

- استدعاء على مدار 24 ساعة
- استبيان تردد الغذاء
- سجل النظام الغذائي أو سجل الطعام
- تصوير الطعام عن بعد أو التقاط الصور

24 ساعة استدعاء

إحدى الطرق الأكثر شيوعاً لتقييم النظام الغذائي المستخدمة إما في فترة ما قبل الموعد أو في الموعد الأول هي الاستدعاء لمدة 24 ساعة. يتضمن ذلك إجراء مقابلة مع الرياضي ومطالبتهم بتفاصيل كل ما تناولوه من طعام وشراب من فترة الـ 24 ساعة الماضية. تم استخدام هذا النهج في الدراسات البحثية القائمة على الملاحظة، مثل المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) (المركز الوطني للإحصاء الصحي، 2019) طورت دراسة NHANES منهجاً منهجياً لإجراء هذه المقابلة ويمكن وصفه بالخطوات التالية:

1. قائمة سريعة: احصل على قائمة بسيطة بجميع أصناف الطعام والشراب التي تم تناولها خلال فترة 24 ساعة دون التركيز على التفاصيل والكميات المحددة.
2. الأطعمة المنسية: اسأل الرياضي عن فئات الطعام المحددة التي ربما تم نسيانها، مثل المشروبات غير الكحولية أو الكحولية، والحلويات، والوجبات الخفيفة. قد يكون هذا مهماً بشكل خاص لمن يرفعون.
3. الوقت والمناسبة: اطلب من الرياضي التفكير في جدول الزماني خلال فترة الاسترجاع التي تبلغ 24 ساعة وذكر الوقت الذي تم فيه تناول الأطعمة. قد يساعد تذكر أنشطة اليوم الرياضي على تذكر عناصر إضافية.
4. وصف الطعام: الآن بعد أن تم تجميع قائمة الأطعمة والمشروبات، اطلب من الرياضي تقديم المعلومات التالية لكل عنصر غذائي: مكان الحصول على الطعام (المنزل، المطعم، إلخ)، العلامة التجارية أو المطعم المرتبط بالطعام، وطريقة التحضير، وكيفية تقديم الطعام أو الشراب (بمفرده، مع أي شيء آخر، وما إلى ذلك)، وكمية الطعام أو الشراب.
5. المراجعة النهائية أو التحقيق: يقوم Briey بمراجعة الاستدعاء لمدة 24 ساعة للتأكد من اكتماله مع الرياضي واسأل مرة واحدة في المرة الواحدة إذا كان هناك أي عناصر يمكن نسيانها.

في حين أن عمليات الاسترداد على مدار 24 ساعة سهلة الإكمال نسبياً، إلا أن لها بعض العيوب. على سبيل المثال، يميل الأفراد الذين يقومون بتقييم المدخول الذاتي باستخدام عمليات الاسترجاع على مدار 24 ساعة إلى عدم الإبلاغ عن استهلاكهم للطاقة بنسبة تصل إلى 25٪ تقريباً، حيث أبلغ بعض الأفراد عن أخطاء تصل إلى 60٪. هذه الاستدعاءات لها موثوقية اختبار-إعادة اختبار متواضعة فقط (فوستر وآخرون، 2019؛ سانت جورج وآخرون، 2016).

24 ساعة استدعاء

انقر لتنزيل هذا الملف.

- المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES)

المدخول الغذائي المعتاد

نهج آخر يمكن لمدرّب التغذية الرياضية استخدامه إذا لم يحتاجوا إلى درجة عالية من المعلومات التفصيلية من الرياضي وهو تقييم المدخول الغذائي المعتاد (ورقة عمل المدخول المعتاد). تقييم المدخول الغذائي المعتاد بسيط ويتضمن مطالبة الرياضي بوصف عادات وسلوكيات الأكل النموذجية دون إجراء استرجاع كامل لمدة 24 ساعة. يتضمن ذلك سؤال الرياضي عن أنواع الأطعمة التي يستهلكها ، وعدد مرات تناولها ، وعدد المرات التي يأكلون فيها في المطاعم ، والمطاعم التي يأكلون فيها. يمكن أيضاً استخدام هذا التقييم للمساعدة في تحديد الاختلافات في العادات والسلوكيات الغذائية في أيام الأسبوع العادية وفي عطلات نهاية الأسبوع. يمكن استخدام هذا التقييم كتقييم مستقل أو بالاشتراك مع تقييمات أخرى مثل تقييم الاسترجاع على مدار 24 ساعة.

ورقة عمل المدخول المعتادة

انقر لتنزيل هذا الملف.

سجل النظام الغذائي أو سجل الطعام

تشبه سجلات النظام الغذائي عمليات سحب الطعام على مدار 24 ساعة من حيث أنها تحاول فهرسة أيام أو أسابيع كاملة من تناول الطعام (ورقة عمل سجل النظام الغذائي). ومع ذلك ، بدلاً من أن تكون سجلات النظام الغذائي بأثر رجعي ، تحدث في الوقت الفعلي وتتطلب من الرياضي تتبع ما يستهلكه أثناء استهلاكه. تقليدياً ، تم الاحتفاظ بهذه السجلات بالقلم والورق ، ولكن مع تطور التكنولوجيا ، تتم معظم سجلات النظام الغذائي الآن من خلال تطبيقات الهاتف المحمول. أصبحت سجلات النظام الغذائي باستخدام تقنية الهاتف المحمول واحدة من أكثر الطرق انتشاراً لإجراء تقييم غذائي وواحدة من أكثر الطرق ملاءمة لتحديد المدخول الغذائي للعميل. علاوة على ذلك ، نظراً لأن مشاركة هذه البيانات إلكترونياً أصبح أمراً سهلاً ومريحاً ، وأصبحت أيضاً واحدة من أكثر الطرق المفضلة للمدربين والرياضيين لمشاركة بيانات التقييم الغذائي. في حين أن سجلات النظام الغذائي أكثر دقة بقليل من عمليات الاسترجاع على مدار 24 ساعة وأكثر ملاءمة لكل من الرياضي والمدرّب ، إلا أنها تحتوي أيضاً على أخطاء مرتبطة بها ، بالإضافة إلى بعض العيوب. على سبيل المثال ، تظهر بعض الدراسات أن سجلات النظام الغذائي التي يتم إجراؤها باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة تبالغ في تقدير تناول البروتين بنسبة 10٪ تقريباً ، وتقليل تناول الدهون بحوالي 6-10٪ (فيرارا وآخرون ، 2019). بالإضافة إلى ذلك ، تشير التقديرات إلى أنه عندما يستخدم الأفراد أحد تطبيقات الهاتف المحمول الأكثر شيوعاً ، فإنهم لا يبلغون عن إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولونها بنسبة 20٪ تقريباً (تشين وآخرون ، 2019).

ورقة عمل سجل النظام الغذائي

انقر لتنزيل هذا الملف.

استبيان تردد الغذاء

بالإضافة إلى الاسترجاع على مدار 24 ساعة ، تعد استبيانات تكرار الطعام أداة أخرى تم تطويرها للمساعدة في تحديد العادات الغذائية ورؤية أوسع لتناول الطعام للعميل (استبيان تردد الطعام). يستخدم هذا النهج استبياناً يمكن تسليمه إما على نطاق واسع (العديد من الأشخاص في وقت واحد) أو على المستوى الفردي. تم تطوير استبيان تردد الطعام أيضاً بواسطة NHANES ويحتوي على 139 سؤالاً. في حين أن طريقة التقييم هذه غالباً ما تكون مفيدة للدراسات البحثية القائمة على الملاحظة على نطاق واسع ، إلا أنها توفر دقة منخفضة على المستوى الفردي ويمكن أن تكون مرهقة لإدارتها للعملاء (شيم وآخرون ، 2014). هذه الطريقة لها أدنى فائدة من طرق التقييم هذه.

استبيان تردد الغذاء

انقر لتنزيل هذا الملف.

التصوير عن بعد للأغذية أو Snap-n-Send

تستخدم أداة تقييم أخرى تم تطويرها مؤخراً صورياً للأغذية المستهلكة. في هذه الطريقة ، يلتقط العملاء صورياً لطعامهم قبل وبعد بدء وجبتهم. هذا النهج مشابه لطريقة تسجيل النظام الغذائي ولكنه يستخدم الصور الفوتوغرافية بدلاً من السجلات المكتوبة. تتمتع هذه الطريقة بفوائد مماثلة لسجلات النظام الغذائي ، حيث يؤديها العميل في الوقت الفعلي ويمكنه بسهولة تتبع وتسجيل عاداته الغذائية. ومع ذلك ، فإن لها أيضاً عيوباً مماثلة مع معدلات خطأ متوسطة إلى عالية. على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات أن تصوير الطعام عن بُعد يمكن أن يكون به أخطاء في تناول ما بين 250-900 سعرة حرارية في اليوم. ثبت أيضاً أن لهذه الطريقة معدلات خطأ كبيرة عند استخدامها من قبل ممارسين متمرسين (أعلى من 500 كيلو كالوري في اليوم) (اسطبلات وآخرون ، 2021). على هذا النحو ، قد لا يكون هذا النهج هو الأفضل أيضاً للعديد من المواقف.

تاريخ

اسم

إفشاء: تم تعديل استبيان تردد الغذاء التالي من استبيان تاريخ النظام الغذائي للمعهد الوطني للصحة (DHQIII). لتبسيط هذا الاستبيان ومساعدة مدربي التغذية على البقاء ضمن نطاق ممارستهم ، تم حذف أسئلة مكملات الفيتامينات والمعادن.

هذا الاستبيان لأغراض إعلامية وتوجيهية للتغذية وليس الغرض منه تشخيص المرض أو وصف العلاج الغذائي.

تعليمات: أجب عن الأسئلة التالية بأفضل ما لديك. من المهم لدقة هذا الاستبيان الإجابة على كل سؤال بصدق. يتم تقسيم الأسئلة إلى فئات رئيسية مماثلة لـ DHQIII. إذا كان السؤال لا ينطبق عليك أو إذا كنت ببساطة لا تستهلك الطعام أو الشراب المعني ، فاترك حقول الإجابة المرتبطة فارغة.

المشروبات

ما هو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثني عشر شهراً الماضية؟			يرجى تحديد المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 الشهر.	
			باتساق	أحيانا	نادرا		
						-	عصير طماطم أو عصير خضروات
						-	عصير برتقال أو عصير جريب فروت
						-	عصير العنب
						-	عصائر فواكه أخرى 100٪ (مثل التفاح)
						-	عصائر الفاكهة أو الخضار
						-	مشروبات الفاكهة المعلبة
						-	الحليب كم مشروب
						-	مilk شيك
						-	بدائل الوجبات أو المشروبات عالية البروتين
						-	الصدأ أو البوب
						-	المشروبات الرياضية
						-	مشروبات الطاقة
						-	ماء
						-	ماء محسن بفيتامين
						-	جعة
						-	مبرد التبيذ أو التبيذ
						-	الخمور أو المشروبات المختلطة
						-	قهوة (لا يشمل مشروبات الإسبريسو مثل لاته ، موكا ، إلخ.)
						-	خليط مشروبات الإسبريسو (بما في ذلك لاته ، موكا ، كابتشينو ، إلخ)
						-	الشاي البارد أو المتبل (المحتوي على الكافيين أو منزوع الكافيين)

الفاكهة

ماهو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثني عشر شهراً الماضية؟			يرجى تحديد المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 الشهر.	
			نادرًا	أحيانًا	باتساق	متوسط	صغير
						-	عصير التفاح
						-	تفاح
						-	موز
						-	أناناس
						-	إجاص
						-	خوخ
						-	فاكهة مجففة
						-	العنب
						-	الشمام
						-	البطيخ (بخلاف الشمام)
						-	فراولة
						-	توت
						-	البرتقال واليوسفي والكيمنتين
						-	جريب فروت
						-	أفوكادو أو جواكامولي
						-	أخرى (غير مدرجة أعلاه)

خضروات

ماهو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثني عشر شهراً الماضية؟			يرجى تحديد المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 الشهر.	
			نادرًا	أحيانًا	باتساق	متوسط	صغير
						-	الخضار المطبوخة (مثل السبانخ واللفت والكرنب والخردل والسلق واللفت)
						-	الخضار الخام (مثل السبانخ ، واللفت ، والكرنب ، والسلق ، واللفت ، والجرجير ، والأعشاب البحرية ، والخردل الأخضر ، والبنجر ، أو الهندباء الخضراء)
						-	سلطة الكرنب

						-	مخلل الملفوف أو الملفوف (بخلاف كول سلو)
						-	جزر مطبوخ
						-	الجزر الخام
						-	سلسلة الفاصوليا أو الفاصوليا الخضراء
						-	بازيلاء
						-	حبوب الفول
						-	بروكلي
						-	القريبط أو براعم بروكسل
						-	فلفل حلو
						-	بصل
						-	ثوم
						-	خضروات مشكلة
						-	سلطات الخس
						-	تنبيلة السلطة على السلطة
						-	مايونيز على السلطات
						-	الصلصا
						-	طماطم طازجة
						-	كانتشب
						-	البطاطا الحلوة أو اليام
						-	بطاطس مقليه ، بطاطس منزلية ، بطاطس مهروسة ، أو تاتر توتس
						-	سلطة بطاطس
						-	البطاطا المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة
						-	الفاصوليا المجففة أو المعلبة المطبوخة
						-	أنواع أخرى من الخضار (غير مذكورة أعلاه)

الحساء

ما هو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثني عشر شهرا الماضية؟			يرجى تحديد المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 الشهر.	
			نادرًا	أحيانًا	باتساق		
						-	شوربات منزلية
						-	شوربات معلبة
						-	الحساء (خلال الشتاء)
						-	الحساء (خلال رستو العام)
						-	حساء الفاصوليا
						-	حساء الطماطم أو الخضار

						-	حساء المرق مع أو بدون المعكرونة و / أو الأرز
						-	الفلفل الحار

أرز، معكرونة ، بيتزا ، تورتيلا

ماهو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثني عشر شهرا الماضية؟			يلاحي تحديد: المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 الشهر.	
			نادرا	أحيانا	باتساق		
						-	الأرز أو الحبوب المطبوخة الأخرى
						-	سوشي
						-	لازانيا ، قشور محشية ، مانيكوتي ، رافيولي ، أو تورتيليني
						-	معكرونة وجبن
						-	سلطة المعكرونة أو سلطة المعكرونة
						-	المعكرونة أو السباغيتي أو المعكرونة الأخرى
						-	الأرز أو الحبوب المطبوخة الأخرى
						-	بيتزا
						-	تورتيلا الذرة أو القمح
						-	تاكو ، توسنادوس
						-	بوريتوس ، شيميتشانجاس
						-	انتشلادا ، كويساديدا

الحبوب والفطائر والخبز

ماهو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثني عشر شهرا الماضية؟			يلاحي تحديد: المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 الشهر.	
			نادرا	أحيانا	باتساق		
						-	دقيق الشوفان أو الفريك أو غيره من الحبوب المطبوخة
						-	صقعة
						-	الفطائر أو الوافل أو الخبز المحمص الفرنسي
						-	الكعك أو الكعك الإنجليزي
						-	الخبز أو اللفائف (كجزء من شطيرة)
						-	الخبز أو لفائف العشاء (ليس كجزء من شطيرة)

						-	خبز الذرة أو فطائر الذرة
						-	بسكويت
						-	مربى أو جيلي أو عسل (على البيجل ، المافن ، الخبز ، اللفائف ، البسكويت ، إلخ)
						-	زبدة الفول السوداني أو زبدة الجوز الأخرى
						-	الحمص

اللحوم المصنعة

ما هو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثني عشر شهراً الماضية؟			يرجى تحديد المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 الشهر.	
			نادرًا	أحيانًا	باتساق		
						-	روست بيف أو ستيك (في السندويشات)
						-	غداء أو لحم خنزير على طريقة لذيدة
						-	لحم ديك رومي أو دجاج بارد
						-	بولونيا
						-	اللحوم الباردة الأخرى أو لحوم لانشون (مثل السلامي ولحم البقر والبسطرمة)
						-	هوت دوج أو نقانق

اللحوم والدواجن والأسماك وبدائل اللحوم

ما هو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثني عشر شهراً الماضية؟			يرجى تحديد المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 الشهر.	
			نادرًا	أحيانًا	باتساق		
						-	دجاج مطحون أو ديك رومي
						-	دجاج مخبوز أو مشوي أو محمص أو مطهي أو مشوي أو مقلي أو مقلي (بما في ذلك قطع الدجاج)
						-	الدجاج في أطباق مختلطة (مثل السلطات أو الشطائر أو الأوعية المقاومة للحرارة أو اليخنة أو أي خلطات أخرى)
						-	ديك رومي في أطباق مختلطة (مثل السلطات أو السندويشات أو الأوعية المقاومة للحرارة أو اليخنة أو أي خلطات أخرى)

						-	الهامبرغر البقري أو برجر الجبن (من مطعم للوجبات السريعة)
						-	الهامبرغر البقري أو برجر الجبن (ليس من مطعم للوجبات السريعة)
						-	اللحم البقري المقروم في خلطات (مثل كرات اللحم والطواجن أو الكفتل الحار أو رغيف اللحم)
						-	مخالب اللحم البقري (مثل بخنة اللحم البقري ، فطيرة وعاء اللحم البقري ، اللحم البقري والمعكرونة ، أو اللحم البقري والخضروات)
						-	لحم بقري مشوي أو قدر مشوي
						-	شريحة لحم البقر
						-	لحم خنزير مخبوز أو شريحة لحم
						-	لحم خنزير
						-	مرق اللحم والدجاج والبطاطس والأرز ، إلخ.
						-	كبد
						-	لحم مقعد
						-	سجق
						-	سلطة التونة المعلبة أو سلطة التونة
						-	التونة الطازجة ، التراوت ، الأنشوجة ، الماكريل ، الرنجة ، أو السردين
						-	سمك السلمون
						-	المحار المقلّي (مثل السلطعون أو سرطان البحر أو الجمبري أو البطلينوس)
						-	المحار (مثل سرطان البحر أو سرطان البحر أو الجمبري) الذي لم يتم قليه
						-	أصابع السمك أو غيرها من الأسماك المقلية
						-	الأسماك الأخرى التي لم يتم قليها
						-	بيض ، بياض بيض
						-	التوفو أو برغر الصويا أو بدائل لحوم الصويا

شيبس ، برتزل ، وجبات خفيفة أخرى

ما هو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثني عشر شهراً الماضية؟			يرجى تحديد المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 الشهر.	
			نادراً	أحياناً	باتساق		
						-	المقرمشات
						-	رقائق البطاطس
						-	رقائق الذرة أو رقائق التورتيللا
						-	الفشار
						-	المعجنات

						-	المكسرات الكاملة (بما في ذلك الفول السوداني أو اللوز أو البذور أو المكسرات الأخرى)
						-	ألواح عالية البروتين أو الإفطار
						-	مسحوق البروتين
						-	قضبان جرانولا

الزبادي والجبن

ما هو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثني عشر شهرا الماضية؟			يرجى تحديد المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 شهر.	
			نادرا	أحيانا	باتساق		
						-	زبادي (لا تشمل الزبادي المجمد)
						-	زبادي يوناني
						-	الجبن القريش أو جبن الريكوتا
						-	الجبن (بما في ذلك قليل الدسم ، برجر الجبن ، أو في السندويشات أو الغواصات)
						-	كريمة مخفوقة
						-	مخفوقة من غير الألبان

حلويات ، مخبوزات ، حلويات

ما هو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثني عشر شهرا الماضية؟			يرجى تحديد المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 شهر.	
			نادرا	أحيانا	باتساق		
						-	زبادي مثلج أو شربات أو مثلجات
						-	الآيس كريم أو ألواح الآيس كريم أو الشربات (بما في ذلك الخفيف أو قليل الدسم أو الخالي من الدسم)
						-	كيك
						-	قطيرة
						-	بسكويت
						-	براونيز
						-	دونات ، سويت رولز ، دنماركي
						-	الكعك الحلو أو الخبز الحلو
						-	مهلبية أو كاسترد
						-	لوح شوكولاتة أو حلوى شوكولاتة

ينتثرو الضمادات

ماهو حجم الحصة التي تشربها / تأكلها عادة كل واحد في جلسة واحدة؟			كم مرة كنت تستهلك هذا الطعام / المشروبات على الاثنين عشر شهراً الماضية؟			يرجى تحديد المربع بجوار كل طعام / مشروب أكلته مرة واحدة على الأقل في الماضي 12 الشهور.	
			نادرًا	أحيانًا	باتساق		
						-	سمن
						-	سمنة
						-	صلصة المايونيز أو المايونيز
						-	تتبيلة السلطة

سؤال موجز

أي من الأطعمة التالية فعلته استثناء تاماً من نظامك الغذائي؟ ضع علامة على كل ما ينطبق.	
اللحوم (لحم البقر ، لحم الخنزير ، لحم الضأن ، إلخ).	-
دواجن (دجاج ، ديك رومي ، بط)	-
سمك و مأكولات بحرية	-
بيض	-
منتجات الألبان (الحليب والجبن وما إلى ذلك)	-

صغير
متوسط
كبير

الموعد الأولي

التعيين الأولي للرياضي هو الخطوة الأولى في بناء علاقة المدرب والعميل ويعمل كأساس لعلاقة العمل. يجب أن يكون لهذا الموعد ثلاثة أهداف رئيسية:

1. إقامة علاقة وتطوير علاقة عمل.

2. اجمع التاريخ الكامل للرياضي واجمع كل البيانات الأساسية والمعرفة اللازمة.

3. وضع خطة على أساس أهداف الرياضي ، ووضع الخطوات التالية وعلاقة العمل ، بما في ذلك وضع التوقعات والحدود.

قديكون الموعد الأولي مع أحد الرياضيين وقتاً مثالياً لجمع البيانات الضرورية جنباً إلى جنب مع تحقيق الأهداف الرئيسية الأخرى ، مثل بناء العلاقات والثقة. يجب أن تتناول الأسئلة التي يتم تناولها ، على الأقل ، الأهداف (الفردية والمدرب) ، والصحة (مثل الحساسية وعدم التحمل وتاريخ الإصابة السابقة) ، والدعم الغذائي السابق (التعليم والتدخل والمشورة المسبقة) والنظام الغذائي المعتاد (مثل الإعجابات وعدم الإعجاب واسترجاع النظام الغذائي) ، ونمط الحياة (مثل تناول الطعام بالخارج ، وظروف المعيشة ، وما إلى ذلك) والمكملات (تناولها سابقاً وحالياً). وهذا يمكنّ مدرب التغذية الرياضية ليس فقط من اكتساب معرفة أفضل بالرياضي وبناء علاقة ولكن أيضاً لفهم دوافع الرياضي والمعرفة الحالية بالمبادئ الأساسية للتغذية. في الواقع ، غالباً ما تحيط ثقة العملاء بأربع نقاط رئيسية ، **معادلة الثقة** (الشكل: معادلة الثقة) (مايستر ، جرين و جالفورد ، 2000):

- ◆ مصداقية الكلمات المنطوقة وكيفية تفسيرها. هل يعرف المدرب ما الذي يتحدثون عنه ، وهل لديهم مصداقية في مجال الموضوع؟
- ◆ الموثوقية في ما يفعله المدرب. إذا وعد بشيء ، هل تم تسليمه؟ هل المدرب يمكن الاعتماد عليه؟
- ◆ الألفة في الثقة بالمدرّب. هل يمكن الوثوق بالمدرّب فيما يتعلق بالمعلومات ، أم أنه سينتهك الشرط؟
- ◆ التوجيه الذاتي فيما يفعله المدرب. هل يقوم المدرب بشيء محدد لأنه شيء يفعلونه لأنفسهم ، أم أنه حقاً يخدم مصلحة الرياضي واحتياجاتهم؟

T

Trustworthiness

=

C

redibility

+

R

eliability

+

I

ntimacy

S

elf-Orientaion

الشكل معادلة الثقة

من المهم تسجيل المحادثات مع الرياضيين ، بما في ذلك تقييم النظام الغذائي المعتاد والمعرفة ، والاحتفاظ بملاحظات شرطية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على مدرب التغذية الرياضية استخدام الملاحظات للتعبير عن ممارساتهم الخاصة بانتظام والاحتفاظ بملاحظات مدروسة حول الرياضيين (ما الذي يصلح وما لا يصلح لهذا العميل). يعد توحيد عملية الإبلاغ والتسجيل طريقة لتقييم تقدم الرياضي ونتائج تدخله بشكل منهجي.

هناك قدر كبير من البيانات التي تم جمعها خلال مرحلة ما قبل التعيين. ومع ذلك ، هناك بعض أنواع البيانات التي يتم جمعها بشكل أفضل أثناء الموعد الأولي ، نظراً لأنها تتطلب معدات متخصصة و / أو تدريباً متخصصاً لجمعها بدقة. نوع جمع البيانات الأنسب للموعد الأولي هو **تركيب الجسم** التقييمات والاختبارات الميدانية والدراسات المعملية.

- معادلة الثقة

- تركيب الجسم

تركيب الجسم

بينما غالباً ما يفكر في تكوين الجسم في سياق الصحة و / أو الجماليات ، إلا أنه مهم أيضاً للأداء الرياضي والرياضي ، خاصة بين الرياضات أو الرياضات القائمة على الوزن حيث تكون نسبة القوة إلى الوزن متغيراً مهماً. يقدم الفصل 13 نظرة عامة مفصلة عن اختبار تكوين الجسم ، ويتم مراجعته مرة أخرى في هذا الفصل من سياق التعيين الأولي. يعد اختبار تكوين الجسم جانباً مهماً من التقييم الأولي لأنه سيوفر البيانات اللازمة للتدريب على التغذية.

توفر جميع مقاييس تكوين الجسم المتاحة حالياً تقديرات لتكوين جسم الفرد. هناك طرق عديدة لتقدير تكوين الجسم - بعضها أكثر دقة من البعض الآخر. يتم تصنيف طرق قياس تكوين الجسم بشكل عام إلى نوعين رئيسيين: نماذج مقصورة وأنواع الدقة. الأول هو عدد المقصورات التي يقيسونها. والثاني هو النوع الدقيق للتكنولوجيا أو المنهجية المستخدمة لقياس تكوين الجسم.

-الحصول على التقنية

حالياً، الطريقة الوحيدة لقياس تكوين الجسم بدقة ، وليس تقديرها ، هي من خلال تشريح الجثة. جميع الأساليب الأخرى هي تقديرات ، بغض النظر عن مدى الدقة أو الطريقة المستخدمة.

تقليدياً ، هناك أربعة نماذج مقصورة مختلفة لتقييم تكوين الجسم:

- ◆ نموذج المقصورة المفردة
- ◆ النموذج المكون من جزئين
- ◆ النموذج المكون من ثلاث أقسام
- ◆ النموذج المكون من أربع أقسام

تحاول هذه النماذج المختلفة توفير معلومات أكثر وأكثر تفصيلاً حول تكوين الجسم ، مع نموذج المقصورة الواحدة الذي يوفر أقل قدر من المعلومات التفصيلية والأربع نماذج مقصورة يوفر المعلومات الأكثر تفصيلاً (ويذرز وآخرون ، 1998).

يحاول نموذج الحجرة الواحدة لتكوين الجسم تحديد تكوين الجسم من خلال مقياس أو مقياس فردي. مثالان على نماذج المقصورة المفردة لتكوين الجسم هما وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم (BMI). وزن الجسم هو ببساطة مقياس لكتلة الشخص وتأثير الجاذبية على تلك الكتلة. لا يقدم أي معلومات محددة حول الكتلة الخالية من الدهون أو كتلة الدهون أو تكوين الجسم. مؤشر كتلة الجسم هو مقياس فردي يعتمد على وزن الجسم (الكتلة) والطول. بينما يتضمن مؤشر كتلة الجسم معلومات أكثر قليلاً من مجرد وزن الجسم ، إلا أنه لا يفرق بين الكتلة الخالية من الدهون أو كتلة الدهون. يمكن استخدام مؤشر كتلة الجسم كمقياس لتقدير تكوين جسم الفرد تقريباً عند مقارنته ببيانات مستوى السكان (الجدول: فئات مؤشر كتلة الجسم). يعتبر مؤشر كتلة الجسم أداة مفيدة على مستوى السكان لأنه يمكن أن يقارب مستويات السمنة إلى درجة قريبة مفيدة لجميع السكان. ومع ذلك ، على المستوى الفردي ، يجب استخدامه مع معلومات إضافية في التقييم الكامل لحالة وزن الفرد ، خاصة عند العمل مع العملاء الرياضيين. الأفراد الذين لديهم مستوى عالٍ من الكتلة الخالية من الدهون (مثل لاعبي كمال الأجسام أو رافعي الأثقال) قد يقعون في فئة زيادة الوزن أو السمنة بناءً على مؤشر كتلة الجسم فقط على الرغم من أنه قد يكون لديهم نسب منخفضة من الدهون في الجسم في خانة واحدة.

على العكس من ذلك ، قد يقع الأشخاص الذين لديهم قدر ضئيل من الكتلة الخالية من الدهون (مثل الأشخاص الذين يجلسون كثيراً في الحركة) في الفئة الطبيعية أو الصحية التي تعتمد فقط على مؤشر كتلة الجسم ولكن قد يكون لديهم مستويات دهون في الجسم يمكن اعتبارها زيادة الوزن أو السمنة.

الجدول:فئات مؤشر كتلة الجسم	
مؤشر كتلة الجسم (كجم / م ²)	فئة الوزن
أقل من 18.5	نقص الوزن
18.5-24.9	الوزن الطبيعي
25.0-29.9	ما قبل السمنة / زيادة الوزن
30.0-34.9	فئة السمنة الأولى
35.0-39.9	فئة السمنة الثانية
فوق 40	فئة السمنة الثالثة

-الحصول على التقنية

هناك صيغتان لحساب مؤشر كتلة الجسم. يتم حسابها إما بقسمة وزن الشخص بالجنيه على مربع طوله بالبوصة ، أو قسمة وزن الجسم بالكيلوجرام على مربع ارتفاعه بالأمتار وضربه في 703.

- ◆ الصيغة الإمبراطورية: مؤشر كتلة الجسم = 703 × الوزن (رطل) ÷ [الارتفاع (بوصة)]²
- ◆ الصيغة المترية: مؤشر كتلة الجسم = الوزن (كجم) ÷ [الارتفاع (م)]²

الخيار الأبسط هو استخدام آلة حاسبة لمؤشر كتلة الجسم عبر الإنترنت من مصدر موثوق مثل:

https://www.nhlbi.nih.gov/health/education/lose_wt/BMI/bmicalc.htm

-مؤشر كتلة الجسم (BMI)

-

على عكس نماذج المقصورة المفردة التي تعتمد في الغالب على وزن الجسم وارتفاعه ، فإن الأشكال الأخرى من اختبار أو تقييم تكوين الجسم تندرج في نماذج من جزأين. النماذج المكونة من جزئين تقسم الجسم إلى جزأين:كتلة خالية من الدهون وكتلة دهنية. في حين أن هذه النماذج توفر معلومات أكثر من نماذج المقصورة المفردة ،فإنها لا توفر الكثير من البصيرة السابقة لفصل كتلة الدهون والكتلة الخالية من الدهون. على سبيل المثال ،في جسم الإنسان ، يحتوي مكون الكتلة الخالية من الدهون على العضلات والعظام والجليكوجين والأعضاءوالماء ومكونات أخرى. تستخدم معظم الطرق التجارية لتقييم الدهون في الجسم نموذجاً من جزأين ،بما في ذلك تحليل المعاوقة الكهربائية الحيويةوتخطيط تحجم الهواءوجلدو الموجات فوق الصوتيةو الطاقةالمزدوجة قياس امتصاص الأشعة السينية، والوزن الهيدروستاتيكي (تحت الماء). بينما ستتم مناقشة كل طريقة من هذه الطرق بمزيد من التفصيل ، يتم سرد ملخص لكل منها وفائدتها لمدرّب التغذية الرياضيةفي الجدول: طرق تكوين الجسم.

-	تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية
-	إزاحة الهواء تخطيط التحجم
-	سكينفولد
-	الموجات فوق الصوتية
-	الطاقة المزدوجة قياس امتصاص الأشعة السينية
-	الوزن الهيدروستاتيكي

الجدول:طرق تكوين الجسم			
طريقة	دقة	كلفة	صعوبة
مؤشر كتلة الجسم	منخفض إلى متوسط	قليل	قليل
الكهرباء الحيوية معاوقة التحليلات	قليل	منخفض إلى متوسط	قليل
إزاحة الهواء تخطيط التحجم	معتدل	متوسط إلى مرتفع	متوسط
سكينفولد	قليل	منخفض إلى متوسط	معتدل
الموجات فوق الصوتية	قليل	متوسط إلى مرتفع	متوسط
الأشعة السينية مزدوجة الطاقة قياس الامتصاص	متوسط إلى مرتفع	متوسط إلى مرتفع	متوسط
هيدروستاتيكي وزن	متوسط إلى مرتفع	متوسط	متوسط

تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية

يعد تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية (BAI) أحد أكثر الطرق المتاحة بسهولة وسهولة في الاستخدام لتقييم تكوين الجسم. يستخدم BAI التيارات الكهربائية صغيرة لتكوين الجسم من خلال تفسير الوقت الذي تستغرقه تيارات كهربائية صغيرة للانتقال من جزء من الجسم إلى جزء آخر. اعتماداً على الوحدة المحددة والبرمجيات ، يمكن أن يستخدم هذا النهج نموذجاً مكوناً من جزأين أو ثلاثة أو أربعة أقسام. يمكن إجراء BAI باستخدام وحدات صغيرة محمولة أو بأجهزة أكبر بهانقاط اتصال متعددة. ومع ذلك ، فإن BIA يحتوي على خطأ جوهري مرتبط به ، مع أخطاء +/- 5% وهي معدل الخطأ الملاحظ بشكل شائع في الأدبيات البحثية (Evans et al., 1999; Ritz et al., 2007). علاوة على ذلك ، في حين أن BIA قد تكون واحدة من أسرع الطرق وأكثرها ملاءمة لتقييم تكوين الجسم ، تشير بعض الدراسات إلى أن لديها أعلى معدل خطأ في طرق تقييم تكوين الجسم المذكورة (إيفانز وآخرون ، 1999).



Kzenon / Shutterstock.com

تخطيط تحجم الهواء

يستخدم تخطيط تحجم إزاحة الهواء لتقدير تكوين الجسم من خلال تقييم الكثافة ، على غرار الوزن الهيدروستاتيكي ، والذي سيتم مناقشته لاحقاً. الطريقة الأكثر شيوعاً لتنفيذ هذه الطريقة هي استخدام ملف

الوحدة المتاحة تجارياً والمعروفة باسم The Bod Pod® ، والذي يستخدم في كل من البحث والتطبيق التجاري. يتطلب هذا النهج بروتوكولات محددة لتكون دقيقة وتتأثر بشكل كبير بشعر الوجه والملابس التي يتم ارتداؤها ودرجة الحرارة وحتى طول الشعر. بينما يبدو أن هذا النهج يحتوي على تقييمات دقيقة نسبياً عبر مجموعات من الأشخاص (~ 2-3% معدلات خطأ) ، يمكن أن يكون هناك خطأ كبير في موثوقية الاختبار-إعادة الاختبار في نفس الموضوع (حتى 6%) (فيلدز وآخرون ، 2001). نظراً لمعدل الخطأ ، والتدريب المتخصص للغاية اللازم لإجراء الاختبار ، وعدم إمكانية الوصول إلى هذه التقنية لمعظم الأفراد ، يعد تخطيط تحجم الهواء من أقل الطرق الموصى بها لمدرّب التغذية الرياضية ، ما لم يتم تدريب مدرّب التغذية الرياضية على كيفية استخدام التكنولوجيا والوصول إليها.



Cosmed / Commons.wikimedia.org

سكينفولد

اختبار Skinfold هو طريقة لتقدير نسبة الدهون في الجسم بناءً على السماكة المقاسة لطبقة الأنسجة الدهنية مباشرة تحت الجلد (الدهون تحت الجلد). هناك عدة طرق مختلفة لاستخدام هذه الطريقة بناءً على عدد المواقع حول الجسم التي يقيسها الممارس. تستخدم معظم الأساليب ما بين ثلاثة إلى سبعة مواقع مختلفة ، ثم يتم وضع القياسات في معادلة تقدر نسب الدهون في الجسم ، مثل معادلة جاكسون-بولوك (جاكسون وبولوك ، 1978). يمكن أن يبالغ اختبار Skinfold بشكل كبير في الإبلاغ عن نسب دهون الجسم أو يقل عنها ، مع ملاحظة أخطاء تتراوح من 10 إلى 15% في دراسات التحقق من الصحة (بيترسون وآخرون ، 2003). ومع ذلك ، عند تتبع طيات الجلد كمقياس نسبي بمرور الوقت ، يمكن أن يوفر بعض الفوائد ، ولكن التغييرات في دهون الجسم التي تقل عن 5% يصعب قياسها بأي مستوى حقيقي من التكتيف. يجب على مدربي التغذية الرياضية تحديد ما إذا كانت قياسات ثنيات الجلد تقيماً مناسباً يتم إجراؤها في موعد أولي اعتماداً على مجموعة المهارات والمعدات المتوفرة لديهم. علاوة على ذلك ، بعض الرياضيين



Microgen / Shutterstock.com

قدترغب في تخطي هذا التقييم بسبب الطبيعة الغازية للعملية. في هذه الحالات ،هناك ما يبرر تقييم BIA أو تقييمات تكوين الجسم الأخرى.

الموجات فوق الصوتية

يتم تقييم دهون الجسم من خلال الموجات فوق الصوتية من خلال تصور أنسجة الجسم الكثيفة ، باستخدام موجات عالية التردد لقياس الدهون تحت الجلد الموجودة بين الجلد والأنسجة العضلية. يوفر هذا النهج تمثيلاً مرئياً لما تهدف قياسات skinfold إلى تقييمه. الموجات فوق الصوتية لها معدل خطأ مماثل عند مقارنتها بطيات الجلد ، ويبدو أنها تبالغ في تقدير نسبة الدهون في الجسم (سميث-ريان وآخرون ، 2018). تتطلب هذه الطريقة أيضاً تدريباً لتسجيل بيانات الموجات فوق الصوتية وتفسيرها بدقة ، والتي ، عند دمجها مع دقة مماثلة لطبقة الجلد ، تجعلها واحدة من أقل الطرق فعالية لتقييم تكوين الجسم لمدرّب التغذية الرياضية. ومع ذلك ، يحتاج مدرّب التغذية الرياضية إلى مستوى أساسي من المعرفة حول هذا التقييم إذا استفسر رياضيين عنه أو إذا قرأ المدرّب بحثاً يستخدم هذه التقنية.



أليكس / شاترستوك.كوم

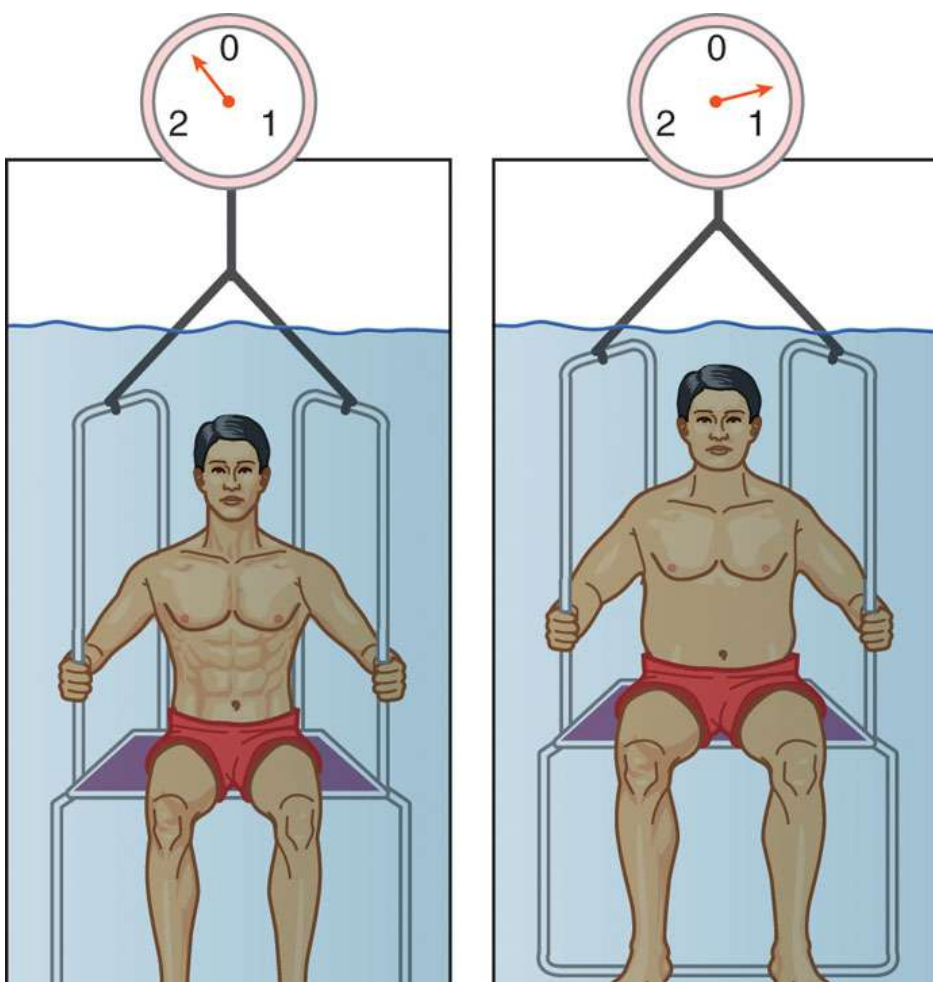
الطاقة المزدوجة قياس امتصاص الأشعة السينية

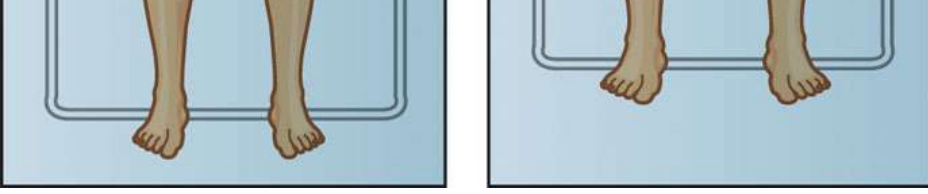
قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة (DEXA) هو طريقة لتقييم تكوين الجسم باستخدام الأشعة السينية لقياس كثافة الأنسجة. على وجه التحديد ، تفصل هذه التقنية قياسات الأنسجة العضلية وأنسجة العظام والأنسجة الدهنية ، مما يجعلها نموذجاً من ثلاثة مكونات. عمليات المسح DEXA سريعة نسبياً وسهلة الاستخدام من منظور تكنولوجي ؛ ومع ذلك ، نظراً لاستخدامهم للإشعاع ، غالباً ما يتم تنظيمهم ويتطلبون تصاريح خاصة للحصول عليها وتشغيلها ، اعتماداً على قوانين الولاية. تم الآن التحقق من صحة استخدام DEXA لتقييم تكوين الجسم باستخدام نماذج متعددة المكونات ، مما يشير إلى خطأ صغير بنسبة 2-3 ٪ في القياس. عند المقارنة مع طرق التقييم الأخرى ، فإن هذا يوضح تقدماً كبيراً في تقدير تكوين الجسم (et al. ، 2012 ، Ackland). ومع ذلك ،



الوزن الهيدروستاتيكي (تحت الماء)

يعمل الوزن الهيدروستاتيكي (المعروف أيضاً باسم قياس كثافة الماء أو الوزن تحت الماء) على نفس مبدأ تخطيط تحجم إزاحة الهواء من حيث أنه يقيس الكثافة والحجم ويحاول تقدير تكوين الجسم. ومع ذلك ، فإن هذا النهج أكثر دقة لأن معدلات الخطأ أقل بكثير ، حيث يقل متوسط الأخطاء عن 3 ٪ (1997 ، Bergsma). يستخدم هذا النهج أيضاً نموذجاً مكوناً من قسمين فقط لأنه يمكنه فقط تقييم كتلة الدهون والكتلة الخالية من الدهون ، مع عدم وجود معلومات إضافية عن مقصورة الكتلة الخالية من الدهون. اعتاد الوزن الهيدروستاتيكي أن يكون نهجاً شائعاً في البحث وفي كثير من الأحيان في البيئات السريرية ، ولكنه يتطلب مرافق باهظة الثمن ومتخصصة ويتطلب من الأفراد الغمر بالكامل. على هذا النحو ، غالباً ما يكون هذا النهج غير ممكن أو مناسب لمدرّب التغذية الرياضية لتطبيقه مع الرياضيين إلا إذا كانوا يعملون في مختبر فسيولوجيا التمرين.





اختيار الطريقة الصحيحة

لا توجد طريقة فردية لتقييم تكوين الجسم يجب أن يعتمد عليها مدرب التغذية الرياضية ، لأن كل طريقة لها نقاط قوة وضعف. يجب أن يختار مدرب التغذية الرياضية الطريقة الأنسب لممارسته والرياضيين. على سبيل المثال ، إذا كان مدرب التغذية الرياضية يعمل بشكل أساسي مع الرياضيين الذين يركزون فقط على الأداء (وليس تكوين الجسم) ، فقد تكون الأساليب السريعة والبسيطة ذات الدقة المعتدلة مثل BIA هي أفضل طريقة لممارستهم. على العكس من ذلك ، قد تكون الأساليب الأكثر دقة مثل DEXA أكثر ملاءمة إذا كان مدرب التغذية الرياضية يعمل مع الرياضيين الذين يركزون على تحسين أدائهم وتحسين تكوين أجسامهم بشكل كبير. يتم تحديد اختيار الطريقة الصحيحة من خلال الإعدادات والمعدات المتاحة واحتياجات الرياضيين ومجموعة مهارات مدرب التغذية الرياضية.

الاختبارات المعملية أو الميدانية

بالإضافة إلى تكوين الجسم ، هناك اختبارات أو تقييمات أخرى قد يقوم بها مدرب التغذية الرياضية خلال موعده الأولي مع الرياضيين. تهدف هذه الاختبارات عادةً إلى معرفة المزيد عن فسيولوجيا وقدرات الرياضي الحالية. بعض الاختبارات المحتملة التي قد يقوم بها مدرب التغذية الرياضية هي اختبارات معدل الأيض ، صوت 2 اختبارات ماكس ، واختبارات عتبة اللاكتات.

أثناء الراحة اختبار معدل الأيض

تتضمن اختبارات معدل الأيض أثناء الراحة جمع وقياس الغاز المطرود (الهواء) من العميل أثناء الراحة لفترة معينة (Frankeneld et al., 2005 ؛ Compher et al., 2006). يمكن أن تكون هذه الاختبارات مفيدة لمدرب التغذية الرياضية لسببين رئيسيين: استهلاك الطاقة والتمثيل الغذائي. يمكن أن تساعد المعلومات المتعلقة بإنفاق الطاقة مدرب التغذية الرياضية على فهم احتياجات الطاقة الإجمالية لعملائهم.



Cosmed / Commons.wikimedia.org

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات المتعلقة بعملية التمثيل الغذائي للرياضي ، وبالتحديد نسبة التبادل التنفسي (RER) ، هي مقياس لمقدار الكربوهيدرات والدهون التي يستخدمها الجسم أثناء الراحة لتوفير الطاقة. يمكن أن تساعد هذه البيانات مدرب التغذية الرياضية في توفير التعليم والمعلومات والتدريب حول استهلاك الطاقة للعميل وكيف يمكن أن تؤثر الكميات الكبيرة من المغذيات الكبيرة على تعافيتهم وأدائهم. ومع ذلك ، يتطلب هذا الاختبار استخدام محلل التمثيل الغذائي والتدريب على استخدام الجهاز بشكل صحيح. ومع ذلك ، مع التعليمات المناسبة والمعدات المتاحة ، يمكن أن يكون تقييم معدل الأيض للرياضي أثناء الراحة تقييماً سهلاً ومهماً وفعالاً خلال الموعد الأولي.

اختبار VO2 max

صوت 2 تتطلب اختبارات max من العميل ممارسة الرياضة على دراجة أو جهاز المشي وزيادة الشدة على فترات زمنية محددة حتى يصلوا إلى الإرهاق (زويرن وآخرون ، 1991). أثناء الإجراء ، يتم جمع بيانات الغاز (الهواء) ومعدل ضربات القلب لتحديد العميل ذروة استهلاك الأكسجين وعتبة التهوية. يمكن أن توفر هذه الاختبارات أيضاً مقاييس RER بمستويات مختلفة من كثافة التمرين ومعلومات لمدرب التغذية الرياضية حول مساهمة الرياضي النسبية للكربوهيدرات والدهون لشدة تمرين معينة وعبء عمل.



Cosmed / Commons.wikimedia.org

ومع ذلك ، فإن هذا التقييم يتطلب تدريباً متخصصاً واستخدام عربة التمثيل الغذائي. وبالتالي ، قد لا يكون هذا التقييم ممكناً في بيئة صالة الألعاب الرياضية النموذجية. يمكن لمدربي التغذية الرياضية الذين يعملون في بيئة أكثر إكلينيكية أو مع الفرق الرياضية التي لديها عربة استقلاب ، أن يكون تقييم VO2max تقييماً قيماً ويوفر الكثير من المعلومات حول التنفسي القلبي للرياضي.

اختبار عتبة اللاكتات

تتطلب اختبارات عتبة اللاكتات من العميل الانخراط في مستويات تدريجية ومتدرجة من التمارين حتى تصل أو تقترب من الإرهاق. تقليدياً ، تقوم اختبارات عتبة اللاكتات بجمع عينات دم صغيرة من أطراف العميل على فترات منتظمة لقياس مستويات اللاكتات (Chwalbinska-Moneta et al. ، 1989). توفر هذه الاختبارات

- كحد أقصى VO2

- اختبار عتبة اللاكتات

- ذروة استهلاك الأكسجين

- عتبة التهوية

- بداية الحلب

- بداية تراكم اللاكتات في الدم

معلومات عن مقياسين رئيسيين: **بداية الحلب** و**بداية تراكم اللاكتات في الدم**. تحدث عتبة اللاكتات عندما تبدأ مستويات اللاكتات في الدم في الزيادة فوق خط الأساس. تحدث بداية تراكم اللاكتات في الدم عندما يزداد المعدل الذي يبدأ عنده تراكم اللاكتات في الدم ويضعف الأداء. يمكن أن توفر هذه الاختبارات معلومات مهمة لمدرّب التغذية الرياضية ، مثل مستوى شدة التمرين التي يمكن للعميل الحفاظ عليها دون تعب. ومع ذلك ، على غرار اختبار VO2max ، يتطلب هذا التقييم تدريباً ومعدات متخصصة. وبالتالي ، فإن هذا التقييم ليس مناسباً في بيئة Tness نموذجية أثناء الموعد الأولي. ومع ذلك ، يجب أن يكون لدى مدربي التغذية الرياضية مستوى أساسي من المعرفة حول اختبار عتبة اللاكتات وأغراضه ، خاصةً إذا كانوا يقرؤون بحثاً حول هذا الموضوع.

-تحليل الاحتياجات الغذائية-

تحليل الاحتياجات الغذائية

ال تحليل الاحتياجات الغذائيةهو أحد أهم التقييمات التي يجريها مدرب التغذية الرياضية. مطلوب تحليل الاحتياجات الغذائية لتطوير خطة إستراتيجية مدروسة جيداً خلال المراحل الأولى من تدريب التغذية الرياضية.في البداية ، يجب تحديد أي أهداف رئيسية وتطويرها جنباً إلى جنب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للعميل ، مثل المدربين الرياضيين وموظفي التدريب. يتضمن تحليل الاحتياجات الغذائية أربعة مكونات رئيسية: (1) تقييم أساسي للقياسات البشرية وتكوين الجسم للعميل ، (2) تقييم أساسي للحالة الصحية للعميل ، (3) العادات والسلوكيات الغذائية الحالية للعميل ، و (4) تحليل متطلبات الطاقة والمغذيات لرياضتهم أو النشاط الذي يختارونه. يساعد هذا التحليل كلاً من المدرب والرياضي على فهم السلوكيات الغذائية الحالية واحتياجات الطاقة ، ومتطلبات التغذية المحددة على أساس الرياضة أو النشاط الذي يختارونه.سيستخدم هذا التحليل البيانات التي قدمها الرياضي في جمع بيانات ما قبل الموعد ، بالإضافة إلى المعلومات التي تم جمعها خلال الموعد الأولي.

HELPFUL HINT-

their client’s eating habits, including making estimations about their macronutrient intake. foods consumed. From these recalls and diaries, the nutrition professional may better gauge may be done as a dietary recall to help ascertain the exact timing, type, and totals of ask your athletes to do prior to your meeting by completing a food diary. Alternatively, this attention to the 3 Ts: timing, type, and total of nutrient intake. This could be a task you the screening process is to understand what a usual daily diet may look like, paying particular An important part of

Sport-Specific Needs

كما نوقش في الفصول السابقة ، تختلف متطلبات الطاقة الإجمالية (السعرات الحرارية) والمغذيات باختلاف أحجام التمارين الرياضية والتدريبات. يمثل دور مدرب التغذية الرياضية في العمل مع الرياضيين لتثقيفهم وتقديم التوجيه بشأن متطلبات الطاقة والمغذيات في رياضتهم. واحدة من أكثر الطرق فعالية للقيام بذلك هي مراجعة متطلبات الطاقة والمغذيات لرياضة معينة للرياضي معهم خلال موعدهم الأولي.

تم وضع مبادئ توجيهية لإجمالي مدخول الطاقة ولاحتياجات المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة المتنوعة التي يمكن أن تكون بمثابة أساس لتحديد احتياجات الطاقة والتغذية للرياضي. بينما تمت مناقشة هذه الأمور بمزيد من العمق في الفصول السابقة ، يقدم الجدول: إرشادات وتوصيات التغذية الرياضية لمحة موجزة عن التوصيات والإرشادات التي يمكن لمدرب التغذية الرياضية مراجعتها مع رياضتهم وآخرون، 2018،Kerksick).

الجدول:إرشادات وتوصيات التغذية الرياضية

عام لياقة بدنية متحمس	مع الرياضيين تدريب معتدل الصوت	مع الرياضيين تدريب عالي الصوت	إجمالي الطاقة (كيلو كالوري / يوم)
25 - 35 سعرات حرارية / كجم	40-50 كيلو كالوري / كغ	60-80 كيلو كالوري / كغ	
3-5 كجم	5-8 كجم	8-10 كجم	كربوهيدرات الاحتياجات(جم / يوم)
1.2-2.0 كجم	1.2-2.0 كجم	1.7-2.2 كجم	بروتين الاحتياجات(جم / يوم)
0.5-1.5 كجم	0.5-1.5 كجم	0.5-1.5 كجم	احتياجات الدهون

عشاق اللياقة العامة: 30-60 دقيقة يومياً ، 3-4 أيام في الأسبوع. الرياضيون ذوو حجم التدريب المعتدل: 2-3 ساعات يومياً ، 5-6 أيام في الأسبوع

الرياضيون ذوو حجم التدريب العالي: 3-6 ساعات يومياً ، 5-6 أيام في الأسبوع.

* هناك القليل من الأدلة الحالية التي تشير إلى المبادئ التوجيهية المثلى للدهون الغذائية في اليوم عبر السكان الرياضيين. تعتمد توصيات الدهون على احتياجات الطاقة والبروتين والكربوهيدرات.

يجب أن يشمل تحليل الاحتياجات على جدول زمني مقترح وطريقة تقييم للتدخلات والأهداف. يجب أن تشمل التقييمات مراجعات مفصلة وقصيرة المدى ومراجعات أكثر شمولاً وطويلة الأمد. يجب أن تكون العملية رسمية بطبيعتها وأن يتم إجراؤها بموضوعية ومنهجية ، مع إعداد تقرير شامل يفصل الوضع الحالي للتحقيق الغذائي والسلوكيات جنباً إلى جنب مع أهداف التغيير. قد يكون تحليل الاحتياجات هذا عملية مستمرة ، ويجب أن ينتقل التدخل من خلال عملية التخطيط والقيام والمراجعة ، حيث يتم تصميم خطة إستراتيجية ، ويتم التدخل بمراجعة شاملة للمضي قدماً مرة أخرى.

التفضيلات الشخصية

على الرغم من أن المراجعة المنهجية لمتطلبات الرياضة باستخدام إرشادات معترف بها أمر حيوي ، إلا أنه من المهم أيضاً مراعاة الظروف الفريدة للرياضي. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك رياضياً يتنافس على فريق كرة قدم رفيع المستوى يكون أسلوب لعب المدير الفني فيه أكثر عدوانية من الفرق الأخرى. يتطلب هذا النمط مسافة جري إجمالية أكبر وعدواً عالي الكثافة مقارنة برياضيين كرة القدم الآخرين. وبالتالي ، فإن الطريقة التي يقوم بها الرياضي بتغذية أجسادهم والاستعداد للمنافسة قد تكون مختلفة مقارنة بلاعبي كرة القدم الآخرين. على هذا النحو ، من المهم أن يحدد مدرب التغذية الرياضية أهداف الرياضي الفردي وأهدافه وقدراته الشخصية وحالته الفسيولوجية الفريدة عند وضع خطة.

-ركن المدرب

مطالب الرياضة

قد تكون قادراً على إجراء تحليل لاحتياجات الرياضة أو مساعدة الرياضيين على تحقيق الأهداف البدنية المرغوبة أثناء التدريب ، ولكن غالباً ما يتم نشر المتطلبات الغذائية والبدنية للرياضة بشكل جيد ، لذا فإن البحث عنها يمكن أن يوفر الكثير من الوقت!

موضوعات يجب تغطيتها في تحليل الاحتياجات العامة

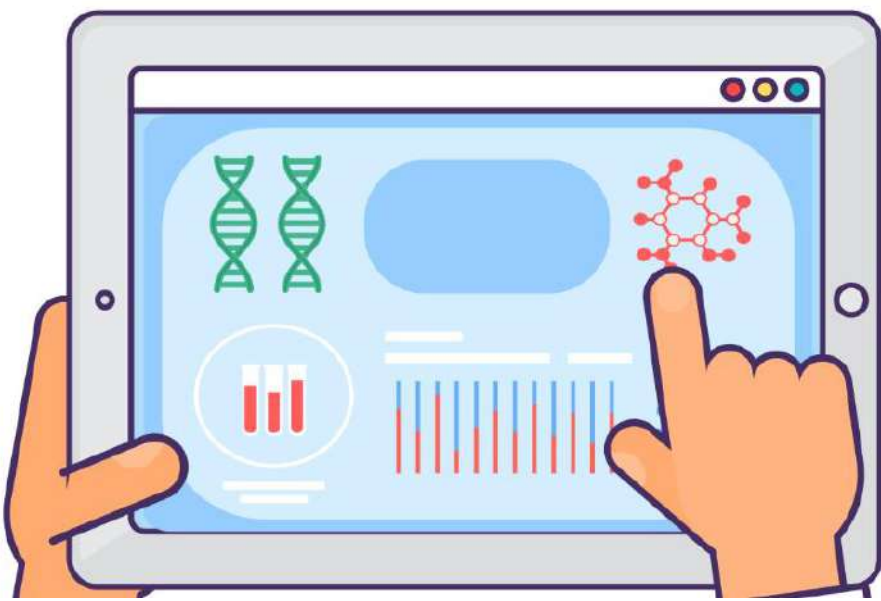
- ◆ تاريخ الوزن: هل عانى الرياضي من أي مشاكل تتعلق بالوزن في الماضي (منخفض جداً أو مرتفع جداً)؟ هل هم مطالبون بعمل وزن؟ كيف تقدموا مع الأهداف في الماضي؟
- ◆ تاريخ النظام الغذائي: هل هناك أي تغييرات ملحوظة في نظامهم الغذائي؟ أي متطلبات غذائية خاصة أو الحساسية؟ هل كانت لديهم أهداف في الماضي؟ إذا كان الأمر كذلك ، ما هي الاستراتيجيات التي استخدموها لتحقيق الأهداف؟ لاحظ أي شيء مثير للاهتمام بشكل خاص.
- ◆ النظام الغذائي الحالي والتدريب: استرجع النظام الغذائي الحالي وقم بتدوين أي شيء مثير للاهتمام بشكل خاص. استرجع جدول التدريب الحالي وقم بتدوين أي شيء مثير للاهتمام بشكل خاص. يمكن استخدام هذا كأساس لتحليل الفجوة.
- ◆ الاحتياجات والتفضيلات: ما هي أهدافهم؟ ما هي العوامل التي قد تؤثر على قدرتهم على التغيير؟ ما هي الأشياء التي تعجبهم وما تكرههم وتوقعهم؟
- ◆ القدرة العملية: هل يطبخون؟ هل هم قادرون على الطبخ؟ هل يمكنهم نقل المعرفة التغذوية للتطبيق؟
- ◆ نتائج الأعمال العملية السابقة أو نتائج الاختبارات الميدانية: هل أجروا أي اختبارات فسيولوجية؟ إذا كان الأمر كذلك ، فما هي ، وأين تم أدائها ، ومن أدارها؟ ماذا كانت نتائجهم؟
- ◆ الأهداف: ما هي أهداف الفرد؟ قد تكون هذه تغييرات جسدية أو تعليمية أو معتادة.
- ◆ المحفزات أو الحواجز: ما هي الأشياء التي تحفز الفرد أو تثبطه؟ هل هناك عوائق أمام تحقيق الهدف؟
- ◆ التدخلات والتعليم وتحليل الثغرات: كيف يمكن التغلب على العوائق؟ كيف يمكنك تحفيز الفرد؟ أين توجد الفجوات المعرفية أو السلوكية التي يجب معالجتها لمساعدتهم على التغلب على هذه الحواجز؟
- ◆ الجدول الزمني للتدخل وخطة العمل: ما هي التدخلات التي تخطط لمساعدة العميل في التغلب على الفجوات؟ ما هي الأولويات؟ متى تريد تحقيق كل تدخل ، وكيف ستراقب طوال الوقت؟ ما هي النتائج القابلة للقياس؟

جعل البيانات مفيدة

يتضمن تقييم وتقييم العملاء الرياضيين جمع الكثير من البيانات. من المهم أن يجد مدرب التغذية الرياضية طرقاً لجعل هذه البيانات مفيدة لكل من المدرب والرياضي، وإلا فإن جمع البيانات فقط من أجل جمع البيانات يصبح عبئاً وليس أحد الأصول. كيف يتم جمع البيانات وتنظيمها، وكيف يتم تصورها وتفسيرها، وكيف يتم استخدامها هي المكونات الأساسية التي يجب مراعاتها عند جعل البيانات مفيدة.

طرق جمع البيانات

هناك العديد من الطرق التي سيجمع بها مدرب التغذية الرياضية البيانات. على سبيل المثال، قد يطلبون من أحد العملاء إكمال سجل النظام الغذائي باستخدام القلم والورق، وتتبع نشاطهم البدني باستخدام متتبع النشاط، وتقييم عتبة اللاكتات في المختبر. لجعل هذه المصادر والأنواع المتباينة من البيانات مفيدة للمدرب والرياضي، من المهم أن يقوم مدرب التغذية الرياضية بجمع البيانات في مستودع واحد. قد يبدو هذا كجدول بيانات أو مجموعة من البيانات المتاحة عبر الإنترنت لكل من العميل والمدرب. قد يبدو أيضاً كأنه وسيلة جسدية يحتفظ بها مدرب التغذية الرياضية في مرحلته التي يراجعها مع رياضتهم في زيارات منتظمة.



لا توجد طريقة فردية يجب أن يقوم بها مدرب التغذية الرياضية بجمع البيانات وتخزينها ومشاركتها مع رياضتهم، ولكن هناك بعض أفضل الممارسات التي يجب مراعاتها. أولاً، يجب على مدرب التغذية الرياضية التأكد من أن بيانات كل عميل آمنة، سواء كانت مشفرة وآمنة يتم مشاركتها عبر الإنترنت أو في شكل مادي في مكان آمن. ثانياً، يجب تنظيم البيانات وتسميتها بوضوح، ويجب على مدرب التغذية الرياضية تقديم برنامج تعليمي أو شرح لبيانات الرياضي، وتعليمهم كيفية قراءتها. ثالثاً، يجب أن يعمل مدرب التغذية الرياضية مع رياضتهم لفهم أهمية البيانات، وما تعنيه لهم، والمنصة التي يمكنهم استخدامها لطرح أسئلة حول بياناتهم.

تصور البيانات وتفسيرها

من أفضل الطرق لضمان فائدة بيانات العميل التي يجمعها مدرب التغذية الرياضية هو جعل البيانات مرئية وتقديم التفسيرات. الرسوم البيانية والمخططات هي طرق ممتازة لتصور البيانات ويمكن أن تجعل تفسير البيانات أسهل بكثير. على سبيل المثال ، إذا كان مدرب التغذية الرياضية يعمل مع عميل رياضي لتحسين أداء الجري ، فقد يقوم مدرب التغذية الرياضية بتتبع الفرد لوتيرته لكل ميل في سجلات التدريب اليومية ثم رسم هذه البيانات على مدار بضعة أشهر من أجل أظهرها أنهم يقللون من وتيرتهم لكل ميل بمتوسط 15 ثانية في الأسبوع.

تماماً مثل جمع البيانات ، لا يوجد نهج موحد لتصور البيانات أو تفسيرها للعملاء ، لأن كل رياضي وكل مدرب لديه احتياجات مختلفة. ومع ذلك ، هناك بعض أفضل الممارسات التي يجب مراعاتها عند تصور البيانات وتفسيرها. أول شيء يجب مراعاته هو فهم الجمهور. من المهم التأكد من أن البيانات المختارة للتصور والطريقة التي سيتم تصورها ستكون منطقية للجمهور. الشيء الثاني هو التأكد من وجود هدف أساسي للتصور وأنه معروض بوضوح. الشيء الثالث هو تضمين جميع المعلومات اللازمة لتفسير البيانات (مثل تسمية المحاور ، وتضمين وسائل الإيضاح والعناوين ، وشرح جميع الاختصارات المستخدمة ، وما إلى ذلك).

الفصل الثامن عشر: تأجيل العمل المطلوب

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ وصف مفاهيم وقود التدريب والأداء ، وكذلك مفهوم "وقود العمل المطلوب".
- ◆ تحديد مصادر التزويد بالوقود والمخاليط أو التوليفات المناسبة لتحسين الأداء والاسترداد.
- ◆ اشرح استراتيجيات التوقيت لتحسين الأداء والتعافي.
- ◆ تحديد الاستراتيجيات الغذائية والمكملات المناسبة لتحسين إمدادات الوقود ، والمخازن ، والاستخدام.

مقدمة



Stepanek Photography/Shutterstock.com

according to the specific demands of training (Impey et al., 2018).
of how to periodize the athlete's nutritional intake on a daily basis
Sports Nutrition Coach must have a general understanding
will vary considerably across the training week. As a result, the
ensures that the daily energy demands placed on the athlete
inclusion of rest days or recovery sessions
duration of the exercise being performed. Furthermore, the
will vary on a day-by-day basis according to the type, intensity, and
of which typically have different energy demands. These demands
training program consists of multiple training sessions per week, all
The athlete's periodized

The "Fuel for the Work Required" Concept

لتوزيع المدخل الغذائي الرياضي بشكل فعال وفقاً لمتطلبات الطاقة اليومية للتدريب والمنافسة ، يجب أن يتبنى مدرب التغذية الرياضية مفهوم "الوقود للعمل المطلوب". يسمح هذا المفهوم بتغيير إجمالي استهلاك الطاقة والكربوهيدرات على أساس يومي على النحو الذي تحدده متطلبات التدريب المحدد الذي يتم إكماله. بهذه الطريقة ، يتم تحديد متطلبات الكربوهيدرات اليومية من خلال مدة وشدة التمرين الذي يتم إجراؤه باستخدام نهج التدرج. يسمح مفهوم "وقود العمل المطلوب" لمدرب التغذية الرياضية بإحياء نهج المقياس المنزلق.

استراتيجية "الوقود للعمل المطلوب" مناسبة بشكل أساسي للرياضيين الذين لديهم بالفعل برنامج تغذية منظم جيداً ، وبالتالي ، تشكل هذه الاستراتيجية الطبقة النهائية من استراتيجيات التغذية للسماح لمدرب التغذية الرياضية بتقديم برنامج مخصص حقاً. ستعتمد ملاءمة نموذج "الوقود للعمل المطلوب" أيضاً على جدول تدريب الرياضي والتنوع في الطلب النشاط بين كل جلسة. في حين أن هذا وثيق الصلة بالرياضيين الذين سيجرون مجموعة متنوعة من جلسات التدريب الأسبوعية ، فقد يكون لدى الرياضيين الآخرين تنوع أقل في برنامج التدريب الخاص بهم.

حرج

يسمح اعتماد نهج "الوقود للعمل المطلوب" لمدرب التغذية الرياضية بتحقيق ثلاثة أهداف أساسية:

- ◆ تلبية متطلبات الطاقة اليومية
- ◆ الحفاظ على مخازن الجليكوجين في العضلات لضمان توافر الوقود الكافي
- ◆ تضخيم استجابة التدريب

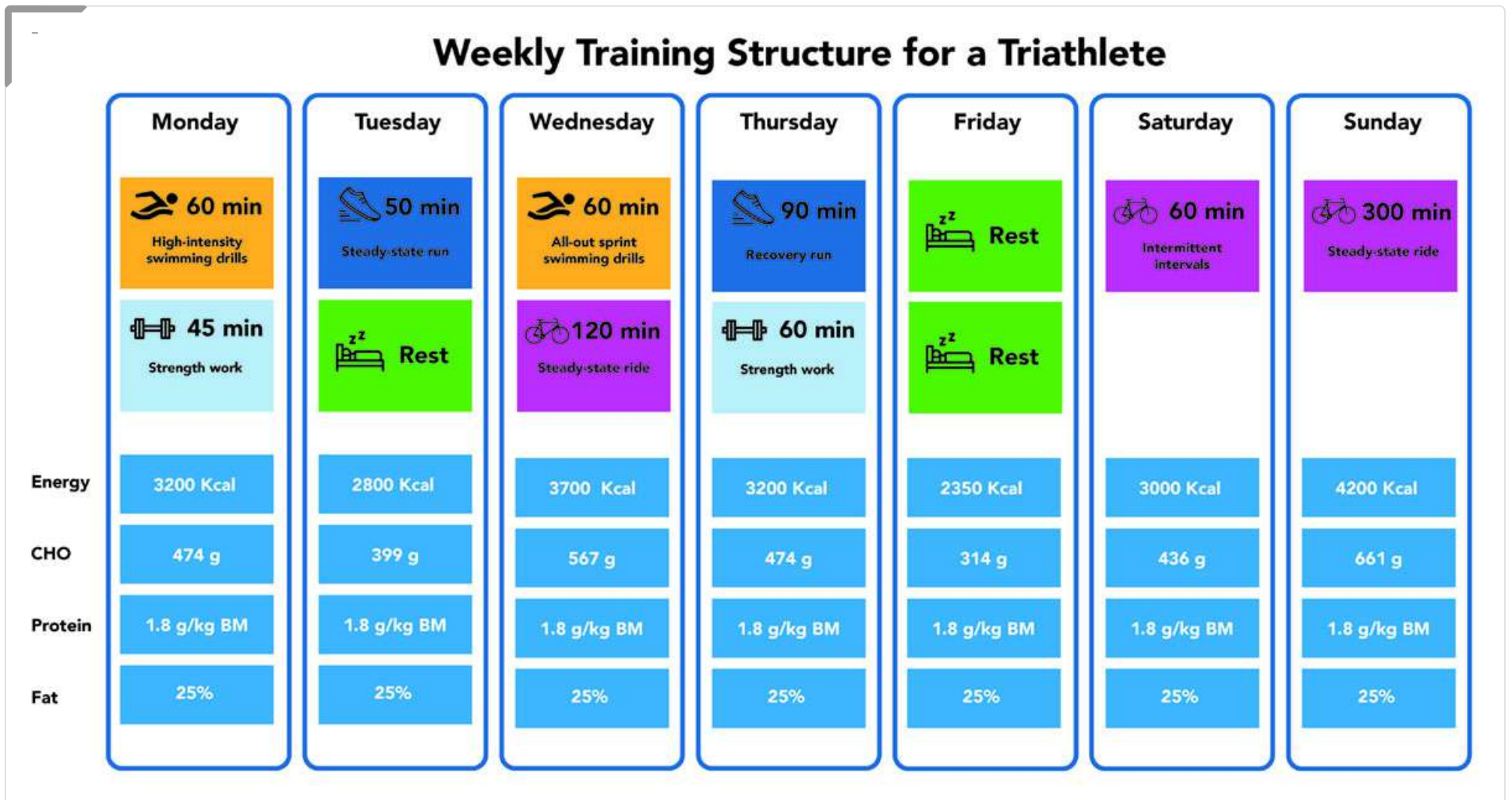
تلبية متطلبات الطاقة اليومية



أوليفرلو موال / Shutterstock.com

يؤدي الفشل في استهلاك الطاقة الكافية لتوفير متطلبات الطاقة اليومية إلى انخفاض في كتلة الجسم ومن المرجح أن يضر بأداء الرياضي بسبب نقص توافر الوقود (Impey et al. ، 2018). علاوة على ذلك ، كما نوقش في الفصل 6 ، يمكن أن يؤدي الفشل في تلبية متطلبات الطاقة اليومية إلى تعريض الرياضي لخطر انخفاض توافر الطاقة ونتائج الصحة والأداء السلبية اللاحقة المرتبطة باللياقة النسبية في الطاقة (Mountjoy وآخرون ، 2018). في المقابل ، فإن استهلاك كميات من الطاقة التي تتجاوز متطلبات الطاقة اليومية يؤدي إلى زيادة كتلة الجسم ، بشكل أساسي من تراكم الدهون في الجسم. بالنسبة للعديد من الرياضيين ، من المحتمل أن يؤثر تراكم الدهون في الجسم سلباً على الأداء ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتنافسون في الرياضات ذات الوزن الزائد أو الجمالية (على سبيل المثال ، المصارعة أو الملاكمة أو فنون الدفاع عن النفس المختلطة أو كمال الأجسام). كما ،

نظراً لأن البرنامج التدريبي الأسبوعي للرياضي يتكون عادةً من أنواع مختلفة من التدريب التي تكون جميعها أكثر كثافة أو مدتها ، فإن متطلبات الطاقة للعديد من الرياضيين ستختلف على أساس يومي. لذلك يجب أن يتبنى مدرب التغذية الرياضية نهجاً دورياً يسمح بتغيير مدخول الطاقة وفقاً للتقلبات اليومية. على سبيل المثال ، يقوم بعض الرياضيين (مثل الرياضيين الثلاثي) بأداء 3 إلى 4 أنواع مختلفة من التدريب كل أسبوع ، مع بعض الجلسات التي تستغرق أقل من ساعة والبعض الآخر يستمر من 4-5 ساعات (موجيكا ، 2014). بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إجراء بعض الجلسات بكثافة منخفضة نسبياً ، وهو أمر نموذجي في الجلسات الأطول مدتها ، بينما سيتم إجراء جلسات أخرى بكثافة قصوى ، وهو أكثر شيوعاً في الجلسات القصيرة المدة والمتكررة من نوع العدو. باستخدام هذا المثال ، الشكل:



الشكل هيكل التدريب الأسبوعي لرياضي الترياثلي

في الواقع ، تختلف متطلبات الطاقة اليومية للرياضي على أساس يومي ، مع نطاق يصل إلى 1850 سرعة حرارية. متطلبات الطاقة لجلسة تدريب الرياضيين يوم الأحد مختلفة تماماً عن متطلبات يوم راحة الجمعة ، حيث تبلغ متطلبات الطاقة يوم الجمعة تقريباً نصف احتياجات يوم الأحد. بالنظر إلى هذه التقلبات المتميزة اليومية ، يبدو من المنطقي للرياضي أن يتبنى نهج "وقود للعمل المطلوب" من خلال تعديل استهلاك الطاقة اليومي ليتناسب مع متطلبات كل جلسة. علاوة على ذلك ، نظراً لأن الكربوهيدرات توفر الوقود الأساسي لمثل هذه الجلسات (Hawley & Leckey ، 2015) ، يبدو من المناسب أن التغييرات في تناول الطاقة يجب أن تأتي في المقام الأول من التعديلات في تناول الكربوهيدرات. بالإضافة إلى ذلك ، بالنظر إلى أن توصيات البروتين والدهون اليومية ثابتة نسبياً ولا تعتمد على كثافة التمرين أو مدته ، يبدو أن نهج تعديل تناول الكربوهيدرات لتلبية متطلبات الطاقة المتغيرة باستمرار هو الأنسب. على سبيل المثال ، 1000

يمكن تحقيق زيادة السعرات الحرارية في إنفاق الطاقة اليومي من خلال زيادة مقدار الكربوهيدرات بمقدار 250 جم.

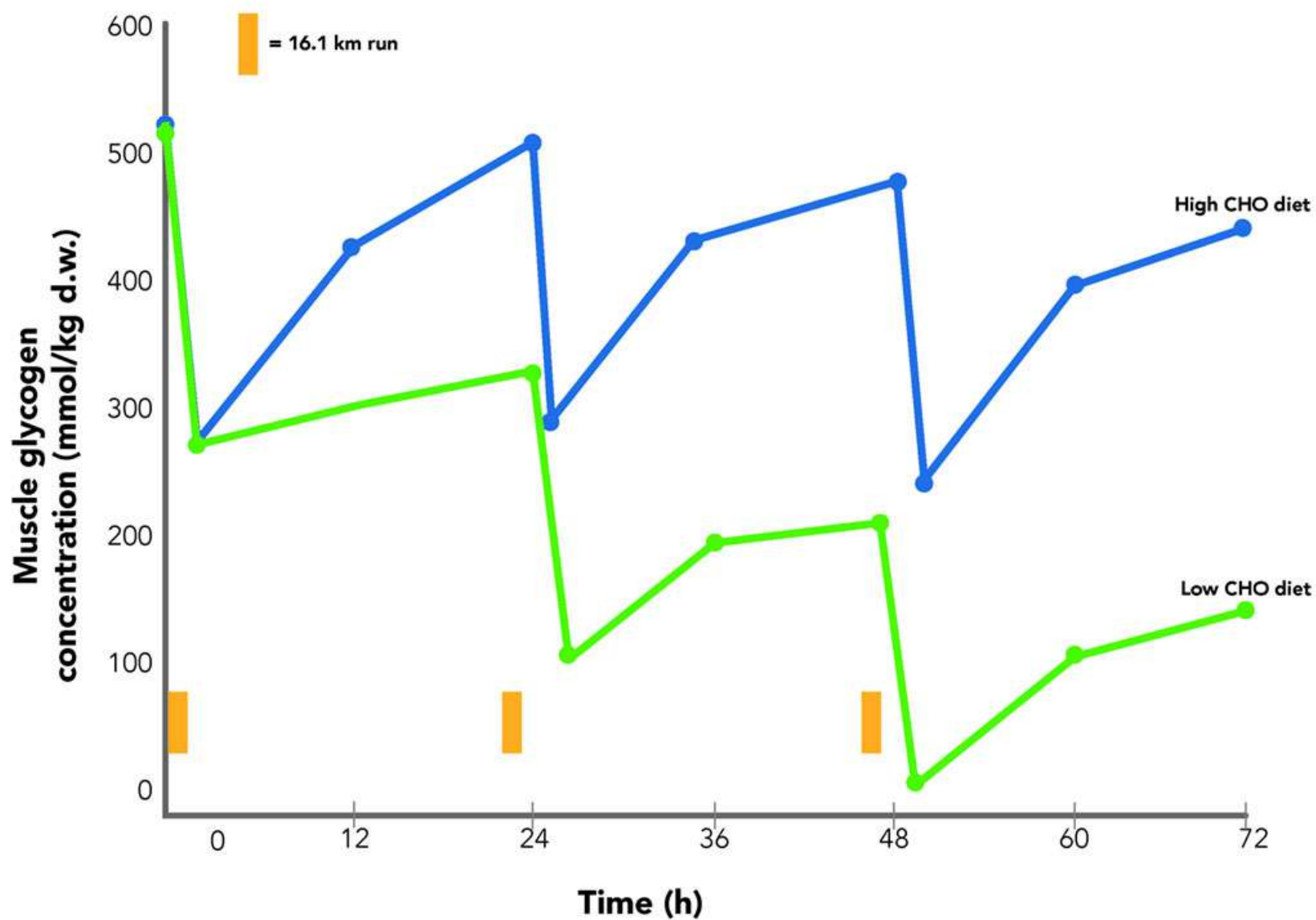
الحفاظ على مخزون العضلات من الجليكوجين

-رمز مساعد

الجليكوجين هو شكل تخزين للكربوهيدرات داخل جسم الإنسان ، حيث يتم تخزين غالبية الجليكوجين في جسم الإنسان داخل العضلات الهيكلية. يتكون الجليكوجين من أحادي السكاريد الذي يرتبط ببعضه البعض لتشكيل ما يعرف بسلسلة عديدة السكاريد.

يضمن نهج "الوقود للعمل المطلوب" تلبية متطلبات الطاقة اليومية للرياضي ويضمن أيضاً حصول الرياضي على كميات كافية من الجليكوجين العضلي لدعم نتائج تدريب عالي الجودة. نظراً لأن غالبية الرياضيين يتدربون ويتنافسون في أيام متتالية ، فإنهم كثيراً ما يعانون من تقلبات يومية في الجليكوجين العضلي (Murray & Rosenbloom ، 2018). يمكن أن يؤدي التدريب اليومي المتكرر إلى انخفاض تدريجي في تركيزات الجليكوجين في العضلات إذا كان تناول الكربوهيدرات غير كافٍ ولم يتم تعديله وفقاً لمتطلبات الجلسة. من الواضح أن هذا له آثار على أداء التدريب ، لأن التخفيض التدريجي في الجليكوجين العضلي من المرجح أن يضعف كثافة التدريب الإجمالية ، وفي بعض الحالات ، قد يؤدي إلى تأثير إلغاء التدريب (لين وآخرون ، 2013).

يسمح مفهوم "وقود العمل المطلوب" للرياضيين بتلبية متطلباتهم اليومية من الطاقة ويضمن حصولهم على الجليكوجين الكافي لإكمال الجلسة المطلوبة. الشكل: التقلبات في الجليكوجين العضلي توضح بوضوح كيف يؤدي الفشل في استهلاك الكربوهيدرات اليومية الكافية إلى الانخفاض التدريجي في الجليكوجين العضلي ، حيث يتم تقريباً استنفاد مخازن الجليكوجين العضلي بعد ثلاث جلسات تدريبية متتالية فقط (كوستيل وآخرون ، 1971). في المقابل ، فإن مطابقة تناول الكربوهيدرات مع متطلبات كل جلسة يضمن توفر الجليكوجين الكافي لكل جلسة.



Day to day fluctuations in muscle glycogen following repetitive running sessions when consuming either a low- or high-carbohydrate diet

Adapted from Costill et al., 1971

الشكل: تقلبات في العضلات الجليكوجين

في حين أنه قد يبدو من البديهي محاولة استعادة الجليكوجين إلى المستويات القصوى بعد كل جلسة ، فإن القيم فوق ما هو مطلوب لكل جلسة لا توفر أي فائدة إضافية ومن المحتمل أن تؤدي إلى عدم توازن بين استهلاك الطاقة اليومي والنفقات. على هذا النحو ، يجب أن يكون التركيز الأساسي لمدرّب التغذية الرياضية هو التأكد من أن الرياضي لديه الجليكوجين الكافي لإكمال جلسة التدريب المحددة. تم التقاط هذا التوازن بشكل مثالي من قبل الدكتور ويليام شيرمان ، أحد الرواد الأوائل في أبحاث استقلاب الكربوهيدرات ، منذ عام 1981.

أي شيء فوق مستوى "الحد الأدنى" من الجليكوجين العضلي غير ضروري لأداء كثافة ومدة معينة. والأهم من ذلك ، قد لا يكون السؤال العملي هو مقدار التعويض الفائض الذي يمكنني تعويضه ، ولكن بدلاً من ذلك ، هل يحتوي نظامي الغذائي على ما يكفي من الكربوهيدرات للحفاظ على مخزون كافٍ من الجليكوجين العضلي على أساس يومي للتدريب والأداء؟ (شيرمان وآخرون ، 1981)

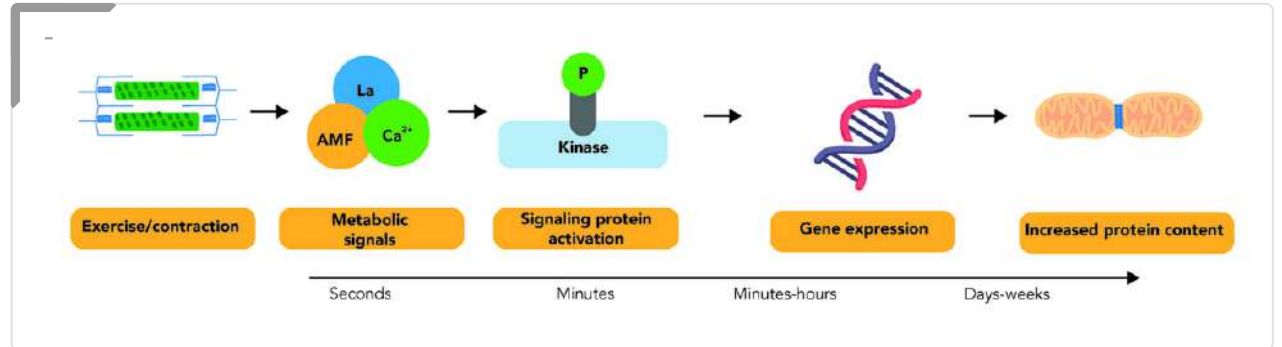
بعدمرو ما يقرب من 40 عاماً ، تبدو كلمات شيرمان الثابتة أكثر صلة من أي وقت مضى وتسلب الضوء على التحدي الذي يواجهه مدرّب التغذية الرياضية في مطابقة تناول الكربوهيدرات مع متطلبات كل جلسة تدريبية.

-ركن المدرّب

يعد تعظيم مخازن الجليكوجين لكل جلسة تدريب غير ضروري طالما أن الرياضي لديه الجليكوجين الكافي المتاح لتلبية متطلبات كل جلسة. من المهم أيضاً أن تتذكر أن الجليكوجين الزائد سيزيد أيضاً من احتباس الماء وقد يؤثر سلباً على الأداء من خلال زيادة وزن الرياضي.

تضخيم استجابة التدريب

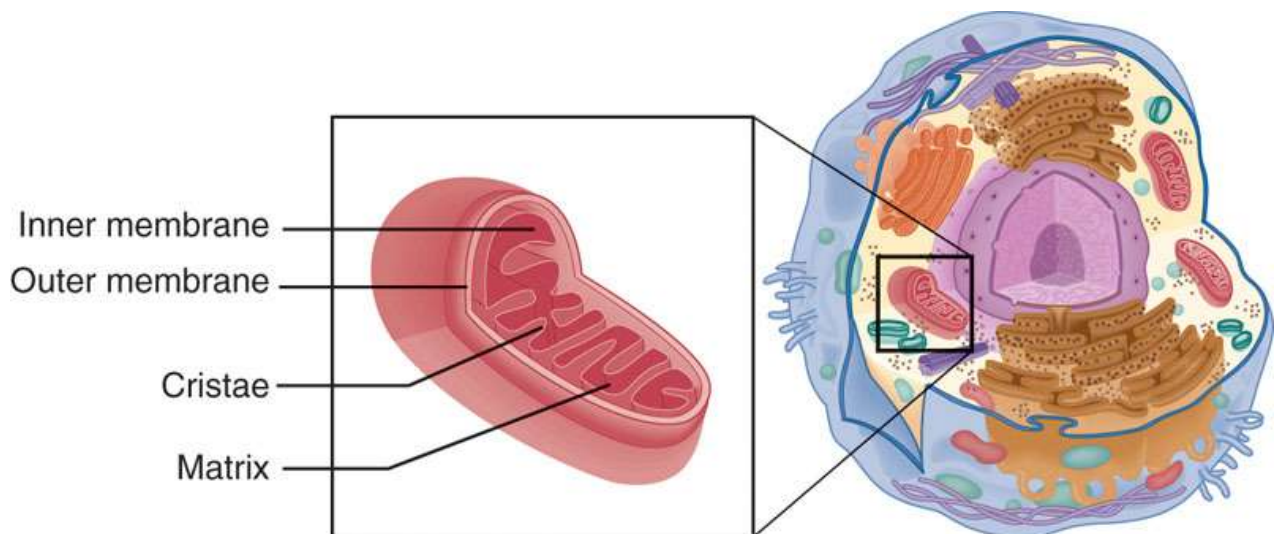
الهدف من كل التدريب هو الخلق الإجهاد الأيضي داخل العضلة. يوفر هذا الإجهاد الأيضي الإشارة الأولية التي تؤدي في النهاية إلى تكيف العضلات من خلال تنشيط شبكة معقدة من الأحداث الجزيئية.



-الحصول على التقنية

يؤدي تقلص العضلات الهيكلية أثناء ممارسة الرياضة إلى عدد من الاضطرابات داخل الجسم. وتشمل هذه إطلاق الكالسيوم من الشبكة الساركوبلازمية ، وزيادة تفكك الـ ATP ، وانخفاض نسبة الجليكوجين في العضلات ، وتراكم اللاكتات. تلعب هذه الأحداث دوراً مهماً في تنشيط البروتينات المختلفة التي تؤثر على كيفية تكيف عضلاتنا مع منبهات التدريب. بمجرد تنشيطها ، تكون هذه البروتينات قادرة على التأثير على نشاط معين **الجينات** التي تملئ التكيفات التي تحدث نتيجة التدريب. على سبيل المثال ، ينشط تمرين التحمل الجينات المسؤولة عن تخليق بروتينات الميتوكوندريا التي تلعب دوراً مهماً في إنتاج الطاقة. في المقابل ، تنشيط تمارين المقاومة الجينات التي تتحكم في نمو العضلات. في النهاية ، الهدف من التمرين هو تنشيط بروتينات الإشارات الجزيئية التي تتحكم في نشاط الجينات الرئيسية المشاركة في تدريب التكيف.

في حين أن الإجهاد الأيضي للتمرين يمكن تغييره من خلال عوامل التدريب المختلفة ، وعلى الأخص من خلال التلاعب بكثافة التمرين ومدته ، فإن التغذية هي متغير آخر قادر على تغيير كيفية استجابة العضلات للتدريب تماماً. كما رأينا في الفصل 12 ، فإن حالة الجليكوجين في العضلات قادرة على تغيير بعض الإشارات الجزيئية المسؤولة عن تكيفات التدريب المختلفة ، لا سيما تلك التي تشارك في تدريب تمارين التحمل. على سبيل المثال ، عند بدء التمرين بمستويات منخفضة من الجليكوجين العضلي ، يتم تشغيل الجينات المحددة المشاركة في تعديلات تدريب التحمل بدرجة أكبر (Impey et al. ، 2018). يمكن أيضاً استخدام نهج "الوقود مقابل العمل المطلوب" كأداة لتضخيم الاستجابة للتدريب. كما تمت مناقشته في الفصل 12 ، محتوى الجليكوجين في العضلات قادر تماماً على تغيير الإشارات الجزيئية التي تملئ الطريقة التي تتكيف بها العضلات مع التدريب. على هذا النحو ، يمكن استخدام نهج "الوقود للعمل المطلوب" لضبط تناول الكربوهيدرات عن عمد لتقليل تركيزات الجليكوجين بشكل هادف قبل التمرين. تعمل هذه الإستراتيجية على تضخيم الإشارات الجزيئية التي تنظم كيفية استجابة العضلات للتدريب ، وعندما يتم إجراؤها بشكل دوري على مدار عدد من الأسابيع ، فإنها تعزز أيضاً تغييرات محددة داخل العضلات نفسها. على سبيل المثال ، يؤدي التدريب الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الجليكوجين إلى زيادة حجم الميتوكوندريا (الشكل: الميتوكوندريا) ، وهي مركز الطاقة في الخلية ، ويسمح بإنتاج المزيد من الطاقة الصديقة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك،



- الإجهاد الأيضي

- الجينات

على الرغم من فائدة التدريب الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الجليكوجين ، إلا أن الفصل 12 يسلط الضوء بوضوح على أن ممارسات التدريب هذه لا ينبغي استخدامها طوال الوقت ، نظراً لإمكانية تقليل كثافة التدريب الإجمالية. علاوة على ذلك ، كما أوضحنا سابقاً ، سيؤدي التدريب المتكرر باستخدام مخازن الجليكوجين المنخفضة إلى استنفاد الجليكوجين شبه الكامل في أقل من ثلاث جلسات تدريبية (Costill et al. ، 1971). على هذا النحو ، يجب على مدرب التغذية الرياضية التفكير بعناية في متى يجب استخدام جلسات التدريب التي تحتوي على نسبة منخفضة من الجليكوجين لزيادة فعاليتها إلى أقصى حد. يسمح نهج "الوقود للعمل المطلوب" لمدرب التغذية الرياضية بتعديل تناول الكربوهيدرات لتسهيل فترات التدريب منخفض الجليكوجين مع السماح أيضاً بفترات تدريب عالية.

-ركن المدرب

يجب دائماً إجراء الدورات التدريبية التي تتطلب مخرجات عمل عالية الجودة مع الجليكوجين العضلي المناسب. لذلك ، قد يتطلب الأمر تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات قبل التدريب وأثناءه وبعده. النهج التي تحتوي على نسبة منخفضة من الجليكوجين هي الأنسب لجلسات التدريب الأقل طلباً أو التي تكون فيها جودة التدريب أقل أهمية. يتم إجراء هذه الأنواع من الدورات التدريبية عادةً في الموسم أو أثناء مراحل الإعداد الأساسي وتتميز في المقام الأول بالعمل منخفض الكثافة الذي لا يمثل كثافة المنافسة.

السيناريوهات المناسبة للتدريب الذي يحتوي على نسبة عالية من الجليكوجين:

- ◆ جلسات تدريب عالية الكثافة يتم إجراؤها بكثافة المنافسة
- ◆ الجلسات التي يكون فيها ناتج التدريب عالي الجودة من الأولويات
- ◆ الرياضيون الذين لا يحتاجون إلى تعديلات في تدريب التحمل (على سبيل المثال ، رافع القوة)
- ◆ الرياضيون المعرضون لانخفاض توافر الطاقة أو الإصابة أو المرض

السيناريوهات المناسبة للتدريب منخفض الجليكوجين:

- ◆ دورات تدريبية للموسم O أو الإعداد الأساسي
- ◆ الرياضيون الذين يحتاجون إلى تعديلات في تدريب التحمل (على سبيل المثال ، عدائي الماراثون)
- ◆ الرياضيون المدربون تدريباً عالياً الذين قاموا بالفعل بتعظيم استجابة التدريب من خلال زيادة كثافة التمرين ومدته.

تطبيق مفهوم "وقود العمل المطلوب"

لإحياء مفهوم "الوقود للعمل المطلوب" ، يجب أن يقدر مدرب التغذية الرياضية متطلبات الطاقة لكل جلسة يقوم بها الرياضي ويجب أن يحقق التوازن الدقيق بين توفير الطاقة الكافية للحفاظ على عبء العمل التدريبي المطلوب مع تعظيم التكيفات التي تحدث داخل العضلة. للقيام بذلك ، يمكن استخدام الأجهزة المتاحة تجارياً التي تقيس حمل التدريب الخارجي ، مثل عدادات الطاقة أو وحدات GPS ، جنباً إلى جنب مع المقاييس الداخلية ، مثل معدل ضربات القلب وتقييمات الجهد المبذول (RPE). تسمح هذه المعلومات لمدرب التغذية الرياضية بفهم متطلبات الطاقة لكل جلسة تدريبية بشكل أفضل وتحديد الجلسات التي تتطلب تركيزات عالية من الجليكوجين في العضلات وأياً لا يتطلب ذلك. فمثلاً، يجب أن تبدأ الجلسات التي ترتبط عادةً بارتفاع معدل الظهارة RPE بتوافر كافٍ من الكربوهيدرات ، في حين أن الجلسات التي تؤدي إلى انخفاض معدل الظهارة RPE تكون أكثر ملاءمة للتدريب مع توافر كربوهيدرات أقل. علاوة على ذلك ، بالنسبة للرياضيين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى مقاييس حمل التدريب الإضافية ، فإن الدورات التدريبية التي تتطلب مخرجات طاقة عالية أو التي يتم إكمالها في مناطق تدريب أعلى يجب أن تبدأ بتوافر نسبة عالية من الكربوهيدرات.

نظام RAG

بمجرد تحديد متطلبات كل جلسة ، يمكن تصنيف متطلبات التزود بالوقود لكل جلسة ببساطة باستخدام نظام تصنيف أحمر ، وعنبر ، وأخضر (RAG) لتحديد الجلسات التي تحتوي على متطلبات طاقة عالية ومتوسطة ومنخفضة (Impey et al . ، 2018). على سبيل المثال ، يمكن ترميز أيام التدريب التي تتطلب طاقة عالية على أنها أيام حمراء ، حيث يتم زيادة تناول الكربوهيدرات لضمان حصول الرياضي على الجليكوجين الكافي لأدائه على النحو الأمثل. في المقابل ، يمكن ترميز أيام التدريب التي تتطلب طاقة أقل على أنها أيام كهرمانية ، ويمكن ترميز أيام الراحة أو الاسترداد على أنها أيام خضراء. علاوة على ذلك ، يمكن استخدام نظام RAG على أساس كل وجبة على حدة ، مما يسمح بمزيد من المرونة عند تعديل تناول الكربوهيدرات وفقاً لمتطلبات كل جلسة.

يتم تقديم نموذج "وقود العمل المطلوب" (الجدول: التطبيق النظري للوقود لنموذج العمل المطلوب) لمثال الرياضي المستخدم في هذا الفصل. بالنظر إلى جدول تدريب الرياضي ، هناك ست نقاط تغذية رئيسية على مدار اليوم حيث يمكن تعديل محتوى الكربوهيدرات. في حين لم يتم توفير كميات محددة من الكربوهيدرات (لأن هذا سيعتمد على متطلبات الطاقة المحددة لكل يوم تدريب) ، يتم استخدام النموذج لتوضيح كيف يمكن تعديل تناول الكربوهيدرات على أساس يومي ووجبة تلو الأخرى أساس حسب متطلبات الدورة. في هذا المثال ، يُنصح بتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات قبل وبعد التدريب يوم الاثنين مع مراعاة الطبيعة عالية الكثافة للجلسة ومتطلبات التزود بالوقود قبل جلسة التدريب بعد الظهر. في المقابل، يوم الخميس هو تشغيل مخصص للتعافي وهو أقل كثافة بكثير ، وبالتالي يمكن إكمال هذه الجلسة بتناول منخفض الكربوهيدرات لتضخيم استجابة التدريب. ثم يتم زيادة تناول الكربوهيدرات في نقطة التغذية بعد التمرين لضمان الشفاء الأمثل استعداداً للجلسة الثانية من اليوم. أخيراً ، على الرغم من انخفاض متطلبات الطاقة التي لوحظت يوم الثلاثاء ، يبدو من المنطقي توفير الكربوهيدرات الكافية قبل التدريب وبعده لضمان توافر الوقود الكافي وتعزيز التعافي قبل تقليل تناول الكربوهيدرات يومياً في نهاية اليوم ، حيث لم يكن للرياضي جلسة محددة في وقت لاحق في فترة ما بعد الظهر. ثم يتم زيادة تناول الكربوهيدرات في نقطة التغذية بعد التمرين لضمان الشفاء الأمثل استعداداً للجلسة الثانية من اليوم. أخيراً ، على الرغم من انخفاض متطلبات الطاقة التي لوحظت يوم الثلاثاء ، يبدو من المنطقي توفير الكربوهيدرات وبعده لضمان توافر الوقود الكافي وتعزيز التعافي قبل تقليل تناول الكربوهيدرات يومياً في نهاية اليوم. أخيراً ، على الرغم من انخفاض متطلبات الطاقة التي لوحظت يوم الثلاثاء ، يبدو من المنطقي توفير الكربوهيدرات الكافية قبل التدريب وبعده لضمان توافر الوقود الكافي وتعزيز التعافي قبل تقليل تناول الكربوهيدرات يومياً في نهاية اليوم ، حيث لم يكن للرياضي جلسة محددة في وقت لاحق في فترة ما بعد الظهر.

الجدول:التطبيق النظري لوقود نموذج العمل المطلوب				
الاثنين	يوم الثلاثاء	الأربعاء	يوم الخميس	
صباحا دورة تدريبية	60دقيقة كثافةعالية تدريباتالسباحة	50دقيقة تشغيلثابت	60دقيقة سباقشامل تدريباتالسباحة	90دقيقة تشغيل الانتعاش
التدريب قبل	متوسط	ميد	متوسط	قليل
اثناء التدريب	ميد	قليل	ميد	قليل
بعد التدريب	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط
مساء دورة تدريبية	45دقيقة تدريبالقوة	راحة	120دقيقة ركوب الدراجات في حالة ثابتة	60دقيقة تدريبالقوة
التدريب قبل	ميد	قليل	قليل	ميد
اثناء التدريب	قليل	قليل	قليل	قليل
بعد التدريب	ميد	ميد	ميد	متوسط

تأجيل العمل المطلوب

الفصل 19: نهج التدريب

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

◆ تحديد العوائق التي تحول دون تغيير السلوك والأنظمة الغذائية المتخصصة وتأثيرها على التكيف مع التدريب والتعافي والأداء الرياضي.

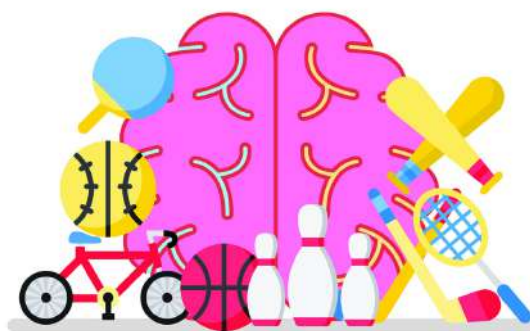
◆ يصف جوانب علم النفس فيما يتعلق بالأداء.

◆ تطبيق مبادئ تحديد الأهداف لتعزيز فعاليتها.

◆ تطبيق المستويات المناسبة من التدريب واستراتيجيات بناء العلاقات لإحداث تغيير في السلوك وزيادة الامتثال.

◆ إبلاغ الرياضيين بالعوامل والفوائد والمخاطر والتحديات المختلفة المتعلقة بأداء خطط التغذية.

مقدمة



حتى الآن ، ركزت هذه الدورة على دور المغذيات الكبيرة ،

المغذيات الدقيقة والمكملات الرياضية في تعزيز التعافي وتحسين التكيفات التدريبية وتغيير تكوين الجسم لتحسين الأداء في نهاية المطاف. ومع ذلك ، فإن دور علم النفس في الرياضة مهم للغاية أيضاً. يمكن أن يتعامل مع العديد من الموضوعات ، بما في ذلك الطريقة التي تؤثر بها المشاركة في التمرين على مزاج الرياضي وإدراكه ، وتأثير فقدان الوزن على احترام الذات ، والدوافع للتفوق في الرياضة ، وكيف تؤثر المؤثرات الاجتماعية ، مثل الزملاء في الفريق والمنافسين ، على السلوك. من أهم الأمور في علم النفس وعلومه

العلاقة مع الأداء الرياضي هي الدور الذي تلعبه في عملية التغيير السلوكي.

العامل الرئيسي الذي يؤثر على نجاح أو فشل مثل هذه التدخلات هو الرياضي **التقيد**. في الواقع ، بدون التزام الرياضي ، حتى البرامج المدروسة جيداً لن يكون لها التأثير المطلوب. على هذا النحو ، فإن جزءاً لا يتجزأ من دور مدرب التغذية الرياضية هو تقديم التدخلات القادرة على إحداث تغيير إيجابي في سلوك الرياضي. للقيام بذلك ، من المهم فهم/ما/وراء سلوكيات محددة وتحديد العوامل التي تشكل حاجزاً حاسماً أمام التغيير. بمجرد إثبات ذلك ، يمكن تصميم تدخلات محددة لإحداث التغيير المطلوب في السلوك. يقدم هذا الفصل دليلاً تفصيلياً حول كيفية تنفيذ تدخلات تغيير السلوك الناجحة لضمان نجاح برنامج التغذية.

-ركن المدرب

إن فهم السبب وراء السلوك الحالي للرياضي يسمح لمدرب التغذية الرياضية بتطوير تدخلات تستهدف دوافعهم وقدراتهم وفرصهم الحالية للتغيير.

-الالتزام

-علاقة-

العلاقة بين المدرب والرياضي

ضمن جميع التخصصات ، يمكن للمدربين التأثير على الرياضيين من خلال سلوكياتهم والطرق التي يتواصلون بها (فيلتون وجويت ، 2013). إن تطوير علاقة قوية بين المدرب والرياضي هو مفتاح هذه العملية ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى تحسين رضا الرياضي وتقدير الذات. (سانشيز وآخرون ، 2009).

بناء الثقة

أحد العوامل الرئيسية لنتائج تغيير السلوك الناجحة هو جودة العلاقة بين مدرب التغذية الرياضية والرياضي. نظراً لأن أساس هذه العلاقات مبني على أساس الثقة ، فمن المهم التركيز على العوامل التي تسمح لمدرّب التغذية الرياضية ببناء الثقة وتطويرها **علاقة** مع رياضيتهم. وفقاً لمعادلة الثقة (الشكل: معادلة الثقة) ، يجب أن يعمل مدرب التغذية الرياضية بمستويات عالية من المصداقية والموثوقية والألفة ، مع إظهار مستويات منخفضة من التوجه الذاتي لكسب ثقة الرياضيين.

$$\text{Trustworthiness} = \frac{\text{Credibility} + \text{Reliability} + \text{Intimacy}}{\text{Self-Orientation}}$$

الشكل معادلة الثقة

مصادقية

غالباً ما تكتسب المصادقية من خلال مزيج من التدريب المهني والتعليم ، فضلاً عن القدرة على إظهار النتائج. من حيث الجوهر ، فإن الشيء الأول الذي يفكر فيه الرياضي غالباً هو ، "هل يعرفون ما الذي يتحدثون عنه؟" في حين أن التدريب هو جزء أساسي من هذه العملية ، يجب إظهار المصادقية بوضوح في التفاعلات اليومية مع الرياضي. يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة الأسباب الكامنة وراء القرارات وطرق البحث عن الخبرة باستخدام أمثلة سابقة للنجاح. بالإضافة إلى ذلك ، فإن القدرة على إظهار التواضع تولد المصادقية. إن الاعتراف بعدم معرفة شيء ما وإظهار الرغبة والمبادرة لاكتشافه أقوى بكثير من الكذب. الكذب سيقضي على المصادقية بسرعة (صباغ وآخرون ، 2020).

-غذاء للفكر

كن على ما يرام مع عدم المعرفة والقدرة على فهمها. بينما قد يبدو أن أي ثغرات في معرفتك تدل على نقص المصادقية ، فإن الكذب بشأن الأشياء التي لست متأكداً منها يكون أكثر ضرراً. بدلاً من ذلك ، من المهم لجميع مدربي التغذية الرياضية أن يكونوا صادقين ومخلصين.

الموثوقية

لإظهار الموثوقية للرياضي ، يجب على مدرب التغذية الرياضية أن يفي بوعوده وتوقعات الرياضي. يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية حذراً من المبالغة في الوعود بخدمات معينة في رغبته في الفوز على رياضتهم إذا كانوا يعلمون أنهم لن يكونوا قادرين على الوفاء بهذه الوعود. لبناء الثقة ، من الأفضل التقليل من الوعود والإفراط في التسليم ، بدلاً من أن ينظر إليها الرياضي على أنه غير موثوق به. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي تزويد الرياضي باستراتيجيات مخصصة لاحتياجاته الفردية وأهدافه وتفضيلاته إلى تحسين الموثوقية والتخصيص (Guest et al. ، 2019).

ألفة

العلاقة الحميمة تضمن أن المعلومات التي يقدمها الرياضي تظل مشروطة. هل يثقون في مدرب التغذية الرياضية بالمعلومات التي يقدمونها ، أم أنهم قلقون من قد يتم نقل هذه المعلومات إلى الآخرين؟ هذا مهم بشكل خاص للرياضيين الذين يعتقدون أن أي معلومات يشاركونها قد تؤثر على اختيارهم في الفريق أو العلاج من مدربهم الرياضي. في المواقف التي قد يلزم فيها مشاركة المعلومات مع أفراد آخرين (على سبيل المثال ، المهنيين الطبيين) ، يجب على الرياضي منح الإذن للقيام بذلك.

التوجيه الذاتي

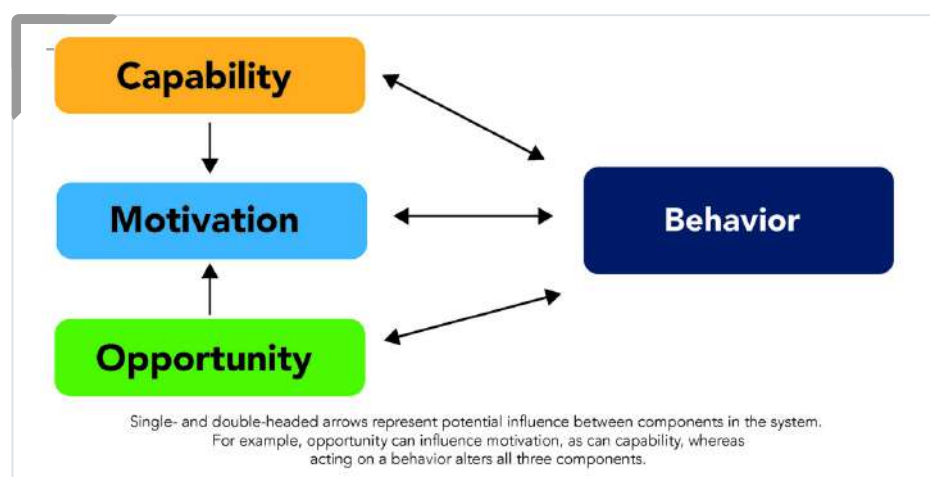
في حين أن المستويات العالية من المصداقية والموثوقية والألفة تبني الثقة ، فإن المستويات العالية من التوجيه الذاتي ستدمرها بسرعة. يتعلق التوجيه الذاتي بمكان تكمن اهتمامات مدرب التغذية الرياضية وما إذا كان لديهم مصالح الرياضيين الفضلى في القلب. للعمل بمستوى منخفض من التوجيه الذاتي ، يجب على مدرب التغذية الرياضية التأكد من أنهم يستمعون إلى رغبات ومخاوف وعواطف الرياضي ، والتأكد من عدم إغراقهم بأفكارهم ومشاعرهم. تسمح المستويات المنخفضة من التوجيه الذاتي لمدرب التغذية الرياضية بالتركيز على الرياضي ، والذي بدوره يسمح للرياضيين برؤيتهم على أنهم مهتمون. إذا كان الرياضي يعتقد أن مدرب التغذية الرياضية يهتم بهم ، فمن المرجح أن يثق بهم. بالمقابل

-ركن المدرب

يمكن لمدربي التغذية الرياضية تحسين مهارات الاستماع لديهم من خلال ممارسة الاستماع النشط. يجب أن يبذل المستمع الجيد جهداً واعياً ليس فقط لسماع الكلمات التي يقولها شخص آخر ولكن أيضاً ، والأهم من ذلك ، الرسالة الكاملة التي يتم توصيلها. يجب أيضاً أن يُنظر إلى مدرب التغذية الرياضية على أنه يستمع (باستخدام الإشارات غير اللفظية مثل إيماء الرأس أو تدوين الملاحظات) لأنه بدون ذلك ، قد يفصل الرياضي ويدرك أن كلماته لا يتم أخذها في الاعتبار.

اعتماد نماذج تغيير السلوك للتأثير على سلوك الرياضي

على الرغم من أهمية التزام الرياضي في تحديد نجاح تدخل غذائي معين ، فإن تبني تقنيات تغيير السلوك يعدّ جديداً نسبياً في مجال التغذية الرياضية وقد نشأ عن نماذج تغيير السلوك الراسخة من التخصصات العلمية الأخرى. تم اعتماد نموذج القدرة ، والفرصة ، والدافع - السلوك (COM-B) مؤخراً كنموذج مفضل يستخدمه العديد من المتخصصين في التغذية الرياضية (بنتلي وآخرون ، 2019). وفقاً لهذا النموذج ، لكي ينخرط الرياضي في سلوك معين ، يجب أن يكون لديه القدرة على المشاركة (C) ، والفرصة الاجتماعية والمادية (O) ، والدافع (M) للقيام بالسلوك (B) على المنافسين الآخرين السلوكيات (الشكل: COM-B). يمكن أن تضعف القدرة مثل الفرد " القدرة النفسية والجسدية على الانخراط في السلوك المعني وتشمل عوامل مثل معرفة التغذية والمهارات العملية مثل الطبخ. يشير الدافع إلى العمليات المعرفية التي تنشط السلوكيات وتوجهها ، بما في ذلك العمليات المعتادة والاستجابات العاطفية واتخاذ القرارات التحليلية. يتم تقليل الفرصة مثل جميع العوامل الأخرى التي تكمن خارج الرياضي والتي تجعل السلوك ممكناً.



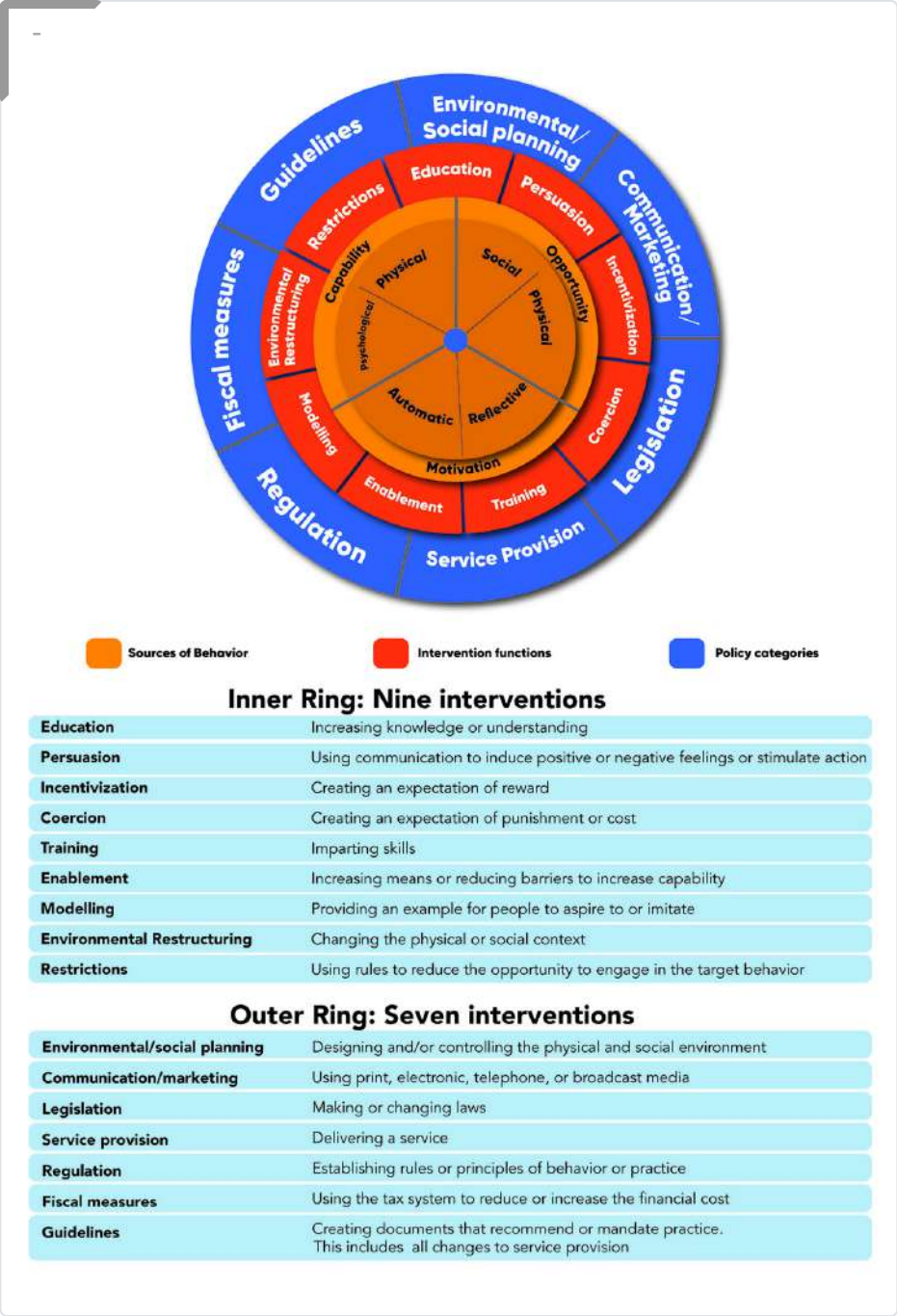
الشكل مشط

على الرغم من أن هذا النموذج مصمم في المقام الأول لفهم سلوك الرياضي ، إلا أنه يمكن استخدامه أيضاً للإبلاغ عن تصميم تدخلات محددة لإحداث تغيير في السلوك. في هذا السيناريو ، ستكون مهمة مدرب التغذية الرياضية النظر في ماهية هدف السلوك وما هي مكونات نظام السلوك التي يجب تغييرها حتى يحدث ذلك. على سبيل المثال ، قد تكون القدرة عائقاً رئيسياً للرياضي الذي لديه مهارات طهي ضعيفة ، بينما قد تكون هناك حاجة لرياضي آخر لتقييد فرص تناول أطعمة معينة (على سبيل المثال ، إزالة بعض الأطعمة من بيئته). على الرغم من أن العديد من الرياضيين لديهم دوافع عالية عادةً ، فقد يحتاج بعض الرياضيين إلى تحفيزهم بالوعده بأن التدخل الغذائي المحدد سيعزز جوانب معينة من أدائهم أو يزيد من احتمالية اختيارهم ضمن الفريق.

-جرب هذا

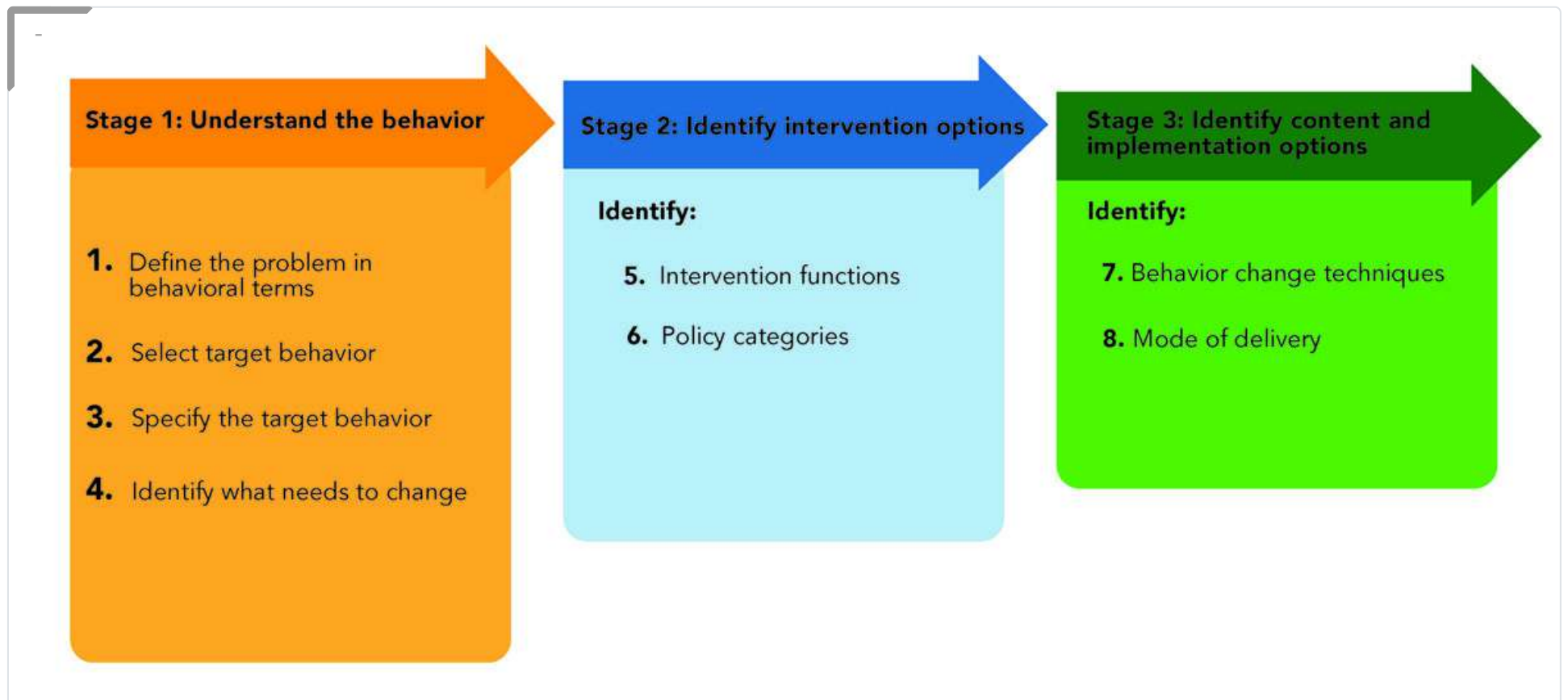
نوح هو لاعب كرة قدم في منتصف الملعب يبلغ من العمر 18 عاماً. بعد الانتقال للعب في الفريق الأول ، وجد نوح نفسه يكافح من أجل مكان في البداية 11. أوضح المدير أنه يود أن يتمتع نوح بمزيد من اللياقة البدنية واقترح عليهم العمل على زيادة قوة عضلات نوح وقوتها . يعيش نوح حالياً بمفرده في شقة ولديه معرفة غذائية ومهارات طهي سيئة. وبالتالي فهو يعتمد على الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة. باستخدام نموذج COM-B ، حدد فرص الرياضي وقدراته ودوافعه لسلوكياته الحالية.

بمجرد أن يفهم مدرب التغذية الرياضية السبب وراء سلوك الرياضي ، يمكن استخدام هذه المعلومات لإبلاغ استراتيجيات التدخل اللاحقة. للبدء في بناء التدخل المناسب لكل رياضي ، تم دمج العديد من الأطر لتشكيل عجلة التغيير السلوكي. تتكون هذه العجلة من نموذج COM-B في جوهرها ، وتحيط بها تسع وظائف تدخل يمكن اختيارها لمعالجة مجالات محددة من القدرة أو الفرصة أو الدافع (Michie et al. ، 2011). تحدد الحلقة الخارجية سبعة أنواع من السياسات التي يمكن تنفيذها لتقديم كل تدخل (الشكل: عجلة التغيير السلوكي). بمعنى آخر ، تساعد وظائف التدخل على التركيز على عناصر محددة لسلوك الرياضي ، بينما توفر السياسات طريقة التسليم.



الشكل عجلة التغيير السلوكي

يمكن استخدام طريقة خطوة بخطوة للاستخدام الفعال لعجلة تغيير السلوك لتنفيذ تدخل غذائي محدد: (1 فهم السلوك ، 2 تحديد خيارات التدخل المتاحة ، و 3 تحديد خيارات المحتوى والتنفيذ (الشكل: ثلاثة- عملية المرحلة لتصميم تدخلات تغيير السلوك). بينما توصف هذه العملية بأنها مسار خطي ، قد يتطلب كل تدخل التنقل ذهاباً وإياباً بين المراحل حيث يتم تحديد العقبات.



الشكل عملية من ثلاث مراحل لتصميم تدخلات تغيير السلوك

الخطوة الأولى: فهم السلوك

قبل أن يتم تطوير أي تدخل لتغيير السلوك ، يجب أن يفهم مدرب التغذية الرياضية أولاً سلوك الرياضي. للقيام بذلك ، يجب عليهم معالجة المشكلة مع السلوك الحالي للعميل واختيار سلوك مستهدف جديد يتناسب مع أهداف الرياضي المحددة. بمجرد اختيار السلوك الجديد ، يجب على مدرب التغذية الرياضية تحديد ما يجب تغييره لدعم الرياضي في تبني السلوك الجديد.

حدد المشكلة في المصطلحات السلوكية

لتغيير سلوك الرياضي ، يجب على مدرب التغذية الرياضية أولاً تحديد السلوك الذي يتطلب التغيير. غالباً ما يركز العديد من الممارسين على الهدف الناتج من التدخل ويفقدون التركيز على السلوك المحدد الذي يحتاج إلى التغيير لتحقيق الهدف. على سبيل المثال ، قد يكون الحد من دهون جسم الرياضي هو الهدف النهائي ، ولكن السلوك المطلوب لتسهيل ذلك ، على الأقل من منظور التغذية ، هو أن يقلل هذا الرياضي من استهلاكه اليومي من الطاقة. بمجرد تغيير السلوك ، سيعتني الهدف الناتج بنفسه. يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية محدداً قدر الإمكان عند تحديد السلوك الذي يحتاج إلى التغيير والمكان الذي يحدث فيه السلوك. في هذا السيناريو،

حدد السلوكيات المستهدفة

عند اتخاذ قرار بشأن السلوكيات التي ستتدخل ، يجب على مدرب التغذية الرياضية التفكير في جميع السلوكيات ذات الصلة التي يؤديها الرياضي. على سبيل المثال ، قد يكون استهلاك الطاقة العالي للرياضي بسبب اعتماده على الوجبات السريعة ، أو كونه محاطاً بأصدقاء لديهم عادات غذائية سيئة ، أو نقص مهارات الطبخ العملية. لاختيار سلوك معين للتركيز عليه ، يجب على مدرب التغذية الرياضية مراعاة ما يلي: (1) التأثير المحتمل إذا تم تغيير السلوك ، (2) صعوبة تغيير هذا السلوك ، (3) مدى تأثير هذا السلوك على سلوكهم العام وإمكانية التأثير على سلوكيات أخرى و (4) سهولة القياس لأغراض التقييم. ويرد مثال على عملية صنع القرار هذه في الجدول: اختيار السلوك المستهدف. في هذا السيناريو،

تحديد السلوك المستهدف: TABLE	
الاعتبارات	مثال
تأثير محتمل	مامدى تأثير إزالة الوجبات السريعة من النظام الغذائي للرياضي في دعم تغيير السلوك؟ نظراً لارتفاع محتوى الطاقة للوجبات السريعة ، من المرجح أن يكون لتقليل تناولها تأثير كبير على الطاقة اليومية الإجمالية للرياضي.
صعوبة	مامدى سهولة التغيير؟ سيكون هذا التغيير ذا صعوبة معتدلة لأنه من المحتمل أن يعتمد على تحسين مهارات الرياضي في التحضير والتنظيم.
مركزية السلوك	هل يؤثر هذا السلوك على سلوكيات أخرى للرياضي؟ قليلاً. من المرجح أن يؤدي تقليل تناول الوجبات السريعة في المساء إلى تحفيز الرياضيين على تحسين خياراتهم الغذائية على مدار اليوم بأكمله.
سهولة القياس	هل يمكن قياس هذا السلوك؟ نعم. يمكن بسهولة قياس عدد مرات تناول الوجبات السريعة في الأسبوع.

حدد السلوك المستهدف

بمجرد تحديد السلوك المستهدف ، يجب تحديده بالتفصيل ، بما في ذلك وصف 1) ما يحتاج الرياضي إلى القيام به بشكل جاد لتحقيق التغيير ، 2) متى سيفعلونه ، 3 (أين سيفعلونه ، 4) كم مرة سيفعلون ذلك و 5) مع من سيفعلون ذلك. يتم عرض مثال على عملية صنع القرار هذه في الجدول: تحديد السلوك المستهدف.

الجدول:تحديد السلوك المستهدف	
السلوك المستهدف	تقليل استهلاك الوجبات السريعة
من يحتاج لأداء السلوك؟	الرياضي
ما الذي يتعين عليهم فعله بجدية لتحقيق التغيير المنشود؟	تحضير طعامهم في المنزل
متى يحتاجون لفعل ذلك؟	وجبات المساء ، حيث يتم تقديم وجبتي الإفطار والغداء في مركز تدريب الرياضيين
أين هم بحاجة للقيام بذلك؟	في البيت
كم مرة يحتاجون للقيام بذلك؟	اليومي
مع من هم بحاجة للقيام بذلك؟	مع زوجاتهم التي يعيشون معها

حدهما الذي يجب تغييره

المرحلة النهائية من الخطوة الأولى هي تحديد العوامل التي يجب تغييرها في الرياضي و / أو بيئته حتى يحدث السلوك. على الرغم من أهمية هذه الخطوة لتصميم تدخل ناجح ، إلا أنه غالباً ما يتم تجاهلها. يمكن توجيه هذا التحليل باستخدام نموذج COM-B الذي يشكل النواة الداخلية لعجلة التغيير السلوكي (et al. ، 2018 ، Costello). يمكن العثور على مثال لكيفية استخدام نموذج COM-B لتوجيه أي تحليل سلوكي في الجدول: استخدام COM-B لإجراء التحليل السلوكي.

الجدول:استخدام COM-B لإجراء التحليل السلوكي		
مكوناتCOM-B	مالذي يجب أن يحدث حتى يحدث السلوك المستهدف؟	هل هناك حاجة للتغيير؟
القدرةالجسدية	لديهم القدرة على تحضير وجباتهم في المنزل	نعم.الرياضي غير قادر على الطهي ويحتاج إلى تحسينمهارات السكين الأساسية وتقنيات الطهيالمختلفة مثل الشوي والبخار وجلي الطعام.
القدرةالنفسية	تحسين فهم محتوى الطاقة في خيارات الوجبات السريعة	نعم.يحتاج الرياضي إلى أن يتم تزويده بتفصيل للوجباتالسريعة مقارنة بخيارات الطعام البديلة.
فرصةمادية	الحصول على أدوات ومعدات الطهي ومكونات المخزون الأساسية	لا.للرياضي مطبخ يعمل بكامل طاقته وبه جميع المعدات المطلوبة.
فرصةاجتماعية	انظر إلى أفراد الأسرة الآخرين وهم يطبخون	لا.زوج الرياضي يستمتع بالطهي ويمكنه أن يدعم تغيير السلوك.
الدافعالفعال	كن معتقداً أن اتباع نصيحة المدرب سيساعد في دعم أهدافهم	نعم.يحتاج الرياضي إلى تزويده بالأدلة العلمية المتاحة لإثبات السبب في أن تقليل الدهون في الجسم والكتلة سيدعم الأداء.
الدافعالتلقائي	وضع نظاماً روتينياً لإعداد وجبات الطعام في المساء	نعم.يمكن للرياضي أن يأمر بتوصيل البقالة مرة واحدة أسبوعياً لإنشاء روتين.
التحديدالسلوكي لمكونات COM-B ذات الصلة:	تحتاج القدرة الجسدية والنفسية والدوافع الحركية والتلقائية إلى التغيير لتغيير السلوك المستهدف.	

الهدف الشامل للخطوة الأولى هو اكتساب فهم أفضل لسلوك الرياضي. حتى الآن ، غطى هذا المثال أن السلوك الذي يتطلب التغيير هو للرياضي لتقليل مدخوله اليومي من الطاقة. بعد وضع قائمة بالسلوكيات المحتملة للتركيز عليها ، اختار مدرب التغذية الرياضية التركيز على استهلاك الرياضيين للوجبات السريعة. تم اختيار هذا السلوك بسبب احتمالية تأثيره العالية ، ومركزية هذا السلوك بالنسبة للرياضي ، وسهولة قياسه. لتحقيق التغيير المطلوب في السلوك ، سيحتاج الرياضي إلى إعداد وجبته المسائية في المنزل يومياً ، حيث يتم تقديم وجبتي الإفطار والغداء في مركز تدريب الرياضيين. يمكن تنفيذ هذا السلوك بدعم من زوج الرياضي. أخيراً ، باستخدام نموذج COM-B ،

الخطوة الثانية: تحديد خيارات التدخل

بمجرد أن يكون لدى مدرب التغذية الرياضية فهم جيد لسلوك الرياضي ، يجب أن يختار وظائف التدخل الأكثر ملاءمة لبدء التغيير وأي فئات السياسة التي سيتم استخدامها لتقديم التدخل.

تحديد وظيفة التدخل

يعمل التحليل السلوكي الذي تم إجراؤه في الخطوة الأولى بمثابة العمود الفقري لمعالجة السلوك بشكل صحيح. تتمثل الخطوة التالية في أن يقوم مدرب التغذية الرياضية بتحديد التدخلات الأكثر ملاءمة لبدء التغيير. عند تحديد التدخل الأكثر ملاءمة ، من المهم مراعاة النطاق الكامل للإمكانيات. كما تمت مناقشته سابقاً ، توفر عجلة التغيير السلوكي تسعة تدخلات محتملة تتناول مجالات محددة من القدرة ، والفرص ، والتحفيز: التعليم ، والإقناع ، والتحفيز ، والإكراه ، والتدريب ، والتقييد ، وإعادة الهيكلة البيئية ، والنمذجة ، والتمكين.

لكل من وظائف التدخل المحتملة التي تم تحديدها ، من المهم النظر في الوظيفة الأكثر فعالية لاستخدامها. يمكن توجيه هذه العملية من خلال معايير APEASE التي تسمح لمدربي التغذية الرياضية بتحديد وظائف التدخل الأكثر ملاءمة (الجدول: معايير APEASE).

الجدول:معايير APEASE	
معيار	وصف
القدرةعلى تحمل التكاليف	هل التدخل المقترح ضمن ميزانية اللاعب أو الفريق الرياضي؟
العملي	مامدى عملية تقديم التدخل المقترح؟ هل لديك الموارد لتتمكن من تقديمها؟
الفعالية وفعالية التكلفة	ماحجم التأثير الذي سيحدثه التدخل؟ إذا كان هناك تدخلان فعالان على قدم المساواة ، فيجب اختيار الأكثرفعالية من حيث التكلفة. إذا كان أحدهما أكثر فعالية ولكن أقل فعالية من حيث التكلفة من الآخر ،فإن القضايا الأخرى مثل القدرة على تحمل التكاليف ، تأتي في طليعة عملية صنع القرار.
القبول	مامدى احتمالية قبول التدخل من قبل الرياضي والمدربين؟ هل يتعارض مع جوانب أخرى من استعداد الرياضيأو قدرة المدرب على إيصال الجلسة؟
الآثارالجانبية والسلامة	قديكون التدخل فعالا وعمليا ولكن له آثار جانبية غير مرغوب فيها أو عواقب غير مقصودة. يجب أخذها في الاعتبارعند اتخاذ قرار بشأن المضي قدماً من عدمه.
القيمة المالية	أحداالاعتبارات المهمة هو المدى الذي قد يؤثر فيه التدخل على صحة الرياضي ورفاهيته وتأثير التدخل على الآخرين.

باستخدام الأمثلة السابقة ، قد يقرر مدرب التغذية الرياضية أن التدريب والتقييد هما أكثر وظائف التدخل ملاءمة لاستخدامها في هذا الموقف المحدد. يعد التدريب ضرورياًللرياضي حتى يتمكن من إعداد وجباته الخاصة في المنزل (التدريب) ، في حين أن تقييد استهلاك الوجبات السريعة لمرة واحدة في الأسبوع سيوفر قواعد واضحةلتقليل فرصة الانخراط في السلوك المستهدف (التقييد). بدلاً من ذلك ، إذا لم يكن توفير التدريب ميسور التكلفة أو عملياً للرياضي (يتم تحديده باستخدام معاييرAPEASE) ، فإن تقديم قائمة بخدمات توصيل الوجبات التي تسمح للرياضي بإعداد وجبات أقل كثافة للطاقة قد يكون بديلاً مناسباً (التمكين).

تحديدفئات السياسة

توجدسبع فئات للسياسة على الحلقة الخارجية لعجلة COM-B ويمكن استخدامها لتحديد كيفية تسليم وظائف التدخل المحددة. على سبيل المثال ، يمكن القيام بوظيفةالتدخل لتثقيف الرياضي الفردي من خلال توفير إرشادات أفضل الممارسات باستخدام البروتوكولات المرئية. كما هو الحال مع اختيار وظائف التدخل ، سيحتاجمدربي التغذية الرياضية إلى التفكير في أي من فئات السياسة المحتملة هي الأكثر ملاءمة لتدخلهم ويجب أن يستخدموا معايير APEASE كما هو موضح سابقاً(الجدول: فئات السياسة).

الجدول:فئات السياسة		
فئةالسياسة	إنكار	مثالالسياسة
التواصل / التسويق	استخداموسائل الإعلام المطبوعة أو الإلكترونية أو الهاتفيةأو المذاعة	البريدالإلكتروني أو اجتماعات الفيديو أو مقاطع الفيديوالتعليمية أو الرسوم البيانية
القواعدالارشادية	إنشاءالوثائق التي توصي أو تتطلب الممارسة ؛ يشملجميع التغييرات على تقديم الخدمة	إنشاءسلسلة من وثائق البروتوكول وتوصيات الوجباتللرياضي لمتابعة
اللائحة	إرساءقواعد أو مبادئ السلوك أو الممارسة	يجب على الرياضي تقديم سجلات الوجبات وقياساتالوزن الصباحية كل صباح
البيئة / التخطيطالاجتماعي	تصميمو / أو التحكم في البيئة المادية أو الاجتماعية	تأكدمن أن اللاعب لديه العناصر الصحيحة داخل حجرةالمؤن أو الثلجة
تقديمالخدمات	تقديمالخدمة	ضع خطة خدمة توصيل الطعام للرياضي

الخطوة الثالثة: تحديد خيارات المحتوى والتنفيذ

بمجرد تحديد وظائف التدخل وفئات السياسة ، فإن الخطوة النهائية هي تحديد تقنيات تغيير السلوك المحددة وطرق التسليم الأكثر جدوى لدعم الرياضي.

التعرف على تقنيات تغيير السلوك

تقنيات تغيير السلوك هي المكونات النشطة في التدخل للمساعدة في تحقيق النتيجة المرجوة. على الرغم من وجود العديد من تقنيات تغيير السلوك ، إلا أن أسلوب السلوك المحدد المستخدم يجب أن يتطابق مع وظيفة التدخل المستخدمة. ستكون بعض التقنيات أكثر ملاءمة لوظائف تدخل معينة. على سبيل المثال ، قد تكون تقنيات تغيير السلوك الأكثر شيوعاً لتوفير التدريب للرياضي هي إظهار السلوك (عروض الطبخ) ، وإرشادات حول كيفية أداء السلوك (الوصفات) ، والممارسة السلوكية ، والبروفات (ممارسة وصفات محددة) ، وردود الفعل حول السلوك (يتذوق الآخرون وصفات تذوق أو إرسال الصور إلى مدرب التغذية الرياضية للتعليق). يتم سرد تقنيات التغيير السلوكي الأكثر استخداماً لكل من وظائف التدخل التسعة في الجدول:

الجدول:تقنيات التغيير السلوكي المستخدمة بكثرة	
وظيفة التدخل	تقنيات التغيير السلوكي الأكثر استخداماً
تعليم	◆ معلومات حول العواقب الاجتماعية والبيئية ◆ معلومات عن العواقب الصحية ◆ ردود الفعل على السلوك ◆ ردود الفعل على نتيجة (نتائج) السلوك ◆ موجهات / إشارات ◆ المراقبة الذاتية للسلوك
إقناع	◆ مصادر موثوقة ◆ معلومات حول العواقب الاجتماعية والبيئية ◆ معلومات عن العواقب الصحية ◆ ردود الفعل على السلوك ◆ ردود الفعل على نتيجة (نتائج) السلوك
التحفيز	◆ ردود الفعل على السلوك ◆ ردود الفعل على نتيجة (نتائج) السلوك ◆ مراقبة السلوك من قبل الآخرين دون دليل على التغذية الراجعة ◆ مراقبة نتائج السلوك من قبل الآخرين دون دليل على ردود الفعل ◆ المراقبة الذاتية للسلوك
إكراه	◆ ردود الفعل على السلوك ◆ ردود الفعل على نتيجة (نتائج) السلوك ◆ مراقبة السلوك من قبل الآخرين دون دليل على التغذية الراجعة ◆ مراقبة نتائج السلوك من قبل الآخرين دون دليل على ردود الفعل ◆ المراقبة الذاتية للسلوك
تمرين	◆ إظهار السلوك ◆ ردود الفعل على السلوك ◆ ردود الفعل على نتيجة (نتائج) السلوك ◆ المراقبة الذاتية للسلوك ◆ الممارسة السلوكية / البروفة
تقييد	◆ لأحد
إعادة الهيكلة البيئية	◆ إضافة أشياء إلى البيئة

	◆ موجهات / إشارات ◆ إعادة هيكلة البيئة المادية
النمذجة	◆ إظهار السلوك
التمكين	◆ دعم اجتماعي ◆ تحديد الأهداف ◆ إضافة أشياء إلى البيئة ◆ حل المشاكل ◆ تخطيط العمل ◆ المراقبة الذاتية للسلوك ◆ إعادة هيكلة البيئة المادية ◆ مراجعة أهداف السلوك ◆ مراجعة هدف (أهداف) النتيجة

تعليق

تشكل التعليقات على السلوك ونتائج السلوك واحدة من أكثر تقنيات التغيير السلوكي شيوعاً عبر العديد من وظائف التدخل المختلفة ويمكن تقديمها إما على شكل تعليقات رسمية أو غير رسمية.**ردود الفعل الرسمية**تم التخطيط له وجدولته بشكل هادف في عملية التدريب. يتضمن هذا النموذج من التعليقات اجتماعات تسجيل الوصول الشهرية حيث يمكن لمدرّب التغذية الرياضية تقديم ملاحظات مفصلة حول تقدم الرياضي وأي تعديلات مطلوبة على البرنامج.**ردود الفعل غير الرسمية**يمكن أن يحدث في أي وقت وهوشيء يظهر تلقائياً في اللحظة أو أثناء العمل. على سبيل المثال ، قد يُنظر إلى التعليقات على صورة وجبة أرسلها رياضي على أنها ملاحظات غير رسمية.

تحديد الأهداف

تحديد الهدف هو أسلوب مهم لتغيير السلوك يستخدم لدعم تمكين الرياضيين. بشكل عام ، يمكن تقسيم الأهداف إلى أي منهما**أهداف النتائج**لنا**أهداف العملية**. أهداف النتائج هي تلك التي تركز على النتيجة النهائية بدلاً من السلوك المحدد. على سبيل المثال ، قد يحدد رياضي هدف نتيجة لتقليل كتلة جسمه بمقدار 5 كجم (11 رطلاً) خلال فترة 10 أسابيع. في المقابل ، تركز أهداف العملية على السلوك المحدد المطلوب للوصول إلى هدف النتيجة النهائية. الفائدة من استخدام أهداف العملية هي أنها تسمح للرياضي بفهم السلوكيات المحددة التي تحتاج إلى تغيير للوصول إلى هدف النتيجة النهائية. بدون ذلك ، لا يفهم الرياضي السلوكيات المطلوبة لتحقيق الهدف ، على الرغم من إدراكه للهدف النهائي. بناءً على هذا المبدأ ، يركز نموذج COM-B على أهداف العملية لضمان فهم الرياضي للسلوكيات التي يجب تغييرها لتحقيق هدفه العام.

-ركن المدرب

أهداف النتيجة: الأهداف التي تركز عادة على النتيجة النهائية ، مثل الفوز في مسابقة أو تحقيق نسبة معينة من الدهون في الجسم.

أهداف العملية: الأهداف التي تركز على السلوكيات اليومية التي تساعد الأفراد على الوصول إلى هدف النتيجة ؛على سبيل المثال ، إذا كان الرياضي يحتاج إلى فقدان الوزن ، فإن الهدف العملي هو تناول عدد معين من السعرات الحرارية كل يوم.

للمساعدة في تحديد أهداف العملية ، يجب على مدربي التغذية الرياضية طرح أسئلة استقصائية للرياضيين لفهم عاداتهم الغذائية بشكل أفضل:

- ◆هل تزود جسمك بالطاقة قبل التمرين أو المنافسة؟ كيف؟
- ◆هل تتبع استراتيجية الترطيب قبل المنافسة وأثناءها وبعدها؟ كيف؟
- ◆هل تجد نفسك تأكل الوجبات بسرعة وفي حالة فرار؟ إذا كان الأمر كذلك ، فكم مرة؟
- ◆هل تميل إلى الإفراط في الأكل وتشعر بالامتلاء والخمول؟ إذا كان الأمر كذلك ، فكم مرة؟
- ◆هل تتجنب مجموعات طعام معينة؟ إذا كان الأمر كذلك، وتلك التي؟
- ◆هل تطبخ معظم وجباتك في المنزل؟ إذا كان الأمر كذلك ، فكم مرة ، وماذا تطبخ؟

ستساعد الأسئلة مثل تلك المذكورة أعلاه في صياغة أهداف عملية جديدة ، والتي ستؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل.

-	ردود الفعل الرسمية
-	ردود الفعل غير الرسمية
-	هدف النتيجة
-	هدف العملية

الفصل 20: البرمجة

أهداف التعلم

بعد قراءة هذا المحتوى ، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إظهار الأهداف التالية:

- ◆ تقييم جميع النتائج من تحليل احتياجات الرياضي.
- ◆ تصميم تدخل غذائي يعالج كلاً من أهداف الصحة والأداء المثل.
- ◆ تحديد العملية المناسبة لإعادة التقييم والتكيف مع تقدم الرياضي.

مقدمة

للعمل كممارس فعال ، يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية قادراً على التلاعب بنجاح بكل من الطاقة والمغذيات الكبيرة وفقاً لمتطلبات الرياضي والمتطلبات المتغيرة باستمرار لجدول التدريب والمنافسة. باستخدام الأطر الواردة في الفصول 17-19 ، يجب أن يكون مدرب التغذية الرياضية قادراً على تقييم وتقييم احتياجات الرياضي ، وتطوير برامج دورية ، والتأكد من أن مثل هذه البرامج قادرة على التأثير على سلوك الرياضي. عند النظر في الأمر بهذه الطريقة ، يكون دور مدرب التغذية الرياضية معقداً ويتضمن عمليات متعددة لضمان توفير مستوى عالٍ من البرمجة.

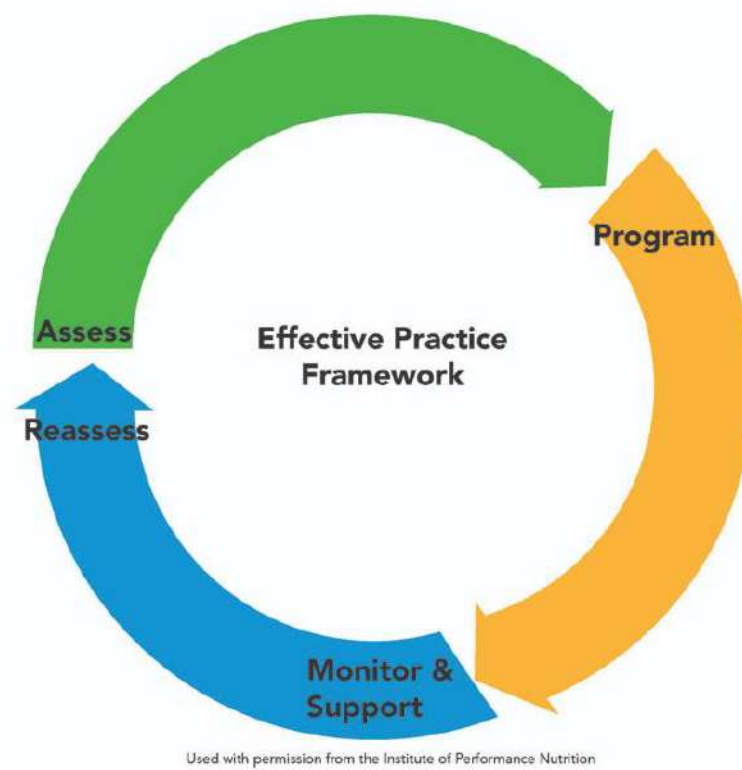
-رمز مساعد

توفر الفصول 17-19 لمدرب التغذية الرياضية إطار عمل لتقييم وتقييم العميل ، واختيار استراتيجيات تغيير السلوك الأكثر فاعلية لتنفيذها (باستخدام عجلة تغيير السلوك) ، وتحديد فترة استهلاك العميل للطاقة بشكل فعال (باستخدام "الوقود من أجل العميل"). العمل المطلوب ("). عند الجمع بين هذه الأطر ، تسمح لمدرب التغذية الرياضية بتزويد الرياضي ببرنامج فعال.

إطار الممارسة الفعال

يسمح إطار الممارسة الفعالة لمدرّب التغذية الرياضية بهيكلّة البرمجة والدعم في ثلاث مراحل متكاملة (الشكل: إطار الممارسة الفعالة). تتمحور المرحلة الأولى حول تقييم الرياضي ورياضته ومتغيرات الأداء الرئيسية التي تحدد النجاح في تلك الرياضة. يجب أن تكون مرحلة التقييم بمثابة مهمة لتقصي الحقائق لاكتساب أكبر قدر ممكن من البصيرة. تُستخدم هذه المعلومات بعد ذلك لإبلاغ المرحلة الثانية من تصميم البرنامج مع التوصيات لضمان تقديم خدمة مخصصة لكل رياضي. أخيراً ، المراقبة المستمرة هي المرحلة الثالثة التي تسمح بتقييم فعالية البرنامج بانتظام ، مما يوفر فرصة للضبط المستمر عند الضرورة. خلال هذه المرحلة النهائية ،

إن عملية التقييم والبرمجة والمراقبة ليست حدثاً وحيداً لمدرّب التغذية الرياضية ، ولكنها دورة مستمرة. تسمح هذه العملية المستمرة بضبط البرنامج باستمرار بناءً على تقدم العميل وردود الفعل. علاوة على ذلك ، نظراً للطلبات المتغيرة باستمرار على الرياضي ، يلزم إعادة تقييم منتظمة لضمان أن تكون أهداف الرياضي دائماً محور التركيز الرئيسي للبرنامج.



الشكل: إطار الممارسة الفعالة

مرحلة التقييم

يوفر التقييم الأولي المعلومات اللازمة لفهم كل من الرياضي ورياضته للتأكد من أن كل برنامج مصمم وفقاً لمتطلباتهم. يجب أن يوفر تقييم الرياضي نظرة ثاقبة لخصائصهم الفسيولوجية والأنثروبومترية ، والعادات الغذائية الحالية ، وسلوكياتهم ودوافعهم للتغيير. يجب بعد ذلك تجميع المعلومات التي تم جمعها وتوليدها في تقرير العميل لتحديد مجالات التركيز الرئيسية التي سيتم التوصية باستراتيجيات غذائية محددة لها.

الخصائص الفسيولوجية والأنثروبومترية

يسمح تقييم الخصائص الفسيولوجية والقياسية البشرية للرياضي لمدرّب التغذية الرياضية بتحديد أي مجالات محتملة للتحسين من خلال مقارنة بيانات الفرد مقابل القيم المعيارية للرياضيين من نفس المستوى والعمر والجنس. على سبيل المثال ، يمكن مقارنة تكوين الجسم للرياضي بالبيانات المعيارية لمعرفة ما إذا كان تكوين الجسم الحالي يتطلب التغيير. في مثل هذه الحالات ، تسمح التقييمات الأساسية أيضاً لمدرّب التغذية الرياضية بتقييم جدوى وسلامة أي استراتيجيات محتملة والجدول الزمنية المرتبطة بها. إذا كان ذلك متاحاً ، فإن تقييم معدل التمثيل الغذائي يسمح لمدرّب التغذية الرياضية بتقديم خدمة أكثر تخصيصاً. يمكن استخدام تقييم معدل التمثيل الغذائي لمعادلات التنبؤ التي تم التحقق من صحتها (يمكن القيام بذلك بسهولة أكبر باستخدام حاسبة مخطط وزن الجسم NASM).

مخطط وزن الجسم حاسبة NASM-

-ركن المدرب

في الظروف التي لا تتوفر فيها المعدات المتخصصة ، يمكن تقدير معدل الأيض باستخدام معادلات التنبؤ المتاحة على نطاق واسع مثل معادلات كينغهام وهاريس بنديكت ومين سانت جيور (Frankeneld et al. ، 2005). ومع ذلك ، يجب أن يهدف مدرّب التغذية الرياضية إلى استخدام معادلات خاصة بالسكان حيثما أمكن ذلك. على سبيل المثال ، استخدام معادلة تم التحقق من صحتها في عدائي التحمل لا ينطبق على لاعبة كرة قدم وزنها 260 رطلاً.

معادلة كينغهام: (كينغهام ، 1980)

(كتلة خالية من الدهون بالكيلوغرام $\times 22$) + 500 = RMR

معادلة هاريس بنديكت (Harris & Benedict ، 1918)

(الرجال) $RMR = 66.5 + (13.75 \times \text{كتلة الجسم بالكيلوغرام}) + (5.003 \times \text{الارتفاع بالسنتيمتر}) - (6.775 \times \text{العمر})$

(النساء) $RMR = 655.1 + (9.563 \times \text{كتلة الجسم بالكيلوغرام}) + (1.850 \times \text{الارتفاع بالسنتيمتر}) - (4.676 \times \text{العمر})$

معادلة مين سانت جيور (مين وآخرون ، 1990)

(رجال) $10 \times \text{وزن (كجم)} + 6.25 \times \text{ارتفاع (سم)} - 5 \times \text{عمر (ص)} + 5$

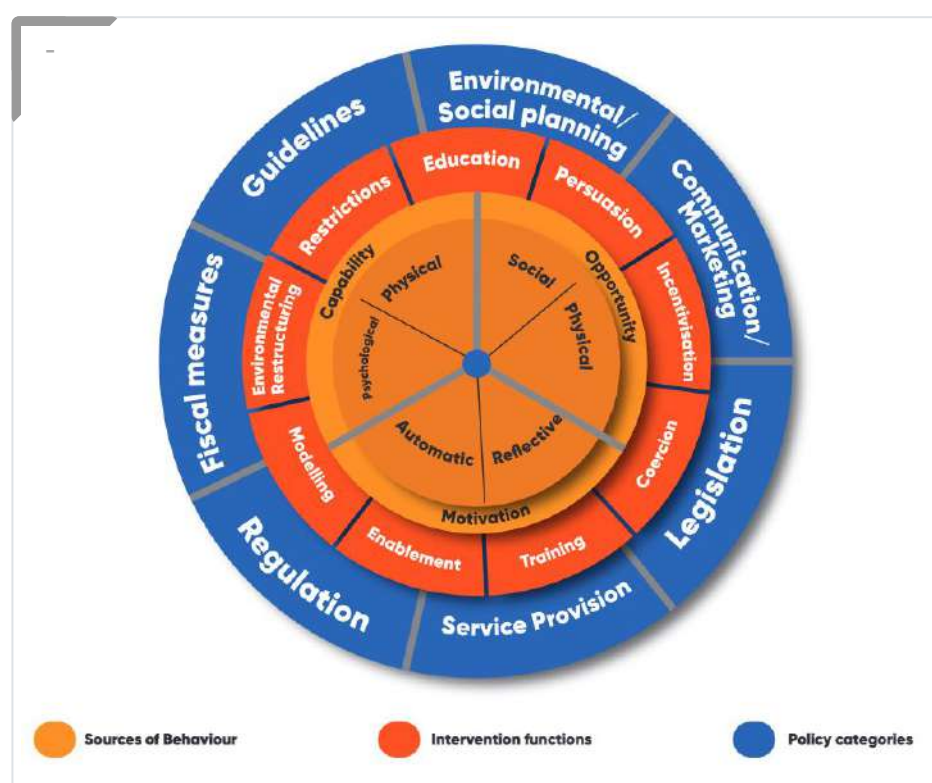
(النساء) $10 \times \text{الوزن (كجم)} + 6.25 \times \text{ارتفاع (سم)} - 5 \times \text{العمر (ص)} - 161$

العادات الغذائية

يجب أن يوفر التقييم الأولي للعميل أيضاً فهماً للعادات والأنماط الغذائية للفرد باستخدام مجموعة من الأساليب. وتشمل هذه استخدام استدعاء النظام الغذائي على مدار 24 ساعة ، واستبيانات تردد الطعام ، وتقييم يوميات الطعام الموزون ، والتصوير الفوتوغرافي للأغذية عن بُعد (Capling et al. ، 2017). تكشف فترة التقييم هذه أيضاً عن معلومات حول تفضيلات العميل الغذائية ، وحياته في المنزل والعمل ، ومستوى مهارته عندما يتعلق الأمر بإعداد الطعام. هذه المعلومات ضرورية لمساعدة مدرب التغذية الرياضية على تحديد مجالات التركيز الرئيسية للاستهداف والتأكد من أن أي وصفات مقدمة للرياضيين تلبّي تفضيلاتهم الغذائية وتتوافق مع قدراتهم في الطهي.

السلوكيات والدوافع

باستخدام إطار عمل COM-B ، تسمح فترة التقييم أيضاً لمدرّب التغذية الرياضية بفهم سلوكيات الفرد ودوافعه (بنتلي وآخرون ، 2020). يساعد إطار عمل COM-B على تحديد قدرات الرياضيين ، وفرصهم ، ودوافعهم ويساعد مدرّب التغذية الرياضية على فهم "السبب" وراء سلوك الرياضي. بمجرد تحديد السلوكيات المستهدفة ، يمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات ، جنباً إلى جنب مع عجلة تغيير السلوك (الشكل: عجلة التغيير السلوكي) ، للمساعدة في تحديد الاستراتيجيات التي ستكون أكثر فاعلية لتسهيل التغيير (Michie et al. ، 2011).



الشكل عجلة التغيير السلوكي

متطلبات جدول تدريب العميل والمنافسة

تتطلب فترة التقييم الأولي أيضاً من مدرب التغذية الرياضية فهم المتطلبات الفسيولوجية والطاقة لجدول تدريب الرياضي. سيسمح هذا الفهم للمدرب الرياضي بالتغذية بتوزيع الطاقة والمغذيات الكبيرة للرياضي وفقاً لإطار عمل "وقود العمل المطلوب". في حين أن الرياضي سيكون قادراً على تقديم معلومات حول جدول تدريبه ، فإن مسؤولية مدرب التغذية الرياضية هي تقييم كيفية تغيير المدخول الغذائي وفقاً لذلك. تتطلب هذه العملية فهم أنظمة الطاقة المستخدمة أثناء جلسات التدريب المكثفة وتقييم مقاييس حمل التدريب الداخلية المختلفة (مثل معدل ضربات القلب) والخارجية (مثل الطاقة وسرعة التشغيل) لتحديد متطلبات الطاقة والمغذيات الكبيرة.

-رمز مساعد

يحدد نوع وشدة ومدة التمرين الذي يتم إجراؤه مساهمة كل نظام طاقة يتم استخدامه. تذكر أن أنظمة الطاقة لا تعمل بمعزل عن غيرها ، وتحدث مساهمتها في إنتاج الطاقة بشكل مستمر.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يفهم مدرب التغذية الرياضية أيضاً العوامل التي تحدد الأداء الناجح (يشار إليها غالباً باسم *محددات الأداء*) في رياضة الرياضي. يتضمن هذا الفهم ألا يأخذ مدرب التغذية الرياضية في الاعتبار سوى التدخلات التغذوية التي تؤثر على الأداء عند اختيار مكان تركيز برنامجهم. على سبيل المثال ، تعتبر عوامل مثل قوة العضلات وقوتها من المحددات الرئيسية لأداء رافع الأثقال ، وبالتالي ، يجب أن يفهم مدرب التغذية الرياضية كيف يمكن استخدام التغذية للتأثير على هذه المتغيرات.

-جرب هذا

Identify the key determinants of performance for an American football quarterback.

Answers)not an exhaustive list(:

- Arm strength and throwing velocity
- Vision and an ability to read defenses
- Mobility and the ability to scramble away from defenders
- Quickness and reaction time
- Strong and stable core musculature
- Anaerobic endurance

Summary and Action Plan

identified, the functions of the Behavior Change Wheel can be used to identify the most appropriate strategies to inuence change. the Sports Nutrition Coach to clearly highlight several key areas to focus on moving forward. Once the key focus areas have been Once all the necessary information has been collected, a summary of the key points should be made. This allows

Programming Phase

توصيات التغذية تعتمد بشكل كبير على تقنيات تغيير السلوك التي اختارها مدرب التغذية الرياضية. ومع ذلك ، يمكن تحديد النهج الأكثر ملاءمة الذي يستخدمه مدرب التغذية الرياضية باستخدام معايير APEASE (الجدول: معايير APEASE) وسيعتمد على عوامل مثل تفضيلات الرياضي ، والتاريخ السابق باستخدام الأساليب الأخرى ، والفعالية المتوقعة لكل نهج ، وتغيير السلوك المحدد المطلوب. بالإشارة إلى تصميم البرنامج ، تشمل الأساليب الأكثر استخداماً التي يتبناها خبراء التغذية الرياضية المرخصون تخطيط الوجبات ، وتحديد أهداف مخصصة للسعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة ، واستخدام الأدوات التعليمية لتغيير تركيز المغذيات الكبيرة لكل وجبة دون الحاجة إلى الالتزام بأهداف صارمة. ستكون الأساليب المستخدمة من قبل مدرب التغذية الرياضية متشابهة ،

الجدول:معايير APEASE	
معايير	وصف
القدرة على تحمل التكاليف	هل التدخل المقترح ضمن ميزانية اللاعب أو الفريق الرياضي؟
العملي	مامدى عملية تقديم التدخل المقترح؟ هل لديك الموارد لتتمكن من تقديمها؟
الفعالية وفعالية التكلفة	ماحجم التأثير الذي سيحدثه التدخل؟ إذا كان هناك تدخلان فعالان بشكل متساوٍ، فمن الواضح أنه يجب اختيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة. إذا كان أحدهما أكثر فعالية ولكن أقل فعالية من حيث التكلفة من الآخر ، فإن القضايا الأخرى مثل القدرة على تحمل التكاليف تأتي في طليعة عملية صنع القرار.
القبول	مامدى احتمالية قبول التدخل من قبل الرياضي والمدربين؟ هل يتعارض مع جوانب أخرى من استعداد الرياضي أو قدرة المدرب على إيصال الجلسة؟
الآثار الجانبية والسلامة	قديكون التدخل فعالا وعمليا ولكن له آثار جانبية غير مرغوب فيها أو عواقب غير مقصودة. يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن المضي قدماً من عدمه.
القيمة المالية	أحدا لاعتبارات المهمة هو المدى الذي قد يؤثر فيه التدخل على صحة الرياضي ورفاهيته.

خطط الوجبات والاستراتيجيات البديلة

may be suited for one-off occasions, such as the day prior to competition where the athlete requires strict rules to adhere to. suited to short-term interventions and should not be used as a long-term strategy to improve behavior. Alternatively, this approach have very specific body composition goals may benefit from this type of prescribed nutrition. Nevertheless, this type of program is best -by-day basis. For example, combat sport athletes who are required to fight within a specific weight category or physique athletes who to individuals who have very low levels of nutritional education or who require precise macronutrient and energy targets on a day it matches the prescribed plan, and the athlete has little freedom in their nutritional choices. This type of program is likely best suited and require the athlete to follow a prescribed plan exactly. To do this, the athlete must weigh all food and drink intake to ensure that Customized meal plans written by a licensed professional form the most rigid programs

يمكن لمدربي التغذية الرياضية مساعدة الرياضيين بعدة طرق لا تتضمن كتابة خطط وجبات محددة ، بما في ذلك:

- ◆ تقييم خطة الأكل الحالية للرياضي وتقديم إرشادات للتحسين
- ◆ تقديم إستراتيجيات حول أحجام الحصص المناسبة وتوقيت الوجبة
- ◆ مناقش أدوار وأهمية البروتينات والكربوهيدرات والدهون للأداء الرياضي
- ◆ نصيحة حول سلوكيات الأكل و / أو المغذيات الكبيرة المعروفة بتعزيز النجاح الرياضي
- ◆ استراتيجيات الترطيب لزيادة الأداء الرياضي والتعافي
- ◆ تقديم الترويج لإرشادات السعرات الحرارية الموضحة في MyPlate التابع لوزارة الزراعة الأمريكية ، أو دليل Eatwell في المملكة المتحدة ، أو الكيانات الأخرى المقبولة
- ◆ توعية الرياضيين بشأن استخدام المكملات ، إيجابيات وسلبيات
- ◆ التوصية بتعديلات غذائية تدريجية وممارسات غذائية متسقة
- ◆ تقديم الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية الشخصي للرياضيين عند الضرورة
- ◆ Oer exercise and physical activity guidelines, if certified as a personal trainer or strength coach

Determine Caloric Needs

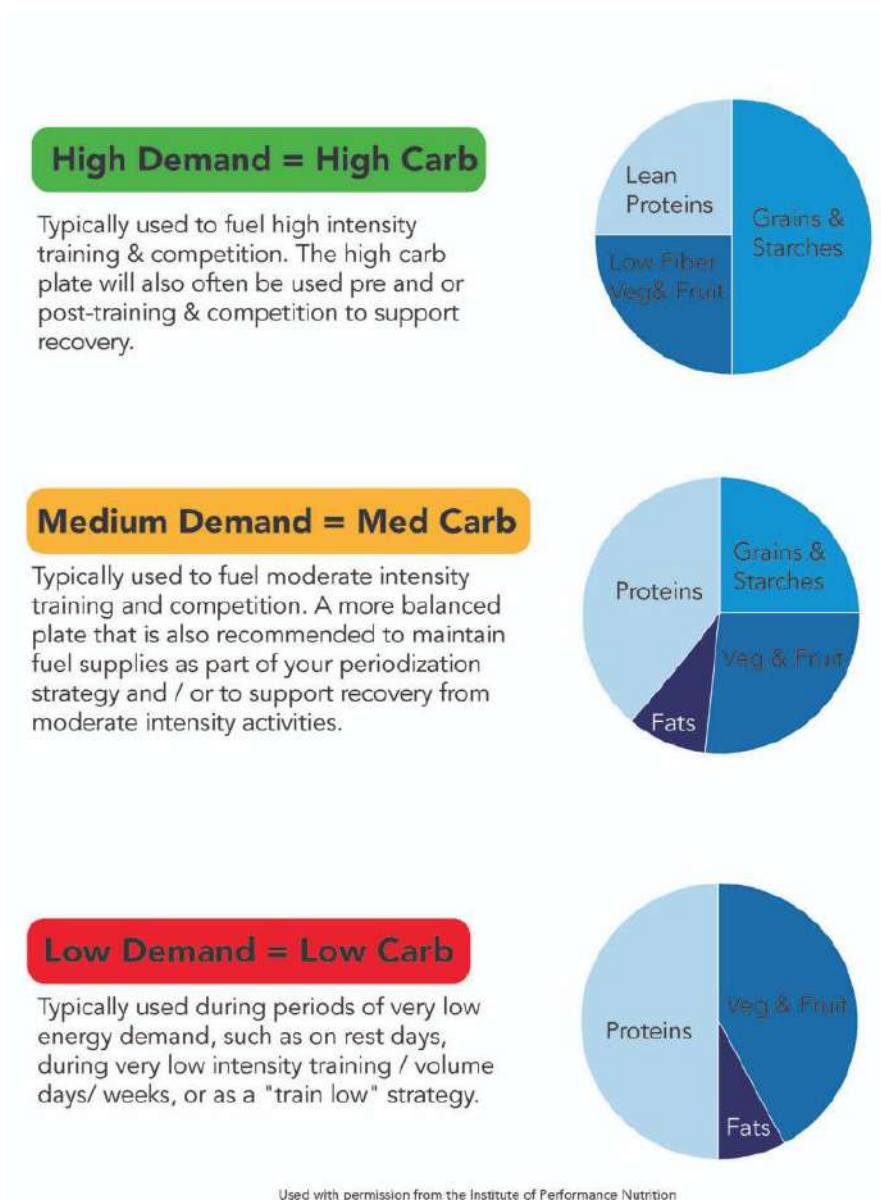
Planner provided earlier in this chapter. Using these tools offers a general starting point prior to determining macronutrient targets. Miin St. Jeor(helps estimate the athlete's overall calorie needs. An alternative to these equations is to use NASM Body Weight Using calorie prediction equations)such as Cunningham, Harris-Benedict, and

Macronutrient Targets

يوفر تحديد أهداف المغذيات الكبيرة اليومية أو الوجبة على حدة للرياضي نهجاً أكثر مرونة عند مقارنته بخطط الوجبات الصارمة. لا يزال هذا النوع من البرامج يتطلب من الرياضيين أن يزنوا كل ما يتناولونه من طعام وشراب ، ولكنه يوفر لهم مزيداً من الحرية من خلال السماح لهم باختيار الأطعمة التي تلبي أهداف المغذيات الكبيرة المحددة. يمكن أيضاً دمج هذا النهج مع إرشادات حول الخيارات الغذائية المناسبة في نقاط رئيسية من اليوم. كما أنه يوفر مزيداً من الحرية في نقاط التغذية الأخرى حيث تكون الخيارات الغذائية المحددة أقل أهمية ، طالما تم تحقيق أهداف المغذيات الكبيرة. يعمل هذا النهج أيضاً كأداة تعليمية مفيدة من خلال إظهار كيفية تغيير متطلبات المغذيات الكبيرة على أساس يومي وفقاً لمتطلبات التدريب المفروضة على الرياضي.

لوحات الأداء

توفر لوحات الأداء تمثيلاً مرئياً لتكوين طبق الرياضي على أساس كل وجبة على حدة. يوفر هذا النهج مزيداً من الحرية لأنه لا يتطلب من الرياضي وزن الطعام أو الشراب الذي يتناوله ويشير إلى التركيز الأساسي لكل وجبة. على سبيل المثال ، قد تتطلب الوجبة قبل وبعد التدريب لوحة أداء تعطي الأولوية للكربوهيدرات لتوفير وقود كافٍ لكل من الأداء والاسترداد (الشكل: لوحات الأداء). بمجرد تقديم لوحات الأداء لكل وجبة ، يمكن للرياضي بعد ذلك انتقاء واختيار الأطعمة التي يتكون منها كل مكون. في حين أن هذا النهج أقل دقة من الأهداف المحددة للمغذيات الكبيرة ، فإنه يوفر نهجاً أكثر استدامة للرياضي.



Used with permission from the Institute of Performance Nutrition

الشكل لوحات الأداء

مرحلة المراقبة والدعم

بمجرد أن يتم تزويد الرياضي بالبرنامج ، يجب على مدرب التغذية الرياضية مراقبة فعاليته باستمرار ، وعند الحاجة ، إجراء التعديلات المناسبة على البرنامج. خلال هذه العملية ، يجب أيضاً تزويد الرياضي بالدعم والتغذية المرتدة بشأن تقدمه باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مقابل النتائج المتوقعة الموضحة في تقرير العمل الأولي.

يراقب

طوال رحلة الرياضي ، يلزم إجراء مراقبة منتظمة لتقييم التقدم المحرز مقابل الأهداف المحددة مسبقاً والسماح بضبط البرنامج وفقاً لذلك. تسمح المراقبة المنتظمة أيضاً لمدرب التغذية الرياضية بجمع معلومات حول تأثير البرنامج على أداء تدريب الرياضي ، والتزامهم بالسلوكيات المستهدفة ، ومشاعرهم الشخصية بالرفاهية.

وزن الجسم ومراقبة التكوين

تسمح القياسات المنتظمة لوزن الجسم أو تكوينه لمدرب التغذية الرياضية بتتبع نجاح التدخل. يجب قياس وزن الجسم بانتظام (يوميًا) لإنشاء متوسط أسبوعي ، بينما يمكن قياس تكوين الجسم بشكل أقل (شهريًا). هذه القياسات مطلوبة أيضاً لتعديل توصيات استهلاك الطاقة باستمرار بناءً على المعدل المقاس لفقدان الوزن مقابل الأهداف المحددة مسبقاً. يجب تنفيذ جميع طرق تكوين الجسم باستخدام بروتوكولات أفضل الممارسات لضمان جمع بيانات صحيحة وموثوقة.

مراقبة الاداء

بالنسبة للتدخلات التغذوية التي تستهدف سمات أداء محددة ، فمن المنطقي مراقبة تقدم التغييرات بانتظام. يسمح استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لمدرب التغذية الرياضية بتقييم فعالية التدخل ويجب استخدامه أيضاً كأداة لتعزيز التزام الرياضي بالبرنامج ولتحسين الدافع. يجب أن تكون مؤشرات الأداء الرئيسية هذه محددة للرياضي ومحددات أداء رياضتهم. على سبيل المثال ، قد تكون تقييمات القوة المنتظمة مناسبة لرافع الأثقال ولكنها ستكون أقل قابلية للتطبيق على رياضي التحمل ، الذي قد يستفيد من تقييمات الكفاءة الهوائية المنتظمة. توفر تقييمات الأداء المنتظمة أيضاً لكل من مدرب التغذية الرياضية والرياضي تأكيداً على أن التدخل الغذائي لا يؤثر سلباً على الأداء. فمثلاً،

-ركن المدرب

لتقييم أي خسارة في القوة أو القوة بسبب التدخل الغذائي ، يمكن استخدام اختبارات التكرار القصوى المنتظمة (RM-5) خلال فترات فقدان الوزن. يمكن أيضاً استخدام القفزة العمودية كمقياس سريع وموثوق لقوة الرياضي. في الحالات التي لوحظ فيها انخفاض كبير في القوة ، يجب على مدرب التغذية الرياضية التفكير بعناية في كيفية تغيير برنامج التغذية الخاص بهم. قد يشمل ذلك خفضاً في مخطط الطاقة المبرمج للرياضي ، أو تعديلات على توزيع المغذيات الكبيرة لضمان توافر الطاقة الكافية ، أو مكملات إضافية لدعم أنظمة الطاقة التي يستخدمها الرياضي (على سبيل المثال ، مكملات مونهيدرات الكرياتين).

مراقبة السلوكيات

يمكن تقييم السلوكيات التي تم تعيينها باستخدام عجلة تغيير السلوك يومياً باستخدام تتبع العادات. يوفر تتبع العادات طريقة بسيطة لقياس ما إذا كان قد تم تنفيذ سلوكيات محددة. على سبيل المثال ، إذا صدرت تعليمات للرياضي باستهلاك مصدر للبروتين في وجبة الإفطار ، فإن تتبع العادات يسمح له بسهولة تحديد ما إذا كان قد تم تحقيق ذلك أم لا.

مراقبة المشاعر الذاتية

indicate that the client is regularly suering from muscle soreness, and future nutritional strategies can be developed to combat this. Nutrition Coach to place their attention once the current behaviors have been adopted. For example, wellness questionnaires may lifestyle factors such as sleep, stress, fatigue, and muscle soreness. This information may highlight new focus areas for the Sports the program are required)Saw et al., 2016(. These subjective assessments can also include wellness questionnaires that assess other feelings such as mood, tiredness, and hunger provide crucial pieces of information to help identify whether further adjustments to Regularly assessing the client’s subjective

Support

يعتمد مستوى وتكرار الدعم المقدم للرياضي على عدة عوامل ، بما في ذلك الخدمة المحددة التي يتم تقديمها وتفضيلات الرياضي. يمكن تقديم التغذية الراجعة للرياضي في شكل تعليقات رسمية أو غير رسمية ، أو مزيج من الاثنين.

-حرج

يتم تخطيط الملاحظات الرسمية بشكل متعمد وجدولتها بشكل روتيني في عملية التدريب (مثل الاجتماعات الشهرية المجدولة) في حين أن التعليقات غير الرسمية يمكن أن تكون عفوية ، في الوقت الحالي ، أو أثناء إجراء (مثل تعليق عابر على خيارات الطعام الخاصة بالرياضي). يلعب كلا شكلي التغذية الراجعة دوراً مهماً في تعزيز السلوكيات الإيجابية والحفاظ على الالتزام بالبرنامج.

ردود الفعل الرسمية

ردود الفعل الرسميةتم التخطيط له وجدولته بشكل هادف في عملية التدريب. يتضمن هذا النموذج من التعليقات اجتماعات تسجيل الوصول الشهرية حيث يمكن لمدرّب التغذية الرياضية تقديم ملاحظات مفصلة حول تقدم الرياضي وأي تعديلات مطلوبة على البرنامج. تسمح هذه الاجتماعات الرسمية لمدرّب التغذية الرياضية بعرض تقدم الرياضي باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بهم وتدريبهم من خلال أي تعديلات على برنامجهم. على سبيل المثال ، إذا توقف فقدان الوزن للرياضي (المشار إليه باستخدام متوسط كتلة الجسم المتداول لمدة سبعة أيام) ، فيجب على مدرّب التغذية الرياضية أن يشرح الخطوات اللازمة لضمان بقاء الرياضي على المسار الصحيح للوصول إلى وزن الجسم المستهدف وكيف يتم ذلك. وسوف يتحقق. يتيح ذلك للرياضي الاستمرار في المشاركة في العملية وتقديم ملاحظات حول أي تغييرات مقترحة.

ملاحظات غير رسمية

Informal feedback athlete with condence in their plan and the motivation to continue. spontaneous pieces of feedback are also useful for rapport building and can provide the when formal feedback meetings are spaced numerous weeks apart. In this way, these because it provides an opportunity for regular touchpoints with the athlete, especially by an athlete would be seen as informal feedback. This form of feedback is important or during the action. For example, providing comments on a picture of a meal sent can occur at any time, emerging spontaneously in the moment

-	ردود الفعل الرسمية
-	Informal feedback

Client Case Study

يوضح مثال دراسة الحالة التالي كيف يمكن استخدام إطار الممارسة الفعالة لإنشاء برنامج مخصص للرياضي بعد فترة تقييم أولية. الرياضي هو حارس نقطة كرة سلة ذكر طلب دعماً غذائياً بعد العودة إلى التدريب قبل الموسم بتكوين جسم غير مواتٍ ويفتقر حالياً إلى اللياقة.

تقدير

سيحتاج مدرب التغذية الرياضية لهذا الرياضي إلى تقييم العميل لتوفير فهم للخصائص الفسيولوجية والقياسية البشرية للرياضي ، ومتطلبات التدريب والمنافسة ، والعادات والسلوكيات الغذائية الحالية ، ودوافع التغيير. بمجرد تجميع كل هذه المعلومات ، يجب أن يكون لدى مدرب التغذية الرياضية جميع المعلومات ذات الصلة المطلوبة لإبلاغ عملية البرمجة.

الخصائص الفسيولوجية والأنثروبومترية

عادةً ما يتميز وضع الحماية النقطية بانخفاض كتلة الجسم الإجمالية وكتلة الدهون مقارنةً بالمواقف الأمامية والوسطى. من بيانات التقييم أدناه (الشكل: بيانات التقييم الفسيولوجي والقياسي الأنثروبومترية) ، يمكن ملاحظة أن الرياضي يقدم مستويات أعلى من إجمالي كتلة الجسم والدهون عند مقارنته بالبيانات المعيارية لرياضيين الحراس الآخرين. نظراً لأن الرياضي يحتوي على 15% من الدهون في الجسم ، يمكن تقدير أن الرياضي يمكن أن يفقد بأمان ما يقرب من 4 كجم من كتلة الدهون للسماح بدهن الجسم الجديد بنسبة 10% تقريباً ، وهو ما يتماشى مع الرياضيين الآخرين الذين يلعبون في هذا الوضع. بناءً على طلب مدرب التغذية الرياضية ، خضع الرياضي أيضاً لتقييم معدل الأيض أثناء الراحة لاكتساب فهم أفضل لمتطلبات الطاقة اليومية للرياضي.

Parameter	Current measure
Age (years)	19
Height (cm)	184
Body mass (kg)	91.6
Sum of 8 skin folds	74
Body fat % (DXA)	15
Lean mass (kg)	77.83
Fat mass (kg)	13.77
Resting metabolic rate (kcal)	2,210

الشكل بيانات التقييم الفسيولوجية والأنثروبومترية

متطلبات جدول تدريب العميل والمنافسة

باستخدام مقاييس حمل التدريب الداخلي والخارجي ، يجب على مدرب التغذية الرياضية محاولة تقدير متطلبات الطاقة والمغذيات الكبيرة للرياضي خلال أسبوع التدريب. في هذا المثال ، يؤدي الرياضي جلستين قوة وجلسة تكييف واحدة ، وخمس جلسات تدريب فنية وتكتيكية ، ومباراة تدريب واحدة عبر المرحلة المبكرة من فترة ما قبل الموسم (الشكل: جدول تدريب الرياضي الأسبوعي لموسم O). إن التنوع في جدول تدريب الرياضي يفرض أن متطلبات الطاقة والمغذيات الكبيرة سوف تتطور يوماً بعد يوم وستحتاج إلى أن يتم تحديدها بدقة من قبل مدرب التغذية الرياضية.



الشكل جدول التدريب الأسبوعي للرياضي

بالنظر إلى جدول تدريب الرياضي ، جنباً إلى جنب مع متوسط عدد الخطوات اليومية للرياضي 5000 (لا يشمل التدريب أو المنافسة) ، يُقدّر متوسط إنفاق الطاقة الأسبوعي بحوالي 3300 سعرة حرارية في اليوم. الشكل: تفاصيل الطاقة الموصى بها والكمية من المغذيات الكبيرة الموصى بها للرياضيين التوصيات المثالية للمغذيات الكبيرة للرياضي. كما يتضح ، تم تحديد تناول البروتين عند التوصية العليا للرياضيين الجماعيين عند 2 جم / كجم من BM ، بينما تم تحديد تناول الدهون بنسبة 25 ٪ في جميع الأيام ما عدا يوم السبت. تذكر أن نطاق توزيع المغذيات الكبيرة المقبول للدهون هو 20-35 ٪. يسمح الانخفاض في تناول الدهون يوم السبت للرياضي بزيادة تناول الكربوهيدرات يومياً استعداداً لمباراة التدريب يوم الأحد مع البقاء ضمن قيود توازن الطاقة اليومي. كما ،



FIGURE Athlete's Recommended Energy and Macronutrient Intake

Dietary Habits

BM carbohydrate, 1.67 g/kg BM protein and 32% of total daily energy intake from dietary fat)Figure: Athlete’s Nutritional Analysis(. analysis revealed that the athlete is currently consuming close to 5,000 kcal per day and has a macronutrient intake of 7.6 g/kg recall for a better understanding of their dietary habits and eating patterns)Figure: Analysis From 24-Hour Food Recall(. This dietary At the request of the Sports Nutrition Coach, the athlete has provided a 24-hour food diary

Dietary composition	Amount
Energy (kcal)	4,930
Absolute carbohydrate (g)	698
Relative carbohydrate (g/kg BM)	7.6
Absolute protein (g)	153
Relative protein (g/kg BM)	1.67
Absolute fat (g)	176
Relative fat (% daily energy intake)	32
Fiber (g)	43

	Calories	Carbs	Fat	Protein	Cholest	Sodium	Sugars	Fiber
Breakfast								
Meridian - Peanut Butter, 50 g	298	6g	23g	15g	--mg	0mg	3g	4g
Blackberry jam - Jam, 3 tablespoon	150	39g	0g	0g	0mg	0mg	30g	0g
Orange juice, 400 ml	189	44g	1g	3g	0mg	4mg	35g	1g
Trader Joe's - Multigrain Bread, 2 slice	240	48g	2g	6g	--mg	340mg	12g	--g
During Training								
Gatorade Endurance - Blackberry, 600 ml (1 bottle)	155	37g	0g	0g	--mg	505mg	37g	0g
Banana, 1 medium	105	27g	0g	1g	0mg	1mg	14g	3g
Post-Training								
Banana, 1 medium	105	27g	0g	1g	0mg	1mg	14g	3g
Gatorade Endurance - Blackberry, 600 ml (1 bottle)	155	37g	0g	0g	--mg	505mg	37g	0g
Lunch								
Mountain Dew - Mountain Dew, 500 millilitert	240	65g	0g	0g	0mg	92mg	65g	0g
Pico De Gallo, 0.5 cup	12	3g	0g	0g	--mg	2mg	0g	1g
Wisconsin Sharp Cheddar - Cheddar Cheese, 28 g	110	1g	9g	7g	30mg	170mg	0g	0g
Wholly Guacamole Mini - Guacamole, 1 cup (2 oz/57 g)	120	3g	12g	1g	0mg	240mg	1g	2g
Rice - Mexican Rice, 1 cup	796	114g	34g	13g	0mg	1,948mg	20g	8g
Pathmark's Ground Beef - 80/20 Ground Beef, 6 oz	435	0g	35g	30g	120mg	113mg	0g	0g
Afternoon Snack								
Almond Milk - Almond Milk - Vanilla - Unsweetened, 200 ml(s)	25	1g	2g	1g	0mg	152mg	0g	1g
Quaker - Granola, 1 cup	420	76g	10g	10g	0mg	60mg	26g	10
Dinner								
Dominos - Dominos Chicken Pizza- Large, 5 slice	1,375	689g	48g	65g	125mg	3,325mg	15g	10g
Total	4,930	689g	176g	153g	275mg	7,458mg	309g	43g

Analysis From 24-Hour Food RecallFIGURE

Athlete’s Nutritional AnalysisFIGURE

عندما يُقارن المدخل الغذائي الحالي للرياضي بالتوصيات المثالية المقدمة سابقاً ، يتضح أن مدخل الطاقة اليومي يتجاوز بكثير المتطلبات المقدرة. على الرغم من أن الاسترجاع الغذائي لمدة 24 ساعة يوفر فقط لمحة سريعة عن سلوك الرياضي ، فإن تكوين الجسم غير المواتي للرياضي يدعم الاقتراح القائل بأنه يستهلك الطاقة بشكل مفرط على أساس أسبوعي. يبدو أن استهلاك الطاقة اليومي المفرط للرياضي يأتي بشكل أساسي من الكربوهيدرات والدهون ، في حين أن تناول البروتين أقل من بعض التوصيات للرياضيين الذين يرغبون في تقليل الدهون في الجسم (Mettler et al. ، 2010). عند التفكير في توقيت المغذيات ، تشير المعلومات المتاحة إلى أن تناول البروتين للرياضي لا يتم توزيعه بالتساوي على مدار اليوم وأنه لا يتم استهلاك مصدر بروتين واضح بعد التدريب. كما أن استخدام الرياضيين لمحاليل الكربوهيدرات المركزة أثناء التدريب غير ضروري أيضاً ، نظراً لقصر مدتهانسيباً واستناداً إلى الإرشادات الموضحة سابقاً. أخيراً ، يشير الاسترجاع لمدة 24 ساعة إلى أن النظام الغذائي للرياضي يتكون من أطعمة غنية بالطاقة وقليلة المغذيات (مثل قطع اللحم الدهنية والمشروبات عالية السكر) والأطعمة الغنية بالدهون (مثل زبدة الفول السوداني والجبن). نتيجة لذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل اللحوم الخالية من الدهون والفاكهة والخضروات مفقودة أيضاً. يوفر هذا التحليل الغذائي ، بشكل جماعي ، العديد من المجالات الواضحة التي يمكن لمدرّب التغذية الرياضية تركيز انتباههم عليها في برامجهم. يشير الاسترجاع لمدة 24 ساعة إلى أن النظام مثل قطع اللحم الدهنية والمشروبات عالية السكر) والأطعمة الغنية بالدهون (مثل زبدة الفول السوداني والجبن). نتيجة لذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالخضروات مفقودة أيضاً. يوفر هذا التحليل الغذائي ، بشكل جماعي ، العديد من المجالات الواضحة التي يمكن لمدرّب التغذية الرياضية تركيز انتباههم عليها في العناصر الغذائية مثل اللحوم الخالية من الدهون والفاكهة والخضروات مفقودة أيضاً. يوفر هذا التحليل الغذائي ، بشكل جماعي ، العديد من المجالات الواضحة التي يمكن لمدرّب التغذية الرياضية تركيز انتباههم عليها في برامجهم.

السلوكيات والدوافع

يستخدم نموذج COM-B كإطار عمل ، ويساعد في تحديد أنه يجب على الرياضي تقليل كثافة الطاقة في نظامهم الغذائي لتسهيل هدف فقدان الدهون. من هنا ، يمكن لمدرّب التغذية الرياضية تحديد سلوك مستهدف محدد لتقليل كثافة الطاقة في النظام الغذائي للرياضي. حدد الاستدعاء الغذائي للرياضي لمدة 24 ساعة استهلاك الأطعمة الغنية بالطاقة باعتباره سلوكاً مستهدفاً. بينما يمكن أيضاً تحديد العديد من السلوكيات المستهدفة الأخرى ، قد يكون تغيير سلوك أو اثنين لتبدأ بهما أكثر ملاءمة (الجدول: تحديد السلوك المستهدف).

الجدول: تحديد السلوك المستهدف	
السلوك المستهدف	قلل من تناول الكربوهيدرات يومياً
من يحتاج لأداء السلوك؟	الرياضي
ما الذي يتعين عليهم فعله بجدية لتحقيق التغيير المنشود؟	قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل Endurance Gatorade و Mountain Dew
متى يحتاجون لفعل ذلك؟	في كل الوجبات
أين هم بحاجة للقيام بذلك؟	في المنزل ومركز تدريب الرياضيين
كم مرة يحتاجون للقيام بذلك؟	اليومي
مع من هم بحاجة للقيام بذلك؟	زملائهم في الفريق

بمجرد تحديد السلوك المستهدف ، يمكن استخدام إطار عمل COM-B لفهم قدرة الرياضي وفرصه ودوافعه. باستخدام هذا الإطار ، يمكن للتشخيص السلوكي تحديد المكونات ذات الصلة التي تحتاج إلى تغيير لتغيير السلوك. في هذا السيناريو ، يتمتع مدرّب التغذية الرياضية بفرص متعددة للتأثير على السلوك ، وفي البداية ، قد يختار اختيار الخيار الأنسب للرياضي (الجدول: إطار التحليل السلوكي).

الجدول: إطار التحليل السلوكي		
السلوك المستهدف: قلل من تناول مشروبات الطاقة عالية السكر.		
مكونات COM-B	ما الذي يجب أن يحدث حتى يحدث السلوك المستهدف؟	هل هناك حاجة للتغيير؟
القدرة الجسدية	لديك القدرة على اختيار البدائل	رقم.
نفسية الإمكانية	افهم أن نظامهم الغذائي يحتوي حالياً على كثافة طاقة عالية	نعم. يجب أن يستخدم مدرّب التغذية الرياضية استدعاء الرياضي على مدار 24 ساعة لإثبات استهلاك المشروبات عالية الكربوهيدرات.
فرصة مادية	الحصول على المشروبات البديلة	لا. للرياضي إمكانية الوصول إلى بدائل الماء والسكر الصفري.
فرصة اجتماعية	شاهد زملائك في الفريق الذين يستخدمون مشروبات بديلة	لا. العادات الغذائية للفريق جيدة نسبياً.
ريفاكت تحفيز	اعتنق المعتقدات بأن اتباع نصيحة مدرّب التغذية الرياضية سيساعد في دعم أهدافهم	قدم بيانات معيارية تقارن تكوين الجسم الحالي للرياضي مع الآخرين في مناصبهم.
تلقائي تحفيز	وضع إجراءات روتينية لضمان الوصول إلى الأطعمة الصحيحة	تحضير زجاجة ماء مع قرص إلكتروني قبل كل جلسة تدريب. حضري زجاجات من العصير المخفف بشكل يومي واحفظيها في الثلاجة.
التحليل السلوكي	القدرة النفسية ، فضلا عن الحافز الانفعالي والتلقائي بحاجة إلى تغيير لتغيير	

من مكونات COM-B ذات الصلة	السلوك المستهدف.
---------------------------	------------------

ملخص وخطة العمل

للتلخيص ، عاد الرياضي إلى التدريب قبل الموسم مع تركيبة جسم دون المستوى الأمثل ، وهو مطلوب الآن أن يفقد 4 كجم من كتلة الدهون في الأسابيع الستة السابقة لبدء المنافسة. بناءً على الاستدعاء الغذائي للرياضي ، تم التعرف على أن استهلاك الطاقة اليومي للرياضي يفوق بكثير متطلباته اليومية بسبب تناول كميات زائدة من الكربوهيدرات والدهون. يفسر هذا الاستهلاك المفرط في المقام الأول باستهلاك الأطعمة ذات الكثافة العالية للطاقة وكثافة العناصر الغذائية المنخفضة مثل مشروبات الطاقة عالية السكر والأطعمة الغنية بالدهون مثل زبدة الفول السوداني والجبن ، فضلاً عن انخفاض تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والحبوب عالية النشا. بالإضافة إلى ، يمكن تحسين توقيت المغذيات الكبيرة المحددة لضمان التوزيع المتساوي للبروتين عبر الوجبات ولضمان المدخول المنتظم في فترة ما بعد التمرين. بناءً على هذه المعلومات ، سيركز برنامج الرياضي على هذه المجالات الرئيسية لتحسين تكوين أجسامهم بنهاية فترة ما قبل الموسم.

برمجة

نظراً لأنه يجب على الرياضي تقليل كتلة الدهون بحوالي 4 كجم خلال فترة ستة أسابيع ، يجب التنبؤ بالمعدلات الأسبوعية لفقدان الوزن أولاً لتعيين أهداف الطاقة والمغذيات الكبيرة التي تضمن تحقيق هذه الأهداف. هذه الخطة تعادل 0.67 كجم أسبوعياً من الوزن وتمثل خسارة أسبوعية في الوزن بنسبة 0.7%. لقد ثبت سابقاً أن معدل فقدان الوزن هذا هو الأمثل لفقدان الدهون مع الاحتفاظ بالكتلة الخالية من الدهون وعدم المساس بالأداء (Garthe et al. ، 2011).

-جرب هذا

هدف خسارة الوزن الإجمالي: 4 كجم

الإطار الزمني: 6 أسابيع

فقدان الوزن الأسبوعي = إجمالي هدف خسارة الوزن / الإطار الزمني

خسارة الوزن الأسبوعية = 4 كيلو جرام / 6 أسابيع = 0.67 كيلو جرام في الأسبوع

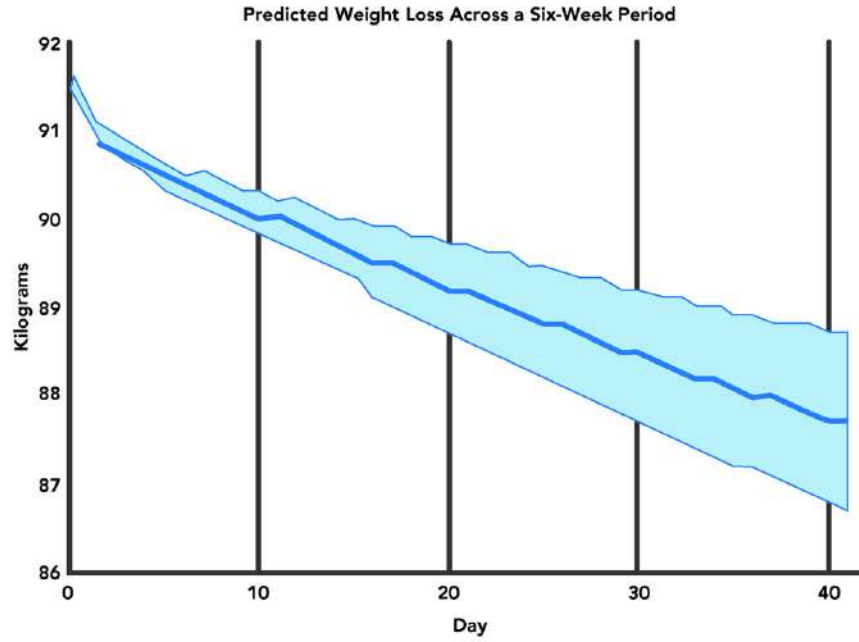
بناءً على كتلة الجسم الحالية للرياضي البالغة 91.6 كجم ، فإن فقدان الوزن الأسبوعي بمقدار 0.67 كجم يعادل خسارة كتلة الجسم بنسبة 0.7% أسبوعياً

النسبة المئوية لفقدان كتلة الجسم = فقدان الوزن الأسبوعي / كتلة الجسم الحالية

% خسارة 0.67 = BM / 91.6 كجم = 0.007 أو 0.7%

تحديد مدخول الطاقة

بناءً على الفرضية القائلة بأن معدل الطاقة اليومي البالغ 500 كيلو كالوري يساوي خسارة أسبوعية من 0.45 كيلوجرام من الدهون ، فإن الرياضي يحتاج إلى طاقة يومية تقريبية قدرها 725 كيلو كالوري للوصول إلى أهدافه في ستة أسابيع (الشكل: خسارة الوزن المتوقعة عبر ستة أسابيع) فترة الأسبوع). في حين أن هذه التقديرات تقدم توصيات بشأن الطاقة اليومية المطلوبة ، فإن مدرب التغذية الرياضية لديه الحرية في تغيير كيفية توزيع هذا القرار على مدار الأسبوع ، بناءً على متطلبات الطاقة للتدريب ، لتوفير معدل أسبوعي إجمالي قدره 5075 سعرة حرارية.



الشكل خسارة الوزن المتوقعة خلال فترة ستة أسابيع

لدعم هذه الفرضية ، تتماشى أهداف الطاقة والمغذيات الكبيرة بحيث يتم توزيع الطاقة الأسبوعية البالغة 5,075 كيلو كالوري بشكل مكثف عبر كل يوم (الشكل: الطاقة الأسبوعية للرياضيين ومدخول المغذيات الكبيرة). على سبيل المثال ، يوم راحة الرياضي يعادل 1000 كيلو كالوري deficit ، في حين أن يوم ممارسة اللعبة يعادل فقط 580 كيلو كالوري deficit لدعم أداء الرياضي.

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
Energy	2820 Kcal	3100 Kcal	2100 Kcal	2800 Kcal	1980 Kcal	2200 Kcal	2800 Kcal
CHO	380 g	436 g	236 g	376 g	214 g	256 g	376 g
Protein	2.0 g/kg BM	2.0 g/kg BM	2.0 g/kg BM	2.0 g/kg BM	2.0 g/kg BM	2.0 g/kg BM	2.0 g/kg BM
Fat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

الشكل المتناول الأسبوعي للطاقة والمغذيات الكبيرة للرياضيين

نظرًا لأن الرياضي هدف وزن محدد لتحقيقه ، فإن أنسب أدوات البرمجة هي تحديد أهداف محددة للطاقة والمغذيات الكبيرة في كل وجبة. في هذه الحالة ، لا ينصح باستخدام لوحات الأداء ، لأنه من غير المحتمل أن يحقق ذلك النتيجة المرجوة بناءً على المعلومات التي تم جمعها في التقييم الأولي للرياضي.

ضبط كمية البروتين

في هذا السيناريو ، يوصى باتباع نظام غذائي غني بالبروتين بنسبة 2 جم / كجم من كتلة الجسم للحفاظ على الكتلة الخالية من الدهون (Mettler et al. ، 2010) ولتعزيزالشبع. بناءً على كتلة جسم الرياضي البالغة 91.6 كجم ، فإن هذا يعادل تناول بروتين يومي يبلغ 183 جم وما مجموعه 732 سعرة حرارية من البروتين يوميا.

تحديد كمية الدهون

بمجرد تحديد تناول البروتين ، يمكن تقديم توصيات تناول الدهون وفقاً للإرشادات الموصى بها بنسبة 20-35٪ التي تمت مناقشتها في الفصل 9. في هذا السيناريو ، تم اختيار الحد الأدنى من هذه التوصيات للسماح بتناول الكربوهيدرات النافع لدعم نسبة عالية من الكربوهيدرات. - تدريبات الشدة التي يقوم بها الرياضي.

-جرب هذا

عند حساب تناول الدهون ، يمكن حساب عدد السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها من الدهون بضرب إجمالي استهلاك الطاقة اليومي في النسبة المئوية المطلوبة.

على سبيل المثال: 2650 سعرة حرارية (إجمالي استهلاك الطاقة اليومي) × 0.25 (25٪ في المائة) = 662 سعرة حرارية من الدهون

لأن الدهون تحتوي على 9 سعرات حرارية لكل جرام ، فإن 662 سعرة حرارية من الدهون تعادل 73.5 جراماً من الدهون يوميا.

662سعرة حرارية (الطاقة من الدهون) / 9 (سعرات حرارية لكل جرام من الدهون) = 73.5

تحديد كمية الكربوهيدرات

أخيراً ، يمكن تحقيق الطاقة المتبقية المتوفرة ضمن ميزانية الطاقة اليومية للرياضي من خلال تناول الكربوهيدرات. هذا يمد الرياضي بالكربوهيدرات المتاحة لإنتاج مخرجات تدريب عالية الجودة ويضمن تجديد الجليكوجين العضلي بين جلسات التدريب. يسمح اعتماد هذا النهج أيضاً للرياضي باعتماد نهج "الوقود للعمل المطلوب " ، حيث يتم تغيير كمية الكربوهيدرات اليومية وفقاً لمتطلبات الطاقة في كل يوم.

-جرب هذا

إذا كان إجمالي متطلبات الطاقة اليومية للرياضي 2650 سعرة حرارية ، وتأتي 732 سعرة حرارية من البروتين ، بينما 662 سعرة حرارية من الدهون ، فإن هذا يترك ما مجموعه 1256 سعرة حرارية متبقية للكربوهيدرات.

732(سعرات حرارية من البروتين) + 662 (سعرات حرارية من الدهون) = 1394 سعرة حرارية

2650سعرة حرارية - 1394 سعرة حرارية (من البروتينات والدهون) = يتبقى 1،256

لأن الكربوهيدرات تحتوي على 4 سعرات حرارية لكل جرام ، فإن هذا يعادل 314 جراماً من الكربوهيدرات.

1،256سعرة حرارية (الطاقة من الكربوهيدرات) / 4 (سعرات حرارية لكل جرام من الكربوهيدرات) = 314

المراقبة والدعم

يمتلك اللاعب إطاراً زمنياً قصيراً نسبياً لتغيير تكوين الجسم ، وبالتالي فإن قياسات الوزن اليومية ضرورية لتوفير متوسط أسبوعي لكتلة الجسم المفقودة. التقييم المنتظم أمر بالغ الأهمية ، لأنه يسمح بالتدخل الفوري وضبط البرنامج لضمان بقاء الرياضي على المسار الصحيح. نظراً لأهمية كل قياس ، سيطلب من الرياضي إجراء قياس كل مقياس عند الاستيقاظ ، بعد إفراغ المثانة. سيؤدي عدم استخدام البروتوكولات الموحدة لكل قياس إلى بيانات غير صالحة وسيجعل من الصعب تقييم تقدم الرياضي.

قبل التدخل ، يجب وضع مؤشرات الأداء الرئيسية مع الرياضي والمدرّب لتقييم تأثير أداء استراتيجية التغذية. على الرغم من أن التدخل الغذائي يجب أن يوفر تغييرات كمية في تكوين الجسم يمكن تقديمها للرياضي ، فمن المهم أن تؤثر هذه التغييرات على الأداء. يجب أن تستند مؤشرات الأداء الرئيسية هذه على المحددات الرئيسية لأداء موقف الرياضي. على سبيل المثال ، يمكن استخدام القفزة العمودية وقوة الساق وخفة الحركة كمؤشرات أداء رئيسية وتقييمها في الأساس والأسبوع الثالث والأسبوع السادس من فترة التدخل.

أخيراً ، سيتم أيضاً إرسال استبيان صحي يومي للرياضي لتقييم تأثير التدخل الغذائي على المشاعر الشخصية للإرهاق والتوتر ووجع العضلات ونوعية النوم. يجب أيضاً منح الرياضي فرصة للتعليق على مشاعره الشخصية للمزاج والجوع والاستمتاع بعد كل يوم أو وجبة للسماح لمدرّب التغذية الرياضية بتحديد أي مناطق لضبطها.